

সূচিপত্র

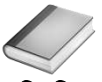
ক্রঃনং	সাবজেক্ট নাম	পৃষ্ঠা নং
১.	সোস্যাল সাইন্স	০১
২.	ফিজিক্স - ২	০১
৩.	ম্যাথমেটিক্স - ৩	০১
৪.	বেসিক অ্যাপ্লিকেশন ডেভেলপমেন্ট ইউজিং পাইথন	০১
৫.	আইটি সার্পোর্ট সার্ভিস	০১
৬.	ডিজিটাল ইলেকট্রনিক্স - ১	০১
৭.	শর্ট সাজেশন	০১

কারিগরি শিক্ষাকে সহজ, বাস্তবভিত্তিক ও বোধগম্য করে উপস্থাপন করাই এই বই লেখার মূল উদ্দেশ্য। বইটি প্রস্তুত করার সময় সর্বোচ্চ সতর্কতা ও আন্তরিকতা বজায় রাখা হয়েছে। তবুও যদি অনিচ্ছাকৃত কোনো ভুল, ত্রুটি বা অসঙ্গতি থেকে থাকে, তাহলে তা ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখার জন্য পাঠকবৃন্দের প্রতি বিশেষ অনুরোধ রইল। পাঠকদের গঠনমূলক মতামত ও পরামর্শ ভবিষ্যতে এই বইকে আরও সমৃদ্ধ ও উন্নত করতে সহায়তা করবে। আশা করি, এই বইটি কারিগরি শিক্ষার্থীদের জ্ঞান বৃদ্ধি, দক্ষতা উন্নয়ন এবং আত্মনির্ভরশীল হয়ে ওঠার পথে সহায়ক ভূমিকা রাখবে।

নাইমুর রহমান নিরব

প্রতিষ্ঠাতা:

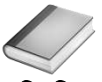
কারিগরি পাঠশালা



প্রধান সূচিপত্র

অধ্যায়	অধ্যায়ের নাম	পৃষ্ঠা নং
অধ্যায় - ০১	সামাজিক বিজ্ঞানের মৌলিক ধারণা	০২
অধ্যায় - ০২	সমাজ ও নাগরিকত্ব	০৪
অধ্যায় - ০৩	রাষ্ট্র, সরকার, আইন ও সুশাসন	০৬
অধ্যায় - ০৪	জাতিসংঘ এবং বিশ্বশান্তি	০৮
অধ্যায় - ০৫	সামাজিকীকরণ, সামাজিক নিয়ন্ত্রণ এবং সামাজিক পরিবর্তন	১০
অধ্যায় - ০৬	বাংলাদেশের সংস্কৃতি ও সভ্যতা এবং বাংলাদেশের বিভিন্ন ক্ষুদ্র নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠী	১২
অধ্যায় - ০৭	অর্থনীতির মৌলিক ধারণা	১৪
অধ্যায় - ০৮	চাহিদা, যোগান, উপযোগ ও জাতীয় আয়	১৬
অধ্যায় - ০৯	বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ও টেকশই উন্নয়ন	১৮
অধ্যায় - ১০	উপমহাদেশে বিভক্তি এবং স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পরবর্তী রাজনৈতিক ঘটনা	২০



অধ্যায়
০১

সামাজিক বিজ্ঞানের মৌলিক ধারণা

এই অধ্যায়ের প্রধান সূচিপত্র (contents)	
বিষয়	পৃষ্ঠা নং
❖ অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি	০৩
❖ সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি	০৩
❖ রচনামূলক প্রশ্নাবলি	০৩

বোর্ড প্রশ্নাবলির বিশ্লেষণ (Board Questions Analysis)

এই অধ্যায় থেকে বিগত তিন বছরের ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং, ডিপ্লোমা ইন টেক্সটাইল, ডিপ্লোমা ইন এগ্রিকালচার, ডিপ্লোমা ইন মেরিন পরীক্ষায় মোট প্রশ্ন....নিচে 'Board Questions Analysis' অংশে এই অধ্যায় থেকে কোন সালে কোন বোর্ডে কতটি প্রশ্ন হয়েছে তা দেখানো হলো।

সাল \ বোর্ড	অতিসংক্ষিপ্ত	সংক্ষিপ্ত	রচনামূলক
২০২৪	১টি	-	-
২০২৩	২টি	-	১টি
২০২২	৩টি	-	১টি

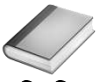


“গণিত তার কাছেই প্রকৃত সৌন্দর্য সহকারে ধরা দেয়,
যে বিশুদ্ধ মন ও ভালোবাসা নিয়ে গণিতের দিকে অগ্রসর হয়”



আর্কিমিডিস





অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর:

- ১। সোস্যাল সায়েন্স কী? [বাকাশিবো: ১৮, ২০, ২১, ২২, ২৩, ২৪]
অথবা, সোস্যাল সায়েন্স বা সামাজিক বিজ্ঞান কী? [বাকাশিবো: ০৩, ০৪, ০৭, ১০, ১১, ১৫, ১৭, ১৮, ১৯, ২২]
- ২। সামাজিকীকরণ কী? [বাকাশিবো: ১৮, ২১, ২৩, ২৪]
- ৩। সম্পদের বৈশিষ্ট্যগুলো কী কী? [বাকাশিবো: ০০, ০১, ০৩, ০৭, ১৩, ১৬, ২২]
- ৪। সম্পদ বলতে কী বুঝায়? [বাকাশিবো: ২১]
অথবা, সম্পদ কাকে বলে? [বাকাশিবো: ৯৮, ০৩, ১০, ১৫, ১৭, ১৯]
- ৫। মানবাধিকার বলতে কী বুঝায়? [বাকাশিবো: ২০]
অথবা, মানবাধিকার কী? [বাকাশিবো: ১৬]
- ৬। সংবিধান কী? [বাকাশিবো: ৯৬, ০৩, ১৯]
- ৭। বিশ্বের প্রথম লিখিত সংবিধান কোনটি? [বাকাশিবো: ১৭, ১৯]
- ৮। পৌরবিজ্ঞান বলতে কী বুঝায়? [বাকাশিবো: ১৮R]

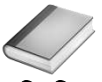
সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর

- ১। পৌরবিজ্ঞান ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের মাঝে সম্পর্ক কী? [বাকাশিবো: ১৯, ১৯R]
- ২। মানবাধিকার বলতে কী বুঝায়? [বাকাশিবো: ১৬, ১৭]
অথবা, মানবাধিকার কাকে বলে? [বাকাশিবো ১৬]
- ৩। পৌরবিজ্ঞান ও সমাজবিজ্ঞানের মাঝে সম্পর্ক দেখাও। [বাকাশিবো: ১৪, ১৭]
- ৪। সামাজিকীকরণ বলতে কী বুঝায়? [বাকাশিবো: ১৭]
অথবা, সামাজিকীকরণ কাকে বলে? [বাকাশিবো: ১৭R]

রচনামূলক প্রশ্নোত্তর

- ১। সমাজ জীবনের উপর প্রভাব বিস্তারকারী উপাদানগুলো আলোচনা কর। [বাকাশিবো: ১২, ২২, ২৩ টেক্স-২৩]
অথবা, সমাজ বিকাশের ধাপগুলো সংক্ষেপে বর্ণনা কর। [বাকাশিবো: ১৮, ২১]
- ২। একজন ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারের সামাজিক বিজ্ঞান পাঠের প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ কর। [বাকাশিবো: ১৩R]
অথবা, কারিগরি শিক্ষার্থীদের সোস্যাল সায়েন্স পাঠের প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা কর। [বাকাশিবো: ১৭R]



অধ্যায়
০২

সমাজ ও নাগরিকত্ব



এই অধ্যায়ের প্রধান সূচিপত্র (contents)

বিষয়	পৃষ্ঠা নং
❖ অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি	০৫
❖ সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি	০৫
❖ রচনামূলক প্রশ্নাবলি	০৫

বোর্ড প্রশ্নাবলির বিশ্লেষণ (Board Questions Analysis)

এই অধ্যায় থেকে বিগত তিন বছরের ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং, ডিপ্লোমা ইন টেক্সটাইল, ডিপ্লোমা ইন এগ্রিকালচার, ডিপ্লোমা ইন মেরিন পরীক্ষায় মোট প্রশ্ন....নিচে 'Board Questions Analysis' অংশে এই অধ্যায় থেকে কোন সালে কোন বোর্ডে কতটি প্রশ্ন হয়েছে তা দেখানো হলো।

সাল \ বোর্ড	অতিসংক্ষিপ্ত	সংক্ষিপ্ত	রচনামূলক
২০২৪	-	-	১টি
২০২৩	-	১টি	-
২০২২	১টি	-	-



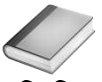
“ জীবন সাইকেল চালানোর মতো

ভারসাম্য রাখতে হলে চলতে থাকতেই হবে ”



আলবার্ট আইনস্টাইন





অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর

- ১। সুনাগরিকের সংজ্ঞা লেখ। [বাক্যশিবো: ২০, ২২R]
অথবা, সুনাগরিক কাকে বলে? [বাক্যশিবো: ১৯, ১৯R]
- ২। মত প্রকাশের স্বাধীনতা বলতে কী বুঝায়? [বাক্যশিবো: ১৬R, ২০]
- ৩। সু-নাগরিক কাকে বলে? [বাক্যশিবো: ০৫, ১০]
- ৪। নির্বাচনে ভোটদান নাগরিকের কোন ধরনের অধিকার? [বাক্যশিবো: ০৯]
- ৫। অনুমোদনসূত্রে নাগরিকতার শর্তগুলো কী কী? [বাক্যশিবো: ০২, ০৪, ০৮]
- ৬। জন্মনীতি কী? [বাক্যশিবো: ০৮]
- ৭। নাগরিকের আইনগত অধিকার বলতে কী বুঝায়? [বাক্যশিবো: ০৭, ০৮]
- ৮। জন্মসূত্রে নাগরিকতা কীভাবে নির্ধারিত হয়? [বাক্যশিবো: ০২]

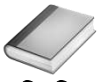
সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর

- ১। সুনাগরিকের গুণাবলি কী কী? [বাক্যশিবো : ৯৬, ০১, ০৮, ১৬, ১৭, ১৮, ১৯, ২১, ২৩]
- ২। নাগরিকতা কিভাবে আন্তর্জাতিক রূপ লাভ করে? [বাক্যশিবো: ২০]
- ৩। সুনাগরিকতা কী?
অথবা, সুনাগরিক কাকে বলে? [বাক্যশিবো: ১৯]
- ৪। মত প্রকাশের স্বাধীনতা বলতে কী বুঝায়? [বাক্যশিবো: ১৬, ১৭]
- ৫। নাগরিকতা অর্জনের পদ্ধতিগুলো বর্ণনা কর। [বাক্যশিবো: ০৯, ১৩, ১৫, ১৬]

রচনামূলক প্রশ্নোত্তর

- ১। রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে রাষ্ট্রের বিবর্তনমূলক পর্যায় আলোচনা কর। [বাক্যশিবো: ২৪]
- ২। নাগরিকের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অধিকারগুলো আলোচনা কর। [বাক্যশিবো: ২১, ১২]



অধ্যায়
০৩

রাষ্ট্র, সরকার, আইন ও সুশাসন



এই অধ্যায়ের প্রধান সূচিপত্র (contents)

বিষয়	পৃষ্ঠা নং
❖ অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি	০৭
❖ সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি	০৭
❖ রচনামূলক প্রশ্নাবলি	০৭

বোর্ড প্রশ্নাবলির বিশ্লেষণ (Board Questions Analysis)

এই অধ্যায় থেকে বিগত তিন বছরের ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং, ডিপ্লোমা ইন টেক্সটাইল, ডিপ্লোমা ইন এগ্রিকালচার, ডিপ্লোমা ইন মেরিন পরীক্ষায় মোট প্রশ্ন....নিচে 'Board Questions Analysis' অংশে এই অধ্যায় থেকে কোন সালে কোন বোর্ডে কতটি প্রশ্ন হয়েছে তা দেখানো হলো।

সাল \ বোর্ড	অতি সংক্ষিপ্ত	সংক্ষিপ্ত	রচনামূলক
২০২৪	৩টি	১টি	২টি
২০২৩	২টি	৩টি	১টি
২০২২	২টি	১টি	১টি



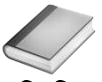
“ প্রতিটি ক্রিয়ার বিপরীতে সমান

ও বিপরীত প্রতিক্রিয়া ঘটে ”



আইজ্যাক নিউটন





অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর

- ১। সুশাসন বলতে কী বুঝায়? [বাকশিবো: ২০, ২১, ২৪]
- ২। সরকার বলতে কী বোঝায়? [বাকশিবো: ১৬, ১৯, ২২, ২৩, ২৪]
- ৩। বিচার বিভাগের কাজ কি? [বাকশিবো: ২৪]
- ৪। বিচার বিভাগের স্বাধীনতা কী? [বাকশিবো: ০১, ০৩, ০৬, ০৯, ১৫, ২২]
- ৫। রাষ্ট্র গঠনের উপাদানগুলোর নাম লেখ। [বাকশিবো: ০৫, ০৮, ১১, ১৪, ১৫, ২২]
- ৬। বাংলাদেশের আইনসভার নাম কী? [বাকশিবো: ২১]
- ৭। সংসদীয় সরকার বা মন্ত্রিপরিষদ সরকার কাকে বলে? [বাকশিবো: ১৮, ২০০৪]
- অথবা, সংসদীয় সরকার ব্যবস্থা কী? [বাকশিবো: ৯৭, ১৫]
- ৮। আইন কী? [বাকশিবো: ৯৪, ১৬, ১৯]
- ৯। জবাবদিহিমূলক সরকার কাকে বলে? [বাকশিবো: ১৯]

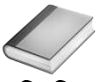
সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর

- ১। সুশাসন বলতে কী বোঝায়? ব্যাখ্যা কর। [বাকশিবো: ১৯, ২৪]
- ২। আইনের উৎসগুলো কী কী? [বাকশিবো : ১৫, ১৭, ২৩]
- ৩। সামাজিক প্রথা ও আইনের মধ্যে পার্থক্য কী? [বাকশিবো: ৯৭, ০৩, ০৬, ১৫, ২৩]
- ৪। সুশাসনের উপাদানসমূহ কী কী? [বাকশিবো: ১৯, ২০, ২২, ২৩]
- ৫। মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকার ও রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারের মধ্যে পার্থক্য আলোচনা কর। [বাকশিবো : ০১, ০৩, ০৮, ১৫, ২০]

রচনামূলক প্রশ্নোত্তর

- ১। রাষ্ট্র গঠনের মূল উপাদানগুলো সংক্ষেপে বর্ণনা কর। [বাকশিবো: ২০, ২৪, ১৩, ১৪, ১৫, ১৬, ১৮, ২২]
- ২। বিচার বিভাগ কী? বিচার বিভাগের কার্যাবলি আলোচনা কর। [বাকশিবো: ২৪]
- ৩। একটি দেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সরকারের ভূমিকা বিশ্লেষণ কর। [বাকশিবো ২০, ২৩]
- অথবা, সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সরকারের ভূমিকা আলোচনা কর। [বাকশিবো: ১৭, ১৯, ১৯]



অধ্যায়
০৪

জাতিসংঘ এবং বিশ্বশান্তি



এই অধ্যায়ের প্রধান সূচিপত্র (contents)

বিষয়	পৃষ্ঠা নং
❖ অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি	০৯
❖ সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি	০৯
❖ রচনামূলক প্রশ্নাবলি	০৯

বোর্ড প্রশ্নাবলির বিশ্লেষণ (Board Questions Analysis)

এই অধ্যায় থেকে বিগত তিন বছরের ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং, ডিপ্লোমা ইন টেক্সটাইল, ডিপ্লোমা ইন এগ্রিকালচার, ডিপ্লোমা ইন মেরিন পরীক্ষায় মোট প্রশ্ন....নিচে 'Board Questions Analysis' অংশে এই অধ্যায় থেকে কোন সালে কোন বোর্ডে কতটি প্রশ্ন হয়েছে তা দেখানো হলো।

সাল \ বোর্ড	অতিসংক্ষিপ্ত	সংক্ষিপ্ত	রচনামূলক
২০২৪	১টি	-	১টি
২০২৩	২টি	-	-
২০২২	২টি	১টি	১টি

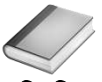


“ কখনো সপ্ন দেখা বন্ধ করো না,
পরিশ্রমই তোমাকে সাফল্যের দিকে নিয়ে যাবে ”



মেরি কুরি





অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর

১. বাংলাদেশ জাতিসংঘের সদস্য পদ লাভ করে কখন? [বাকশিবো: ১৬, ২২, ২৪]
২. জাতিসংঘের সদর দপ্তর কোথায় অবস্থিত? [বাকশিবো: ১৪, ১৭, ২০, ২২, ২৩]
৩. ভেটো (VATO) কখন এবং কে প্রয়োগ করতে পারে? [বাকশিবো: ০৮, ২৩]
৪. জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্য কত?
অথবা, জাতিসংঘের কতটি দেশের ভেটো ক্ষমতা রয়েছে? [বাকশিবো: ১৬, ২১]
৫. বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণকে জাতিসংঘের কোন সংস্থা 'বিশ্ব ঐতিহ্য' হিসেবে ঘোষণা করে? [বাকশিবো: ২১]
৬. জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্যগুলোর নাম লেখ। [বাকশিবো: ১৬, ২০]
৭. সার্ক (SAARC) কী? [বাকশিবো ০৮, ১০, ১১, ১৩, ১৪, ১৫]
৮. জাতিসংঘের প্রধান শাখাগুলো কী কী? [বাকশিবো: ০৮, ০৯, ১৩, ১৫]
৯. জাতিসংঘ কী? [বাকশিবো: ০৮, ১০, ১৪, ১৫]
১০. জাতিসংঘের বর্তমান সদস্য সংখ্যা কত?

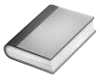
সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর

- ১। জাতিসংঘের মূল সংস্থাগুলো কী কী? [বাকশিবো: ০৭, ০৮, ২৪]
- ২। সার্ক (SAARC) কী? এর উদ্দেশ্য লেখ। [বাকশিবো: ২২]
- ৩। জাতিসংঘের কয়েকটি বিশেষ সংস্থার নাম লেখ। [বাকশিবো: ২১]
- ৪। জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের কার্যাবলি বর্ণনা কর। [বাকশিবো: ০৯, ১৩, ১৬, ১৯]
- ৫। পূর্ণরূপ লেখ: NATO, ILO, FAO, UNESCO, UNICEF, WHO, IBRD, ASEAN, EEC, IMF, OIC, SAARC, UNO. [বাকশিবো: ১৪]
- ৬। UNICEF ও OIC এর পূর্ণাঙ্গ নাম এবং এদের সদর দপ্তর কোথায় লেখ? [বাকশিবো: ০২, ১০]
- ৭। জাতিসংঘ বলতে কী বোঝায়? [বাকশিবো: ০৪, ০৮, ১০]

রচনামূলক প্রশ্নোত্তর

- ১। বিশ্ব শান্তি রক্ষায় জাতিসংঘের অবদান আলোচনা কর? [বাকশিবো: ৯৩, ২৪]
- ২। জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের গঠন ও কার্যাবলি বর্ণনা কর। [বাকশিবো ০৩, ০৮, ২২]



অধ্যায়
০৫

সামাজিকীকরণ, সমাজিক নিয়ন্ত্রণ এবং সমাজিক পরিবর্তন



এই অধ্যায়ের প্রধান সূচিপত্র (contents)

বিষয়	পৃষ্ঠা নং
❖ অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি	১১
❖ সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি	১১
❖ রচনামূলক প্রশ্নাবলি	১১

বোর্ড প্রশ্নাবলির বিশ্লেষণ (Board Questions Analysis)

এই অধ্যায় থেকে বিগত তিন বছরের ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং, ডিপ্লোমা ইন টেক্সটাইল, ডিপ্লোমা ইন এগ্রিকালচার, ডিপ্লোমা ইন মেরিন পরীক্ষায় মোট প্রশ্ন....নিচে 'Board Questions Analysis' অংশে এই অধ্যায় থেকে কোন সালে কোন বোর্ডে কতটি প্রশ্ন হয়েছে তা দেখানো হলো।

সাল \ বোর্ড	অতিসংক্ষিপ্ত	সংক্ষিপ্ত	রচনামূলক
২০২৪	-	১টি	১টি
২০২৩	১টি	-	১টি
২০২২	২টি	২টি	১টি

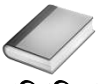


“ জীবন যতই কঠিন মনে হোক না কেন,
কিছু না কাছ করার সুযোগ সব সময় থাকে ”



স্টিফেন হকিং





অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর

- ১। সামাজিকীকরণ কাকে বলে? [বাকশিবো: ২৩]
- ২। সামাজিক পরিবর্তন কাকে বলে? [বাকশিবো: ২২]
- ৩। সামাজিক পরিবর্তনের তিনটি কারণ লেখ। [বাকশিবো: ২২]
- ৪। কীসের সাথে মানুষের জীবন প্রক্রিয়া গড়ে উঠে?
- ৫। পরিবার কাকে বলে?
- ৬। শিক্ষা কী?
- ৭। সামাজিকীকরণের মাধ্যমগুলো কী কী?

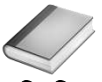
সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর

- ১। সামাজিক নিয়ন্ত্রণের দুটি/পাঁচটি বাহনের নাম লেখ। [বাকশিবো: ২১, ২২, ২৪]
- ২। সামাজিক পরিবর্তনের ৪টি কারণ লেখ। [বাকশিবো: ২২]
- ৩। সামাজিকীকরণ কাকে বলে?
- ৪। সামাজিক নিয়ন্ত্রণ কী?
- ৫। সামাজিক নিয়ন্ত্রণের মুখ্য উদ্দেশ্য কী?
- ৬। সামাজিকীকরণ প্রতিষ্ঠানের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য লেখ।

রচনামূলক প্রশ্নোত্তর

- ১। বাংলাদেশে সামাজিক পরিবর্তনে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ভূমিকা আলোচনা কর। [বাকশিবো: ২৩, ২৪]
- ২। সমাজ জীবনের উপর প্রভাব বিস্তারকারী উপাদানগুলো আলোচনা কর। [বাকশিবো: ২২]



অধ্যায়
০৬

বাংলাদেশের সংস্কৃতি ও সভ্যতা এবং বাংলাদেশের বিভিন্ন ক্ষুদ্র নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠী



এই অধ্যায়ের প্রধান সূচিপত্র (contents)

বিষয়	পৃষ্ঠা নং
❖ অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি	১৩
❖ সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি	১৩
❖ রচনামূলক প্রশ্নাবলি	১৩

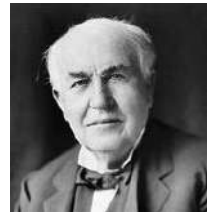
বোর্ড প্রশ্নাবলির বিশ্লেষণ (Board Questions Analysis)

এই অধ্যায় থেকে বিগত তিন বছরের ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং, ডিপ্লোমা ইন টেক্সটাইল, ডিপ্লোমা ইন এগ্রিকালচার, ডিপ্লোমা ইন মেরিন পরীক্ষায় মোট প্রশ্ন....নিচে 'Board Questions Analysis' অংশে এই অধ্যায় থেকে কোন সালে কোন বোর্ডে কতটি প্রশ্ন হয়েছে তা দেখানো হলো।

সাল \ বোর্ড	অতি সংক্ষিপ্ত	সংক্ষিপ্ত	রচনামূলক
২০২৪	২টি	-	-
২০২৩	২টি	১টি	-
২০২২	৩টি	-	-

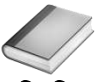


“ আমাদের সবচেয়ে বড় দুর্বলতা হলো
হার ছেড়ে দেওয়া ”



খমাসআলভা এডিসন





অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর

- ১। সংস্কৃতি কাকে বলে? [বাকশিবো: ১৩, ১৫, ১৫, ১৬, ১৮, ২৩, ২৪]
- ২। প্রত্নতাত্ত্বিক ধ্বংসাবশেষ "পাহাড়পুর" কোন জেলায় অবস্থিত? [বাকশিবো: ২৪]
অথবা, সোমপুর বিহার কোথায় অবস্থিত? [বাকশিবো: ১৯]
- ৩। 'বিষ্ণু' উৎসব কী? [বাকশিবো: ১৭, ১৯, ২২, ২৩]
- ৪। ময়নামতি কোথায় এবং কী জন্য বিখ্যাত? [বাকশিবো ১৭, ১৯, ২২]
- ৫। ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী কাকে বলে? [বাকশিবো: ১৮, ২২]
অথবা, আদিবাসী বলতে কী বুঝায়? [বাকশিবো: ১৩]
- ৬। চাকমারা মূলত কোন ধর্মালম্বী? [বাকশিবো: ২২]
- ৭। সাংস্কৃতিক ব্যবধান কী? [বাকশিবো: ১৭, ১৭, ২১]
- ৮। প্রত্নতত্ত্ব বলতে কী বোঝায়? [বাকশিবো: ১৯]

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর

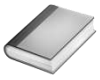
- ১। সোমপুর বিহার কী ও কেন বিখ্যাত? [বাকশিবো: ২১, ২৩]
অথবা, সোমপুর বিহারের বর্ণনা দাও। [বাকশিবো: ১৩]
- ২। সংস্কৃতি ও সভ্যতার মধ্যে পার্থক্য লিখ। [বাকশিবো: ১৭, ১৯, ২০]
- ৩। মহাস্থানগড় কোন জেলায় এবং কেন বিখ্যাত? [বাকশিবো: ২১]
- ৪। ময়নামতি কী ও কেন বিখ্যাত? [বাকশিবো: ২০]
অথবা, ময়নামতি কোথায় এবং কী জন্য বিখ্যাত? [বাকশিবো: ১৯]
- ৫। সংস্কৃতির উপাদানগুলো আলোচনা কর। [বাকশিবো: ১৮]

রচনামূলক প্রশ্নোত্তর

- ১। গারো আদিবাসীদের সম্পর্কে একটি নিবন্ধ লেখ। [বাকশিবো: ২০]
- ২। বাংলাদেশের প্রাচীন সংস্কৃতির ঐতিহ্য হিসেবে পাহাড়পুরের প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনের বর্ণনা দাও।

[বাকশিবো: ১৪, ১৮, ২০]



অধ্যায়
০৭

অর্থনীতির মৌলিক ধারণা



এই অধ্যায়ের প্রধান সূচিপত্র (contents)

বিষয়	পৃষ্ঠা নং
❖ অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি	১৫
❖ সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি	১৫
❖ রচনামূলক প্রশ্নাবলি	১৫

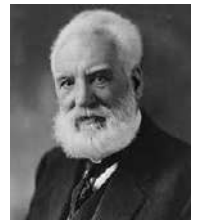
বোর্ড প্রশ্নাবলির বিশ্লেষণ (Board Questions Analysis)

এই অধ্যায় থেকে বিগত তিন বছরের ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং, ডিপ্লোমা ইন টেক্সটাইল, ডিপ্লোমা ইন এগ্রিকালচার, ডিপ্লোমা ইন মেরিন পরীক্ষায় মোট প্রশ্ন....নিচে 'Board Questions Analysis' অংশে এই অধ্যায় থেকে কোন সালে কোন বোর্ডে কতটি প্রশ্ন হয়েছে তা দেখানো হলো।

সাল \ বোর্ড	অতিসংক্ষিপ্ত	সংক্ষিপ্ত	রচনামূলক
২০২৪	-	১	-
২০২৩	-	-	-
২০২২	-	৩	-

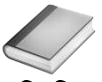


“ একটি দরজা বন্ধ হলে আরেকটি দরজা খুলে যায়;
কিন্তু আমরা প্রায়ই বন্ধ দরজার দিকে এতক্ষন তাকিয়ে থাকি
যে খোলা দরজাটি দেখতে না পাই”



আলেকজান্ডার





অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর

- ১। নীট আয় কাকে বলে? [বাকশিবো: ২১]
- ২। সম্পদ কাকে বলে? [বাকশিবো: ৯৮, ০৩, ১০, ১৫, ১৭]
- ৩। অর্থনীতি সম্পর্কে অ্যাডাম স্মিথের সংজ্ঞাটি লেখ। [বাকশিবো: ০২, ০৩, ০৪, ০৫, ০৯, ১১, ১৪, ১৫, ১৭]
- ৪। সম্পদের বৈশিষ্ট্যগুলো কী কী? [বাকশিবো: ০০, ০১, ০৩, ০৭, ১৩, ১৬]
- ৫। পণ্য কী? [বাকশিবো: ০১, ১৪, ১৬]
- ৬। সঞ্চয় বলতে কী বোঝায়? [বাকশিবো: ০২, ০৩, ০৪, ১৫]
- ৭। বিনিয়োগ কী? [বাকশিবো: ১৫]
- ৮। সম্পদ কত প্রকার কী কী? [বাকশিবো: ০৬, ১৫]
- ৯। অর্থনীতির জনক কাকে বলা হয়? [বাকশিবো: ০৩, ১২, ১৫]

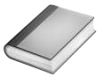
সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর

- ১। মজুরি ও বেতন কাকে বলে? [বাকশিবো: ২৪]
- ২। মোট আয় এবং নীট আয়ের সংজ্ঞা দাও। [বাকশিবো: ২৪]
- ৩। সঞ্চয় ও বিনিয়োগের মধ্যে সম্পর্ক আলোচনা কর। [বাকশিবো: ০৯, ১০, ১২, ১৩, ১৪, ১৬, ২০, ২২, ২৪]
- ৪। তুমি কি রূপে মূল্য (Value) এবং দামের (Price) মধ্যে পার্থক্য করবে? [বাকশিবো: ০৬, ১১, ১৪, ২২]
অথবা, মূল্য ও দামের মাঝে পার্থক্য লেখ। [বাকশিবো: ০৩, ০৬, ০৭, ১১, ১৫]

রচনামূলক প্রশ্নোত্তর

- ১। অর্থনীতি সম্পর্কে এল, রবিন্সের সংজ্ঞাটি লেখ। এল. রবিন্সের সংজ্ঞাটির বৈশিষ্ট্যগুলো কী কী? সমালোচনাসহ আলোচনা কর। [বাকশিবো: ০১, ০২, ০৩, ০৪, ১১, ১৫]
- ২। অর্থনীতি কাকে বলে? কারিগরি ছাত্রদের জন্য অর্থনীতি পাঠের প্রয়োজনীয়তা ও ভূমিকা আলোচনা কর। [বাকশিবো: ০০, ০১, ০৪, ০৫, ০৯, ১৪]
অথবা, ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং ছাত্র-ছাত্রীদের অর্থনীতি পাঠের গুরুত্ব আলোচনা কর। [বাকশিবো: ৯৮, ৯৯]



অধ্যায়
০৮

চাহিদা, যোগান, উপযোগ ও জাতীয় আয়



এই অধ্যায়ের প্রধান সূচিপত্র (contents)

বিষয়	পৃষ্ঠা নং
❖ অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি	১৭
❖ সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি	১৭
❖ রচনামূলক প্রশ্নাবলি	১৭

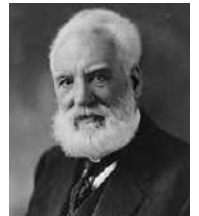
বোর্ড প্রশ্নাবলির বিশ্লেষণ (Board Questions Analysis)

এই অধ্যায় থেকে বিগত তিন বছরের ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং, ডিপ্লোমা ইন টেক্সটাইল, ডিপ্লোমা ইন এগ্রিকালচার, ডিপ্লোমা ইন মেরিন পরীক্ষায় মোট প্রশ্ন....নিচে 'Board Questions Analysis' অংশে এই অধ্যায় থেকে কোন সালে কোন বোর্ডে কতটি প্রশ্ন হয়েছে তা দেখানো হলো।

সাল \ বোর্ড	অতি সংক্ষিপ্ত	সংক্ষিপ্ত	রচনামূলক
২০২৪	১টি	১টি	১টি
২০২৩	২টি	-	১টি
২০২২	২টি	১টি	২টি

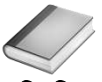


“ বড় সাফল্য আসে ছোট ছোট প্রচেষ্টার
ধারাবাহিক ফলাফল হিসেবে”



আলেকজান্ডার





অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর

- ১) জাতীয় আয় কাকে বলে। [বাকশির্বো: ০০, ০১, ০৫, ১৪, ২৩, ২৪]
- ২) নিটি জাতীয় আয় কাকে বলে? [বাকশির্বো: ০৯, ১০, ১১, ২১, ২৩]
- ৩) চাহিদার সংজ্ঞা লেখ। [বাকশির্বো: ০৯, ১০, ১৪, ১৮, ২২]
- ৪) যোগান বিধি বলতে কী বোঝায়? [বাকশির্বো: ১১, ১৫, ২২]
- ৫) চাহিদার উপাদান কয়টি ও কী কী? [বাকশির্বো: ২০]
- ৬) GDP বা মোট দেশজ উৎপাদন বলতে কী বুঝায়? [বাকশির্বো: ১০, ২০]
- ৭) প্রবৃদ্ধির হার কী? [বাকশির্বো: ৯৯, ০২, ০৩, ০৪, ০৬, ০৮, ০৯, ১০, ১২, ১৩, ১৫, ১৬, ১৭, ১৮, ১৯]
- ৮) GNP ও NNP-এর পূর্ণরূপ লেখ। [বাকশির্বো: ১৭, ১৯]
- ৯) প্রান্তিক উপযোগ কী? [বাকশির্বো: ০৬, ১৮]
- অথবা, প্রান্তিক উপযোগ কাকে বলে? [বাকশির্বো: ৯৮, ৯৯, ০৩, ০৯, ১০]

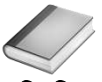
সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর

- ১। মজুদ ও যোগানের মধ্যে পার্থক্য কী? [বাকশির্বো: ২১, ২৪]
- ২। GDP ও GNP-এর মাঝে পার্থক্য লেখ। [বাকশির্বো: ১৮, ২২]
- ৩। ক্রমহ্রাসমান উপযোগ বিধিটি সংক্ষেপে ব্যাখ্যা কর। [বাকশির্বো: ২০]
- ৪। জাতীয় আয় পরিমাপের পদ্ধতিগুলো সংক্ষেপে বর্ণনা কর। [বাকশির্বো: ০৪, ০৯, ১৩, ১৪, ১৫, ১৮, ২০, ২০]
- ৫। মোট উপযোগ ও প্রান্তিক উপযোগের মাঝে পার্থক্য কী? [বাকশির্বো: ০৭, ০৯, ১০, ১৯]
- ৬। মোট উপযোগ ও প্রান্তিক উপযোগ কাকে বলে? [বাকশির্বো: ০৯, ১৯]

রচনামূলক প্রশ্নোত্তর

- ১। একটি কাল্পনিক চাহিদা সূচি থেকে চাহিদা রেখা অঙ্কনপূর্বক ব্যাখ্যা কর। [বাকশির্বো: ০৮, ১০, ১৪, ১৫, ১৬, ১৯, ২১, ২২, ২৩, ২৪]
- ২। ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগ বিধিটি রেখাচিত্রের মাধ্যমে বর্ণনা কর। [বাকশির্বো: ০৮, ০৯, ১৫, ২০, ২২]
- অথবা, ক্রমহ্রাসমান উপযোগ বিধি কাকে বলে? রেখাচিত্রের সাহায্যে ক্রমহ্রাসমান উপযোগ বিধিটি ব্যাখ্যা কর।



অধ্যায়
০৯

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ও টেকশই উন্নয়ন



এই অধ্যায়ের প্রধান সূচিপত্র (contents)

বিষয়	পৃষ্ঠা নং
❖ অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি	১৯
❖ সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি	১৯
❖ রচনামূলক প্রশ্নাবলি	১৯

বোর্ড প্রশ্নাবলির বিশ্লেষণ (Board Questions Analysis)

এই অধ্যায় থেকে বিগত তিন বছরের ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং, ডিপ্লোমা ইন টেক্সটাইল, ডিপ্লোমা ইন এগ্রিকালচার, ডিপ্লোমা ইন মেরিন পরীক্ষায় মোট প্রশ্ন....নিচে 'Board Questions Analysis' অংশে এই অধ্যায় থেকে কোন সালে কোন বোর্ডে কতটি প্রশ্ন হয়েছে তা দেখানো হলো।

সাল \ বোর্ড	অতি সংক্ষিপ্ত	সংক্ষিপ্ত	রচনামূলক
২০২৪	১টি	১টি	-
২০২৩	১টি	-	-
২০২২	১টি	৩টি	-

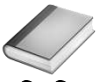


“ যখন আমরা মহাবিশ্বে জানার চেষ্টা করি,
তখন আমরা নিজেদের জানার চেষ্টা করি ”



কার্ল সেগান





অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর

- ১। গ্রামীণ অর্থনীতির মূল ভিত্তি কী? [বাকাশিবো: ২০, ২৩, ২৪]
- ২। গ্রামীণ অর্থনীতি (Rural Economy) কাকে বলে? [বাকাশিবো: ২১, ২২]
- ৩। বাংলাদেশের প্রধান খনিজ সম্পদ কয়টি? [বাকাশিবো: ২১]
- ৪। বাংলাদেশের প্রধান প্রধান প্রাকৃতিক সম্পদগুলোর নাম লেখ। [বাকাশিবো: ০৭, ১৬, ২১, ০১, ০৩, ০৩]
- ৫। বাংলাদেশ অর্থনীতির প্রধান প্রধান বিষয় (Issue) গুলো কী কী? [বাকাশিবো: ১৯]
- ৬। প্রাকৃতিক সম্পদ কী? [বাকাশিবো: ০৫, ১৮]
- ৭। ইঞ্জিনিয়ারিং টিম কাকে বলে? [বাকাশিবো: ১০, ১২, ১৩, ১৫, ১৬, ১৭]

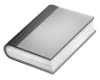
সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর

- ১। গ্রামের জনগণের শহরমুখী হওয়ার কারণ কী? [বাকাশিবো: ৯৮, ৯৯, ০৯, ০৯, ২২, ২৪]
অথবা, গ্রামের জনগণের শহরে আগমনের কারণ কী? সংক্ষেপে উত্তর দাও।
[বাকাশিবো: ০৪, ০৪R, ০২, ১৩, ১৫, ১৬, ২০]
- ২। স্বয়ংক্রিয় বা টেকসই উন্নয়ন বলতে উন্নয়ন প্রক্রিয়ার কোন স্বরকে বুঝায়? [বাকাশিবো: ১১, ২২]
- ৩। শিল্প প্রতিষ্ঠানে ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারের ভূমিকা কী কী? [বাকাশিবো: ১১, ১৪R, ২২]
- ৪। গ্রামীণ ও নগর অর্থনীতির সমস্যাগুলো কী কী? [বাকাশিবো: ০৪, ১৪, ১৯, ২১]

রচনামূলক প্রশ্নোত্তর

- ১। গ্রামীণ ও নগর অর্থনীতির প্রধান সমস্যা সমূহ বিশ্লেষণ কর।
- ২। বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে ডিপ্লোমা প্রকৌশলীদের ভূমিকা ব্যাখ্যা কর।
- ৩। টেকসই উন্নয়নে প্রাকৃতিক সম্পদের ভূমিকা বিশ্লেষণ কর।



অধ্যায়
১০উপমহাদেশে বিভক্তি এবং স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পরবর্তী
রাজনৈতিক ঘটনা

এই অধ্যায়ের প্রধান সূচিপত্র (contents)

বিষয়	পৃষ্ঠা নং
❖ অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি	-
❖ সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি	২১
❖ রচনামূলক প্রশ্নাবলি	২১

বোর্ড প্রশ্নাবলির বিশ্লেষণ (Board Questions Analysis)

এই অধ্যায় থেকে বিগত তিন বছরের ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং, ডিপ্লোমা ইন টেক্সটাইল, ডিপ্লোমা ইন এগ্রিকালচার, ডিপ্লোমা ইন মেরিন পরীক্ষায় মোট প্রশ্ন....নিচে 'Board Questions Analysis' অংশে এই অধ্যায় থেকে কোন সালে কোন বোর্ডে কতটি প্রশ্ন হয়েছে তা দেখানো হলো।

সাল \ বোর্ড	অতি সংক্ষিপ্ত	সংক্ষিপ্ত	রচনামূলক
২০২৪	-	২টি	৩টি
২০২৩	-	১টি	১টি
২০২২	-	৩টি	-

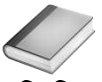


“ যখন আমরা মহাবিশ্বে জানার চেষ্টা করি,
তখন আমরা নিজেদের জানার চেষ্টা করি ”



কার্ল সেগান





সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর

- ১। মানবাধিকার ও মৌলিক অধিকারের মাঝে পার্থক্য লেখ। [বাকাশিবো: ২১ (টেক্স), ২১, ২৩, ২৪]
- ২। ঐতিহাসিক ৬ দফা দাবিগুলো কী কী? [বাকাশিবো: ০৭, ১২, ১৩, ১৩, ১৪, ১৫, ১৬, ১৭, ২২]
অথবা, ছয়দফা দাবির তিনটি দফা উল্লেখ কর। [বাকাশিবো: ২০]
অথবা, ঐতিহাসিক ৬ দফা কিসের ভিত্তিতে প্রণীত হয়?
- ৩। বাংলাদেশ সংবিধানের পটভূমি লেখ। [বাকাশিবো: ২০, ২২]
- ৪। উত্তম সংবিধানের বৈশিষ্ট্যগুলো কী কী? [বাকাশিবো: ০৬, ০৯, ১০, ১১, ১৪, ১৯, ২০, ২২]
অথবা, ১৯৭২ সালের সংবিধানের মৌলিক বৈশিষ্ট্যগুলো কী কী?
অথবা, বাংলাদেশের সংবিধানের বৈশিষ্ট্যগুলো কী কী?
- ৫। বাংলাদেশ সংবিধানের রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতিগুলো কী কী? [বাকাশিবো: ১৭, ১৮, ২০, ২৪]
- ৬। 'বুদ্ধিজীবী হত্যা' কারা এবং কেন করেছিল? [বাকাশিবো: ০২, ০৯, ১১, ২০]
অথবা, বুদ্ধিজীবী হত্যা সম্পর্কে সংক্ষেপে বর্ণনা কর। [বাকাশিবো: ১২, ১৩, ১৩, ১৪]

রচনামূলক প্রশ্নোত্তর

- ১। বাংলাদেশ সংবিধানের বৈশিষ্ট্যগুলো কী কী? আলোচনা কর। [বাকাশিবো: ৯৬, ০৭, ১৪, ১৫, ১৭, ১৯, ২১, ২৩, ২৪]
- ২। স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও। [বাকাশিবো: ০৩, ০৭, ০৮, ০৯, ১৫, ২১, ২৪]
- ৩। মানবাধিকার ও মৌলিক অধিকারের মধ্যে পার্থক্য দেখাও। [বাকাশিবো: ২৪]





প্রধান সূচিপত্র

অধ্যায়	অধ্যায়ের নাম	পৃষ্ঠা নং
অধ্যায় - ০১	থার্মোমিতি	০২
অধ্যায় - ০২	পদার্থের উপর তাপের প্রভাব	০৯
অধ্যায় - ০৩	তাপের প্রকৃতি এবং যান্ত্রিক সমতা	১৪
অধ্যায় - ০৪	তাপগতিবিদ্যার দ্বিতীয় সূত্র	১৮
অধ্যায় - ০৫	স্থির তড়িৎ	২৩
অধ্যায় - ০৬	চুম্বকত্ব	-
অধ্যায় - ০৭	আলোর প্রতিফলন	২৬
অধ্যায় - ০৮	আলোর প্রতিসরণ	৩২
অধ্যায় - ০৯	ভৌত আলোকবিজ্ঞান	-
অধ্যায় - ১০	ফটোইলেকট্রিক প্রভাব	৩৭
অধ্যায় - ১১	পরমাণুর গঠন	৪০
অধ্যায় - ১২	নিউক্লিয়ার পদার্থবিজ্ঞান	৪৩
অধ্যায় - ১৩	আধুনিক পদার্থবিজ্ঞান	-
অধ্যায় - ১৪	আপেক্ষিক তত্ত্ব এবং জ্যোতিঃপদার্থবিদ্যা	৪৭



অধ্যায়
০১

থার্মোমিতি

এই অধ্যায়ের প্রধান সূচিপত্র (contents)

বিষয়	পৃষ্ঠা নং
❖ সূত্রাবলী ও শর্টকাট টেকনিক	-
❖ অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি	০৩
❖ সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি	০৪
❖ রচনামূলক প্রশ্নাবলি	০৬

বোর্ড প্রশ্নাবলির বিশ্লেষণ (Board Questions Analysis)

এই অধ্যায় থেকে বিগত তিন বছরের ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং, ডিপ্লোমা ইন টেক্সটাইল, ডিপ্লোমা ইন এগ্রিকালচার, ডিপ্লোমা ইন মেরিন পরীক্ষায় মোট প্রশ্ন....নিচে 'Board Questions Analysis' অংশে এই অধ্যায় থেকে কোন সালে কোন বোর্ডে কতটি প্রশ্ন হয়েছে তা দেখানো হলো।

সাল \ বোর্ড	অতিসংক্ষিপ্ত	সংক্ষিপ্ত	রচনামূলক
২০২৪	২	১	১
২০২৩	-	-	-
২০২২	১	১	-



সমস্ত সত্য একবার আবিষ্কৃত হলে তা বোঝা সহজ;
মূল কথা হল সেগুলো আবিষ্কার করা।



গ্যালিলিও গ্যালিলি





অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর

১) বরফ গলনের সুপ্ততাপ 80cal/gm বলতে কী বুঝায়?

[বাকশিবো : ০৩R, ০৫R, ০৬R, ০৯, ১২R, ১৩R, ১৩, ১৪R, ১৫, ১৬, ১৮, ১৯, ২০, ২১, ২২]

উত্তরঃ 0°C তাপমাত্রার 1gm বরফকে 0°C তাপমাত্রার পানিতে পরিণত করতে 80 Cal তাপের প্রয়োজন হবে।

২) আপেক্ষিক তাপের সংজ্ঞা দাও।

[বাকশিবো : ৯৪, ৯৬, ৯৮, ৯৯, ০৩R, ০৭, ১০, ১২T, ১৩, ১৪, ১৫, ১৫R, ২১R]

উত্তরঃ একক ভরের কোনো বস্তুর তাপমাত্রা একক ডিগ্রি পরিমাণ বৃদ্ধি বা হ্রাস ঘটতে যে পরিমাণ তাপের প্রয়োজন হয়, তাকে ঐ বস্তুর আপেক্ষিক তাপ বলে। আপেক্ষিক তাপকে 'S' দ্বারা প্রকাশ করা হয়।

৩) পরম শূন্য তাপমাত্রা বলতে কী বুঝায়? [বাকশিবো : ১১, ১৪R, ১৫, ১৬, ১৮R, ১৯R, ২১]

উত্তরঃ যে উষ্ণতায় যেকোনো গ্যাসের আয়তন তাত্ত্বিকভাবে শূন্য যায় তাকে পরম শূন্য তাপমাত্রা বলা হয়। এ মান -273°C বা 273K ।

৪) এক ক্যালরি তাপ = কত জুল? [বাকশিবো : ০৪, ১০R, ২১]

উত্তরঃ এক ক্যালরি সমান 4.2 জুল।

৫) তাপমাত্রার বিভিন্ন স্কেলের মাঝের সম্পর্কটি লেখ। [বাকশিবো : ০৮, ১২, ১৩, ১৩R, ১৮, ১৫R, ২৪]

উত্তরঃ তাপমাত্রার বিভিন্ন স্কেলের মাঝের সম্পর্কটি হলো : $\frac{C}{5} = \frac{F-32}{9} = \frac{R}{4} = \frac{K-273}{5} = \frac{Rn-492}{9}$ ।

৬) পরমশূন্য তাপমাত্রা কাকে বলে? [বাকশিবো : ১৭, ১৮, ১৮, ১৯, ২০]

উত্তরঃ যে তাপমাত্রায় কোনো গ্যাসের আয়তন তাত্ত্বিকভাবে শূন্য হয়, তাকে পরম শূন্য তাপমাত্রা বলে।

৭) তাপ ও তাপমাত্রা কী? [বাকশিবো : ৯৫, ৯৭]

উত্তরঃ যে বাহ্যিক ভৌত কারণে কোনো বস্তু উষ্ণ ও শীতলতার সৃষ্টি করে, তাকে তাপ বলে।

তাপমাত্রা হলো কোনো বস্তুর তাপীয় অবস্থা, যা নির্ধারণ করে ঐ বস্তুটি অন্য বস্তুর সংস্পর্শে এলে তাপ গ্রহণ করবে না বর্জন করবে।

৮) সুপ্ততাপ কাকে বলে? [বাকশিবো : ২৪]

উত্তরঃ একক ভরের কোনো বস্তুর তাপমাত্রার পরিবর্তন না ঘটিয়ে এক অবস্থা হতে অন্য অবস্থানে পরিণত হতে যে পরিমাণ তাপ গ্রহণ বা বর্জন করে তাকে ঐ বস্তুর ঐ অবস্থা পরিবর্তনের সুপ্ততাপ বলা হয়।

৯) পানিসম কাকে বলে? [বাকশিবো : ০৬, ১২, ১৫, ১৬ ১৮]





উত্তরঃ কোনো বস্তুর তাপমাত্রা 1 ডিগ্রি বৃদ্ধি করতে যে পরিমান তাপের প্রয়োজন হয় সেই পরিমান তাপ দিয়ে যতটুকু পানির তাপমাত্রা 1 ডিগ্রি বৃদ্ধি করা যায় সেই পরিমান পানিকে ঐ বস্তুর পানিসম বলে।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর

১. প্রমাণ কর যে, মোট তাপ = বস্তুর ভর $\times$ আপেক্ষিক তাপ $\times$ তাপমাত্রার পার্থক্য।

[বাকাশিৰো : ১১, ১২, ১৬, ১৮, ২২]

উত্তরঃ কোনো বস্তুকে তাপ দিলে তার তাপমাত্রা বৃদ্ধি পায়। তাপমাত্রা মেপে আমরা কোনো বস্তুর তাপের পরিমান জানতে পারি।

মনেকরি, কোনো বস্তুর আপেক্ষিক তাপ s

উক্ত বস্তুর 1 kg ভরের তাপমাত্রা 1°C বৃদ্ধি করতে S জুল তাপ লাগবে

$\therefore$ “ m kg ভরের তাপমাত্রা 1°C বৃদ্ধি করতে mS জুল তাপ লাগবে

$\therefore$ “ m kg ভরের তাপমাত্রা $\Delta\theta$ বৃদ্ধি করতে $mS\Delta\theta$ জুল তাপ লাগবে

অতএব, মোট তাপের পরিমান H হলে, $H = mS\Delta\theta$

$\therefore$ মোট তাপ = বস্তুর ভর $\times$ আপেক্ষিক তাপ $\times$ তাপমাত্রার পার্থক্য (প্রমানিত)

২. থার্মোমিটার পারদ ব্যবহারের সুবিধা ও অসুবিধাগুলো লেখ।

[বাকাশিৰো: ৯৪, ৯৫, ০৫, ০৯, ১১, ১২, ১৩, ১৪, ১৪R, ১৫, ১৯, ২০, ২১R]

উত্তরঃ নিচে থার্মোমিটার পারদ ব্যবহারের সুবিধা ও অসুবিধাগুলো দেওয়া হলো-

থার্মোমিটার পারদ ব্যবহারের সুবিধা :

- ১) পারদ একটি সুপরিবাহী (তাপের ক্ষেত্রে) পদার্থ। ফলে পারদ সহজে তাপ গ্রহণ করে তা সঞ্চালিত করে দেয়।
- ২) পারদ বিশুদ্ধ অবস্থায় পাওয়া যায় এবং অস্বচ্ছ ও উজ্জ্বল বলে থার্মোমিটার কাচের নলের মধ্যে এর উঠানামা বাইরে থেকে দেখা যায়।
- ৩) পারদ কাচের নলের গায়ে লেগে থাকে না তাই তাপমাত্রার পরিবর্তনের সাথে সাথে খুব সহজেই নলের মধ্যে উঠানামা করতে পারে।





৪) পারদের তাপধারণ ক্ষমতা খুব কম। এজন্য পারদ থার্মোমিটার দ্বারা যে বস্তুর তাপমাত্রা নির্ণয় করা হয় তার খুব কম তাপই এটি শোষণ করে। ফলে বস্তুর তাপমাত্রায় কোনো উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হয় না। এতে করে বস্তুর সঠিক তাপমাত্রা নির্ণয় করা যায়।

৫) পারদের প্রসারণ সুসম। তাই পারদের আয়তন বৃদ্ধি সমান হয়।

থার্মোমিটারে পারদ ব্যবহারের অসুবিধা:

১) এই থার্মোমিটার দিয়ে - 39°C এর নিচের তাপমাত্রা নির্ণয় করা যায় না।

২) আবার একইভাবে এর সাহায্যে 357°C এর অধিক তাপমাত্রা নির্ণয় করা সম্ভবপর নয়।

৩. তাপমাত্রার বিভিন্ন স্কেলের মাঝে সম্পর্ক স্থাপন কর।

[ব্রাকশিভো: ৯৬, ৯৭, ৯৮, ০৩R, ০৫, ০৬, ০৬R, ০৮R, ০৯, ১০, ১১, ১২R, ১৩R, ১৪, ১৪R, ১৫R, ১৫, ১৬, ২১]

উত্তরঃ আমরা জানি, থার্মোমিটারের তাপমাত্রা নির্ণয়ের সূত্র হলো : $\frac{\text{থার্মোমিটার পাঠ} - \text{নিম্নস্থিরাংক}}{\text{উর্ধ্ব স্থিরাংক} - \text{নিম্নস্থিরাংক}}$

বিভিন্ন থার্মোমিটারের জন্য আমরা জানি,

$$\frac{C-0}{100-0} = \frac{F-32}{212-32} = \frac{R-0}{80-0} = \frac{K-273}{373-273} = \frac{Rn-492}{672-492}$$

$$\text{বা, } \frac{C}{100} = \frac{F-32}{180} = \frac{R}{80} = \frac{K-273}{100} = \frac{Rn-492}{180}$$

উপরোক্ত সমীকরণের প্রত্যেকপক্ষকে ২০ গুন করে পাই,

$$\frac{C}{5} = \frac{F-32}{9} = \frac{R}{4} = \frac{K-273}{5} = \frac{Rn-492}{9}$$

৪. তাপ ও তাপমাত্রার মাঝে পার্থক্য লেখ। [ব্রাকশিভো: ০২R, ০৩, ০৭R, ১২, ১২R, ১৪, ১৪R, ১৫, ১৯R, ২৪]

উত্তরঃ তাপ ও তাপমাত্রার মাঝে পার্থক্য নিচে দেওয়া হলো-

ক্রমিক নং	তাপ (Heat)	তাপমাত্রা (Temperature)
১)	তাপ এক প্রকার শক্তি যা ঠাণ্ডা বা গরমের অনুভূতি জাগায়	তাপমাত্রা বস্তুর তাপীয় অবস্থা যা ঐ বস্তু থেকে অন্য বস্তুতে তাপ প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ করে।
২)	তাপ এক প্রকার শক্তি।	তাপমাত্রা শক্তির প্রকাশ।
৩)	তাপ হচ্ছে তাপমাত্রার কারন।	তাপমাত্রা তাপের ফল।
৪)	তাপের আন্তর্জাতিক একক জুল।	তাপমাত্রার আন্তর্জাতিক একক কেলভিন।
৫)	তাপের মাত্রা সমীকরণ $[ML^2T^{-2}]$	তাপমাত্রার মাত্রা সমীকরণ নেই।

৫. কোন তাপমাত্রার সেলসিয়াস ও ফারেনহাইট স্কেল একি পাঠ দেয়?

উত্তরঃ আমরা জানি, $\frac{C}{5} = \frac{F-32}{9}$





$$\text{বা, } \frac{X}{5} = \frac{X-32}{9}$$

$$\text{বা, } 9X = 5X - 160$$

$$\text{বা, } 9X - 5X = -160$$

$$\text{বা, } 4X = -160$$

$$\text{বা, } X = \frac{-160}{4}$$

$$\text{বা, } X = -40$$

$$\therefore 40^{\circ}\text{C বা } 40^{\circ}\text{F}$$

রচনামূলক প্রশ্নোত্তর

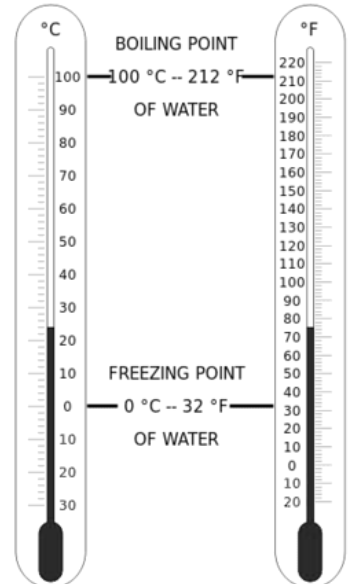
১। চিত্রের সাহায্যে ক্লিনিক্যাল বা ডাক্তারি থার্মোমিটারের গঠন ও কার্যপ্রণালি বর্ণনা কর।

[বাকশিবি: ৯৫, ৯৯, ০২R, ০৩, ০৪R, ০৬, ০৮, ১০, ১১, ১৩, ১৪, ১৫, ১৫R, ১৬, ২০, ২১R, ২৪]

উত্তরঃ ক্লিনিক্যাল বা ডাক্তারি থার্মোমিটার (Clinical Thermometer): মানুষের শরীরের তাপমাত্রা (জ্বর) মাপার জন্য যে থার্মোমিটার ব্যবহার করা হয় তাকে ডাক্তারি থার্মোমিটার বলে। এটা একটি সুবেদি চরম থার্মোমিটার। সাধারণত এই থার্মোমিটার ফারেনহাইট স্কেলে দাগাঙ্কন করা থাকে। এই থার্মোমিটারের গঠন এরূপ থাকে যে শরীর থেকে বের করে নেওয়ার পরও এতে শরীরের তাপমাত্রা সঠিকভাবে নির্ণয় করা সম্ভবপর হয়।

গঠন: এই থার্মোমিটারে একটি কৈশিক নল থাকে যার এক প্রান্তে একটি বাল্ব D এবং অপর প্রান্ত বন্ধ থাকে। বাল্বের ঠিক উপরে একটি সংকোচন F (Constriction) থাকে এবং এটি পারদ পূর্ণ থাকে। কৈশিক নলটি অপর একটি কাচনল দিয়ে ঢাকা থাকে এবং সেই নলটি ফারেনহাইট স্কেলে $95^{\circ}\text{--}110^{\circ}\text{F}$ পর্যন্ত দাগাঙ্কন করা থাকে। প্রত্যেক $^{\circ}\text{F}$ আবার পাঁচ ভাগে ভাগ করা থাকে। সুস্থ শরীরের তাপমাত্রা সাধারণত 98.4°F হয়। সেখানে একটি বিশেষ দাগ থাকে। সেলসিয়াস স্কেলে এই থার্মোমিটার 35°C থেকে 43°C পর্যন্ত দাগ কাটা হয়। 37°C স্থানে দাগ কাটা থাকে যেটা সুস্থ তাপমাত্রা নির্দেশ করে।

কার্যপ্রণালি: প্রথমে থার্মোমিটারটিকে জোরে ঝাঁকিয়ে নিতে হয়। এতে উপরের পারদ বাল্বে ফিরে আসে। এখন থার্মোমিটারটিকে শরীরের সংস্পর্শে যেমন





জিহ্বার নিচে রাখলে শরীরের তাপে বাত্বের পারদ প্রসারিত হয়। ফলে বাত্বের কিছু পারদ নল দিয়ে উপরে উঠে একটি অবস্থানে গিয়ে স্থির হয়। এখন থার্মোমিটারটিকে শরীর থেকে সরিয়ে নিলে F এর নিচের পারদ সংকুচিত হয়ে বাত্ব ফিরে আসে। কিন্তু F এর উপরের পারদ সংকোচনের কারণে বাত্ব আসতে পারে না। নলের পারদ স্তম্ভের শীর্ষ অবস্থানের পাঠ শরীরের তাপমাত্রা নির্দেশ করে। এটা পুনরায় ব্যবহার করার পূর্বে বাত্বকে নিচের দিকে রেখে কয়েকবার ঝাঁকিয়ে নিতে হয় যাতে পারদ বাত্ব প্রবেশ করতে পারে। যেহেতু এই থার্মোমিটার দ্বারা শরীরের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা মাপা যায় তাই একে এক ধরনের চরম থার্মোমিটার বলা যায়। বর্তমানে ডিজিটাল থার্মোমিটার পাওয়া যায়। এটা কপালে লাগানোর সাথে সাথে পাঠ পাওয়া যায়।

- ২। - 10°C তাপমাত্রার 100 গ্রাম বরফের 100°C তাপমাত্রার বাষ্পে পরিণত করতে কত তাপের দরকার হবে?
[বরফের আপেক্ষিক তাপ 0.5, বরফ গলনের আপেক্ষিক সুগুতাপ 80 cal/gm এবং পানির বাষ্পীভবনের
আপেক্ষিক সুগুতাপ 540 cal/gm] [বাকশিবা: ০৪R, ২০ ২১]

উত্তরঃ মনে করি, বরফকে বাষ্পে পরিণত করতে প্রয়োজনীয় তাপের পরিমাণ = H ক্যালরি।

এক্ষেত্রে চার পর্যায়ে তাপ গ্রহণ করবে।

- 1) -10°C হতে 0°C বরফে পরিণত হতে

$$\begin{aligned}\text{প্রয়োজনীয় তাপ} &= mSt \\ &= 100 \times 0.5 \{0 - (-10)\} \text{ ক্যালরি।} \\ &= 100 \times 0.5 \times 10 \\ &= 500 \text{ ক্যালরি।}\end{aligned}$$

$$m = 100\text{gm.}$$

$$S = 0.5 \text{ cal/gm}$$

$$L = 80 \text{ cal/gm}$$

- 2) 0°C তাপমাত্রার বরফ 0°C পানিতে পরিণত হতে

$$\begin{aligned}\text{প্রয়োজনীয় তাপ} &= mL \\ &= (100 \times 80) \text{ ক্যালরি।} \\ &= 8000 \text{ ক্যালরি।}\end{aligned}$$

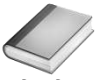
- 3) 0°C তাপমাত্রায় পানি 100°C উপনিত হতে

$$\begin{aligned}\text{প্রয়োজন তাপ} &= mSt \\ &= 100 \times 1 \times (100 - 0) \\ &= 10000 \text{ ক্যালরি।}\end{aligned}$$

- 4) 100°C তাপমাত্রার পানিতে বাষ্পে পরিণত হতে

$$\text{প্রয়োজনীয় তাপ} = mL$$





$$= (100 \times 537) \text{ ক্যালরি}$$

$$= 53700 \text{ ক্যালরি।}$$

∴ মোট প্রয়োজনীয় তাপ

$$H = (500 + 8000 + 10000 + 53700) \text{ ক্যালরি।}$$

$$= 72200 \text{ ক্যালরি} = 72.2 \text{ কিলোক্যালরি।}$$

উত্তরঃ 72.2 কিলোক্যালরি।



অধ্যায়
০২

পদার্থের উপর তাপের প্রভাব

এই অধ্যায়ের প্রধান সূচিপত্র (contents)

বিষয়	পৃষ্ঠা নং
❖ সূত্রাবলী ও শর্টকাট টেকনিক	-
❖ অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি	১০
❖ সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি	১১
❖ রচনামূলক প্রশ্নাবলি	১১

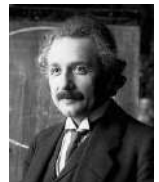
বোর্ড প্রশ্নাবলির বিশ্লেষণ (Board Questions Analysis)

এই অধ্যায় থেকে বিগত তিন বছরের ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং, ডিপ্লোমা ইন টেক্সটাইল, ডিপ্লোমা ইন এগ্রিকালচার, ডিপ্লোমা ইন মেরিন পরীক্ষায় মোট প্রশ্ন...নিচে 'Board Questions Analysis' অংশে এই অধ্যায় থেকে কোন সালে কোন বোর্ডে কতটি প্রশ্ন হয়েছে তা দেখানো হলো।

সাল \ বোর্ড	অতিসংক্ষিপ্ত	সংক্ষিপ্ত	রচনামূলক
২০২৪	১টি	-	১টি
২০২৩	১টি	-	১টি
২০২২	২টি	-	-



“তুমি যদি সহজভাবে ব্যাখ্যা করতে না পারো,
তবে তুমি সেটা যথেষ্ট বুঝোনি”



আলবার্ট আইনস্টাইন





অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর

১) নিউটনের শীতলীকরণ সূত্রটি লেখ।

[বাকাশিবো: '১১, '১২, '১৩, '১৪, '২০, '২২]

উত্তর: অল্প তাপমাত্রার পার্থক্যে বিকিরণের ফলে কোনো উত্তপ্ত বস্তু যে হারে তাপ হারায় তা ঐ বস্তুর তাপমাত্রা ও পরিপার্শ্বের তাপমাত্রার পার্থক্যের সমানুপাতিক

২) লোহার দৈর্ঘ্য প্রসারণ গুণাঙ্ক $0.000012/K$ বলতে কী বুঝায়?

[বাকাশিবো: ০৩, ০৩, ০৪, ০৭, ০৭, ০৮, ১০, ১২, ১৩, ১৪, ১৫, ১৫, ১৬, ১৭, ১৯, ৯২, ২১, ২২]

উত্তর: একক দৈর্ঘ্যের একটি লোহার রড $1K$ তাপমাত্রা বৃদ্ধিতে 0.000012 একক বৃদ্ধি পায়।

৩) তাপ বিকিরণ কাকে বলে?

[বাকাশিবো: '১৬, '১৯, '২১]

উত্তর: যে পদ্ধতিতে তাপ কোন জড় মাধ্যমের সাহায্য ছাড়া অপেক্ষাকৃত উষ্ণতর স্থান হতে শীতলতর স্থানে সঞ্চারিত হয় তাকে তাপের বিকিরণ বলা

৪) তরলের প্রকৃত প্রসারণ ও আপাত প্রসারণের মাঝে সম্পর্কটি লেখ। [বাকাশিবো: ০৩, ১০, ১১, ১৭, ২১]

উত্তর: তরলের প্রকৃত প্রসারণ = প্রাচীরের প্রসারণ + তরলের আপাত প্রসারণ।

৫) তাপ পরিবাহিতা কী?

[বাকাশিবো : ২৩, ২৪]

উত্তর: পদার্থের যে বিশেষ ধর্মের জন্য তাপ কোনো পদার্থে দ্রুত আবার কোনো পদার্থে আস্তে আস্তে উষ্ণ স্থান হতে শীতল স্থানে সঞ্চারিত হয়, তাকে তাপ পরিবাহিতা বলে।

৬) তাপ পরিবহন গুণাঙ্কের একক লেখ।

[বাকাশিবো: ০৪, ০৮R, ১১, ১২R, ১৪R, ১৫R, উত্তর: SI বা

MKS পদ্ধতিতে তাপ পরিবহন গুণাঙ্কের একক $\frac{W}{m.K}$ বা $\frac{W}{m^{\circ}C}$ ।

৭) দৈর্ঘ্য প্রসারণ গুণাঙ্ক কাকে বলে।

[বাকাশিবো: '৯৭২, '০৫, '১০, '১৩, ১৪, ১৫R]

উত্তর একক দৈর্ঘ্যের কোনো কঠিন পদার্থের তাপমাত্রা একক পরিমাণ বৃদ্ধিতে দৈর্ঘ্যের যে প্রসারণ ঘটে তাকে ঐ পদার্থের দৈর্ঘ্য প্রসারণ গুণাঙ্ক বা দৈর্ঘ্য প্রসারাক্ষ বলে।

৮) তাপ পরিবহন গুণাঙ্ক কাকে বলে। [বাকাশিবো: ০৫, ০৬, ০৮, ০৮R, ০৯, ১০, ১০R, ১৩R, ১৪, ১৫R, ১৯R]

উত্তর: একক ক্ষেত্রফল এবং একক পুরুত্বের কোনো পদার্থের দুই বিপরীত তলের তাপমাত্রার পার্থক্য এক ডিগ্রি হলে প্রতি সেকেন্ডে উষ্ণতল থেকে শীতলতলে যে পরিমাণ তাপ লম্বভাবে পরিবাহিত হয় তাকে ঐ পদার্থের তাপ পরিবহন গুণাঙ্ক বলে।





সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর

১. পরিবহন, পরিচলন ও বিকিরন পদ্ধতির মাঝে পার্থক্য লেখ।

[বাকশিবা: ৯৬, ০০R, ০২, ০৩, ০৩R, ১৩, ১৭R, ১৯R, ২০R]

উত্তরঃ বিভিন্ন পদ্ধতিতে তাপের সঞ্চারনের মধ্যে যে-সকল পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় তা নিম্নে দেয়া হলো-

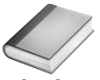
পরিবহন	পরিচলন	বিকিরন
১। পরিবহন পদ্ধতিতে উত্তপ্ত অণুর স্পন্দনের মাধ্যমে এক অনু থেকে অন্য অণু তাপ প্রধান করে।	পরিচলন পদ্ধতিতে উত্তপ্ত অণু স্থানান্তরিত হয়ে উষ্ণ স্থান হতে শীতল সাথানে তাপ সঞ্চারিত হয়।	বিডকরণ পদ্ধতিতে তাপ বিদ্যুৎ চুম্বকীয় তরঙ্গ আকারে উষ্ণ স্থান হতে শীতল স্থানে সঞ্চারিত হয়।
২। মাধ্যমের প্রয়োজন হয় এবং মাধ্যম উত্তপ্ত হয়।	শাখ্যমের প্রয়োজন হয় এবং মাধ্যম উত্তপ্ত হয়।	মাধ্যমের প্রয়োজন হয় না।
৩। পরিবহন একটি ধীর প্রক্রিয়া।	পরিচলন একটি ধীর প্রক্রিয়া।	আলোর বেগে তাপ সঞ্চারিত হয়।
৪। মাধ্যমের কণাগুলোর স্থানচ্যুত না করে তাপ সঞ্চারিত হয়।	মাধ্যমের কণাগুলোর স্থানচ্যুত ঘটিয়ে তাপ সঞ্চারিত হয়।	তাপ তরঙ্গের আকারে সঞ্চারিত হয়।
৫। যে-কোনো পথে তাপ সঞ্চারিত হতে পারে।	যে-কোনো পথে তাপ সঞ্চারিত হতে পারে।	তাপ সরল পথে সঞ্চারিত হয়।
৬। তাপের উৎস স্থান হতে ক্রমাগত দূরে তাপমাত্রা কম হয়।	তাপের উৎস স্থান হতে ক্রমাগত দূরে তাপমাত্রা কম হয়।	তাপের উৎস যতই দূরে থাকুক তাপমাত্রার কোনো পর পরির্তন ঘটে না।

রচনামূলক প্রশ্নোত্তর

(১) কঠিন বস্তুর দৈর্ঘ্য প্রসারক, ক্ষেত্রে প্রসারক এবং আয়তন প্রসারককে সংজ্ঞা দাও ও এদের মাঝে সম্পর্ক স্থাপন কর। [বাকশিবা: ৯৩, ৯৪, ৯৫, ০২ ০৩R, ০৪R, ০৫, ০৮R, ০৯, ১১, ১২, ১৩R, ১৪, ১৫, ১৬, ১৪R, ১৫R, ১৭, ১৮R, ১৯R, ২১, ২১R, ২৩, ২৪]

উত্তরঃ তাপ প্রয়োগ করলে কঠিন পদার্থের সব দিকে প্রসার ঘটে। কঠিন পদার্থে দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও উচ্চতা আছে। সেহেতু এদের প্রসার তিনভাবে হতে পারে। যেমন-





- (১) দৈর্ঘ্য প্রসারণ
- (২) ক্ষেত্র প্রসারণ
- (৩) আয়তন প্রসারণ।

১। দৈর্ঘ্য প্রসারণঃ তাপমাত্রা বৃদ্ধির সাথে সাথে কটিন পদার্থের দৈর্ঘ্যের যে বৃদ্ধি ঘটে, তাকে দৈর্ঘ্য প্রসারণ বলা হয়।

২। ক্ষেত্র প্রসারণঃ তাপমাত্রা বৃদ্ধির সাথে সাথে কটিন পদার্থের ক্ষেত্রফলের যে বৃদ্ধি বা প্রসারণ ঘটে, তাকে ক্ষেত্র প্রসারণ বলে।

৩। আয়তন প্রসারণঃ তাপমাত্রা বৃদ্ধির সাথে সাথে কটিন পদার্থের আয়তনের যে বৃদ্ধি বা প্রসারণ ঘটে, তাকে আয়তন প্রসারণ বলে।

মনে করি, একটি বর্গাকার বস্তুর দৈর্ঘ্য ১ একক। এতে তাপ প্রয়োগ করলে α একক বৃদ্ধি পায়।

বস্তুর আদি দৈর্ঘ্য = ১ একক

বস্তুর দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি পাওয়ায় নতুন দৈর্ঘ্য = $(1 + \alpha)$ একক

বস্তুর প্রাথমিক ক্ষেত্রফল = ১ বর্গ একক

$$\begin{aligned} \text{দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি পাওয়ার পর ক্ষেত্রফল} &= (1 + \alpha)^2 = 1 + 2\alpha + \alpha^2 \\ &= 1 + 2\alpha \quad [\alpha^2 \text{ উচ্চঘাত বর্জন করে পাই}] \end{aligned}$$

$$\therefore \text{বস্তুর ক্ষেত্র প্রসারাক্ষ, } \beta = 1 + 2\alpha - 1$$

$$\text{বা, } \beta = 2\alpha$$

$$\text{বা, } \alpha = \beta/2 \dots\dots\dots(i)$$

আবার বস্তুর প্রাথমিক আয়তন = ১ একক

দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি পাওয়ায় আয়তন = $(1 + \alpha)$ ঘন একক

$$\begin{aligned} &= 1 + 3\alpha^2 + 3\alpha + \alpha^3 \\ &= 1 + 3\alpha \quad [3\alpha^2 \text{ ও } \alpha^3 \text{ উচ্চঘাত বলে বর্জন করে পাই}] \end{aligned}$$

$$\therefore \text{আয়তন প্রসারাক্ষ, } \gamma = 1 + 3\alpha - 1$$

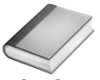
$$\text{বা, } \gamma = 3\alpha$$

$$\text{বা, } \alpha = \gamma/3 \dots\dots\dots(ii)$$

(i) ও (ii) নং সমীকরণকে তুলনা করে পাই,

$$\alpha = \gamma/3 = \beta/2 \text{ বা, } 6\alpha = 2\gamma = 3\beta \therefore 6\alpha = 3\beta = 2\gamma$$





(২) তাপ পরিবাহিতা কাকে বলে? এর গাণিতিক রূপ দেখাও।

[বাকশিবা: ০২, ০৩R, ০৪R, ০৫R, ০৬, ০৬R, ০৭, ০৮, ০৯, ১০R, ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৪, ১৫]

উত্তরঃ কোন আয়তাকার পাতের উত্তপ্ত এবং শীতল পৃষ্ঠের তাপমাত্রা যথাক্রমে θ_H ও θ_C এদের মধ্যবর্তী দূরত্ব d এবং প্রতি পৃষ্ঠের ক্ষেত্রফল A উষ্ণ পৃষ্ঠ হতে শীতল পৃষ্ঠ t সময়ে যে পরিমাণ তাপ Q লম্বভাবে প্রবাহিত হয় তা নিম্নে কতকগুলো বিষয়ের উপর নির্ভরশীল। যথা:

- পরিবাহিত তাপের পরিমাণ বিপরীত দুই পৃষ্ঠের তাপমাত্রার পার্থক্যের সমানুপাতিক।
- পরিবাহিত তাপের পরিমাণ পৃষ্ঠের ক্ষেত্রফলের সমানুপাতিক।
- পরিবাহিত তাপের পরিমাণ তাপ প্রবাহকালের সমানুপাতিক।
- পরিবাহিত তাপের পরিমাণ দুই বিপরীত পৃষ্ঠের মধ্যবর্তী দূরত্বের ব্যস্তানুপাতিক।

উপরোক্ত সংজ্ঞা অনুসারে লেখা যায়-

- $Q \propto (\theta_H - \theta_C)$ [যখন A, t, d স্থির]
- $Q \propto A$ [θ_H, θ_C, t, d স্থির]
- $Q \propto t$ [যখন θ_H, θ_C, A, d স্থির]
- $Q \propto \frac{1}{d}$ [যখন θ_H, θ_C, A, t স্থির]

যখন সকল পরিবর্তনশীল, তখন

$$Q \propto \frac{A(\theta_H - \theta_C)}{d} t$$

$$\text{বা, } Q = K \frac{A(\theta_H - \theta_C)}{d} t \quad (\text{প্রমানিত})$$





অধ্যায়

০৩

তাপের প্রকৃতি এবং যান্ত্রিক সমতা

এই অধ্যায়ের প্রধান সূচিপত্র (contents)

বিষয়	পৃষ্ঠা নং
❖ সূত্রাবলী ও শর্টকাট টেকনিক	-
❖ অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি	১৫
❖ সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি	-
❖ রচনামূলক প্রশ্নাবলি	১৫

বোর্ড প্রশ্নাবলির বিশ্লেষণ (Board Questions Analysis)

এই অধ্যায় থেকে বিগত তিন বছরের ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং, ডিপ্লোমা ইন টেক্সটাইল, ডিপ্লোমা ইন এগ্রিকালচার, ডিপ্লোমা ইন মেরিন পরীক্ষায় মোট প্রশ্ন....নিচে 'Board Questions Analysis' অংশে এই অধ্যায় থেকে কোন সালে কোন বোর্ডে কতটি প্রশ্ন হয়েছে তা দেখানো হলো।

সাল \ বোর্ড	অতিসংক্ষিপ্ত	সংক্ষিপ্ত	রচনামূলক
২০২৪	-	-	১টি
২০২৩	-	-	-
২০২২	-	-	১টি



“ যা আমরা জানি , তা এক ফোঁটা;

যা জানি না, তা এক মহাসাগর।”



আইজ্যাক নিউটন





অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর

১। তাপের যান্ত্রিক সমতার মান লেখ।

[বাকশির্বো: ২০২১]

উত্তরঃ তাপের যান্ত্রিক সমতার মান হলো : $J = 4.2$ জুল/ক্যালরি।

২। তাপের যান্ত্রিক সমতা কাকে বলে?

[বাকশির্বো: ০২R, ০৩, ০৪R, ০৯R, ১০R, ১২R, ১৩, ১৩R, ১৪, ১৫R, ১৭, ১৮, ১৯R]

উত্তরঃ যে পরিমাণ কাজ সম্পূর্ণরূপে তাপে পরিণত হলে এক একক তাপ উৎপন্ন হয় তাকে তাপের যান্ত্রিক সমতা বলে।

৩। সমোষ্ণ ও রুদ্ধতাপীয় প্রক্রিয়া কাকে বলে?

উত্তরঃ যে প্রক্রিয়ায় গ্যাসের চাপ ও আয়তনের পরিবর্তন হয় কিন্তু তাপমাত্রার পরিবর্তন হয় না তাকে সমোষ্ণ প্রক্রিয়া বলে এবং এই ধরনের পরিবর্তনকে সমোষ্ণ পরিবর্তন বলে।

যে প্রক্রিয়ায় বস্তুর চাপ ও আয়তনের পরিবর্তন হয় কিন্তু প্রক্রিয়াধীন বস্তু তাপ গ্রহণ বা বর্জন করতে পারে না সেই প্রক্রিয়াকে রুদ্ধতাপীয় প্রক্রিয়া বলে এবং এই পরিবর্তনকে রুদ্ধতাপীয় পরিবর্তন বলে।

৪। জুলের সূত্রটি লেখ। [বাকশির্বো: ০২, ০২R, ০৩, ০৭R, ০৮R, ১২R, ১৩, ১৪, ১৮, ১৮R]

উত্তরঃ যখন কোনো কাজ সম্পূর্ণরূপে তাপে এবং তাপ সম্পূর্ণরূপে কাজে রূপান্তরিত হয় তখন তাপ সর্বদা কাজের সমানুপাতিক।

রচনামূলক প্রশ্নোত্তর

১) প্রমাণ কর যে, $PV^\gamma = \text{ধ্রুবক}$, যেখানে চিহ্নগুলো প্রচলিত অর্থ বহন করে। [বাকশির্বো: ১৮, ২০, ২১, ২২]উত্তরঃ মনে করি, এক মোল আদর্শ গ্যাস আছে। এতে গ্যাসের তাপমাত্রা বৃদ্ধি করলে গ্যাসের তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাবে এবং সেই সঙ্গে গ্যাস কিছু কাজ করবে অর্থাৎ দুভাবে ব্যয়িত হবে। ধরি, আয়তনের পরিবর্তন dV এবং তাপমাত্রার পরিবর্তন dT .

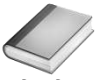
∴ তাপগতিবিদ্যার প্রথম সূত্র হতে পাই,

$$dQ = du + dw \dots\dots\dots(i)$$

$$dQ = C_v dT + PdV \dots\dots\dots(ii)$$

রুদ্ধতাপ প্রক্রিয়ায় অনুযায়ী,





$$C_v dT + PdV = 0 \dots\dots\dots(iii)$$

আদর্শ গ্যাসের সমীকরণ হতে,

$$Pv = nRT$$

$$\text{বা, } Pv = RT$$

$$\text{বা, } PdV + Vdp = RdT$$

$$\text{বা, } dT = \frac{PdV + Vdp}{R} \dots\dots\dots(iv)$$

∴ সমীকরণ (iv) এর মান (iii) এ বসাই,

$$C_v \left(\frac{PdV + Vdp}{R} \right) + PdV = 0$$

$$\text{বা, } C_v PdV + C_v Vdp + RPdV = 0$$

$$\text{বা, } C_v PdV + C_v Vdp + (C_p - C_v)PdV = 0 [\because R = C_p - C_v]$$

$$\text{বা, } C_v PdV + C_v Vdp + C_p PdV - C_v PdV = 0$$

$$\text{বা, } C_v Vdp + C_p PdV = 0$$

$$\text{বা, } \frac{C_v Vdp}{PV} + \frac{C_p PdV}{PV} = 0$$

$$\text{বা, } \frac{C_v}{P} dp + \frac{C_p}{V} dV = 0$$

$$\text{বা, } \frac{C_v Vdp}{C_v} + \frac{C_p}{C_v} p dv = 0$$

$$\text{বা, } Vdp + \gamma p dv = 0 \quad \left[\frac{C_p}{C_v} = \gamma \right]$$

$$\text{বা, } \frac{Vdp}{pv} + \frac{\gamma p dv}{pv} = 0$$

$$\text{বা, } \frac{dp}{p} + \frac{\gamma dv}{v} = 0$$

$$\text{বা, } \int \frac{dp}{p} + \int \frac{\gamma dv}{v} = 0$$

$$\text{বা, } \ln P + \gamma \ln V = \ln K$$

$$\text{বা, } PV^\gamma = K$$

$$\therefore PV^\gamma = \text{ধ্রুবক (প্রমানিত)}$$

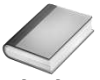
$$২) \text{ প্রমাণ কর যে, } C_p - C_v = R. \quad [\text{বাকশিৰো: } ১২, ১৪২, ১৩, ১৩৪, ১৪, ১৮৪, ২১৪, ২৪]$$

উত্তরঃ

স্থির আয়তনে 1 mol গ্যাসের মোলার আপেক্ষিক তাপ

$$C = \frac{dQ}{dT} \quad \text{বা, } dQ = C_v dt$$





তাপগতিবিদ্যার ১ম সূত্র হতে,

$$dQ = dU + dW \text{ বা, } C_v dt = du + PdV$$

যেহেতু স্থির আয়তনে তাই, $dV = 0$

$$\therefore C_v dt = du + 0$$

$$\text{বা, } du = C_v dt \dots\dots\dots(i)$$

স্থির চাপে 1 mol গ্যাসের মোলার আপেক্ষিক তাপ

$$C_p = \frac{dQ}{dT} \text{ বা, } dQ = C_p dT$$

তাপগতিবিদ্যার ১ম সূত্র হতে,

$$dQ = du + dW$$

$$\text{বা, } C_p dT = C_v dT + PdV$$

$$\text{বা, } C_p dT - C_v dT = RdT$$

$$\text{বা, } dT (C_p - C_v) = RdT$$

$$\text{বা, } C_p - C_v = R$$

$$\therefore C_p - C_v = R \text{ (প্রমানিত)}$$

৩) তাপগতিবিদ্যার ১ম সূত্রটি বিবৃত ও ব্যাখ্যা কর।

[বাকশিবিঃ: ০২, ০৪৪, ০৬, ০৭৪, ০৮, ০৯, ১০৪, ১০৪, ১০, ১২, ১৮, ২০৪]

উত্তরঃ তাপ গতিবিদ্যার প্রথম সূত্র: "যখন কোনো কাজ সম্পূর্ণরূপে তাপে বা তাপ সম্পূর্ণরূপে কাজে রূপান্তরিত হয় তখন তাপ সর্বদা কাজের সমানুপাতিক।" একে জুল এর সূত্র বা তাপগতিবিদ্যার প্রথম সূত্র বলে।

ব্যাখ্যা: যদি W পরিমাণ কাজ সম্পূর্ণরূপে তাপে পরিণত হওয়ায় H পরিমাণ তাপ উৎপন্ন হয় তবে, জুলের সূত্রমতে, $W \propto H$

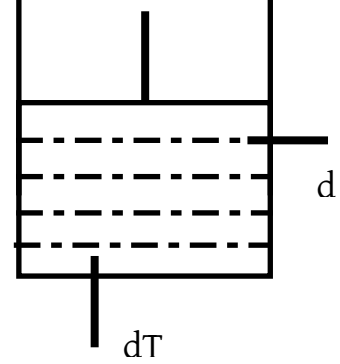
$$\text{বা, } W = JH$$

$$\therefore J = \frac{W}{H}$$

এখানে J একটি ধ্রুবক যাকে তাপের যান্ত্রিক সমতা বলে। এটা উৎপন্ন তাপ এবং রূপান্তরিত কাজের মধ্যে সমতা রক্ষা করে।

যখন, $Q = 1$ হয় তখন, $W=J$

অতএব, এক একক তাপ উৎপন্ন করতে যে পরিমাণ কাজ প্রয়োজন হয় তাকে তাপের যান্ত্রিক সমতা বলে।



অধ্যায়
০৪

তাপগতিবিদ্যার দ্বিতীয় সূত্র

এই অধ্যায়ের প্রধান সূচিপত্র (contents)

বিষয়	পৃষ্ঠা নং
❖ সূত্রাবলী ও শর্টকাট টেকনিক	-
❖ অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি	১৯
❖ সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি	১৯
❖ রচনামূলক প্রশ্নাবলি	২১

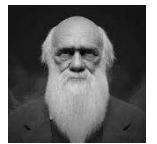
বোর্ড প্রশ্নাবলির বিশ্লেষণ (Board Questions Analysis)

এই অধ্যায় থেকে বিগত তিন বছরের ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং, ডিপ্লোমা ইন টেক্সটাইল, ডিপ্লোমা ইন এগ্রিকালচার, ডিপ্লোমা ইন মেরিন পরীক্ষায় মোট প্রশ্ন....নিচে 'Board Questions Analysis' অংশে এই অধ্যায় থেকে কোন সালে কোন বোর্ডে কতটি প্রশ্ন হয়েছে তা দেখানো হলো।

সাল \ বোর্ড	অতিসংক্ষিপ্ত	সংক্ষিপ্ত	রচনামূলক
২০২৪	১টি	-	-
২০২৩	১টি	২টি	-
২০২২	২টি	২টি	১টি



“সবচেয়ে শক্তিশালী বা বুদ্ধিমান নয়, পরিবর্তনের সঙ্গে
যে সবচেয়ে বেশি মানিয়ে নিতে পারে, সেই টিকে থাকে”



চার্লস ডারউইন





অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর

১) এনট্রপি কী?

[বাকশির্বো : ১২, ১৪, ১৬, ২১, ২১৪, ২২, ২৪]

উত্তরঃ রুদ্ধতাপীয় প্রক্রিয়ায় তাপ স্থির থাকে অর্থাৎ তাপের আদান-প্রদান বন্ধ থাকে, যে কারণে রুদ্ধতাপীয় প্রক্রিয়ায় তাপের আদান-প্রদান বন্ধ থাকে এনট্রপি বলে।

২) তাপগতিবিদ্যার দ্বিতীয় সূত্রটি ব্যাখ্যা কর।

[বাকশির্বো: ২০, ২২]

উত্তরঃ বাইরের কোনো শক্তির সাহায্য ব্যতিরেকে কোনো স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রের পক্ষে নিম্ন তাপমাত্রার কোনো বস্তু হতে উক্ত তাপমাত্রায় বস্তুকে তাপের স্থানান্তর সম্ভব নয়।

৩) প্রত্যাগামী প্রক্রিয়া কী?

[বাকশির্বো: ২০২২]

উত্তরঃ তাপগতিবিদ্যার দৃষ্টিকোণ হতে আমরা সেই প্রক্রিয়াকে প্রত্যাগামী বলবো যা সম্মুখ পরিবর্তনের পর বিপরীতমুখী হয়ে প্রত্যাবর্তন করতে পারে এবং সম্মুখ ও বিপরীতমুখী পরিবর্তনের প্রতি স্তরে তাপ ও কার্যের ফলাফল সমান ও বিপরীতমুখী হয়।

৪) ইঞ্জিনের মূলতত্ত্ব কী?

[বাকশির্বো: ১১, ১৩, ১৪, ২৩]

উত্তরঃ ইঞ্জিন একটি স্বয়ংক্রিয় যান- যা তাপ গতিবিদ্যার দ্বিতীয় সূত্র মেনে চলে। এক কথায় বলা যায়- রাসায়নিক শক্তি থেকে তাপশক্তি এবং তাপশক্তি থেকে যান্ত্রিক শক্তিতে পরিবর্তন হয়ে যে যান পরিচালিত হয় তাই ইঞ্জিন।

৫) এনথালপি কাকে বলে?

[বাকশির্বো: ১৭৪, ১৮, ১৯]

উত্তরঃ এনথালপি হলো তাপগতিবিদ্যার সিস্টেমে অভ্যন্তরীণ শক্তির চাপ ও আয়তনের গুণফলের যোগফল।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর

১। প্রত্যাগামী ও অপ্রত্যাগামী প্রক্রিয়ার মাঝে পার্থক্য লেখ।

[বাকশির্বো: ২০, ২১, ২২]

উত্তরঃ প্রত্যাগামী ও অপ্রত্যাগামী প্রক্রিয়ার মাঝে পার্থক্য নিচে দেওয়া হলো-

প্রত্যাগামী প্রক্রিয়ার	অপ্রত্যাগামী প্রক্রিয়ার
১। যে প্রক্রিয়া বিপরীতমুখী হয়ে প্রত্যাবর্তন করে এবং সম্মুখবর্তী ও বিপরীতমুখী প্রক্রিয়ার প্রতি স্তরে তাপ ও কাজের ফলাফল সমান ও বিপরীত হয় সেই প্রক্রিয়াকে প্রত্যাগামী প্রক্রিয়া বলে।	১। যে প্রক্রিয়া বিপরীতমুখী হয়ে প্রত্যাবর্তন করতে পারে না তাকে অপ্রত্যাগামী প্রক্রিয়া বলে।





২। কর্মশীল সংস্থা প্রাথমিক অবস্থায় ফিরে আসে।	২। কর্মশীল সংস্থা প্রাথমিক অবস্থায় ফিরে আসতে পারে না।
৩। এটি অতি ধীর প্রক্রিয়া।	৩। এটি একটি দ্রুত প্রক্রিয়া।
৪। সংস্থা তাপগতীয় সাম্যাবস্থা বজায় রাখে।	৪। তাপগতীয় সাম্যাবস্থা বজায় রাখে না।
৫। এই প্রক্রিয়ায় অবক্ষয়ী ফলাফল দৃষ্ট হয় না।	৫। অবক্ষয়ী ফলাফল দৃষ্ট হয়।

২. এনট্রপির তাৎপর্য লেখ।

[বাকাশিবা: ১৭, ২২, ২৩]

উত্তরঃ তাপগতিবিদ্যায় এনট্রপিন গুরুত্ব অপরিসিম। নিম্নলিখিত তাৎপর্য রয়েছে-

- (১) এনট্রপি একটি প্রাকৃতিক রাশি যার মান তাপ ও পরম তাপমাত্রার অনুপাতের সমান।
- (২) এটি বস্তুর একটি তাপীয় ধর্ম যা তাপ সঞ্চালনের দিক নির্দেশ করে।
- (৩) এটি বস্তুর তাপগতীয় অবস্থা নির্ধারণে সহায়তা করে।
- (৪) এটি তাপমাত্রা, চাপ, আয়তন, অন্তর্নিহিত শক্তি, চুম্বকীয় অবস্থার ন্যায় কোনো বস্তুর অবস্থা প্রকাশ করে।
- (৫) এনট্রপি বৃদ্ধি পেলে বস্তু শৃঙ্খল অবস্থা (ordered state) হতে বিশৃঙ্খল অবস্থায় (disordered state) পরিণত হয়।
- (৬) তাপমাত্রা ও চাপের ন্যায় একে অনুভব করা যায় না।

২। বাষ্পীয় ইঞ্জিন ও পেট্রোল ইঞ্জিনের মাঝে পার্থক্য লেখ। [বাকাশিবা: ০৩, ০৫, ১১r, ১২r, ১৪, ২০]

উত্তরঃ বাষ্পীয় ইঞ্জিন ও পেট্রোল ইঞ্জিনের মাঝে পার্থক্য নিচে দেওয়া হলো-

বাষ্পীয় ইঞ্জিন	পেট্রোল ইঞ্জিন
১. এটা একটি বহির্দহ ইঞ্জিন।	১. এটা একটি অন্তর্দহ ইঞ্জিন।
২. এখানে কার্যরত বাষ্প জলীয় বাষ্প।	২. এখানে কার্যরত বস্তু পেট্রোল বাষ্প ও বায়ুর মিশ্রণ।
৩. এখানে জ্বালানি হিসেবে কয়লা ব্যবহৃত হয়।	৩. এখানে পেট্রোল জ্বালানি হিসেবে ব্যবহৃত হয়।
৪. জলীয় বাষ্পের প্রসারণজনিত বল ইঞ্জিনের ক্রিয়া শুরু করে।	৪. পেট্রোল বাষ্পের বিস্ফোরক হতে উত্তপ্ত বায়ুর প্রসারণজনিত বল ইঞ্জিনের ক্রিয়া শুরু করে।
৫. উৎকেন্দ্রিক চাকা ও পাইড ভালভ আছে।	৫. এখানে পাইড ভালভ ও উৎকেন্দ্রিক চাকা থাকে না।
৬. এটা ধীরে ধীরে শুরু করে।	৬. এটা দ্রুত প্রক্রিয়া শুরু করে।
৭. এখানে দু'টি ঘাতে একটি চক্র সম্পন্ন করে।	৭. এখানে চারটি ঘাতে একটি চক্র সম্পন্ন করে।
৮. একে চালিয়ে দিতে হয় না।	৮. একে চালিয়ে দিতে হয়।





৯. আকার বড় এবং ভারী	৯. আকার ছোট ও হালকা।
১০. এখানে জ্বালানি খরচ বেশি।	১০. এখানে জ্বালানির অপচয় কম।

৩। অন্তর্দহ ও বহির্দহ ইঞ্জিনের মাঝে ৪ টি পার্থক্য লেখ। [বাকাশির্বা: ০২, ০৫, ০৮, ১১, ১২, ১২, ১৩, ২৪]

উত্তরঃ অন্তর্দহ ও বহির্দহ ইঞ্জিনের মাঝে ৪ টি পার্থক্য নিচে দেওয়া হলো-

অন্তর্দহ	বহির্দহ
i. এই ইঞ্জিনে জ্বালানির দহন ক্রিয়া ইঞ্জিনের ভেতরে সম্পূর্ণ হয়।	i. এই ইঞ্জিনে জ্বালানির দহন ক্রিয়া ইঞ্জিনের বাইরে সম্পূর্ণ হয়।
ii. এই ইঞ্জিন চারটি ঘাতে একটি চক্র সম্পূর্ণ হয়।	ii. এই ইঞ্জিনে দুইটি ঘাতে একটি চক্র সম্পূর্ণ হয়।
iii. এর আকারে ছোট এবং হালকা।	iii. এটা আকারে বড় ও ভারি।
iv. জ্বালানির অপচয় কম ও তাপীয় দক্ষতা বেশি।	iv. জ্বালানির অপচয় বেশি ও তাপীয় দক্ষতা কম।

রচনামূলক প্রশ্নোত্তর

১। তাপগতিবিদ্যার দ্বিতীয় সূত্রটি বর্ণনা কর।

[বাকাশির্বা: ২০২২]

উত্তরঃ আমরা জানি যে, যান্ত্রিকশক্তি, শব্দশক্তি, আলোক শক্তি প্রভৃতি বিভিন্ন প্রকার শক্তি অতি সহজে তাপ শক্তিতে রূপান্তরিত হয়। কিন্তু তাপ শক্তিকে অতি সহজে অন্য শক্তিতে রূপান্তর করা যায় না। তবে তাপ শক্তিকে অন্য শক্তিতে রূপান্তর করতে হলে যন্ত্রের প্রয়োজন। এই যন্ত্রই তাপ ইঞ্জিন নামে পরিচিত। বিজ্ঞানী কার্নোট (Carnot) এই তাপ ইঞ্জিন নিয়ে বিস্তারিত গবেষণা করেন এবং এই সিদ্ধান্তে আসেন যে-

তাপকে কখনই সম্পূর্ণরূপে কাজে রূপান্তর করা সম্ভবপর নয়।

বিজ্ঞানী ক্লসিয়াস এবং কেলভিন পৃথক পৃথকভাবে কার্নোট উপরোক্ত তথ্যের যে সাধারণ রূপ দেন তাই তাপ-গতিবিদ্যার দ্বিতীয় সূত্র নামে পরিচিত। তাপগতিবিদ্যার দ্বিতীয় সূত্রটি বিভিন্নরূপে প্রকাশ করা যায়, তবে প্রত্যেকটি প্রস্তাবনার মূলভাব একই এবং তা হচ্ছে তাপ কখনো স্বতঃস্ফূর্তভাবে নিম্ন তাপমাত্রার বস্তু হতে উচ্চ তাপমাত্রার বস্তুতে যেতে পারে না। নিচে সূত্রটির বিশেষ কয়েকটি রূপ বর্ণনা করা হলো।

(ক) ক্লসিয়াসের বিবৃতি (Clausius's Statement): "বাইরের কোনো শক্তির সাহায্য ব্যতিরেকে কোনো স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রের পক্ষে নিম্ন তাপমাত্রার কোনো বস্তু হতে উচ্চ তাপমাত্রার কোনো বস্তুতে তাপের স্থানান্তর সম্ভব নয়।"





উপরের বিবৃতি হতে এটি পরিষ্কার বুঝা যায় যে, তাপগতিবিদ্যার দ্বিতীয় সূত্র পদার্থবিদ্যার অন্যান্য শাখার অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন ঘটনার সাথে সংগতিপূর্ণ। যেমন- বাইরে থেকে কোনো বস্তুর উপর কাজ সম্পন্ন না করলে বস্তু কখনই নিম্ন তল হতে উচ্চ তলে যেতে পারে না। পুনরায় কাজ না করলে নিম্ন বিভব তল হতে উচ্চ বিভব তলে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হতে পারে না ইত্যাদি। উক্ত সূত্র হতে বুঝা যায় যে, উষ্ণতর বস্তু হতে শীতলতর বস্তুতে তাপ আপনা হতেই প্রবাহিত হতে পারে।

পাহাড়ের উপর থেকে কোনো বস্তু গড়িয়ে দিলে স্বাভাবিকভাবে বস্তুটি নিচে চলে আসে। কিন্তু নিচে থেকে উপরে নিতে হলে বাইরের শক্তি ব্যবহার করেই করতে হয়; অর্থাৎ বস্তুর ওপর কাজ করতে হয়। এই ঘটনা ক্লসিয়াস প্রদত্ত তাপগতিবিদ্যার দ্বিতীয় সূত্রের সত্যতা প্রমাণ করে।

(খ) কেলভিনের বিবৃতি (Kelvin's Statement): "কোনো বস্তুকে তার পরিপার্শ্বের শীতলতম অংশ হতে অধিকতর শীতল করে শক্তির অবিরাম সরবরাহ পাওয়া সম্ভব নয়।"

এই সূত্র হতে বুঝা যায় যে, তাপকে কাজে পরিণত করা যায় ততক্ষণ পর্যন্ত যে বস্তু হতে তাপ গ্রহণ করা যাবে তা তার পরিপার্শ্বের শীতলতম অংশ হতে অধিকতর শীতল হবে না। দুটি বস্তুর তাপমাত্রা সমান হলে ঐ বস্তুদ্বয়ের মধ্যে তাপের পরিমাণ যত কম বেশিই হোক না কেন এক বস্তু হতে অন্য বস্তুতে তাপ প্রবাহিত হবে না।

(গ) প্ল্যাংক-এর বিবৃতি (Planck's Statement): "কোনো তাপ উৎস হতে অনবরত তাপ শোষণ করবে এবং তা সম্পূর্ণরূপে কাজে রূপান্তরিত হবে এরূপ একটি তাপ ইঞ্জিন তৈরি করা সম্ভব নয়।"

(ঘ) কার্নোট'স বিবৃতি (Carnot's Statement): "কোনো নির্দিষ্ট পরিমাণ তাপ শক্তি সম্পূর্ণ বা পুরোপুরিভাবে যান্ত্রিক শক্তিতে রূপান্তর করার মতো যন্ত্র তৈরি সম্ভব নয়।"



অধ্যায়
০৫

স্থির তড়িৎ

এই অধ্যায়ের প্রধান সূচিপত্র (contents)

বিষয়	পৃষ্ঠা নং
❖ সূত্রাবলী ও শর্টকাট টেকনিক	-
❖ অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি	২৪
❖ সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি	-
❖ রচনামূলক প্রশ্নাবলি	২৪

বোর্ড প্রশ্নাবলির বিশ্লেষণ (Board Questions Analysis)

এই অধ্যায় থেকে বিগত তিন বছরের ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং, ডিপ্লোমা ইন টেক্সটাইল, ডিপ্লোমা ইন এগ্রিকালচার, ডিপ্লোমা ইন মেরিন পরীক্ষায় মোট প্রশ্ন....নিচে 'Board Questions Analysis' অংশে এই অধ্যায় থেকে কোন সালে কোন বোর্ডে কতটি প্রশ্ন হয়েছে তা দেখানো হলো।

সাল \ বোর্ড	অতিসংক্ষিপ্ত	সংক্ষিপ্ত	রচনামূলক
২০২৪	১টি	-	-
২০২৩	-	-	-
২০২২	২টি	-	-



“জীবনে ভয় পাওয়ার কিছু নেই,
শুধু বোঝার আছে”



মেরি কুরি





অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর

১) কুলম্বের সূত্রটি লেখ।

[বাকাশিবো: ২০২২, ২৪]

উত্তরঃ নির্দিষ্ট মাধ্যমে দুটি বিন্দু আধানের মধ্যে ত্রিভাঙ্গীল আকর্ষণ বা বিকর্ষণ বলের মান আধানদ্বয়ের গুণফলের সমানুপাতিক। এদের মধ্যবর্তী দূরত্বের বর্গের ব্যস্তানুপাতিক এবং এ বল আধানদ্বয়ের সংযোজন সরলরেখা বরাবর ক্রিয়া করে

২) ধারক কী?

[বাকাশিবো: ২০২২]

উত্তরঃ কাছাকাছি স্থাপিত দুটি পরিবাহীর মধ্যবর্তী স্থানে অন্তরক পদার্থ রেখে তড়িৎ আধানরূপে শক্তি সঞ্চয় করে রাখার যান্ত্রিক কৌশলকে ধারক বলে।

৩) এক কুলম্ব কাকে বলে?

উত্তরঃ কোনো পরিবাহীর মধ্যদিয়ে এক অ্যাম্পিয়ার (1A) প্রবাহ এক সেকেন্ড (1s) চললে এর যেকোনো প্রস্থচ্ছেদ দিয়ে যে পরিমাণ আধান প্রবাহিত হয় তাকে এক কুলম্ব (1C) বলে।

$$\therefore 1C = 1A \times 1s$$

৪) তড়িৎ প্রাবল্য কাকে বলে?

উত্তরঃ তড়িৎক্ষেত্রের কোনো বিন্দুতে একটি একক ধনাত্মক আধান স্থাপন করলে সেটি যে বল অনুভব করে তাকে ঐ বিন্দুর তড়িৎপ্রাবল্য বলে।

৫) বিভব পার্থক্য কাকে বলে?

উত্তরঃ প্রতি একক ধনাত্মক আধানকে তড়িৎক্ষেত্রের এক বিন্দু থেকে অন্য বিন্দুতে স্থানান্তর করতে সম্পন্ন কাজের পরিমাণকে ঐ দুই বিন্দুর বিভব পার্থক্য বলে।

রচনামূলক প্রশ্নোত্তর

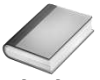
১) বিন্দু আধানের দরুন তড়িৎ তীব্রতার রাশিমালা প্রতিপাদন কর। [বাকাশিবো ২০২১]

উত্তরঃ ধরা যাক, K তড়িৎ মাধ্যমাক্ষবিশিষ্ট কোনো মাধ্যমে A বিন্দুতে একটি ধনাত্মক আধান +q অবস্থিত। এই আধান থেকে r দূরত্বে অবস্থিত P বিন্দুতে তড়িৎ প্রাবল্য নির্ণয় করতে হবে।

ধরি P বিন্দুতে একটি ক্ষুদ্র আধান + q₀ স্থাপন করা হলো। এখন q আধানের উপর ত্রিভাঙ্গীল বল,

$$F = \frac{1}{4\pi\epsilon_0 K} \frac{qq_0}{r^2} \dots\dots\dots(i)$$





কিন্তু তড়িৎ প্রাবল্য হচ্ছে একটি একক উপর বল।

সুতরাং, P বিনাদুর তড়িৎ প্রাবল্য,

$$E = \frac{F}{q_0} \dots\dots\dots(ii)$$

(i) সমীকরণ থেকে F এর মান (ii) নং সমীকরণে বসিয়ে পাই,

$$E = \frac{1}{4\pi\epsilon_0 K} \frac{qq_0}{r^2 q_0}$$

$$E = \frac{1}{4\pi\epsilon_0 K} \frac{q}{r^2}$$

+p চার্জটি শূন্যস্থানে বা বয়ু মাধ্যমে স্থাপিত হলে তড়িৎ মাধ্যমকে k এর মান 1 ধরা হয়। সেক্ষেত্রে তড়িৎ প্রাবল্য হবে,

$$E = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r^2}$$

এটাই তড়িৎ প্রাবল্য বা তীব্রতার রাশিমালা।



অধ্যায়
০৭

আলোর প্রতিফলন

এই অধ্যায়ের প্রধান সূচিপত্র (contents)

বিষয়	পৃষ্ঠা নং
❖ সূত্রাবলী ও শর্টকাট টেকনিক	-
❖ অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি	২৭
❖ সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি	২৭
❖ রচনামূলক প্রশ্নাবলি	২৯

বোর্ড প্রশ্নাবলির বিশ্লেষণ (Board Questions Analysis)

এই অধ্যায় থেকে বিগত তিন বছরের ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং, ডিপ্লোমা ইন টেক্সটাইল, ডিপ্লোমা ইন এগ্রিকালচার, ডিপ্লোমা ইন মেরিন পরীক্ষায় মোট প্রশ্ন....নিচে 'Board Questions Analysis' অংশে এই অধ্যায় থেকে কোন সালে কোন বোর্ডে কতটি প্রশ্ন হয়েছে তা দেখানো হলো।

সাল \ বোর্ড	অতিসংক্ষিপ্ত	সংক্ষিপ্ত	রচনামূলক
২০২৪	-	-	-
২০২৩	-	-	-
২০২২	১টি	১টি	১টি



“ সবসময় আকাশের তারার দিকে তাকাও,
পায়ের নিচে নয়”



সিদ্দিক হকিম





অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর

১) গোলায় দর্পণের প্রধান ফোকাস কাকে বলে? [বাকশির্বো: ২, ৫, ৯৯১০, ১২, ১২২, ১৫২, ১৬, ১৮২, ১৯, ২২]

উত্তরঃ প্রধান অক্ষের সমান্তরাল কতিপয় আলোকরশ্মি যদি দর্পণে আপতিত হয় তাহলে প্রতিফলিত রশ্মিসমূহ প্রধান অক্ষের উপরস্থ একটি বিন্দুতে মিলিত হয় বা কোনো বিন্দু থেকে অপসারিত হচ্ছে বলে মনে হয় তাকে প্রধান ফোকাস বলে।

২) কোন দর্পণের সাধারণ সূত্র কী?

[বাকশির্বো: ২০২১]

উত্তরঃ মেরু বিন্দু ও প্রতিবেদের দূরত্ব = u , প্রতিবিস্বের দূরত্ব = v এবং ফোকাস দূরত্ব = f হয় তবে- $\frac{1}{u} + \frac{1}{v} = \frac{1}{f}$

৩) বিবর্ধনের সংজ্ঞা লেখ। [বাকশির্বো: ৯২, ০২২, ০৩, ০৩২, ০৬, ১০, ১১, ১২২, ১৩, ১৩২, ১৪, ১৪২, ১৫২]

উত্তরঃ প্রতিবিস্বের দৈর্ঘ্য ও বস্তুর দৈর্ঘ্যের অনুপাতকে রৈখিক বিবর্ধন বলে।

এর গাণিতিক রূপ হলো- $m = \frac{l}{l_1}$

এখানে, l = প্রতিবিস্বের দৈর্ঘ্য

l_1 = বস্তুর দৈর্ঘ্য

m = রৈখিক বিবর্ধন

৪) প্রতিবিস্ব কী?

[বাকশির্বো: ০২, ০৩, ০৫, ০৬২, ১০২, ১২, ১২২, ১৪, ১৫, ১৫২,]

উত্তরঃ কোনো বিন্দু থেকে আগত আলোকরশ্মি কোনো তলে প্রতিফলিত বা প্রতিসরিত হওয়ার পর যদি রশ্মিগুলো কোনো বিন্দুতে মিলিত হয় বা দ্বিতীয় কোনো বিন্দু থেকে অপসারিত হচ্ছে বলে মনে হয় তাহলে ঐ দ্বিতীয় বিন্দুকে প্রথম বিন্দুর প্রতিবিস্ব বলে। প্রতিবিস্ব দুই প্রকার। যথা: (১) বাস্তব প্রতিবিস্ব ও (২) অবাস্তব প্রতিবিস্ব

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর

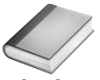
১। বাস্তব ও অবাস্তব প্রতিবিস্বের মধ্যে পার্থক্য দেখাও।

[বাকশির্বো: ০২২, ০৫২, ০৬, ১০, ১১, ১৪, ১৩, ১৫২, ১৭, ২০, ২১, ২২]

উত্তরঃ বাস্তব ও অবাস্তব প্রতিবিস্বের মধ্যে পার্থক্য দেওয়া হলো-

বাস্তব প্রতিবিস্ব	অবাস্তব প্রতিবিস্ব
(ক) কোন একটি বিন্দু হতে কতগুলো আলোক রশ্মি	(ক) কোন একটি বিন্দু হতে কতগুলো আলোক রশ্মি





গমন করে কোন একটি তলে পতিত হবার পর যদি প্রতিফলিত বা প্রতিসৃত রশ্মিগুলো অপর কোন বিন্দুতে মিলিত হয় তবে ঐ দ্বিতীয় বিন্দুকে প্রথম বিন্দুর বাস্তব বা প্রকৃত প্রতিবিম্ব বলে।	গমন করে একটি তলের উপর পতিত হবার পর যদি প্রতিফলিত রশ্মি অপর কোন একটি বিন্দু হতে অপসারিত হচ্ছে বলে প্রতীয়মান হয় তবে ঐ দ্বিতীয় বিন্দুকে প্রথম বিন্দুর অবাস্তব বা অলীক প্রতিবিম্ব বলে।
(খ) এটি প্রতিফলিত বা প্রতিসৃত আলোক রশ্মির অভিসারী বিন্দুতে গঠিত হয়।	(খ) এটি প্রতিফলিত বা প্রতিসৃত আলোক রশ্মির অপসারী বিন্দুতে গঠিত হয়।
(গ) লক্ষ্যবস্তুর বাস্তব প্রতিবিম্ব অবতল দর্পণ ও উত্তল লেন্সে পাওয়া যায়।	(গ) দর্পণ ও লেন্স দ্বারা সৃষ্টি করা যায়। লক্ষ্যবস্তুর অবাস্তব প্রতিবিম্ব।
(ঘ) প্রকৃত অস্তিত্ব আছে।	(ঘ) প্রকৃত অস্তিত্ব নেই।
(ঙ) প্রতিবিম্ব উল্টা অবশীর্ষ হয়।	(ঙ) প্রতিবিম্ব সিধা বা সমশীর্ষ হয়।
(চ) পর্দায় ফেলা যায়।	(চ) পর্দায় ফেলা যায় না।

২। অবতল দর্পনের ক্ষেত্রে দেখাও যে $F = \frac{r}{2}$

[বাকাশির্ষ: ১৮, ১৮R, ১৯, ২০]

উত্তরঃ মনেকরি, MAM' ক্ষুদ্র উন্মেষণবিশিষ্ট একটি অবতল দর্পনের প্রধান ছেদ। এর A মেরু বিন্দু, C বক্রতার কেন্দ্র এবং AC বক্রতার ব্যাসার্ধ এবং AFC প্রধান অক্ষ।

মনেকরি, IL রশ্মি প্রধান অক্ষের সমান্তরালে দর্পনের L বিন্দুতে আপতিত হয়। আপতনের পর LR পথে প্রতিফলিত রশ্মিরূপে ফোকাস বিন্দু F এর মধ্য দিয়ে LR রশ্মিরূপে চলে যায়। C, L যোগ করি। CL দর্পনের বক্রতার ব্যাসার্ধ বলে এটি L বিন্দুতে লম্ব।

সুতরাং $\angle ILC =$ আপাতন কোণ $= i$

$\angle CLF =$ প্রতিফল কোণ $= r$

এখন প্রতিফলন সূত্রানুসারে

$\angle ILC = \angle CLF$ (i)

আবার CL, IL ও AC সমান্তরাল রেখাদ্বয়কে ছেদ করেছে।

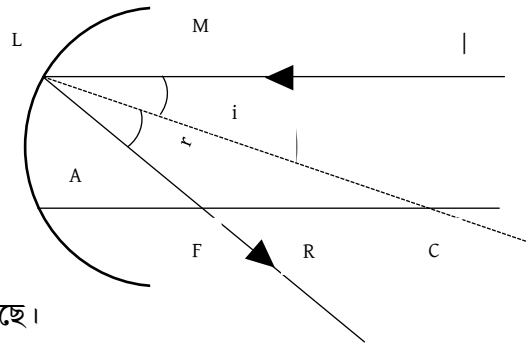
$\therefore \angle ILC = \angle LCF$ (ii)

$\therefore$ সমীকরণ (i) ও (ii) হতে পাই,

$\angle LCF = \angle CLF$ (iii)

আবার, $\triangle LCF$ সমদ্বিবাহু ত্রিভুজের $LF = FC$ (iv)

যেহেতু দর্পনটি ক্ষুদ্র উন্মেষণবিশিষ্ট, L বিন্দু A বিন্দুর খুবই কাছাকাছি অবস্থিত হবে।





$$\therefore LF = AF \dots\dots\dots(v)$$

এখন সমীকরন (iv) ও (v) হতে পাই, $AF = FC$

সুতরাং F, AC এর মধ্যবিন্দু।

$$\therefore AF = \frac{1}{2} AC \dots\dots\dots(vi)$$

চিহ্নের বাস্তব ধনাত্মক প্রথা অনুসারে $AF = +f$ এবং $AC = +r$

$$\text{সমীকরন (vi) হতে লেখা যায় } -F = \frac{r}{2} \dots\dots\dots(vii)$$

অর্থাৎ ক্ষুদ্র উন্মেষনবিশিষ্ট কোনো গোলকের দর্পণের ফোকাস দূরত্ব বক্রতার ব্যাসার্ধের অর্ধেক।

৩। 30cm ফোকাস দূরত্ব বিশিষ্ট একটি অবতল দর্পন হতে কত দূরে একটি বস্তু স্থাপন করলে বাস্তব প্রতিবিম্বের

আকার বস্তুর আকারের ৩ গুণ হবে?

[বাকশির্বো: ০২, ১০R, ১২, ১৮, ১৯R]

উত্তরঃ আমরা জানি, $\frac{1}{u} + \frac{1}{v} = \frac{1}{f}$

$$\text{বা, } \frac{1}{u} + \frac{1}{3u} = \frac{1}{30}$$

$$\text{বা, } \frac{3+1}{3u} = \frac{1}{30}$$

$$\text{বা, } \frac{4}{3u} = \frac{1}{30}$$

$$\text{বা, } u = \frac{30 \times 4}{3}$$

$$\text{বা, } u = 40 \text{ cm}$$

এখানে, ফোকাস দূরত্ব, $f = 30 \text{ cm}$

বিবর্ধন, $m = 3$

আমরা জানি, $m = \frac{v}{u}$

$$\text{বা, } 3 = \frac{v}{u}$$

$$\text{বা, } v = 3u$$

রচনামূলক প্রশ্নোত্তর

১। উত্তল দর্পণের ক্ষেত্রে প্রমাণ কর যে, $\frac{1}{v} + \frac{1}{u} = \frac{1}{f}$. [বাকশির্বো: ০০, ১৩, ১৫, ১৭, ১৮R, ১৯R, ২১, ২১R, ২২]

উত্তরঃ ধরা যাক, MOM' কম উন্মেষের একটি উত্তল দর্পণ। O দর্পণটির মেরু, F প্রধান ফোকাস, C বক্রতার কেন্দ্র, OFC প্রধান অক্ষ। A প্রধান অক্ষের উপরস্থ একটি বিন্দু বস্তু।

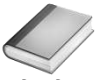
A হতে আগত একটি রশ্মি AP। এটি দর্পণের P বিন্দুতে আপতিত হয়ে PQ পথে প্রতিফলিত হয়। A হতে আগত অপর একটি রশ্মি AO। এটি প্রধান অক্ষ বরাবর গমন করে এবং মেরুতে আপতিত হয়। এ রশ্মি OA পথে প্রতিফলিত হয়। প্রতিফলিত রশ্মিদ্বয়কে (PQ, OA) পশ্চাৎ দিকে বাড়ালে এরা B বিন্দুতে মিলিত হয়। B বিন্দুই A বিন্দুর প্রতিবিম্ব।





[প্রতিফলিত রশ্মিদ্বয় প্রকৃতপক্ষে B বিন্দুতে মিলিত হয় না। রশ্মিদ্বয় B বিন্দু হতে আসছে বলে মনে হয়। তাই B বিন্দু A বিন্দুর অবাস্তব প্রতিবিম্ব।]

 www.karigoripathsala.com



উত্তরঃ ধরা যাক, MOM'-একটি কম উন্মেষের অবতল দর্পণ। O দর্পণটির মেরু, F প্রধান ফোকাস, C বক্রতার কেন্দ্র, OFC' প্রধান অক্ষ। A প্রধান অক্ষের উপরস্থ একটি বিন্দু-বস্তু। ধরি, $AO > F$

A হতে আগত একটি রশ্মি AP। এটি দর্পণের P বিন্দুতে আপতিত হয়ে PQ পথে প্রতিফলিত হয়। A হতে আগত অন্য একটি রশ্মি AO। এটি প্রধান অক্ষ বরাবর গমন করে এবং মেরুতে আপতিত হয়। এ রশ্মি OA পথে প্রতিফলিত হয়। প্রতিফলিত রশ্মিদ্বয় (PQ এবং OA) B বিন্দুতে মিলিত হয়। B বিন্দুই A বিন্দুর প্রতিবিম্ব।

[প্রতিফলিত রশ্মিদ্বয় প্রকৃতপক্ষে B বিন্দুতে মিলিত হয়। তাই, B বিন্দু A বিন্দুর বাস্তব প্রতিবিম্ব।]

CP যোগ করা হলো। $CP \perp MOM'$;

আপতন কোণ $\angle APN$

প্রতিফলন কোণ $\angle BPC$

$$\angle APN = \angle BPC \dots\dots\dots(i)$$

সুতরাং, $\angle APB$ এর $\angle P$ -এর অন্তঃসমদ্বিখণ্ডক হচ্ছে PC;

$$\therefore \frac{PB}{PA} = \frac{BC}{AC} \dots\dots\dots(ii)$$

দর্পণটি কম উন্মেষের তথা আকারে ছোট। তাই, P বিন্দু O বিন্দুর খুবই নিকটে থাকবে।

$$\therefore PB = OB; PA = OA \dots\dots\dots(iii)$$

সমীকরণ (ii) ও (iii) হতে পাই,

$$\frac{OB}{OA} = \frac{BC}{AC} = \frac{OC-OB}{OA-OC} \dots\dots\dots(iv)$$

এখানে, বস্তুর দূরত্ব, $u = OA$

প্রতিবিম্বের দূরত্ব, $v = OB$

বক্রতার ব্যাসার্ধ, $r = OC$

চিহ্নের নতুন প্রথা অনুসারে, (iv) নং সমীকরণের সবগুলো রাশিই ধনাত্মক।

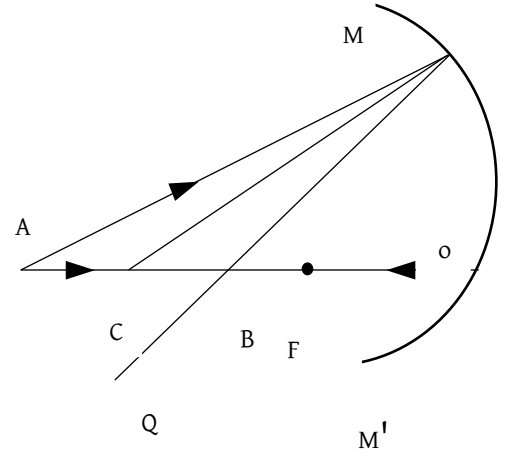
$$\text{এখন সমীকরণ (iv) হতে পাই, } \frac{v}{u} = \frac{r-v}{u-r}$$

$$\text{বা, } ur - uv = uv - vr \text{ বা, } ur + vr = 2uv$$

$$\text{বা, } \frac{1}{v} + \frac{1}{u} = \frac{2}{r} \text{ (উভয়পক্ষকে } uvr \text{ দ্বারা ভাগ করে)}$$

$$\text{বা, } \frac{1}{v} + \frac{1}{u} = \frac{2}{2f} \text{ [} \because r = 2f \text{]}$$

$$\text{বা, } \frac{1}{v} + \frac{1}{u} = \frac{1}{f} \text{ (প্রমানিত)}$$



অধ্যায়
০৮

আলোর প্রতিসরন

এই অধ্যায়ের প্রধান সূচিপত্র (contents)

বিষয়	পৃষ্ঠা নং
❖ সূত্রাবলী ও শর্টকাট টেকনিক	-
❖ অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি	৩৩
❖ সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি	৩৪
❖ রচনামূলক প্রশ্নাবলি	৩৫

বোর্ড প্রশ্নাবলির বিশ্লেষণ (Board Questions Analysis)

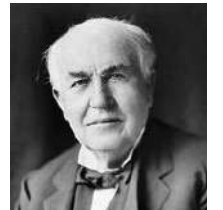
এই অধ্যায় থেকে বিগত তিন বছরের ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং, ডিপ্লোমা ইন টেক্সটাইল, ডিপ্লোমা ইন এগ্রিকালচার, ডিপ্লোমা ইন মেরিন পরীক্ষায় মোট প্রশ্ন...নিচে 'Board Questions Analysis' অংশে এই অধ্যায় থেকে কোন সালে কোন বোর্ডে কতটি প্রশ্ন হয়েছে তা দেখানো হলো।

সাল \ বোর্ড	অতিসংক্ষিপ্ত	সংক্ষিপ্ত	রচনামূলক
২০২৪	১টি	-	-
২০২৩	১টি	-	-
২০২২	১টি	১টি	-



“ প্রতিভা এক শতাংশ অনুপ্রেরণা আর

নিরানব্বই শতাংশ পরিশ্রম ”



থমাস আলভা এডিসন





অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর

১। আলোকের প্রতিসরণের সূত্র দুটি লেখ।

[বাকাশিবো: ৯৭R, ৯৮, ৯৯, ০২R, ০৭R, ০৮, ০৮R, ১২, ১২R, ১৩, ১৮, ২২]

উত্তরঃ আলোকের প্রতিসরণের সূত্রদ্বয় নিম্নরূপ-

(১) আপতিত রশ্মি, প্রতিসৃত রশ্মি এবং আপতন বিন্দুতে অংকিত অভিলম্ব একই সমতলে থাকে।

(২) এক জোড়া নির্দিষ্ট মাধ্যম ও একটি নির্দিষ্ট বর্ণের আলোর তির্যক আপতনের ক্ষেত্রে, আপতন কোণের সাইন (sine) এর প্রতিসরণ কোণের সাইনের অনুপাত সর্বদা ধ্রুব।

২। সংকট কোণ কাকে বলে?

[বাকাশিবো: ৯৬, ৯৮, ০০R, ০৪, ০৪R, ০৭, ০৭R, ০৯, ১০, ১০R, ১১, ১২R, ১৩, ১৪, ১৫, ১৬, ১৮, ১৯, ২১]

উত্তরঃ আলোকরশ্মি ঘন থেকে হালকা মাধ্যমে গমনের সময় একটি নির্দিষ্ট আপতন কোণের জন্য। প্রতিসরণ কোণ 90° হয়, অর্থাৎ প্রতিসৃত রশ্মি বিভেদতল ঘেঁষে যায়। ঐ আপতন কোণকে সংকট কোণ বলে।

৩। লেন্সের আলোক কেন্দ্র কাকে বলে?

[বাকাশিবো: ০৭, ১৫R, ১৬, ২১]

উত্তরঃ লেন্সের প্রধান অক্ষের উপর এমন একটি বিন্দু আছে যার মধ্যদিয়ে কোন আলোক রশ্মি গমন করলে এর দিকের কোন পরিবর্তন হয় না ঐ বিন্দুকে লেন্সের আলোক কেন্দ্র বলে।

৪। প্রতিসরণের দ্বিতীয় সূত্রটি লেখ।

উত্তরঃ এক জোড়া নির্দিষ্ট মাধ্যম ও নির্দিষ্ট বর্ণের আলোর জন্য আপতন কোণের সাইন ও প্রতিসরণ কোণের সাইনের অনুপাত একটি ধ্রুব।

৫। পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলন কাকে বলে? [বাকাশিবো: ১০, ১২R, ১৪, ১৫R, ১৬, ১৮, ১৯, ২১R]

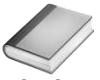
উত্তরঃ আলোকরশ্মি ঘন থেকে লঘুতর মাধ্যমে গমনের সময় যদি আপতন কোণ সংকট কোণের চেয়ে বড় হয়, তাহলে বিভেদতলে প্রতিফলিত হয়ে আলো সম্পূর্ণরূপে প্রথম মাধ্যমে ফিরে আসে। এ ধরনের প্রতিফলনকে পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলন বলে।

৬। প্রতিসরণ কাকে বলে?

উত্তরঃ আলোকরশ্মি এক স্বচ্ছ মাধ্যম হতে অন্য স্বচ্ছ মাধ্যমে যাবার ফলে বিভেদতলে এর গতিপথের পরিবর্তন ঘটে, আলোকরশ্মির এই গতিপথের পরিবর্তন িকরাকে প্রতিসরণ বলা হয়।

৭। লেন্সের ক্ষমতা কাকে বলে? [বাকাশিবো: ৯৬, ৯৭R, ০২, ০৪, ০৫, ০৭, ১০R, ১১, ১৩, ১৫R, ১৬, ২৩, ২৪]





উত্তরঃ কোন লেন্স দ্বারা আলোক রশ্মিগুচ্ছের অভিসারিতা বা অপসারিতা উৎপাদনের সামর্থ্যকে তার ক্ষমতা বলে। ক্ষমতার একক ডায়অপ্টার (Diopetre)

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর

(১) প্রতিসরণ এবং সংকট কোণের মাঝে সম্পর্ক স্থাপন কর।

[বাকাশির্বাঃ, ০৩, ০৩R, ০৪, ০৬R, ০৭, ০৮R, ১১, ১৩, ১৪, ১৪R, ১৫, ১৫R, ১৬, ১৭, ১৯R, ২১, ২২]

উত্তরঃ ধরি, আলোকরশ্মি ঘন মাধ্যম b হতে হালকা মাধ্যম a তে প্রতিসৃত হয়।

যদি ঘন মাধ্যমে আপতন কোণ ও প্রতিসরাঙ্ক যথাক্রমে i এবং μ_b হয় এবং হালকা মাধ্যমে প্রতিসরণ কোণ ও প্রতিসরাঙ্ক যথাক্রমে r এবং μ_a হয়, তবে স্নেলের সূত্রের সাধারণ রূপ থেকে পাই,

$$\mu_b \sin i = \mu_a \sin r$$

$$\text{বা } \frac{\mu_b}{\mu_a} = \frac{\sin r}{\sin i}$$

এখন ঘন মাধ্যম সংকট কোণ θ_c হলে হালকা মাধ্যমে 90°

হবে। অর্থাৎ $i = \theta_c$ এবং $r = 90^\circ$ হলে

$$\frac{\mu_b}{\mu_a} = \frac{\sin 90^\circ}{\sin \theta_c} \quad [\because \sin 90^\circ = 1]$$

এখন হালকা মাধ্যম বায়ু হলে $\mu_a = 1$ এবং ঘন মাধ্যমের

প্রতিসরাঙ্ক μ হলে

$$\mu = \frac{1}{\sin \theta_c}$$

$$\text{বা } \sin \theta_c = \frac{1}{\mu}$$

এটাই প্রতিসরাঙ্ক এবং সংকট কোণের মাঝে সম্পর্ক। এটি হতে বলা যায় কোনো মাধ্যমের সংকট কোণের সাইন ঐ মাধ্যমের প্রতিসরাঙ্কের বিপরীত সংখ্যার।

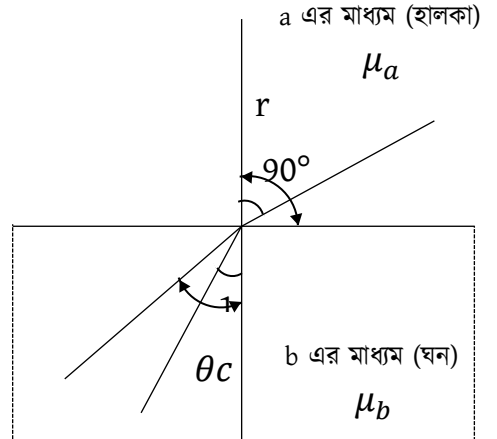
(২) প্রতিসরণের সূত্রটি বর্ণনা কর।

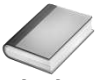
[বাকাশির্বাঃ, ৯৬, ৯৭R, ৯৮, ৯৯, ০২R, ০৭R, ০৮R, ১২, ১৩R, ১৪R, ১৫]

উত্তরঃ আলোর প্রতিসরণ দুটি সূত্র মেনে চলে। সূত্রদ্বয় নিম্নরূপ:

i. আপতিত রশ্মি, প্রতিসৃত রশ্মি এবং আপতন বিন্দুতে অঙ্কিত অভিলম্ব একই সমতলে থাকে।

ii. এক জোড়া নির্দিষ্ট মাধ্যম ও একটি নির্দিষ্ট বর্ণের আলোর তির্যক আপতনের ক্ষেত্রে, আপতন কোণের সাইন (sine) এবং প্রতিসরণ কোণের সাইনের অনুপাত সর্বদা ধ্রুব।





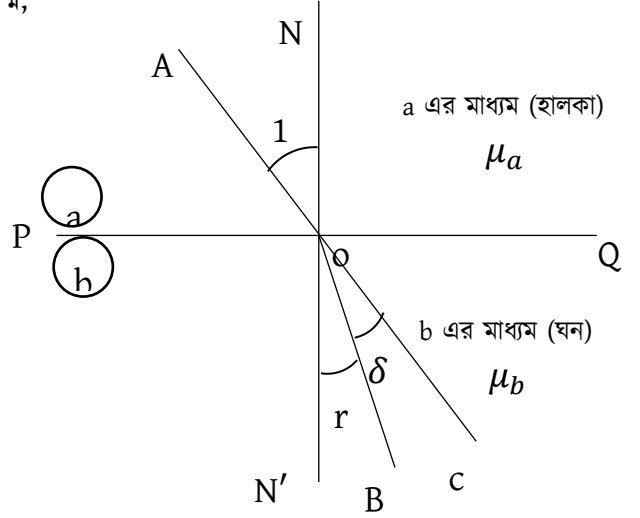
iii. ১ম সূত্রের ব্যাখ্যা: পাশের চিত্রে, AO আপতিত রশ্মি,

OB প্রতিসৃত রশ্মি এবং NON' আপতন বিন্দুতে

অঙ্কিত অভিলম্ব। সূত্র অনুযায়ী, AO, OB এবং

NON' একই সমতলে অবস্থান করবে। চিত্রে,

কাগজ পৃষ্ঠই উক্ত সমতল।



২য় সূত্রের ব্যাখ্যা: চিত্রে এক জোড়া নির্দিষ্ট মাধ্যমের

ক্ষেত্রে প্রতিসরণ দেখানো হয়েছে। ধরা যাক, একটি

নির্দিষ্ট বর্ণের আলোকরশ্মি আপতিত হচ্ছে। ২য় সূত্র

অনুযায়ী,

$$\frac{\sin i}{\sin r} = \text{ধ্রুবক}$$

এ ধ্রুবককে প্রতিসরাঙ্ক (Refractive Index) বলে। একে μ (মিউ) দ্বারা প্রকাশ করা হয়।

$$\mu = \frac{\sin i}{\sin r} \dots\dots\dots(I)$$

প্রতিসরণের সাথে জড়িত মাধ্যমদ্বয়ের প্রকৃতির উপর μ এর মান নির্ভর করে। সেজন্য μ কে প্রথম মাধ্যম

সাপেক্ষে দ্বিতীয় মাধ্যমের প্রতিসরাঙ্ক বলা হয়। প্রতিসরণের এ সূত্রটি বিজ্ঞানী স্নেল আবিষ্কার করেন। তাই

এটি স্নেলের সূত্র (Snell's law) নামে পরিচিত। স্নেল-এর সূত্রের একটি সাধারণ রূপও আছে। আপতন

কোণ পরিবর্তিত হলে প্রতিসরণ কোণও পরিবর্তিত হবে। তবে তাদের সাইন অনুপাত ধ্রুব থাকবে i_1 ,

i_2, i_3 এ তিনটি আপাতন কোণের জন্য প্রতিসরণ কোণ যথাক্রমে r_1, r, r_3 হলে, $\frac{\sin i_1}{\sin r_1} = \frac{\sin i_2}{\sin r_2} = \frac{\sin i_3}{\sin r_3} =$

μ

(I) নং সমীকরণ হতে দেখা যায় যে, প্রতিসরাঙ্কের কোনো একক নেই।

রচনামূলক প্রশ্নোত্তর

১) নূন্যতম বিচ্যুতির রাশিমালা নির্ণয় কর।

[বাকাশির্বা: ০৪, ০৮, ০৯R, ১০R, ১২R, ১৩, ১৪, ১৪R, ১৫, ১৫R, ১৮R, ১৯]

উত্তরঃ মনেকরি, ABC একটি প্রিজম। এতে PQ আলোকে রশ্মি আপতিত হয়ে QR পথে প্রতিসারিত হয়।

এবং RS পথে নির্গত হয়।

চিত্র হতে পাই, $\angle RUT =$ বিচ্যুতি কোণ $= \delta$





AB রেখায়, $\angle PQN = i_1$

$$\angle RQN = r_1$$

AC রেখায়, $\angle SPN' = i_2$

$$\angle QRO = r_2$$

ΔGUR এ, $\angle RUT = \angle RQU + \angle QRU$

$$\text{বা, } \delta = i_1 - r_1 + i_2 - r_2$$

$$\text{বা, } \delta = i_1 + i_2 - (r_1 + r_2) \dots\dots\dots(i)$$

ΔQOR এ, $\angle O + r_1 + r_2 = \angle A + \angle O$

$$\text{বা, } r_1 + r_2 = \angle A \dots\dots\dots(ii)$$

(i) ও (ii) নং হতে পাই,

$$\delta = i_1 + i_2 - (r_1 + r_2)$$

$$= i_1 + i_2 - \angle A \dots\dots\dots(iii)$$

নূনতম বিচ্যুতি কোনো ক্ষেত্রে,

$$i_1 = i_2, r_1 = r_2 \text{ এবং } \delta = \delta_m$$

(ii) নং হতে,

$$r_1 + r_2 = A$$

$$\text{বা, } r_1 + r_1 = A$$

$$\text{বা, } 2r_1 = A$$

$$\text{বা, } r_1 = \frac{A}{2} \dots\dots\dots(iv)$$

(iii) নং হতে পাই,

$$i_1 + i_2 - A = \delta$$

$$\text{বা, } i_1 + i_2 - A = \delta_m$$

$$\text{বা, } 2i_1 = A + \delta_m$$

$$\text{বা, } i_1 = \frac{A + \delta_m}{2}$$

$$\text{আলোর প্রতিসারক, } \mu = \frac{\sin i_1}{\sin r_1}$$

$$\mu = \frac{\sin \frac{A + \delta_m}{2}}{\sin \frac{A}{2}}$$





অধ্যায়

১০

ফটোইলেকট্রিক প্রভাব

এই অধ্যায়ের প্রধান সূচিপত্র (contents)

বিষয়	পৃষ্ঠা নং
❖ সূত্রাবলী ও শর্টকাট টেকনিক	-
❖ অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি	৩৮
❖ সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি	৩৮
❖ রচনামূলক প্রশ্নাবলি	৩৯

বোর্ড প্রশ্নাবলির বিশ্লেষণ (Board Questions Analysis)

এই অধ্যায় থেকে বিগত তিন বছরের ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং, ডিপ্লোমা ইন টেক্সটাইল, ডিপ্লোমা ইন এগ্রিকালচার, ডিপ্লোমা ইন মেরিন পরীক্ষায় মোট প্রশ্ন....নিচে 'Board Questions Analysis' অংশে এই অধ্যায় থেকে কোন সালে কোন বোর্ডে কতটি প্রশ্ন হয়েছে তা দেখানো হলো।

সাল \ বোর্ড	অতিসংক্ষিপ্ত	সংক্ষিপ্ত	রচনামূলক
২০২৪	-	-	-
২০২৩	-	-	-
২০২২	১টি	১টি	১টি



“ যে কখনও ভুল করেনি ,
সে নতুন কিছু করার চেষ্টা করে নাই ”



আলবার্ট আইনস্টাইন





অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর

১) X রশ্মি কী? [বাকশির্বো: ১২, ১২R, ১২T, ১৩R, ১৫R, ১৯R, ২১R, ২২]

উত্তরঃ দ্রুত গতি সম্পূর্ণ কোন ইলেকট্রন কোন ধাতুকে আঘাত করলে তা থেকে উচ্চ ভেদন ক্ষমতা সম্পন্ন অজানা এক প্রকার রশ্মি উৎপন্ন হয়। এ রশ্মিকে X-রশ্মি বলে।

২) ফটো তড়িৎ প্রক্রিয়া কী? [বাকশির্বো: ১২R, ১২T, ১৩, ১৪, ১৪R, ১৫, ১৫R, ১৬, ২১, ২১R]

উত্তরঃ কোন ধাতব পদার্থের উপর উপযুক্ত তরঙ্গদৈর্ঘ্যের আলো ফেললে উক্ত পদার্থ থেকে ইলেকট্রন নিঃসৃত হয়। আলোর প্রভাবে ইলেকট্রনের নিঃসরণের এ প্রক্রিয়াকে আলোক তড়িৎ ক্রিয়া বলে।

৩) ক্যাথোড রশ্মি কী? [বাকশির্বো: ১১R, ১৩R, ১৫R, ১৮]

উত্তরঃ ক্ষরণ নলে বায়ুচাপ যখন 0.01 mm পারদ চাপের কাছাকাছি থাকে তখন এক ধরনের রশ্মি ক্যাথোড থেকে নিঃসৃত হয়ে অ্যানোডের দিকে প্রবাহিত হয়। এ রশ্মিকে ক্যাথোড রশ্মি বলে।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর

১। আলোক তড়িৎ ক্রিয়ার বৈশিষ্ট্যগুলো লেখ। [বাকশির্বো: ১১, ১১R, ১২, ১৩, ১৬, ১৭, ১৮, ১৯, ২১, ২২]

উত্তরঃ আলোক তড়িৎ ক্রিয়ার বৈশিষ্ট্যসমূহ নিচে আলোচিত হলো:

- আলোকরশ্মি আপতিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আলোক তড়িৎ ক্রিয়া আরম্ভ হয় এবং আলোকরশ্মির আপতন বন্ধ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই এই ক্রিয়া বন্ধ হয় অর্থাৎ এটি একটি তাৎক্ষণিক ঘটনা।
- প্রত্যেক ধাতু হতে আলোক ইলেকট্রন নির্গমনের জন্য আপতিত রশ্মির একটি ন্যূনতম কম্পাঙ্ক থাকে যার নাম প্রারম্ভ কম্পাঙ্ক।
- বিভিন্ন ধাতুর ক্ষেত্রে প্রারম্ভ কম্পাঙ্ক বিভিন্ন।
- আলোক ইলেকট্রনের বেগ কোনো নির্দিষ্ট শীর্ষ মানের মধ্যে হতে পারে।
- আলোক ইলেকট্রনের সর্বোচ্চ গতিবেগ আপতিত রশ্মির কম্পাঙ্কের সমানুপাতিক।
- আলোক ইলেকট্রন নির্গমনের হার আপতিত আলোকের প্রাবল্যের সমানুপাতিক।



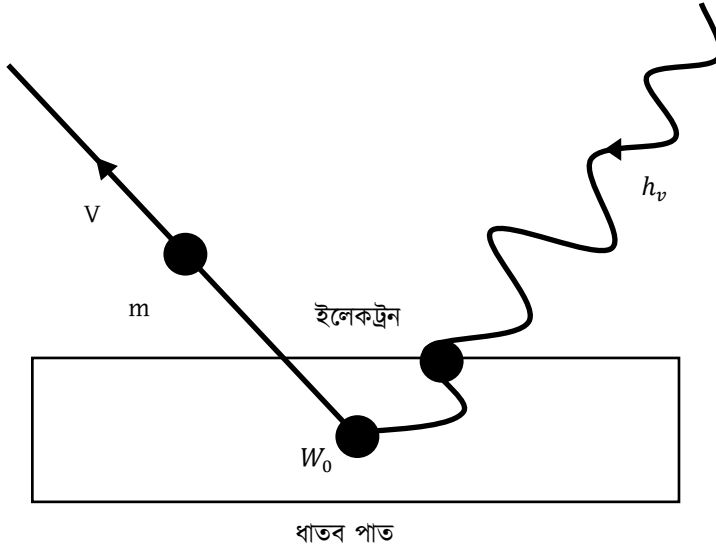


রচনামূলক প্রশ্নোত্তর

(১) আইনস্টাইনের আলোক তড়িৎ সমীকরণটি প্রতিবাদন কর।

[বাকশিবা: ১১, ১১R, ১২, ১৪R, ১৫, ১৫R, ১৬, ২০, ২১, ২২]

উত্তরঃ মনে করি, $h\nu$ শক্তিবিশিষ্ট একটি ফোটন আপতিত হলে ধাতব পাত্রের সাথে সংঘাত হয়। ঐ পরমাণু ফোটনের সমান শক্তি গ্রহণ করে।



এখানে $E = h\nu$ এ ν ফোটনের কম্পাঙ্ক h = প্ল্যাঙ্কের ধ্রুবক, E = মোট ফোটন শক্তি।

অতএব শক্তির নিত্যতা সূত্রানুযায়ী,

∴ মোট ফোটনের শক্তি = ইলেকট্রন মুক্ত করার প্রয়োজনীয় শক্তি + ইলেকট্রনের গতিশক্তি

$$h\nu = \frac{1}{2} mv^2 + W$$

$$\text{বা, } \frac{1}{2} mv^2 = h\nu - W \dots\dots\dots(i)$$

যদি W এর পরিমাণ সর্বোনিম্ন হয় (W_0) তাহলে গতিশক্তি হবে সর্বোচ্চ $\frac{1}{2} mv_{max}^2$

(i) নং হতে পাই

$$\frac{1}{2} mv_{max}^2 = h\nu - W$$

এটাই হলো আইনস্টাইনের আলোক তড়িৎ সমীকরণ।



অধ্যায়
১১

পরমাণুর গঠন

এই অধ্যায়ের প্রধান সূচিপত্র (contents)

বিষয়	পৃষ্ঠা নং
❖ সূত্রাবলী ও শর্টকাট টেকনিক	-
❖ অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি	৪১
❖ সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি	৪১
❖ রচনামূলক প্রশ্নাবলি	-

বোর্ড প্রশ্নাবলির বিশ্লেষণ (Board Questions Analysis)

এই অধ্যায় থেকে বিগত তিন বছরের ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং, ডিপ্লোমা ইন টেক্সটাইল, ডিপ্লোমা ইন এগ্রিকালচার, ডিপ্লোমা ইন মেরিন পরীক্ষায় মোট প্রশ্ন...নিচে 'Board Questions Analysis' অংশে এই অধ্যায় থেকে কোন সালে কোন বোর্ডে কতটি প্রশ্ন হয়েছে তা দেখানো হলো।

সাল \ বোর্ড	অতিসংক্ষিপ্ত	সংক্ষিপ্ত	রচনামূলক
২০২৪	-	-	-
২০২৩	-	-	-
২০২২	-	২টি	-



“ যদি তুমি মহাবিশ্বের রহস্য জানতে চাও,
তবে শক্তি, কম্পন ও ফ্রিকোয়েন্সির ভাষায় ভাবো ”



নিকোলা টেসলা





অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর

১. ইলেকট্রন কী ? এটার চার্জের পরিমাণ লিখ। এর ভর কত ?

[বাকশির্বো: ১১, ১৩, ১৫]

উত্তরঃ পরমাণুর অভ্যন্তরস্থ ঋনাত্মক চার্জধর্মী কণিকা হচ্ছে ইলেকট্রন। এটার চার্জের পরিমাণ 1.6×10^{-19} কুলম্ব। এর ভর 9.1×10^{-31} KG

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর

১। বোর পরমাণুর মডেলের স্বীকার্যগুলো লেখ।

[বাকশির্বো: ১১, ১১R, ১২, ২২]

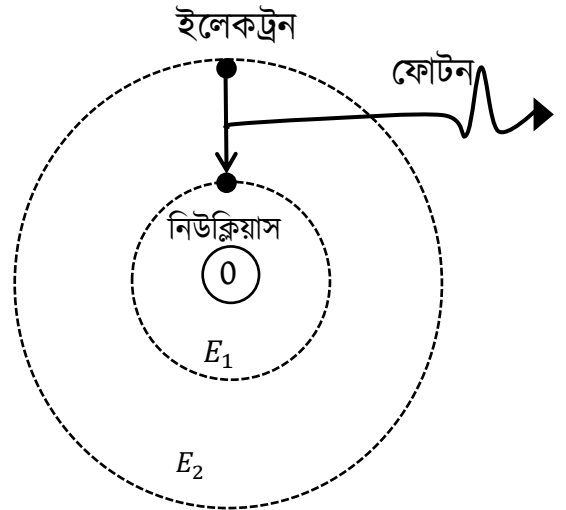
উত্তরঃ বোর এর স্বীকার্য :

প্রথম স্বীকার্য : কোনো স্থায়ী কক্ষপথে আবর্তনকালে ইলেকট্রনের মোট কৌণিক ভরবেগ $\frac{h}{2\pi}$ এর পূর্ণ সংখ্যার গুণিতক হার, এখানে h হলো প্ল্যাঙ্কের ধ্রুবক।

এর অর্থ এই যে r ব্যাসার্ধের স্থায়ী কক্ষে m ভরবিশিষ্ট ইলেকট্রন v দ্রুতিতে আবর্তিত হলে এর কৌণিক ভরবেগ $mvr = L = \frac{nh}{2\pi}$ এখানে n একটি পূর্ণ সংখ্যা। বিভিন্ন কক্ষপথের জন্য n -এর মান বিভিন্ন হয়। নিউক্লিয়াসের অবস্থানের সাপেক্ষে ১ম, ২য়, ৩য় ইত্যাদি স্থায়ী কক্ষপথের জন্য $n = 1, 2, 3$ ইত্যাদি হয়; কিন্তু শূন্য নয়। n -কে কক্ষপথের মুখ্য কোয়ান্টাম সংখ্যা (Principal quantum number) বলে।

দ্বিতীয় স্বীকার্য: পরমাণুস্থ ইলেকট্রনসমূহ ইচ্ছাকৃত

যেকোনো ব্যাসার্ধের কক্ষপথে অর্থাৎ সব সম্ভাব্য কক্ষপথে নিউক্লিয়াসের চারদিকে পরিভ্রমণ করতে পারে না। বরং কয়েকটি পৃথক পৃথক নির্দিষ্ট ও সুবিধায়ুক্ত বৃত্তাকার কক্ষপথে পরিভ্রমণ করে। এই কক্ষপথগুলোতে স্থায়ী ও অবিকিরণযোগ্য কক্ষপথ বলে। এই স্থায়ী কক্ষপথে আবর্তনকালে ইলেকট্রনসমূহ কখনো শক্তি বিকিরণ করে না।





তৃতীয় স্বীকার্য: যখনই কোনো ইলেকট্রন একটি সুবিধায়ুক্ত কক্ষপথ হতে অপর একটি সুবিধায়ুক্ত কক্ষপথে লাফ দেয়, তখন শক্তির বিকিরণ বা শোষণ ঘটে। যদি ইলেকট্রন উচ্চতর সুবিধায়ুক্ত কক্ষপথ হতে নিম্নতর সুবিধায়ুক্ত কক্ষপথে লাফ দেয়, তবে শক্তির বিকিরণ ঘটে [পাশের চিত্রে]। আর যদি ইলেকট্রন নিম্নতর সুবিধায়ুক্ত কক্ষপথ হতে উচ্চতর সুবিধায়ুক্ত কক্ষপথে লাফ দেয় তবে শক্তির শোষণ ঘটে। এই বিকিরিত বা শোষিত শক্তির পরিমাণ ঐ দুটি কক্ষপথের শক্তির বিয়োগফলের সমান এবং এর মান এক কোয়ান্টাম অর্থাৎ $h\nu$

এখানে, $E = E_2 \sim E_1 = h\nu$

E = বিকিরিত বা শোষিত শক্তি,

E_1 = নিম্নতর কক্ষপথের শক্তি ও

E_2 = উচ্চতর কক্ষপথের শক্তি।

একে বোর-এর কম্পাঙ্ক শর্ত বলে।



অধ্যায়
১২

নিউক্লিয়ার পদার্থবিজ্ঞান

এই অধ্যায়ের প্রধান সূচিপত্র (contents)

বিষয়	পৃষ্ঠা নং
❖ সূত্রাবলী ও শর্টকাট টেকনিক	-
❖ অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি	৪৪
❖ সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি	৪৪
❖ রচনামূলক প্রশ্নাবলি	৪৫

বোর্ড প্রশ্নাবলির বিশ্লেষণ (Board Questions Analysis)

এই অধ্যায় থেকে বিগত তিন বছরের ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং, ডিপ্লোমা ইন টেক্সটাইল, ডিপ্লোমা ইন এগ্রিকালচার, ডিপ্লোমা ইন মেরিন পরীক্ষায় মোট প্রশ্ন...নিচে 'Board Questions Analysis' অংশে এই অধ্যায় থেকে কোন সালে কোন বোর্ডে কতটি প্রশ্ন হয়েছে তা দেখানো হলো।

সাল \ বোর্ড	অতিসংক্ষিপ্ত	সংক্ষিপ্ত	রচনামূলক
২০২৪	-	-	-
২০২৩	১টি	১টি	১টি
২০২২	১টি	-	-



“ বিজ্ঞান শুধু জ্ঞানের ভাণ্ডার নয়,
এটা চিন্তা করার এক বিশেষ ধারা ”



কার্ল সেগান





অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর

১. অর্ধায় কী?

[বাকশির্বো: ১২, ১৩R, ১৫, ২২]

উত্তরঃ কোনো তেজস্ক্রিয় পদার্থের উপস্থিত অক্ষত পরমাণুগুলোর অর্ধেক পরিমাণ ক্ষয় হতে যে সময় লাগে তাকে অর্ধায়ু বলে।

২. তেজস্ক্রিয় রশ্মিগুলোর নাম লেখ।

[বাকশির্বো: ১৭, ২১]

উত্তরঃ পরীক্ষা-নিরীক্ষার সাহায্যে দেখা যায় যে, তেজস্ক্রিয় পদার্থ হতে তিন প্রকার রশ্মি নির্গত হয়। যথা-

i. আলফা রশ্মি (α - rays)ii. বিটা রশ্মি (β - rays)iii. গামা রশ্মি (γ - rays)।

৩. তেজস্ক্রিয়তা কী?

[বাকশির্বো: ১১, ১২, ১৩, ১৪, ১৪R, ১৫, ১৫R, ১৬, ২১]

উত্তরঃ কোন পদার্থ হতে স্বতঃস্ফূর্তভাবে কণা ও রশ্মি নির্গত হওয়ায় প্রক্রিয়াকে তেজস্ক্রিয়তা বলে।

৪. নিউক্লিয়ার ফিউশন কী?

[বাকশির্বো: ১২R, ১৩, ১৩R, ১৪R, ১৫, ১৬, ১৮R, ২৩]

উত্তরঃ যে প্রক্রিয়ায় একাধিক হালকা নিউক্লিয়াস একত্রিত হয়ে একটি অপেক্ষাকৃত ভারি নিউক্লিয়াস গঠন করে এবং অত্যধিক শক্তি নির্গত হয়, তাকে ফিউশন বা নিউক্লীয় সংযোজন বলে।

৫. নিউক্লিয়ার ফিশন কী? [বাকশির্বো: ১১, ১২, ১৩, ১৪, ১৪R, ১৫R, ১৬, ১৮R]

উত্তরঃ যে প্রক্রিয়ায় ভারী পরমাণুর নিউক্লিয়াস বিস্ফিষ্ট হয়ে প্রায় সমান ভরের দুটি নিউক্লিয়াস তৈরি হয় এবং বিপুল পরিমাণ শক্তি নির্গত হয় তাকে নিউক্লিয়ার ফিশন বলে।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর

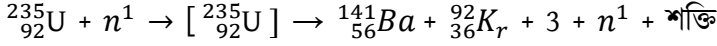
১। ফিশন এবং ফিউশন ব্যাখ্যা কর।

[বাকশির্বো: ১৪, ১৬, ২১]

উত্তরঃ ফিশন বা নিউক্লিয়ার বিভাজন (Fission): যে প্রক্রিয়ায় ভারী পরমাণুর নিউক্লিয়াস বিস্ফিষ্ট হয়ে প্রায় সমান ভরের দুটি নিউক্লিয়াস তৈরি হয় এবং বিপুল পরিমাণ শক্তি নির্গত হয়, তাকে ফিশন বা নিউক্লিয়ার বিভাজন বলে।

উদাহরণ: ইউরেনিয়াম নিউক্লিয়াসকে উচ্চ শক্তিসম্পন্ন নিউট্রন, প্রোটন বা ডিউটেরন দ্বারা আঘাত করলে নিউক্লিয়াসের ফিশন ঘটে।





ফিউশন বা নিউক্লীয় সংযোজন (Fusion): যে প্রক্রিয়ায় একাধিক হালকা নিউক্লিয়াস একত্রিত হয়ে একটি অপেক্ষাকৃত ভারী নিউক্লিয়াস গঠন করে এবং অত্যধিক শক্তি নির্গত হয়, তাকে ফিউশন বা নিউক্লীয় সংযোজন বলে। এজন্য ফিউশনকে ফিশনের বিপরীত প্রক্রিয়া বলা হয়। ফিউশন অত্যধিক উচ্চ তাপমাত্রায় সংঘটিত হয় বলে এ বিক্রিয়াকে তাপ-নিউক্লীয় বিক্রিয়া (Thermo-Nuclear Reaction) বলে। এই তাপমাত্রার মান প্রায় 10^8°C ।

২। অর্ধায়ু ও অবক্ষয় ধ্রুবকের মাঝে পার্থক্য স্থাপন কর। [বাকাশিবো: ১২, ১২, ১৩, ১৪, ১৪R, ১৫, ১৮, ১৮R, ২৩]

উত্তরঃ তেজস্ক্রিয় ভাঙনের সূত্র হতে আমরা জানি, $N = N_0 e^{-\lambda t}$

যদি $N = \frac{N_0}{2}$ এবং $t = t_{1/2}$ বা T হয় তাহলে,

$$N = N_0 e^{-\lambda t}$$

$$\text{বা, } \frac{N_0}{2} = N_0 e^{-\lambda t}$$

$$\text{বা, } \frac{1}{2} = e^{-\lambda t}$$

$$\text{বা, } \ln\left(\frac{1}{2}\right) = -\lambda t_{1/2}$$

$$\text{বা, } \ln 1 - \ln 2 = -\lambda t_{1/2}$$

$$\text{বা, } 0 - 0.693 = -\lambda t_{1/2}$$

$$\text{বা, } t_{1/2} = \frac{0.693}{\lambda}$$

$$\therefore T = \frac{0.693}{\lambda}$$

রচনামূলক প্রশ্নোত্তর

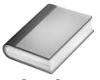
(১) তেজস্ক্রিয় ক্ষয়সূত্রটি লেখ এবং প্রতিপাদন লেখ। [বাকাশিবো: ১১, ১২, ১৫, ১৫R, ২০, ২১, ২১R, ২৩]

উত্তরঃ কোনো পদার্থ হতে স্ব স্বতঃস্ফূর্তভাবে কণা এবং রশ্মি নির্গত হওয়ার প্রক্রিয়াকে তেজস্ক্রিয়া বলে। যে সমস্ত পদার্থ হতে এই সমস্ত কণা বা রশ্মি নির্গত হয় তাকে তেজস্ক্রিয় পদার্থ বলে। তেজস্ক্রিয় ক্ষয়ের সূত্র হতে পাই,

কোনো মুহূর্তে তেজস্ক্রিয় পরমাণুর ভাঙন বা অবক্ষয়ের হার ঐ সময়ে উপস্থিত অক্ষত পরমাণুর সমানুপাতিক।

যদি তেজস্ক্রিয় পরমাণুর ভাঙনের হার $\frac{dN}{dt}$ এবং t সময়ে অক্ষত পরমাণুর সংখ্যা N হয়, তবে





$$- \frac{dN}{dt} \propto N$$

$$\text{বা, } \frac{dN}{dt} \propto -N$$

$$\text{বা, } \frac{dN}{dt} = -\lambda N$$

$$\text{বা, } \frac{dN}{N} = -\lambda dt$$

$$\text{বা, } \int \frac{dN}{N} = \int -\lambda dt$$

$$\text{বা, } \int \frac{dN}{N} = -\lambda \int dt$$

$$\text{বা, } \ln N = -\lambda t + C$$

এখানে, $N = N_0$ এবং $t = 0$ হলে C এর মান হবে $\ln N_0$

$$\text{বা, } \ln N = -\lambda t + \ln N_0$$

$$\text{বা, } \ln N - \ln N_0 = -\lambda t$$

$$\text{বা, } \ln \frac{N}{N_0} = -\lambda t$$

$$\text{বা, } \frac{N}{N_0} = e^{-\lambda t}$$

$$\therefore N = N_0 e^{-\lambda t}$$

এটাই তেজস্ক্রিয় ক্ষয়ের সূত্র।



অধ্যায়
১৪

আপেক্ষিক তত্ত্ব এবং জ্যোতিঃপদার্থবিদ্যা

এই অধ্যায়ের প্রধান সূচিপত্র (contents)

বিষয়	পৃষ্ঠা নং
❖ সূত্রাবলী ও শর্টকাট টেকনিক	-
❖ অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি	৪৮
❖ সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি	-
❖ রচনামূলক প্রশ্নাবলি	৪৮

বোর্ড প্রশ্নাবলির বিশ্লেষণ (Board Questions Analysis)

এই অধ্যায় থেকে বিগত তিন বছরের ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং, ডিপ্লোমা ইন টেক্সটাইল, ডিপ্লোমা ইন এগ্রিকালচার, ডিপ্লোমা ইন মেরিন পরীক্ষায় মোট প্রশ্ন....নিচে 'Board Questions Analysis' অংশে এই অধ্যায় থেকে কোন সালে কোন বোর্ডে কতটি প্রশ্ন হয়েছে তা দেখানো হলো।

সাল \ বোর্ড	অতিসংক্ষিপ্ত	সংক্ষিপ্ত	রচনামূলক
২০২৪	-	-	১টি
২০২৩	-	-	১টি
২০২২	২টি	-	-



“ জ্ঞান নয়,
শেখার প্রক্রিয়াই সবচেয়ে বেশি আনন্দ দেয় ”



কার্ল ফ্রিডরিখ গাউস





অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর

(১) আপেক্ষিক তত্ত্ব কী?

[বাকাশিবো: ১৯R, ২২]

উত্তরঃ আইনস্টাইন স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করেন যে স্থান, কাল এবং ভর এদের কোনোটিই নিরপেক্ষ নয়। এই তিনটি বিষয়ের প্রত্যেকটি অন্য কোনো কিছুর সাপেক্ষে বিবেচিত হবার নামই আপেক্ষিকতা।

(২) আপেক্ষিকতার বিশেষ তত্ত্বের মৌলিক স্বীকার্য দুটি লেখ। [বাকাশিবো: ১২R, ১৪, ১৬, ১৮R, ২১]

উত্তরঃ আপেক্ষিকতার বিশেষ তত্ত্বের মৌলিক স্বীকার্য দুটি হলো-

- সকল জড় প্রসঙ্গ কাঠামোতে পদার্থ বিজ্ঞানের সূত্রগুলো একইরূপে থাকবে। এবং
- শূন্যস্থানে সকল জড় প্রসঙ্গ কাঠামোতে আলোর বেগ c ও এর মান একই।

(৩) আইনস্টাইনের ভর শক্তি সমীকরণটি লেখ। [বাকাশিবো: ১১, ১২T, ১২R, ১৩, ১৩R, ১৫R]

উত্তরঃ আইনস্টাইনের ভর-শক্তি সমীকরণটি হলো

$$E = mc^2; \text{ এখানে } E \rightarrow \text{শক্তি, } m \rightarrow \text{ভর, } c \rightarrow \text{আলোর বেগ।}$$

রচনামূলক প্রশ্নোত্তর

১. দেখাও যে, $E = mc^2$ [বাকাশিবো: ১২, ১৩, ১৩R, ১৪, ১৫, ১৬, ১৮R, ১৯, ২০, ২১R, ২৩, ২৪]

উত্তরঃ ধরি, কোন বস্তুর উপর F বল প্রয়োগ করা হলে তার dx পরিমাণ সরণ হলো-

$$dw = F \cdot dx \quad [\text{ক্ষুদ্রকাজ কারন সরণ ক্ষুদ্র}]$$

কাজ শক্তি উপপাদ্য অনুযায়ী যতটুকু কাজ করা হবে বস্তুর উপর তার গতি শক্তি ততটুকু হবে।

$$\therefore dE_k = dw = F \cdot dx \quad [E_k \text{ গতিশক্তি}]$$

$$\therefore dE_k = F \cdot dx \dots\dots\dots(i)$$

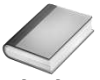
নিউটনের ২য় সূত্রানুযায়ী, ভরবেগের পরিবর্তনের হরেকে বল (F) বলে। m ভরের একটি বস্তুর বেগ v হলে

$$F = \frac{d(mv)}{dt} \dots\dots\dots(ii)$$

(i) ও (ii) নং এর মান বসিয়ে পাই,

$$\begin{aligned} \therefore dE_k &= \frac{d(mv)}{dt} \cdot dx \\ &= \left(m \cdot \frac{dv}{dt} + v \cdot \frac{dm}{dt} \right) \cdot dx \end{aligned}$$





$$\begin{aligned}
&= m \cdot \frac{dv}{dt} \cdot dx + v \cdot \frac{dm}{dt} \cdot dx \\
&= m \cdot \frac{dx}{dt} \cdot dv + v \cdot \frac{dx}{dt} \cdot dm \\
&= m \cdot v \cdot dv + v^2 dm \dots\dots\dots(iii) \quad [\because \frac{dx}{dt} = v]
\end{aligned}$$

এখন ভর বেহের সম্পর্ক হতে,

$$m = \frac{m_0}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$$

$$\text{বা, } m^2 = \frac{m_0^2}{1 - \frac{v^2}{c^2}}$$

$$\text{বা, } m^2(1 - \frac{v^2}{c^2}) = m_0^2$$

$$\text{বা, } m^2 c^2 (1 - \frac{v^2}{c^2}) = m_0^2 c^2 \quad [c^2 \text{ দ্বারা গুন করে}]$$

$$\text{বা, } m^2 c^2 - m^2 v^2 = m_0^2 c^2$$

$$\text{বা, } m^2 c^2 = m_0^2 c^2 + m^2 v^2$$

উভয় পক্ষে অন্তরকলন করে পাই,

$$m^2 \cdot 2c \cdot dc + c^2 \cdot 2m \cdot dm = m_0^2 2c \cdot dc + c^2 \cdot 2m_0 \cdot dm_0 + m^2 \cdot 2v \cdot dv + v^2 \cdot 2m \cdot dm$$

dc ও $dm_0 = 0$ হলে,

$$c^2 2m \cdot dm = m^2 \cdot 2v \cdot dv + v^2 \cdot 2m \cdot dm$$

$$\text{বা, } c^2 2m \cdot dm - m^2 \cdot 2v \cdot dv - v^2 \cdot 2m \cdot dm = 0$$

$$\text{বা, } c^2 \cdot dm - mv \cdot dv - v^2 \cdot dm = 0$$

$$\text{বা, } c^2 \cdot dm = mv \cdot dv + v^2 \cdot dm \quad [2m \text{ দ্বারা ভাগ করে}] \dots\dots\dots(iv)$$

(iv) নং, (iii) নং কে তুলনা করে পাই,

$$dE_k = c^2 \cdot dm$$

$$\text{বা, } \int_0^{E_k} dE_k = \int_{m_0}^m c^2 dm$$

$$\text{বা, } [E_k]_0^{E_k} = c^2 [m]_{m_0}^m$$

$$\text{বা, } E_k = c^2 (m - m_0)$$

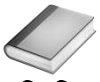
$$\text{বা, } E_k = mc^2 - m_0 c^2$$

আমরা জানি, বস্তুর মোট শক্তি, $E =$ গতিশক্তি + স্থিতি ভর শক্তি

$$\text{বা, } E = E_k + E_p$$

$$\text{বা, } E = mc^2 - m_0 c^2 + m_0 c^2 \therefore E = mc^2 \text{ (প্রমাণিত)}$$





প্রধান সূচিপত্র

অধ্যায়	অধ্যায়ের নাম	পৃষ্ঠা নং
অধ্যায় - ০১	ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল	০২
অধ্যায় - ০২ (ক)	চতুর্ভুজ এবং সামান্তরিকের ক্ষেত্রফল	০৯
অধ্যায় - ০২ (খ)	রম্বস ও ট্রাপিজিয়ামের ক্ষেত্রফল	১২
অধ্যায় - ০৩	সুষম বহুভুজের ক্ষেত্রফল	১৭
অধ্যায় - ০৪	বৃত্ত, বৃত্তকলা এবং বৃত্তাংশের ক্ষেত্রফল	২২
অধ্যায় - ০৫	আয়তাকার ঘনবস্তুর ক্ষেত্রফল ও আয়তন	২৬
অধ্যায় - ০৬	প্রিজম-এর পৃষ্ঠের ক্ষেত্রফল, আয়তন	৩১
অধ্যায় - ০৭	সামান্তরিক ঘনবস্তু ও সিলিন্ডারের পৃষ্ঠের ক্ষেত্রফল এবং আয়তন	৩৫
অধ্যায় - ০৮	পিরামিডের পৃষ্ঠের ক্ষেত্রফল ও আয়তন	৩৮
অধ্যায় - ০৯	কোণ ও গোলকের পৃষ্ঠের ক্ষেত্রফল ও আয়তন	৪১
অধ্যায় - ১০	কনিক বা কনিক সেকশন	৪৫
অধ্যায় - ১১	অন্তরক সমীকরন	৫৩
অধ্যায় - ১২	সমমাত্রিক অন্তরক সমীকরন	৫৭
অধ্যায় - ১৩	প্রকৃত অন্তরক সমীকরন	৬০
অধ্যায় - ১৪	রৈখিত অন্তরক সমীকরন	৬৪
অধ্যায় - ১৫	ল্যাপলাসের রূপান্তর	৬৯



অধ্যায়
০১

ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল



এই অধ্যায়ের প্রধান সূচিপত্র (contents)

বিষয়	পৃষ্ঠা নং
❖ সূত্রাবলী ও শর্টকাট টেকনিক	০৩
❖ অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি	০৩
❖ সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি	০৪
❖ রচনামূলক প্রশ্নাবলি	০৭

বোর্ড প্রশ্নাবলির বিশ্লেষণ (Board Questions Analysis)

এই অধ্যায় থেকে বিগত তিন বছরের ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং, ডিপ্লোমা ইন টেক্সটাইল, ডিপ্লোমা ইন এগ্রিকালচার, ডিপ্লোমা ইন মেরিন পরীক্ষায় মোট প্রশ্ন....নিচে 'Board Questions Analysis' অংশে এই অধ্যায় থেকে কোন সালে কোন বোর্ডে কতটি প্রশ্ন হয়েছে তা দেখানো হলো।

সাল \ বোর্ড	অতিসংক্ষিপ্ত	সংক্ষিপ্ত	রচনামূলক
২০২৪	-	১টি	-
২০২৩	-	১টি	১টি
২০২২	-	-	১টি

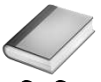


“গণিত তার কাছেই প্রকৃত সৌন্দর্য সহকারে ধরা দেয়,
যে বিশুদ্ধ মন ও ভালোবাসা নিয়ে গণিতের দিকে অগ্রসর হয়”



আর্কিমিডিস





প্রয়োজনীয় সূত্রাবলী

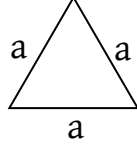
বাহুভেদে ত্রিভুজ ৩ প্রকার। যথা: (১) সমবাহু (২) সমদ্বিবাহু (৩) বিষমবাহু

কোণভেদে ত্রিভুজ ৩ প্রকার। যথা: (১) সমকোণী (২) স্থূলকোণী (৩) সূক্ষ্মকোণী

১। সমবাহু ত্রিভুজ:-

$$\text{ক্ষেত্রফল} = \frac{\sqrt{3}}{4} a^2$$

$$\text{বাহু} = a$$



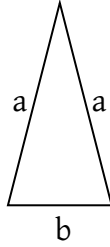
২। সমদ্বিবাহু ত্রিভুজের:-

$$\text{ক্ষেত্রফল} = \frac{b}{4} \sqrt{4a^2 - b^2}$$

$$\text{সমান বাহু} = a$$

$$\text{অসমান বাহু} = b$$

$$\text{পরিসীমা} = (2a + b)$$

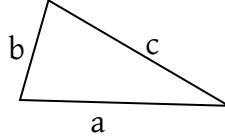


৩। বিষমবাহু ত্রিভুজের:-

$$\text{ক্ষেত্রফল} = \sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)}$$

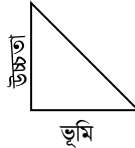
$$\text{পরিসীমা, } 2s = (a + b + c)$$

$$\text{অর্ধ- পরিসীমা, } s = \frac{a + b + c}{2}$$



৪। সমকোণী ত্রিভুজের:-

$$\text{ক্ষেত্রফল} = \frac{1}{2} \times \text{ভূমি} \times \text{উচ্চতা}$$



অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর:

১। X পরিসীমা বিশিষ্ট একটি সমবাহু ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল কত?

[বাকশিবো : ৯১, ৯৮, ১০, ১৭, ২১]

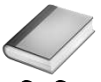
উত্তরঃ দেওয়া আছে,

$$\text{পরিসীমা} = X$$

$$\therefore \text{একটি বাহু} = \frac{X}{3}$$

$$\begin{aligned} \text{আমরা জানি, সমবাহু ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল} &= \frac{\sqrt{3}}{4} a^2 \\ &= \frac{\sqrt{3}}{4} \times \left(\frac{X}{3}\right)^2 \end{aligned}$$





$$= \frac{\sqrt{3}}{36} x^2 \text{ বর্গ একক।}$$

২। একটি সমবাহু ত্রিভুজের পরিসীমা 162 সেমি হলে ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল কত? [বাকশিবো : ০০, ১৭, ১৮, ২০]

উত্তরঃ দেওয়া আছে,

$$\text{পরিসীমা} = 162 \text{ সেমি}$$

$$\therefore \text{একটি বাহু} = \frac{162}{3} = 54 \text{ সেমি}$$

$$\begin{aligned} \text{আমরা জানি, সমবাহু ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল} &= \frac{\sqrt{3}}{4} a^2 \\ &= \frac{\sqrt{3}}{4} \times (54)^2 \text{ বর্গ সেমি} \\ &= \frac{\sqrt{3}}{4} \times 2916 \text{ বর্গ সেমি} \\ &= 1262.66 \text{ বর্গ সেমি।} \end{aligned}$$

৩। একটি সমবাহু ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল $9\sqrt{3}$ হলে এর পরিসীমা কত?

[বাকশিবো : ০১, ১৮, ২০]

$$\text{উত্তরঃ আমরা জানি, সমবাহু ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল} = \frac{\sqrt{3}}{4} a^2$$

$$\Rightarrow 9\sqrt{3} = \frac{\sqrt{3}}{4} a^2$$

$$\Rightarrow \frac{1}{4} a^2 = 9$$

$$\Rightarrow a^2 = 36$$

$$\Rightarrow a = \pm 6$$

$$\therefore \text{ত্রিভুজের পরিসীমা} = 3a$$

$$= 3 \times 6$$

$$18 \text{ একক।}$$

৪। সমদ্বিবাহু ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল নির্ণয়ের সূত্রটি লেখ?

[বাকশিবো : ১৪]

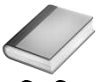
উত্তরঃ যদি x = অসমান ও y = সমান হয় তাহলে,

$$\text{সমদ্বিবাহু ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল} = \frac{x}{4} \sqrt{4y^2 - x^2}$$

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর

সমবাহু ত্রিভুজ





- ১। একটি সমবাহু ত্রিভুজের বাহুর দৈর্ঘ্য ২ মিটার বাড়ালে এটির ক্ষেত্রফল $9\sqrt{3}$ বর্গমিটার বেড়ে যায়। ত্রিভুজটির বাহুর দৈর্ঘ্য ও ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর।
[বাকাশিবো : ১০, ১৫, ১৯, ২০]

উত্তরঃ ABC সমবাহু ত্রিভুজে বাহুর দৈর্ঘ্য ২ মি.

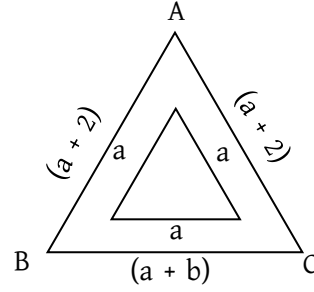
বাড়ালে ক্ষেত্রফল $9\sqrt{3}$ বর্গমি. বেড়ে যায়।

১ম ত্রিভুজের বাহুর দৈর্ঘ্য a মি.

১ম ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল $= \frac{\sqrt{3}}{4} a^2$ বর্গ মি.

২য় ত্রিভুজের বাহুর দৈর্ঘ্য $(a + 2)$ মি.

২য় ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল $= \frac{\sqrt{3}}{4} (a + 2)^2$ বর্গ মি



প্রশ্নমতে,

$$\frac{\sqrt{3}}{4} (a + 2)^2 - \frac{\sqrt{3}}{4} a^2 = 9\sqrt{3}$$

$$\Rightarrow \frac{\sqrt{3} (a + 2)^2 - \sqrt{3} a^2}{4} = 9\sqrt{3}$$

$$\Rightarrow \sqrt{3} \{(a + 2)^2 - a^2\} = 36\sqrt{3}$$

$$\Rightarrow a^2 + 4a + 4 - a^2 = 36$$

$$\Rightarrow 4a = 32$$

$$\therefore a = 8 \text{ মি.}$$

$$\text{ক্ষেত্রফল} = \frac{\sqrt{3}}{4} a^2$$

$$= \frac{\sqrt{3}}{4} \times 8^2 \text{ বর্গ মি}$$

$$= 16 \sqrt{3} \text{ বর্গ মি}$$

$$= 27.71 \text{ বর্গ মি (Ans)}$$

- ২। একটি সমবাহু ত্রিভুজের ভিতরস্থ কোনো একটি বিন্দু হতে বাহুদ্বয়ের উপর অঙ্কিত লম্বের দৈর্ঘ্য যথাক্রমে ১০ সেমি, ১২ সেমি এবং ১৪ সেমি হলে ত্রিভুজটির বাহুর দৈর্ঘ্য এবং ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর। [বাকাশিবো : ২৩, ২৪]

উত্তরঃ ABC সমবাহু ত্রিভুজের ভিতরস্থ O বিন্দু হতে বাহুদ্বয়ের উপর লম্বের দৈর্ঘ্য যথাক্রমে,

OD = ১০মি., OF = ১২মি. ও OE = ১৪মি.।

ধরি, ত্রিভুজটির বাহুর দৈর্ঘ্য যথাক্রমে = a মি

$$\therefore AB = BC = AC = a \text{ মি.}$$

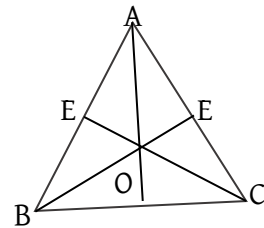
$$\Delta ABC \text{ ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল} = \frac{\sqrt{3}}{4} a^2 \text{ বর্গ মি}$$

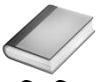
$$\therefore \Delta AOB \text{ এর ক্ষেত্রফল} = \frac{1}{2} \times AB \times OF$$

$$= \frac{1}{2} \times a \times 12$$

$$= 6a$$

$$\therefore \Delta BOC \text{ এর ক্ষেত্রফল} = \frac{1}{2} \times BC \times OD$$





$$= \frac{1}{2} \times a \times 10$$

$$= 5a$$

$$\therefore \Delta AOC \text{ এর ক্ষেত্রফল} = \frac{1}{2} \times AC \times OE$$

$$= \frac{1}{2} \times a \times 14$$

$$= 7a$$

$$\therefore \Delta ABC \text{ এর ক্ষেত্রফল} = \Delta AOB \text{ ক্ষেত্রফল} + \Delta BOC \text{ ক্ষেত্রফল} + \Delta AOC \text{ ক্ষেত্রফল}$$

$$\text{বা, } \frac{\sqrt{3}}{4} a^2 = 6a + 5a + 7a$$

$$\text{বা, } \frac{\sqrt{3}}{4} a^2 = 18a$$

$$\text{বা, } \sqrt{3} a = 72$$

$$\therefore a = 41.57 \text{ মি.}$$

$$\therefore \text{ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল} = \frac{\sqrt{3}}{4} \times (41.57)^2$$

$$= 748.27 \text{ বর্গ মি.}$$

সমদ্বিবাহু ত্রিভুজ

৩। একটি সমদ্বিবাহু ত্রিভুজের পরিসীমা 306 সেন্টিমিটার এবং সমান বাহু দ্বয়ের প্রত্যেকটির ভূমির $\frac{5}{8}$ অংশ।

ত্রিভুজটির ক্ষেত্রফল কত?

[বাক্যশিৰো : ০৩, ০৪, ০৭, ১২, ১৩]

উত্তরঃ ধরি, ত্রিভুজটির ভূমির দৈর্ঘ্য $8x$ সেমি

$$\therefore \text{সমান সমান বাহুর দৈর্ঘ্য } 8x \times \frac{5}{8} \text{ সেমি}$$

$$= 5x \text{ সেমি}$$

প্রশ্নমতে,

$$5x + 5x + 8x = 306$$

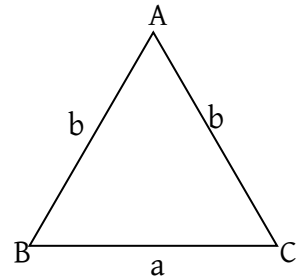
$$\text{বা, } 18x = 306$$

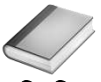
$$\therefore x = 17$$

$$\therefore \text{ভূমির দৈর্ঘ্য, } a = 8 \times 17 = 136 \text{ সেমি}$$

$$\text{সমান সমান বাহু, } b = 5 \times 17 = 85 \text{ সেমি}$$

$$\therefore \text{ক্ষেত্রফল} = \frac{\sqrt{3}}{4} \sqrt{4b^2 - a^2}$$





$$= \frac{136}{4} \sqrt{4 \times (85)^2 - (136)^2}$$

$$= 3468 \text{ বর্গ সেমি}$$

বিষমবাহু ত্রিভুজ

৪। একটি ত্রিভুজের বাহু তিনটি যথাক্রমে 35 মিটার, 44 মিটার এবং 75 মিটার। এর বৃহত্তম বাহুর বিপরীত শীর্ষ হতে ঐ বাহুর উপর অঙ্কিত লম্বের দৈর্ঘ্য নির্ণয় কর।

উত্তরঃ ধরি, $\triangle ABC$ এর $AB = c = 44$ মি.

$BC = a = 75$ মি. এবং $AC = b = 35$ মি.

$$\therefore s = \frac{a+b+c}{2} = \frac{75+35+44}{2} = 77 \text{ মি}$$

$$\therefore \triangle ABC \text{ -এ ক্ষেত্রফল} = \sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)}$$

$$= \sqrt{77(77-75)(77-35)(77-44)} \text{ বর্গমি.}$$

$$= \sqrt{77 \times 2 \times 42 \times 33} \text{ বর্গমি.}$$

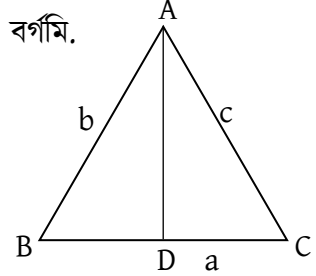
$$= 462 \text{ বর্গমি.}$$

$$\text{বা, } \frac{1}{2} \times BC \times AD = 462$$

$$\text{বা, } \frac{1}{2} \times 75 \times AD = 462$$

$$\text{বা, } AD = \frac{462 \times 2}{75} = 12.32$$

$$\therefore \text{নির্ণেয় লম্বের দৈর্ঘ্য} = 12.32 \text{ মি.}$$



রচনামূলক প্রশ্নোত্তর

১। একটি স্থান হতে দুটি রাস্তা 135° কোণে চলে গিয়েছে। দুজন লোক ঐ নির্দিষ্ট স্থান হতে যথাক্রমে 7 কিমি ও 5 কিমিবেগে বিপরীতমুখী যাত্রা করল 4 ঘণ্টা পর তাদের মধ্যে সরাসরি দূরত্ব কত হবে?

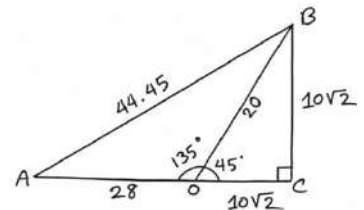
[বাকশির্ষো: ২২, ২৩]

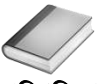
উত্তরঃ মনেকরি,

$$১ম \text{ ব্যক্তি } OA = 4 \times 7 = 28 \text{ কিমি যায়}$$

$$২ম \text{ ব্যক্তি } OB = 4 \times 5 = 20 \text{ কিমি যায়}$$

$\triangle OBC$ - এ





$$\begin{aligned}\cos 45^\circ &= \frac{OC}{OB} \\ \Rightarrow \frac{1}{\sqrt{2}} &= \frac{OC}{20} \\ \Rightarrow OC &= \frac{20}{\sqrt{2}} \\ &= \frac{2 \times 10}{\sqrt{2}} \\ &= \frac{\sqrt{2} \times \sqrt{2} \times 10}{\sqrt{2}} \\ &= 10\sqrt{2}\end{aligned}$$

আবার,

ΔOBC - এ

$$\begin{aligned}OC &= \sqrt{OB^2 - BC^2} \\ &= \sqrt{(20)^2 - (10\sqrt{2})^2} \\ &= 10\sqrt{2}\end{aligned}$$

$$\therefore AC = AO + OC$$

$$= 28 + 10\sqrt{2}$$

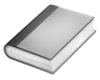
$$= 42.14$$

ΔABC - এ

$$AB^2 = AC^2 + BC^2$$

$$\begin{aligned}\Rightarrow AB &= \sqrt{(42.14)^2 + (10\sqrt{2})^2} \\ &= 44.45 \text{ কিমি}\end{aligned}$$



অধ্যায়
০২ (ক)

চতুর্ভুজ এবং সামান্তরিকের ক্ষেত্রফল



এই অধ্যায়ের প্রধান সূচিপত্র (contents)

বিষয়	পৃষ্ঠা নং
❖ সূত্রাবলী ও শর্টকাট টেকনিক	-
❖ অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি	১০
❖ সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি	১০
❖ রচনামূলক প্রশ্নাবলি	-

বোর্ড প্রশ্নাবলির বিশ্লেষণ (Board Questions Analysis)

এই অধ্যায় থেকে বিগত তিন বছরের ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং, ডিপ্লোমা ইন টেক্সটাইল, ডিপ্লোমা ইন এগ্রিকালচার, ডিপ্লোমা ইন মেরিন পরীক্ষায় মোট প্রশ্ন....নিচে 'Board Questions Analysis' অংশে এই অধ্যায় থেকে কোন সালে কোন বোর্ডে কতটি প্রশ্ন হয়েছে তা দেখানো হলো।

সাল \ বোর্ড	অতিসংক্ষিপ্ত	সংক্ষিপ্ত	রচনামূলক
২০২৪	-	১টি	-
২০২৩	১টি	১টি	-
২০২২	১টি	-	-

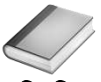


“ জীবন সাইকেল চালানোর মতো
ভারসাম্য রাখতে হলে চলতে থাকতেই হবে ”



আলবার্ট আইনস্টাইন





অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর

(১) একটি বর্গক্ষেত্রের কর্ণের দৈর্ঘ্য $10\sqrt{2}$ সেমি. হলে বর্গক্ষেত্রটির ক্ষেত্রফল কত? [বাকশিবো : ১৩]

উত্তরঃ আমরা জানি,

$$\text{কর্ণের দৈর্ঘ্য} = \sqrt{2} a$$

$$\text{বা, } 10\sqrt{2} = \sqrt{2} a$$

$$\therefore a = 10$$

$$\begin{aligned}\therefore \text{ক্ষেত্রফল} &= (10)^2 \text{ বর্গ একক} \\ &= 100 \text{ বর্গ একক}\end{aligned}$$

(২) একটি সামান্তরিকের ক্ষেত্রফল 62 বর্গসেমি। এর ভূমি 20.5 সেমি হলে উচ্চতা কত? [বাকশিবো : ২২, ২৩,

উচ্চতাঃ আমরা জানি,

$$\text{ক্ষেত্রফল} = \text{ভূমি} \times \text{উচ্চতা}$$

$$\text{বা, } 62 = 20.5 \times \text{উচ্চতা}$$

$$\text{বা, উচ্চতা} = \frac{62}{20.5}$$

$$\therefore \text{উচ্চতা} = 3.02 \text{ সেমি}$$

(৩) একটি সামান্তরিকের ক্ষেত্রফল 40 বর্গসেমি. এবং এর ভূমি 20 সেমি. হলে উচ্চতা কত?

[বাকশিবো : ০৬, ১৫, ১৮]

উত্তরঃ আমরা জানি,

$$\text{ক্ষেত্রফল} = \text{ভূমি} \times \text{উচ্চতা}$$

$$\text{বা, } 40 = 20 \times \text{উচ্চতা}$$

$$\text{বা, উচ্চতা} = \frac{40}{20}$$

$$\therefore \text{উচ্চতা} = 2 \text{ সেমি}$$

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর

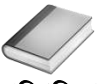
১. একটি সামান্তরিকের সন্নিহিত বাহুদ্বয় যথাক্রমে 10 মি ও 12 মি। এর ছোট কর্ণ 8 মি. হলে, সামান্তরিকের অপর কর্ণের দৈর্ঘ্য কত?

[বাকশিবো : ২৩, ২৩, ২৪]

উত্তরঃ মনেকরি,

ABCD সামান্তরিকের AB = 10মি., BC = 12মি. ও AC = 8মি





$$\therefore OA = \frac{8}{2} = 4 \text{ মি.}$$

অ্যাপোলোনিয়াসের সূত্র হতে পাই,

$$AB^2 + BC^2 = 2(OA^2 + OB^2)$$

$$\text{বা, } (10)^2 + (12)^2 = 2(4^2 + OB^2)$$

$$\text{বা, } 100 + 144 = 2(16 + OB^2)$$

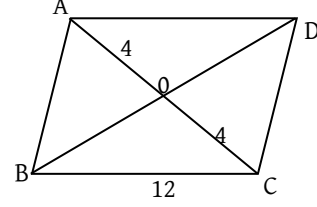
$$\text{বা, } \frac{244}{2} = 16 + OB^2$$

$$\text{বা, } OB^2 = 122 - 16$$

$$\text{বা, } OB^2 = 106$$

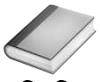
$$\therefore OB = 10.29 \text{ মি.}$$

$$\begin{aligned} \therefore \text{অপর কর্ণ} &= 2 \times 10.29 \\ &= 20.58 \text{ মি.} \end{aligned}$$



- সামান্তরিক ও রম্বসের কর্ণদ্বয় পরস্পরকে সমান ভাগে সমদ্বিখন্ডিত করে।
- বর্গ ও আয়তের কর্ণদ্বয় পরস্পরকে সমকোনে সমদ্বিখন্ডিত করে রম্বস।



অধ্যায়
০২ (খ)

রস্মস ও ট্রাপিজিয়ামের ক্ষেত্রফল



এই অধ্যায়ের প্রধান সূচিপত্র (contents)

বিষয়	পৃষ্ঠা নং
❖ সূত্রাবলী ও শর্টকাট টেকনিক	-
❖ অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি	১৩
❖ সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি	১৩
❖ রচনামূলক প্রশ্নাবলি	১৪

বোর্ড প্রশ্নাবলির বিশ্লেষণ (Board Questions Analysis)

এই অধ্যায় থেকে বিগত তিন বছরের ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং, ডিপ্লোমা ইন টেক্সটাইল, ডিপ্লোমা ইন এগ্রিকালচার, ডিপ্লোমা ইন মেরিন পরীক্ষায় মোট প্রশ্ন....নিচে 'Board Questions Analysis' অংশে এই অধ্যায় থেকে কোন সালে কোন বোর্ডে কতটি প্রশ্ন হয়েছে তা দেখানো হলো।

সাল \ বোর্ড	অতিসংক্ষিপ্ত	সংক্ষিপ্ত	রচনামূলক
২০২৪	-	-	১টি
২০২৩	-	১টি	১টি
২০২২	-	১টি	-

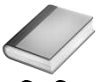


“ জীবন সাইকেল চালানোর মতো
ভারসাম্য রাখতে হলে চলতে থাকতেই হবে ”



আলবার্ট আইনস্টাইন





অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর

১) একটি রম্বসের অর্ধকর্ণ দুটি যথাক্রমে ৩ মিটার ও ৪ মিটার হলে পরিসীমা কত?

[বাকশির্বা : ০১, ০৭, ১৩, ১৫, ১৯]

উত্তরঃ $x = 3$ ও $y = 4$

$$\therefore a^2 = x^2 + y^2$$

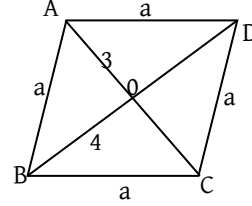
$$\Rightarrow a = \sqrt{3^2 + 4^2}$$

$$= 5$$

$$\text{পরিসীমা} = 4a$$

$$= 4 \times 5$$

$$= 20 \text{ মিটার।}$$



২) একটি রম্বসের ক্ষেত্রফল ৪১ বর্গমিটার এর ভূমি ২৭ মিটার হলে এর উচ্চতা নির্ণয় কর?

[বাকশির্বা : ০০, ১৮]

$$\text{উত্তরঃ উচ্চতা} = \frac{\text{ক্ষেত্রফল}}{\text{ভূমি}}$$

$$= \frac{81}{27} = 3 \text{ মি.}$$

৩) একটি রম্বসের অর্ধকর্ণদ্বয় যথাক্রমে ৩ মি. ও ৪ মি. হলে এর বাহুর দৈর্ঘ্য কত? [বাকশির্বা : ১২]

$$\text{উত্তরঃ রম্বসের এক বাহুর দৈর্ঘ্য} = \sqrt{3^2 + 4^2} = \sqrt{25} = 5 \text{ মিটার।}$$

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর

১) একটি রম্বসের কর্ণদ্বয় ১৬ মিটার এবং ৩২ মিটার হলে রম্বসের পরিসীমা ও উচ্চতা নির্ণয় কর।

[বাকশির্বা : ৮৬, ৮৭, ৮৮, ৯০, ০১, ১৩, ১৭, ২১]

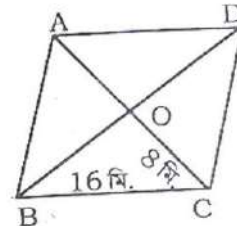
উত্তরঃ ধরি, ABCD রম্বসের কর্ণ $AC = 16$ মি., $BD = 32$ মি.।

সুতরাং $OC = 8$ মি., $OB = 16$ মি.।

$$\therefore \text{রম্বসের ক্ষেত্রফল} = \frac{1}{2} d_1 d_2$$

$$= \frac{1}{2} \times 16 \times 32$$

$$= 256 \text{ বর্গমি.}$$





$$\begin{aligned} \text{আবার, } BC &= \sqrt{OB^2 + OC^2} \\ &= \sqrt{(16)^2 + (8)^2} = 17.89 \text{ মি.} \end{aligned}$$

$$\therefore \text{পরিসীমা} = 4BC = (4 \times 17.89) \text{ মি.} = 71.56 \text{ মি. (Ans)}$$

$$\text{এবং উচ্চতা} = \frac{\text{ক্ষেত্রফল}}{\text{বাহু}} = \frac{256}{17.89} \text{ মি.} = 14.31 \text{ মি. (Ans)}$$

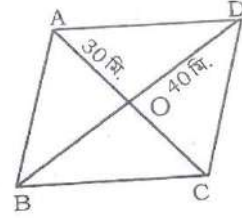
২) কটি রম্বসের কর্ণদ্বয় যথাক্রমে 30 মিটার ও 40 মিটার এর ক্ষেত্রফল, উচ্চতা ও বাহুর দৈর্ঘ্য নির্ণয় কর।

[বাকশিবা : ৮৪, ৮৫, ৯১, ৯২, ৯৩, ৯৪, ১২, ১৯, ২০, ২২, ২৩]

উত্তরঃ ধরি, ABCD রম্বসের কর্ণ $AC = d_1 = 30$ মি., $BD = d_2 = 40$ মি.।

সুতরাং $OC = 15$ মি., $OB = 20$ মি.।

$$\begin{aligned} \therefore \text{রম্বসের ক্ষেত্রফল} &= \frac{1}{2} d_1 d_2 \\ &= \frac{1}{2} \times 30 \times 40 \\ &= 600 \text{ ব. সে. (Ans)} \end{aligned}$$



$$\begin{aligned} \text{আবার, } BC &= \sqrt{OB^2 + OC^2} \\ &= \sqrt{(20)^2 + (15)^2} = 25 \text{ মি. (Ans)} \end{aligned}$$

$$\text{এবং উচ্চতা} = \frac{\text{ক্ষেত্রফল}}{\text{বাহু}} = \frac{600}{25} \text{ মি.} = 24 \text{ মি. (Ans)}$$

রচনামূলক প্রশ্নোত্তর

১. একটি ট্রাপিজিয়ামের সমান্তরাল বাহুদ্বয়ের দৈর্ঘ্য যথাক্রমে 91 সেমি এবং 51 সেমি। অপর দুই বাহুর দৈর্ঘ্য 37 সেমি এবং 13 সেমি হলে এর ক্ষেত্রফল কত? [বাকশিবা : ২৩, ২৪]

উত্তরঃ মনেকরি,

ABED ট্রাপিজিয়ামের সমান্তরাল বাহুদ্বয়ের যথাক্রমে,

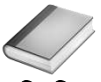
$AB = 37$ সেমি., $AD = 51$ সেমি., $DE = 13$ সেমি., এবং $BE = 91$ সেমি.

$$\therefore CE = 91 - 51 = 40 \text{ সেমি.}$$

$$\text{অর্ধ পরিসীমা, } S = \frac{13+37+40}{2} = 45 \text{ সেমি.}$$

$$\begin{aligned} \therefore \text{CDE এর ক্ষেত্রফল} &= \sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)} \\ &= \sqrt{45(45-13)(45-37)(45-40)} \\ &= 240 \text{ বর্গ সেমি.} \end{aligned}$$





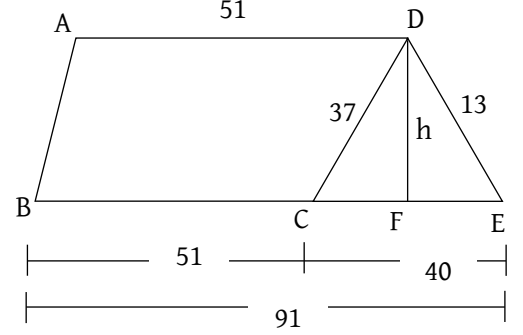
শর্তমতে, ΔCDE - এ

$$\frac{1}{2} \times \text{ভূমি} \times \text{উচ্চতা} = 240$$

$$\text{বা, } \frac{1}{2} \times 40 \times h = 240$$

$$\therefore h = 12$$

$$\begin{aligned} \therefore \text{ABCD ট্রাপিজিয়ামের ক্ষেত্রফর} &= \frac{1}{2} \times (a + b) \times h \\ &= \frac{1}{2} \times (51 + 91) \times 12 \\ &= 852 \text{ বর্গ সেমি.} \end{aligned}$$



২. একটি খালের ওপর ও নিচের বিস্তার যথাক্রমে 60 মি. ও 40 মি. এবং পাড়ঘরের ঢাল 30° ও 60° । খালটির ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর।
[বাকশিবো : ৯১, ৯২, ০৪, ০৩, ১৩, ১৫]

উত্তরঃ মনেকরি,

ABCD ট্রাপিজিয়ামের,

$$AD = 60 \text{ মি.}, BC = 40 \text{ মি.}, BF = CE = h$$

$$\angle BAF = 30^\circ \text{ এবং } \angle CDE = 60^\circ$$

ΔBAF - এ

$$\tan 30^\circ = \frac{BF}{AF}$$

$$\Rightarrow \frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{h}{AF}$$

$$\therefore AF = h\sqrt{3}$$

ΔCDE - এ

$$\tan 60^\circ = \frac{CE}{DE}$$

$$\Rightarrow \sqrt{3} = \frac{h}{DE}$$

$$\therefore DE = \frac{h}{\sqrt{3}}$$

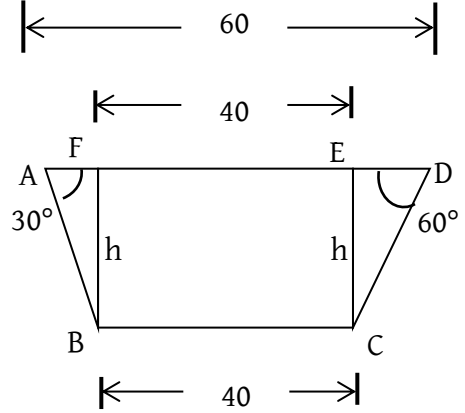
এখন,

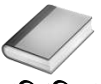
$$AF + FE + ED = AD$$

$$\Rightarrow h\sqrt{3} + 40 + \frac{h}{\sqrt{3}} = 60$$

$$\Rightarrow \frac{3h+h}{\sqrt{3}} = 20$$

$$\Rightarrow \frac{4h}{\sqrt{3}} = 20$$



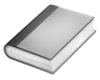


$$\Rightarrow 4h = 20\sqrt{3}$$

$$\therefore h = 5\sqrt{3}$$

$$\begin{aligned}\therefore \text{ABCD ট্রাপিজিয়ামের ক্ষেত্রফর} &= \frac{1}{2} \times (a + b) \times h \\ &= \frac{1}{2} \times (60 + 40) \times 5\sqrt{3} \\ &= 433 \text{ বর্গ মি.}\end{aligned}$$



অধ্যায়
০৩

সুষম বহুভুজের ক্ষেত্রফল



এই অধ্যায়ের প্রধান সূচিপত্র (contents)

বিষয়	পৃষ্ঠা নং
❖ সূত্রাবলী ও শর্টকাট টেকনিক	১৮
❖ অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি	১৮
❖ সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি	১৯
❖ রচনামূলক প্রশ্নাবলি	১৯

বোর্ড প্রশ্নাবলির বিশ্লেষণ (Board Questions Analysis)

এই অধ্যায় থেকে বিগত তিন বছরের ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং, ডিপ্লোমা ইন টেক্সটাইল, ডিপ্লোমা ইন এগ্রিকালচার, ডিপ্লোমা ইন মেরিন পরীক্ষায় মোট প্রশ্ন....নিচে 'Board Questions Analysis' অংশে এই অধ্যায় থেকে কোন সালে কোন বোর্ডে কতটি প্রশ্ন হয়েছে তা দেখানো হলো।

সাল \ বোর্ড	অতিসংক্ষিপ্ত	সংক্ষিপ্ত	রচনামূলক
২০২৪	১টি	১টি	-
২০২৩	১টি	১টি	-
২০২২	-	-	-



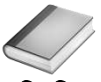
“ প্রতিটি ক্রিয়ার বিপরীতে সমান

ও বিপরীত প্রতিক্রিয়া ঘটে ”



আইজ্যাক নিউটন





প্রয়োজনীয় সূত্রাবলী

- ষড়ভুজের ক্ষেত্রফল = $\frac{3\sqrt{3}}{2} a^2$
- অষ্টভুজের ক্ষেত্রফল = $2a^2(1 + \sqrt{2})$
- প্রতিটি কোণ = $\frac{2n-4}{n} \times 90^\circ$

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর

১। একটি সুষম ষড়ভুজের ক্ষেত্রফল $60\sqrt{3}$ বর্গ সেমি হলে, বাহুর দৈর্ঘ্য কত?

বাকশিবো : ০৯, ৯২, ০৪, ১১, ১২, ১৪, ১৫, ১৯, ২১]

উত্তরঃ আমরা জানি,

$$\text{সুষম ষড়ভুজের ক্ষেত্রফল} = \frac{3\sqrt{3}}{2} a^2$$

$$\text{প্রশ্নমতে, } \frac{3\sqrt{3}}{2} a^2 = 60\sqrt{3}$$

$$\text{বা, } 3a^2 = 120$$

$$\text{বা, } a^2 = 40$$

$$\therefore a = \sqrt{40} \text{ (Ans)}$$

$$\begin{aligned} &\sqrt{40} \\ &= \sqrt{4 \times 10} \\ &= 2\sqrt{10} \end{aligned}$$

২। সুষম ষড়ভুজের বাহুর দৈর্ঘ্য a হলে এর ক্ষেত্রফলের সূত্র লেখ।

[বাকশিবো : ২৩, ২৪]

$$\text{উত্তরঃ ক্ষেত্রফল} = \frac{3\sqrt{3}}{2} a^2 \text{ বর্গ একক}$$

৩। সুষম ষড়ভুজের বাহুর দৈর্ঘ্য a হলে এর বৃহত্তম কর্ণের দৈর্ঘ্য কত?

[বাকশিবো : ১৮]

$$\text{উত্তরঃ কর্ণের দৈর্ঘ্য} = 2 \times \text{বাহুর দৈর্ঘ্য}$$

$$= 2a$$

৪। একটি সুষম ষড়ভুজের পরিসীমা ৩০ মিটার হলে এর ক্ষেত্রফল নির্ণয় কত?

[বাকশিবো : ১২]

উত্তরঃ আমরা জানি,

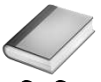
$$\text{সুষম ষড়ভুজের পরিসীমা} = 6a$$

প্রশ্নমতে,

$$6a = 30$$

$$\therefore a = 5$$





$$\therefore \text{ক্ষেত্রফল} = \frac{3\sqrt{3}}{2} 5^2 \text{ বর্গ মি.}$$

$$= 64.95 \text{ বর্গ মি.}$$

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর

- ১। একটি কক্ষের সম্মুখভাগের বিস্তার ১৬ মিটার। কক্ষের সামনে সুষম ষড়ভুজের সন্নিহিত তিন বাহু আকারে বর্ধিত করে বারান্দা তৈরি করা হলো বারান্দার ক্ষেত্রফল বের কর? [বাকাশিবো : ৯০, ৯১, ০৩, ০৯, ১৫]

উত্তরঃ মনেকরি,

ABCD কক্ষের সম্মুখে ভাগের বিস্তার ১৬ মি.। কক্ষের সামনে সুষম ষড়ভুজের সন্নিহিত তিন বাহু আকারে বর্ধিত করে বারান্দা তৈরি করা হলো।

$$AE = \frac{16}{2} = 8 \text{ মি.}$$

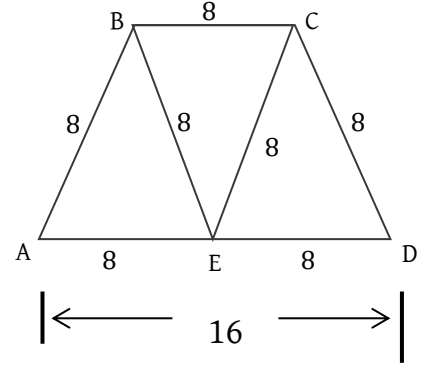
এখন,

$$\Delta ABE \text{ সমবাহু ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল} = \frac{\sqrt{3}}{4} a^2$$

$$= \frac{\sqrt{3}}{4} \times 8^2 \text{ বর্গ মি.}$$

$$\therefore \text{বারান্দার ক্ষেত্রফল} = 3 \times \frac{\sqrt{3}}{4} \times 8^2$$

$$= 48\sqrt{3} \text{ বর্গ মি.}$$



- ২। একটি সুষম ষড়ভুজের ক্ষেত্রফল $60\sqrt{3}$ বর্গসেমি। এর বাহুর সমান বাহুবিশিষ্ট অষ্টভুজের ক্ষেত্রফল বের কর?

[বাকাশিবো : ০২, ০৩, ১১, ১৩, ১৪, ১৯, ২৩, ২৪]

উত্তরঃ আমরা জানি, সুষম ষড়ভুজের ক্ষেত্রফল, $A = \frac{3\sqrt{3}}{2} a^2$

$$\text{বা, } 60\sqrt{3} = \frac{3\sqrt{3}}{2} a^2$$

$$\text{বা, } a^2 = 40$$

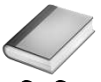
এখন প্রশ্নমতে,

সুষম অষ্টভুজের বাহুর দৈর্ঘ্য = a

$$\therefore \text{সুষম অষ্টভুজের ক্ষেত্রফল, } 2a^2(1 + \sqrt{2}) = 2 \times 40(1 + \sqrt{2}) = 193.13 \text{ বর্গ সেমি. (Ans)}$$

রচনামূলক প্রশ্নোত্তর





- ১। একটি বর্গক্ষেত্রের বাহুর দৈর্ঘ্য $40\sqrt{2}$ মিটার হলে বর্গক্ষেত্রের অন্তর্লিখিত সুষম অষ্টভুজের ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর।

[বাকাশিবো : ৮৪, ০৪, ১০, ১৭, ২১]

উত্তরঃ মনেকরি, বর্গক্ষেত্র ABCD এর বাহুর দৈর্ঘ্য $AB = 40\sqrt{2}$ মি. এবং এর অন্তর্লিখিত সুষম অষ্টভুজের বাহুর দৈর্ঘ্য $EF = EH = a$

AEH সমকোণী সমদ্বিবাহু ত্রিভুজ হতে পাই,

$$AE^2 + AH^2 = EH^2$$

$$\text{বা, } 2AE^2 = a^2 \quad [\because AE = AH]$$

$$\text{বা, } AE = \frac{a}{\sqrt{2}} = FB \quad [\because AE = FB]$$

$$\text{যেহেতু } AE + EF + FB = AB = 40\sqrt{2}$$

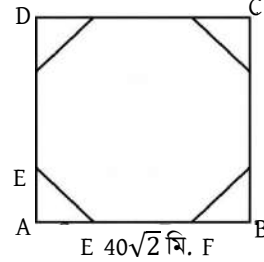
$$\text{বা, } 2AE + EF = 40\sqrt{2}$$

$$\text{বা, } 2 \cdot \frac{a}{\sqrt{2}} + a = 40\sqrt{2}$$

$$\text{বা, } a = \frac{40\sqrt{2}}{\sqrt{2}+1}$$

$$\therefore a = 23.43 \text{ মি.}$$

$$\begin{aligned} \therefore \text{নির্নেয় সুষম অষ্টভুজের ক্ষেত্রফল} &= 2a^2(1 + \sqrt{2}) \\ &= 2 \times (23.43)^2 (1 + \sqrt{2}) \\ &= 2650.64 \text{ বর্গমি. (Ans)} \end{aligned}$$



- ২। সুষম ষড়ভুজাকৃতির একটি মাঠের প্রতি বাহুর দৈর্ঘ্য ৪০ মিটারের ভিতরে সকল দিকে সীমানা ঘেঁষে ৩ মিটার চওড়া একটি পথ আছে। পথটির ক্ষেত্রফল কত?

[বাকাশিবো : ০২, ১২, ১৯]

উত্তরঃ মনেকরি, সুষম ষড়ভুজাকৃতি মাঠের বাহু

$AB = 40$ মি. এবং পথের বিস্তার $CE = 3$ মি.।

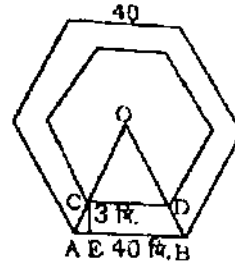
$\therefore$ সুষম ষড়ভুজাকৃতি মাঠের ক্ষেত্রফল

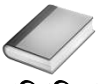
$$\begin{aligned} &= \frac{3\sqrt{3}}{2} a^2 = \frac{3\sqrt{3}}{2} (40)^2 \\ &= 4156.92 \text{ বর্গমি.} \end{aligned}$$

AEC সমকোণী ত্রিভুজ হতে পাই,

$$\frac{AC}{CE} = \operatorname{cosec} 60^\circ = \frac{2}{\sqrt{3}}$$

$$\text{বা, } AC = \frac{2}{\sqrt{3}} \cdot CE = \frac{2}{\sqrt{3}} \times 3 = 3.46 \text{ মি.}$$





$$\begin{aligned} \text{পথ বাদে ষড়ভুজের বাহু } CD &= OC = OA - AC \\ &= 40 - 3.46 \\ &= 36.54 \text{ মি.} \end{aligned}$$

AOB সমবাহু ত্রিভুজ

$$\angle CAE = 60^\circ$$

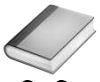
$$OA = AB = 40$$

$$\text{এখানে, } a = 36.54$$

$$\therefore \text{পথ বাদে ষড়ভুজাকৃতি মাঠের ক্ষেত্রফল} = \frac{3\sqrt{3}}{2} a^2 = \frac{3\sqrt{3}}{2} (36.54)^2 = 3468.88 \text{ বর্গমি.}$$

$$\therefore \text{নির্ণেয় পথের ক্ষেত্রফল} = 4156.92 - 3468.88 = 688.04 \text{ বর্গমি. (Ans)}$$



অধ্যায়
০৪

বৃত্ত, বৃত্তকলা এবং বৃত্তাংশের ক্ষেত্রফল



এই অধ্যায়ের প্রধান সূচিপত্র (contents)

বিষয়	পৃষ্ঠা নং
❖ সূত্রাবলী ও শর্টকাট টেকনিক	২৩
❖ অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি	২৩
❖ সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি	২৪
❖ রচনামূলক প্রশ্নাবলি	২৫

বোর্ড প্রশ্নাবলির বিশ্লেষণ (Board Questions Analysis)

এই অধ্যায় থেকে বিগত তিন বছরের ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং, ডিপ্লোমা ইন টেক্সটাইল, ডিপ্লোমা ইন এগ্রিকালচার, ডিপ্লোমা ইন মেরিন পরীক্ষায় মোট প্রশ্ন....নিচে 'Board Questions Analysis' অংশে এই অধ্যায় থেকে কোন সালে কোন বোর্ডে কতটি প্রশ্ন হয়েছে তা দেখানো হলো।

সাল \ বোর্ড	অতিসংক্ষিপ্ত	সংক্ষিপ্ত	রচনামূলক
২০২৪	-	-	-
২০২৩	১টি	-	-
২০২২	-	-	-

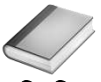


“ কখনো সপ্ন দেখা বন্ধ করো না,
পরিশ্রমই তোমাকে সাফল্যের দিকে নিয়ে যাবে ”



মেরি কুরি



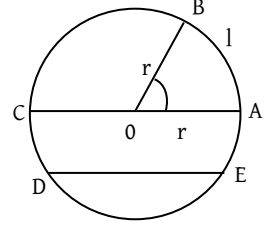


OB = OA = ব্যাসার্ধ (r)

CA = ব্যাস (d)

DE = জ্যা

BA = বৃত্তচাপ । একে l দ্বারা প্রকাশ করা হয়।



প্রয়োজনীয় সূত্রাবলী

- পরিধি = $2\pi r \longrightarrow$ ব্যাস = $2r$ $\pi = \frac{22}{7}$
 $= \pi d$ $= d$
- বৃত্তের ক্ষেত্রফল = πr^2
 $= \pi \left(\frac{d}{2}\right)^2$
 $= \pi \frac{d^2}{4}$

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর

১। একটি চাকার ব্যাস ২ মিটার হলে, ১৫ বার আবর্তনে কত মিটার পথ অতিক্রম করবে?

[বাকশির্ষো : ১৬, ১৭, ২১]

উত্তরঃ দেওয়া আছে, $d = 2m$

চাকাটির পরিধি = $2\pi r$

$$= \pi d = 2\pi$$

চাকাটি ১ বার ঘুরানো হলে পরিধির সমপরিমাণ দূরত্ব অতিক্রম করে।

১ বার ঘুরলে দূরত্ব অতিক্রম করে 2π মি.

∴ ১৫ বার ঘুরলে দূরত্ব অতিক্রম করে = $(2\pi \times 15)$ মি.

$$= 30\pi \text{ মি}$$

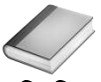
২। একটি বৃত্তের পরিধি ৪৪ সেমি হলে বৃত্তের ব্যাস নির্ণয় কর?

[বাকশির্ষো : ০১, ১০, ১৭, ১৯]

উত্তরঃ দেওয়া আছে,

$$\text{বৃত্তের পরিধি} = ৪৪ \text{ সেমি.}$$





$$\text{বা, } \pi d = 88$$

$$\text{বা, } d = \frac{88}{\pi}$$

$$\therefore d = 28 \text{ সেমি.}$$

৩। একটি বৃত্তের পরিধি ৪৪ সেমি হলে বৃত্তের ব্যাসার্ধ ও ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর?

[বাকশিবো : ২৩]

উত্তরঃ মনেকরি, বৃত্তের ব্যাসার্ধ = r সেমি.

$$\text{বৃত্তের পরিধি} = 2\pi r$$

$$\text{প্রশ্নমতে, } 2\pi r = 88 \text{ বা, } r = \frac{88}{2\pi} = \frac{88 \times 7}{2 \times 22} = 14$$

অতএব, বৃত্তের ব্যাসার্ধ ১৪ সেমি। (Ans)

$$\therefore \text{বৃত্তের ক্ষেত্রফল} = \pi r^2 = \frac{22}{7} \times 14^2 = 616 \text{ বর্গ সেমি (Ans)}$$

৪। একটি বৃত্তকলার ক্ষেত্রফল ২৮ বর্গ সেমি এবং ব্যাসার্ধ ৭ সেমি হলে চাপের দৈর্ঘ্য কত? [বাকশিবো : ১৬]

উত্তরঃ দেওয়া আছে,

$$\text{বৃত্তকলার ক্ষেত্রফল} = 28$$

$$\text{বা, } \frac{1}{2} lr = 28$$

$$\text{বা, } \frac{1}{2} \times l \times 7 = 28$$

$$\therefore l = 8 \text{ সেমি.}$$

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর

১। একটি ঘুড়ানোসিঁড়ির ব্যাগ ৪ মিটার এবং খাড়া উচ্চতা ৪০ মিটার। সিঁড়িটা যদি মোট ১০ পাক ঘুরে থাকে তবে

সিঁড়ির দৈর্ঘ্য কত?

[বাকশিবো : ৮৫, ৮৬, ৮৭, ৮৮, ৯০, ৯১, ৯২, ৯৩, ৯৪]

উত্তরঃ এখন, সিঁড়ির ব্যাস, $d = ৪$ মি.

$$\therefore \text{সিঁড়ির পরিধি} = \pi d = ৪\pi \text{ মি.}$$

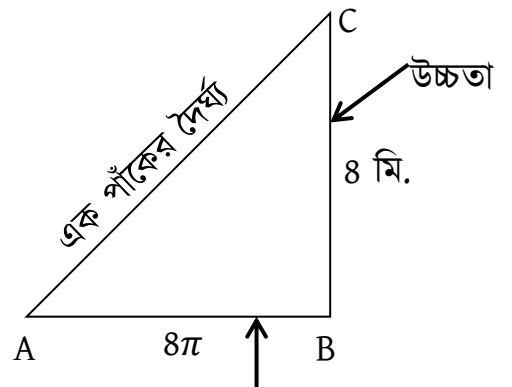
$$\therefore \text{এক পাকের উচ্চতা} = \frac{৪০}{১০} \text{ মি.} = ৪ \text{ মি.}$$

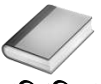
ΔABC - এ

$$Ac^2 = AB^2 + BC^2$$

$$\text{বা, } Ac^2 = (৪\pi)^2 + (৪)^2$$

$$\text{বা, } AC = \sqrt{(৪\pi)^2 + (৪)^2}$$





$$\therefore AC = 26.37 \text{ মি.}$$

$$\begin{aligned}\therefore \text{সিঁড়ির দৈর্ঘ্য} &= 10 \times 26.37 \text{ মি.} \\ &= 263.7 \text{ মি.}\end{aligned}$$

রচনামূলক প্রশ্নোত্তর

১। একটি বৃত্তের ক্ষেত্রফল একটি বর্গের ক্ষেত্রফলের সমান এদের পরিসীমার অনুপাত নির্ণয় কর?

[বাকশিবিঃ : ০৩, ১৯]

উত্তরঃ ধরি,

$$\text{বৃত্তের ব্যাসার্ধ} = r$$

$$\therefore \text{ক্ষেত্রফল} = \pi r^2$$

$$\text{বর্গের বাহুর দৈর্ঘ্য} = a$$

$$\therefore \text{ক্ষেত্রফল} = a^2$$

$$\text{শর্তমতে, } \pi r^2 = a^2$$

$$\text{বা, } a^2 = \pi r^2$$

$$\text{বা, } a = \sqrt{\pi r^2}$$

$$\therefore a = \sqrt{\pi} \cdot r$$

আবার এদের পরিসীমার অনুপাত

$$2\pi r : 4a$$

$$= 2\pi r : 4\sqrt{\pi} \cdot r$$

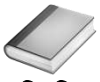
$$= \frac{2\pi r}{4\sqrt{\pi} \cdot r}$$

$$= \frac{\sqrt{\pi} \cdot \sqrt{\pi}}{2\sqrt{\pi}}$$

$$= \frac{\sqrt{\pi}}{2}$$

$$= \sqrt{\pi} : 2$$



অধ্যায়
০৫

আয়তাকার ঘনবস্তুর ক্ষেত্রফল ও আয়তন



এই অধ্যায়ের প্রধান সূচিপত্র (contents)

বিষয়	পৃষ্ঠা নং
❖ সূত্রাবলী ও শর্টকাট টেকনিক	২৭
❖ অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি	২৭
❖ সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি	২৮
❖ রচনামূলক প্রশ্নাবলি	২৯

বোর্ড প্রশ্নাবলির বিশ্লেষণ (Board Questions Analysis)

এই অধ্যায় থেকে বিগত তিন বছরের ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং, ডিপ্লোমা ইন টেক্সটাইল, ডিপ্লোমা ইন এগ্রিকালচার, ডিপ্লোমা ইন মেরিন পরীক্ষায় মোট প্রশ্ন....নিচে 'Board Questions Analysis' অংশে এই অধ্যায় থেকে কোন সালে কোন বোর্ডে কতটি প্রশ্ন হয়েছে তা দেখানো হলো।

সাল \ বোর্ড	অতিসংক্ষিপ্ত	সংক্ষিপ্ত	রচনামূলক
২০২৪	-	-	-
২০২৩	-	-	১টি
২০২২	-	-	১টি

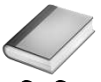


“ জীবন যতই কঠিন মনে হোক না কেন,
কিছু না কাছ করার সুযোগ সব সময় থাকে ”



সিটফেন হকিং





প্রয়োজনীয় সূত্রাবলী

- আয়তাকার ঘনবস্তুর আয়তন = দৈর্ঘ্য $\times$ প্রস্থ $\times$ উচ্চতা
= abc ঘনএকক
- ঘনবস্তুর সমগ্রতলের ক্ষেত্রফল = $2(ab + bc + ca)$ বর্গ একক
- আয়তাকার ঘনবস্তুর কর্ণ = $\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}$ একক

ঘনক

- ঘনকের আয়তন = a^3 ঘনএকক
- ঘনকের সমগ্রতলের ক্ষেত্রফল = $6a^2$ বর্গ একক
- ঘনকের কর্ণ = $a\sqrt{3}$ একক

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর

১। একটি ঘনকের কর্ণ $3\sqrt{3}$ সেমি. হলে এর আয়তন কত?

[বাকশিবো : ১২, ১৭, ১৮, ২১]

উত্তরঃ আমরা জানি,

$$\text{ঘনকের কর্ণ} = a\sqrt{3}$$

$$\text{ঘনকের আয়তন} = a^3$$

প্রশ্নমতে,

$$a\sqrt{3} = 3\sqrt{3}$$

$$a = 3$$

$$\therefore \text{আয়তন} = a^3$$

$$= 3^3 = 27 \text{ ঘনসেমি}$$

২। একটি ঘনকের বাহুর দৈর্ঘ্য a হলে এর কর্ণের দৈর্ঘ্য কত? [বাকশিবো : ৮৭, ৮৮, ৮৯, ৯০, ৯১, ০৪, ১৮]

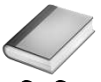
উত্তরঃ কর্ণের দৈর্ঘ্য = $a\sqrt{3}$ একক

৩। একটি ঘনকের ধারের দৈর্ঘ্য ২ মি. হলে এর সম্পূর্ণ পৃষ্ঠের ক্ষেত্রফল কত? [বাকশিবো : ০৩, ১৮]

উত্তরঃ আমরা জানি,

$$\text{ঘনকের সম্পূর্ণ পৃষ্ঠের ক্ষেত্রফল} = 6a^2 = 6 \times 2^2 = 24 \text{ বর্গ মি.}$$





৪। একটি আয়তাকার ঘনবস্তুর দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও উচ্চতা যথাক্রমে ৯ সেমি, ৬ সেমি ও ২ সেমি হলে কর্ণের দৈর্ঘ্য

কত?

[বাকশিবো : ৯১, ৯৩, ০৬, ১২, ১৭, ২০]

উত্তরঃ আমরা জানি,

$$\begin{aligned}\text{কর্ণের দৈর্ঘ্য} &= \sqrt{a^2 + b^2 + c^2} \\ &= \sqrt{9^2 + 6^2 + 2^2} \text{ সেমি} \\ &= 11 \text{ সেমি}\end{aligned}$$

৫। একটি ঘনকের কর্ণ ৩ মিটার হলে, এর ধারের দৈর্ঘ্য নির্ণয় কর? [বাকশিবো : ৮৭, ৮৮, ৮৯, ০৮, ১৬]

উত্তরঃ আমরা জানি, কর্ণের দৈর্ঘ্য = $a\sqrt{3}$

প্রশ্নমতে, $a\sqrt{3} = 3$

বা, $a = \sqrt{3}$

অতএব, ধারের দৈর্ঘ্য $\sqrt{3}$ মিটার।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর

১। একটি ধাতব ঘনকের ধারসমূহ যথাক্রমে ৩ সেমি, ৪ সেমি ও ৫ সেমি। এদেরকে গলিয়ে একটি নতুন ঘনক তৈরি করা হলো। নতুন ঘনকের ধার এবং কর্ণের দৈর্ঘ্য নির্ণয় কর?

উত্তরঃ এখানে,

১ম ঘনকের আয়তন, $V_1 = 3^3 = 27$ ঘনসেমি

২য় ঘনকের আয়তন, $V_2 = 4^3 = 64$ ঘনসেমি

৩য় ঘনকের আয়তন, $V_3 = 5^3 = 125$ ঘনসেমি

ধরি,

নতুন ঘনকের ধার = a সেমি

নতুন ঘনকের আয়তন, $V = a^3$ ঘনসেমি

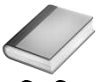
প্রশ্নমতে,

$$V = V_1 + V_2 + V_3$$

বা, $a^3 = 27 + 64 + 125$

বা, $a^3 = 216$





$$\therefore a = 6$$

$\therefore$ নতুন ঘনকের ধার, $a = 6$ সেমি

$$\begin{aligned}\text{নতুন ঘনকের কর্ণ} &= a\sqrt{3} \text{ সেমি} \\ &= 6\sqrt{3} \text{ সেমি}\end{aligned}$$

রচনামূলক প্রশ্নোত্তর

১। ঢাকনাসহ একটি বাক্সের বহির্ভাগের দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও উচ্চতা যথাক্রমে 12 সেমি, 10 সেমি ও 8 সেমি এবং ভিতরের সময় বাক্সটির পৃষ্ঠের ক্ষেত্রফল 376 বর্গ সেমি। বাক্সটির কাটের পুরুত্ব নির্ণয় কর?

[বাকশিবো : ০১, ১৫, ১৯, ২০, ২২, ২৩]

উত্তরঃ মনেকরি,

কাটের পুরুত্ব = x সেমি.

$\therefore$ বাক্সের ভিতরের দৈর্ঘ্য, $a = (12 - 2x)$ সেমি

বাক্সের ভিতরের প্রস্থ, $b = (10 - 2x)$ সেমি

বাক্সের ভিতরের উচ্চতা, $c = (8 - 2x)$ সেমি

$\therefore$ সম্পূর্ণ তলের ক্ষেত্রফল = 376 বর্গসেমি

$$\text{বা, } 2(ab + bc + ca) = 376$$

$$\text{বা, } 2\{(12 - 2x)(10 - 2x) + (10 - 2x)(8 - 2x) + (8 - 2x)(12 - 2x)\} = 376$$

$$\text{বা, } 2(120 - 24x - 20x + 4x^2 + 80 - 20x - 16x + 4x^2 + 96 - 16x - 24x + 4x^2) = 376$$

$$\text{বা, } 2(12x^2 - 120x + 296) = 376$$

$$\text{বা, } 12x^2 - 120x + 296 = 188$$

$$\text{বা, } 12x^2 - 120x + 296 - 188 = 0$$

$$\text{বা, } 12x^2 - 120x + 108 = 0$$

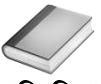
$$\text{বা, } 12(x^2 - 10x + 9) = 0$$

$$\text{বা, } x^2 - 10x + 9 = 0$$

$$\text{বা, } x^2 - 9x - x + 9 = 0$$

$$\text{বা, } x(x - 9) - 1(x - 9) = 0$$





বা, $(x - 9)(x - 1) = 0$

হয়,

অথবা,

$$x - 9 = 0$$

$$x - 1 = 0$$

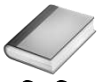
$$x = 9$$

$$x = 1$$

কাঠের পুরুত্ব উচ্চতা থেকে বেশি হতে পারে না,

$\therefore$ কাঠের পুরুত্ব = 1 সেমি



অধ্যায়
০৬

প্রিজমের পৃষ্ঠের ক্ষেত্রফল ও আয়তন



এই অধ্যায়ের প্রধান সূচিপত্র (contents)

বিষয়	পৃষ্ঠা নং
❖ সূত্রাবলী ও শর্টকাট টেকনিক	৩২
❖ অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি	৩২
❖ সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি	৩৩
❖ রচনামূলক প্রশ্নাবলি	৩৪

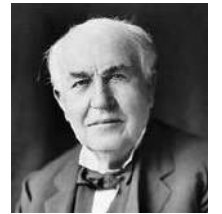
বোর্ড প্রশ্নাবলির বিশ্লেষণ (Board Questions Analysis)

এই অধ্যায় থেকে বিগত তিন বছরের ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং, ডিপ্লোমা ইন টেক্সটাইল, ডিপ্লোমা ইন এগ্রিকালচার, ডিপ্লোমা ইন মেরিন পরীক্ষায় মোট প্রশ্ন....নিচে 'Board Questions Analysis' অংশে এই অধ্যায় থেকে কোন সালে কোন বোর্ডে কতটি প্রশ্ন হয়েছে তা দেখানো হলো।

সাল \ বোর্ড	অতি সংক্ষিপ্ত	সংক্ষিপ্ত	রচনামূলক
২০২৪	-	-	১টি
২০২৩	-	-	১টি
২০২২	-	-	-



“ আমাদের সবচেয়ে বড় দুর্বলতা হলো
হাল ছেড়ে দেওয়া ”



থমাস আলভা এডিসন





প্রয়োজনীয় সূত্রাবলী

- প্রিজমের সম্পূর্ণ পৃষ্ঠের ক্ষেত্রফল = পান্থতলের ক্ষেত্রফল + ২ ভূমির ক্ষেত্রফল
= $Ph + 2A$ বর্গ একক
- প্রিজমের পান্থতলের ক্ষেত্রফল = ভূমির পরিসীমা $\times$ উচ্চতা
= Ph বর্গ একক
- প্রিজমের আয়তন = ভূমির ক্ষেত্রফল $\times$ উচ্চতা
= Ah ঘন একক

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর

১। প্রিজমের আয়তন ১২৮ ঘনমিটার এবং এর উচ্চতা ৪০০ সেমি হলে এর ভূমির ক্ষেত্রফল কত?

[বাকশিবো : ১১, ২০]

উত্তরঃ এখানে,

$$\begin{aligned} \text{উচ্চতা} &= 400 \text{ সেমি} \\ &= \frac{400}{100} \text{ মি.} = 4 \text{ মি.} \end{aligned}$$

দেওয়া আছে,

$$\text{প্রিজমের আয়তন} = 128 \text{ ঘনসেমি}$$

$$\text{বা, } Ah = 128$$

$$\text{বা, } A \times 4 = 128$$

$$\therefore A = 32 \text{ বর্গ সেমি}$$

২। একটি প্রিজমের সম্পূর্ণ পৃষ্ঠের ক্ষেত্রফল নির্ণয়ের সূত্রটি লিখ?

[বাকশিবো : ১২, ১৬]

$$\text{উত্তরঃ ক্ষেত্রফল} = Ph + 2A \text{ বর্গএকক}$$

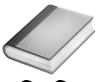
৩। a ধারবিশিষ্ট ষড়ভুজাকৃতি সমপ্রিজমের আয়তন কত?

$$\text{উত্তরঃ আমরা জানি, } V = Ah$$

$$= \frac{3\sqrt{3}}{2} a^2 \times a$$

$$= \frac{3\sqrt{3}}{2} a^3 \text{ ঘনএকক}$$





সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর

১। একটি সমপ্রিজমের ভূমি সমবাহু ত্রিভুজাকৃতি। ভূমির বাহুর দৈর্ঘ্য ১৫ সেমি এবং প্রিজমের উচ্চতা ২০ সেমি হলে, প্রিজমের আয়তন কত?

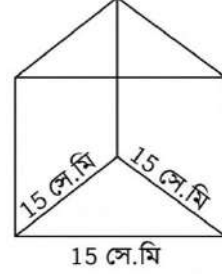
উত্তরঃ Given সমপ্রিজমের উচ্চতা $h = 20$ সেমি. এবং ভূমির দৈর্ঘ্য $a = 15$ সেমি.

$$\begin{aligned}\therefore \text{ভূমির ক্ষেত্রফল, } A &= \frac{\sqrt{3}}{4} a^2 \\ &= \frac{\sqrt{3}}{4} (15)^2 \\ &= 97.43 \text{ বর্গ সেমি}\end{aligned}$$

সুতরাং প্রিজমের আয়তন $V = Ah$

$$= 97.43 \times 20$$

$$= 1948.60 \text{ ঘনসেমি}$$



২। একটি ত্রিভুজাকৃতি সমপ্রিজমের বাহুর দৈর্ঘ্য যথাক্রমে ১৩ সেমি, ১৪ সেমি ও ১৫ সেমি এবং উচ্চতা ১২ সেমি হলে, প্রিজমের সমগ্রতলের ক্ষেত্রফল কত? [বাকাশিবো : ৮১, ৮২, ০১, ০২, ০৩, ০৬]

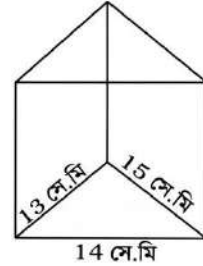
উত্তরঃ এখানে, ভূমির পরিসীমা $2s = 13 + 14 + 15 = 42$ সেমি.

$$\therefore s = 21 \text{ সেমি.}$$

প্রিজমের উচ্চতা $h = 12$ সেমি.

প্রিজমের ভূমির ক্ষেত্রফল

$$\begin{aligned}A &= \sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)} \\ &= \sqrt{21(21-13)(21-14)(21-15)} \\ &= \sqrt{21 \times 8 \times 7 \times 6} \\ &= 84 \text{ বর্গসেমি.}\end{aligned}$$



প্রিজমের পার্শ্বতলের ক্ষেত্রফল

$$= ph = \text{ভূমির পরিসীমা} \times \text{উচ্চতা}$$

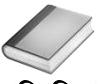
$$= (42 \times 12) = 504 \text{ বর্গসেমি.}$$

$$\therefore \text{প্রিজমের সমগ্রতলের ক্ষেত্রফল} = ph + 2A$$

$$= (504 + 168) \text{ বর্গসেমি. } [\because 2A = 2 \times 84 = 168]$$

$$= 672 \text{ বর্গসেমি.}$$





রচনামূলক প্রশ্নোত্তর

১। ২৪ সেমি উচ্চতাবিশিষ্ট একটি সমপ্রিজমের ৭ সেমি বাহুবিশিষ্ট একটি সমবাহু ত্রিভুজের উপর অবস্থিত।

প্রিজমটির আয়তন ও সমগ্রতলের ক্ষেত্রফল কত?

[বাকাশিবো : ২৩, ২৪]

উত্তরঃ দেওয়া আছে, বাহু, $a = 7$ সেমি

$$\begin{aligned}\therefore \text{প্রিজমের ভূমির ক্ষেত্রফল} &= \frac{\sqrt{3}}{4} a^2 \\ &= \frac{\sqrt{3}}{4} \times 7^2 \text{ বর্গসেমি} \\ &= 21.22 \text{ বর্গসেমি}\end{aligned}$$

$$\text{পরিসীমা} = 3a$$

$$= 3 \times 7 = 21$$

$$\therefore \text{সমগ্রতলের ক্ষেত্রফল} = Ph + 2A$$

$$= (21 \times 24 + 2 \times 21.22) \text{ বর্গসেমি}$$

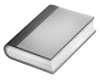
$$= 546.44 \text{ বর্গসেমি}$$

$$\therefore \text{আয়তন} = Ah$$

$$= 21.22 \times 24 \text{ ঘনসেমি}$$

$$= 509.24 \text{ ঘনসেমি}$$



অধ্যায়
০৭

সামান্তরিক ঘনবস্তু ও সিলিন্ডারের পৃষ্ঠের ক্ষেত্রফল এবং আয়তন



এই অধ্যায়ের প্রধান সূচিপত্র (contents)

বিষয়	পৃষ্ঠা নং
❖ সূত্রাবলী ও শর্টকাট টেকনিক	৩৬
❖ অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি	৩৬
❖ সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি	৩৭
❖ রচনামূলক প্রশ্নাবলি	-

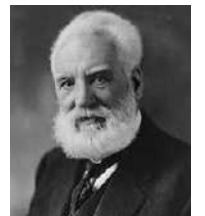
বোর্ড প্রশ্নাবলির বিশ্লেষণ (Board Questions Analysis)

এই অধ্যায় থেকে বিগত তিন বছরের ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং, ডিপ্লোমা ইন টেক্সটাইল, ডিপ্লোমা ইন এগ্রিকালচার, ডিপ্লোমা ইন মেরিন পরীক্ষায় মোট প্রশ্ন....নিচে 'Board Questions Analysis' অংশে এই অধ্যায় থেকে কোন সালে কোন বোর্ডে কতটি প্রশ্ন হয়েছে তা দেখানো হলো।

সাল \ বোর্ড	অতিসংক্ষিপ্ত	সংক্ষিপ্ত	রচনামূলক
২০২৪	-	-	-
২০২৩	১টি	১টি	-
২০২২	১টি	-	-



“ একটি দরজা বন্ধ হলে আরেকটি দরজা খুলে যায়;
কিন্তু আমরা প্রায়ই বন্ধ দরজার দিকে এতক্ষন তাকিয়ে থাকি
যে খোলা দরজাটি দেখতে না পাই”



আলেকজান্ডার

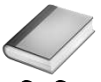


01921214910

পৃষ্ঠা - ৩৫



www.karigoripathsala.com



প্রয়োজনীয় সূত্রাবলী

- সামান্তরিকের ঘনবস্তুর আয়তন, $V = \text{ভূমির ক্ষেত্রফল} \times \text{উচ্চতা (Ah)}$ ঘন একক
- সিলিন্ডারের আয়তন, $v = \pi r^2 h$ ঘন একক
- যেকোনো ঘনবস্তুর আয়তন বের করার সূত্র = ভূমির ক্ষেত্রফল $\times$ উচ্চতা

$$\begin{aligned} v &= \pi r^2 h \\ &= \pi \left(\frac{d}{2}\right)^2 \cdot h \\ &= \frac{\pi d^2 h}{4} \text{ ঘন একক} \end{aligned}$$

- বক্রতলের ক্ষেত্রফল = $2\pi r h$ বর্গ একক
- সমগ্রতলের ক্ষেত্রফল = $2\pi r^2 + 2\pi r h = 2\pi r (r + h)$ বর্গ একক
- ফাঁপা সিলিন্ডারের ক্ষেত্রে, $v = \pi(R^2 - r^2)h$ ঘন একক

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর

১। একটি সিলিন্ডারের সম্পূর্ণ পৃষ্ঠের ক্ষেত্রফলের সূত্রটি লেখ?

[বাকাশিবো : ৯২, ৯৩, ০২, ০৩, ০৪, ০৫, ১১, ১৩, ১৫, ১৯, ২২, ২৩]

উত্তরঃ $2\pi r (r + h)$ বর্গ একক

২। সিলিন্ডারের ভূমির ব্যাস ৪ সেমি এবং উচ্চতা ৩ সেমি হলে আয়তন নির্ণয় কর? [বাকাশিবো : ০৭]

উত্তরঃ আয়তন, $v = \text{ভূমির ক্ষেত্রফল} \times \text{উচ্চতা} = \frac{\pi d^2 h}{4} = \frac{\pi \times 4^2 \times 3}{4} = 12\pi$ ঘন একক

৩। একটি সিলিন্ডারের ভূমির ব্যাস d এবং উচ্চতা h হলে আয়তন কত? [বাকাশিবো : ১৫]

উত্তরঃ আয়তন, $v = \pi r^2 h$
 $= \pi \left(\frac{d}{2}\right)^2 \cdot h$
 $= \frac{\pi d^2 h}{4}$ ঘন একক

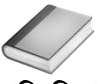
৪। একটি সিলিন্ডারের ভূমির ব্যাসার্ধ ৭ সেমি এবং উচ্চতা ১৬ সেমি হলে এর বক্রতলের ক্ষেত্রফল কত?

[বাকাশিবো : ০০, ০৬, ১১, ১২, ১৪]

উত্তরঃ দেওয়া আছে, $r = ৭$ সেমি ও $h = ১৬$ সেমি

বক্রতলের ক্ষেত্রফল = $2\pi r h$
 $= 2 \times \frac{22}{7} \times ৭ \times ১৬ = ৭০৪$ বর্গ সেমি





সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর

- ১। একটি সমবৃত্তভূমিক সিলিন্ডারের বক্রতলের ক্ষেত্রফল 100 বর্গ সেমি এবং এর আয়তন 150 ঘন সেমি হলে, সিলিন্ডারের উচ্চতা এবং ভূমির ব্যাসার্ধ নির্ণয় কর? [বাকাশিবো : ২৩]

উত্তরঃ মনেকরি,

সিলিন্ডারের উচ্চতা = h সেমি

সিলিন্ডারের ব্যাসার্ধ = r সেমি

সিলিন্ডারের বক্রতলের ক্ষেত্রফল, $2\pi rh = 100$ বর্গসেমি.....(i)

সিলিন্ডারের আয়তন $\pi r^2 h = 150$ ঘনসেমি.....(ii)

($\frac{ii}{i}$) বা (ii) $\div$ (i) করে পাই,

$$\frac{\pi r^2 h}{2\pi rh} = \frac{150}{100}$$

$\therefore r = 3$ সেমি (Ans)

R এর মান (i) নং সমীকরণে বসিয়ে পাই,

$$2\pi rh = 100$$

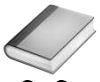
বা, $2\pi \cdot 3 \cdot h = 100$

বা, $6\pi h = 100$

বা, $h = \frac{100}{6\pi}$

$\therefore h = 5.3$ সেমি (Ans)



অধ্যায়
০৮

পিরামিডের পৃষ্ঠের ক্ষেত্রফল ও আয়তন



এই অধ্যায়ের প্রধান সূচিপত্র (contents)

বিষয়	পৃষ্ঠা নং
❖ সূত্রাবলী ও শর্টকাট টেকনিক	৩৯
❖ অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি	৩৯
❖ সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি	৪০
❖ রচনামূলক প্রশ্নাবলি	৪০

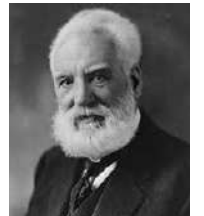
বোর্ড প্রশ্নাবলির বিশ্লেষণ (Board Questions Analysis)

এই অধ্যায় থেকে বিগত তিন বছরের ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং, ডিপ্লোমা ইন টেক্সটাইল, ডিপ্লোমা ইন এগ্রিকালচার, ডিপ্লোমা ইন মেরিন পরীক্ষায় মোট প্রশ্ন....নিচে 'Board Questions Analysis' অংশে এই অধ্যায় থেকে কোন সালে কোন বোর্ডে কতটি প্রশ্ন হয়েছে তা দেখানো হলো।

সাল \ বোর্ড	অতি সংক্ষিপ্ত	সংক্ষিপ্ত	রচনামূলক
২০২৪	-	-	-
২০২৩	-	-	-
২০২২	-	-	-

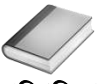


“ বড় সাফল্য আসে ছোট ছোট প্রচেষ্টার
ধারাবাহিক ফলাফল হিসেবে”



আলেকজান্ডার





প্রয়োজনীয় সূত্রাবলী

- পিরামিডের আয়তন, $v = \frac{1}{3} \times \text{ভূমির ক্ষেত্রফল} \times \text{উচ্চতা (Ah)}$
- হেলানো তলের উচ্চতা, $l = \sqrt{h^2 + r^2}$
- পিরামিডের সমগ্রতলের ক্ষেত্রফল = ভূমির ক্ষেত্রফল $\times \frac{1}{2} \times l \times \text{পরিসীমা}$

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর

১। একটি পিরামিডের ভূমির ক্ষেত্রফল 50 বর্গসেমি এবং উচ্চতা 15 সেমি হলে, এর আয়তন কত?

[বাকশিবো : ৯১, ০১, ০২, ০৫, ১২, ১৩, ২১]

$$\begin{aligned}\text{উত্তরঃ আয়তন} &= \frac{1}{3} \times Ah \\ &= \frac{1}{3} \times 50 \times 15 \\ &= 250 \text{ ঘনসেমি}\end{aligned}$$

২। একটি পিরামিডের ভূমির ক্ষেত্রফল 16 বর্গ সেমি ও উচ্চতা 6 সেমি হলে এর আয়তন কত?

[বাকশিবো : ১২, ১৩, ২১]

$$\begin{aligned}\text{উত্তরঃ আয়তন} &= \frac{1}{3} \times Ah \\ &= \frac{1}{3} \times 16 \times 6 \\ &= 32 \text{ ঘনসেমি}\end{aligned}$$

৩। a ধারাবিশিষ্ট একটি চতুস্তলকের আয়তনের সূত্রটি লেখ?

[বাকশিবো : ৯৩, ০৩, ১১]

$$\text{উত্তরঃ চতুস্তলকের উচ্চতা, } h = \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}} a \text{ একক}$$

$$\text{চতুস্তলকের ভূমির ক্ষেত্রফল, } A = \frac{\sqrt{3}}{4} a^2 \text{ বর্গ একক}$$

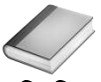
$$\begin{aligned}\therefore \text{আয়তন} &= \frac{1}{3} \times Ah \\ &= \frac{1}{3} \times \frac{\sqrt{3}}{4} a^2 \times \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}} a \\ &= \frac{a^3 \sqrt{2}}{12} \text{ ঘনএকক।}\end{aligned}$$

৪। চতুস্তলকের আয়তনের সূত্রটি লেখ?

[বাকশিবো : ৯১, ০৯]

$$\text{উত্তরঃ চতুস্তলকের আয়তন, } v = \frac{1}{3} \times \text{ভূমির ক্ষেত্রফল} \times \text{উচ্চতা}$$





সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর

১। একটি সমপিরামিড ভূমি ১২ সেমি বাহুবিশিষ্ট একটি বর্গাকার ক্ষেত্র। এর আয়তন ৫৭৬ ঘন সেমি হলে, পিরামিডের উচ্চতা নির্ণয় কর? [বাকাশিবো : ১৯]

উত্তরঃ ধরি, পিরামিডের উচ্চতা = h সেমি

$$\text{পিরামিডের ভূমির ক্ষেত্রফল, } A = (12)^2 \text{ বর্গসেমি} \\ = 144 \text{ বর্গসেমি}$$

$$\therefore \text{পিরামিডের আয়তন} = \frac{1}{3} Ah$$

$$\text{বা, } 576 = \frac{1}{3} \times 144 \times h$$

$$\text{বা, } 144 \times h = 576 \times 3$$

$$\text{বা, } h = \frac{576 \times 3}{144}$$

$$\therefore h = 12 \text{ সেমি}$$

রচনামূলক প্রশ্নোত্তর

১। একটি সমপিরামিড ১০ সেমি বাহুবিশিষ্ট একটি বর্গাকার ভূমির উপর অবস্থিত। এটির উচ্চতা ১২ সেমি হলে, পিরামিডের আয়তন ও সমগ্রতলের ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর? [বাকাশিবো : ১৩, ১৮]

$$\text{উত্তরঃ পিরামিডের ভূমির ক্ষেত্রফল, } A = (10)^2 \text{ বর্গ সেমি} \\ = 100 \text{ বর্গ সেমি}$$

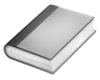
$$\therefore \text{আয়তন, } v = \frac{1}{3} Ah \\ = \frac{1}{3} \times 100 \times 12 \\ = 400 \text{ ঘনসেমি}$$

$$\text{ভূমির ব্যাসার্ধ, } r = \frac{10}{2} = 5 \text{ সেমি}$$

$$\text{হেলানোর উচ্চতা, } l = \sqrt{h^2 + r^2} \\ = \sqrt{(12)^2 + (5)^2} = 13 \text{ সেমি}$$

$$\therefore \text{সমগ্রতলের ক্ষেত্রফল} = \text{ভূমির ক্ষেত্রফল} + \frac{1}{2} \times l \times \text{পরিসীমা} \\ = 100 + \frac{1}{2} \times 13 \times 40 = 360 \text{ বর্গ সেমি}$$



অধ্যায়
০৯

কোণ ও গোলকের পৃষ্ঠের ক্ষেত্রফল ও আয়তন



এই অধ্যায়ের প্রধান সূচিপত্র (contents)

বিষয়	পৃষ্ঠা নং
❖ সূত্রাবলী ও শর্টকাট টেকনিক	৪২
❖ অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি	৪২
❖ সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি	৪৩
❖ রচনামূলক প্রশ্নাবলি	৪৪

বোর্ড প্রশ্নাবলির বিশ্লেষণ (Board Questions Analysis)

এই অধ্যায় থেকে বিগত তিন বছরের ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং, ডিপ্লোমা ইন টেক্সটাইল, ডিপ্লোমা ইন এগ্রিকালচার, ডিপ্লোমা ইন মেরিন পরীক্ষায় মোট প্রশ্ন....নিচে 'Board Questions Analysis' অংশে এই অধ্যায় থেকে কোন সালে কোন বোর্ডে কতটি প্রশ্ন হয়েছে তা দেখানো হলো।

সাল \ বোর্ড	অতি সংক্ষিপ্ত	সংক্ষিপ্ত	রচনামূলক
২০২৪	১টি	১টি	-
২০২৩	২টি	১টি	১টি
২০২২	১টি	-	১টি

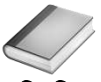


“ যখন আমরা মহাবিশ্বে জানার চেষ্টা করি,
তখন আমরা নিজেদের জানার চেষ্টা করি ”

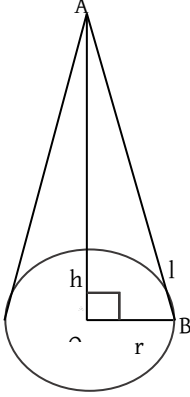


কার্ল সেগান





প্রয়োজনীয় সূত্রাবলী



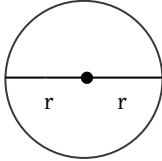
OB = ব্যাসার্ধ (r)

OA = উচ্চতা (h)

AB = হেলানো উচ্চতা (l)

- হেলানো উচ্চতা, $l = \sqrt{h^2 + r^2}$
- আয়তন, $V = \frac{1}{3} \pi r^2 h$
- বক্রতলের ক্ষেত্রফল = $\pi r l$
- সমগ্রতলের ক্ষেত্রফল = $\pi r(l + r)$

গোলক:-



- আয়তন, $V = \frac{4}{3} \pi r^3$
 $= \frac{1}{6} \pi d^3$ [ব্যাস এর ক্ষেত্রে]
- পৃষ্ঠের ক্ষেত্রফল = $4 \pi r^2$

ব্যাস দেওয়া থাকলে,

$$\begin{aligned} & \frac{4}{3} \pi r^3 \\ &= \frac{4}{3} \cdot \pi \cdot \left(\frac{d}{2}\right)^3 \\ &= \frac{4}{3} \cdot \pi \cdot \frac{d^3}{8} \\ &= \frac{1}{6} \pi d^3 \end{aligned}$$

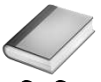
অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর

১। একটি গোলকের ব্যাসার্ধ ৬ সেমি হলে এর আয়তন কত? [বাকশিবো : ০১, ০৪, ০৫, ১৪, ২১, ২২, ২৩]

উত্তরঃ আমরা জানি, $V = \frac{4}{3} \pi r^3$

$$= \frac{4}{3} \times \frac{22}{7} \times 6^3 = 905.14 \text{ ঘনসেমি}$$





২। একটি গোলকের পৃষ্ঠের ক্ষেত্রফল 616 বর্গ সেমি হলে, এর ব্যাস ও আয়তন কত? [বাকাশিবো : ২৩, ২৪]

উত্তরঃ গোলকের পৃষ্ঠের ক্ষেত্রফল = 616 বর্গ সেমি

$$4 \pi r^2 = 616$$

$$\text{বা, } r^2 = \frac{616}{4\pi}$$

$$\therefore r = 7 \text{ সেমি}$$

$$\therefore \text{ব্যাস} = 2\pi$$

$$= 2 \times 7 = 14 \text{ সেমি}$$

$$\therefore \text{আয়তন, } V = \frac{4}{3} \pi r^3$$

$$= \frac{4}{3} \times \frac{22}{7} \times 7^3$$

$$= 1437.33 \text{ ঘনসেমি}$$

৩। 7 সেমি ব্যাসাধ্বির্শিষ্ট গোলকের পৃষ্ঠের ক্ষেত্রফল কত?

[বাকাশিবো : ০৯, ১৮]

উত্তরঃ পৃষ্ঠের ক্ষেত্রফল = $4 \pi r^2$

$$= 4 \times \frac{22}{7} \times 7^2$$

$$= 616 \text{ বর্গসেমি}$$

৪। কোণের সম্পূর্ণ পৃষ্ঠের ক্ষেত্রফলের সূত্রটি লেখ? [বাকাশিবো : ৯১, ০৬, ১০, ১১, ১৩, ১৫, ১৭, ১৯, ২০]

উত্তরঃ পৃষ্ঠের ক্ষেত্রফল = $\pi r(l + r)$ বর্গ একক।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর

১। 15 সেমি উচ্চতাবিশিষ্ট একটি সমবৃত্তভূমিক কোণের ভূমির ব্যাসার্ধ 8 সেমি। এর আয়তন কত?

[বাকাশিবো : ০২, ০৯, ১২, ২৩, ২৪]

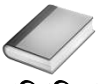
উত্তরঃ ধরি, কোণটির ভূমির ব্যাসার্ধ, = r

উচ্চতা, $h = 15$ সেমি.

$$\therefore \text{কোণটির আয়তন} = \frac{1}{3} \pi r^2 h = \frac{1}{3} \times \frac{22}{7} \times (8)^2 \times 15$$

$$= 1005.71 \text{ ঘন সেমি.}$$





রচনামূলক প্রশ্নোত্তর

১। ৬ সেমি, ৮ সেমি ও ১০ সেমি ব্যাসার্ধবিশিষ্ট তিনটি ঘন গোলকের সংমিশ্রণে গঠিত গোলকের ব্যাসার্ধ এবং পৃষ্ঠের ক্ষেত্রফল এবং আয়তন নির্ণয় কর? [বাকশিবো : ০৩, ০৮, ২২, ২৩]

উত্তরঃ ১ম গোলকের আয়তন, $V_1 = \frac{4}{3} \pi \cdot 6^3$ ঘনসেমি

২য় গোলকের আয়তন, $V_2 = \frac{4}{3} \pi \cdot 8^3$ ঘনসেমি

৩য় গোলকের আয়তন, $V_3 = \frac{4}{3} \pi \cdot 10^3$ ঘনসেমি

মনেকরি,

নতুন গোলকের ব্যাসার্ধ = R সেমি

নতুন গোলকের আয়তন, $V = \frac{4}{3} \pi R^3$ ঘনসেমি

শর্তমতে,

$$V = V_1 + V_2 + V_3$$

$$\text{বা, } \frac{4}{3} \pi R^3 = \frac{4}{3} \pi \cdot 6^3 + \frac{4}{3} \pi \cdot 8^3 + \frac{4}{3} \pi \cdot (10)^3$$

$$\text{বা, } \frac{4}{3} \pi R^3 = \frac{4}{3} \pi \{6^3 + 8^3 + (10)^3\}$$

$$\text{বা, } R^3 = 1728 \text{ সেমি}$$

$$\therefore R = 12 \text{ সেমি}$$

$$\therefore \text{আয়তন, } V = \frac{4}{3} \pi R^3$$

$$= \frac{4}{3} \times \frac{22}{7} \times (12)^3$$

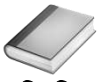
$$= 7241.14 \text{ ঘনসেমি}$$

$$\therefore \text{পৃষ্ঠের ক্ষেত্রফল} = 4 \pi R^2$$

$$= 4 \times \frac{22}{7} \times (12)^2 \text{ বর্গসেমি}$$

$$= 1810.28 \text{ বর্গসেমি}$$



অধ্যায়
১০

কনিক বা কনিক সেকশন



এই অধ্যায়ের প্রধান সূচিপত্র (contents)

বিষয়	পৃষ্ঠা নং
❖ সূত্রাবলী ও শর্টকাট টেকনিক	৪৬
❖ অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি	৪৭
❖ সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি	৪৮
❖ রচনামূলক প্রশ্নাবলি	৪৯

বোর্ড প্রশ্নাবলির বিশ্লেষণ (Board Questions Analysis)

এই অধ্যায় থেকে বিগত তিন বছরের ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং, ডিপ্লোমা ইন টেক্সটাইল, ডিপ্লোমা ইন এগ্রিকালচার, ডিপ্লোমা ইন মেরিন পরীক্ষায় মোট প্রশ্ন....নিচে 'Board Questions Analysis' অংশে এই অধ্যায় থেকে কোন সালে কোন বোর্ডে কতটি প্রশ্ন হয়েছে তা দেখানো হলো।

সাল \ বোর্ড	অতিসংক্ষিপ্ত	সংক্ষিপ্ত	রচনামূলক
২০২৪	-	-	-
২০২৩	১টি	-	-
২০২২	-	-	-

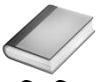


“যে শেখা বন্ধ করে, সে বার্ষিকের পথে চলে যায়
— বয়স যাই হোক না কেন।”



লিওনার্দো





প্রয়োজনীয় সূত্রাবলী

পরাবৃত্ত সম্পর্কিত প্রশ্নঃ

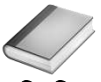
	X অক্ষ	Y অক্ষ
শীর্ষবিন্দু নির্ণয়	0,0	0,0
উপকেন্দ্র/ফোকাস নির্ণয়	a,0	0,a
অক্ষরেখার সমীকরণ	$y = 0$	$x = 0$
নিয়ামকের সমীকরণ	$x + a = 0$	$y + a = 0$
উপকেন্দ্রিক লম্বের সমীকরণ	$x - a = 0$	$y - a = 0$
উপকেন্দ্রিক লম্বের দৈর্ঘ্য	$ 4a $	$ 4a $
পরাবৃত্তের সমীকরণ	$y^2 = 4ax$	$x^2 = 4ay$

উপবৃত্ত সম্পর্কিত প্রশ্নঃ

উপবৃত্তের সমীকরণ: $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$

	$a > b$	$b > a$
কেন্দ্র	0,0	0,0
বৃহৎ অক্ষের দৈর্ঘ্য	2a	2b
ক্ষুদ্র অক্ষের দৈর্ঘ্য	2b	2a
উপকেন্দ্র/ফোকাস	$\pm ae, 0$	$0, \pm be$
নিয়ামকের সমীকরণ	$x = \pm \frac{a}{e}$	$y = \pm \frac{b}{e}$
উপকেন্দ্রিক লম্বের সমীকরণ	$x = \pm ae$	$y = \pm be$
উপকেন্দ্রিক লম্বের দৈর্ঘ্য	$x = \frac{2b^2}{a}$	$y = \frac{2a^2}{b}$
উপকেন্দ্রিকতা	$e = \sqrt{\frac{a^2 - b^2}{a^2}}$	$e = \sqrt{\frac{b^2 - a^2}{b^2}}$





অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর

১। $y^2 = 6x$ পরাবৃত্তের উপকেন্দ্রের স্থানাঙ্ক কত?

[বাকশিবো : ১৪, ২০]

উত্তরঃ দেওয়া আছে,

$$y^2 = 6x$$

$$\text{বা, } y^2 = \frac{6}{4} \times 4x$$

$$\text{বা, } y^2 = 4 \times \frac{3}{2} \times x$$

$$\therefore \text{ উপকেন্দ্রের স্থানাঙ্ক} = (a, 0) = \left(\frac{3}{2}, 0\right)$$

Note:

প্রথমে যেভাবে হোক তৈরি করতে হবে।

২। কনিকা কাকে বলে?

[বাকশিবো : ১৯]

উত্তরঃ যদি কোনো সমতলে একটি বিন্দু এমনভাবে চলে যে, কোনো নির্দিষ্ট বিন্দু হতে তার দূরত্ব এবং কোনো নির্দিষ্ট সরলরেখা হতে তার লম্ব দূরত্বের অনুপাত সর্বদা ধ্রুবক হয়, তাহলে ঐ চলমান বিন্দুর সঞ্চারপথকে কনিকা বলা হয়।

৩। $y^2 = 8x$ পরাবৃত্তের উপকেন্দ্রের স্থানাঙ্ক নির্ণয় কর?

[বাকশিবো : ০৪, ২৩]

উত্তরঃ দেওয়া আছে,

$$y^2 = 8x$$

$$\text{বা, } y^2 = \frac{8}{4} \times 4x$$

$$\text{বা, } y^2 = 4 \times 2 \times x$$

$$\therefore \text{ উপকেন্দ্রের স্থানাঙ্ক} = (a, 0)$$

$$= (2, 0)$$

৪। $x^2 = -8y$ পরাবৃত্তের উপকেন্দ্রিক লম্বের দৈর্ঘ্য কত?

[বাকশিবো : ৯৯, ১২, ১৫]

উত্তরঃ দেওয়া আছে,

$$x^2 = -8y$$

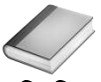
$$\text{বা, } x^2 = 4(-2)y$$

$$\therefore \text{ উপকেন্দ্রিক লম্বের দৈর্ঘ্য} = |4a|$$

$$= |4 \times (-2)|$$

$$= 8 \text{ একক}$$

৫। $4x^2 + 25y^2 = 400$ উপবৃত্তের বৃহৎ অক্ষের দৈর্ঘ্য নির্ণয় কর? [বাকশিবো : ৯৮, ০৪, ০৭, ১০, ১৩, ১৫]



উত্তরঃ দেওয়া আছে,

$$4x^2 + 25y^2 = 400$$

$$\text{বা, } \frac{4x^2}{400} + \frac{25y^2}{400} = \frac{400}{400}$$

$$\text{বা, } \frac{x^2}{100} + \frac{y^2}{16} = 1$$

$$\text{বা, } \frac{x^2}{(10)^2} + \frac{y^2}{4^2} = 1$$

$$\therefore \text{বৃহৎ অক্ষের দৈর্ঘ্য} = 2a$$

$$= 2 \times 10$$

$$= 20 \text{ একক}$$

৬। $16x^2 + 25y^2 = 400$ উপবৃত্তের বৃহৎ ও ক্ষুদ্র অক্ষের দৈর্ঘ্য নির্ণয় কর? [বাকশিবো : ৯৮, ০৪, ১২, ১৫]

$$\text{উত্তরঃ } 16x^2 + 25y^2 = 400$$

$$\text{বা, } \frac{16x^2}{400} + \frac{25y^2}{400} = 1$$

$$\text{বা, } \frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{16} = 1$$

$$\text{বা, } \frac{x^2}{5^2} + \frac{y^2}{4^2} = 1$$

$$\text{এখানে, } a = 5, \text{ এবং } b = 4$$

$$\therefore \text{নির্ণয় বৃহৎ অক্ষের দৈর্ঘ্য} = 2a = 2.5 = 10 \text{ এবং ক্ষুদ্র অক্ষের দৈর্ঘ্য} = 2b = 2.4 = 8$$

সমাধানঃ 10,8.

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর

১। $y^2 = 8x$ পরাবৃত্তের শীর্ষের স্থানাঙ্ক, উপকেন্দ্র এবং উপকেন্দ্রিক লম্বের দৈর্ঘ্য নির্ণয় কর?

[বাকশিবো : ০৪, ০৮, ২০]

$$\text{উত্তরঃ প্রদত্ত পরাবৃত্তের সমীকরণ } y^2 = 8x = 4.2.x$$

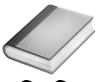
$$\text{এখানে, } a = 2$$

শীর্ষের স্থানাঙ্ক (0,0) (Ans)

উপকেন্দ্রের স্থানাঙ্ক (a, 0) (Ans)

উপকেন্দ্রিক লম্বের দৈর্ঘ্য = $4a = 4 \times 2 = 8$ একক (Ans)





২। $y^2 = 4(x - 2)$ পরাবৃত্তের শীর্ষবিন্দু, উপকেন্দ্র এবং উপকেন্দ্রিক লম্ব এবং নিয়ামকের সমীকরণ নির্ণয় কর?

[বাকশিবো : ০৪]

উত্তরঃ প্রদত্ত পরাবৃত্তের সমীকরণ

$$y^2 = 4(x - 2) \dots\dots\dots (i)$$

$$\text{ধরি, } X = x - 2 \quad | \quad Y = y$$

$$\therefore (i) \text{ হতে পাই, } Y = 4X = 4 \cdot 1 \cdot X$$

$$\text{এখানে, } a = 1$$

$$\text{শীর্ষবিন্দু : } X = 0$$

$$\text{বা, } x - 2 = 0 \quad | \quad Y = 0$$

$$\text{বা, } x = 2 \quad | \quad \text{বা, } y = 0$$

$$\therefore \text{শীর্ষবিন্দু স্থানাঙ্ক } (2, 0) \text{ (Ans)}$$

$$\text{উপকেন্দ্র : } X = a$$

$$\text{বা, } x - 2 = 1 \quad | \quad Y = 0$$

$$\text{বা, } x = 3 \quad | \quad \text{বা, } y = 0$$

$$\therefore \text{উপকেন্দ্রের স্থানাঙ্ক } (3, 0) \text{ (Ans)}$$

$$\text{উপকেন্দ্রিক লম্বের সমীকরণ : } X - a = 0$$

$$\text{বা, } x - 2 - 1 = 0$$

$$\text{বা, } x - 3 = 0 \text{ (Ans)}$$

$$\text{এবং নিয়ামকের সমীকরণ : } X + a = 0$$

$$\text{বা, } x - 2 + 1 = 0$$

$$\text{বা, } x - 1 = 0 \text{ (Ans)}$$

রচনামূলক প্রশ্নোত্তর

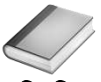
১। $y^2 + 8x - 2y - 23 = 0$ পরাবৃত্তের শীর্ষবিন্দু, উপকেন্দ্র, উপকেন্দ্রিক লম্বের দৈর্ঘ্য ও এর সমীকরণ,

অক্ষরেখা এবং নিয়ামকের সমীকরণ নির্ণয় কর?

[বাকশিবো : ০০, ০১, ০৫, ০৬, ০৯, ১১]

উত্তরঃ দেওয়া আছে,





$$y^2 + 8x - 2y - 23 = 0$$

$$\text{বা, } y^2 - 2y = -8x + 23$$

$$\text{বা, } y^2 - 2y \cdot 1 + 1^2 = -8x + 23 + 1$$

$$\text{বা, } (y - 1)^2 = -8x + 24$$

$$\text{বা, } (y - 1)^2 = -8(x - 3)$$

$$\text{বা, } (y - 1)^2 = 4(-2)(x - 3)$$

$$\bar{y} \quad \bar{a} \quad \bar{x}$$

i. শীর্ষবিন্দু = (0,0)

$$x = 0$$

$$\text{বা, } x - 3 = 0$$

$$\text{বা, } x = 3$$

$$\therefore \text{শীর্ষবিন্দু} = (3,1)$$

$$y = 0$$

$$\text{বা, } y - 1 = 0$$

$$\text{বা, } y = 1$$

ii. উপকেন্দ্র/ফোকাস = (a,0)

$$x = a$$

$$\text{বা, } x - 3 = (-2)$$

$$\text{বা, } x = 1$$

$$\therefore \text{উপকেন্দ্র/ফোকাস} = (1,1)$$

$$y = 0$$

$$\text{বা, } y - 1 = 0$$

$$\text{বা, } y = 1$$

iii. উপকেন্দ্রিক লম্বের দৈর্ঘ্য = $|4a|$

$$= |4 \times (-2)|$$

$$= 8 \text{ একক}$$

$$\therefore \text{উপকেন্দ্রিক লম্বের সমীকরণ, } x - a = 0$$

$$\text{বা, } x - 3 - (-2) = 0$$

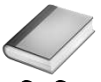
$$\text{বা, } x - 1 = 0$$

iv. অক্ষরেখার সমীকরণ, $y = 0$

$$\text{বা, } y - 1 = 0$$

v. নিয়ামকের সমীকরণ, $x + a = 0$





$$\text{বা, } x - 3 + (-2) = 0$$

$$\text{বা, } x - 3 - 2 = 0$$

$$\text{বা, } x - 5 = 0$$

২। $y^2 = 4y + 4x - 16$ পরাবৃত্তের শীর্ষ, উপকেন্দ্র, উপকেন্দ্রিক লম্বের দৈর্ঘ্য ও সমীকরণ, অক্ষ এবং নিয়ামকের সমীকরণ নির্ণয় কর?

$$\text{উত্তরঃ দেওয়া আছে, } y^2 = 4y + 4x - 16$$

$$\text{বা, } y^2 - 4y = 4x - 16$$

$$\text{বা, } y^2 - 2.y.2 + 4 = 4x - 16 + 4$$

$$\text{বা, } (y - 2)^2 = 4x - 12 = 4(x - 3)$$

$$\text{ধরি, } X = x - 3 \quad \left| \quad Y = y - 2 \right.$$

$$\therefore Y^2 = 4.1.X$$

$$\text{এখানে, } a = 1$$

শীর্ষবিন্দুর স্থানাঙ্ক, (0,0)

$$X = 0 \quad \left| \quad Y = 0 \right.$$

$$\text{বা, } x - 3 = 0 \quad \left| \quad \text{বা, } y - 2 = 0 \right.$$

$$\therefore x = 3 \quad \left| \quad \therefore y = 0 \right.$$

$\therefore$ শীর্ষবিন্দুর স্থানাঙ্ক, (3, 2) (Ans)

$$\text{উপকেন্দ্রিক স্থানাঙ্ক, } (a, 0) \quad \left| \quad y = 0 \right.$$

$$X = a \quad \left| \quad \text{বা, } y - 2 = 0 \right.$$

$$\text{বা, } x - 3 = 1 \quad \left| \quad \text{বা, } y = 2 \right.$$

$$\text{বা, } x = 4$$

$\therefore$ উপকেন্দ্রিক স্থানাঙ্ক, (4, 2) (Ans)

$$\text{উপকেন্দ্রিক লম্বের দৈর্ঘ্য} = 4a = 4.1 = 4 \text{ (Ans)}$$

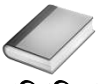
$$\text{উপকেন্দ্রিক লম্বের সমীকরণ, } X - a = 0$$

$$\text{বা, } x - 3 - 1 = 0$$

$$\text{বা, } x - 4 = 0 \text{ (Ans)}$$

$$\text{অক্ষরেখার সমীকরণ, } Y = 0$$





$$\text{বা, } y - 2 = 0 \text{ (Ans)}$$

নিয়ামকের সমীকরন, $X + a = 0$

$$\text{বা, } x - 3 + 1 = 0$$

$$\text{বা, } x - 2 = 0$$

$$\text{বা, } x = 2 \text{ (Ans)}$$

৩। $25x^2 + 16y^2 = 400$ বা, $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{25} = 1$ উপবৃত্তের বিকেন্দ্রিকতা, ফোকাসদ্বয়ের স্থানাঙ্ক, উপকেন্দ্রিক লম্বের

দৈর্ঘ্য ও সমীকরন এবং নিয়ামকের সমীকরন নির্ণয় কর?

[বাকাশিবো : ০৫, ১০]

উত্তরঃ দেওয়া আছে $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{25} = 1$

$$\text{বা, } \frac{x^2}{4^2} + \frac{y^2}{5^2} = 1$$

এখানে, $a = 4$, $b = 5$ ($a < b$)

$$\therefore \text{বিকেন্দ্রিকতা } e = \sqrt{1 - \frac{a^2}{b^2}} = \sqrt{1 - \frac{16}{25}} = \sqrt{\frac{9}{25}} = \frac{3}{5} \text{ (Ans)}$$

$$\therefore \text{ফোকাসদ্বয়ের স্থানাঙ্ক } (0, \pm be) = (0, \pm 5 \cdot \frac{3}{5}) = (0, \pm 3) \text{ (Ans)}$$

$$\therefore \text{উপকেন্দ্রিক লম্বের দৈর্ঘ্য} = \frac{2a^2}{b} = \frac{2 \cdot 16}{5} = \frac{32}{5} \text{ (Ans)}$$

$$\therefore \text{উপকেন্দ্রিক লম্বের সমীকরন } y = \pm be = \pm 5 \cdot \frac{3}{5} = \pm 3 \text{ বা, } y = \pm 3 \text{ (Ans)}$$

$$\therefore \text{নিয়ামকের সমীকরন : } y = \pm \frac{b}{e} = \pm \frac{5}{3/5} = \pm \frac{25}{3} \text{ বা, } y = \pm \frac{25}{3} \text{ (Ans)}$$



অধ্যায়
১১

অন্তরক সমীকরন



এই অধ্যায়ের প্রধান সূচিপত্র (contents)

বিষয়	পৃষ্ঠা নং
❖ সূত্রাবলী ও শর্টকাট টেকনিক	-
❖ অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি	৫৪
❖ সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি	৫৪
❖ রচনামূলক প্রশ্নাবলি	৫৫

বোর্ড প্রশ্নাবলির বিশ্লেষণ (Board Questions Analysis)

এই অধ্যায় থেকে বিগত তিন বছরের ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং, ডিপ্লোমা ইন টেক্সটাইল, ডিপ্লোমা ইন এগ্রিকালচার, ডিপ্লোমা ইন মেরিন পরীক্ষায় মোট প্রশ্ন....নিচে 'Board Questions Analysis' অংশে এই অধ্যায় থেকে কোন সালে কোন বোর্ডে কতটি প্রশ্ন হয়েছে তা দেখানো হলো।

সাল \ বোর্ড	অতিসংক্ষিপ্ত	সংক্ষিপ্ত	রচনামূলক
২০২৪	-	-	-
২০২৩	১টি	-	১টি
২০২২	১টি	-	১টি



“স্বপ্ন সেটা নয় যা ঘুমিয়ে দেখা যায়,
স্বপ্ন সেটা যা তোমাকে ঘুমাতে দেয় না।”



আবুল কালাম

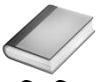


01921214910

পৃষ্ঠা - ৫৩



www.karigoripathsala.com



অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর

১। $\frac{d^2y}{dx^2} + 3\left(\frac{dx}{dy}\right)^4 + y = 0$ সমীকরণের ক্রম ও মাত্রা কত? [বাকশির্বো : ০২, ০৬, ১৩, ১৪, ২২, ২৩]

উত্তরঃ ক্রম = ২ এবং মাত্রা ১

২। $\left(\frac{d^3y}{dx^3}\right)^2 + 2x\left(\frac{d^2y}{dx^2}\right) + 4y = 0$ সমীকরণের ক্রম ও মাত্রা কত? [বাকশির্বো : ০১, ০৩]

উত্তরঃ ক্রম = ৩ এবং মাত্রা ২

৩। $\left(\frac{d^3y}{dx^3}\right)^2 + 2x\left(\frac{d^4y}{dx^4}\right) + 4y = 0$ সমীকরণের ক্রম ও মাত্রা কত?

উত্তরঃ ক্রম = ৪ এবং মাত্রা ১

৪। $\left(\frac{d^3y}{dx^3}\right)^2 + 3x^2\left(\frac{d^2y}{dx^2}\right) + x^3\left(\frac{dx}{dy}\right)^4 + y = 0$ সমীকরণের ক্রম ও মাত্রা কত? [বাকশির্বো : ৯৭, ১২]

উত্তরঃ ক্রম = ৩ এবং মাত্রা ২

৫। $\left(\frac{5d^3y}{dx^3}\right) - 2\left(\frac{d^2y}{dx^2}\right) + \left(\frac{dx}{dy}\right)^2 + y = 0$ সমীকরণের ক্রম ও মাত্রা কত? [বাকশির্বো : ১১]

উত্তরঃ ক্রম = ৩ এবং মাত্রা ১

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর

১। $\frac{dy}{dx} + 1 = y^2$ [বাকশির্বো : ১৫]

উত্তরঃ $\frac{dy}{dx} + 1 = y^2$

বা, $\frac{dy}{dx} = y^2 - 1$

বা, $\frac{dy}{y^2 - 1} = dx$

বা, $\int \frac{1}{y^2 - 1} dy = \int 1 \cdot dx$

বা, $\frac{1}{2.1} \log \frac{y-1}{y+1} = x + c$

বা, $\log \frac{y-1}{y+1} = 2x + 2c$

বা, $\log(y-1) - \log(y+1) = 2x + 2c$

এটাই নির্ণেয় সমাধান।

Note:-

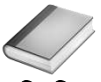
$$\int \frac{1}{x^2 - a^2} dx = \frac{1}{2a} \log \frac{x-a}{x+a} + c$$

২। $x\sqrt{1-y^2}dx + y\sqrt{1-x^2}dx = 0$ [বাকশির্বো : ১৪]

উত্তরঃ $x\sqrt{1-y^2}dx + y\sqrt{1-x^2}dx = 0$

$$[\because \int \frac{1}{\sqrt{x}} \cdot dx = 2\sqrt{x} + c]$$





$$\text{বা, } \frac{x\sqrt{1-y^2}dx}{\sqrt{1-y^2}\sqrt{1-x^2}} + \frac{y\sqrt{1-x^2}dy}{\sqrt{1-y^2}\sqrt{1-x^2}} = 0$$

$$\text{বা, } \int \frac{x}{\sqrt{1-x^2}} dx + \int \frac{y}{\sqrt{1-y^2}} dy = 0$$

$$\text{বা, } -\frac{1}{2} \int \frac{-2x \cdot dx}{\sqrt{z}} - \frac{1}{2} \int \frac{-2y \cdot dy}{\sqrt{z'}} = 0$$

$$\text{বা, } -\frac{1}{2} \int \frac{1}{\sqrt{z}} \cdot dz - \frac{1}{2} \int \frac{1}{\sqrt{z'}} \cdot dz' = 0$$

$$\text{বা, } -\frac{1}{2} \times 2\sqrt{z} - \frac{1}{2} \times 2\sqrt{z'} = c$$

$$\text{বা, } -\sqrt{1-x^2} - \sqrt{1-y^2} = c$$

$$\text{বা, } -(\sqrt{1-x^2} + \sqrt{1-y^2}) = c$$

$$\text{বা, } \sqrt{1-x^2} + \sqrt{1-y^2} = c$$

এটাই নির্ণেয় সমাধান।

$$৩। \sqrt{1-x^2} \frac{dy}{dx} + 1 + y^2 = 0$$

[বাকশির্বো : ১২]

$$\text{উত্তরঃ } \sqrt{1-x^2} \frac{dy}{dx} + 1 + y^2 = 0$$

$$\text{বা, } \sqrt{1-x^2} \frac{dy}{dx} + (1 + y^2) = 0$$

$$\text{বা, } \sqrt{1-x^2} \frac{dy}{dx} = -(1 + y^2)$$

$$\text{বা, } \sqrt{1-x^2} \cdot dy = -(1 + y^2) \cdot dx$$

$$\text{বা, } (\sqrt{1-x^2}) \cdot dy + (1 + y^2) \cdot dx = 0$$

$$\text{বা, } \frac{\sqrt{1-x^2} \cdot dy}{\sqrt{1-x^2} \times (1+y^2)} + \frac{(1+y^2) \cdot dx}{\sqrt{1-x^2} \times (1+y^2)} = 0$$

$$\text{বা, } \int \frac{1}{1+y^2} \cdot dy + \int \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} = 0$$

$$\text{বা, } \tan^{-1}y + \sin^{-1}x = c$$

এটাই নির্ণেয় সমাধান।

$$\text{এখানে, } 1 - x^2 = z$$

$$\text{বা, } \frac{d}{dx} (1 - x^2) = \frac{dz}{dx}$$

$$\text{বা, } -2x \cdot dx = dz$$

$$\text{আবার, } 1 - y^2 = z'$$

$$\text{বা, } \frac{d}{dx} (1 - y^2) = \frac{dz'}{dx}$$

$$\text{বা, } -2y \cdot dy = dz'$$

Note:-

$$\int \frac{1}{1-x^2} \cdot dx = \tan^{-1}x$$

$$\frac{1}{\sqrt{1-x^2}} \cdot dx = \sin^{-1}x$$

রচনামূলক প্রশ্নোত্তর

$$১। (x + y)^2 \frac{dy}{dx} = a^2$$

[বাকশির্বো : ০৫]

$$\text{উত্তরঃ } (x + y)^2 \frac{dy}{dx} = a^2$$

$$\text{বা, } z^2 \left(\frac{dz}{dx} - 1 \right) = a^2$$

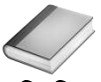
$$\text{বা, } \frac{dz}{dx} - 1 = \frac{a^2}{z^2}$$

$$\text{ধরি, } x + y = z$$

$$\text{বা, } 1 + \frac{dy}{dx} = \frac{dz}{dx}$$

$$\text{বা, } \frac{dy}{dx} = \frac{dz}{dx} - 1$$





$$\text{বা, } \frac{dz}{dx} = 1 + \frac{a^2}{z^2} = \frac{a^2 + z^2}{z^2}$$

$$\text{বা, } \frac{dx}{dz} = \frac{z^2}{a^2 + z^2}$$

$$\text{বা, } \frac{z^2 dz}{a^2 + z^2} = dx$$

$$\text{বা, } \left(1 - \frac{a^2}{a^2 + z^2}\right) dz = dx$$

$$\text{বা, } dz - \frac{a^2}{a^2 + z^2} dz = dx$$

$$\int dz - a^2 \int \frac{dz}{a^2 + z^2} = \int dx$$

$$\text{বা, } z - a^2 \cdot \frac{1}{a} \tan^{-1} \frac{z}{a} = x + c$$

$$\text{বা, } z + y - a \tan^{-1} \frac{x+y}{a} = x + c$$

$$\text{বা, } y = a \tan^{-1} \frac{x+y}{a} + c$$

এটাই নির্ণেয় সমাধান।

$$২। \log\left(\frac{dy}{dx}\right) = ax + by$$

[বাকশিৰো : ০২, ০৩, ০৪, ১০, ১৩, ২২, ২৩]

$$\text{উত্তরঃ } \log\left(\frac{dy}{dx}\right) = ax + by$$

$$\text{বা, } \frac{dy}{dx} = e^{ax + by}$$

$$\text{বা, } \frac{dy}{dx} = e^{ax} \cdot e^{by}$$

$$\text{বা, } \frac{dy}{e^{by}} = e^{ax} \cdot dx$$

$$\text{বা, } \frac{1}{e^{by}} \cdot dy = e^{ax} \cdot dx$$

$$\text{বা, } \int e^{-by} \cdot dy = \int e^{ax} \cdot dx$$

$$\text{বা, } \frac{e^{-by}}{-b} = \frac{e^{ax}}{a} - c$$

$$\text{বা, } -\frac{e^{-by}}{b} - \frac{e^{ax}}{a} = -c$$

$$\text{বা, } \frac{-ac^{-by} - be^{ax}}{ab} = -c$$

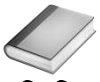
$$\text{বা, } -ac^{-by} - be^{ax} = -abc$$

$$\text{বা, } -(ac^{-by} + be^{ax}) = -abc$$

$$\text{বা, } ac^{-by} + be^{ax} = abc$$

এটাই নির্ণেয় সমাধান।



অধ্যায়
১২

সমমাত্রিক অন্তরক সমীকরন



এই অধ্যায়ের প্রধান সূচিপত্র (contents)

বিষয়	পৃষ্ঠা নং
❖ সূত্রাবলী ও শর্টকাট টেকনিক	-
❖ অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি	৫৮
❖ সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি	৫৮
❖ রচনামূলক প্রশ্নাবলি	-

বোর্ড প্রশ্নাবলির বিশ্লেষণ (Board Questions Analysis)

এই অধ্যায় থেকে বিগত তিন বছরের ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং, ডিপ্লোমা ইন টেক্সটাইল, ডিপ্লোমা ইন এগ্রিকালচার, ডিপ্লোমা ইন মেরিন পরীক্ষায় মোট প্রশ্ন....নিচে 'Board Questions Analysis' অংশে এই অধ্যায় থেকে কোন সালে কোন বোর্ডে কতটি প্রশ্ন হয়েছে তা দেখানো হলো।

সাল \ বোর্ড	অতিসংক্ষিপ্ত	সংক্ষিপ্ত	রচনামূলক
২০২৪	-	-	-
২০২৩	১টি	১টি	-
২০২২	১টি	১টি	-

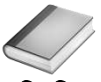


“তোমার ভবিষ্যৎ গড়ে ওঠে আজকের কাজের উপর,
কালকের স্বপ্নের উপর নয়।”



আবুল কালাম





অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর

১। $y = vx$ হলে $\frac{dy}{dx} =$ কত?

[বাকশিবো : ১৫]

উত্তরঃ দেওয়া আছে, $y = vx$

বা, $\frac{d}{dx} \cdot y = \frac{d}{dx} vx$

বা, $\frac{dy}{dx} = v \frac{d}{dx} x + x \frac{d}{dx} v$

বা, $\frac{dy}{dx} = v + x \frac{dv}{dx}$

২। একটি সামান্তরিকের অন্তরক সমীকরণ লিখ?

[বাকশিবো : ৯৯]

উত্তরঃ একটি সামান্তরিকের অন্তরক সমীকরণ $\frac{dy}{dx} = \frac{x^2+xy}{xy-y^2}$

৩। সমমাত্রিক ফাংশন কাকে বলে?

[বাকশিবো : ২৩, ২৪]

উত্তরঃ যদি কোনো ফাংশনের প্রতিপদে চলকের ঘাত-এর যোগফল সমান হয়, তবে তাকে সমমাত্রিক ফাংশন বলে।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর

১। $(2x + y + 3)dx + (x - 2y + 9)dy = 0$

উত্তরঃ $x^2 - y^2 + xy + 3x - 9y = c$

২। $(x^2+y^2) \frac{dy}{dx} = yx$

[বাকশিবো : ৯৮, ০৫, ০৬, ১০, ২৩, ২৪]

উত্তরঃ $(x^2+y^2) \frac{dy}{dx} = yx$

বা, $\frac{dy}{dx} = \frac{yx}{x^2+y^2}$

বা, $v + x \frac{dv}{dx} = \frac{vx^2}{x^2+v^2x^2}$

বা, $\frac{xdv}{dx} = \frac{vx^2}{x^2+v^2x^2} - v$

বা, $\frac{xdv}{dx} = \frac{vx^2 - vx^2 - V^3x^2}{x^2 + V^2x^2}$

বা, $\frac{xdv}{dx} = \frac{-V^3x^2}{x^2(1+v^2)}$

বা, $\frac{xdv}{dx} = \frac{-v^3}{(1+v^2)}$

বা, $\frac{dx}{xdv} = \frac{(1+v^2)}{-v^3}$

এখানে,

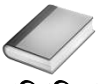
$$y = vx$$

বা, $\frac{d}{dx} \cdot y = \frac{d}{dx} vx$

বা, $\frac{dy}{dx} = v \frac{d}{dx} x + x \frac{d}{dx} v$

বা, $\frac{dy}{dx} = v + x \frac{dv}{dx}$





$$\text{বা, } \int \frac{1}{x} \cdot dx = \int \frac{(1+v^2)}{-v^3} \cdot dv$$

$$\text{বা, } \log x = \int \frac{1}{-v^3} - \frac{v^2}{v^3} \cdot dv$$

$$\text{বা, } \log x = - \int \frac{1}{-v^3} \cdot dv - \int \frac{1}{v} \cdot dv$$

$$\text{বা, } \log x = - \int v^{-3} \cdot dv - \log v$$

$$\text{বা, } \log x + \log v = - \int v^{-3} \cdot dv$$

$$\text{বা, } \log x + \log v = - \frac{v^{-3+1}}{-3+1} + \log c$$

$$\text{বা, } \log x + \log v - \log c = - \frac{v^{-2}}{-2}$$

$$\text{বা, } \log xv - \log c = \frac{1}{v^2} \times \frac{1}{2}$$

$$\text{বা, } \log \frac{xv}{c} = \frac{1}{2v^2}$$

$$\text{বা, } \frac{xv}{c} = e^{\frac{1}{2v^2}}$$

$$\text{বা, } \frac{x \times \frac{y}{z}}{c} = e^{\frac{1}{2 \times \frac{y^2}{x^2}}}$$

$$\text{বা, } \frac{y}{c} = e^{\frac{x^2}{2y^2}}$$

$$\text{বা, } y = ce^{\frac{x^2}{2y^2}}$$

Note:-

$$\int \frac{1}{x} \cdot dx = \log x$$

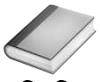
$$\int x^n \cdot dx = \frac{x^{n+1}}{n+1}$$

$$\therefore y = vx$$

$$\text{বা, } v = \frac{y}{x}$$

এটাই নির্ণেয় সমাধান।



অধ্যায়
১৩

প্রকৃত অন্তরক সমীকরন



এই অধ্যায়ের প্রধান সূচিপত্র (contents)

বিষয়	পৃষ্ঠা নং
❖ সূত্রাবলী ও শর্টকাট টেকনিক	-
❖ অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি	৬১
❖ সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি	৬২
❖ রচনামূলক প্রশ্নাবলি	-

বোর্ড প্রশ্নাবলির বিশ্লেষণ (Board Questions Analysis)

এই অধ্যায় থেকে বিগত তিন বছরের ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং, ডিপ্লোমা ইন টেক্সটাইল, ডিপ্লোমা ইন এগ্রিকালচার, ডিপ্লোমা ইন মেরিন পরীক্ষায় মোট প্রশ্ন....নিচে 'Board Questions Analysis' অংশে এই অধ্যায় থেকে কোন সালে কোন বোর্ডে কতটি প্রশ্ন হয়েছে তা দেখানো হলো।

সাল \ বোর্ড	অতি সংক্ষিপ্ত	সংক্ষিপ্ত	রচনামূলক
২০২৪	-	-	-
২০২৩	-	-	-
২০২২	-	-	-



“সাফল্য অর্জন করতে হলে

আগে নিজের উপর বিশ্বাস রাখতে হবে।”



আবুল কালাম

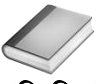


01921214910

পৃষ্ঠা - ৬০



www.karigoripathsala.com



অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর

১। $\frac{dx-dy}{x-y} = 0$ সমীকরণটি সমাধান কর?

[বাকশিবো : ১৩]

উত্তরঃ দেওয়া আছে,

$$\frac{dx-dy}{x-y} = 0$$

বা, $\int \frac{d(x-y)}{x-y} = 0$

বা, $\int \frac{1}{x-y} d(x-y) = 0$

বা, $\log (x - y) = c$ (Ans)

২। $\frac{dx+dy}{x+y} = 0$ সমীকরণটি সমাধান কর?

[বাকশিবো : ১২]

উত্তরঃ দেওয়া আছে,

$$\frac{dx+dy}{x+y} = 0$$

বা, $\int \frac{d(x+y)}{x+y} = 0$

বা, $\int \frac{1}{x+y} d(x+y) = 0$

বা, $\log (x + y) = c$ (Ans)

৩। $\frac{xdy-ydx}{x^2} = 0$ সমীকরণটি সমাধান কর?

[বাকশিবো : ০৮]

উত্তরঃ দেওয়া আছে,

$$\frac{xdy-ydx}{x^2} = 0$$

বা, $\int 1 \cdot dx \left(\frac{y}{x} \right) = 0$

বা, $\frac{y}{x} = c$

বা, $y = xc$ (Ans)

৪। $xdy + ydx = 0$ সমীকরণটি সমাধান কর?

উত্তরঃ দেওয়া আছে,

$$xdy + ydx = 0$$

বা, $d(xy) = 0$

বা, $\int d(xy) = 0$

বা, $xy = c$





সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর

Rules:-

- $Mdx + Ndy = 0 \rightarrow$ প্রকৃত অন্তরক সমীকরণ।
- $\frac{\partial M}{\partial y} = \frac{\partial N}{\partial x}$
- $\int m dx + \int (\text{terms of } N \text{ not containing } x) dy = 0$



$$১। (x^2 - ay)dx = (ax - y^2)dy$$

উত্তরঃ given the D.E

$$(x^2 - ay) dx = (ax - y^2)dy$$

$$\Rightarrow (x^2 - ay) dx - (ax - y^2)dy = 0$$

Compare it with,

$$mdx + Ndx = 0$$

$$\therefore m = (x^2 - ay), \quad \therefore N = -(ax - y^2)$$

$$= -ax + y^2$$

$$\therefore \frac{\partial M}{\partial y} = \frac{\partial}{\partial y} (x^2 - ay)$$

$$= \frac{\partial}{\partial y} x^2 - \frac{\partial}{\partial y} ay$$

$$= 0 - a$$

$$= -a$$

$$\therefore \frac{\partial N}{\partial x} = \frac{\partial}{\partial x} (-ax + y^2)$$

$$= -\frac{\partial}{\partial x} ax + \frac{\partial}{\partial x} y^2$$

$$= -a + 0$$

$$= -a$$

∴ এটি একটি প্রকৃত অন্তরক সমীকরণ।

Solution it by,

$$\int m dx + \int (\text{terms of } N \text{ not containing } x) dx = 0$$

$$\Rightarrow \int (x^2 - ay)dx + \int y^2 dx = 0$$

X এর মান নেওয়া যাবে না





$$\Rightarrow \int x^2 \cdot dx - \int ay \cdot dx + \frac{y^3}{3} = 0$$

$$\Rightarrow \frac{x^3}{3} - ay \int 1 \cdot dx + \frac{y^3}{3} = 0$$

$$[\because \int x^n \cdot dx = \frac{x^{n+1}}{n+1}]$$

$$\Rightarrow \frac{x^3}{3} - ayx + \frac{y^3}{3} = 0$$

$$\Rightarrow \frac{x^3 - 3ayx + y^3}{3} = c$$

$$\Rightarrow x^3 - 3ayx + y^3 = 3c$$

$$\Rightarrow x^3 + y^3 - 3axy = 3c \text{ (Ans)}$$

$$২। (x + y)(dx - dy) = dx + dy$$

[বাকশির্বো : ০৯]

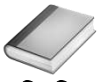
$$\text{উত্তরঃ } (x + y)(dx - dy) = dx + dy$$

$$\text{বা, } dx - dy = \frac{dx + dy}{x + y}$$

$$\text{বা, } \int 1 \cdot d(x - y) = \int \frac{1}{x + y} d(x + y)$$

$$\text{বা, } (x - y) = \log(x + c) + c \text{ (Ans)}$$



অধ্যায়
১৪

রৈখিত অন্তরক সমীকরন



এই অধ্যায়ের প্রধান সূচিপত্র (contents)

বিষয়	পৃষ্ঠা নং
❖ সূত্রাবলী ও শর্টকাট টেকনিক	-
❖ অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি	৬৫
❖ সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি	৬৬
❖ রচনামূলক প্রশ্নাবলি	৬৭

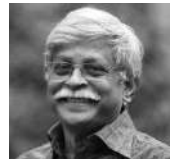
বোর্ড প্রশ্নাবলির বিশ্লেষণ (Board Questions Analysis)

এই অধ্যায় থেকে বিগত তিন বছরের ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং, ডিপ্লোমা ইন টেক্সটাইল, ডিপ্লোমা ইন এগ্রিকালচার, ডিপ্লোমা ইন মেরিন পরীক্ষায় মোট প্রশ্ন....নিচে 'Board Questions Analysis' অংশে এই অধ্যায় থেকে কোন সালে কোন বোর্ডে কতটি প্রশ্ন হয়েছে তা দেখানো হলো।

সাল \ বোর্ড	অতিসংক্ষিপ্ত	সংক্ষিপ্ত	রচনামূলক
২০২৪	-	১টি	-
২০২৩	১টি	১টি	১টি
২০২২	১টি	-	১টি



“পরিশ্রম করলে ভাগ্য পরিবর্তন হয়,
অলসরা শুধু ভাগ্যের দোহাই দেয়।



জাফর ইকবাল

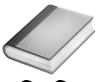


01921214910

পৃষ্ঠা - ৬৪



www.karigoripathsala.com



অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর

১। $\frac{dy}{dx} + \frac{y}{x} = x^2$ সমীকরণের সমাকলন উৎপাদক I.F = কত? [বাকশিবো : ৯৯, ০৫, ০৬, ০৭, ০৯, ১২, ২২, ২৩]

উত্তরঃ দেওয়া আছে,

$$\frac{dy}{dx} + \frac{y}{x} = x^2$$

Compare it with,

$$\frac{dy}{dx} + py = Q$$

$$\therefore p = \frac{1}{x}$$

$$\therefore I.F = e^{\int p dx}$$

$$= e^{\int \frac{1}{x} dx}$$

$$= e^{\log x}$$

$$= x + c \text{ (Ans)}$$

Rules

$$\bullet \frac{dy}{dx} + py = Q$$

$$\bullet I.F = e^{\int p dx}$$

যদি কখনো dx উপরে থাকে তখন

$$\bullet \frac{dx}{dy} + py = Q$$

$$\bullet I.F = e^{\int p dx}$$

২। বার্নোলির সমীকরণ লিখ?

[বাকশিবো : ১৪]

উত্তরঃ P ও Q যদি X এর ফাংশন হয় এবং n যে কোনো সংখ্যা হয়, তবে $\frac{dy}{dx} + Py = Qy^n$ আকারের

সমীকরণকে বার্নোলির সমীকরণ বলে।

৩। $\frac{dy}{dx} + \frac{y}{1+x^2} = \frac{\tan^{-1}x}{1+x^2}$ সমীকরণের সমাকলন উৎপাদক (IF) নির্ণয় কর?

[বাকশিবো : ১২]

উত্তরঃ দেওয়া আছে,

$$\frac{dy}{dx} + \frac{y}{1+x^2} = \frac{\tan^{-1}x}{1+x^2}$$

Compare it with,

$$\frac{dy}{dx} + py = Q$$

$$[\because \int \frac{1}{1+x^2} dx = \tan^{-1}x + c]$$

$$\therefore p = \frac{1}{1+x^2}$$

$$\therefore I.F = e^{\int p dx}$$

$$= e^{\int \frac{1}{1+x^2} dx}$$

$$= e^{\tan^{-1}x} + c \text{ (Ans)}$$

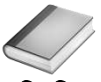
৪। $\cos^2 x \frac{dy}{dx} + y = \tan x$ সমীকরণের সমাকলন উৎপাদক নির্ণয় কর?

[বাকশিবো : ০৬]

উত্তরঃ দেওয়া আছে,

$$\cos^2 x \frac{dy}{dx} + y = \tan x$$





$$\text{বা, } \frac{dy}{dx} + \frac{y}{\cos^2 x} = \frac{\tan x}{\cos^2 x} \quad [\cos^2 x \text{ দ্বারা ভাগ}]$$

Compare it with,

$$\frac{dy}{dx} + py = Q$$

$$\therefore p = \frac{1}{\cos^2 x}$$

$$= \sec^2 x$$

$$\therefore \text{I.F} = e^{\int p \, dx}$$

$$= e^{\int \sec^2 x \, dx}$$

$$= e^{\tan x} + c \quad (\text{Ans})$$

$$৫। \text{I.F} = e^{-\int \frac{dx}{x}} \text{ এর মান কত?}$$

[বাকশির্বো : ২০০০]

উত্তরঃ দেওয়া আছে,

$$\text{I.F} = e^{-\int \frac{dx}{x}}$$

$$= e^{-\log x}$$

$$= e^{\log x^{-1}}$$

$$= x^{-1} + c \quad (\text{Ans})$$

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর

$$১। \frac{dy}{dx} + y = x$$

[বাকশির্বো : ০৫, ০৯, ১৩, ২২, ২৩, ২৪]

উত্তরঃ দেওয়া আছে,

$$\frac{dy}{dx} + y = x$$

compair it with,

$$\frac{dy}{dx} + py = Q$$

$$\therefore p = 1, \quad Q = x$$

$$\therefore \text{I.F} = e^{\int p \, dx}$$

$$= e^{\int 1 \, dx}$$

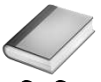
$$= e^x$$

Soluition it by,

সূত্র

- $\frac{dy}{dx} + py = Q$
- $\text{I.F} = e^{\int p \, dx}$
- $y (\text{I.F}) = \int Q(\text{I.F})dx + c$
- $\int uv \, dx = u \int v \, dx - \int \left\{ \frac{d}{dx} u \int v \, dx \right\} dx + c$





$$y (I.F) = \int Q(I.F)dx + c$$

$$\Rightarrow y. e^x = \int x. e^x .dx + c$$

$$\Rightarrow ye^x = x \int e^x .dx - \int \left\{ \frac{d}{dx} x. \int e^x .dx \right\} dx + c$$

$$\Rightarrow ye^x = xe^x - \int e^x .dx + c$$

$$\Rightarrow ye^x = xe^x - e^x + c \quad [e^x \text{ দ্বারা ভাগ}]$$

$$\Rightarrow y = x - 1 + \frac{c}{e^x} \text{ (Ans)}$$

$$২। \frac{dy}{dx} + \frac{y}{x} = x^2$$

[বাকশির্বো : ৯১]

উত্তরঃ দেওয়া আছে,

$$\frac{dy}{dx} + \frac{y}{x} = x^2$$

compair it with,

$$\frac{dy}{dx} + \frac{y}{x} = x^2$$

$$\therefore p = \frac{1}{x}, \quad Q = x^2$$

$$\therefore I.F = e^{\int p \, dx}$$

$$= e^{\int \frac{1}{x} \, dx}$$

$$= e^{\log x}$$

$$= x$$

Soliution it by,

$$y (I.F) = \int Q(I.F)dx + c$$

$$\Rightarrow yx = \int x^2 .x .dx + c$$

$$\Rightarrow yx = \int x^3 .dx + c$$

$$\Rightarrow yx = \frac{x^4}{4} + c$$

$$\Rightarrow 4yx = x^4 + c \text{ (Ans)}$$

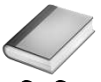
রচনামূলক প্রশ্নোত্তর

$$১। (x + y + 1) \frac{dy}{dx} = 1$$

[বাকশির্বো : ৯২, ০৪, ২২, ২৩]

উত্তরঃ Given the D.E





$$(x + y + 1) \frac{dy}{dx} = 1$$

$$\Rightarrow \frac{dy}{dx} = \frac{1}{x + y + 1}$$

$$\Rightarrow \frac{dx}{dy} = x + y + 1$$

$$\Rightarrow \frac{dx}{dy} - x = y + 1$$

compair it with,

$$\frac{dx}{dy} + py = Q$$

$$\therefore p = -1, Q = y + 1$$

$$\therefore \text{I.F} = e^{\int p \, dy}$$

$$= e^{\int -1 \, dy}$$

$$= e^{-y}$$

Soluiution it by,

$$x (\text{I.F}) = \int Q(\text{I.F})dy + c$$

$$\Rightarrow x.e^{-y} = \int (y + 1). e^{-y}. dy + c$$

$$\Rightarrow x.e^{-y} = (y + 1) \int e^{-y}.dy - \int \left\{ \frac{d}{dy} (y + 1) \int e^{-y}.dy \right\} dy + c$$

$$\Rightarrow x.e^{-y} = (y + 1). -e^{-y} - \int 1. -e^{-y}.dy + c$$

$$\Rightarrow x.e^{-y} = - (y + 1) e^{-y} + \int e^{-y}.dy + c$$

$$\Rightarrow x.e^{-y} = - (y + 1) e^{-y} + (-e^{-y}) + c$$

$$\Rightarrow x.e^{-y} = - (y + 1) e^{-y} - e^{-y} + c$$

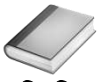
$$\Rightarrow x = - (y + 1) - 1 + \frac{c}{e^{-y}} \quad [e^{-y} \text{ দ্বারা ভাগ}]$$

$$\Rightarrow x = - y - 1 - 1 + \frac{c}{e^{-y}}$$

$$\Rightarrow x = - y - 2 + \frac{c}{e^{-y}}$$

$$\Rightarrow x + y + 2 = \frac{c}{e^{-y}} \text{ (Ans)}$$





অধ্যায়

১৫

ল্যাপলাসের রূপান্তর



এই অধ্যায়ের প্রধান সূচিপত্র (contents)

বিষয়	পৃষ্ঠা নং
❖ সূত্রাবলী ও শর্টকাট টেকনিক	৭০
❖ অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি	৭০
❖ সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি	৭১
❖ রচনামূলক প্রশ্নাবলি	-

বোর্ড প্রশ্নাবলির বিশ্লেষণ (Board Questions Analysis)

এই অধ্যায় থেকে বিগত তিন বছরের ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং, ডিপ্লোমা ইন টেক্সটাইল, ডিপ্লোমা ইন এগ্রিকালচার, ডিপ্লোমা ইন মেরিন পরীক্ষায় মোট প্রশ্ন....নিচে 'Board Questions Analysis' অংশে এই অধ্যায় থেকে কোন সালে কোন বোর্ডে কতটি প্রশ্ন হয়েছে তা দেখানো হলো।

সাল \ বোর্ড	অতিসংক্ষিপ্ত	সংক্ষিপ্ত	রচনামূলক
২০২৪	-	-	-
২০২৩	১টি	১টি	-
২০২২	১টি	-	-



“তুমি যদি পৃথিবী বদলাতে চাও,
আগে নিজেকে বদলাও।”



জাফর ইকবাল

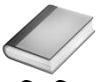


01921214910

পৃষ্ঠা - ৬৯



www.karigoriathsala.com



প্রয়োজনীয় সূত্রাবলী

- $L(1) = \frac{1}{s}$
- $L(\sin at) = \frac{a}{s^2 + a^2}$
- $L(\cos at) = \frac{s}{s^2 + a^2}$
- $\int e^{ax} \sin bx \, dx = \frac{e^{ax}}{a^2 + b^2} [a \sin bx - b \cos bx]$
- $\int e^{ax} \cos bx \, dx = \frac{e^{ax}}{a^2 + b^2} [a \cos bx + b \sin bx]$

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর

১। $L(\cos at) =$ কত?

[বাকশির্বো : ৯৯, ৯৮, ০৪, ১৫, ২২, ২৩]

উত্তরঃ $\frac{s}{s^2 + a^2}$ ২। $L(1) =$ কত?

[বাকশির্বো : ১৩, ১৪]

উত্তরঃ $\frac{1}{s}$ ৩। $\sin 5t$ এর ল্যাপলাস কত?

[বাকশির্বো : ০৭, ১৩]

উত্তরঃ $L(\sin 5t) = \frac{5}{s^2 + 5^2}$
 $= \frac{5}{s^2 + 25}$

৪। $L(t^n) =$ কত?

[বাকশির্বো : ০০, ০৮, ১১]

উত্তরঃ $L(t^n) = \frac{n!}{s^{n+1}}$ ৫। $\frac{1}{s(s+a)}$ এর বিপরীত ল্যাপলাস কত?

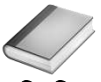
[বাকশির্বো : ১১]

উত্তরঃ $\frac{1}{s(s+a)} = \frac{1}{a} \left[\frac{(s+a)-s}{s(s+a)} \right] = \frac{1}{a} \left[\frac{1}{s} - \frac{1}{s+a} \right]$
 $\therefore L^{-1} \left[\frac{1}{s(s+a)} \right] = \frac{1}{a} \left[L^{-1} \left(\frac{1}{s} \right) - L^{-1} \left(\frac{1}{s+a} \right) \right]$
 $= \frac{1}{a} [1 - e^{-at}]$

৬। $5 \cos 6t$ এর ল্যাপলাস রূপান্তর নির্ণয় কর?

[বাকশির্বো : ১১]

উত্তরঃ $L(5 \cos 6t) = 5 \cdot \frac{s}{s^2 + 6^2}$ বা, $5L(5 \cos 6t) = \frac{5s}{s^2 + 36}$ 

৭। $L(c) =$ কত?

[বাকশির্বো : ০৩, ১০]

উত্তরঃ $\frac{c}{s}$

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর

১। $\sin^2 2t$ ফাংশন ল্যাপলাস রূপান্তর নির্ণয় কর?

[বাকশির্বো : ৯৮, ০৩, ১১, ১৩, ১৪]

উত্তরঃ $\sin^2 2t$

$$= L(\sin^2 2t)$$

$$= L\left(\frac{1}{2} \times 2 \sin^2 2t\right)$$

$$= \frac{1}{2} L(2 \sin^2 2t)$$

$$= \frac{1}{2} L(1 - \cos 4t)$$

$$= \frac{1}{2} L(1) - \frac{1}{2} L(\cos 4t)$$

$$= \frac{1}{2} \times \frac{1}{s} - \frac{1}{2} \times \frac{s}{s^2 + 4^2}$$

$$= \frac{1}{2s} - \frac{s}{2(s^2 + 16)}$$

$$= \frac{1}{2} - \left\{ \frac{1}{s} - \frac{s}{(s^2 + 16)} \right\}$$

$$= \frac{1}{2} \left\{ \frac{s^2 + 16 - s^2}{s(s^2 + 16)} \right\}$$

$$= \frac{1}{2} \times \frac{16}{s^2 + 16} = \frac{8}{s^2 + 16} \quad (\text{Ans})$$

২। প্রমান কর যে, $L(\cos at) = \frac{s}{s^2 + a^2}$

[বাকশির্বো : ০৫, ০৬, ০৮, ১৩, ২৩]

উত্তরঃ ধরি, $F(t) = \cos at$

আমরা জানি,

$$L\{f(t)\} = \int_0^\infty e^{-st} F(t) dt$$

$$\text{বা, } L(\cos at) = \int_0^\infty e^{-st} \cdot \cos at \cdot dt$$

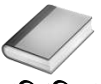
$$= \left[\frac{e^{-st}}{(-s)^2 + a^2} [-s \cos at + a \sin at] \right]_0^\infty$$

$$= 0 - \frac{e^{-st}}{s^2 + a^2} [-s \cos at + a \sin at]$$

$$= - \frac{e^0}{s^2 + a^2} -s \times 1 + 0$$

$$= \frac{s}{s^2 + a^2} \quad (\text{proved})$$





৩। $3 \sin 4t - 2\cos 5t$ ল্যাপলাস রূপান্তর নির্ণয় কর?

[বাকশিৰো : ৯৬, ১২]

উত্তরঃ $3 \sin 4t - 2\cos 5t$

$$= 3 \times \frac{4}{s^2 + 4^2} - 2 \times \frac{s}{s^2 + 5^2}$$

$$= \frac{12}{s^2 + 16} - \frac{2s}{s^2 + 5^2} \text{ (Ans)}$$





প্রধান সূচিপত্র

অধ্যায়	অধ্যায়ের নাম	পৃষ্ঠা নং
অধ্যায়-০১	পাইথন ফাংশনস	০২
অধ্যায়-০২	পাইথন-এর ফাইল অপারেশন	১৩
অধ্যায়-০৩	মডিউল, প্যাকেজ এবং অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার	১৯
অধ্যায়-০৪	অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিং- এর মৌলিক ধারণা	২৬
অধ্যায়-০৫	অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিং- এর ফোর পিলার	৩৫
অধ্যায়-০৬	পাইথন ইন্টারপ্রেটর, জেনারেটর এবং ডেকোরেটর	৪৪
অধ্যায়-০৭	পাইথন- এর এক্সসেপশন এবং এরর হ্যান্ডেলিং	৫০
অধ্যায়-০৮	পাইথন এর লগিং	৫৫
অধ্যায়-০৯	ইউনিট টেস্টিং	৬১
অধ্যায়-১০	পাইথন রেগুলার এক্সপ্রেশন	৬৬
অধ্যায়-১১	অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার	৭৩



অধ্যায়
০১

পাইথন ফাংশনস

এই অধ্যায়ের প্রধান সূচিপত্র (contents)	
বিষয়	পৃষ্ঠা নং
❖ সূত্রাবলী ও শর্টকাট টেকনিক	-
❖ অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি	০৩
❖ সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি	০৪
❖ রচনামূলক প্রশ্নাবলি	০৮

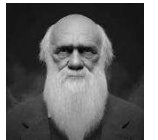
বোর্ড প্রশ্নাবলির বিশ্লেষণ (Board Questions Analysis)

এই অধ্যায় থেকে বিগত তিন বছরের ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং, ডিপ্লোমা ইন টেক্সটাইল, ডিপ্লোমা ইন এগ্রিকালচার, ডিপ্লোমা ইন মেরিন পরীক্ষায় মোট প্রশ্ন....নিচে 'Board Questions Analysis' অংশে এই অধ্যায় থেকে কোন সালে কোন বোর্ডে কতটি প্রশ্ন হয়েছে তা দেখানো হলো।

সাল \ বোর্ড	অতিসংক্ষিপ্ত	সংক্ষিপ্ত	রচনামূলক
২০২৪	১টি	২টি	১টি
২০২৩	২টি	১টি	২টি
২০২২	২টি	২টি	১টি



“সবচেয়ে শক্তিশালী বা বুদ্ধিমান নয়, পরিবর্তনের সঙ্গে
যে সবচেয়ে বেশি মানিয়ে নিতে পারে, সেই টিকে থাকে”



চার্লস ডারউইন





অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. ফাংশন বলতে কী বুঝ?

[বাকশিবো-২০২২ (অনুষ্ঠিত-২৩), ২৩ (পরি), ২৪ (অনুষ্ঠিত-২৫)]

উত্তরঃ ফাংশন (Function) হলো একটি বিশেষ ধরনের নিয়ম বা প্রক্রিয়া, যেখানে একটি নির্দিষ্ট ইনপুট (Input) দিলে তার বিপরীতে একটি সুনির্দিষ্ট আউটপুট (Output) পাওয়া যায়।

২. ফাংশন কত প্রকার ও কী কী ?

উত্তরঃ ফাংশন ২ প্রকার। যথাঃ লাইব্রেরি ফাংশন, ইউজার ডিফাইন্ড ফাংশন।

৩. User Defined Function কাকে বলে?

উত্তরঃ User Defined Function (UDF) হলো এমন এক ধরনের ফাংশন যা প্রোগ্রামার বা ব্যবহারকারী নিজের প্রয়োজন অনুযায়ী নিজে তৈরি করেন।

৪. Recursive Function কী?

উত্তরঃ Recursive Function (রিকার্সিভ ফাংশন) হলো এমন একটি ফাংশন যা নিজেই নিজেকে কল (Call) করে।

৫. পাইথনে ফাংশন তৈরির Syntax লেখ?

উত্তরঃ `def function_name(parameters):`

"""Docstring: ফাংশনটি কী কাজ করে তার বর্ণনা (ঐচ্ছিক)"""

ফাংশনের ভেতরের কাজ (Code block)

return result # ফলাফল ফেরত দেওয়া (ঐচ্ছিক)

৬. ফাংশন রিটার্ন বলতে কী বুঝ?

উত্তরঃ ফাংশন রিটার্ন (Return) হলো একটি ফাংশনের কাজের শেষ ফলাফল যা সে ব্যবহারকারী বা প্রোগ্রামার কাছে ফেরত পাঠায়।

৭. লোকাল ভেরিয়েবল ও গ্লোবাল ভেরিয়েবল বলতে কী বুঝ?

[বাকশিবো-২০২৩ (পরি)]

উত্তরঃ ১. লোকাল ভেরিয়েবল (Local Variable): যখন কোনো ভেরিয়েবল একটি ফাংশনের ভেতরে ডিক্লেয়ার বা তৈরি করা হয়, তখন তাকে লোকাল ভেরিয়েবল বলে।





২. গ্লোবাল ভেরিয়েবল (Global Variable) যখন কোনো ভেরিয়েবল সব ফাংশনের বাইরে অর্থাৎ মেইন প্রোগ্রামের শুরুতে ডিক্লেয়ার করা হয়, তখন তাকে গ্লোবাল ভেরিয়েবল বলে।

৮. ল্যাম্বডা কী?

উত্তরঃ ল্যাম্বডা (Lambda) হলো পাইথনের একটি বিশেষ ধরনের ফাংশন, যার কোনো নির্দিষ্ট নাম থাকে না। একে অনেক সময় 'Anonymous Function' বা নামহীন ফাংশনও বলা হয়।

৯. ফাংশন কলিং কী?

উত্তরঃ ফাংশন কলিং (Function Calling) হলো একটি তৈরি করে রাখা ফাংশনকে তার কাজ শুরু করার জন্য নির্দেশ দেওয়া বা তাকে "ডাকা"।

১০. ৫ টি লাইব্রেরি ফাংশনের নাম লেখ।

উত্তরঃ পাইথনে সাধারণত ব্যবহৃত ৫টি গুরুত্বপূর্ণ লাইব্রেরি ফাংশন (Built-in Functions) নিচে দেওয়া হলো।

print(). len(). input(), type(). sum()

১১. ফাংশন Prototype – এর কাজ কী?

উত্তরঃ ফাংশন প্রোটোটাইপ (Function Prototype) মূলত একটি ফাংশনের অগ্রিম ঘোষণা (Declaration)। এটি কম্পাইলারকে জানায় যে, প্রোগ্রামে ভবিষ্যতে একটি নির্দিষ্ট নামের ফাংশন ব্যবহার করা হবে, যার প্যারামিটার এবং রিটার্ন টাইপ কেমন হবে।

১২. ফাংশন আরগুমেন্ট বলতে কী বুঝায়?

[বাকাশিবো-২০২২ (অনুষ্ঠিত-২৩)]

উত্তরঃ যখন একটি ফাংশন কল করা হয় তখন ঐ ফাংশনের প্যারামিটারের টাইপ, অর্ডার এবং নাম্বার অনুসারে ভ্যালু পাস করা হয়। এই ভ্যালুকেই ফাংশনের আরগুমেন্ট বলা হয়।



১. ফাংশন ব্যবহারের সুবিধাসমূহ লেখ।

[বাকাশিবো-২০২৩ (অনুষ্ঠিত-২৪)]

উত্তরঃ ফাংশন ব্যবহার করার ফলে অনেকগুলো সুবিধা পাওয়া যায়। যেমন-

- ফাংশন ব্যবহার করার ফলে প্রোগ্রামের কোনো অংশ মূল প্রোগ্রামে বার বার লেখার প্রয়োজন হয় না।
- প্রোগ্রাম লেখতে অপেক্ষাকৃত কম সময় লাগে।
- প্রোগ্রাম লেখতে অপেক্ষাকৃত কম সময় লাগে।





- প্রোগ্রামের ভুল নির্ণয় ও সংশোধন করা সহজ হয়।
- বড় প্রোগ্রাম অনেকগুলো মডিউলে ভাগ করে নিয়ে এক এক মডিউল আলাদাভাবে বিভিন্ন প্রোগ্রামের দিয়ে প্রোগ্রাম করা হলে এবং এগুলো ফাংশন হিসাবে ব্যবহার করা হলে স্বল্পতম সময়ে প্রোগ্রাম সম্পন্ন করা সম্ভব হয়।
- অত্যন্ত জরুরি প্রোগ্রামকে ফাংশন হিসাবে লাইব্রেরিতে জমা করে রাখলে অন্য ব্যবহারকারী প্রয়োজনে তা ব্যবহার করতে পারে।

২. পাইথনে ফাংশন তৈরির ক্ষেত্রে কী কী নিয়ম মেনে চলতে হয়?

উত্তরঃ : পাইথনে ফাংশন তৈরি বা ফাংশন ডিফাইন করার ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট কিছু নিয়মকানুন মেনে চলতে হয়।

যেমন-

- ফাংশন ব্লক অবশ্যই def কী-ওয়ার্ড দিয়ে শুরু হবে। def-এর পর একটা স্পেস দিয়ে ফাংশনের নাম থাকবে। ফাংশনের নামকরণের ক্ষেত্রে আইডেন্টিফায়ার নামকরণের নিয়মাবলি মানতে হবে। তবে ফাংশনের নাম আন্ডারস্কোর '-' দিয়ে শুরু করা যেতে পারে।
- ফাংশনের নামের পর প্যারেনথেসিস '()' থাকবে। প্যারেনথেসিসের ভিতর এক বা একাধিক প্যারামিটার (parameter) বা আরগুমেন্ট (argument) কমা দিয়ে ব্যবহার করা যাবে। প্যারামিটার বা আরগুমেন্ট হচ্ছে ফাংশন দিয়ে কী কী ডাটা পাস করবে। ফাংশনে এক বা একাধিক Parameter পাস করা যেতে পারে। আবার কোনো কোনো ফাংশনে কোনো Parameter নাও থাকতে পারে। এটা নির্ভর করে কী ধরনের ফাংশন লেখা হচ্ছে তার উপর। একের অধিক Parameter থাকলে তাদেরকে কমা দিয়ে দিয়ে লেখতে হয়।
- প্যারেনথেসিসের পর কোলন (:) চিহ্ন থাকবে।
- ফাংশনের সব স্টেটমেন্ট ইনডেন্টেড থাকবে। প্রথম স্টেটমেন্টে কমেন্ট ব্যবহার করলে ভালো হয়, যাতে ফাংশনের একটা সংক্ষিপ্ত পরিচয় থাকবে। তবে এটা বাধ্যতামূলক নয়।
- সাধারণত return কী-ওয়ার্ড ব্যবহার করে ফাংশনের এক্সিকিউশন শেষ করা হয়। কোনো ডাটা রিটার্ন করার ক্ষেত্রে তার কী-ওয়ার্ডের পর একটা স্পেস দিতে হবে। বস্তুত কাজ শেষে ফাংশনটি কী রিটার্ন করবে, তা-ই return দিয়ে পাস করা হয়। ফাংশন যদি কোনো কিছু রিটার্ন না করে তাহলে return 0 বা return না লেখলেও হবে।

৩. লোকাল ভেরিয়েবল ও গ্লোবাল ভেরিয়েবলের মধ্যে পার্থক্য লেখ।

[বাকশিবো-২০২৪ (অনুষ্ঠিত-২৫)]

উত্তরঃ





বৈশিষ্ট্য	লোকাল ভেরিয়েবল (Local Variable)	গ্লোবাল ভেরিয়েবল (Global Variable)
সংজ্ঞা	এটি একটি ফাংশন বা ব্লকের ভেতরে ডিক্লেয়ার করা হয়।	এটি ফাংশনের বাইরে বা প্রোগ্রামের শুরুতে ডিক্লেয়ার করা হয়।
সুযোগ (Scope)	শুধুমাত্র ওই ফাংশন বা ব্লকের ভেতরেই এটি অ্যাক্সেস করা যায়।	প্রোগ্রামের যেকোনো অংশ বা যেকোনো ফাংশন থেকে এটি অ্যাক্সেস করা যায়।
জীবনকাল (Lifetime)	ফাংশনটির কাজ শেষ হওয়া মাত্রই এটি মেমোরি থেকে মুছে যায়।	প্রোগ্রামটি যতক্ষণ সচল থাকে, এটি মেমোরিতে ততক্ষণ স্থায়ী হয়।
ডেটা শেয়ারিং	এটি অন্যান্য ফাংশনের সাথে ডেটা শেয়ার করতে পারে না।	এটি সহজেই বিভিন্ন ফাংশনের মধ্যে ডেটা আদান-প্রদান করতে পারে।
মেমোরি অবস্থান	এটি সাধারণত স্ট্যাক (Stack) মেমোরিতে জমা থাকে।	এটি সাধারণত ফিক্সড বা গ্লোবাল মেমোরিতে জমা থাকে।

8. Built in function & user define finction – এর মাঝে পার্থক্য লেখ। [বাকাশিবো-২০২৪ (অনুষ্ঠিত-২৫)]

উত্তরঃ

বৈশিষ্ট্য	বিল্ট-ইন ফাংশন (Built-in Function)	ইউজার-ডিফাইন্ড ফাংশন (User-defined Function)
সংজ্ঞা	এই ফাংশনগুলো প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ বা কম্পাইলারের সাথে আগে থেকেই তৈরি থাকে।	প্রোগ্রামার নিজের বিশেষ কোনো কাজ সম্পন্ন করার জন্য এটি নিজে তৈরি করেন।





বৈশিষ্ট্য	বিল্ট-ইন ফাংশন (Built-in Function)	ইউজার-ডিফাইন্ড ফাংশন (User-defined Function)
লাইব্রেরি	এগুলো সাধারণত স্ট্যান্ডার্ড লাইব্রেরি বা হেডার ফাইলে থাকে।	এগুলো প্রোগ্রামের সোর্স কোডের ভেতরেই ডিফাইন করা হয়।
নামকরণ	এগুলোর নাম নির্দিষ্ট, যা পরিবর্তন করা সম্ভব নয়। (যেমন: print(), len())	প্রোগ্রামার নিজের পছন্দমতো যেকোনো নাম দিতে পারেন।
ব্যবহারের উদ্দেশ্য	সাধারণ এবং বহুল ব্যবহৃত কাজগুলো (যেমন ইনপুট/আউটপুট) সহজ করার জন্য।	নির্দিষ্ট প্রজেক্ট বা জটিল কোনো লজিক সমাধানের জন্য।
উদাহরণ	Python-এ sum(), max(), input() ইত্যাদি।	def amar_function(): দিয়ে তৈরি করা ফাংশন।

৫. পাস বাই রেফারেন্স ও পাস বাই ভ্যালু কী, তা সংক্ষেপে লেখ। [বাকাশিবো-২০২২ (অনুষ্ঠিত-২৩), ২৩ (পরি)]

অথবা, Passing by reference কী?

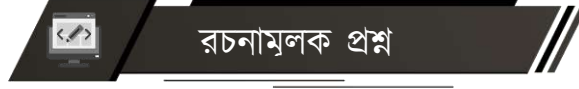
উত্তরঃ পাস বাই রেফারেন্স (Pass by reference): রেফারেন্স ভেরিয়েবলের আরগুমেন্টের মাধ্যমে এক ফাংশন থেকে অন্য ফাংশনে ডাটা পাঠানোর পদ্ধতিকে পাস বাই রেফারেন্স বলা হয়। পাস বাই রেফারেন্স প্রক্রিয়ায় কোনো ফাংশন থেরে রেফারেন্স ভেরিয়েবলের আরগুমেন্ট বিশিষ্ট কোনো ফাংশন কল করার সময় কল্ড ফাংশনের প্রতিটি ফরমাল প্যারামিটারের বিপরীতে যে অ্যাকচুয়াল ডাটা ব্যবহার করা হয় সেগুলো সরাসরি মেমরি অ্যাড্রেস ব্যবহার করে। ফলে মূল ফাংশনে কর ফাংশনের আরগুমেন্ট বা লোকাল ভেরিয়েবলের অনুরূপ নাম এবং ডাটা টাইপে কোনো ভেরিয়েবল থাকলে কল্ড ফাংশনের আরগুমেন্ট বা লোকাল ভেরিয়েবলের মানের পরিবর্তে মূল ফাংশনের ভেরিয়েবলের মান পরিবর্তিত হয়।

পাস বাই ভ্যালু (Pass by value): ফাংশন কল করার সময় আরগুমেন্ট ভেরিয়েবলের মাধ্যমে এক ফাংশন থেকে অন্য ফাংশনে ডাটা পাঠানোর পদ্ধতিকে পাস বাই ভ্যালু বলা হয়। পাস বাই ভ্যালু প্রক্রিয়ায় কম্পাইলার যখন কোনো ফাংশন কল করে তখন ব্যবহারকারী ফাংশনে ফাংশন কলের পরবর্তী স্টেটমেন্টের অ্যাড্রেস (যাকে রিটার্ন





অ্যাড্রেস বলা হয়), কঠ ফাংশনের আরগুমেন্টসমূহ (যদি থাকে) পর্যায়ক্রমে ডানদিক থেকে এবং সর্বশেষে কন্ড ফাংশনের লোকাল ভেরিয়েবলগুলো পর্যায়ক্রমে স্ট্যাকে (অস্থায়ী মেমরি) জমা রাখে।



১. ফাংশন কী? এর শ্রেণীবিভাগ আলোচনা কর।

উত্তরঃ ফাংশন একটি যন্ত্রের মতো, যেখানে আপনি কিছু ইনপুট দেবেন এবং সেটি আপনাকে একটি নির্দিষ্ট আউটপুট বা ফলাফল দেবে।

ফাংশনকে মূলত দুটি প্রধান ভাগে ভাগ করা যায়। নিচে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো:

১. লাইব্রেরি বা বিল্ট-ইন ফাংশন (Library/Built-in Functions)

এই ফাংশনগুলো প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজের সাথেই আগে থেকে তৈরি করা থাকে। প্রোগ্রামারদের শুধু এগুলো ব্যবহার করার নিয়ম জানলেই চলে, এগুলো তৈরি করার প্রয়োজন হয় না।

- উদাহরণ: * C ল্যাঙ্গুয়েজে: printf(), scanf(), sqrt()
 - Python-এ: print(), len(), input()
- সুবিধা: এগুলো ব্যবহার করা সহজ এবং কোডিংয়ের সময় বাঁচায়।

২. ইউজার-ডিফাইন্ড ফাংশন (User-defined Functions)

প্রোগ্রামারের নিজের প্রয়োজন অনুযায়ী যখন কোনো ফাংশন তৈরি করা হয়, তখন তাকে ইউজার-ডিফাইন্ড ফাংশন বলে। এটি প্রোগ্রামারের নিজস্ব অনুযায়ী কাজ করে।

- গঠন: এই ফাংশনের তিনটি অংশ থাকে:
 - Function Declaration: ফাংশনটি কী ধরনের হবে তা জানানো।
 - Function Definition: ফাংশনটি আসলে কী কাজ করবে তা লেখা।
 - Function Call: ফাংশনটিকে কাজ করার জন্য নির্দেশ দেওয়া।

কাজের ধরনের ওপর ভিত্তি করে আরও ৪টি ভাগ:

ফাংশন ডেটা গ্রহণ করছে কি না বা ফলাফল ফেরত দিচ্ছে কি না, তার ওপর ভিত্তি করে একে আরও চার ভাগে ভাগ করা যায়:

1. No Argument & No Return Value: কোনো ইনপুট নেয় না এবং কোনো ফলাফলও পাঠায় না।





2. With Argument & No Return Value: ইনপুট নেয় কিন্তু কোনো ফলাফল সরাসরি ফেরত দেয় না (শুধু প্রিন্ট করে দিতে পারে)।
3. No Argument & With Return Value: কোনো ইনপুট নেয় না কিন্তু প্রসেসিং শেষে একটি ফলাফল ফেরত পাঠায়।
4. With Argument & With Return Value: ইনপুটও নেয় এবং ফলাফলও ফেরত পাঠায়। (এটি সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হয়)।

২. উদাহরণসহ ফাংশন ডেফিনেশন ও ফাংশন কলিং প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা কর।

উত্তরঃ প্রোগ্রামিংয়ে একটি ফাংশন কীভাবে কাজ করবে তা লিখে রাখাকে বলা হয় ফাংশন ডেফিনেশন, আর সেই কাজটিকে কার্যকর করার জন্য ফাংশনটিকে ডাকা বা ব্যবহার করাকে বলা হয় ফাংশন কলিং।

১. ফাংশন ডেফিনেশন (Function Definition)

ফাংশন ডেফিনেশন হলো সেই অংশ যেখানে ফাংশনের নাম, ইনপুট (Parameters) এবং এর ভেতরে কী কাজ হবে তা নির্ধারণ করা হয়। এটি অনেকটা রান্নার রেসিপি লিখে রাখার মতো।

def ফাংশনের_নাম(প্যারামিটার):

কোড বা লজিক

return ফলাফল

২. ফাংশন কলিং (Function Calling)

ফাংশন ডিফাইন করলেই সেটি নিজে নিজে কাজ শুরু করে না। একে কাজ করানোর জন্য এর নাম ধরে ডাকতে হয়, যাকে বলা হয় ফাংশন কলিং। এটি অনেকটা রেসিপি দেখে রান্না শুরু করার মতো।

৩. ফাংশন ব্যবহারপূর্বক লিস্ট – এর ৫ টি সংখ্যাকে যোগ করার প্রোগ্রাম লেখ। [বাকাশিবো-২০২২ (অনুষ্ঠিত-২৩)]

উত্তরঃ # ১. ফাংশন ডেফিনেশন

```
def sum_list_numbers(numbers):
```

```
total = 0
```

```
for n in numbers:
```

```
total = total + n
```





```
return total
```

```
# ২. ৫টি সংখ্যার একটি লিস্ট তৈরি
```

```
my_list = [10, 20, 30, 40, 50]
```

```
# ৩. ফাংশন কল করা
```

```
result = sum_list_numbers(my_list)
```

```
# ফলাফল প্রদর্শন
```

```
print("লিস্টের সংখ্যাগুলোর যোগফল:", result)
```

৪. লাইব্রেরি ফাংশন এবং ইউজার ডিফাইন্ড ফাংশনের মাঝে পার্থক্য লেখ। [বাকশিবো-২০২৩ (অনুষ্ঠিত-২৪)]

অথবা, Library function ও User define function-এর মাঝে পার্থক্য লেখ।

উত্তরঃ

বৈশিষ্ট্য	লাইব্রেরি ফাংশন	ইউজার ডিফাইন্ড ফাংশন
সংজ্ঞা	এই ফাংশনগুলো কম্পাইলারে আগে থেকেই তৈরি করা থাকে।	প্রোগ্রামার নিজের প্রয়োজন অনুযায়ী এই ফাংশন তৈরি করেন।
ঘোষণা	এগুলো ব্যবহারের জন্য নির্দিষ্ট হেডার ফাইল (যেমন: stdio.h) যুক্ত করতে হয়।	এগুলো ব্যবহারের জন্য প্রোগ্রামারকে নিজেই ফাংশনটি ডিফাইন করতে হয়।
নামকরণ	এর নাম পরিবর্তন করা সম্ভব নয়।	প্রোগ্রামার নিজের ইচ্ছেমতো নাম দিতে পারেন।
কোড লিখা	ব্যবহারকারীকে এই ফাংশনের ভেতরে কী কোড আছে তা লিখতে হয় না।	ব্যবহারকারীকে ফাংশনের সম্পূর্ণ লজিক বা কোড লিখতে হয়।
উদাহরণ	printf(), scanf(), sqrt(), pow() ইত্যাদি।	sum(), calculateArea(), display() ইত্যাদি।

৫. Function ব্যবহার করে ধনাত্মক পূর্ণ সংখ্যার Factorial-এর মান নির্ণয় করার Program লেখ।

[বাকশিবো-২০২৩ (অনুষ্ঠিত-২৪)]

উত্তরঃ def find_factorial(n):





```
"""এটি একটি ইউজার ডিফাইন্ড ফাংশন যা ফ্যাক্টোরিয়াল নির্ণয় করে"""
```

```
fact = 1
```

```
for i in range(1, n + 1):
```

```
    fact *= i
```

```
return fact
```

```
# ব্যবহারকারীর কাছ থেকে ইনপুট গ্রহণ
```

```
try:
```

```
    num = int(input("একটি ধনাত্মক পূর্ণ সংখ্যা লিখুন: "))
```

```
    if num < 0:
```

```
        print("দুঃখিত, ঋণাত্মক সংখ্যার ফ্যাক্টোরিয়াল হয় না।")
```

```
    else:
```

```
        result = find_factorial(num)
```

```
        print(f"{num} এর ফ্যাক্টোরিয়াল হলো: {result}")
```

```
except ValueError:
```

```
    print("অনুগ্রহ করে একটি সঠিক পূর্ণ সংখ্যা লিখুন।")
```

৬. ফাংশন ব্যবহার করে ত্রিভুজ ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল নির্ণয়ের প্রোগ্রাম লেখ। [বাকাশিবো-২০২৩ (পরি), ২০২৪ (অনুষ্ঠিত-২৫)]

```
উত্তরঃ def calculate_triangle_area(base, height):
```

```
    area = 0.5 * base * height
```

```
    return area
```

```
try:
```





```
b = float(input("ত্রিভুজের ভূমির দৈর্ঘ্য লিখুন: "))  
h = float(input("ত্রিভুজের উচ্চতা লিখুন: "))  
  
if b <= 0 or h <= 0:  
    print("ভূমি এবং উচ্চতা অবশ্যই ধনাত্মক সংখ্যা হতে হবে।")  
  
else:  
    result = calculate_triangle_area(b, h)  
    print(f"ত্রিভুজটির ক্ষেত্রফল হলো: {result} বর্গ একক")  
  
except ValueError:  
    print("অনুগ্রহ করে সঠিক সংখ্যা ইনপুট দিন।")
```



অধ্যায়
০২

পাইথন-এর ফাইল অপারেশন

এই অধ্যায়ের প্রধান সূচিপত্র (contents)	
বিষয়	পৃষ্ঠা নং
❖ সূত্রাবলী ও শর্টকাট টেকনিক	-
❖ অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি	১৪
❖ সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি	১৫
❖ রচনামূলক প্রশ্নাবলি	১৭

বোর্ড প্রশ্নাবলির বিশ্লেষণ (Board Questions Analysis)

এই অধ্যায় থেকে বিগত তিন বছরের ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং, ডিপ্লোমা ইন টেক্সটাইল, ডিপ্লোমা ইন এগ্রিকালচার, ডিপ্লোমা ইন মেরিন পরীক্ষায় মোট প্রশ্ন....নিচে 'Board Questions Analysis' অংশে এই অধ্যায় থেকে কোন সালে কোন বোর্ডে কতটি প্রশ্ন হয়েছে তা দেখানো হলো।

সাল \ বোর্ড	অতিসংক্ষিপ্ত	সংক্ষিপ্ত	রচনামূলক
২০২৪	১টি	--	--
২০২৩	২টি	--	--
২০২২	১টি	--	--



“গণিত তার কাছেই প্রকৃত সৌন্দর্য সহকারে ধরা দেয়,
যে বিশুদ্ধ মন ও ভালোবাসা নিয়ে গণিতের দিকে অগ্রসর হয়”



আর্কিমিডিস





অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. ফাইল কী?

উত্তরঃ ফাইল হলো কম্পিউটারে স্থায়ীভাবে সংরক্ষিত তথ্যের বা ডেটার একটি সংগ্রহ। এটি হার্ডডিস্ক বা অন্য কোনো স্টোরেজ ডিভাইসে নির্দিষ্ট নামে জমা থাকে, যাতে পরবর্তীতে প্রয়োজন অনুযায়ী ডেটা পড়া বা ব্যবহার করা যায়।

২. ফাইল কত প্রকার ও কী কী?

উত্তরঃ ডেটার ধরন ও সংরক্ষণের পদ্ধতির ওপর ভিত্তি করে ফাইল প্রধানত ২ প্রকার:

- টেক্সট ফাইল (Text File): এতে সাধারণ লেখা (ASCII বা Unicode) থাকে যা মানুষ সহজে পড়তে পারে (যেমন: .txt, .py, .c)।
- বাইনারি ফাইল (Binary File): এতে ডেটা ০ এবং ১ আকারে থাকে, যা সরাসরি পড়া যায় না (যেমন: .exe, .jpg, .mp3)।

৩. ফাইল অপারেশন কী?

[বাকাশিবো-২০২২ (অনুষ্ঠিত-২৩)]

উত্তরঃ একটি ফাইলের ওপর যে সকল কাজ করা যায়, সেগুলোকে ফাইল অপারেশন বলে। প্রধান ফাইল অপারেশনগুলো হলো:

- ফাইল খোলা (Open)
- ফাইল থেকে তথ্য পড়া (Read)
- ফাইলে তথ্য লেখা (Write)
- ফাইল বন্ধ করা (Close)

৪. পাইথন প্রোগ্রামে কী কী উপায়ে মান ইনপুট করা হয়?

[বাকাশিবো-২০২৩ (পরি)]

উত্তরঃ পাইথনে মূলত দুইভাবে ইনপুট নেওয়া যায়:

- স্ট্যান্ডার্ড ইনপুট: input() ফাংশন ব্যবহার করে সরাসরি ব্যবহারকারীর কাছ থেকে।
- ফাইল ইনপুট: কোনো ফাইল থেকে ডেটা পড়ার মাধ্যমে (যেমন: read(), readline())।

৫. Open () ফাংশন Syntax লেখ।

[বাকাশিবো-২০২৪ (অনুষ্ঠিত-২৫)]





উত্তরঃ পাইথনে ফাইল খোলার সিনট্যাক্স হলো:

```
file_object = open("file_name", "mode")
```

এখানে *file_name* হলো ফাইলের নাম এবং *mode* হলো আপনি ফাইলটি কী উদ্দেশ্যে খুলছেন (যেমন: 'r' পড়ার জন্য, 'w' লেখার জন্য)।

৬. Close () ফাংশনের কাজ কী?

[বাকাশিবো-২০২৩ (পরি)]

উত্তরঃ close() ফাংশনের কাজ হলো খোলা ফাইলটি সঠিকভাবে বন্ধ করা। ফাইল বন্ধ করলে মেমোরি খালি হয় এবং ফাইলে করা পরিবর্তনগুলো স্থায়ীভাবে সংরক্ষিত (Save) হওয়া নিশ্চিত হয়।

৭. Read () ফাংশনের Syntax লেখ।

উত্তরঃ ফাইল থেকে ডেটা পড়ার সিনট্যাক্স হলো:

```
file_object.read(size)
```

এখানে *size* অপশনাল। যদি কোনো সংখ্যা দেওয়া হয় তবে ততগুলো ক্যারেক্টার পড়বে, আর কিছু না দিলে পুরো ফাইলটি পড়বে।

৮. Realine () ফাংশনের কাজ কী।

উত্তরঃ পাইথনে readline() ফাংশনের প্রধান কাজ হলো ফাইল থেকে একটি নির্দিষ্ট লাইন পড়া। এটি কল করা হলে ফাইল পয়েন্টার যেখানে থাকে, সেখান থেকে শুরু করে ওই লাইনের শেষ (নিউলাইন ক্যারেক্টার \n সহ) পর্যন্ত ডেটা রিটার্ন করে।



১. ফাইল অপারেশন ব্যাখ্যা কর।

উত্তরঃ একটি প্রোগ্রামের মাধ্যমে কোনো ফাইলের ওপর যে সকল কাজ সম্পন্ন করা হয়, তাকে ফাইল অপারেশন বলে। পাইথনে মূলত চারটি প্রধান ধাপে ফাইল অপারেশন সম্পন্ন হয়:

- Open (খোলা): কোনো কাজ করার আগে ফাইলটিকে মেমোরিতে ওপেন করতে হয়।
- Read/Write (পড়া বা লেখা): ফাইল থেকে তথ্য সংগ্রহ করা অথবা নতুন কোনো তথ্য ফাইলে যোগ করা।





- Process (প্রক্রিয়াকরণ): ফাইল থেকে পাওয়া ডেটা নিয়ে প্রয়োজনীয় হিসাব-নিকাশ করা।
- Close (বন্ধ করা): কাজ শেষ হলে ফাইলটি বন্ধ করে মেমোরি মুক্ত করা।

২. Open () ফাংশনের প্যারামিটারসমূহ বর্ণনা কর।

উত্তরঃ Open () ফাংশনের প্যারামিটারসমূহ বর্ণনা কর।

উত্তর: পাইথনের open() ফাংশনে সাধারণত দুটি প্রধান প্যারামিটার থাকে। যেমন: open(file, mode)

- File (ফাইল পাথ): এটি প্রথম প্যারামিটার। এখানে ফাইলের নাম বা পূর্ণ লোকেশন (Path) স্ট্রিং আকারে দিতে হয়। উদাহরণ: "data.txt"।
- Mode (মোড): এটি দ্বিতীয় প্যারামিটার। ফাইলটি কী উদ্দেশ্যে খোলা হচ্ছে তা এখানে নির্দিষ্ট করা হয়। কিছু কমন মোড হলো:
 - 'r': শুধুমাত্র পড়ার জন্য (Read)।
 - 'w': নতুন করে লেখার জন্য (Write) - আগের তথ্য মুছে যায়।
 - 'a': ফাইলের শেষে নতুন তথ্য যোগ করার জন্য (Append)।
 - 'b': বাইনারি মোডে খোলার জন্য।

৩. Close () ফাংশন ব্যবহারের সুবিধাগুলো লেখ।

উত্তরঃ Close () ফাংশন ব্যবহারের সুবিধাগুলো লেখ।

উত্তর: ফাইল ব্যবহারের পর close() ফাংশন দিয়ে ফাইল বন্ধ করার প্রধান সুবিধাগুলো হলো:

- মেমোরি রক্ষা: ফাইল খোলা থাকলে কম্পিউটার মেমোরি (RAM) দখল করে রাখে। বন্ধ করলে মেমোরি খালি হয়।
- ডেটা সুরক্ষা: ফাইল সঠিকভাবে বন্ধ না করলে অনেক সময় বাফার (Buffer) এ থাকা ডেটা হার্ডডিস্কে সেভ হয় না।
- অন্য প্রোগ্রামের ব্যবহারের সুযোগ: একটি ফাইল এক জায়গায় খোলা থাকলে অন্য কোনো প্রোগ্রাম অনেক সময় সেটি ব্যবহার করতে পারে না।
- সিস্টেম রিসোর্স: একটি অপারেটিং সিস্টেম একসাথে সীমিত সংখ্যক ফাইল খুলে রাখতে পারে। close() করলে সেই সীমা বজায় থাকে।





৪. ফাইল অপারেশনের সুবিধা লেখ।

[বাকাশির্বো-২০২২ (অনুষ্ঠিত-২৩)]

উত্তরঃ প্রোথামে ফাইল অপারেশনের প্রধান সুবিধাগুলো নিচে দেওয়া হলো:

- স্থায়ী সংরক্ষণ (Persistence): প্রোথামের আউটপুট বা ডেটা কম্পিউটারের মেমোরিতে স্থায়ীভাবে জমা থাকে, যা প্রোথাম বন্ধ করার পরও হারিয়ে যায় না।
- বিশাল ডেটা হান্ডলিং: অনেক বড় আকারের তথ্য যা কিবোর্ড দিয়ে ইনপুট দেওয়া সম্ভব নয়, তা ফাইল থেকে সরাসরি পড়া যায়।
- ডেটা পুনরায় ব্যবহার: একবার ফাইলে ডেটা সেভ করে রাখলে পরবর্তীতে অন্য কোনো প্রোথামেও সেই ডেটা ব্যবহার করা যায়।
- সহজ ব্যাকআপ: ফাইলের মাধ্যমে খুব সহজেই প্রয়োজনীয় তথ্যের ব্যাকআপ কপি তৈরি করে রাখা সম্ভব।



১. ফাইল ওপেনিং ও ক্লোজিং ফাংশন বর্ণনা কর।

উত্তরঃ ফাইল ওপেনিং ফাংশন: `open()`

পাইথনে কোনো ফাইল নিয়ে কাজ করতে হলে প্রথমে `open()` ফাংশন ব্যবহার করে সেটি খুলতে হয়। এই ফাংশনটি একটি File Object রিটার্ন করে।

সিনট্যাক্স: `file_object = open("filename", "mode")`

প্যারামিটার বর্ণনা:

- `filename`: ফাইলের নাম বা লোকেশন (যেমন: "test.txt")।
- `mode`: এটি ফাইলটি কী উদ্দেশ্যে খোলা হচ্ছে তা নির্ধারণ করে। উল্লেখযোগ্য কিছু মোড হলো:
 - 'r' (Read): ফাইল পড়ার জন্য (ডিফল্ট মোড)।
 - 'w' (Write): নতুন কিছু লেখার জন্য (আগের তথ্য মুছে যায়)।
 - 'a' (Append): ফাইলের শেষে নতুন তথ্য যোগ করার জন্য।
 - 'x' (Create): নতুন ফাইল তৈরির জন্য।





ফাইল ক্লোজিং ফাংশন: close()

ফাইলের কাজ শেষ হওয়ার পর close() মেথড ব্যবহার করে ফাইলটি বন্ধ করা অত্যন্ত জরুরি। এটি সিস্টেম রিসোর্স মুক্ত করে এবং নিশ্চিত করে যে সমস্ত ডেটা হার্ডডিস্কে সঠিকভাবে সেভ হয়েছে।

সিনট্যাক্স:

```
file_object.close()
```

কেন ক্লোজ করা প্রয়োজন?

- ফাইল ক্লোজ না করলে মেমোরি (RAM) অপচয় হয়।
- অনেক সময় ফাইল ক্লোজ না করলে ফাইলে লেখা তথ্য পুরোপুরি সেভ হয় না (Buffer issues)।
- একই ফাইল অন্য কোনো প্রোগ্রামে ব্যবহার করতে সমস্যা হতে পারে।

উদাহরণের মাধ্যমে ব্যবহার:

১. ফাইলটি লেখার জন্য ওপেন করা

```
my_file = open("example.txt", "w")
```

২. ফাইলে কিছু লেখা

```
my_file.write("Hello, this is a test file.")
```

৩. ফাইলটি ক্লোজ করা

```
my_file.close()
```



অধ্যায়
০৩

মডিউল, প্যাকেজ এবং অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার

এই অধ্যায়ের প্রধান সূচিপত্র (contents)	
বিষয়	পৃষ্ঠা নং
❖ সূত্রাবলী ও শর্টকাট টেকনিক	-
❖ অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি	২০
❖ সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি	২১
❖ রচনামূলক প্রশ্নাবলি	২৪

বোর্ড প্রশ্নাবলির বিশ্লেষণ (Board Questions Analysis)

এই অধ্যায় থেকে বিগত তিন বছরের ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং, ডিপ্লোমা ইন টেক্সটাইল, ডিপ্লোমা ইন এগ্রিকালচার, ডিপ্লোমা ইন মেরিন পরীক্ষায় মোট প্রশ্ন....নিচে 'Board Questions Analysis' অংশে এই অধ্যায় থেকে কোন সালে কোন বোর্ডে কতটি প্রশ্ন হয়েছে তা দেখানো হলো।

সাল \ বোর্ড	অতিসংক্ষিপ্ত	সংক্ষিপ্ত	রচনামূলক
২০২৪	১টি	১টি	১টি
২০২৩	২টি	৩টি	--
২০২২	--	১টি	--



“গণিত তার কাছেই প্রকৃত সৌন্দর্য সহকারে ধরা দেয়,
যে বিশুদ্ধ মন ও ভালোবাসা নিয়ে গণিতের দিকে অগ্রসর হয়”



আর্কিমিডিস





অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার কী?

[বাকাশিবো-২০২৪ (অনুষ্ঠিত-২৫)]

উত্তরঃ অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার হলো এমন এক ধরনের প্রোগ্রাম বা প্রোগ্রামের সমষ্টি যা ব্যবহারকারী কে কোনো নির্দিষ্ট কাজ (যেমন: লেখালেখি, ছবি এডিট করা বা হিসাব রাখা) সম্পন্ন করতে সাহায্য করে। উদাহরণ: MS Word, Google Chrome।

২. অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার এর প্রকারভেদগুলো লেখ।

উত্তরঃ অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার সাধারণত ২ প্রকার: সিস্টেম সফটওয়্যার এবং অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার।

৩. মডিউল কী?

উত্তরঃ পাইথনে মডিউল হলো একটি ফাইল যার মধ্যে বিভিন্ন ফাংশন, ক্লাস বা ভেরিয়েবল সংজ্ঞায়িত করা থাকে। এটি কোডকে পুনরায় ব্যবহারযোগ্য এবং সুসংগঠিত করতে সাহায্য করে। একটি .py ফাইলই মূলত একটি মডিউল।

৪. প্যাকেজ কী?

[বাকাশিবো-২০২৩ (অনুষ্ঠিত-২৪)]

উত্তরঃ প্যাকেজ হলো অনেকগুলো মডিউলের একটি সংগ্রহ বা ডিরেক্টরি (Folder)। যখন অনেকগুলো মডিউলকে একটি নির্দিষ্ট ফোল্ডারে গুছিয়ে রাখা হয় এবং সেখানে একটি __init__.py ফাইল থাকে, তখন তাকে প্যাকেজ বলে।

৫. মডিউল তৈরির Syntax লেখ।

উত্তরঃ পাইথনে মডিউল তৈরির বিশেষ কোনো সিনট্যাক্স নেই। যেকোনো কোড লিখে ফাইলটি .py এক্সটেনশনে সেভ করলেই তা মডিউল হয়ে যায়। ব্যবহারের নিয়ম:

```
import module_name
```

৬. প্যাকেজ তৈরির Syntax লেখ।

উত্তরঃ প্যাকেজ তৈরির পদ্ধতি হলো: ১. একটি ফোল্ডার তৈরি করা (যেমন: my_package) ২. তার ভেতরে একটি খালি ফাইল __init__.py তৈরি করা। ৩. প্রয়োজনীয় মডিউলগুলো সেই ফোল্ডারে রাখা। ব্যবহারের নিয়ম:

```
from my_package import module_name
```

৭. আজকের Datetime কোন ফাংশন ব্যবহার করে প্রিন্ট করা হয়?





উত্তরঃ পাইথনের datetime মডিউলের now() ফাংশন ব্যবহার করে আজকের তারিখ ও সময় প্রিন্ট করা হয়।

উদাহরণ: datetime.datetime.now()

৮. Matplotaib কী?

উত্তরঃ Matplotlib হলো পাইথনের একটি শক্তিশালী লাইব্রেরি যা ডেটা ভিজ্যুয়ালাইজেশন বা গ্রাফ তৈরির কাজে ব্যবহৃত হয়। এর মাধ্যমে ২ডি (2D) গ্রাফ, চার্ট, হিস্টোগ্রাম ইত্যাদি তৈরি করা যায়।

৯. Pandas কী?

[বাকাশিবো-২০২৩ (পরি)]

উত্তরঃ Pandas হলো পাইথনের একটি জনপ্রিয় ওপেন সোর্স লাইব্রেরি যা ডেটা অ্যানালাইসিস (Data Analysis) এবং ডেটা ম্যানিপুলেশনের জন্য ব্যবহৃত হয়। এটি মূলত টেবিল আকারের ডেটা (যেমন: Excel বা SQL ডেটা) নিয়ে কাজ করতে অত্যন্ত কার্যকর।



সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. মডিউল ও প্যাকেজ এর পার্থক্য লেখ।

[বাকাশিবো-২০২২(অনুষ্ঠিত-২৩) ২০২৩ (পরি)]

উত্তরঃ

বৈশিষ্ট্য	মডিউল (Module)	প্যাকেজ (Package)
সংজ্ঞা	মডিউল হলো একটি একক পাইথন ফাইল যা ফাংশন, ক্লাস বা ভেরিয়েবল ধারণ করে।	প্যাকেজ হলো অনেকগুলো মডিউলের একটি ডিরেক্টরি বা ফোল্ডার।
গঠন	এটি মূলত একটি .py এক্সটেনশনযুক্ত ফাইল।	এটি একটি ফোল্ডার যার ভেতরে একাধিক .py ফাইল থাকে।
অস্তিত্ব	মডিউল নিজেই একটি ফাইল হিসেবে কাজ করে।	প্যাকেজ হতে হলে ফোল্ডারের ভেতরে অবশ্যই একটি __init__.py ফাইল থাকতে হয়।
জটিলতা	এটি ছোট এবং সাধারণ কাজের জন্য ব্যবহৃত হয়।	এটি বড় এবং জটিল প্রজেক্টের জন্য ব্যবহৃত হয়।





আমদানি (Import)	সাধারণত import module_name দিয়ে কল করা হয়।	এটি import package_name.module_name দিয়ে কল করা হয়।
--------------------	---	--

২. মডিউল তৈরি করার Syntax ও উদাহরণ লেখ।

[বাকাশিবো-২০২৩ (পরি)]

উত্তরঃ পাইথনে মডিউল তৈরির জন্য বিশেষ কোনো আলাদা কমান্ডের প্রয়োজন হয় না। যেকোনো পাইথন ফাইলই (.py) একটি মডিউল।

Syntax: যেকোনো টেক্সট এডিটরে ফাংশন বা ভেরিয়েবল লিখে ফাইলটি filename.py নামে সেভ করতে হয়।

ব্যবহারের সময় import filename লিখতে হয়।

উদাহরণ: ১. প্রথমে একটি ফাইল তৈরি করি যার নাম calculator.py:

এটি একটি মডিউল

```
def add(a, b):
```

```
    return a + b
```

```
def multiply(a, b):
```

```
    return a * b
```

এবার অন্য একটি ফাইলে মডিউলটি ব্যবহার করি:

```
import calculator
```

```
result = calculator.add(10, 5)
```

```
print(result) # আউটপুট: 15
```

৩. প্যাকেজ তৈরি করার Syntax ও উদাহরণ লেখ।

উত্তরঃ প্যাকেজ হলো অনেকগুলো মডিউলের সমষ্টি যা একটি নির্দিষ্ট ডিরেক্টরি বা ফোল্ডারে থাকে।

Syntax/পদ্ধতি: ১. একটি ফোল্ডার তৈরি করতে হবে। ২. ফোল্ডারের ভেতর একটি __init__.py ফাইল থাকতে হবে (এটি খালি হতে পারে)। ৩. প্রয়োজনীয় মডিউলগুলো (.py ফাইল) ঐ ফোল্ডারে রাখতে হবে।

উদাহরণ: ধরা যাক আমাদের প্যাকেজের নাম MyMath:

- MyMath/ (ফোল্ডার)
 - __init__.py
 - basic.py (মডিউল)

ব্যবহারের নিয়ম:

```
from MyMath import basic
```

```
print(basic.add(5, 10))
```

৪. Matplotlib – এর কাজ কী?

[বাকাশিবো-২০২৩ (পরি)]





উত্তরঃ Matplotlib হলো পাইথনের সবচেয়ে জনপ্রিয় ডেটা ভিজুয়ালাইজেশন লাইব্রেরি। এর প্রধান কাজগুলো হলো:

- গ্রাফ তৈরি: তথ্যের ওপর ভিত্তি করে লাইন গ্রাফ, বার চার্ট, পাই চার্ট ইত্যাদি তৈরি করা।
- ডেটা বিশ্লেষণ: বিশাল পরিমাণ তথ্যকে ছবির মাধ্যমে উপস্থাপন করে সহজবোধ্য করা।
- বৈজ্ঞানিক চিত্র: গবেষণার কাজে বিভিন্ন গাণিতিক ও বৈজ্ঞানিক ডেটার চিত্রায়ন করা।
- কাস্টমাইজেশন: গ্রাফের রং, লেবেল, টাইটেল এবং স্টাইল পরিবর্তন করে আকর্ষণীয় করে তোলা।

৫. Pandas – এর কাজ কী?

উত্তরঃ Pandas হলো পাইথনের একটি শক্তিশালী লাইব্রেরি যা মূলত ডেটা ম্যানিপুলেশন ও অ্যানালাইসিসের জন্য ব্যবহৃত হয়। এর প্রধান কাজগুলো হলো:

- ডেটা লোড করা: CSV, Excel, SQL বা JSON ফাইল থেকে ডেটা পড়া।
- ডেটা ক্লিনিং: অগোছালো বা ভুল ডেটা ঠিক করা এবং খালি ঘর (Null values) পূরণ করা।
- ডেটা স্লাইসিং: বড় ডেটাসেট থেকে প্রয়োজনীয় কলাম বা রো আলাদা করা।
- ডেটা ফ্রেম (DataFrame): টেবিল আকারে ডেটা সাজিয়ে রাখা যা দিয়ে খুব সহজে হিসাব-নিকাশ করা যায়।
- পরিসংখ্যান: ডেটার গড় (Mean), মধ্যমা (Median), বা সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন মান দ্রুত নির্ণয় করা।

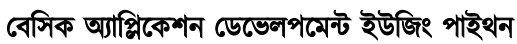
৬. মডিউল ও প্যাকেজ এর গুরুত্ব লেখ।

[বাকাশিবো-২০২৪ (অনুষ্ঠিত-২৫)]

উত্তরঃ প্রোগ্রামিংয়ে বড় কোডকে ছোট ছোট অংশে ভাগ করার জন্য মডিউল এবং প্যাকেজ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এদের গুরুত্ব নিচে আলোচনা করা হলো:

- কোড পুনরায় ব্যবহারযোগ্যতা (Reusability): একবার একটি মডিউল বা প্যাকেজ তৈরি করলে তা বারবার বিভিন্ন প্রোগ্রামে ব্যবহার করা যায়। ফলে বারবার একই কোড লিখতে হয় না।
- কোড ব্যবস্থাপনা (Organization): বিশাল বড় কোডকে ছোট ছোট মডিউলে ভাগ করলে কোড পরিচালনা করা সহজ হয়। এটি প্রজেক্টের জটিলতা কমায়।
- সহজ ডিবাগিং (Easier Debugging): প্রোগ্রামে কোনো ভুল বা এরর থাকলে নির্দিষ্ট মডিউল পরীক্ষা করে তা দ্রুত ঠিক করা যায়।





কারিগরি পাঠশালা কারিগরি পাঠশালা কারিগরি পাঠশালা কারিগরি পাঠশালা কারিগরি পাঠশালা কারিগরি পাঠশালা কারিগরি পাঠশালা কারিগরি

- **টিম ওয়ার্ক (Teamwork):** বড় প্রজেক্টে কাজ করার সময় আলাদা আলাদা মডিউলে কাজ ভাগ করে দিলে অনেক প্রোগ্রামার একসাথে কাজ করতে পারেন।
- **নামকরণ সংঘর্ষ এড়ানো (Namespace Management):** একই নামের ফাংশন বা ভেরিয়েবল আলাদা মডিউলে থাকলে একে অপরের সাথে মিশে যায় না।

রচনামূলক প্রশ্ন

১. অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার বলতে কী বুঝ? এর শ্রেণিবিভাগ বর্ণনা কর। [বাকশির্বো-২০২৪ (অনুষ্ঠিত-২৫)]

উত্তরঃ অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার (Application Software): অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার হলো এমন এক ধরনের প্রোগ্রাম বা প্রোগ্রামের সমষ্টি, যা ব্যবহারকারীকে কোনো নির্দিষ্ট কাজ সম্পন্ন করতে সরাসরি সহায়তা করে। একে সংক্ষেপে 'অ্যাপ' (App) বলা হয়। যেমন—লেখালেখির জন্য MS Word, ছবি সম্পাদনার জন্য Photoshop ইত্যাদি।

অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যারের শ্রেণিবিভাগ: অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যারকে প্রধানত দুই ভাগে ভাগ করা যায়:

- ১. প্যাকেজ সফটওয়্যার (Package Software): সাধারণ ব্যবহারকারীদের কথা মাথায় রেখে যখন কোনো সফটওয়্যার তৈরি করা হয়, যা সবার জন্য একই রকম কাজ করে, তাকে প্যাকেজ সফটওয়্যার বলে। এটি বাজারে বা অনলাইনে সবার জন্য উন্মুক্ত থাকে।
 - উদাহরণ: Microsoft Office, Google Chrome, Media Player।
- ২. কাস্টমাইজড বা টেইলর-মেড সফটওয়্যার (Customized Software): যখন কোনো নির্দিষ্ট প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তির চাহিদা অনুযায়ী বিশেষ কোনো কাজের জন্য সফটওয়্যার তৈরি করা হয়, তাকে কাস্টমাইজড সফটওয়্যার বলে।
 - উদাহরণ: ব্যাংকিং সফটওয়্যার, হাসপাতালের ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম, সুপার শপের ইনভেন্টরি সফটওয়্যার।

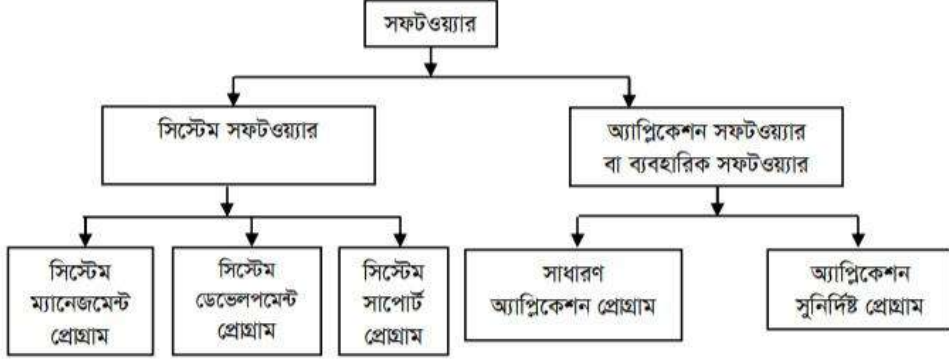
কাজের ধরন অনুযায়ী আরও কিছু বিভাগ:

- ওয়ার্ড প্রসেসিং সফটওয়্যার: (যেমন: MS Word)
- স্প্রেডশিট সফটওয়্যার: (যেমন: MS Excel)
- ডেটাবেস সফটওয়্যার: (যেমন: Oracle, MS Access)





- গ্রাফিক্স সফটওয়্যার: (যেমন: Adobe Illustrator)



২. মডিউল ও প্যাকেজ - এর গুরুত্ব বর্ণনা কর।

উত্তরঃ পাইথনে বড় বড় প্রজেক্ট বা প্রোগ্রামকে ছোট ছোট অংশে ভাগ করে পরিচালনা করার জন্য মডিউল ও প্যাকেজ অপরিহার্য। এদের গুরুত্ব নিচে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো:

- ১. কোড পুনরায় ব্যবহারযোগ্যতা (Reusability): একবার একটি মডিউল বা প্যাকেজ তৈরি করলে তা বারবার বিভিন্ন প্রোগ্রামে ব্যবহার করা যায়। ফলে একই কোড বারবার লিখতে হয় না, যা সময় ও পরিশ্রম সাশ্রয় করে।
- ২. সহজ ব্যবস্থাপনা (Better Organization): হাজার হাজার লাইনের কোডকে একটি ফাইলে না রেখে ছোট ছোট মডিউলে ভাগ করলে কোড পরিচালনা করা অনেক সহজ হয়। এটি প্রজেক্টের জটিলতা কমিয়ে দেয়।
- ৩. টিম-ওয়ার্ক বা দলগত কাজ: বড় প্রজেক্টে কাজ করার সময় আলাদা আলাদা মডিউল বা প্যাকেজ তৈরি করে বিভিন্ন প্রোগ্রামারের মধ্যে কাজ ভাগ করে দেওয়া যায়। এতে কাজের গতি বাড়ে।
- ৪. ত্রুটি সংশোধন বা ডিবাগিং (Easier Debugging): প্রোগ্রামে কোনো সমস্যা দেখা দিলে পুরো কোড না খুঁজে শুধুমাত্র নির্দিষ্ট মডিউলটি পরীক্ষা করে ত্রুটি সহজে শনাক্ত ও সংশোধন করা যায়।
- ৫. নেমস্পেস ম্যানেজমেন্ট (Namespace Management): একই নামের ফাংশন বা ভেরিয়েবল আলাদা মডিউলে থাকলে তাদের মধ্যে সংঘর্ষ (Conflict) হয় না। ফলে প্রোগ্রামাররা নিশ্চিন্তে তাদের পছন্দমতো নাম ব্যবহার করতে পারেন।
- ৬. মেমোরি সাশ্রয়: পুরো প্যাকেজ লোড না করে শুধুমাত্র প্রয়োজনীয় মডিউলটি import করে কাজ করা যায়, যা সিস্টেমের মেমোরি ও পারফরম্যান্স উন্নত করে।



অধ্যায়
০৪

অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিং- এর মৌলিক ধারণা

এই অধ্যায়ের প্রধান সূচিপত্র (contents)

বিষয়	পৃষ্ঠা নং
❖ সূত্রাবলী ও শর্টকাট টেকনিক	-
❖ অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি	২৭
❖ সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি	২৯
❖ রচনামূলক প্রশ্নাবলি	৩২

বোর্ড প্রশ্নাবলির বিশ্লেষণ (Board Questions Analysis)

এই অধ্যায় থেকে বিগত তিন বছরের ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং, ডিপ্লোমা ইন টেক্সটাইল, ডিপ্লোমা ইন এগ্রিকালচার, ডিপ্লোমা ইন মেরিন পরীক্ষায় মোট প্রশ্ন....নিচে 'Board Questions Analysis' অংশে এই অধ্যায় থেকে কোন সালে কোন বোর্ডে কতটি প্রশ্ন হয়েছে তা দেখানো হলো।

সাল \ বোর্ড	অতিসংক্ষিপ্ত	সংক্ষিপ্ত	রচনামূলক
২০২৪	১টি		১টি
২০২৩	২টি	২টি	২টি
২০২২	৪টি	১টি	--



“ জীবন সাইকেল চালানোর মতো
ভারসাম্য রাখতে হলে চলতে থাকতেই হবে ”



আলবার্ট আইনস্টাইন





অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. OOP বলতে কী বুঝায়?

উত্তরঃ OOP-এর পূর্ণরূপ হলো Object-Oriented Programming। এটি এমন একটি প্রোগ্রামিং পদ্ধতি যা ডেটা এবং ফাংশনকে একটি একক ইউনিটের (যাকে অবজেক্ট বলা হয়) মধ্যে সাজিয়ে প্রোগ্রাম তৈরি করে। এটি বাস্তব জগতের বস্তুর ধারণা ব্যবহার করে জটিল সমস্যার সমাধান সহজ করে।

২. OOP - এর বৈশিষ্ট্যগুলো লেখ।

উত্তরঃ OOP-এর প্রধান চারটি বৈশিষ্ট্য হলো:

- Encapsulation (এনক্যাপসুলেশন)
- Inheritance (ইনহেরিটেন্স)
- Polymorphism (পলিমরফিজম)
- Abstraction (অ্যাবস্ট্রাকশন)

৩. ক্লাস কী?

[বাকাশিবো-২০২৩ (পরি), ২০২৪ (অনুষ্ঠিত-২৫)]

অথবা, ক্লাস বলতে কি বুঝায়?

[বাকাশিবো-২০২৩(অনুষ্ঠিত-২৪)]

উত্তরঃ ক্লাস হলো অবজেক্ট তৈরির একটি ব্লু-প্রিন্ট (Blueprint) বা নকশা। একটি ক্লাসের মধ্যে অবজেক্টের বৈশিষ্ট্য (Variables) এবং কাজ করার নিয়ম (Methods) বর্ণিত থাকে।

৪. পাইথন ল্যাংগুয়েজ এর ক্লাস তৈরির নিয়ম লেখ।

[বাকাশিবো-২০২২(অনুষ্ঠিত-২৩)]

উত্তরঃ পাইথনে ক্লাস তৈরির নিয়মগুলো হলো:

- class কীওয়ার্ড ব্যবহার করতে হয়।
- ক্লাসের নামের প্রথম অক্ষর সাধারণত বড় হাতের হয়।
- ক্লাসের নাম লিখে কোলন (:) চিহ্ন দিতে হয়।
- ক্লাসের ভেতরের কোডগুলো ইনডেন্টেশন (সঠিক দূরত্ব) বজায় রেখে লিখতে হয়।

৫. ম্যাজিক মেথড বলতে কী বুঝায় ?





উত্তরঃ পাইথনে যে সকল মেথডের নামের শুরুতে এবং শেষে দুটি করে আন্ডারস্কোর থাকে (যেমন: `__init__`, `__str__`), তাদের ম্যাজিক মেথড বলে। এগুলো বিশেষ পরিস্থিতিতে স্বয়ংক্রিয়ভাবে কাজ করে।

৬. পাইথন প্রোগ্রামিং এ অবজেক্ট তৈরির নিয়ম লেখ।

উত্তরঃ পাইথনে অবজেক্ট তৈরির নিয়ম হলো—প্রথমে একটি ভেরিয়েবল নাম লিখে সমান চিহ্নের পর ক্লাসের নাম এবং ছোট বন্ধনী দিতে হয়। যেমন: `obj = ClassName()`

৭. কনস্ট্রাক্ট মেথড কী?

উত্তরঃ কনস্ট্রাক্টর হলো এমন একটি মেথড যা ক্লাসের অবজেক্ট তৈরি হওয়ার সাথে সাথে নিজে থেকেই কাজ শুরু করে। পাইথনে `__init__()` মেথডকে কনস্ট্রাক্টর বলা হয়।

৮. ডেস্ট্রাক্টর মেথড কাকে বলে?

[বাকাশিবো-২০২২(অনুষ্ঠিত-২৩)]

উত্তরঃ যখন কোনো অবজেক্টের কাজ শেষ হয়ে যায় এবং সেটি মেমোরি থেকে মুছে ফেলার প্রয়োজন হয়, তখন যে মেথড কাজ করে তাকে ডেস্ট্রাক্টর বলে। পাইথনে এটি `__del__()` মেথড।

৯. অবজেক্ট কী?

উত্তরঃ অবজেক্ট হলো ক্লাসের একটি বাস্তব রূপ বা ইনস্ট্যান্স (Instance)। যার নিজস্ব কিছু বৈশিষ্ট্য এবং কাজ করার ক্ষমতা থাকে।

১০. অবজেক্ট ডিক্লারেশন ফরম্যাট লেখ।

উত্তরঃ `object_name = class_name()`

১১. ক্লাস ডিক্লারেশন ফরম্যাট লেখ।

উত্তরঃ `python class ClassName: # attributes and methods`

১২. মেথড কি?

[বাকাশিবো-২০২২(অনুষ্ঠিত-২৩)]

উত্তরঃ অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিংয়ে (OOP), কোনো ক্লাসের অভ্যন্তরে যে ফাংশনগুলো সংজ্ঞায়িত করা হয়, সেগুলোকে মেথড (Method) বলা হয়।

১৩. পাইথন কোন লেভেল প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ?

[বাকাশিবো-২০২২(অনুষ্ঠিত-২৩)]

উত্তরঃ পাইথন একটি হাই-লেভেল (High-level) প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ।





সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. OOP এর গুরুত্ব লেখ।

উত্তরঃ অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিং (OOP) আধুনিক সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্টে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এর গুরুত্ব নিচে আলোচনা করা হলো:

- কোড পুনরায় ব্যবহারযোগ্যতা (Reusability): ইনহেরিটেন্স ব্যবহারের মাধ্যমে একবার লেখা কোড বারবার ব্যবহার করা যায়, যা সময় ও শ্রম সাশ্রয় করে।
- সহজ রক্ষণাবেক্ষণ (Easy Maintenance): প্রোগ্রামের কোনো অংশে পরিবর্তন আনলে পুরো কোডে তার প্রভাব পড়ে না, ফলে সফটওয়্যার আপডেট বা রক্ষণাবেক্ষণ সহজ হয়।
- ডেটা নিরাপত্তা (Data Security): এনক্যাপসুলেশন বৈশিষ্ট্যের মাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ ডেটা গোপন রাখা যায়, যা অনাকাঙ্ক্ষিত পরিবর্তন থেকে রক্ষা করে।
- জটিলতা হ্রাস: বড় এবং জটিল প্রোগ্রামগুলোকে ছোট ছোট অবজেক্টে ভাগ করে কাজ করা হয় বলে প্রোগ্রামের জটিলতা কমে যায়।
- টিম ওয়ার্ক: আলাদা আলাদা অবজেক্ট নিয়ে বিভিন্ন প্রোগ্রামার একসাথে কাজ করতে পারেন, যা প্রজেক্টের গতি বাড়িয়ে দেয়।

২. OOP – এর বৈশিষ্ট্যগুলো লেখ।

উত্তরঃ OOP-এর প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো নিচে বর্ণনা করা হলো:

- অবজেক্ট (Object): যার নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য (Attribute) এবং কাজ (Method) আছে।
- ক্লাস (Class): অবজেক্ট তৈরির ব্লু-প্রিন্ট বা নকশা।
- এনক্যাপসুলেশন (Encapsulation): ডেটা এবং মেথডকে একটি ইউনিটে আবদ্ধ করা এবং বাইরের হস্তক্ষেপ থেকে রক্ষা করা।
- ইনহেরিটেন্স (Inheritance): একটি ক্লাসের বৈশিষ্ট্য অন্য ক্লাসে স্থানান্তর করা।
- পলিমরফিজম (Polymorphism): একই মেথড বা ফাংশন বিভিন্ন পরিস্থিতিতে ভিন্ন ভিন্ন কাজ করার ক্ষমতা।
- অ্যাবস্ট্রাকশন (Abstraction): অপ্রয়োজনীয় জটিলতা লুকিয়ে শুধু প্রয়োজনীয় অংশ ব্যবহারকারীর সামনে উপস্থাপন করা।

৩. পাইথনে ক্লাস তৈরির পদ্ধতি লেখ।





উত্তরঃ বাকাশিবো (BTEB) পরীক্ষার রচনামূলক প্রশ্নের মান ও কাঠামো অনুযায়ী উত্তরগুলো নিচে বিস্তারিতভাবে দেওয়া হলো:

```
class ClassName:
    # ভেরিয়েবল বা এট্রিবিউট
    attribute_name = value
    # কনস্ট্রাক্টর মেথড
    def __init__(self, parameters):
        self.parameters = parameters
    # মেথড বা কাজ
    def method_name(self):
        # কোড ব্লক
```

৪. অবজেক্ট কী? উদাহরণসহ লেখ।

উত্তরঃ অবজেক্ট (Object): অবজেক্ট হলো ক্লাসের একটি বাস্তব রূপ বা উদাহরণ (Instance)। ক্লাস যদি হয় একটি নকশা, তবে সেই নকশা অনুযায়ী তৈরি করা বাস্তব জিনিসটিই হলো অবজেক্ট। প্রতিটি অবজেক্টের নিজস্ব ডেটা বা বৈশিষ্ট্য থাকে।

উদাহরণ: ধরা যাক, Car একটি ক্লাস। এই ক্লাসের নকশা ব্যবহার করে যখন আমরা একটি নির্দিষ্ট গাড়ি তৈরি করি, তখন সেটি হয় অবজেক্ট।

```
class Car:

    def __init__(self, color, model):

        self.color = color

        self.model = model

# এখানে 'my_car' হলো Car ক্লাসের একটি অবজেক্ট

my_car = Car("Red", "Toyota")

print(my_car.color) # আউটপুট: Red
```

এখানে my_car হলো একটি অবজেক্ট যার বৈশিষ্ট্য হলো রং লাল (Red) এবং মডেল টয়োটা (Toyota)।





৫. আবস্ট্রাকশন কী? আবস্ট্রাকশন সম্পর্কে সংক্ষেপে লেখ।

[বাকশিবো-২০২৩ (অনুষ্ঠিত-২৪)]

অথবা, Abstraction কী? উদাহরণ দাও।

[বাকশিবো-২০২৩ (পরি), ২০২৪ (অনুষ্ঠিত-২৫)]

উত্তর: আবস্ট্রাকশন হচ্ছে ক্লাসের অভ্যন্তরে ডাটা এবং ফাংশনকে ক্লাসের বাহির হতে অবাঞ্ছিত অ্যাক্সেস হতে সুরক্ষা প্রদান করা। নিচের প্রোগ্রামের Dog ক্লাসের মেম্বার নয় এরূপ অবজেক্টের মাধ্যমে Dog ক্লাসের ফাংশনসমূহ অ্যাক্সেস দিবে না।

প্রোগ্রাম

```
class Dog:
    def __init__(self, name):
        self.name = name
        print(self.name + " was adopted.")
    def bark(self):
        print("woof!")
spot = Dog("spot")
spot.bark()
```

৬. if ... else-এর Syntax গুরুত্ব লেখ।

[বাকশিবো-২০২২ (অনুষ্ঠিত-২৩)]

উত্তর:

if ... else-এর Syntax হলো:

if Condition:

statements

else:

statements





রচনামূলক প্রশ্ন

১. উদাহরণসহ ক্লাস ও অবজেক্ট বর্ণনা কর।

উত্তর: ক্লাস (Class): ক্লাস হলো অবজেক্ট তৈরির একটি ব্লু-প্রিন্ট বা নকশা। এতে অবজেক্টের বৈশিষ্ট্য (Variables) এবং কার্যাবলি (Methods) সংজ্ঞায়িত থাকে। ক্লাস নিজে কোনো মেমোরি দখল করে না।

অবজেক্ট (Object): অবজেক্ট হলো ক্লাসের একটি বাস্তব রূপ বা ইনস্ট্যান্স (Instance)। ক্লাসের নকশা অনুযায়ী যখন কোনো ভেরিয়েবল তৈরি করা হয়, তাকে অবজেক্ট বলে।

উদাহরণ: ধরা যাক, Mobile একটি ক্লাস। এই ক্লাসের বৈশিষ্ট্য হতে পারে ব্র্যান্ড, মডেল এবং কাজ হতে পারে কল করা।

- ক্লাস: Mobile
- অবজেক্ট: Samsung S23, iPhone 15 (এগুলো বাস্তব মোবাইল)।

```
class Mobile:
```

```
    def __init__(self, brand, price):
```

```
        self.brand = brand
```

```
        self.price = price
```

```
# অবজেক্ট তৈরি
```

```
my_phone = Mobile("Samsung", 50000)
```

২. ক্লাস এর মৌলিক স্ট্রাকচার বর্ণনা কর।

উত্তর: পাইথনে একটি ক্লাসের মৌলিক কাঠামোতে নিচের অংশগুলো থাকে:

Class Definition: class কীওয়ার্ড দিয়ে ক্লাসের নাম ঘোষণা করা হয়। ২. **Attributes (Variables):** ক্লাসের ভেতরে ডেটা সংরক্ষণের জন্য ভেরিয়েবল থাকে। ৩. **Constructor (init):** এটি একটি বিশেষ মেথড যা অবজেক্ট তৈরির সময় স্বয়ংক্রিয়ভাবে রান করে এবং ভেরিয়েবলগুলোকে ইনিশিয়াল করে। ৪. **Methods:** ক্লাসের ভেতরে বিভিন্ন কাজ করার জন্য ফাংশন বা মেথড থাকে।





কাঠামো (Structure):

```
class ClassName:

    # ১. ক্লাস ভেরিয়েবল (ঐচ্ছিক)

    # ২. কনস্ট্রাক্টর

    def __init__(self, p1, p2):

        self.p1 = p1

        self.p2 = p2

    # ৩. মেথড

    def my_method(self):

        # কোড
```

৩. ফাংশন ব্যবহার করে তিনটি সংখ্যার মধ্যে বৃহত্তম সংখ্যা নির্ণয়ের প্রোগ্রাম লেখ
(অনুষ্ঠিত-২৪)]

[বাকাশিবো-২০২৩

উত্তর:

```
def find_largest(a, b, c):

    if (a >= b) and (a >= c):

        return a

    elif (b >= a) and (b >= c):

        return b

    else:

        return c

# ইনপুট গ্রহণ

num1 = float(input("প্রথম সংখ্যা: "))

num2 = float(input("দ্বিতীয় সংখ্যা: "))

num3 = float(input("তৃতীয় সংখ্যা: "))

largest = find_largest(num1, num2, num3)

print(f'বৃহত্তম সংখ্যাটি হলো: {largest}')
```





৪. ক্লাস ব্যবহার করে দ্বিঘাত সমীকরণের মূল নির্ণয়ের প্রোগ্রাম লেখ

[বাকাশিবো-২০২৩ (পরি), ২০২৪ (অনুষ্ঠিত-২৫)]

উত্তর: দ্বিঘাত সমীকরণ $ax^2 + bx + c = 0$ এর মূল নির্ণয়ের জন্য $D = b^2 - 4ac$ (নিশ্চায়ক) ব্যবহার করা হয়।

```
import cmath # জটিল সংখ্যার হিসাবের জন্য
class QuadraticEquation:
    def __init__(self, a, b, c):
        self.a = a
        self.b = b
        self.c = c
    def find_roots(self):
        # নিশ্চায়ক (Discriminant) নির্ণয়
        d = (self.b**2) - (4*self.a*self.c)
        # মূলদ্বয় নির্ণয়
        root1 = (-self.b - cmath.sqrt(d)) / (2 * self.a)
        root2 = (-self.b + cmath.sqrt(d)) / (2 * self.a)
        return root1, root2
# ইনপুট ও অবজেক্ট তৈরি
a = float(input("a এর মান: "))
b = float(input("b এর মান: "))
c = float(input("c এর মান: "))
equation = QuadraticEquation(a, b, c)
r1, r2 = equation.find_roots()

print(f"মূল দুটি হলো: {r1} এবং {r2}")
```



অধ্যায়
০৫

অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিং- এর ফোর পিলার

এই অধ্যায়ের প্রধান সূচিপত্র (contents)	
বিষয়	পৃষ্ঠা নং
❖ সূত্রাবলী ও শর্টকাট টেকনিক	-
❖ অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি	৩৬
❖ সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি	৩৭
❖ রচনামূলক প্রশ্নাবলি	৩৯

বোর্ড প্রশ্নাবলির বিশ্লেষণ (Board Questions Analysis)

এই অধ্যায় থেকে বিগত তিন বছরের ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং, ডিপ্লোমা ইন টেক্সটাইল, ডিপ্লোমা ইন এগ্রিকালচার, ডিপ্লোমা ইন মেরিন পরীক্ষায় মোট প্রশ্ন....নিচে 'Board Questions Analysis' অংশে এই অধ্যায় থেকে কোন সালে কোন বোর্ডে কতটি প্রশ্ন হয়েছে তা দেখানো হলো।

সাল \ বোর্ড	অতিসংক্ষিপ্ত	সংক্ষিপ্ত	রচনামূলক
২০২৪	১টি	১টি	--
২০২৩	২টি	২টি	২টি
২০২২	২টি	২টি	২টি



“ জীবন সাইকেল চালানোর মতো
ভারসাম্য রাখতে হলে চলতে থাকতেই হবে ”



আলবার্ট আইনস্টাইন





১. ইনহেরিট্যান্স কত প্রকার ও কী কী?

উত্তর: পাইথনে ইনহেরিট্যান্স প্রধানত ৫ প্রকার। যথা:

১. সিঙ্গেল ইনহেরিট্যান্স (Single Inheritance)
২. মাল্টিপল ইনহেরিট্যান্স (Multiple Inheritance)
৩. মাল্টিলেভেল ইনহেরিট্যান্স (Multilevel Inheritance)
৪. হায়ারার্কিক্যাল ইনহেরিট্যান্স (Hierarchical Inheritance)
৫. হাইব্রিড ইনহেরিট্যান্স (Hybrid Inheritance)

২. অ্যাবস্ট্রাকশন এর Syntax লেখ।

উত্তর: পাইথনে অ্যাবস্ট্রাকশন ব্যবহারের জন্য abc মডিউল থেকে ABC এবং abstractmethod ইমপোর্ট করতে হয়। Syntax:

```
from abc import ABC, abstractmethod

class ClassName(ABC):

    @abstractmethod

    def method_name(self):

        pass
```

৩. OOP - এর ৪ টি স্তরের নাম লেখ।

উত্তর: OOP-এর ৪টি স্তর বা মূল ভিত্তি হলো:

১. ইনহেরিট্যান্স (Inheritance)
২. পলিমরফিজম (Polymorphism)
৩. এনক্যাপসুলেশন (Encapsulation)





৪. অ্যাবস্ট্রাকশন (Abstraction)

৪. ইনহেরিট্যান্স কী [বাকাশিবো-২০২২ (অনুষ্ঠিত-২৩), [বাকাশিবো-২০২৩ (অনুষ্ঠিত-২৪) ২০২৪ (অনুষ্ঠিত-২৫)]

উত্তর: যে প্রক্রিয়ায় একটি ক্লাস (Child Class) অন্য একটি ক্লাসের (Parent Class) বৈশিষ্ট্য ও মেথডগুলো নিজের মধ্যে ধারণ বা গ্রহণ করতে পারে, তাকে ইনহেরিট্যান্স বলে। এর মাধ্যমে কোডের পুনঃব্যবহারযোগ্যতা বৃদ্ধি পায়।

৫. পলিমরফিজম কী? [বাকাশিবো-২০২২ (অনুষ্ঠিত-২৩), [বাকাশিবো-২০২৩ (অনুষ্ঠিত-২৪)]

উত্তর: পলিমরফিজম' শব্দের অর্থ 'বহুরূপতা'। প্রোগ্রামিংয়ের ভাষায়, একই নামের ফাংশন বা মেথড যখন ভিন্ন ভিন্ন পরিস্থিতিতে ভিন্ন ভিন্ন কাজ সম্পাদন করে, তখন তাকে পলিমরফিজম বলে।

৬. এনক্যাপসুলেশন কী?

উত্তর: ডেটা এবং সেই ডেটা নিয়ে কাজ করা মেথডগুলোকে একটি একক ইউনিটে (ক্লাস) আবদ্ধ করার প্রক্রিয়াকে এনক্যাপসুলেশন বলে। এটি ডেটাকে বাইরের অনাকাঙ্ক্ষিত হস্তক্ষেপ থেকে সুরক্ষা দেয়।

৭. হায়ারিক্যাল ইনহেরিট্যান্স কী?

উত্তর: যখন একটি মাত্র প্যারেন্ট ক্লাস (Parent Class) থেকে একাধিক চাইল্ড ক্লাস (Child Class) বৈশিষ্ট্য গ্রহণ করে, তখন তাকে হায়ারার্কিক্যাল ইনহেরিট্যান্স বলে।

৮. সিঙ্গেল ইনহেরিট্যান্স কী?

উত্তর: যখন একটি চাইল্ড ক্লাস শুধুমাত্র একটি প্যারেন্ট ক্লাস থেকে বৈশিষ্ট্য ইনহেরিট বা গ্রহণ করে, তখন তাকে সিঙ্গেল ইনহেরিট্যান্স বলে।

৯. সেলফ কী?

উত্তর: পাইথনে self হলো একটি রেফারেন্স ভেরিয়েবল যা ক্লাসের বর্তমান অবজেক্টকে নির্দেশ করে। মেথডের ভেতরে ক্লাসের ভেরিয়েবল বা মেথডগুলোকে এক্সেস করার জন্য এটি ব্যবহার করা হয়।

১০. মাল্টিলেভেল ইনহেরিট্যান্স কী?

উত্তর: যখন একটি ক্লাস অন্য একটি চাইল্ড ক্লাস থেকে বৈশিষ্ট্য গ্রহণ করে (অর্থাৎ একটি ক্লাস অন্য একটি ক্লাসের চাইল্ড এবং নিজেই আবার অন্য ক্লাসের প্যারেন্ট), তখন তাকে মাল্টিলেভেল ইনহেরিট্যান্স বলে। যেমন: দাদাজান - > বাবা -> সন্তান।



১. মাল্টিলেভেল ইনহেরিট্যান্স ব্লক চিত্রে আঁক।





উত্তর: মাল্টিলেভেল ইনহেরিট্যান্স: যখন একটি ক্লাস অন্য একটি চাইল্ড ক্লাস থেকে বৈশিষ্ট্য গ্রহণ করে (অর্থাৎ একটি ক্লাস অন্য একটি ক্লাসের চাইল্ড এবং নিজেই আবার অন্য ক্লাসের প্যারেন্ট), তখন তাকে মাল্টিলেভেল ইনহেরিট্যান্স বলে।

ব্লক চিত্র:

২. OPP – এর ৪ পিলার লেখ।

[বাকশিবো-২০২২ (অনুষ্ঠিত-২৩), ২০২৪ (অনুষ্ঠিত-২৫)]

উত্তর: অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিং (OOP)-এর ৪টি প্রধান পিলার বা স্তম্ভ হলো:

১. ইনহেরিট্যান্স (Inheritance): এক ক্লাসের বৈশিষ্ট্য অন্য ক্লাসে স্থানান্তর।
২. এনক্যাপসুলেশন (Encapsulation): ডেটা এবং মেথডকে একটি ইউনিটে আবদ্ধ করা।
৩. পলিমরফিজম (Polymorphism): একই মেথডের ভিন্ন ভিন্ন রূপ বা কাজ।
৪. অ্যাবস্ট্রাকশন (Abstraction): জটিলতা লুকিয়ে কেবল প্রয়োজনীয় অংশ প্রদর্শন করা।

৩. ইনহেরিট্যান্স বলতে কী বুঝায়? এর প্রকারভেদ লেখ

উত্তর: ইনহেরিট্যান্স: যে প্রক্রিয়ায় একটি নতুন ক্লাস (Child/Derived Class) এক বা একাধিক বিদ্যমান ক্লাসের (Parent/Base Class) বৈশিষ্ট্য ও মেথডগুলো নিজের মধ্যে গ্রহণ করতে পারে, তাকে ইনহেরিট্যান্স বলে। এর মাধ্যমে কোডের পুনঃব্যবহারযোগ্যতা নিশ্চিত হয়।

ইনহেরিট্যান্সের প্রকারভেদ:

১. সিঙ্গেল ইনহেরিট্যান্স: একটি প্যারেন্ট ক্লাস থেকে একটি চাইল্ড ক্লাস তৈরি হয়।
২. মাল্টিপল ইনহেরিট্যান্স: একাধিক প্যারেন্ট ক্লাস থেকে একটি চাইল্ড ক্লাস তৈরি হয়।
৩. মাল্টিলেভেল ইনহেরিট্যান্স: একটি চাইল্ড ক্লাস থেকে অন্য একটি চাইল্ড ক্লাস তৈরি হয় (পর্যায়ক্রমিক)।
৪. হায়ারার্কিক্যাল ইনহেরিট্যান্স: একটি প্যারেন্ট ক্লাস থেকে একাধিক চাইল্ড ক্লাস তৈরি হয়।
৫. হাইব্রিড ইনহেরিট্যান্স: উপরের একাধিক ইনহেরিট্যান্সের সমন্বয়।

৪. ৪ পিলারের গুরুত্ব ব্যাখ্যা কর।

[বাকশিবো-২০২৩ (অনুষ্ঠিত-২৪), ২২, ২০২৩ (পরি)]

উত্তর: OOP-এর চারটি পিলারের গুরুত্ব নিচে আলোচনা করা হলো:

- ইনহেরিট্যান্স-এর গুরুত্ব: এর ফলে কোড বারবার লিখতে হয় না (Reusability)। একটি বেস ক্লাসে কোনো পরিবর্তন করলে তা স্বয়ংক্রিয়ভাবে তার সকল চাইল্ড ক্লাসে কার্যকর হয়, যা সময় বাঁচায়।





- এনক্যাপসুলেশন-এর গুরুত্ব: এটি ডেটাকে বাইরের হস্তক্ষেপ বা ভুল ব্যবহার থেকে রক্ষা করে। এটি প্রোগ্রামের নিরাপত্তা বাড়ায় এবং ডেটা হাইডিং (Data Hiding) নিশ্চিত করে।
- পলিমরফিজম-এর গুরুত্ব: এটি প্রোগ্রামকে আরও নমনীয় করে তোলে। একই নামের মেথড ভিন্ন ভিন্ন অবজেক্টের জন্য ভিন্নভাবে কাজ করতে পারে, ফলে কোড পড়া সহজ হয় এবং রক্ষণাবেক্ষণ সুবিধা বাড়ে।
- অ্যাবস্ট্রাকশন-এর গুরুত্ব: এটি ব্যবহারকারীর কাছ থেকে অভ্যন্তরীণ জটিল কাজের প্রক্রিয়া লুকিয়ে রাখে এবং শুধুমাত্র জরুরি ইন্টারফেস প্রদান করে। এটি প্রোগ্রামের জটিলতা কমায় এবং কাজের গতি বাড়ায়।

রচনামূলক প্রশ্ন

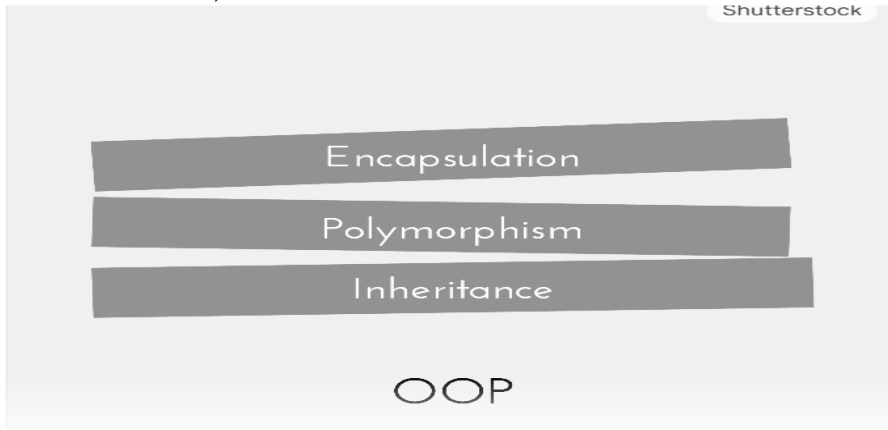
১. প্রোগ্রামসহ পলিমরফিজম পদ্ধতি বর্ণনা কর।

[বাকাশিবো-২০২৩ (পরি)]

অথবা, Polymorphism ব্যবহার করে Python Program লেখ।

[বাকাশিবো-২০২২(অনুষ্ঠিত-২৩)]

উত্তর: পলিমরফিজম (Polymorphism): 'Poly' শব্দের অর্থ বহু এবং 'Morph' শব্দের অর্থ রূপ। অর্থাৎ পলিমরফিজম মানে হলো "বহুরূপতা"। অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিংয়ে যখন একই নামের মেথড বা ফাংশন ভিন্ন ভিন্ন ক্লাসে ভিন্ন ভিন্ন কাজ সম্পন্ন করে, তখন তাকে পলিমরফিজম বলে।



পলিমরফিজম এর পাইথন প্রোগ্রাম (Method Overriding): নিচে একটি উদাহরণ দেওয়া হলো যেখানে make_sound() মেথডটি ভিন্ন ভিন্ন ক্লাসে (Dog এবং Cat) ভিন্ন ভিন্ন আউটপুট দিচ্ছে।

```
class Animal:
    def make_sound(self):
        print("প্রাণী শব্দ করে")
```





```
class Dog(Animal):  
    def make_sound(self):  
        print("ঘেউ ঘেউ (Bark)")
```

```
class Cat(Animal):  
    def make_sound(self):  
        print("মিউ মিউ (Meow)")
```

অবজেক্ট তৈরি

```
animal = Animal()
```

```
dog = Dog()
```

```
cat = Cat()
```

একই মেথড কল করা হচ্ছে কিন্তু ফলাফল ভিন্ন

```
animal.make_sound()
```

```
dog.make_sound()
```

```
cat.make_sound()
```

আউটপুট:

প্রাণী শব্দ করে

ঘেউ ঘেউ (Bark)

মিউ মিউ (Meow)





২। ইনহেরিট্যান্স কী? বিস্তারিত বর্ণনা কর।

[বাকশিবো-২০২৩ (পরি)]

অথবা, Super Class ও Subclass ব্যবহার করে Python program লেখ।

উত্তর: ইনহেরিট্যান্স (Inheritance): ইনহেরিট্যান্স হলো এমন একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে একটি ক্লাস (Child Class) অন্য একটি বিদ্যমান ক্লাসের (Parent Class) বৈশিষ্ট্য ও মেথডগুলো অর্জন করতে পারে। এটি কোডের পুনঃব্যবহারযোগ্যতা (Reusability) নিশ্চিত করে।

- Super Class (Parent Class): যে ক্লাস থেকে বৈশিষ্ট্য নেওয়া হয়।
- Sub Class (Child Class): যে ক্লাসটি বৈশিষ্ট্য গ্রহণ করে।

ইনহেরিট্যান্স এর পাইথন প্রোগ্রাম: এখানে Father হলো সুপার ক্লাস এবং Son হলো সাব ক্লাস।

```
# সুপার ক্লাস (Super Class)

class Father:

    def land(self):

        print("বাবার অনেক জমি আছে।")

# সাব ক্লাস (Sub Class)

class Son(Father):

    def money(self):

        print("ছেলের অনেক টাকা আছে।")

# সাব ক্লাসের অবজেক্ট তৈরি

myson = Son()

# সাব ক্লাস নিজের এবং বাবার মেথড এক্সেস করতে পারছে

myson.money() # নিজের মেথড

myson.land() # বাবার (Super Class) মেথড
```

আউটপুট:

ছেলের অনেক টাকা আছে।





বাবার অনেক জমি আছে।

৩। "OOP-এর ৪ পিলার" সম্পর্কে বর্ণনা কর।

[বাকাশিবো-২০২২ (অনুষ্ঠিত-২৪)]

অথবা, OOP-এর Feature-গুলো আলোচনা কর।

অথবা, OOP-এর বৈশিষ্ট্যগুলো আলোচনা কর।

উত্তর: অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিং (OOP) মূলত চারটি প্রধান স্তম্ভ বা পিলারের ওপর দাঁড়িয়ে আছে। এগুলো হলো:

- ১. ইনহেরিট্যান্স (Inheritance): এটি এমন একটি বৈশিষ্ট্য যার মাধ্যমে একটি ক্লাস অন্য ক্লাসের বৈশিষ্ট্য ও আচরণ উত্তরাধিকার সূত্রে পায়। এটি কোড ডুপ্লিকেশন কমায়।
- ২. এনক্যাপসুলেশন (Encapsulation): ডেটা (Variables) এবং মেথড (Methods) কে একটি সিঙ্গেল ইউনিটে বা ক্লাসে আবদ্ধ করে রাখার প্রক্রিয়া। এটি বাইরের ক্লাস থেকে ডেটার সরাসরি অ্যাক্সেস বন্ধ করে ডেটা সুরক্ষিত রাখে।
- ৩. পলিমরফিজম (Polymorphism): একই ইন্টারফেস বা মেথড ব্যবহার করে ভিন্ন ভিন্ন ধরনের কাজ করার ক্ষমতা। যেমন—একই add() ফাংশন দুটি সংখ্যা যোগ করতে পারে আবার দুটি স্ট্রিং জোড়া লাগাতে পারে।
- ৪. অ্যাবস্ট্রাকশন (Abstraction): প্রোগ্রামিংয়ের জটিল ইমপ্লিমেন্টেশন বা ভেতরের ক্রিয়াকলাপ ব্যবহারকারীর কাছ থেকে লুকিয়ে রাখা এবং শুধুমাত্র প্রয়োজনীয় অংশ প্রদর্শন করা। যেমন—গাড়ি চালানোর সময় আমরা শুধু স্টিয়ারিং ও ব্রেক দেখি, ইঞ্জিনের ভেতরের কাজ দেখি না।

৪। প্রোগ্রামসহ এনক্যাপসুলেশন পদ্ধতি বর্ণনা কর।

[বাকাশিবো-২০২৩ (অনুষ্ঠিত-২৪)]

অথবা, উদাহরণসহ এনক্যাপসুলেশন পদ্ধতি বর্ণন কর।

উত্তর: এনক্যাপসুলেশন (Encapsulation): এনক্যাপসুলেশন হলো ডেটা হাইডিং বা ডেটা সুরক্ষার একটি পদ্ধতি। পাইথনে ক্লাসের ভেরিয়েবলগুলোকে private করার মাধ্যমে এনক্যাপসুলেশন বাস্তবায়ন করা হয়। ভেরিয়েবলের নামের আগে দুটি আন্ডারস্কোর (__) দিলে সেটি প্রাইভেট হয়ে যায় এবং ক্লাসের বাইরে থেকে সরাসরি এক্সেস করা যায় না।

এনক্যাপসুলেশন এর পাইথন প্রোগ্রাম:

```
class Student:
    def __init__(self):
        # প্রাইভেট ভেরিয়েবল (__ দিয়ে শুরু)
        self.__balance = 0
```





টাকা সেট করার জন্য পাবলিক মেথড (Setter)

```
def set_balance(self, amount):
```

```
    if amount > 0:
```

```
        self.__balance = amount
```

```
        print(f"{amount} টাকা জমা হয়েছে।")
```

```
    else:
```

```
        print("টাকার পরিমাণ সঠিক নয়।")
```

টাকা দেখার জন্য পাবলিক মেথড (Getter)

```
def get_balance(self):
```

```
    print(f"বর্তমান ব্যালেন্স: {self.__balance}")
```

অবজেক্ট তৈরি

```
s = Student()
```

মেথড ব্যবহার করে ব্যালেন্স সেট করা

```
s.set_balance(1000)
```

মেথড ব্যবহার করে ব্যালেন্স দেখা

```
s.get_balance()
```

সরাসরি প্রাইভেট ভেরিয়েবল এক্সেস করার চেষ্টা (এটি Error দিবে)

```
# print(s.__balance) <-- এই লাইনটি কাজ করবে না
```

আউটপুট:

```
1000 টাকা জমা হয়েছে।
```

```
বর্তমান ব্যালেন্স: 1000
```

ব্যাখ্যা: ওপরের প্রোগ্রামে `__balance` ভেরিয়েবলটি সরাসরি পরিবর্তন করা যায় না। এটি পরিবর্তন করতে হলে অবশ্যই `set_balance` মেথড ব্যবহার করতে হবে, যা ডেটার সুরক্ষা নিশ্চিত করে।



অধ্যায়
০৬

পাইথন ইটারেটর, জেনারেটর এবং ডেকোরেটর

এই অধ্যায়ের প্রধান সূচিপত্র (contents)	
বিষয়	পৃষ্ঠা নং
❖ সূত্রাবলী ও শর্টকাট টেকনিক	-
❖ অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি	৪৫
❖ সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি	৪৬
❖ রচনামূলক প্রশ্নাবলি	৪৬

বোর্ড প্রশ্নাবলির বিশ্লেষণ (Board Questions Analysis)

এই অধ্যায় থেকে বিগত তিন বছরের ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং, ডিপ্লোমা ইন টেক্সটাইল, ডিপ্লোমা ইন এগ্রিকালচার, ডিপ্লোমা ইন মেরিন পরীক্ষায় মোট প্রশ্ন....নিচে 'Board Questions Analysis' অংশে এই অধ্যায় থেকে কোন সালে কোন বোর্ডে কতটি প্রশ্ন হয়েছে তা দেখানো হলো।

সাল \ বোর্ড	অতিসংক্ষিপ্ত	সংক্ষিপ্ত	রচনামূলক
২০২৪	২টি	--	--
২০২৩	৩টি	--	১টি
২০২২	১টি	--	১টি



“ প্রতিটি ক্রিয়ার বিপরীতে সমান

ও বিপরীত প্রতিক্রিয়া ঘটে ”



আইজ্যাক নিউটন





অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. Meta character কী?

[বাকাশিবো-২০২২(২৩)]

অথবা, Meta character বলতে কী বুঝায়?

[বাকাশিবো-২০২৩(২৪)]

উত্তর: Meta character হলো এমন কতগুলো বিশেষ অক্ষর বা Character সেগুলোর পূর্বনির্ধারিত অর্থ আছে।

২। ইটারেটর বলতে কী বুঝায়?

[বাকাশিবো-২০২৩ (২৪)]

উত্তর: Iterator এমন একটি অবজেক্ট, যা একটি গণনাযোগ্য সংখ্যক মান ধারণ করে এবং এটি লিস্ট, টাপল, সেট ইত্যাদির মতো ইটারেবল-এর উপর পুনরাবৃত্তি করতে ব্যবহৃত হয়। iter()-এর ভিতর যদি আমরা কোনো ইটারেবল অবজেক্টকে পাস করি তবে তা একটি ইটারেটর রিটার্ন করে। আর _next_() মেথড দিয়ে আমরা একটি ইটারেটরের পরবর্তী এলিমেন্ট বা আইটেমকে অ্যাক্সেস করতে পারি। কতগুলো ইলিমেন্টকে iter() ও next() মেথড ব্যবহার করে কাজ সম্পন্ন করাকে ইটারেটর বলে।

৩। ডেকোরেটর বলতে কী বুঝায়?

[বাকাশিবো-২০২৩ (পরি), ২০২৪ (অনুষ্ঠিত-২৫)]

অথবা, Decorator কী?

[বাকাশিবো-২০২২ (অনুষ্ঠিত-২৩)]

উত্তর: ডেকোরেটর হলো এমন একটি ফাংশন, যা অন্য কোনো ফাংশনের কার্যপরিধি কোনো প্রকার পরিবর্তন ছাড়াই এক্সটেন্ড করতে পারে। ডেকোরেটর লেখার সিনটাক্স হলো @decorator_name

ডেকোরেটর হচ্ছে সাধারণ রকমেরই একটা ফাংশন, যা অন্য আরেকটি ফাংশনকে মডিফাই করে তথা তার কাজকে বর্ধিত বা পরিবর্তিত করে। ডেকোরেটর পাইথনের একটি খুব শক্তিশালী এবং প্রয়োজনীয় টুল, কারণ এটি প্রোগ্রামারদের একটি ফাংশন বা ক্লাসের আচরণ পরিবর্তন করতে দেয়।

৪। জেনারেটর কী?

উত্তর: জেনারেটর একটি ফাংশন, এর কাজ হলো yield স্টেটমেন্ট ব্যবহার করে সিকুয়েন্স তৈরি করা।

জেনারেটরও এক ধরনের ইটারেটর। যখন একটি জেনারেটর ফাংশন কল করা হয় তখন এটা ফাংশনের কোড এক্সিকিউট হবার আগেই একটি জেনারেটর অবজেক্ট রিটার্ন করে।





সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. ইটারেটর এর প্রিডিউলর কার্যনীতি সংক্ষেপে লেখ।

উত্তর: ইটারেটর প্রিডিসেসর বা ব্যাকওয়ার্ড মুভমেন্টের মূল কাজ হলো ইটারেটরকে বর্তমান ডেটা এলিমেন্ট থেকে ঠিক আগের এলিমেন্টে সরিয়ে নেওয়া।

কার্যনীতি (Working Principle)

১. মেমোরি অ্যাড্রেস পরিবর্তন:

যখন ইটারেটরকে পেছনে নেওয়া হয় (Decrement করা হয়), তখন এটি অভ্যন্তরীণভাবে তার পয়েন্টার বা মেমোরি অ্যাড্রেস পরিবর্তন করে আগের নোড বা মেমোরি ব্লককে নির্দেশ করে।

২. বাইডাইরেকশনাল সক্ষমতা (Bidirectional Capability):

এই কাজটি করার জন্য ইটারেটরটিকে অবশ্যই Bidirectional Iterator বা Random Access Iterator হতে হয় (যেমন: Doubly Linked List বা Array)। 'Forward Iterator' (যেমন: Singly Linked List) পেছনে যেতে পারে না, তাই সেখানে এই নীতি কাজ করে না।

৩. অপারেটর ব্যবহার:

কোডিংয়ের ক্ষেত্রে সাধারণত ডিক্রিমেন্ট অপারেটর operator-- (যেমন: --it বা it--) অথবা std::prev() ফাংশন ব্যবহার করে এই কাজটি সম্পন্ন করা হয়।

গাণিতিক বা লজিক্যাল ধারণা

ধরি, একটি ইটারেটর it বর্তমানে মেমোরি লোকেশন X_n -এ আছে। প্রিডিসেসর অপারেশন চালানোর পর:

$$it \rightarrow X_{n-1}$$

অর্থাৎ, এটি n তম অবস্থান থেকে $(n-1)$ তম অবস্থানে সরে আসবে।



রচনামূলক প্রশ্ন

১. উদাহরণসহ ডেকোরেটর-এর প্রসিডিউর কার্যনীতি বর্ণনা কর।

[বাকাশিবো-২০২৩ (অনুষ্ঠিত-২৪)]





উত্তর: ডেকোরেটর (Decorator): ডেকোরেটর হলো এমন একটি ফাংশন যা অন্য একটি ফাংশনকে ইনপুট হিসেবে গ্রহণ করে এবং ওই ফাংশনের মূল কোড পরিবর্তন না করেই তার আচরণের সাথে নতুন কিছু বৈশিষ্ট্য যোগ করে। পাইথনে একে @ চিহ্ন দিয়ে প্রকাশ করা হয়।

কার্যনীতি (Procedure): ডেকোরেটরের কাজের ধাপগুলো নিচে দেওয়া হলো: ১. Higher Order Function: ডেকোরেটর একটি ফাংশনকে আর্গুমেন্ট হিসেবে নেয়। ২. Wrapper Function: ডেকোরেটরের ভেতরে একটি নতুন ফাংশন (Wrapper) তৈরি করা হয়। ৩. Behavior Extension: এই রূপার ফাংশনের ভেতরে মূল ফাংশনটি কল করার আগে বা পরে প্রয়োজনীয় কোড লেখা হয়। ৪. Return: সবশেষে ডেকোরেটরটি ওই রূপার ফাংশনটিকে রিটার্ন করে দেয়।

উদাহরণ (Python Code): ধরি, আমরা একটি ফাংশন তৈরি করব যা কোনো সংখ্যার ভাগফল বের করবে, কিন্তু ডেকোরেটর ব্যবহার করে চেক করব যেন ভাজক (divisor) শূন্য না হয়।

```
# ১. ডেকোরেটর ফাংশন
def smart_divide(func):
    def inner(a, b):
        print("ভাগ করার প্রস্তুতি চলছে...")
        if b == 0:
            print("দুঃখিত! ০ দিয়ে ভাগ করা যায় না।")
            return
        return func(a, b)
    return inner

# ২. মূল ফাংশনের উপর ডেকোরেটর প্রয়োগ (@ ব্যবহার করে)
@smart_divide
def divide(a, b):
    print(f"ভাগফল: {a / b}")

# ৩. ফাংশন কল
divide(10, 2)
divide(10, 0)
```

ফলাফল: প্রথম ক্ষেত্রে 10/2 ভাগ হবে। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে 10/0 হওয়ার সময় ডেকোরেটরটি বাধা দেবে এবং এরর মেসেজ দেখাবে, কিন্তু মূল divide ফাংশনটি কল হবে না।

২। Iterator, Generator ও Decorator সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা কর।



**উত্তর: ক) ইটারেটর (Iterator)**

সংজ্ঞা: ইটারেটর হলো এমন একটি অবজেক্ট যা কোনো ডেটা কালেকশন (যেমন: List, Tuple) এর উপাদানগুলোকে এক এক করে ট্রাভার্স (Traverse) বা ভিজিট করতে পারে।

বৈশিষ্ট্য:

- এটি `__iter__()` এবং `__next__()` মেথড ব্যবহার করে কাজ করে।
- ইটারেটর মনে রাখে সে বর্তমানে কোন অবস্থানে আছে।
- মেমোরি ইফিশিয়েন্ট, কারণ এটি পুরো লিস্ট মেমোরিতে লোড না করে একবারে একটি ভ্যালু প্রসেস করে।

উদাহরণ:

```
list_data = [1, 2, 3]
it = iter(list_data) # ইটারেটর তৈরি
print(next(it))      # আউটপুট: 1
print(next(it))      # আউটপুট: 2
```

খ) জেনারেটর (Generator)

সংজ্ঞা: জেনারেটর হলো বিশেষ ধরনের ফাংশন যা সাধারণ ফাংশনের মতো `return` ব্যবহার না করে `yield` কিওয়ার্ড ব্যবহার করে ডেটা রিটার্ন করে। এটি নিজেই একটি ইটারেটর হিসেবে কাজ করে।

বৈশিষ্ট্য:

- এটি `yield` স্টেটমেন্ট ব্যবহার করে ভ্যালু রিটার্ন করে এবং ফাংশনের অবস্থা (state) সংরক্ষণ করে রাখে।
- পরবর্তী বার কল করলে ঠিক যেখানে শেষ হয়েছিল সেখান থেকে শুরু হয়।
- খুব বড় ডেটাসেট নিয়ে কাজ করার জন্য এটি সেরা, কারণ এটি অলসভাবে (Lazily) ডেটা জেনারেট করে।

উদাহরণ:

```
def my_generator():
    yield 1
    yield 2
    yield 3
```

```
gen = my_generator()
```





```
print(next(gen)) # আউটপুট: 1
```

গ) ডেকোরেটর (Decorator)

সংজ্ঞা: ১ নং প্রশ্নে বিস্তারিত বলা হয়েছে। সংক্ষেপে, এটি মেটা-প্রোগ্রামিংয়ের একটি অংশ যা অন্য ফাংশনের কার্যক্ষমতা বৃদ্ধি করে।

বৈশিষ্ট্য:

- এটি কোড রিইউজবিলিটি (Reusability) বাড়ায়।
- লগিং (Logging), অথেন্টিকেশন (Authentication) বা টাইমিং চেক করার জন্য এটি ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়।



অধ্যায়
০৭

পাইথন- এর এক্সসেপশন এবং এরর হ্যান্ডেলিং

এই অধ্যায়ের প্রধান সূচিপত্র (contents)

বিষয়	পৃষ্ঠা নং
❖ সূত্রাবলী ও শর্টকাট টেকনিক	-
❖ অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি	৫১
❖ সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি	৫২
❖ রচনামূলক প্রশ্নাবলি	৫৩

বোর্ড প্রশ্নাবলির বিশ্লেষণ (Board Questions Analysis)

এই অধ্যায় থেকে বিগত তিন বছরের ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং, ডিপ্লোমা ইন টেক্সটাইল, ডিপ্লোমা ইন এগ্রিকালচার, ডিপ্লোমা ইন মেরিন পরীক্ষায় মোট প্রশ্ন....নিচে 'Board Questions Analysis' অংশে এই অধ্যায় থেকে কোন সালে কোন বোর্ডে কতটি প্রশ্ন হয়েছে তা দেখানো হলো।

সাল \ বোর্ড	অতিসংক্ষিপ্ত	সংক্ষিপ্ত	রচনামূলক
২০২৪	১টি	১টি	--
২০২৩	৩টি	২টি	--
২০২২	১টি	১টি	১টি



“ প্রতিটি ক্রিয়ার বিপরীতে সমান

ও বিপরীত প্রতিক্রিয়া ঘটে ”



আইজ্যাক নিউটন





অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. এক্সসেপশনস কী?

উত্তর: প্রোগ্রাম চলাকালীন (Runtime) কোনো অস্বাভাবিক পরিস্থিতির কারণে যখন প্রোগ্রামের স্বাভাবিক প্রবাহ বাধাগ্রস্ত হয়, তখন তাকে এক্সসেপশন বলে। এটি কোনো ভুল ইনপুট বা রিসোর্সের অভাবের কারণে হতে পারে। যেমন: শূন্য দিয়ে ভাগ করার চেষ্টা করা (ZeroDivisionError) বা এমন ফাইল খোলার চেষ্টা করা যা অস্তিত্বহীন।

২. বাগ কী?

[বাকাশিবো-২০২২ (অনুষ্ঠিত-২৩), ২০২৩ (পরি)]

উত্তর: সফটওয়্যার বা প্রোগ্রামের মধ্যে থাকা ত্রুটি, ভুল বা খুতকে বাগ বলা হয়। বাগের কারণে প্রোগ্রাম কাজক্ষিত ফলাফল দেয় না, ত্রুটি করে অথবা ভুল আউটপুট দেখায়। এই বাগ খুঁজে বের করে সংশোধন করার প্রক্রিয়াকে বলা হয় ডিবাগিং (Debugging)।

৩. সিনট্যাক্স এরর বলতে কী কী বুঝায়?

উত্তর: প্রোগ্রামিং ভাষার ব্যাকরণ বা লেখার নিয়ম লঙ্ঘন করলে যে এরর দেখা দেয়, তাকে সিনট্যাক্স এরর বলে। একে 'কম্পাইল টাইম এরর'-ও বলা হয়।

- উদাহরণ: ব্র্যাকেট শেষ না করা, সেমিকোলন দিতে ভুলে যাওয়া, বা কী-ওয়ার্ড ভুল বানানে লেখা (যেমন: print এর বদলে prnt লেখা)।

৪. বিল্ট - ইন এক্সসেপশনস কী? -

[বাকাশিবো-২০২৩ (অনুষ্ঠিত-২৪), ২০২৩ (পরি)]

উত্তর: প্রোগ্রামিং ভাষায় (যেমন পাইথনে) আগে থেকেই যে সকল এক্সসেপশন বা ত্রুটির ধরন ডিফাইন বা তৈরি করা থাকে, সেগুলোকে বিল্ট-ইন এক্সসেপশনস বলে। প্রোগ্রামার যখন কোড লেখেন, তখন এই স্ট্যান্ডার্ড এররগুলো স্বয়ংক্রিয়ভাবে শনাক্ত হয়।

- উদাহরণ: ValueError, TypeError, IndexError ইত্যাদি।

৫. রেইসিং কী?

উত্তর: প্রোগ্রামার যখন ইচ্ছা করে কোনো নির্দিষ্ট শর্তে একটি এরর বা এক্সসেপশন তৈরি করেন, তখন তাকে রেইসিং (Raising an Exception) বলা হয়। পাইথনে এটি raise কী-ওয়ার্ডের মাধ্যমে করা হয়। এটি মূলত তখন ব্যবহৃত হয় যখন প্রোগ্রামার চান যে কোনো নির্দিষ্ট ভুল ডেটা ইনপুট দিলে প্রোগ্রামটি থেমে যাক এবং ইউজারকে সতর্কবার্তা দেখাক।

৬. এরর কতপ্রকার ও কী কী?

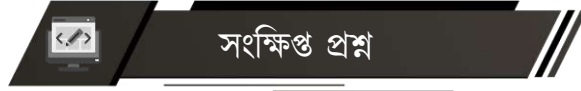
[বাকাশিবো-২০২৪ (অনুষ্ঠিত-২৫)]





উত্তর: প্রোগ্রামিং এর প্রধানত ৩ প্রকার। নিচে এগুলো আলোচনা করা হলো:

- ১. সিনটাক্স এরর (Syntax Error): প্রোগ্রামিং ভাষার নিয়ম মেনে কোড না লিখলে এই এরর হয়।
- ২. লজিক্যাল এরর (Logical Error): প্রোগ্রামের যুক্তি বা ফর্মুলা ভুল হলে এই এরর হয়। এতে প্রোগ্রাম রান করলেও ভুল ফলাফল দেয়। (যেমন: বেগের সূত্রের জায়গায় ত্বরণের সূত্র ব্যবহার করা)।
- ৩. রানটাইম এরর (Runtime Error): কোড ঠিক থাকা সত্ত্বেও প্রোগ্রাম চলাকালীন কোনো সমস্যার কারণে এটি ঘটে। যেমন: মেমোরি শেষ হয়ে যাওয়া বা ভুল টাইপের ইনপুট দেওয়া। এক্সেপশনগুলো মূলত রানটাইম এররের অন্তর্ভুক্ত।



১. পাইথন এক্সেপশনস কী? উদাহরণসহ লেখ। [বাকাশিবো-২০২৩ (অনুষ্ঠিত-২৪), ২০২৪ (অনুষ্ঠিত-২৫)]

উত্তর: পাইথন প্রোগ্রামে কোড সিনটাক্স অনুযায়ী সঠিক থাকা সত্ত্বেও প্রোগ্রাম রান করার সময় (Execution time) যে ত্রুটি বা অস্বাভাবিক পরিস্থিতির উদ্ভব হয়, তাকে এক্সেপশন (Exception) বলে। যখন পাইথনে কোনো এক্সেপশন ঘটে, তখন এটি একটি অবজেক্ট তৈরি করে। যদি প্রোগ্রামার সেই এররটি হ্যান্ডেল না করেন, তবে প্রোগ্রামটি হঠাৎ বন্ধ (Crash) হয়ে যায়।

উদাহরণ: সবচেয়ে কমন উদাহরণ হলো কোনো সংখ্যাকে শূন্য (০) দিয়ে ভাগ করার চেষ্টা করা।

```
a = 10
b = 0
print(a / b)
```

২. পাইথনের try & except এক্সেপশনস সংক্ষেপে লেখ। [বাকাশিবো-২০২৪ (অনুষ্ঠিত-২৫)]

উত্তর: পাইথনে এক্সেপশন হ্যান্ডেল করার জন্য মূল টুল হলো try এবং except ব্লক। এর মাধ্যমে প্রোগ্রাম ক্রাশ না করে বিকল্প উপায়ে সচল রাখা যায়।

কার্যপদ্ধতি: ১. try block: এখানে সেই কোডটুকু রাখা হয় যেটিতে এরর হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। পাইথন প্রথমে এই ব্লকের কোড রান করার চেষ্টা করে। ২. except block: যদি try ব্লকে কোনো এরর ঘটে, তবে পাইথন সাথে সাথে সেই কোড থেকে বের হয়ে except ব্লকে চলে আসে। এখানে এরর মেসেজ বা সমাধানের কোড লেখা থাকে।





কোড উদাহরণ:

```
try:
    number = int(input("একটি সংখ্যা দিন: "))
    result = 10 / number
    print(result)
except ZeroDivisionError:
    print("ভুল: আপনি শূন্য দিয়ে ভাগ করতে পারবেন না।")
except ValueError:
    print("ভুল: দয়া করে একটি সঠিক পূর্ণসংখ্যা দিন।")
```

৩, Error handling কী?

[বাকশিবো-২০২২ (অনুষ্ঠিত-২৩)]

উত্তর: এরর হ্যান্ডলিং (Error Handling): একটি প্রোগ্রাম চলার সময় সম্ভাব্য ত্রুটি বা এররগুলো আগে থেকে অনুমান করে সেগুলো এমনভাবে মোকাবিলা করার প্রক্রিয়াকে Error Handling বলা হয় যাতে প্রোগ্রামটি পুরোপুরি বন্ধ না হয়ে স্বাভাবিকভাবে চলতে পারে অথবা ইউজারকে সঠিক নির্দেশনা দিতে পারে।

এরর হ্যান্ডলিং-এর গুরুত্ব:

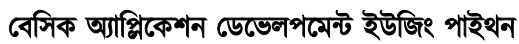
- প্রোগ্রামের স্থায়িত্ব (Stability): এটি প্রোগ্রামকে ছুটহাট ক্রাশ করা থেকে রক্ষা করে।
- ইউজার এক্সপেরিয়েন্স: এররের বদলে ব্যবহারকারীকে সহজবোধ্য ত্রুটি বার্তা (Error Message) দেখানো যায়।
- ডিবাগিং সহজ করে: ডেভেলপার বুঝতে পারেন প্রোগ্রামের ঠিক কোন জায়গায় এবং কেন সমস্যা হচ্ছে।
- রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট: কোনো এরর ঘটলে ফাইল ক্লোজ করা বা ডাটাবেজ কানেকশন ডিসকানেক্ট করার মতো জরুরি কাজগুলো নিশ্চিত করা যায়।

সফল এরর হ্যান্ডলিং-এর মূল উপাদান: ১. ত্রুটি শনাক্ত করা (Detecting). ২. ত্রুটি প্রতিরোধ করা (Preventing). ৩. ত্রুটি ঘটলে তার সঠিক উত্তর দেওয়া (Responding).

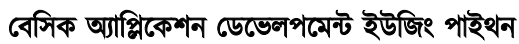


১. পাইথনের try & except এক্সসেপশনস বর্ণনা কর।





 www.karigoripathsala.com

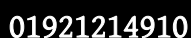


কারিগরি পাঠশালা কারিগরি পাঠশালা কারিগরি পাঠশালা কারিগরি পাঠশালা কারিগরি পাঠশালা কারিগরি পাঠশালা কারিগরি পাঠশালা কারিগরি

পাইথন এর লগিং

বোর্ড প্রশ্নাবলির বিশ্লেষণ (Board Questions Analysis)

মেরি কুরি





অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. পাইথন লগিং কী?

[বাকশিবো-২০২৪ (অনুষ্ঠিত-২৫)]

উত্তর: পাইথন লগিং (Logging) হলো একটি শক্তিশালী সিস্টেম যার মাধ্যমে একটি প্রোগ্রাম চলার সময় ব্যাকগ্রাউন্ডে কী কী ঘটছে, তার রেকর্ড রাখা যায়। এটি মূলত ডিবাগিং এবং সফটওয়্যার মনিটরিংয়ের জন্য ব্যবহৃত হয়। কোডে কোনো ভুল (Error) হলে বা কোনো নির্দিষ্ট ঘটনা ঘটলে তা ট্র্যাক করার জন্য প্রিন্ট স্টেটমেন্টের বদলে লগিং ব্যবহার করা অনেক বেশি পেশাদার এবং কার্যকর পদ্ধতি।

২. লগিং এর বিভিন্ন লেভেলগুলো উল্লেখ কর।

উত্তর:

লেভেল	গুরুত্ব	ব্যবহার
DEBUG	সর্বনিম্ন	বিস্তারিত তথ্য, সাধারণত সমস্যা খুঁজে বের করার (Debugging) জন্য ব্যবহৃত হয়।
INFO	সাধারণ	প্রোগ্রাম ঠিকঠাক কাজ করছে কি না তার সাধারণ নিশ্চয়তা প্রদান করে।
WARNING	মাঝারি	কোনো অনাকাঙ্ক্ষিত বিষয় যা বর্তমানে সমস্যা নয়, কিন্তু ভবিষ্যতে হতে পারে।
ERROR	উচ্চ	কোনো গুরুতর সমস্যার কারণে প্রোগ্রামের একটি নির্দিষ্ট অংশ কাজ করতে পারছে না।
CRITICAL	সর্বোচ্চ	অত্যন্ত গুরুতর ভুল যার ফলে পুরো প্রোগ্রামটি বন্ধ হয়ে যেতে পারে।

৩. লগ ফাইল কী?

উত্তর: লগ ফাইল হলো এমন একটি টেক্সট ফাইল যেখানে একটি সফটওয়্যার বা সিস্টেমের কার্যক্রমের ধারাবাহিক রেকর্ড বা ইতিহাস জমা থাকে। যখনই প্রোগ্রামে কোনো ঘটনা ঘটে (যেমন: ইউজার লগইন করা, কোনো ফাইল ডিলিট হওয়া বা কোনো এরর আসা), তখন সেই তথ্যগুলো সময়সহ এই ফাইলে লিখে রাখা হয়। এর ফলে পরবর্তীতে কোনো সমস্যা হলে ডেভেলপাররা লগ ফাইলটি চেক করে সহজেই বুঝতে পারেন ঠিক কখন এবং কেন সমস্যাটি তৈরি হয়েছিল।



সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. পাইথন লগিং কী? সংক্ষেপে লেখ।

উত্তর: পাইথন লগিং (Logging) হলো একটি বিল্ট-ইন মডিউল যার মাধ্যমে প্রোগ্রাম চলার সময় ব্যাকগ্রাউন্ডে ঘটা





বিভিন্ন ইভেন্ট বা ঘটনা ট্র্যাক করা এবং রেকর্ড করে রাখা যায়। সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্টের সময় ডিবাগিং (Debugging) করতে এবং পরবর্তীতে প্রোগ্রামের কোনো সমস্যা বিশ্লেষণ করতে এটি প্রিন্ট (print) ফাংশনের চেয়ে অনেক বেশি কার্যকর ভূমিকা পালন করে।

২. লগিং এর বিভিন্ন লেভেলগুলো উল্লেখ কর। [বাকাশিবো-২০২২ (অনুষ্ঠিত-২৩), ২৩ (অনুষ্ঠিত-২৪), ২০২৩ (পরি)]

উত্তর:

লেভেল	গুরুত্ব	ব্যবহার
DEBUG	সর্বনিম্ন	বিস্তারিত তথ্য, সাধারণত সমস্যা খুঁজে বের করার (Debugging) জন্য ব্যবহৃত হয়।
INFO	সাধারণ	প্রোগ্রাম ঠিকঠাক কাজ করছে কি না তার সাধারণ নিশ্চয়তা প্রদান করে।
WARNING	মাঝারি	কোনো অনাকাঙ্ক্ষিত বিষয় যা বর্তমানে সমস্যা নয়, কিন্তু ভবিষ্যতে হতে পারে।
ERROR	উচ্চ	কোনো গুরুতর সমস্যার কারণে প্রোগ্রামের একটি নির্দিষ্ট অংশ কাজ করতে পারছে না।
CRITICAL	সর্বোচ্চ	অত্যন্ত গুরুতর ত্রুটি যার ফলে পুরো প্রোগ্রামটি বন্ধ হয়ে যেতে পারে।

৩. লগিং এর আউটপুট ফরমেটিং এর কনফিগারেশন সংক্ষেপে লেখ।

উত্তর: লগিং ব্যবস্থাটি অত্যন্ত নমনীয়। আমরা চাইলেই লগের তথ্যগুলো কীভাবে দেখাবে (ফরমেটিং) এবং কোথায় সংরক্ষিত হবে (কনফিগারেশন), তা নিয়ন্ত্রণ করতে পারি।

ক) লগিং কনফিগারেশন (Configuration):

সাধারণত logging.basicConfig() ফাংশন ব্যবহার করে লগিং কনফিগার করা হয়। এর মাধ্যমে আমরা নির্ধারণ করতে পারি লগগুলো কনসোলে দেখাবে নাকি ফাইলে সেভ হবে। এর প্রধান প্যারামিটারগুলো হলো:

- filename: লগগুলো যে ফাইলে সেভ হবে তার নাম।
- filemode: ফাইলটি খোলার মোড (যেমন: 'w' বা 'a')।
- level: কোন লেভেল থেকে লগ রেকর্ড করা শুরু হবে (যেমন: INFO বা DEBUG)।

খ) আউটপুট ফরমেটিং (Formatting):





লগ মেসেজের সাথে সময়, তারিখ, বা লগ লেভেল দেখানোর জন্য format প্যারামিটার ব্যবহার করা হয়। এর মাধ্যমে লগের চেহারা পরিবর্তন করা যায়। কিছু সাধারণ অ্যাট্রিবিউট হলো:

- %(asctime)s : ঘটনার সময় ও তারিখ।
- %(levelname)s : লগের লেভেল (যেমন: INFO, ERROR)।
- %(message)s : মূল মেসেজ।

```
import logging

logging.basicConfig(

    filename='app.log',          # ফাইল এর নাম

    filemode='w',                # রাইট মোড

    level=logging.INFO,          # লগ লেভেল

    format='%(asctime)s - %(levelname)s - %(message)s' # ফরমেটিং

)

logging.info("This is a formatted log message.")
```

ফলাফল (ফাইলে যা সেভ হবে): 2023-10-27 10:30:00,123 - INFO - This is a formatted log message.



১. লগিং এর বিভিন্ন লেভেলগুলো বর্ণনা কর।

[বাকাশিবো-২০২৪ (অনুষ্ঠিত-২৫)]

উত্তর: পাইথন logging মডিউলে ঘটনার গুরুত্ব বা তীব্রতা বোঝানোর জন্য ৫টি স্ট্যান্ডার্ড লেভেল বা স্তর ব্যবহার করা হয়। এই লেভেলগুলো ডেভেলপারদের বুঝতে সাহায্য করে যে লগের তথ্যটি কতটা জরুরি। গুরুত্বের ক্রমানুসারে (কম থেকে বেশি) লেভেলগুলো নিচে বর্ণনা করা হলো:

লেভেল (Level)	নিউমেরিক ভ্যালু	বর্ণনা ও ব্যবহার





১. DEBUG	১০ (সর্বনিম্ন)	এটি মূলত সিস্টেমের বিস্তারিত তথ্যের জন্য ব্যবহৃত হয়। সাধারণত ডেভেলপাররা প্রোগ্রাম তৈরি বা ডিবাগ করার সময় ভেরিয়েবল চেক বা ফ্ল্যাগ ট্রেস করার জন্য এটি ব্যবহার করেন। সাধারণ ব্যবহারের সময় এই তথ্যগুলো দেখার প্রয়োজন হয় না।
২. INFO	20	এই লেভেলটি নিশ্চিত করে যে সিস্টেম বা প্রোগ্রাম প্রত্যাশা অনুযায়ী ঠিকঠাক কাজ করছে। যেমন: "সার্ভার চালু হয়েছে" বা "ডেটাবেস কানেক্ট হয়েছে" - এই ধরনের সাধারণ তথ্য এখানে থাকে।
৩. WARNING	30	এটি একটি সতর্কবার্তা। প্রোগ্রামটি এখনও চলছে, কিন্তু এমন কিছু ঘটেছে যা ভবিষ্যতে সমস্যার সৃষ্টি করতে পারে। যেমন: "ডিস্ক স্পেস কমে আসছে" বা "পুরানো লাইব্রেরি ব্যবহার করা হচ্ছে"। ডিফল্টভাবে পাইথন এখান থেকেই লগ দেখানো শুরু করে।
৪. ERROR	40	এটি গুরুতর সমস্যার ইঙ্গিত দেয়। যখন কোনো নির্দিষ্ট ফাংশন বা কাজ সম্পন্ন হতে ব্যর্থ হয় (যেমন: ফাইল নট ফাউন্ড বা কানেকশন ফেইল্ড), তখন এটি ব্যবহার করা হয়। তবে প্রোগ্রামটি ক্র্যাশ না করে বাকি কাজ চালিয়ে যেতে পারে।
৫. CRITICAL	৫০ (সর্বোচ্চ)	এটি সর্বোচ্চ স্তরের বা ভয়াবহ ত্রুটি। এর অর্থ হলো বড় ধরনের বিপর্যয় ঘটেছে যার ফলে পুরো প্রোগ্রাম বা অ্যাপ্লিকেশনটি বন্ধ হয়ে যেতে পারে।

২. লগিং এর আউটপুট ফরমেটিং এবং কনফিগারেশন বর্ণনা কর।

[বাকশির্বো-২০২২ (অনুষ্ঠিত-২৩), ২০২৪ (অনুষ্ঠিত-২৫)]

উত্তর: পাইথনে লগিং ব্যবস্থাকে প্রয়োজন অনুযায়ী সাজানো বা কাস্টমাইজ করার প্রক্রিয়াকে কনফিগারেশন এবং লগের চেহারার পরিবর্তনকে ফরমেটিং বলা হয়। সাধারণত logging.basicConfig() ফাংশন ব্যবহার করে এই কাজগুলো করা হয়।

নিচে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো:

ক) লগিং কনফিগারেশন (Configuration)

লগ মেসেজগুলো কোথায় জমা হবে, কোন মোডে ফাইল ওপেন হবে এবং কোন লেভেলের লগ রেকর্ড করা হবে— এসব ঠিক করা হয় কনফিগারেশনের মাধ্যমে। basicConfig ফাংশনের গুরুত্বপূর্ণ প্যারামিটারগুলো হলো:

১. filename: লগগুলো কনসোলে (স্ক্রিনে) না দেখিয়ে কোনো ফাইলে সেভ করতে চাইলে ফাইলের নাম এখানে দিতে হয় (যেমন: app.log)। ২. filemode: ফাইলটি কীভাবে খোলা হবে তা নির্দেশ করে।

- w (Write mode): প্রতিবার প্রোগ্রাম রান করলে আগের লগ মুছে নতুন করে লিখবে।





- a (Append mode): আগের লগের সাথে নতুন লগ যুক্ত করবে (এটি ডিফল্ট)। 3. level: কোন লেভেল থেকে লগ রেকর্ড শুরু হবে তা নির্ধারণ করে। যেমন: logging.INFO সেট করলে INFO এবং তার ওপরের (WARNING, ERROR, CRITICAL) লগগুলো সেভ হবে, কিন্তু DEBUG বাদ যাবে।

খ) লগিং ফরমেটিং (Formatting)

লগ ফাইলে শুধুমাত্র মেসেজ সেভ না করে তার সাথে সময়, তারিখ, ফাইলের নাম বা লেভেলের নাম যুক্ত করার প্রক্রিয়াকে ফরমেটিং বলে। এটি format প্যারামিটারের মাধ্যমে করা হয়। কিছু বহুল ব্যবহৃত LogRecord অ্যাট্রিবিউট হলো:

- %(asctime)s : ঘটনাটি ঘটার তারিখ ও সময়।
- %(levelname)s : লগের লেভেল (যেমন: INFO, ERROR)।
- %(message)s : ব্যবহারকারীর দেওয়া মূল বার্তা।
- %(name)s : লগার-এর নাম।

উদাহরণ (কোডসহ ব্যাখ্যা):

```
import logging

# কনফিগারেশন এবং ফরমেটিং সেটআপ
logging.basicConfig(
    filename='system_log.txt',      # ১. লগ ফাইলের নাম
    filemode='a',                  # ২. অ্যাপেন্ড মোড
    level=logging.INFO,            # ৩. শুধু INFO বা তার উপরের লেভেল দেখাবে
    format='%(asctime)s - %(levelname)s - %(message)s', # ৪. আউটপুট ফরমেট
    datefmt='%Y-%m-%d %H:%M:%S'    # ৫. সময়ের ফরমেট ঠিক করা
)

# লগ তৈরি করা
logging.warning("This is a warning message.")
logging.error("Database connection failed.")
```

আউটপুট (system_log.txt ফাইলে যা দেখা যাবে):

```
2023-10-25 14:30:10 - WARNING - This is a warning message.
2023-10-25 14:30:11 - ERROR - Database connection failed.
```



অধ্যায়
০৯

ইউনিট টেস্টিং

এই অধ্যায়ের প্রধান সূচিপত্র (contents)	
বিষয়	পৃষ্ঠা নং
❖ সূত্রাবলী ও শর্টকাট টেকনিক	-
❖ অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি	৬২
❖ সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি	৬৩
❖ রচনামূলক প্রশ্নাবলি	৬৪

বোর্ড প্রশ্নাবলির বিশ্লেষণ (Board Questions Analysis)

এই অধ্যায় থেকে বিগত তিন বছরের ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং, ডিপ্লোমা ইন টেক্সটাইল, ডিপ্লোমা ইন এগ্রিকালচার, ডিপ্লোমা ইন মেরিন পরীক্ষায় মোট প্রশ্ন....নিচে 'Board Questions Analysis' অংশে এই অধ্যায় থেকে কোন সালে কোন বোর্ডে কতটি প্রশ্ন হয়েছে তা দেখানো হলো।

সাল \ বোর্ড	অতিসংক্ষিপ্ত	সংক্ষিপ্ত	রচনামূলক
২০২৪	--	১টি	--
২০২৩	২টি	--	--
২০২২	--	--	১টি



“ কখনো সপ্ন দেখা বন্ধ করো না,
পরিশ্রমই তোমাকে সাফল্যের দিকে নিয়ে যাবে ”



মেরি কুরি





অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. ইউনিট টেস্টিং কী?

[বাকাশিবো-২০২৩ (অনুষ্ঠিত-২৪)]

উত্তর: ইউনিট টেস্টিং (Unit Testing) হলো সফটওয়্যার টেস্টিং-এর একটি প্রাথমিক ধাপ, যেখানে সফটওয়্যারের সোর্স কোডের সবচেয়ে ক্ষুদ্রতম অংশ বা 'ইউনিট' (যেমন: ফাংশন, মেথড বা ক্লাস) আলাদা আলাদাভাবে পরীক্ষা করা হয়। এর মূল লক্ষ্য হলো কোডের প্রতিটি একক অংশ বা ইউনিট স্বাধীনভাবে এবং সঠিকভাবে কাজ করছে কি না তা নিশ্চিত করা। সাধারণত ডেভেলপাররাই এই টেস্টিং সম্পন্ন করেন।

২. ইউনিট টেস্টিং এর প্রয়োজনীয়তা কী?

[বাকাশিবো-২০২৩ (পরি)]

উত্তর: সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্টে ইউনিট টেস্টিং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। নিচে এর প্রয়োজনীয়তাগুলো পয়েন্ট আকারে দেওয়া হলো:

১. ত্রুটি শনাক্তকরণ: ডেভেলপমেন্টের প্রাথমিক পর্যায়েই কোডের ভুল বা বাগ (Bug) খুঁজে বের করতে সাহায্য করে।
২. কোড পরিবর্তন সহজ করা: ইউনিট টেস্ট থাকলে ভবিষ্যতে কোডে কোনো পরিবর্তন বা রিফ্যাক্টরিং (Refactoring) করলে পুরনো কোড ভেঙে যাচ্ছে কি না, তা সহজেই বোঝা যায়।
৩. ডিবাগিং সহজ করা: যেহেতু প্রতিটি ছোট অংশ আলাদাভাবে টেস্ট করা হয়, তাই কোনো সমস্যা হলে ঠিক কোথায় ভুল হয়েছে তা দ্রুত খুঁজে বের করা যায়।
৪. খরচ ও সময় সাশ্রয়: সফটওয়্যার তৈরির শেষের দিকে ভুল ধরা পড়ার চেয়ে শুরুতে ধরা পড়লে তা ঠিক করতে সময় ও খরচ—উভয়ই কম লাগে।
৫. ডকুমেন্টেশন হিসেবে কাজ করে: ইউনিট টেস্ট কেসগুলো দেখলে বোঝা যায় যে কোডটি আসলে কী কাজ করার কথা, তাই এটি এক ধরনের ডকুমেন্টেশন হিসেবেও কাজ করে।

৩. পাইথন বিল্ট-ইন ইউনিট টেস্ট ইউনিটগুলোর নাম লেখ।

উত্তর: পাইথনের বিল্ট-ইন টেস্টিং ফ্রেমওয়ার্কের নাম হলো unittest। এর প্রধান চারটি উপাদান বা কনসেপ্ট রয়েছে:

১. টেস্ট ফিক্সচার (Test Fixture): টেস্ট রান করার জন্য প্রয়োজনীয় পরিবেশ তৈরি করা। যেমন: টেস্টের শুরুতে ডাটাবেস কানেকশন দেওয়া (Setup) এবং শেষে তা বন্ধ করা (Teardown)।





2. টেস্ট কেস (Test Case): এটি টেস্টিংয়ের মূল একক। unittest.TestCase ক্লাস ইনহেরিট করে নতুন টেস্ট কেস তৈরি করা হয়, যেখানে নির্দিষ্ট ইনপুটের জন্য আউটপুট সঠিক কি না তা চেক করা হয়।
3. টেস্ট স্যুট (Test Suite): অনেকগুলো টেস্ট কেস বা টেস্ট স্যুটের সমষ্টি। যখন একসাথে অনেকগুলো টেস্ট রান করার প্রয়োজন হয়, তখন টেস্ট স্যুট ব্যবহার করা হয়।
4. টেস্ট রানার (Test Runner): এটি এমন একটি কম্পোনেন্ট যা টেস্টগুলোকে চালায় (Execute করে) এবং ফলাফল (Pass/Fail) প্রদর্শন করে।



সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. ইউনিট টেস্টিং এর প্রয়োজনীয়তা সংক্ষেপে লেখ।

[বাকাশিবো-২০২৪ (অনুষ্ঠিত-২৫)]

উত্তর: সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট লাইফ সাইকেলে (SDLC) ইউনিট টেস্টিং একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ধাপ। এর প্রধান প্রয়োজনীয়তাগুলো নিচে বর্ণনা করা হলো:

- ভুল বা বাগ (Bug) দ্রুত শনাক্তকরণ: কোড লেখার সাথে সাথেই তা পরীক্ষা করা হয় বলে ডেভেলপমেন্টের প্রাথমিক ধাপেই ত্রুটিগুলো ধরা পড়ে। এতে পরবর্তী বড় ধরনের জটিলতা এড়ানো সম্ভব হয়।
- ডিবাগিং সহজতর করা: যেহেতু প্রতিটি ছোট অংশ (Unit) আলাদাভাবে পরীক্ষা করা হয়, তাই কোনো সমস্যা হলে ডেভেলপার ঠিক কোন লাইনে বা কোন ফাংশনে সমস্যা হয়েছে তা খুব দ্রুত চিহ্নিত করতে পারেন।
- কোড রিফ্যাক্টরিং ও আপডেট: কোড পরিবর্তন বা নতুন ফিচার যোগ করার সময় আগের কোড ঠিকঠাক কাজ করছে কি না তা নিশ্চিত হওয়া যায়। অর্থাৎ, নতুন কোড যোগ করার ফলে পুরনো সিস্টেমে কোনো সমস্যা তৈরি হচ্ছে কি না তা বোঝা যায়।
- খরচ ও সময় সাশ্রয়: ডেভেলপমেন্টের শুরুতে ভুল ধরা পড়লে তা সংশোধন করা সহজ এবং সস্তা। কিন্তু সফটওয়্যার পুরোপুরি তৈরি হওয়ার পর বা গ্রাহকের কাছে পৌঁছানোর পর ভুল ধরা পড়লে তা সংশোধন করা অনেক ব্যয়বহুল ও সময়সাপেক্ষ।
- কোডের মান ও নির্ভরযোগ্যতা বৃদ্ধি: নিয়মিত ইউনিট টেস্টিং করলে কোডের মান উন্নত হয় এবং সফটওয়্যারটি ব্যবহারের জন্য আরও বেশি নির্ভরযোগ্য হয়ে ওঠে।





- ডকুমেন্টেশন হিসেবে কাজ করা: ইউনিট টেস্টগুলো দেখলে অন্য ডেভেলপাররা সহজেই বুঝতে পারেন যে একটি নির্দিষ্ট ফাংশন বা মেথড কী কাজ করার জন্য তৈরি করা হয়েছে।

রচনামূলক প্রশ্ন

১. পাইথনে ইউনিট টেস্টিং এর গুরুত্ব বর্ণনা কর।

উত্তর: পাইথনে ইউনিট টেস্টিং হলো একটি পদ্ধতি যেখানে প্রোগ্রামের ক্ষুদ্রতম অংশগুলো (যেমন: ফাংশন বা ক্লাস) সঠিকভাবে কাজ করছে কি না তা যাচাই করা হয়। এর গুরুত্ব অপরিসীম:

- বাগ (Bug) দ্রুত শনাক্তকরণ: কোড লেখার প্রাথমিক পর্যায়েই ভুল ধরা পড়ে, ফলে বড় ধরনের বিপর্যয় এড়ানো যায়।
- কোড রিফ্যাক্টরিং: কোড যখন পরিমার্জন বা উন্নত করা হয়, তখন ইউনিট টেস্টিং নিশ্চিত করে যে পরিবর্তনের ফলে আগের ফিচারগুলো নষ্ট হয়ে যায়নি।
- ডিবাগিং সহজ করে: যেহেতু প্রতিটি ফাংশন আলাদাভাবে পরীক্ষা করা হয়, তাই কোনো সমস্যা হলে ঠিক কোথায় ভুল হয়েছে তা দ্রুত খুঁজে বের করা সম্ভব হয়।
- খরচ ও সময় সাশ্রয়: প্রজেক্টের শেষ পর্যায়ে ভুল ধরা পড়লে তা ঠিক করা ব্যয়বহুল ও সময়সাপেক্ষ। ইউনিট টেস্টিং শুরুতে এই ঝুঁকি কমিয়ে দেয়।
- ডকুমেন্টেশন: ইউনিট টেস্টগুলো দেখলে অন্য ডেভেলপাররা সহজেই বুঝতে পারেন যে কোডটির কোন অংশ কী আউটপুট দেওয়ার কথা।

২. ইউনিট টেস্টিং এর Structure দেখাও।

[বাকাশিবো-২০২২ (অনুষ্ঠিত-২৩)]

উত্তর: পাইথনের বিল্ট-ইন unittest মডিউল ব্যবহার করে ইউনিট টেস্টিং করা হয়। একটি স্ট্যান্ডার্ড ইউনিট টেস্টের কাঠামো মূলত ৪টি প্রধান অংশের সমন্বয়ে গঠিত:

ইউনিট টেস্টিং কাঠামোর প্রধান অংশসমূহ: ১. Setup: টেস্ট শুরু করার আগে প্রয়োজনীয় এনভায়রনমেন্ট বা ডেটা প্রস্তুত করা। ২. Test Case: আসল টেস্ট কোড যেখানে ইনপুট দিয়ে আউটপুট পরীক্ষা করা হয়। ৩. Assertion: প্রাপ্ত আউটপুট এবং প্রত্যাশিত আউটপুট তুলনা করা। ৪. Teardown: টেস্ট শেষ হওয়ার পর অস্থায়ী ডেটা বা ফাইল মুছে ফেলে পরিষ্কার করা।

কাঠামোর উদাহরণ (কোড):





```
import unittest
```

```
# ১. টেস্ট কেস ক্লাস তৈরি
```

```
class TestMyMath(unittest.TestCase):
```

```
# ২. সেটিংস বা সেটআপ (ঐচ্ছিক)
```

```
def setUp(self):
```

```
    self.value = 10
```

```
# ৩. টেস্ট মেথড (অবশ্যই 'test' দিয়ে শুরু হতে হবে)
```

```
def test_addition(self):
```

```
    result = self.value + 5
```

```
    self.assertEqual(result, 15) # Assertion
```

```
# ৪. ক্লিয়ারিং বা টিয়ারডাউন (ঐচ্ছিক)
```

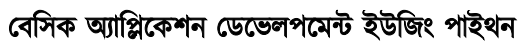
```
def tearDown(self):
```

```
    pass
```

```
if __name__ == '__main__':
```

```
    unittest.main()
```



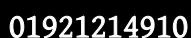


কারিগরি পাঠশালা কারিগরি পাঠশালা কারিগরি পাঠশালা কারিগরি পাঠশালা কারিগরি পাঠশালা কারিগরি পাঠশালা কারিগরি পাঠশালা

পাইথন রেগুলার এক্সপ্রেসন

বোর্ড প্রশ্নাবলির বিশ্লেষণ (Board Questions Analysis)

সাল \ বোর্ড	অতিসংক্ষিপ্ত	সংক্ষিপ্ত	রচনামূলক
২০২৪	--	--	--
২০২৩	১টি	--	২টি
২০২২	১টি	--	১টি





অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. পাইথন রেগুলার এক্সপ্রেশন কী?

[বাকশিবো-২০২২ (অনুষ্ঠিত-২৩)]

উত্তর: রেগুলার এক্সপ্রেশন (Regular Expression বা সংক্ষেপে Regex) হলো অক্ষরের একটি বিশেষ সিকুয়েন্স বা প্যাটার্ন, যা কোনো টেক্সট বা স্ট্রিংয়ের মধ্যে নির্দিষ্ট কোনো শব্দ বা বিন্যাস খুঁজে বের করতে, এডিট করতে বা ম্যানিপুলেট করতে ব্যবহৃত হয়। পাইথনে রেগুলার এক্সপ্রেশন ব্যবহারের জন্য বিল্ট-ইন re মডিউল ব্যবহার করা হয়। এটি ইমেইল ভ্যালিডেশন, পাসওয়ার্ড চেক বা বড় কোনো টেক্সট থেকে তথ্য খোঁজার কাজে অত্যন্ত কার্যকর।

২. মেটাক্যারেक्टर কী?

উত্তর: রেগুলার এক্সপ্রেশনে ব্যবহৃত যেসব ক্যারেक्टर বা প্রতীকের নিজস্ব সাধারণ অর্থের বাইরে বিশেষ কোনো অর্থ বা কাজ থাকে, তাদের মেটাক্যারেक्टर (Metacharacter) বলা হয়। এই ক্যারেक्टरগুলো সরাসরি কোনো বর্ণ হিসেবে কাজ না করে সার্চ প্যাটার্ন তৈরি করতে সাহায্য করে। যেমন: . (ডট) সাধারণ একটি ফোটা হলেও Regex-এ এটি যেকোনো একটি ক্যারেक्टरকে নির্দেশ করে।

৩. মেটাক্যারেक्टर কী কী?

[বাকশিবো-২০২৩ (পরি)]

উত্তর: পাইথন রেগুলার এক্সপ্রেশনে বহুল ব্যবহৃত কিছু মেটাক্যারেक्टर হলো:

মেটাক্যারেक्टर	নাম	কাজ
.	ডট (Dot)	যেকোনো একটি ক্যারেक्टर (নিউলাইন বাদে)।
^	ক্যারেট (Caret)	স্ট্রিং-এর শুরু বোঝাতে ব্যবহৃত হয়।
\$	ডলার (Dollar)	স্ট্রিং-এর শেষ বোঝাতে ব্যবহৃত হয়।
*	স্টার (Star)	কোনো ক্যারেक्टर ০ বা তার বেশিবার থাকলে।
+	প্লাস (Plus)	কোনো ক্যারেक्टर ১ বা তার বেশিবার থাকলে।
?	প্রশ্নবোধক	কোনো ক্যারেक्टर ০ বা ১ বার থাকলে।
[]	ব্রাকেট	ক্যারেक्टरের সেট বোঝাতে (যেমন: [a-z])।





	পাইপ	অথবা' (OR) বোঝাতে ব্যবহৃত হয়।
--	------	--------------------------------

৪. স্পেশাল সিকুয়েন্স এর তালিকা তৈরি কর।

উত্তর: স্পেশাল সিকুয়েন্স বলতে একটি ব্যাকস্ল্যাশ \ এবং তার পরে একটি নির্দিষ্ট ক্যারেঞ্জারের সমন্বয়কে বোঝায়, যার বিশেষ অর্থ থাকে। নিচে একটি তালিকা দেওয়া হলো:

- \d : যেকোনো একটি ডিজিট বা সংখ্যা খুঁজে বের করে (০-৯)।
- \D : সংখ্যা নয় এমন যেকোনো ক্যারেঞ্জার খুঁজে বের করে।
- \s : যেকোনো হোয়াইটস্পেস (Space, Tab, Newline) খুঁজে বের করে।
- \S : হোয়াইটস্পেস নয় এমন ক্যারেঞ্জার খুঁজে বের করে।
- \w : যেকোনো শব্দ ক্যারেঞ্জার (A-Z, a-z, 0-9 এবং underscore _) খুঁজে বের করে।
- \W : শব্দ ক্যারেঞ্জার নয় এমন কিছু (যেমন: @, #, \$, space) খুঁজে বের করে।
- \A : যদি নির্দিষ্ট ক্যারেঞ্জারগুলো স্ট্রিং-এর একদম শুরুতে থাকে।
- \Z : যদি নির্দিষ্ট ক্যারেঞ্জারগুলো স্ট্রিং-এর একদম শেষে থাকে।



১. পাইথন রেগুলার এক্সপ্রেশন কী? সংক্ষেপে লেখ।

উত্তর: পাইথন রেগুলার এক্সপ্রেশন (Regular Expression বা সংক্ষেপে Regex) হলো বিশেষ ক্যারেঞ্জার বা চিহ্নের একটি বিন্যাস (Pattern), যা কোনো টেক্সট বা স্ট্রিংয়ের ভেতর নির্দিষ্ট কোনো তথ্য খুঁজে বের করতে, যাচাই করতে (Validation) বা পরিবর্তন করতে ব্যবহৃত হয়। পাইথনে re মডিউল ব্যবহার করে রেগুলার এক্সপ্রেশনের কাজ করা হয়। এটি ইমেইল অ্যাড্রেস ভ্যালিডেশন, ফোন নম্বর ফরমেট চেক করা বা বড় কোনো ডকুমেন্ট থেকে নির্দিষ্ট শব্দ খোঁজার কাজে অপরিহার্য।

২. পাইথন রেগুলার এক্সপ্রেশন এর বিল্ট - ইন মেথড তালিকা তৈরি কর।

উত্তর: পাইথনের re মডিউলে বেশ কিছু বিল্ট-ইন মেথড বা ফাংশন রয়েছে। প্রধান মেথডগুলোর তালিকা ও কাজ নিচে দেওয়া হলো:





মেথড (Method)	কাজ (Description)
findall()	স্ট্রিংয়ের মধ্যে প্যাটার্নের সাথে মিলে যায় এমন সব অংশের একটি তালিকা (List) প্রদান করে।
search()	স্ট্রিংয়ের যেকোনো স্থানে প্যাটার্নটি প্রথমবার যেখানে পাওয়া যায় তার একটি 'Match object' দেয়।
split()	প্যাটার্ন অনুযায়ী স্ট্রিংটিকে ভাগ করে একটি তালিকা তৈরি করে।
sub()	স্ট্রিংয়ের এক বা একাধিক ম্যাচিং অংশকে অন্য কোনো স্ট্রিং বা টেক্সট দিয়ে প্রতিস্থাপন করে।
match()	স্ট্রিংয়ের শুধুমাত্র শুরুতেই প্যাটার্নটি আছে কি না তা পরীক্ষা করে।
finditer()	সকল ম্যাচিং অংশকে একটি ইটারেটর (Iterator) হিসেবে রিটার্ন করে।

৩. Metacharacters - এর তালিকা তৈরি কর।

উত্তর: মেটাক্যারেটর হলো এমন কিছু বিশেষ চিহ্ন যাদের নিজস্ব সাধারণ অর্থের বাইরে Regex-এ বিশেষ অর্থ থাকে। নিচে এদের তালিকা ও কাজ দেওয়া হলো:

- [] (Square Brackets): ক্যারেটরের একটি সেট নির্দেশ করে। যেমন: [a-m]।
- \ (Backslash): স্পেশাল সিকুয়েন্স বোঝাতে বা বিশেষ চিহ্নকে সাধারণ বর্ণে রূপান্তর করতে ব্যবহৃত হয়।
- . (Dot): নিউলাইন বাদে যেকোনো একটি ক্যারেটরকে নির্দেশ করে।
- ^ (Caret): স্ট্রিং বা লাইনের শুরু বোঝাতে ব্যবহৃত হয়।
- \$ (Dollar): স্ট্রিং বা লাইনের শেষ বোঝাতে ব্যবহৃত হয়।
- * (Star): কোনো ক্যারেটর ০ (শূন্য) বা তার বেশিবার থাকলে তা ম্যাচ করে।
- + (Plus): কোনো ক্যারেটর ১ বা তার বেশিবার থাকলে তা ম্যাচ করে।
- ? (Question Mark): কোনো ক্যারেটর ০ বা ১ বার থাকলে তা ম্যাচ করে।





- {} (Braces): নির্দিষ্ট সংখ্যক বার কোনো ক্যারেক্টার থাকলে তা বোঝায়। যেমন: a{2} মানে পরপর দুটি 'a'।
- | (Pipe): 'অথবা' (OR) লজিক হিসেবে কাজ করে। যেমন: cat|dog।
- () (Parentheses): গ্রুপ বা ক্যারেক্টারগুলোকে একত্রে দলভুক্ত করার জন্য ব্যবহৃত হয়।

রচনামূলক প্রশ্ন

১. RegEx ব্যবহার করে নির্দিষ্ট Word খোঁজা ও গণনা করার Python program লেখ। [বাকশিবো-২০২৩ (অনুষ্ঠিত-২৪)]

উত্তর: এই প্রোগ্রামে আমরা re.findall() মেথড ব্যবহার করব, যা নির্দিষ্ট প্যাটার্নের সবকটি ম্যাচকে একটি লিস্ট হিসেবে রিটার্ন করে। এরপর len() ফাংশন দিয়ে তার সংখ্যা গণনা করব।

```
import re

text = "Python is powerful, Python is easy, and Python is popular."

word_to_find = "Python"

# RegEx ব্যবহার করে শব্দ খোঁজা

matches = re.findall(word_to_find, text)

# ফলাফল প্রদর্শন

print(f'খোঁজা হয়েছে: {word_to_find}')

print(f'কতবার পাওয়া গেছে: {len(matches)}')
```

২. Regex ব্যবহারপূর্বক নিম্নোক্ত String হতে Number-গুলোকে Extract করার জন্য Program লেখ। [বাকশিবো-২০২৩ (পরি)]

উত্তর: স্ট্রিং থেকে সংখ্যা বা ডিজিট বের করার জন্য আমরা স্পেশাল সিকুয়েন্স \d+ ব্যবহার করি।

```
import re

my_string = "The price of item 1 is 500 dollars and item 2 is 1250 dollars."
```





```
# \d+ মানে হলো এক বা একাধিক সংখ্যা (digits)

numbers = re.findall(r'\d+', my_string)

print("নিষ্কাশিত সংখ্যাগুলো হলো:", numbers)
```

৩. উদাহরণসহ পাইথন রেগুলার এক্সপ্রেশন-এর বিল্ট-ইন মেথডগুলো বর্ণনা কর।

অথবা, উদাহরণসহ পাইথন রেগুলার এক্সপ্রেশনগুলো বর্ণনা কর।

[বাকশিবো-২০২২ (অনুষ্ঠিত-২৩)]

উত্তর: পাইথনের re মডিউলে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ মেথড রয়েছে। নিচে উদাহরণসহ তাদের বর্ণনা দেওয়া হলো:

১. re.findall()

এটি স্ট্রিংয়ের মধ্যে প্যাটার্নের সাথে মিলে যায় এমন সব অংশকে একটি লিস্ট (List) আকারে রিটার্ন করে।

- উদাহরণ:

```
import re

res = re.findall("ai", "The rain in Spain")

print(res) # আউটপুট: ['ai', 'ai']
```

২. re.search()

এটি পুরো স্ট্রিংয়ে প্যাটার্নটি খোঁজে এবং প্রথম যেখানে মিল পায় তার একটি 'Match Object' রিটার্ন করে। মিল না পেলে None রিটার্ন করে।

- উদাহরণ:

```
import re

res = re.search("\s", "Hello World") # প্রথম স্পেসটি খুঁজবে

print("স্পেস পাওয়া গেছে পজিশন:", res.start())
```

৩. re.split()

এই মেথডটি প্যাটার্ন অনুযায়ী স্ট্রিংটিকে ভেঙে বিভিন্ন অংশে ভাগ করে একটি লিস্ট তৈরি করে।

- উদাহরণ:





```
import re

res = re.split("\s", "Python is fun")

print(res) # আউটপুট: ['Python', 'is', 'fun']
```

৪. re.sub()

এটি স্ট্রিংয়ের এক বা একাধিক ম্যাচিং অংশকে অন্য কোনো শব্দ বা ক্যারেক্টার দিয়ে প্রতিস্থাপন (Replace) করে।

- উদাহরণ:

```
import re

res = re.sub("\s", "-", "Python is fun")

print(res) # আউটপুট: Python-is-fun
```

৫. re.match()

এটি শুধুমাত্র স্ট্রিংয়ের শুরুতে প্যাটার্নটি আছে কি না তা যাচাই করে। শুরুতে না থাকলে এটি কিছুই রিটার্ন করে না (এমনকি যদি স্ট্রিংয়ের মাঝখানে মিল থাকে তাও নয়)।



অধ্যায়
১১

অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার

এই অধ্যায়ের প্রধান সূচিপত্র (contents)

বিষয়	পৃষ্ঠা নং
❖ সূত্রাবলী ও শর্টকাট টেকনিক	-
❖ অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি	৭৪
❖ সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি	৭৪
❖ রচনামূলক প্রশ্নাবলি	৭৭

বোর্ড প্রশ্নাবলির বিশ্লেষণ (Board Questions Analysis)

এই অধ্যায় থেকে বিগত তিন বছরের ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং, ডিপ্লোমা ইন টেক্সটাইল, ডিপ্লোমা ইন এগ্রিকালচার, ডিপ্লোমা ইন মেরিন পরীক্ষায় মোট প্রশ্ন....নিচে 'Board Questions Analysis' অংশে এই অধ্যায় থেকে কোন সালে কোন বোর্ডে কতটি প্রশ্ন হয়েছে তা দেখানো হলো।

সাল \ বোর্ড	অতিসংক্ষিপ্ত	সংক্ষিপ্ত	রচনামূলক
২০২৪	--	--	--
২০২৩	১টি	--	১টি
২০২২	--	১টি	--





অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার বলতে কী বুঝায়?

উত্তর: অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার (Application Software) হলো এক ধরনের কম্পিউটার প্রোগ্রাম যা ব্যবহারকারীকে কোনো নির্দিষ্ট কাজ (যেমন: চিঠি লেখা, হিসাব করা, ছবি এডিট করা বা ইন্টারনেট ব্রাউজ করা) সম্পন্ন করতে সাহায্য করে। এটি মূলত ব্যবহারকারীর সরাসরি প্রয়োজনে ব্যবহৃত হয়। সিস্টেম সফটওয়্যার (যেমন: উইন্ডোজ) কম্পিউটার চালায়, আর অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার ব্যবহারকারীর কাজ করে দেয়।

উদাহরণস্বরূপ: MS Word, Google Chrome, Photoshop ইত্যাদি।

২. অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যারের প্রকারভেদগুলো লেখ।

[বাকাশিবো-২০২৩ (পরি)]

উত্তর: কাজের ধরন এবং ব্যবহারের ক্ষেত্র অনুযায়ী অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যারকে প্রধানত দুই ভাগে ভাগ করা যায়:

সাধারণ বা প্যাকেজ সফটওয়্যার (General Purpose / Package Software): যেসব সফটওয়্যার সাধারণ ব্যবহারকারীদের সাধারণ কাজের জন্য তৈরি করা হয় এবং বাজারে কিনতে পাওয়া যায়।

- উদাহরণ: মাইক্রোসফট অফিস (Word, Excel), মিডিয়া প্লেয়ার, ওয়েব ব্রাউজার।
- বিশেষ বা কাস্টমাইজড সফটওয়্যার (Customized / Tailor-made Software): যেসব সফটওয়্যার কোনো নির্দিষ্ট প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তির নিজস্ব প্রয়োজন মেটানোর জন্য বিশেষভাবে তৈরি করা হয়।
- উদাহরণ: ব্যাংকিং সফটওয়্যার, হাসপাতালের ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম, কোনো প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব হিসাবরক্ষণ সফটওয়্যার।

এছাড়াও কাজের ক্ষেত্র অনুযায়ী আরও কিছু জনপ্রিয় প্রকারভেদ হলো:

- ওয়ার্ড প্রসেসিং সফটওয়্যার: (যেমন: MS Word)
- স্প্রেডশিট সফটওয়্যার: (যেমন: MS Excel)
- ডেটাবেস সফটওয়্যার: (যেমন: Oracle, MySQL)
- গ্রাফিক্স সফটওয়্যার: (যেমন: Adobe Photoshop)



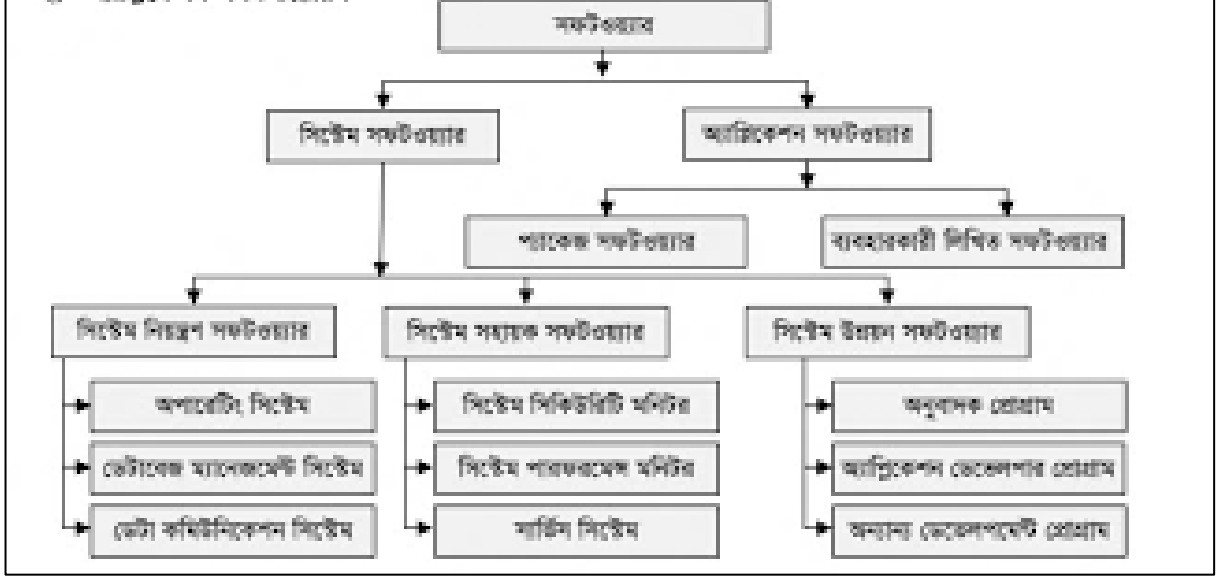
সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যারের শ্রেণিবিভাগ তৈরি কর।





উত্তর: অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যারকে মূলত তাদের ব্যবহারের উদ্দেশ্য, প্রাপ্তিযোগ্যতা এবং কাজের ধরন অনুযায়ী প্রধানত দুই ভাগে ভাগ করা যায়। নিচে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো:



২. অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যারের প্রকারভেদগুলো গুলো লেখ।।

[বাকাশিবো-২০২২ (অনুষ্ঠিত-২৩)]

উত্তর: অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যারকে সাধারণত তাদের ব্যবহারের ক্ষেত্র এবং উদ্দেশ্য অনুযায়ী প্রধানত দুইটি ভাগে ভাগ করা হয়। নিচে বিস্তারিত বর্ণনা দেওয়া হলো:

সাধারণ উদ্দেশ্যমূলক সফটওয়্যার (General Purpose / Package Software)

এই সফটওয়্যারগুলো সাধারণ ব্যবহারকারীদের সাধারণ কাজের জন্য তৈরি করা হয়। এগুলো বাজারে সাধারণত প্যাকেজ হিসেবে পাওয়া যায়। এর প্রধান শাখাগুলো হলো:

- ওয়ার্ড প্রসেসিং সফটওয়্যার: ডকুমেন্ট, চিঠি বা রিপোর্ট তৈরির জন্য। (যেমন: MS Word, Google Docs)।
- স্প্রেডশিট সফটওয়্যার: জটিল গাণিতিক হিসাব ও বাজেট তৈরির জন্য। (যেমন: MS Excel)।
- ডেটাবেস সফটওয়্যার: তথ্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণের জন্য। (যেমন: Oracle, MS Access, MySQL)।
- প্রেজেন্টেশন সফটওয়্যার: তথ্যকে স্লাইডের মাধ্যমে উপস্থাপনের জন্য। (যেমন: MS PowerPoint)।
- গ্রাফিক্স ও মাল্টিমিডিয়া: ছবি এডিট ও গান-ভিডিও চালানোর জন্য। (যেমন: Photoshop, VLC Player)।
- ওয়েব ব্রাউজার: ইন্টারনেট ব্যবহারের জন্য। (যেমন: Chrome, Firefox)।





বিশেষ উদ্দেশ্যমূলক বা কাস্টমাইজড সফটওয়্যার (Customized / Special Purpose Software)

কোনো নির্দিষ্ট প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তির বিশেষ চাহিদা অনুযায়ী যখন কোনো সফটওয়্যার তৈরি করা হয়, তখন তাকে কাস্টমাইজড সফটওয়্যার বলে। এর উদাহরণগুলো হলো:

- ব্যাংকিং সফটওয়্যার: ব্যাংকের লেনদেন পরিচালনার জন্য।
- হাসপাতাল ম্যানেজমেন্ট সফটওয়্যার: হাসপাতালের রোগী ও ডাক্তারদের তথ্য ব্যবস্থাপনার জন্য।
- ইনভেন্টরি সিস্টেম: কোনো দোকানের মালামাল বা স্টকের হিসাব রাখার জন্য।
- রেলওয়ে রিজার্ভেশন সিস্টেম: ট্রেনের টিকিট বুকিং করার জন্য।

ব্যবহারের ধরন অনুযায়ী আরও কিছু প্রকারভেদ:

- ইউটিলিটি সফটওয়্যার: সিস্টেমের সুরক্ষা ও রক্ষণাবেক্ষণের কাজ করে (যেমন: এন্টিভাইরাস)।
- এন্টারপ্রাইজ সফটওয়্যার: বড় প্রতিষ্ঠানের ব্যবসায়িক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য (যেমন: ERP)।

৩. অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যারের কাজ লেখ।

উত্তর: অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার মূলত ব্যবহারকারীর সরাসরি প্রয়োজন মেটাতে কাজ করে। এর প্রধান কাজগুলো হলো:

- তথ্য ব্যবস্থাপনা (Information Management): বিশাল পরিমাণ ডেটা বা তথ্যকে সুশৃঙ্খলভাবে সাজিয়ে রাখা এবং প্রয়োজনে তা খুঁজে বের করা।
- ডকুমেন্ট তৈরি: চিঠি, রিপোর্ট, নোটিশ বা যেকোনো ধরনের লিখিত দলিল তৈরি ও ফরমেটিং করা।
- হিসাব-নিকাশ: গাণিতিক ও যৌক্তিক সমস্যার সমাধান এবং জটিল আর্থিক হিসাব সহজে সম্পন্ন করা।
- যোগাযোগ: ইমেইল আদান-প্রদান, ভিডিও কনফারেন্সিং বা সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে যোগাযোগ রক্ষা করা।
- শিক্ষা ও গবেষণা: ইন্টারনেটের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ এবং বিভিন্ন শিক্ষামূলক সিমুলেশন বা প্রেজেন্টেশন তৈরি করা।
- বিনোদন: গান শোনা, মুভি দেখা বা গেম খেলার মাধ্যমে বিনোদন প্রদান করা।
- ডিজাইন ও সৃষ্টিশীল কাজ: স্থাপত্য নকশা (CAD), গ্রাফিক্স ডিজাইন এবং ভিডিও এডিটিং এর মতো সৃষ্টিশীল কাজ সম্পন্ন করা।





রচনামূলক প্রশ্ন

১. অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যারের কার্যাবলি লেখ।

[বাকাশিবো-২০২৩ (অনুষ্ঠিত-২৪)]

উত্তর: অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার মূলত ব্যবহারকারীর নির্দিষ্ট কাজগুলো সম্পন্ন করার জন্য ডিজাইন করা হয়। এর প্রধান কার্যাবলি নিচে দেওয়া হলো:

- তথ্য ব্যবস্থাপনা: বিশাল পরিমাণ ডেটা বা তথ্যকে সুশৃঙ্খলভাবে সংরক্ষণ, বিন্যাস এবং প্রয়োজনে তা দ্রুত খুঁজে বের করতে সাহায্য করে।
- ডকুমেন্ট তৈরি ও ফরমেটিং: প্রতিবেদন, চিঠি, সিভি বা যেকোনো ধরনের টেক্সট ভিত্তিক ফাইল তৈরি, এডিট এবং প্রিন্ট করতে সহায়তা করে।
- গাণিতিক হিসাব-নিকাশ: জটিল আর্থিক হিসাব, বাজেট তৈরি এবং বৈজ্ঞানিক সমস্যার সমাধান দ্রুত ও নির্ভুলভাবে সম্পন্ন করে।
- যোগাযোগ রক্ষা: ইন্টারনেট ব্যবহার করে ইমেইল আদান-প্রদান, ভিডিও কনফারেন্সিং এবং সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে যুক্ত হতে সাহায্য করে।
- সৃষ্টিশীল কাজ: ছবি এডিট করা, গ্রাফিক্স ডিজাইন, ভিডিও এডিটিং এবং আর্কিটেকচারাল নকশা তৈরিতে ব্যবহৃত হয়।
- শিক্ষা ও বিনোদন: মাল্টিমিডিয়া কন্টেন্ট (গান, মুভি) চালানো এবং শিক্ষামূলক প্রেজেন্টেশন ও সিমুলেশন তৈরিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

২. অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যারের প্রকারভেদগুলো বর্ণনা কর।

উত্তর: অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যারকে তাদের ব্যবহারের উদ্দেশ্য ও ক্ষেত্র অনুযায়ী প্রধানত দুই ভাগে ভাগ করা যায়:

ক) সাধারণ উদ্দেশ্যমূলক সফটওয়্যার (General Purpose / Package Software): এগুলো সাধারণ ব্যবহারকারীদের সাধারণ কাজের জন্য তৈরি। এগুলো বাজারে প্যাকেজ আকারে কিনতে পাওয়া যায়। যেমন:

- ওয়ার্ড প্রসেসর: MS Word.
- স্প্রেডশিট: MS Excel.
- ডেটাবেস: MySQL, Oracle.
- ওয়েব ব্রাউজার: Google Chrome.

খ) বিশেষ উদ্দেশ্যমূলক বা কাস্টমাইজড সফটওয়্যার (Customized / Tailor-made Software): কোনো





নির্দিষ্ট প্রতিষ্ঠানের চাহিদা অনুযায়ী যখন কোনো সফটওয়্যার বিশেষভাবে তৈরি করা হয়। যেমন:

- ব্যাংকিং সফটওয়্যার: ব্যাংকের লেনদেনের জন্য।
- হাসপাতাল ম্যানেজমেন্ট সফটওয়্যার: রোগীর তথ্য সংরক্ষণের জন্য।
- ইনভেন্টরি সিস্টেম: দোকানের স্টক ম্যানেজমেন্টের জন্য।

৩. অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যারের ব্যবহার বর্ণনা কর।

উত্তর: বর্তমান সময়ে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যারের ব্যাপক ব্যবহার রয়েছে। উল্লেখযোগ্য কিছু ব্যবহার নিচে দেওয়া হলো:

- অফিস ব্যবস্থাপনায়: দাপ্তরিক চিঠিপত্র লেখা, ডাটা এন্ট্রি করা এবং কর্মীদের বেতনের হিসাব রাখতে এর ব্যবহার অপরিহার্য।
- শিক্ষা ক্ষেত্রে: অনলাইন ক্লাস পরিচালনা, ডিজিটাল পদ্ধতিতে শিক্ষা উপকরণ (স্লাইড) তৈরি এবং স্কুল-কলেজের রেজাল্ট শিট তৈরির জন্য ব্যবহৃত হয়।
- চিকিৎসা ক্ষেত্রে: রোগীর প্রেসক্রিপশন তৈরি, এক্স-রে বা প্যাথলজি রিপোর্ট বিশ্লেষণ এবং হাসপাতালের সামগ্রিক ব্যবস্থাপনায় এটি ব্যবহৃত হয়।
- ব্যাংকিং ও ব্যবসায়: অনলাইন টাকা লেনদেন, এটিএম বুথ পরিচালনা এবং বড় বড় শিল্প কারখানার প্রোডাকশন ও স্টকের হিসাব রাখতে এটি ব্যবহৃত হয়।
- যোগাযোগ ও বিনোদন: ভিডিও কলিং অ্যাপস (Zoom, Skype) এবং বিনোদনের জন্য ইউটিউব বা মিডিয়া প্লেয়ারের ব্যবহার এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ।
- ডিজাইন ও ইঞ্জিনিয়ারিং: ভবন বা যন্ত্রপাতির নকশা তৈরিতে (AutoCAD) এবং বিজ্ঞাপন বা সিনেমার জন্য বিশেষ ইফেক্ট তৈরিতে এর ব্যবহার ব্যাপক।





প্রধান সূচিপত্র

অধ্যায়	অধ্যায়ের নাম	পৃষ্ঠা নং
অধ্যায় - ০১	কম্পিউটারের বিবর্তন ও প্রজন্ম	০২
অধ্যায় - ০২	আধুনিক ডিজিটাল কম্পিউটারের প্রকারভেদ	০৭
অধ্যায় - ০৩	ডিজিটাল কম্পিউটার সিস্টেমের মৌলিক সংগঠন	১২
অধ্যায় - ০৪	কম্পিউটার মেমরি	১৮
অধ্যায় - ০৫	ইনপুট ডিভাইসের কার্যাবলি	২৫
অধ্যায় - ০৬	আউটপুট ডিভাইসের কার্যাবলি	৩২
অধ্যায় - ০৭	ব্যক্তিগত প্রতিরক্ষামূলক সরঞ্জাম	৩৭
অধ্যায় - ০৮	হার্ডওয়্যারের ধারণা	৩৯
অধ্যায় - ০৯	সফটওয়্যারের ধারণা	৪৪
অধ্যায় - ১০	অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার প্যাকেজের বৈশিষ্ট্য	-
অধ্যায় - ১১	ইন্টারনেট ও এর রিসোর্সসমূহের মৌলিক ধারণা	৪৮
অধ্যায় - ১২	নেটওয়ার্কিং ধারণা	৫৪



অধ্যায়
০১

কম্পিউটারের বিবর্তন ও প্রজন্ম

এই অধ্যায়ের প্রধান সূচিপত্র (Contents)

বিষয়	পৃষ্ঠা নং
❖ সূত্রাবলী ও শর্টকাট টেকনিক	-
❖ অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি	০৩
❖ সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি	০৩
❖ রচনামূলক প্রশ্নাবলি	০৪

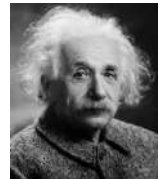
বোর্ড প্রশ্নাবলির বিশ্লেষণ (Board Question Analysis)

এই অধ্যায় থেকে বিগত পাঁচ বছরের ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং, ডিপ্লোমা ইন টেক্সটাইল, ডিপ্লোমা ইন এগ্রিকালচার, ডিপ্লোমা ইন মেরিন পরীক্ষায় মোট প্রশ্ন। নিচে ‘Board Question Analysis’ অংশে এই অধ্যায় থেকে কোন বোর্ডে কতটি প্রশ্ন হয়েছে তা দেখানো হলো।

সাল \ বোর্ড	অতি সংক্ষিপ্ত	সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন	রচনামূলক প্রশ্ন
২০২৪	-	-	-
২০২৩	-	-	-
২০২২	-	-	-

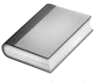


“শিক্ষা আসলে তথ্য শেখা নয়,
বরং এটা চিন্তা করার জন্য মনের প্রশিক্ষণ।”



আলবার্ট
আইনস্টাইন





অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তরঃ

১. কম্পিউটার কী?

উত্তরঃ কম্পিউটার হলো একটি ইলেকট্রনিক যন্ত্র, যা মানুষের দেওয়া নির্দেশনা (ডাটা) অনুযায়ী তথ্য গ্রহণ করে, প্রক্রিয়াজাত করে, এবং শেষে ফলাফল প্রদান করে। কম্পিউটার খুব দ্রুত হিসাব করতে পারে, তথ্য সংরক্ষণ করতে পারে এবং বিভিন্ন কাজ স্বয়ংক্রিয়ভাবে করতে সাহায্য করে।

২. আধুনিক কম্পিউটারের জনক কে?

উত্তরঃ আধুনিক কম্পিউটারের জনক হলো চার্লস ব্যাবেজ।

৩. প্রথম গণনা যন্ত্রের নাম কী?

উত্তরঃ প্রথম গণনা যন্ত্রের নাম হলো অ্যাবাকাস।

৪. UNIVAC কী?

উত্তরঃ UNIVAC হলো প্রথম বাণিজ্যিক কম্পিউটার।

৫. প্রথম প্রজন্মের দুটি কম্পিউটারের নাম কী?

উত্তরঃ প্রথম প্রজন্মের দুটি কম্পিউটারের নাম হলো – ENTAC ও UNIVAC।

৬. দ্বিতীয় প্রজন্মের সময়কাল কখন ধরা হয়?

উত্তরঃ ১৯৫৯ – ১৯৬৫ পর্যন্ত সময়কালকে দ্বিতীয় প্রজন্মের সময়কাল ধরা হয়।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তরঃ

১. কাজের প্রক্রিয়া অনুযায়ী কম্পিউটারকে কয় ভাগে ভাগ করা যায় এবং কী কী?

উত্তরঃ কাজের প্রক্রিয়া অনুযায়ী কম্পিউটারকে তিন ভাগে ভাগ করা যায় যথা –

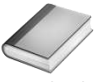
- অ্যানালোগ কম্পিউটার
- ডিজিটাল কম্পিউটার
- হাইব্রিড কম্পিউটার।

২. আধুনিক কম্পিউটারের বৈশিষ্ট্যগুলো কী কী?

উত্তরঃ আধুনিক কম্পিউটারের বৈশিষ্ট্যগুলো হলো –

- ১। ইনপুট-প্রসেস-আউটপুট
- ২। উচ্চ গতিসম্পন্নতা
- ৩। ত্রুটি শনাক্তকরণ ও সংশোধন
- ৪। মেমরি
- ৫। বিশাল তথ্য প্রক্রিয়াকরণের ক্ষমতা
- ৬। লজিক্যাল ডিসিশন মেকিং





৭। অক্লান্ত কর্মদক্ষতা

৮। সূক্ষ্মপ্রক্রিয়াকরণের ক্ষমতা

৯। বহুমুখিতা

১০। স্বয়ংক্রিয়তা।

৩. প্রথম প্রজন্মের কম্পিউটারের বৈশিষ্ট্যগুলো লেখ।

উত্তরঃ প্রথম প্রজন্মের কম্পিউটারের বৈশিষ্ট্যগুলো হলো-

১। প্রধান ইলেকট্রনিক উপাদান হিসেবে বাল্ব বা ভ্যাকুয়াম টিউব ব্যবহার করত।

২। আকারে বড়, প্রক্রিয়াকরণে ধীর এবং কম মেমোরি ক্ষমতা ছিল।

৩। প্রচুর বিদ্যুৎ খরচ এবং তাপ উৎপন্ন করত।

৪। কম্পিউটিং ক্ষমতা সীমিত ছিল।

৫। সঠিক এবং নির্ভরযোগ্য ছিল না।

৬। প্রোগ্রামিং-এর জন্য মেশিন স্তরের ভাষা ব্যবহার করত।

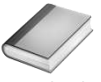
৭। খুব ব্যয়বহুল ছিল।

৮। উদাহরণ- ENIAC, EDVAC, UNIVAC, IBM 650, Mark 1 ইত্যাদি।

রচনামূলক প্রশ্নোত্তরঃ**১. কম্পিউটার বিবর্তনের বর্ণনা দাও।**

উত্তরঃ কম্পিউটার আধুনিক বিজ্ঞানের একটি গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার। বর্তমান বিশ্বে শিক্ষা, চিকিৎসা, ব্যবসা, শিল্প ও যোগাযোগসহ প্রায় সব ক্ষেত্রেই কম্পিউটারের ব্যবহার অপরিহার্য। কিন্তু আজকের আধুনিক কম্পিউটার একদিনে তৈরি হয়নি। দীর্ঘ সময় ধরে ধাপে ধাপে উন্নয়নের মধ্য দিয়ে কম্পিউটার বর্তমান অবস্থায় পৌঁছেছে। এই ধাপে ধাপে উন্নয়ন প্রক্রিয়াকেই কম্পিউটার বিবর্তন বলা হয়। কম্পিউটার বিবর্তনকে সাধারণত পাঁচটি প্রজন্মে ভাগ করে আলোচনা করা হয়। প্রথম প্রজন্মের কম্পিউটার (১৯৪০-১৯৫৬)-এ ভ্যাকুয়াম টিউব ব্যবহার করা হতো। এসব কম্পিউটার আকারে বড় ছিল, বিদ্যুৎ খরচ বেশি করত এবং অতিরিক্ত তাপ উৎপন্ন করত। এ সময় মেশিন ভাষায় প্রোগ্রাম লেখা হতো এবং কম্পিউটারগুলো মূলত গবেষণা ও সামরিক কাজে ব্যবহৃত হতো। দ্বিতীয় প্রজন্মের কম্পিউটার (১৯৫৬-১৯৬৩)-এ ভ্যাকুয়াম টিউবের পরিবর্তে ট্রানজিস্টর ব্যবহার শুরু হয়। এর ফলে কম্পিউটার আকারে ছোট, গতি বেশি এবং নির্ভরযোগ্য হয়। বিদ্যুৎ খরচ ও তাপ উৎপাদন তুলনামূলকভাবে কমে যায়। তৃতীয় প্রজন্মের কম্পিউটার (১৯৬৪-১৯৭১)-এ ইন্টিগ্রেটেড সার্কিট (IC) ব্যবহার করা হয়। এতে কম্পিউটারের গতি ও কার্যক্ষমতা আরও বৃদ্ধি পায়। একই সঙ্গে অপারেটিং সিস্টেমের উন্নয়ন ঘটে এবং একাধিক কাজ একসাথে করার সুবিধা চালু হয়। চতুর্থ প্রজন্মের কম্পিউটার (১৯৭১-বর্তমান)-এ





মাইক্রোপ্রসেসরের ব্যবহার শুরু হয়। একটি ছোট চিপের মধ্যেই সম্পূর্ণ সিপিইউ স্থাপন করা সম্ভব হয়। এর ফলে পার্সোনাল কম্পিউটার ও ল্যাপটপের ব্যবহার ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পায়। পঞ্চম প্রজন্মের কম্পিউটার কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ও আধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর। এ প্রজন্মের কম্পিউটার মানুষের মতো চিন্তা করতে ও সিদ্ধান্ত নিতে সক্ষম। পরিশেষে বলা যায়, কম্পিউটার বিবর্তনের ফলে আজ কম্পিউটার মানবজীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত হয়েছে এবং ভবিষ্যতে এর গুরুত্ব আরও বৃদ্ধি পাবে।

২. কম্পিউটারের প্রজন্ম কয়টি ও কী কী? প্রত্যেক প্রকারের বর্ণনা দাও।

উত্তরঃ কম্পিউটারের উন্নয়ন ইতিহাসকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, প্রযুক্তিগত পরিবর্তনের ভিত্তিতে কম্পিউটারকে কয়েকটি ধাপে ভাগ করা হয়েছে। এই ধাপগুলোকে কম্পিউটারের প্রজন্ম (Generation of Computer) বলা হয়। কম্পিউটারের প্রজন্ম মোট পাঁচটি।

কম্পিউটারের প্রজন্মসমূহ

কম্পিউটারের প্রজন্ম হলো—

- ১) প্রথম প্রজন্ম ২) দ্বিতীয় প্রজন্ম ৩) তৃতীয় প্রজন্ম
- ৪) চতুর্থ প্রজন্ম ৫) পঞ্চম প্রজন্ম

নিচে প্রত্যেক প্রজন্মের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেওয়া হলো—

প্রথম প্রজন্মের কম্পিউটার (১৯৪০–১৯৫৬)

এই প্রজন্মের কম্পিউটারে ভ্যাকুয়াম টিউব ব্যবহার করা হতো। এগুলো আকারে অনেক বড় ছিল এবং বিদ্যুৎ খরচ খুব বেশি করত। অতিরিক্ত তাপ উৎপন্ন হওয়ায় প্রায়ই যান্ত্রিক ত্রুটি দেখা দিত। এই প্রজন্মে শুধুমাত্র মেশিন ভাষা ব্যবহার করা হতো।

দ্বিতীয় প্রজন্মের কম্পিউটার (১৯৫৬–১৯৬৩)

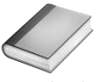
দ্বিতীয় প্রজন্মে ভ্যাকুয়াম টিউবের পরিবর্তে ট্রানজিস্টর ব্যবহার শুরু হয়। ফলে কম্পিউটার আকারে ছোট, দ্রুত ও নির্ভরযোগ্য হয়। বিদ্যুৎ খরচ ও তাপ উৎপাদন কমে যায়। এ সময় অ্যাসেম্বলি ভাষা ও উচ্চস্তরের ভাষার ব্যবহার শুরু হয়।

তৃতীয় প্রজন্মের কম্পিউটার (১৯৬৪–১৯৭১)

এই প্রজন্মে ইন্টিগ্রেটেড সার্কিট (IC) ব্যবহৃত হয়। একটি IC-তে বহু ট্রানজিস্টর থাকায় কম্পিউটারের গতি ও কার্যক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। অপারেটিং সিস্টেমের উন্নয়ন ঘটে এবং একাধিক কাজ একসাথে করার সুবিধা চালু হয়।

চতুর্থ প্রজন্মের কম্পিউটার (১৯৭১–বর্তমান)





চতুর্থ প্রজন্মে মাইক্রোপ্রসেসর ব্যবহারের মাধ্যমে কম্পিউটার আরও উন্নত হয়। একটি ছোট চিপেই সম্পূর্ণ সিপিইউ স্থাপন করা সম্ভব হয়। এই প্রজন্মে পার্সোনাল কম্পিউটার, ল্যাপটপ ইত্যাদির ব্যবহার ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পায়।

পঞ্চম প্রজন্মের কম্পিউটার (বর্তমান ও ভবিষ্যৎ)

পঞ্চম প্রজন্মের কম্পিউটার কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, রোবটিক্স ও মেশিন লার্নিং-এর ওপর ভিত্তি করে তৈরি। এই প্রজন্মের কম্পিউটার মানুষের মতো চিন্তা করতে ও সিদ্ধান্ত নিতে সক্ষম।



অধ্যায়
০২

আধুনিক ডিজিটাল কম্পিউটারের প্রকারভেদ

এই অধ্যায়ের প্রধান সূচিপত্র (Contents)

বিষয়	পৃষ্ঠা নং
❖ সূত্রাবলী ও শর্টকাট টেকনিক	-
❖ অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি	০৮
❖ সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি	০৮
❖ রচনামূলক প্রশ্নাবলি	১০

বোর্ড প্রশ্নাবলির বিশ্লেষণ (Board Question Analysis)

এই অধ্যায় থেকে বিগত পাঁচ বছরের ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং, ডিপ্লোমা ইন টেক্সটাইল, ডিপ্লোমা ইন এগ্রিকালচার, ডিপ্লোমা ইন মেরিন পরীক্ষায় মোট প্রশ্ন । নিচে ‘Board Question Analysis’ অংশে এই অধ্যায় থেকে কোন বোর্ডে কতটি প্রশ্ন হয়েছে তা দেখানো হলো।

সাল \ বোর্ড	অতি সংক্ষিপ্ত	সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন	রচনামূলক প্রশ্ন
২০২৪	-	-	-
২০২৩	-	-	-
২০২২	-	-	-

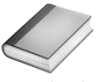


“ যখন আমরা মহাবিশ্বেকে জানার চেষ্টা করি,
তখন আমরা নিজেদের জানার চেষ্টা করি ”



কার্ল সেরান





অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তরঃ

১. কাজ করার প্রক্রিয়া অনুযায়ী কম্পিউটারকে কয় ভাগে ভাগ করা যায়?

উত্তরঃ কাজ করার প্রক্রিয়া অনুযায়ী কম্পিউটারকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়; যথা-

- ১। অ্যানালগ কম্পিউটার (Analog Computer)
- ২। ডিজিটাল কম্পিউটার (Digital Computer)
- ৩। হাইব্রিড কম্পিউটার (Hybrid Computer)

২. অ্যানালগ কম্পিউটার কাকে বলে?

উত্তরঃ যে কম্পিউটার ধারাবাহিক মানবিশিষ্ট ভৌতরাশির সাহায্যে সমস্যার সমাধান করে, তাকে অ্যানালগ কম্পিউটার বলে।

৩. ডিজিটাল কম্পিউটার কী?

উত্তরঃ যে কম্পিউটার দ্বিমিক সংখ্যা (Binary: ০ ও ১) - এর মাধ্যমে ডেটা প্রক্রিয়াকরণ করে, তাকে ডিজিটাল কম্পিউটার বলে।

৪. হাইব্রিড কম্পিউটার কাকে বলে?

উত্তরঃ হাইব্রিড কম্পিউটার হলো এমন একটি কম্পিউটার, যা অ্যানালগ ও ডিজিটাল কম্পিউটারের নীতির সমন্বয়ে গঠিত। একে সংকর কম্পিউটার ও বলা হয়।

৫. সুপার কম্পিউটার কী?

উত্তরঃ যে কম্পিউটার আকৃতির দিক দিয়ে সর্ববৃহৎ, বিশাল পরিমাণ তথ্য সংরক্ষণ করা যায় এবং অত্যন্ত দ্রুতগতিতে সম্পাদন করা যায়, তাকে সুপার কম্পিউটার বলে।

৬. ল্যাপটপ কী?

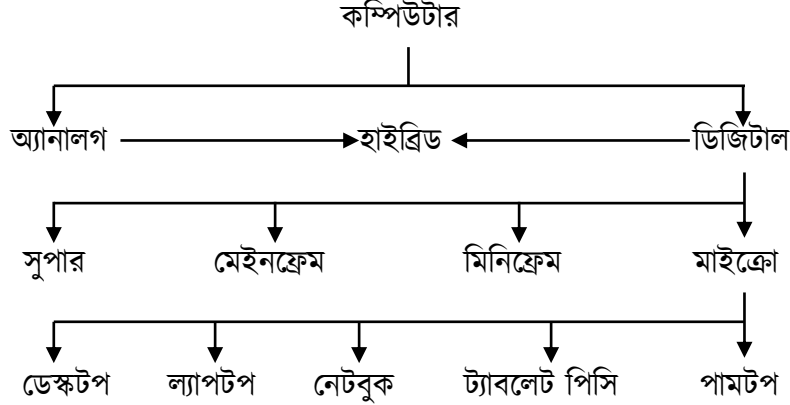
উত্তরঃ যে কম্পিউটার আকারে ছোট, ভাঁজ করা যায় এবং বহনযোগ্যভাবে ব্যক্তিগত কাজে ব্যবহার করা হয় - তাকে ল্যাপটপ বলে।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তরঃ

১. কম্পিউটারের শ্রেণিবিভাগের ছকটি অঙ্কন করা।

উত্তরঃ কম্পিউটারের শ্রেণিবিভাগের ছকটি অঙ্কন করা হলো-





২. ডিজিটাল কম্পিউটারের বৈশিষ্ট্যগুলো উল্লেখ কর।

উত্তরঃ ডিজিটাল কম্পিউটারের বৈশিষ্ট্যগুলো হলো-

- দ্বিমিক সংখ্যা পদ্ধতিতে (০ ও ১) কাজ করে।
- কাজের গতি খুব বেশি।
- ফলাফল অত্যন্ত নির্ভুল।
- স্বয়ংক্রিয়ভাবে কাজ সম্পন্ন করতে পারে।
- বিপুল তথ্য সংরক্ষণ করতে সক্ষম।
- ক্লাস্তিহীনভাবে দীর্ঘ সময় কাজ করতে পারে।
- একই কাজ বারবার নির্ভুলভাবে করতে পারে।

৩. মাইক্রো কম্পিউটারের বৈশিষ্ট্যগুলো উল্লেখ কর।

উত্তরঃ মাইক্রো কম্পিউটারের বৈশিষ্ট্যগুলো নিম্নে উল্লেখ করা হলো-

- i. এ ধরনের কম্পিউটার আকারের দিক দিয়ে খুবই ছোট।
- ii. এ ধরনের কম্পিউটার সহজে বহনযোগ্য।
- iii. দামের দিক দিয়ে অনেক কম।
- iv. রক্ষণাবেক্ষণ তুলনামূলকভাবে সহজ।
- v. সিপিইউ হিসেবে মাইক্রোপ্রসেসর ব্যবহার করা হয়।

৪. সার্ভার ও ওয়ার্কস্টেশনের মধ্যে পার্থক্য লেখ।

উত্তরঃ সার্ভার ও ওয়ার্কস্টেশনের মধ্যে পার্থক্য নিম্নে উপস্থাপন করা হলোঃ

বিষয়	সার্ভার	ওয়ার্কস্টেশন
কাজের উদ্দেশ্য	নেটওয়ার্কের অন্য কম্পিউটারকে সেবা প্রদান করে	ব্যবহারকারীর নিজস্ব কাজ সম্পাদনের জন্য ব্যবহৃত





ব্যবহারকারী সংখ্যা	একাধিক ব্যবহারকারী একসাথে ব্যবহার করতে পারে	সাধারণত একজন ব্যবহারকারী ব্যবহার করে
হার্ডওয়্যার ক্ষমতা	শক্তিশালী প্রসেসর, বেশি RAM ও স্টোরেজ	তুলনামূলকভাবে কম ক্ষমতাসম্পন্ন
নির্ভরযোগ্যতা	২৪ ঘণ্টা চালু থাকার জন্য তৈরি	নির্দিষ্ট সময় ব্যবহারের জন্য
অপারেটিং সিস্টেম	সার্ভার OS (যেমন: Windows Server, Linux Server)	সাধারণ OS (যেমন: Windows, Linux)
খরচ	বেশি	কম

রচনামূলক প্রশ্নোত্তরঃ

১. কম্পিউটারের শ্রেণিবিভাগের বর্ণনা দাও।

উত্তরঃ কম্পিউটার একটি আধুনিক ইলেকট্রনিক যন্ত্র, যা ইনপুট হিসেবে ডাটা গ্রহণ করে প্রক্রিয়াকরণের মাধ্যমে নির্ভুল আউটপুট প্রদান করে। ব্যবহার, কার্যপদ্ধতি, আকার ও ক্ষমতার ভিন্নতার কারণে কম্পিউটারকে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করা হয়েছে। এই ভাগ করাকেই কম্পিউটারের শ্রেণিবিভাগ বলা হয়।

(ক) কার্যপদ্ধতির ভিত্তিতে

কার্যপদ্ধতির ভিত্তিতে কম্পিউটার তিন প্রকার।

- **অ্যানালগ কম্পিউটার**—যে কম্পিউটার পরিবর্তনশীল ভৌত রাশি যেমন তাপমাত্রা, চাপ ও গতি নিয়ে কাজ করে তাকে অ্যানালগ কম্পিউটার বলে।
- **ডিজিটাল কম্পিউটার**—যে কম্পিউটার ০ ও ১ এর মাধ্যমে কাজ করে তাকে ডিজিটাল কম্পিউটার বলে। বর্তমানে অধিকাংশ কম্পিউটার এই শ্রেণির।
- **হাইব্রিড কম্পিউটার**—অ্যানালগ ও ডিজিটাল কম্পিউটারের সমন্বয়ে গঠিত কম্পিউটারকে হাইব্রিড কম্পিউটার বলে।

(খ) আকার ও ক্ষমতার ভিত্তিতে

আকার ও ক্ষমতার ভিত্তিতে কম্পিউটার চার প্রকার।

- **সুপার কম্পিউটার** অত্যন্ত শক্তিশালী ও দ্রুতগামী, যা আবহাওয়া পূর্বাভাস ও বৈজ্ঞানিক গবেষণায় ব্যবহৃত হয়।





- মেইনফ্রেম কম্পিউটার একসঙ্গে বহু ব্যবহারকারীর কাজ সম্পাদনে সক্ষম এবং ব্যাংক ও বড় প্রতিষ্ঠানে ব্যবহৃত হয়।
- মিনি কম্পিউটার মাঝারি ক্ষমতাসম্পন্ন এবং ছোট প্রতিষ্ঠানে ব্যবহৃত হয়।
- মাইক্রো কম্পিউটার ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য তৈরি, যেমন ডেস্কটপ ও ল্যাপটপ।

২. অ্যানালগ ও ডিজিটাল কম্পিউটারের মধ্যে পার্থক্য লেখ।

উত্তরঃ অ্যানালগ ও ডিজিটাল কম্পিউটারের মধ্যে পার্থক্য নিম্নে দেওয়া হলোঃ

অ্যানালগ কম্পিউটার	ডিজিটাল কম্পিউটার
১। যে কম্পিউটার সময়ের সাথে ক্রমাগত পরিবর্তনশীল উপাত্ত বা অ্যানালগ বৈদ্যুতিক সংকেতের ওপর নির্ভর করে নির্মিত হয়, তাকে অ্যানালগ কম্পিউটার বলে।	১। যে কম্পিউটার বাইনারি পদ্ধতিতে, অর্থাৎ ০ থেকে ১ এর উপস্থিতির ওপর নির্ভর করে উপাত্ত সংগ্রহের মাধ্যমে প্রক্রিয়াকরণের কাজ করে থাকে, তাকে ডিজিটাল কম্পিউটার বলে।
২। অ্যানালগ কম্পিউটারে অ্যানালগ সিগন্যাল ব্যবহার করা হয়।	২। ডিজিটাল কম্পিউটারে ডিজিটাল সিগন্যাল ব্যবহৃত হয়।
৩। তথ্য প্রক্রিয়াকরণ ও হিসাবের পর প্রাপ্ত ফলাফল সাধারণত মিটার, অসিলোসকোপ ইত্যাদিতে প্রদর্শিত হয়।	৩। ডিজিটাল কম্পিউটারে তথ্য প্রক্রিয়াকরণ ও হিসাবের পর প্রাপ্ত ফলাফল মনিটরে প্রদর্শিত হয়।
৪। অ্যানালগ কম্পিউটার কাজ করে পদার্থবিজ্ঞানের নীতিতে।	৪। ডিজিটাল কম্পিউটার কাজ করে গণিতের নিয়মে।
৫। অ্যানালগ কম্পিউটার একটি পরিমাপক ব্যবস্থা।	৫। ডিজিটাল কম্পিউটার মূলত একটি সংখ্যাগত ব্যবস্থা।
৬। এক ধরনের কাজে ব্যবহৃত কম্পিউটার সাধারণত অন্য ধরনের কাজে ব্যবহার করা যায় না।	৬। সাধারণত বিভিন্ন ধরনের কাজে ব্যবহার করা যায়।
৭। ফলাফলের সূক্ষ্মতা কম।	৭। ফলাফলের সূক্ষ্মতা অনেক বেশি।
৮। যেমন - গাড়ির স্পিডমিটার, হার্টের বিট মাপার যন্ত্র ইত্যাদি।	৮। পারসোনাল কম্পিউটার, মিনি কম্পিউটার, মাইক্রো কম্পিউটার ইত্যাদি।



অধ্যায়
০৩

ডিজিটাল কম্পিউটার সিস্টেমের মৌলিক সংগঠন

এই অধ্যায়ের প্রধান সূচিপত্র (Contents)

বিষয়	পৃষ্ঠা নং
❖ সূত্রাবলী ও শর্টকাট টেকনিক	-
❖ অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি	১৩
❖ সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি	১৪
❖ রচনামূলক প্রশ্নাবলি	১৫

বোর্ড প্রশ্নাবলির বিশ্লেষণ (Board Question Analysis)

এই অধ্যায় থেকে বিগত পাঁচ বছরের ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং, ডিপ্লোমা ইন টেক্সটাইল, ডিপ্লোমা ইন এগ্রিকালচার, ডিপ্লোমা ইন মেরিন পরীক্ষায় মোট প্রশ্ন। নিচে 'Board Question Analysis' অংশে এই অধ্যায় থেকে কোন বোর্ডে কতটি প্রশ্ন হয়েছে তা দেখানো হলো।

সাল \ বোর্ড	অতি সংক্ষিপ্ত	সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন	রচনামূলক প্রশ্ন
২০২৪	-	-	-
২০২৩	-	-	-
২০২২	-	-	-



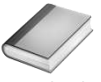
"কিছুই হারিয়ে যায় না, কিছুই তৈরি হয় না,

সবকিছুই রূপান্তরিত হয়"



অ্যান্টোইন
ল্যাভয়েসিয়ের





অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর

১. ডিজিটাল কম্পিউটারের মৌলিক অপারেশনগুলো লেখ।

উত্তরঃ ডিজিটাল কম্পিউটারের মৌলিক অপারেশনগুলো হলো-

- ক) ডাটা এবং নির্দেশ গ্রহণ।
- খ) নির্দেশাবলি অনুযায়ী ডাটা প্রক্রিয়া।
- গ) ফলাফল বা আউটপুট প্রদান অর্থাৎ তথ্য প্রদান।

২. কম্পিউটারের ইনপুট ইউনিট কী?

উত্তরঃ যে ইউনিটের সাহায্যে কম্পিউটারে তথ্য ও নির্দেশ প্রদান করা হয়, তাকে কম্পিউটারের ইনপুট ইউনিট বলে।

৩. মেমোরি ইউনিট কাকে বলে?

উত্তরঃ যে ইউনিটে কম্পিউটারের ডাটা, নির্দেশনা ও প্রক্রিয়াকরণের ফলাফল সংরক্ষিত থাকে, তাকে মেমোরি ইউনিট বলে।

৪. কম্পিউটার সফটওয়্যার কী?

উত্তরঃ কম্পিউটারকে নির্দিষ্ট কাজ সম্পাদনের জন্য যে প্রোগ্রাম ও নির্দেশনা দেওয়া হয়, তাকে কম্পিউটার সফটওয়্যার বলে।

৫. ইনপুট হার্ডওয়্যারগুলোর নাম লেখ।

উত্তরঃ ইনপুট হার্ডওয়্যারগুলোর নাম হলোঃ-

- | | |
|---------------------------|----------------------------------|
| i. মাউস (Mouse) | v. এমআইসিআর (MICR) |
| ii. কী- বোর্ড (Key Board) | vi. স্ক্যানার (Scanner) |
| iii. ওএমআর (OMR) | vii. ডিজিটাইজার (Dizitizer) |
| iv. ওসিআর (OCR) | viii. লাইটপেন (Lightpen) ইত্যাদি |

৬. প্রসেসিং হার্ডওয়্যারগুলো নাম লেখ।

উত্তরঃ প্রসেসিং হার্ডওয়্যারগুলো নাম হলো-

- | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| i. মাইক্রোপ্রসেসর (Microprocessor) | v. বাস (Bus) |
| ii. রম চিপ (ROM chips) | vi. মাদারবোর্ড (Motherboard) |
| iii. মেমোরি (Memory) | vii. পাওয়ার সাপ্লাই (Power Supply) |
| iv. ভিড়্যাম (VRAM) | viii. পোর্ট (Port) ইত্যাদি |

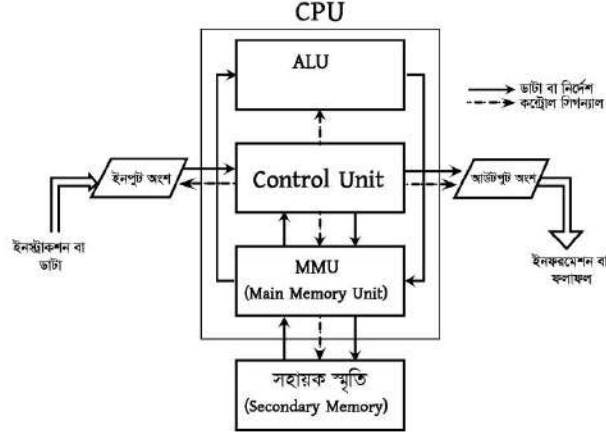




সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর

১. ডিজিটাল কম্পিউটারের ব্লক ডায়াগ্রাম অঙ্কন কর।

উত্তরঃ ডিজিটাল কম্পিউটারের ব্লক ডায়াগ্রাম দেখানো হলো-



চিত্রঃ একটি ডিজিটাল কম্পিউটারের ব্লক ডায়াগ্রাম

২. সফটওয়্যার ও ফার্মওয়্যারের সংক্ষেপে বর্ণনা দাও।

উত্তরঃ সফটওয়্যার (Software) : সফটওয়্যার হলো কম্পিউটারকে কী কাজ করতে হবে তা নির্দেশ দেওয়ার জন্য ব্যবহৃত প্রোগ্রাম বা নির্দেশনার সমষ্টি। এটি ব্যবহারকারীর নির্দেশ অনুযায়ী কম্পিউটারকে কাজ করায়।
উদাহরণ: Windows, Linux, MS Word, Chrome, Photoshop ইত্যাদি।

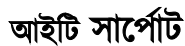
ফার্মওয়্যার (Firmware) : ফার্মওয়্যার হলো এক ধরনের স্থায়ী সফটওয়্যার যা হার্ডওয়্যারের ভেতরে সংরক্ষিত থাকে এবং হার্ডওয়্যার কীভাবে কাজ করবে তা নিয়ন্ত্রণ করে। এটি সাধারণত পরিবর্তন করা যায় না বা খুব কম পরিবর্তন করা যায়। উদাহরণ: BIOS, রাউটার ফার্মওয়্যার, মোবাইল ফোনের সিস্টেম ফার্মওয়্যার।

৩. ইনপুট হার্ডওয়্যারের বর্ণনা দাও।

উত্তরঃ ইনপুট হার্ডওয়্যার হলো সেই সব যন্ত্র যার মাধ্যমে ব্যবহারকারী কম্পিউটারে ডেটা, তথ্য বা নির্দেশনা প্রবেশ করায়। এই যন্ত্রগুলো ব্যবহারকারীর কাছ থেকে তথ্য গ্রহণ করে কম্পিউটারকে প্রক্রিয়াকরণের জন্য পাঠায়। উদাহরণ -

- কীবোর্ড (Keyboard): অক্ষর, সংখ্যা ও বিভিন্ন নির্দেশনা কম্পিউটারে প্রবেশ করাতে ব্যবহৃত হয়।
- মাউস (Mouse): কার্সর নিয়ন্ত্রণ, নির্বাচন ও নির্দেশ দেওয়ার কাজে ব্যবহৃত হয়।
- স্ক্যানার (Scanner): কাগজে লেখা বা ছবিকে ডিজিটাল ডেটায় রূপান্তর করে।
- মাইক্রোফোন (Microphone): শব্দ বা কণ্ঠস্বর কম্পিউটারে প্রবেশ করাতে ব্যবহৃত হয়।
- ওয়েবক্যাম (Webcam): ছবি ও ভিডিও ইনপুট হিসেবে কম্পিউটারে পাঠায়।





উত্তরঃ প্রসেসিং হার্ডওয়্যার হলো কম্পিউটারের সেই অংশ যা ইনপুট হিসেবে প্রাপ্ত ডেটা ও নির্দেশনাকে প্রক্রিয়াকরণ করে ফলাফল তৈরি করে। কম্পিউটারের সকল গাণিতিক ও যুক্তিগত কাজ এই হার্ডওয়্যারের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়।

প্রসেসিং হার্ডওয়্যারের প্রধান অংশ হলো CPU (Central Processing Unit)।

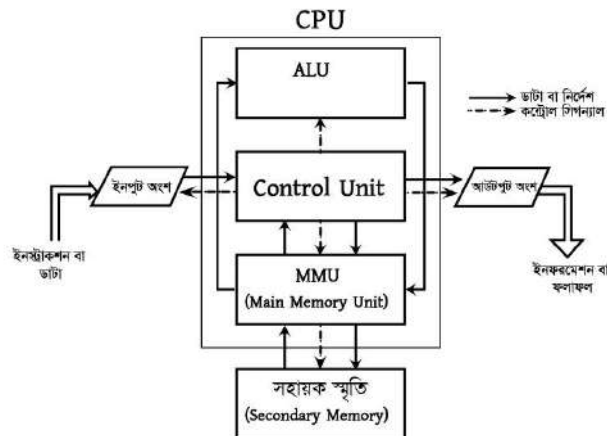
CPU-এর অন্তর্ভুক্ত অংশগুলো হলো—

- **ALU (Arithmetic Logic Unit):** গাণিতিক ও যুক্তিগত কাজ করে।
- **কন্ট্রোল ইউনিট:** কম্পিউটারের সব কাজ নিয়ন্ত্রণ ও সমন্বয় করে।
- **রেজিস্টার:** অস্থায়ীভাবে ডেটা ও নির্দেশ সংরক্ষণ করে।

রচনামূলক প্রশ্নোত্তর

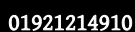
১. ডিজিটাল কম্পিউটারের ডায়াগ্রাম অঙ্কন করে বিভিন্ন ফাংশনাল ইউনিটের বর্ণনা দাও।

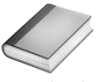
উত্তরঃ নিচে একটি ডিজিটাল কম্পিউটারের ব্লক ডায়াগ্রাম দেখানো হলোঃ



চিত্রঃ একটি ডিজিটাল কম্পিউটারের বুক ডায়াগ্রাম

- i. **ইনপুট ইউনিট (Input Unit) :** ইনপুট ইউনিট ব্যবহারকারীর কাছ থেকে ডাটা ও নির্দেশনা গ্রহণ করে। এটি ডাটাকে কম্পিউটার উপযোগী (বাইনারি) রূপে রূপান্তর করে সিপিইউতে পাঠায়।
উদাহরণ: কীবোর্ড, মাউস, স্ক্যানার।
- ii. **সেন্ট্রাল প্রসেসিং ইউনিট (CPU) :** CPU হলো কম্পিউটারের প্রধান অংশ, যা সকল প্রকার গণনা ও নিয়ন্ত্রণ কাজ সম্পন্ন করে। এটি দুইটি অংশ নিয়ে গঠিত—





ক) কন্ট্রোল ইউনিট (Control Unit) : কন্ট্রোল ইউনিট কম্পিউটারের সব ইউনিটের কাজ নিয়ন্ত্রণ ও সমন্বয় করে। কোন কাজ কখন হবে তা নির্ধারণ করে।

খ) অ্যারিথমেটিক লজিক ইউনিট (ALU) : ALU সকল গাণিতিক (যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগ) এবং যুক্তিবাচক (AND, OR, NOT) কাজ সম্পন্ন করে।

iii. মেমরি ইউনিট (Memory Unit) : মেমরি ইউনিটে ডাটা, প্রোগ্রাম ও প্রক্রিয়াকৃত ফলাফল সাময়িক বা স্থায়ীভাবে সংরক্ষণ করা হয়। CPU প্রয়োজন অনুযায়ী এখান থেকে ডাটা গ্রহণ করে।

iv. আউটপুট ইউনিট (Output Unit) : আউটপুট ইউনিট কম্পিউটারের প্রক্রিয়াকৃত ফলাফল ব্যবহারকারীর বোধগম্য আকারে উপস্থাপন করে। উদাহরণ: মনিটর, প্রিন্টার, স্পিকার।

২. হার্ডওয়্যার, সফটওয়্যার ও ফার্মওয়্যারের বর্ণনা দাও।

উত্তরঃ কম্পিউটার সিস্টেম মূলত তিনটি প্রধান উপাদানের সমন্বয়ে গঠিত—হার্ডওয়্যার, সফটওয়্যার ও ফার্মওয়্যার। এই তিনটি একে অপরের ওপর নির্ভরশীল হয়ে কাজ করে কম্পিউটারকে কার্যকর করে তোলে।

১. হার্ডওয়্যার (Hardware) :

কম্পিউটারের যে সকল অংশ স্পর্শ করা যায় এবং চোখে দেখা যায়, সেগুলোকে হার্ডওয়্যার বলা হয়। হার্ডওয়্যার কম্পিউটারের ভৌত কাঠামো গঠন করে এবং সফটওয়্যারের নির্দেশ অনুযায়ী কাজ সম্পন্ন করে। হার্ডওয়্যারের উদাহরণ হলো—কীবোর্ড, মাউস, মনিটর, সিপিইউ, প্রিন্টার, হার্ডডিস্ক ইত্যাদি। হার্ডওয়্যার ছাড়া কম্পিউটার কার্যকরভাবে কাজ করতে পারে না।

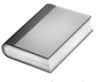
২. সফটওয়্যার (Software) :

সফটওয়্যার হলো কিছু নির্দেশনা বা প্রোগ্রামের সমষ্টি, যা কম্পিউটারকে কীভাবে কাজ করতে হবে তা নির্দেশ দেয়। সফটওয়্যার নিজে দৃশ্যমান নয়, কিন্তু এটি হার্ডওয়্যারকে কার্যক্ষম করে তোলে। সফটওয়্যার প্রধানত দুই প্রকার—সিস্টেম সফটওয়্যার ও অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার। যেমন—অপারেটিং সিস্টেম, ওয়ার্ড প্রসেসর, ব্রাউজার ইত্যাদি।

৩. ফার্মওয়্যার (Firmware) :

ফার্মওয়্যার হলো হার্ডওয়্যার ও সফটওয়্যারের মধ্যবর্তী একটি বিশেষ ধরনের প্রোগ্রাম। এটি হার্ডওয়্যারের ভিতরে স্থায়ীভাবে সংরক্ষিত থাকে এবং কম্পিউটার চালু হওয়ার সাথে সাথে মৌলিক কার্যক্রম শুরু করতে সাহায্য করে। ফার্মওয়্যারের উদাহরণ হলো—BIOS। এটি হার্ডওয়্যার পরীক্ষা করে এবং অপারেটিং সিস্টেম লোড করতে সহায়তা করে।





তাই বলা যায় যে, হার্ডওয়্যার, সফটওয়্যার ও ফার্মওয়্যার—এই তিনটির সমন্বিত ব্যবস্থাই একটি পূর্ণাঙ্গ কম্পিউটার সিস্টেম গড়ে তোলে। একটি ছাড়া অন্যটি অকার্যকর, তাই কম্পিউটার পরিচালনায় এদের গুরুত্ব অপরিসীম।



অধ্যায়
০৪

কম্পিউটার মেমোরি

📖 এই অধ্যায়ের প্রধান সূচিপত্র (Contents)

বিষয়	পৃষ্ঠা নং
❖ সূত্রাবলী ও শর্টকাট টেকনিক	-
❖ অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি	১৯
❖ সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি	২০
❖ রচনামূলক প্রশ্নাবলি	২২

বোর্ড প্রশ্নাবলির বিশ্লেষণ (Board Question Analysis)

এই অধ্যায় থেকে বিগত পাঁচ বছরের ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং, ডিপ্লোমা ইন টেক্সটাইল, ডিপ্লোমা ইন এগ্রিকালচার, ডিপ্লোমা ইন মেরিন পরীক্ষায় মোট প্রশ্ন। নিচে 'Board Question Analysis' অংশে এই অধ্যায় থেকে কোন বোর্ডে কতটি প্রশ্ন হয়েছে তা দেখানো হলো।

সাল \ বোর্ড	অতি সংক্ষিপ্ত	সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন	রচনামূলক প্রশ্ন
২০২৪	-	-	-
২০২৩	-	-	-
২০২২	-	-	-



"কিছুই হারিয়ে যায় না, কিছুই তৈরি হয় না,

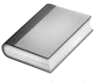
সবকিছুই রূপান্তরিত হয়"



অ্যান্টোইন

ল্যাভয়েসিয়ার





অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তরঃ

১. মেমরি কী?

উত্তরঃ কম্পিউটারের অভ্যন্তরে যে অংশে তথ্যসমূহ স্থায়ী বা অস্থায়ীভাবে জমা থাকে, তাকে কম্পিউটারের মেমরি বা মেমরি বলে।

২. ভোলাটাইল মেমরি কাকে বলে?

উত্তরঃ বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ হয়ে গেলে যে মেমরির তথ্য মুছে যায়, তাকে উদ্বায়ী স্মৃতি বা ভোলাটাইল মেমরি বলে। যেমন- RAM

৩. নন-ভোলাটাইল মেমরি কাকে বলে?

উত্তরঃ বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ হয়ে গেলে যে মেমরির তথ্য মুছে যায় না, তাকে অনুদ্বায়ী স্মৃতি বা নন-ভোলাটাইল মেমরি বলে। যেমন- ROM

৪. ROM কত প্রকার ও কী কী?

উত্তরঃ বৈশিষ্ট্যের ওপর ভিত্তি করে ROM বিভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে। যথা:-

- এম রম (M ROM)
- পি রম (P ROM)
- ইপি রম (EP ROM)
- ইএপি রম (EAP ROM) ও
- ইইপি রম (EEP ROM)

৫. ROM কী?

উত্তরঃ ROM এর পূর্ণ অর্থ হলো Read Only Memory. যে মেমোরিতে স্থায়ীভাবে তথ্য সংরক্ষিত থাকে এবং যা শুধু পড়া যায়, তাকে ROM বলে।

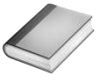
৬. হার্ড ডিস্ক কী?

উত্তরঃ হার্ড ডিস্ক হলো কম্পিউটারের একটি স্থায়ী সংরক্ষণ মাধ্যম, যেখানে অপারেটিং সিস্টেম, সফটওয়্যার ও বিভিন্ন তথ্য (ডাটা) দীর্ঘ সময়ের জন্য সংরক্ষণ করা হয়। বিদ্যুৎ বন্ধ হলেও হার্ড ডিস্কের তথ্য নষ্ট হয় না।

৭. ক্যাশ মেমরি কী?

উত্তরঃ ক্যাশ মেমরি হলো কম্পিউটারের একটি অতি দ্রুতগতির মেমরি, যা CPU ও প্রধান মেমোরি (RAM)-এর মাঝে অবস্থান করে এবং বারবার ব্যবহৃত তথ্য সাময়িকভাবে সংরক্ষণ করে।





৮. ফ্ল্যাশ মেমরি কাকে বলে?

উত্তরঃ ফ্ল্যাশ মেমরি হলো একটি নন-ভোলাটাইল (স্থায়ী) মেমরি, যেখানে বিদ্যুৎ বন্ধ হলেও তথ্য সংরক্ষিত থাকে এবং সহজে ডাটা মুছে ফেলা ও নতুন ডাটা সংরক্ষণ করা যায়।

৯. SSD কী?

উত্তরঃ SSD এর পূর্ণ অর্থ হলো Solid State Drive. কম্পিউটারের একটি আধুনিক ও দ্রুতগতির স্থায়ী সংরক্ষণ মাধ্যম, যেখানে ফ্ল্যাশ মেমরি ব্যবহার করে তথ্য সংরক্ষণ করা হয়, তাকে SSD বলে।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তরঃ

১. RAM ও ROM এর মধ্যে পার্থক্য লেখ।

উত্তরঃ RAM ও ROM এর মধ্যে পার্থক্যঃ

RAM	ROM
RAM এর পুরো অর্থ হচ্ছে Random Access Memory.	ROM এর পুরো অর্থ হচ্ছে Read Only Memory.
RAM হলো একটি Volatile Memory.	ROM হলো একটি Non-Volatile Memory.
এটি অস্থায়ী সংরক্ষণ মাধ্যম।	এটি স্থায়ী সংরক্ষণ মাধ্যম।
RAM -এর মধ্যে থাকা তথ্য পড়া, লেখা ও মুছে দেওয়া যায়।	ROM -এর মধ্যে থাকা তথ্য শুধুমাত্র পড়া যায় ও মুছে দেওয়া যায় না।
ROM -এর তুলনায় এটি দ্রুত গতিসম্পন্ন।	RAM -এর তুলনায় এটি দ্রুত গতিসম্পন্ন।
RAM -এর আকার বড় ও Capacity বেশি যে-রকম ১ থেকে ২৫৬ GB হয়।	ROM -এর আকার ছোট ও Capacity কম যে-রকম ১ থেকে ৮ MB হয়।
RAM দুই ধরনের SRAM ও DRAM.	ROM চার ধরনের হয়ে থাকে PROM, EPROM, EAPROM, EEPROM.
ROM - এর তুলনায় RAM ব্যয়বহুল হয়।	RAM - এর তুলনায় ROM এর দাম অনেক কম।

২. ৫০০ পৃষ্ঠাবিশিষ্ট একটি বইয়ের প্রতি পৃষ্ঠায় ৩০ টি লাইনের প্রতি লাইনে ৫০টি বর্ণ রয়েছে। একটি বর্ণ সংরক্ষণ করার জন্য ১ বাইট পরিমাণ মেমরি লাগলে ৭৮০ মেগাবাইট ধারণ ক্ষমতাবিশিষ্ট একটি সিডিতে এ রকম কয়টি বইয়ের লেখা সংরক্ষণ করা যাবে?

উত্তরঃ হার্ড ডিস্কের সিলিন্ডারের বাহিরের পৃষ্ঠে এবং সর্বশেষ সিলিন্ডারের ভেতরের পৃষ্ঠে কোনো ডাটা থাকে না। ফলে পৃষ্ঠের সংখ্যা ২ কম হবে। অর্থাৎ, পৃষ্ঠের সংখ্যা = $20 \times 2 - 2 = 38$.





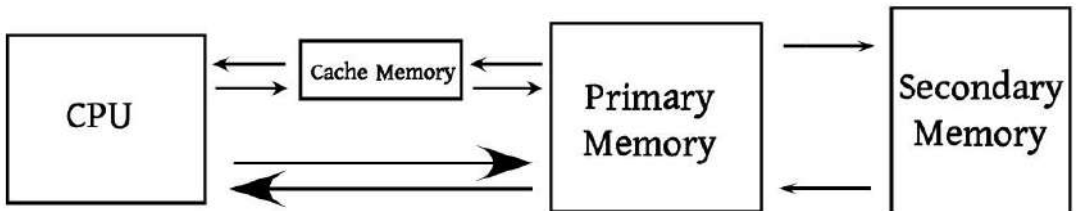
$$\begin{aligned}
\text{অতএব, ডিস্কের ধারণক্ষমতা} &= \text{ব্যবহারযোগ্য পৃষ্ঠের সংখ্যা} \times \text{ট্র্যাকের সংখ্যা} \times \text{সেক্টরের সংখ্যা} \times \text{বাইট সংখ্যা} \\
&= 38 \times 10000 \times 62 \times 512 \\
&= 12062720000 \\
&= 11780000 \text{ কিলোবাইট} \\
&= 11504 \text{ মেগাবাইট [প্রায়]} \\
&= 11.23 \text{ গিগাবাইট [প্রায়]}
\end{aligned}$$

৩. ফ্ল্যাশ মেমরির বর্ণনা দাও।

উত্তরঃ ফ্ল্যাশ মেমরি হলো একটি আধুনিক নন-ভোলাটাইল সেমিকন্ডাক্টর মেমরি, যেখানে বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ হলেও তথ্য স্থায়ীভাবে সংরক্ষিত থাকে। এই মেমরিতে ডাটা লেখা, পড়া এবং মুছে ফেলা খুব সহজ এবং দ্রুত করা যায়। একবার সংরক্ষিত তথ্য বহুবার ব্যবহার করা সম্ভব, তাই এটি অত্যন্ত কার্যকর। ফ্ল্যাশ মেমরির আকার ছোট ও ওজন হালকা হওয়ায় সহজে বহনযোগ্য ডিভাইসে এটি ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। এতে কোনো চলমান যান্ত্রিক অংশ না থাকায় হার্ড ডিস্কের তুলনায় এটি বেশি টেকসই এবং কম ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। পাশাপাশি ফ্ল্যাশ মেমরি কম বিদ্যুৎ খরচ করে, ফলে মোবাইল ও ব্যাটারিচালিত ডিভাইসের জন্য এটি খুবই উপযোগী। বর্তমানে পেন ড্রাইভ, মেমোরি কার্ড, SSD, স্মার্টফোন, ট্যাবলেট, ডিজিটাল ক্যামেরা ও বিভিন্ন ইলেকট্রনিক যন্ত্রে ফ্ল্যাশ মেমরি ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। দ্রুতগতি, নির্ভরযোগ্যতা ও দীর্ঘস্থায়িত্বের কারণে ফ্ল্যাশ মেমরি আধুনিক তথ্য সংরক্ষণ ব্যবস্থার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

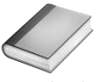
৪. ক্যাশ মেমরির বর্ণনা দাও।

উত্তরঃ প্রধান মেমরির গতি সিপিইউ এর প্রসেসিং গতি থেকে কম হয়ে থাকে, যার ফলে ডাটা আদানপ্রদান অসামঞ্জস্যের সৃষ্টি হয়। আর এই অসামঞ্জস্যতা থেকে মুক্তি লাভের জন্য প্রসেসর ও প্রধান মেমরির মাঝখানের ক্ষমতাসম্পন্ন যে মেমরি ব্যবহার করা হয় তাকে ক্যাশ মেমরি (Cache Memory) বলে। এই মেমরি সবচেয়ে দ্রুত ও উচ্চ গতি সম্পন্ন হয়ে থাকে। ক্যাশ মেমরিকে আবার সিপিইউ মেমরিও বলা হয়। কম্পিউটারের গতি নির্ভর করে ক্যাশ মেমরিতে সংরক্ষিত থাকে। কম্পিউটারের পাঠানো কমান্ড এবং ছোটোখাটো তথ্য সংরক্ষণে এই মেমরি ব্যবহৃত হয়। তাই প্রসেসরের ক্যাশ মেমরি যত বেশি হবে, তত গতিময় হবে কম্পিউটার। ক্যাশ মেমরি সাধারণত তিন ধরনের হয়ে থাকে। এদের মধ্যে L1 হচ্ছে আকারে ছোট কিন্তু দ্রুত কাজ বাস্তবায়নে সক্ষম। L2 হচ্ছে মাঝারি আকারের এবং তুলনামূলক গতিময়। আর L3 খুব বড় আকারের কিন্তু তেমন গতিময় নয়।



চিত্রঃ ক্যাশ মেমরি





৫. হার্ড ডিস্কের সুবিধাগুলো লেখ।

উত্তরঃ হার্ড ডিস্কের সুবিধাগুলো হলোঃ

- বড় ধারণক্ষমতাঃ হার্ড ডিস্কে প্রচুর পরিমাণ ডাটা (GB/TB) সংরক্ষণ করা যায়।
- স্থায়ী মেমরি (Non-volatile): বিদ্যুৎ বন্ধ হলেও ডাটা নষ্ট হয় না।
- কম খরচে বেশি স্টোরেজঃ অন্যান্য স্টোরেজ ডিভাইসের তুলনায় কম দামে বেশি জায়গা পাওয়া যায়।
- ডাটা দীর্ঘদিন সংরক্ষণ করা যায়ঃ ব্যক্তিগত, অফিসিয়াল বা গুরুত্বপূর্ণ ডাটা দীর্ঘ সময় ধরে রাখা যায়।
- সহজে ব্যবহারযোগ্যঃ কম্পিউটারে সহজেই ইনস্টল ও ব্যবহার করা যায়।
- ডাটা সংরক্ষণ ও পুনরুদ্ধার সহজঃ প্রয়োজন অনুযায়ী ডাটা সংরক্ষণ, খোঁজা ও ব্যবহার করা সহজ।

সংক্ষেপে বলা যায়, হার্ড ডিস্ক কম্পিউটারের প্রধান স্থায়ী স্টোরেজ হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

৬. SSD এর বৈশিষ্ট্যগুলো আলোচনা কর।

উত্তরঃ SSD এর বৈশিষ্ট্যগুলো নিম্নে আলোচনা করা হলোঃ

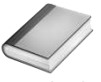
- অতি দ্রুতগতিঃ SSD-এর ডাটা পড়া-লেখার গতি হার্ড ডিস্কের তুলনায় অনেক বেশি।
- চলমান অংশ নেইঃ এতে কোনো ঘূর্ণায়মান ডিস্ক বা মেকানিক্যাল পার্ট নেই, তাই নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা কম।
- কম বিদ্যুৎ খরচঃ কম শক্তি ব্যবহার করে, ফলে ল্যাপটপের ব্যাটারি বেশি সময় ধরে চলে।
- নীরবভাবে কাজ করেঃ কোনো শব্দ বা কম্পন সৃষ্টি করে না।
- হালকা ও ছোট আকারেরঃ সহজে বহনযোগ্য এবং আধুনিক ডিভাইসে ব্যবহার উপযোগী।
- তাপ কম উৎপন্ন করেঃ কম গরম হয়, তাই ডিভাইসের স্থায়িত্ব বাড়ে।
- ডাটা অ্যাক্সেস টাইম খুব কমঃ খুব দ্রুত ডাটা পাওয়া যায়।

সংক্ষেপে, SSD দ্রুতগতি, স্থায়িত্ব ও নির্ভরযোগ্যতার জন্য আধুনিক কম্পিউটারে অত্যন্ত জনপ্রিয় স্টোরেজ ডিভাইস।

রচনামূলক প্রশ্নোত্তরঃ

১. মেমরি কী? মেমরির প্রকারভেদের বর্ণনা দাও।





উত্তরঃ কম্পিউটারের যে অংশে ডাটা, প্রোগ্রাম, নির্দেশনা ও প্রক্রিয়াকৃত ফলাফল সাময়িক বা স্থায়ীভাবে সংরক্ষণ করা হয় তাকে **মেমরি (Memory)** বলা হয়। CPU কাজ করার সময় প্রয়োজনীয় ডাটা ও নির্দেশনা মেমরি থেকেই গ্রহণ করে এবং কাজ শেষে ফলাফল মেমরিতে সংরক্ষণ করে।

মেমরির প্রকারভেদ

মেমরিকে প্রধানত দুই ভাগে ভাগ করা যায়—

- ১) প্রাইমারি মেমরি
- ২) সেকেন্ডারি মেমরি

i. প্রাইমারি মেমরি (Primary Memory)

প্রাইমারি মেমরি সরাসরি CPU-এর সাথে যুক্ত থাকে এবং কাজ করার সময় প্রয়োজনীয় ডাটা ও নির্দেশনা সংরক্ষণ করে। এটি দ্রুতগামী হলেও ধারণক্ষমতা কম।

প্রাইমারি মেমরি দুই প্রকার—

ক) RAM (Random Access Memory) : RAM একটি অস্থায়ী মেমরি। কম্পিউটার চালু থাকা অবস্থায় এতে ডাটা সংরক্ষিত থাকে, কিন্তু বিদ্যুৎ বন্ধ হলে ডাটা নষ্ট হয়ে যায়। বর্তমানে চলমান প্রোগ্রাম ও ডাটা RAM-এ থাকে।

খ) ROM (Read Only Memory) : ROM একটি স্থায়ী মেমরি। এতে সংরক্ষিত তথ্য বিদ্যুৎ বন্ধ হলেও নষ্ট হয় না। কম্পিউটার চালু করার প্রয়োজনীয় নির্দেশনা ROM-এ সংরক্ষিত থাকে।

ii. সেকেন্ডারি মেমরি (Secondary Memory)

সেকেন্ডারি মেমরি দীর্ঘমেয়াদি ডাটা সংরক্ষণের জন্য ব্যবহৃত হয়। এর ধারণক্ষমতা বেশি হলেও গতি তুলনামূলকভাবে কম। এটি সরাসরি CPU-এর সাথে যুক্ত নয়।

সেকেন্ডারি মেমরির উদাহরণ—হার্ডডিস্ক, SSD, পেনড্রাইভ, CD/DVD ইত্যাদি।

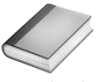
২. ক্যাশ মেমরি ও ফ্ল্যাশ মেমরি সম্পর্কে আলোচনা কর।

উত্তরঃ কম্পিউটারের মেমরি ব্যবস্থায় বিভিন্ন ধরনের মেমরি ব্যবহৃত হয়, যার মধ্যে ক্যাশ মেমরি ও ফ্ল্যাশ মেমরি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এদের কাজ, অবস্থান ও বৈশিষ্ট্য পার্থক্য রয়েছে।

➤ **ক্যাশ মেমরি (Cache Memory) :** ক্যাশ মেমরি হলো একটি অত্যন্ত দ্রুতগামী অস্থায়ী মেমরি, যা CPU ও প্রধান মেমরি (RAM)-এর মাঝখানে অবস্থান করে। CPU যে ডাটা ও নির্দেশনা বারবার ব্যবহার করে, সেগুলো ক্যাশ মেমরিতে সংরক্ষণ করা হয়, ফলে CPU দ্রুত কাজ করতে পারে।

বৈশিষ্ট্য ও ব্যবহার:





- গতি খুব বেশি
- ধারণক্ষমতা কম
- দামী মেমরি
- প্রোগ্রাম নির্বাহের গতি বৃদ্ধি করে
- CPU-র কার্যক্ষমতা উন্নত করে

➤ ফ্ল্যাশ মেমরি (Flash Memory)

ফ্ল্যাশ মেমরি হলো একটি **নন-ভল্যাটাইল (স্থায়ী)** মেমরি, যেখানে বিদ্যুৎ না থাকলেও ডাটা সংরক্ষিত থাকে। এটি ইলেকট্রনিকভাবে ডাটা সংরক্ষণ ও মুছে ফেলতে পারে।

বৈশিষ্ট্য ও ব্যবহার:

- বিদ্যুৎ বন্ধ হলেও ডাটা নষ্ট হয় না
- ধারণক্ষমতা বেশি
- বহনযোগ্য ও টেকসই
- SSD, পেনড্রাইভ, মেমরি কার্ডে ব্যবহৃত
- ডাটা সংরক্ষণ ও স্থানান্তরে ব্যবহৃত



অধ্যায়
০৫

ইনপুট ডিভাইসের কার্যাবলি

এই অধ্যায়ের প্রধান সূচিপত্র (Contents)

বিষয়	পৃষ্ঠা নং
❖ সূত্রাবলী ও শর্টকাট টেকনিক	-
❖ অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি	২৬
❖ সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি	২৭
❖ রচনামূলক প্রশ্নাবলি	২৯

বোর্ড প্রশ্নাবলির বিশ্লেষণ (Board Question Analysis)

এই অধ্যায় থেকে বিগত পাঁচ বছরের ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং, ডিপ্লোমা ইন টেক্সটাইল, ডিপ্লোমা ইন এগ্রিকালচার, ডিপ্লোমা ইন মেরিন পরীক্ষায় মোট প্রশ্ন। নিচে 'Board Question Analysis' অংশে এই অধ্যায় থেকে কোন বোর্ডে কতটি প্রশ্ন হয়েছে তা দেখানো হলো।

সাল \ বোর্ড	অতি সংক্ষিপ্ত	সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন	রচনামূলক প্রশ্ন
২০২৪	-	-	-
২০২৩	-	-	-
২০২২	-	-	-



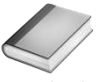
"কিছুই হারিয়ে যায় না, কিছুই তৈরি হয় না,

সবকিছুই রূপান্তরিত হয়"



অ্যাঁটোইন
ল্যাভয়েসিয়ের





অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তরঃ

১. ইনপুট ডিভাইস কাকে বলে?

উত্তরঃ ইনপুট ডিভাইস হলো এমন হার্ডওয়্যার যন্ত্র, যার মাধ্যমে ব্যবহারকারী কম্পিউটারে তথ্য (ডাটা) বা নির্দেশ (ইনস্ট্রাকশন) প্রবেশ করায়।

২. ৫টি ইনপুট ডিভাইসের নাম লেখ।

উত্তরঃ ৫টি ইনপুট ডিভাইসের নাম হলো-

- ১। কী-বোর্ড (Keyboard)
- ২। মাউস (Mouse)
- ৩। ট্র্যাকবল (Trackball)
- ৪। জয়স্টিক (Joystick)
- ৫। টাচ স্ক্রিন (Touch Screen)

৩. বিভিন্ন প্রকার কী-বোর্ডের নাম লেখ।

উত্তরঃ বিভিন্ন প্রকার কী-বোর্ডের নাম হলো-

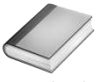
- ১। এনহ্যান্সড কী-বোর্ড (Enhanced Keyboard)
- ২। মাল্টিমিডিয়া কী-বোর্ড (Multimedia Keyboard)
- ৩। ওয়্যারলেস কী-বোর্ড (Wireless Keyboard)
- ৪। গেমিং কী-বোর্ড (Gaming Keyboard)
- ৫। নমনীয় কী-বোর্ড (Flexible Keyboard)
- ৬। ভার্চুয়াল কী-বোর্ড (Virtual Keyboard)
- ৭। মেমব্রেন কী-বোর্ড (Membrane Keyboard)
- ৮। মেকানিক্যাল কী-বোর্ড (Mechanical Keyboard)

৪. কয়েকপ্রকার মাউসের নাম লেখ।

উত্তরঃ কয়েকপ্রকার মাউসের নাম হলো-

- ১। মেকানিক্যাল মাউস (Mechanical Mouse)
- ২। অপটিক্যাল মাউস (Optical Mouse)
- ৩। ওয়্যারলেস মাউস (Wireless Mouse)





৪। ট্র্যাকবল (Trackball Mouse)

৫। স্টাইলাস মাউস (Stylus Mouse)

৫. জয়স্টিক কাকে বলে?

উত্তরঃ জয়স্টিক হলো একটি ইনপুট ডিভাইস, যা মূলত গেম খেলা ও বিভিন্ন দিকনির্দেশ নিয়ন্ত্রণ করার জন্য ব্যবহৃত হয়। এটি একটি লিভার বা স্টিকের মতো হয়, যাকে সামনে-পেছনে বা ডানে-বামে নড়াচড়া করিয়ে কম্পিউটারকে নির্দেশ দেওয়া যায়।

৬. লাইটপেন কাকে বলে?

উত্তরঃ লাইট পেন হলো একটি বিশেষ ধরনের ইনপুট ডিভাইস, যা কলমের মতো দেখতে এবং কম্পিউটার স্ক্রিনে সরাসরি নির্দেশ দেওয়া, লেখা বা আঁকার কাজে ব্যবহার করা হয়। এটি সাধারণত মনিটরের পর্দায় স্পর্শ করলে আলোর সাহায্যে নির্দিষ্ট স্থান শনাক্ত করে কম্পিউটারকে ইনপুট দেয়।

৭. মাইক্রোফোন কাকে বলে?

উত্তরঃ মাইক্রোফোন হলো একটি ইনপুট ডিভাইস, যার মাধ্যমে মানুষের কথা বা শব্দ কম্পিউটারে প্রবেশ করানো যায়। এটি শব্দকে বৈদ্যুতিক সিগনালে রূপান্তর করে কম্পিউটারে পাঠায়।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তরঃ

১. ইনপুট ডিভাইস বলতে কী বোঝায়?

উত্তরঃ কম্পিউটার বিভিন্ন ধরনের হার্ডওয়্যারের বা ডিভাইসের মাধ্যমে ব্যবহারকারীর কাছ থেকে কিংবা বিভিন্ন পরিবেশ থেকে প্রক্রিয়াকরণের জন্য বিভিন্ন ধরনের ডাটা গ্রহণ করে। কম্পিউটারের প্রক্রিয়াকরণের কাজে ডাটা প্রদানে নিয়োজিত হার্ডওয়্যারসমূহই হলো ইনপুট ডিভাইস। কম্পিউটার সিস্টেমে বিভিন্ন ধরনের ইনপুট ডিভাইস ব্যবহৃত হয়। কম্পিউটারের হার্ডওয়্যার ডিভাইসের-এর মাধ্যমে Instruction বা আদেশ দেওয়া হয়। এই Instruction বা Command গুলোতে স CPU-তে পৌঁছায়, CPU সেটি প্রসেসিং করে আউটপুট ডিভাইস-এ পাঠায়। ইনপুট ডিভাইস গুলো হলো - ১। কী-বোর্ড (Keyboard), ২। মাউস (Mouse), ৩। ট্র্যাকবল (Trackball), ৪। জয়স্টিক (Joystick), ৫। টাচ স্ক্রিন (Touch Screen) ইত্যাদি।

২. ইনপুট ডিভাইসের শ্রেণিবিভাগ কর।

উত্তরঃ ইনপুট ডিভাইসের শ্রেণিবিভাগঃ





ইনপুট ডিভাইসের ধরণ	ইনপুট ডিভাইসের উদাহরণ
১। পয়েন্টিং বা নির্দেশক ডিভাইস	মাউস, ট্র্যাকবল, হালকা কলম, টাচ প্যাড, টাচ স্ক্রিন, স্টাইলাস কলম।
২। টেক্সট ও ক্যারেঞ্জার ইনপুট ডিভাইস	কী-বোর্ড, ডকুমেন্ট স্ক্যানার, বার-কোড রিডার, অপটিক্যাল ক্যারেঞ্জার রিডার (OSR), অপটিক্যাল মার্ক রিডার (OMR), ম্যাগনেটিক ইঙ্ক রিডার (MIR)।
৩। ইমেজ ও গ্রাফিক্স ইনপুট ডিভাইস	ডিজিটাল ক্যামেরা, স্মার্টফোন।
৪। ভিডিও ও অডিও ইনপুট ডিভাইস	ভিডিও ক্যামেরা, মাইক্রোফোন, সিসিটিভি এবং ওয়েবক্যাম।
৫। গেমিং ইনপুট ডিভাইস	জয়স্টিক, গেমপ্যাড।

৩. ওয়্যারলেস মাউস বলতে কী বুঝায়?

উত্তরঃ ওয়্যারলেস মাউস বলতে এমন একটি ইনপুট ডিভাইসকে বোঝায়, যা কোনো তার (কেবল) ব্যবহার না করেই কম্পিউটার বা ল্যাপটপের সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে কাজ করে। এই মাউস সাধারণত Bluetooth অথবা একটি ছোট USB রিসিভার (ডংগল) এর মাধ্যমে কম্পিউটারের সাথে যোগাযোগ করে। ব্যবহারকারী যখন মাউস নাড়াচাড়া করে বা ক্লিক করে, তখন সেই নির্দেশ বেতার সংকেতের মাধ্যমে কম্পিউটারে পৌঁছে যায়। ওয়্যারলেস মাউস সাধারণত ব্যাটারি বা রিচার্জেবল চার্জের মাধ্যমে চালিত হয়। তার না থাকায় এটি ব্যবহার করা খুব সহজ, পরিষ্কার ও বামেলামুক্ত। বিশেষ করে ল্যাপটপ ব্যবহারকারী এবং ভ্রমণের সময় এটি বেশি সুবিধাজনক।

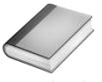
৪. টাচ স্ক্রিন বলতে কী বোঝায়?

উত্তরঃ টাচ স্ক্রিন বলতে এমন একটি পর্দা বা ডিসপ্লেকে বোঝায়, যেখানে আঙুল বা বিশেষ স্টাইলাস দিয়ে স্পর্শ করলে কম্পিউটার, মোবাইল বা অন্য ডিজিটাল ডিভাইস নির্দেশ গ্রহণ করে। অর্থাৎ, আলাদা কীবোর্ড বা মাউস ব্যবহার না করে সরাসরি স্ক্রিনে স্পর্শের মাধ্যমে কাজ করা যায়। টাচ স্ক্রিন একই সঙ্গে ইনপুট ও আউটপুট ডিভাইস হিসেবে কাজ করে। ব্যবহারকারী যখন স্ক্রিনে স্পর্শ করে, তখন সেটি ইনপুট নেয় এবং সঙ্গে সঙ্গে ফলাফল দেখায়।

৫. বায়োমেট্রিক ডিভাইস সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা।

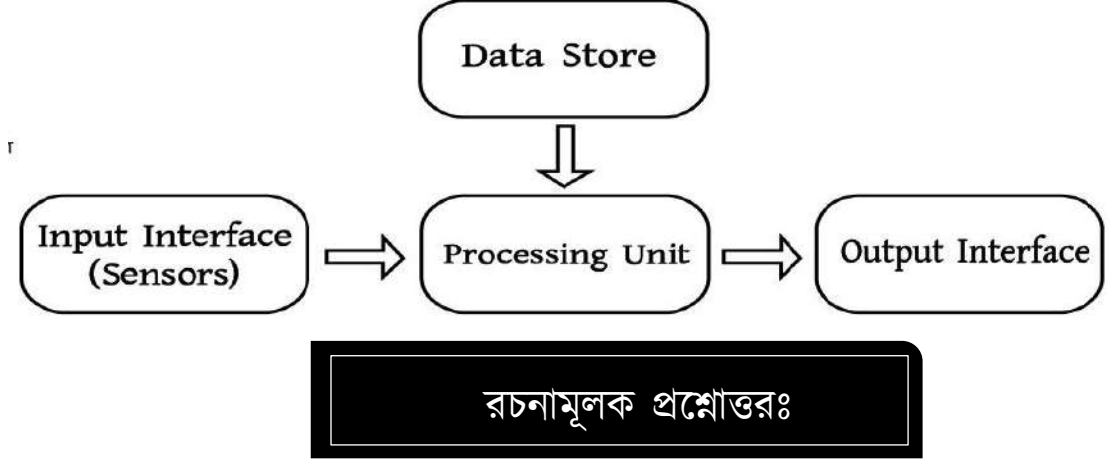
উত্তরঃ বায়োমেট্রিক ডিভাইস হলো এমন একটি ইনপুট ডিভাইস, যা মানুষের শারীরিক বা আচরণগত বৈশিষ্ট্য ব্যবহার করে পরিচয় শনাক্ত করে। যেমন— আঙুলের ছাপ (Fingerprint), মুখমণ্ডল (Face), চোখের মণি (Iris), কণ্ঠস্বর (Voice) ইত্যাদি। এই ডিভাইসগুলো মূলত নিরাপত্তা ও পরিচয় যাচাইয়ের কাজে ব্যবহৃত হয়।





বর্তমানে মোবাইল ফোন আনলক, অফিসে হাজিরা, ব্যাংকিং সিস্টেম, পাসপোর্ট যাচাইসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে বায়োমেট্রিক ডিভাইস ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে।

সংক্ষেপে, বায়োমেট্রিক ডিভাইস আধুনিক প্রযুক্তির একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ, যা নিরাপদ ও সহজ পরিচয় যাচাই নিশ্চিত করে।

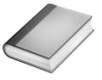


১. কী-বোর্ডের বিভিন্ন ফাংশনগুলো বর্ণনা কর।

উত্তরঃ কী-বোর্ড হলো কম্পিউটারের একটি গুরুত্বপূর্ণ ইনপুট ডিভাইস, যার মাধ্যমে ডাটা, অক্ষর, সংখ্যা ও নির্দেশনা কম্পিউটারে প্রবেশ করানো হয়। একটি কী-বোর্ডে বিভিন্ন ধরনের কী বা বোতাম থাকে এবং প্রত্যেক ধরনের কী নির্দিষ্ট কাজ সম্পাদন করে। কী-বোর্ডের ফাংশনের ভিত্তিতে এর কীগুলোকে নিম্নলিখিত ভাগে ভাগ করা যায়—

- অ্যালফানিউমেরিক কী (Alphanumeric Keys) :** এই কীগুলোর মাধ্যমে ইংরেজি বর্ণমালা (A-Z), সংখ্যা (0-9) এবং কিছু চিহ্ন টাইপ করা হয়। এগুলো মূলত লেখা, ডকুমেন্ট তৈরি ও ডাটা ইনপুটের কাজে ব্যবহৃত হয়।
- ফাংশন কী (Function Keys) :** কী-বোর্ডের উপরের সারিতে অবস্থিত F1 থেকে F12 পর্যন্ত কীগুলোকে ফাংশন কী বলা হয়। প্রতিটি ফাংশন কী নির্দিষ্ট কাজ সম্পাদন করে। যেমন—
 - F1 = Help
 - F5 = Refresh
 - F2 = Rename
- কন্ট্রোল কী (Control Keys) :** এই কীগুলো অন্য কী-এর সাথে একসাথে ব্যবহার করে বিশেষ কাজ সম্পন্ন করা হয়। উদাহরণ: Ctrl, Alt, Shift, Esc. যেমন—Ctrl + C (Copy), Ctrl + V (Paste)।





- iv. **ন্যাভিগেশন কী (Navigation Keys)** : কার্সর বা স্ক্রিনের অবস্থান পরিবর্তনের জন্য এসব কী ব্যবহার করা হয়। উদাহরণ: Arrow keys, Home, End, Page Up, Page Down।
- v. **নিউমেরিক কীপ্যাড (Numeric Keypad)** : কী-বোর্ডের ডান পাশে অবস্থিত এই অংশে ০-৯ সংখ্যা ও গাণিতিক চিহ্ন থাকে। দ্রুত সংখ্যাগত হিসাবের জন্য এটি ব্যবহৃত হয়।
- vi. **বিশেষ কী (Special Keys)** : কিছু নির্দিষ্ট কাজের জন্য ব্যবহৃত কীগুলোকে বিশেষ কী বলা হয়। উদাহরণ: Enter, Spacebar, Backspace, Delete, Caps Lock, Tab।

২. মাউসের কার্যাবলি আলোচনা কর?

উত্তরঃ মাউস হলো কম্পিউটারের একটি গুরুত্বপূর্ণ **পয়েন্টিং ইনপুট ডিভাইস**। এর মাধ্যমে ব্যবহারকারী গ্রাফিক্যাল ইউজার ইন্টারফেস (GUI)-এ বিভিন্ন কাজ সহজে ও দ্রুত সম্পন্ন করতে পারে। মাউসের প্রধান কার্যাবলিগুলো নিচে আলোচনা করা হলো—

১. পয়েন্টিং (Pointing)

মাউস নড়াচড়া করার মাধ্যমে স্ক্রিনে কার্সর বা পয়েন্টার নির্দিষ্ট স্থানে নিয়ে যাওয়া যায়। এর সাহায্যে আইকন, মেনু ও ফাইল নির্বাচন করা সহজ হয়।

২. ক্লিক করা (Click)

মাউসের বাম বোতামে একবার চাপ দিলে তাকে ক্লিক বলা হয়। ক্লিকের মাধ্যমে কোনো আইকন নির্বাচন, মেনু খুলে দেখা বা নির্দেশ প্রদান করা হয়।

৩. ডাবল ক্লিক (Double Click)

একই বোতামে দ্রুত দুইবার চাপ দিলে ডাবল ক্লিক হয়। এর মাধ্যমে কোনো ফাইল, ফোল্ডার বা প্রোগ্রাম খোলা যায়।

৪. রাইট ক্লিক (Right Click)

মাউসের ডান বোতামে চাপ দিলে রাইট ক্লিক হয়। এতে একটি শর্টকাট বা কনটেক্সট মেনু প্রদর্শিত হয়, যা বিভিন্ন অতিরিক্ত অপশন দেখায়।

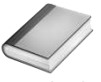
৫. ড্র্যাগ ও ড্রপ (Drag and Drop)

মাউসের বোতাম চেপে ধরে কোনো আইটেম টেনে অন্য স্থানে ছেড়ে দেওয়াকে ড্র্যাগ ও ড্রপ বলা হয়। এটি ফাইল সরানো বা ছবি সাজানোর কাজে ব্যবহৃত হয়।

৬. স্ক্রল করা (Scrolling)

মাউসের স্ক্রল হুইল ব্যবহার করে পেজ উপরে-নিচে বা বামে-ডানে সরানো যায়। দীর্ঘ ডকুমেন্ট বা ওয়েবপেজ দেখার ক্ষেত্রে এটি খুবই কার্যকর।





৩. OMR, OCR, MICR, ICR, BCR এর সংক্ষিপ্ত কাজ বর্ণনা কর।

উত্তরঃ OMR, OCR, MICR, ICR, BCR এর সংক্ষিপ্ত কাজ

- i. OMR (Optical Mark Recognition) : OMR প্রযুক্তি কাগজে করা চিহ্ন বা দাগ (✓, ●) শনাক্ত করে ডাটা সংগ্রহ করে। কাজ: এমসিকিউ প্রশ্নপত্র, ভর্তি ফরম ও জরিপ ফরমের উত্তর দ্রুত যাচাই করা।
- ii. OCR (Optical Character Recognition) : OCR মুদ্রিত বা টাইপ করা লেখা স্ক্যান করে টেক্সটে রূপান্তর করে। কাজ: বই, ডকুমেন্ট বা কাগজের লেখা কম্পিউটারে এডিটযোগ্য ফরম্যাটে নেওয়া।
- iii. MICR (Magnetic Ink Character Recognition) : MICR বিশেষ চৌম্বকীয় কালি দিয়ে লেখা সংখ্যা ও অক্ষর শনাক্ত করে। কাজ: ব্যাংকের চেক দ্রুত ও নির্ভুলভাবে যাচাই করা।
- iv. ICR (Intelligent Character Recognition) : ICR হলো OCR-এর উন্নত রূপ, যা হাতের লেখা শনাক্ত করতে পারে। কাজ: হাতে পূরণ করা ফরম ও আবেদনপত্র থেকে ডাটা সংগ্রহ করা।
- v. BCR (Bar Code Reader) : BCR বারকোড স্ক্যান করে তাতে থাকা তথ্য পড়তে পারে। কাজ: দোকান, সুপারশপ ও লাইব্রেরিতে পণ্যের তথ্য ও মূল্য নির্ধারণ।



অধ্যায়
০৬

আউটপুর ডিভাইসের কার্যাবলি

এই অধ্যায়ের প্রধান সূচিপত্র (Contents)

বিষয়	পৃষ্ঠা নং
❖ সূত্রাবলী ও শর্টকাট টেকনিক	-
❖ অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি	৩৩
❖ সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি	৩৪
❖ রচনামূলক প্রশ্নাবলি	৩৫

বোর্ড প্রশ্নাবলির বিশ্লেষণ (Board Question Analysis)

এই অধ্যায় থেকে বিগত পাঁচ বছরের ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং, ডিপ্লোমা ইন টেক্সটাইল, ডিপ্লোমা ইন এগ্রিকালচার, ডিপ্লোমা ইন মেরিন পরীক্ষায় মোট প্রশ্ন। নিচে 'Board Question Analysis' অংশে এই অধ্যায় থেকে কোন বোর্ডে কতটি প্রশ্ন হয়েছে তা দেখানো হলো।

সাল \ বোর্ড	অতি সংক্ষিপ্ত	সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন	রচনামূলক প্রশ্ন
২০২৪	-	-	-
২০২৩	-	-	-
২০২২	-	-	-

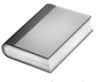


"কিছুই হারিয়ে যায় না, কিছুই তৈরি হয় না,
সবকিছুই রূপান্তরিত হয়"



অ্যান্টোইন
ল্যাভয়েসিয়ের





অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তরঃ

১. আউটপুট ডিভাইস বলতে কী বোঝায়?

উত্তরঃ যে সকল হার্ডওয়্যারের সাহায্যে ফলাফল প্রদান বা প্রদর্শন করায়, সেগুলোকে আউটপুট ডিভাইস বলে।

২. কয়েকটি আউটপুট ডিভাইসের নাম লেখ।

উত্তরঃ কয়েকটি আউটপুট ডিভাইসের নাম হলো-

- মনিটর (Monitor)
- প্রিন্টার (Printer)
- প্লটার (Plotter)
- স্পিকার (Speaker)

৩. মনিটরের প্রকারভেদগুলো লেখ।

উত্তরঃ মনিটরকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়। যথাঃ-

- ১। ক্যাথোড রশ্মির টিউব মনিটর ও
- ২। ফ্ল্যাট প্যানেল মনিটর।

৪. LCD মনিটর কী?

উত্তরঃ LCD মনিটর বলতে Liquid Crystal Display প্রযুক্তিতে তৈরি এমন একটি মনিটরকে বোঝায়, যেখানে তরল স্ফটিক (Liquid Crystal) ব্যবহার করে ছবি ও লেখা প্রদর্শন করা হয়। এতে ব্যাকলাইট (সাধারণত LED) থেকে আলো আসে এবং সেই আলোর ওপর লিকুইড ক্রিস্টাল স্তর নিয়ন্ত্রণ করে পর্দায় বিভিন্ন রঙ ও আকৃতি তৈরি করে।

৫. CRT মনিটর কী?

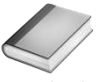
উত্তরঃ CRT মনিটর বলতে Cathode Ray Tube প্রযুক্তিতে তৈরি পুরনো ধরনের মনিটরকে বোঝায়। এই মনিটরে ক্যাথোড রে টিউবের মাধ্যমে ইলেকট্রন রশ্মি পর্দার ভেতরের ফসফর স্তরের ওপর আঘাত করে ছবি ও লেখা তৈরি করে।

৬. প্রিন্টার কাকে বলে?

উত্তরঃ প্রিন্টার হলো একটি আউটপুট ডিভাইস, যার মাধ্যমে কম্পিউটারে সংরক্ষিত লেখা, ছবি বা তথ্য কাগজের ওপর ছাপিয়ে (Print) বের করা হয়। অর্থাৎ প্রিন্টার ডিজিটাল তথ্যকে কাগজে দৃশ্যমান রূপে উপস্থাপন করে।

৭. লেজার প্রিন্টার কাকে বলে?





উত্তরঃ লেজার প্রিন্টার হলো একটি আউটপুট ডিভাইস, যা লেজার রশ্মি ও টোনার পাউডার ব্যবহার করে কাগজের ওপর লেখা ও ছবি দ্রুত এবং স্পষ্টভাবে মুদ্রণ করে। এতে লেজার বিমের মাধ্যমে ড্রামের ওপর নকশা তৈরি হয় এবং সেই নকশা অনুযায়ী টোনার কাগজে স্থায়ীভাবে বসে যায়।

৮. স্পিকার কী?

উত্তরঃ স্পিকার হলো একটি আউটপুট ডিভাইস।

৯. প্লটার কী?

উত্তরঃ প্লটার হলো একটি বিশেষ ধরনের আউটপুট ডিভাইস, যা মূলত বড় আকারের নকশা, মানচিত্র, চার্ট ও প্রকৌশল ড্রয়িং খুব নিখুঁতভাবে কাগজে অঙ্কন বা প্রিন্ট করার জন্য ব্যবহৃত হয়। প্লটার সাধারণত পেন, জেট বা লেজার প্রযুক্তির মাধ্যমে কাজ করে।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তরঃ

১. আউটপুট ডিভাইস সম্পর্কে আলোচনা কর।

উত্তরঃ আউটপুট ডিভাইস হলো কম্পিউটারের এমন হার্ডওয়্যার যন্ত্র, যার মাধ্যমে কম্পিউটার থেকে প্রক্রিয়াকৃত তথ্য ব্যবহারকারীর কাছে দৃশ্যমান, শ্রাব্য বা মুদ্রিত আকারে প্রকাশ পায়। অর্থাৎ কম্পিউটার যে ফলাফল তৈরি করে, তা ব্যবহারকারীর কাছে পৌঁছে দেওয়ার কাজ আউটপুট ডিভাইস করে। কম্পিউটার প্রথমে ইনপুট ডিভাইসের মাধ্যমে তথ্য গ্রহণ করে, এরপর CPU সেই তথ্য প্রক্রিয়াকরণ করে এবং শেষ পর্যায়ে আউটপুট ডিভাইসের মাধ্যমে ফলাফল প্রদর্শন করে।

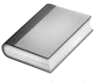
আউটপুট ডিভাইসের উদাহরণ—

- মনিটর (CRT, LCD, LED)
- প্রিন্টার (ডট ম্যাট্রিক্স, ইঙ্কজেট, লেজার)
- প্লটার
- স্পিকার
- প্রজেক্টর

২. প্লটারের ব্যবহার সমূহ লেখ।

উত্তরঃ প্লটারের ব্যবহারঃ প্লটারের সাহায্যে বিভিন্ন প্রকারের আর্কিটেকচারাল প্রিন্ট, নকশা এবং মানচিত্র অনেক বেশি বড় কাগজে প্রিন্ট করা যায়। এটি স্থাপত্য ও প্রকৌশল সংক্রান্ত কাজে কম্পিউটারে অঙ্কিত নকশা বা ড্রয়িংকে ইমেজ করার সাহায্যে নিখুঁতভাবে কাগজে বা ট্রেসিং-এ ছাপাতে পারে। ছাপানোর পদ্ধতির উপর ভিত্তি





করে প্লটার কলম বা ইমেজ তৈরি করে এক বা একাধিক রঙেড্রয়িং বা নকশাকে কাগজে বা ফিল্মের ওপর স্থায়ীভাবে ছাপায়। সাধারণত খুব কম রেখা বিশিষ্ট ড্রয়িং বা সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতি ও মানচিত্রের নকশা বা রেখাচিত্রের মুদ্রণ নেয়ার জন্য প্লটার ব্যবহৃত হয়।

৩. ডেইজি হুইল প্রিন্টারের বর্ণনা দাও।

উত্তরঃ ডেইজি হুইল প্রিন্টারঃ ডেইজি হুইল প্রিন্টার হলো একটি ইমপ্যাক্ট প্রিন্টার, যেখানে ডেইজি ফুলের মতো দেখতে একটি চাকা (Wheel) ব্যবহার করে কাগজে অক্ষর মুদ্রণ করা হয়। এই চাকাটির প্রতিটি পাপড়িতে (petal) একটি করে অক্ষর বা চিহ্ন থাকে। প্রিন্ট করার সময় নির্দিষ্ট অক্ষরযুক্ত পাপড়িটি কাগজের সামনে এনে রিবনের ওপর আঘাত করা হয়, ফলে কাগজে অক্ষরটি ছাপা পড়ে। আগে অফিস-আদালত ও ডকুমেন্ট টাইপ করার কাজে ডেইজি হুইল প্রিন্টার ব্যবহার করা হতো। বর্তমানে আধুনিক লেজার ও ইঙ্কজেট প্রিন্টার আসার কারণে এর ব্যবহার প্রায় বন্ধ হয়ে গেছে।

রচনামূলক প্রশ্নোত্তরঃ

১. আউটপুট ডিভাইস কী? আউটপুট ডিভাইসের প্রকারভেদের বর্ণনা দাও।

উত্তরঃ কম্পিউটার প্রক্রিয়াকৃত ডাটা বা তথ্যকে ব্যবহারকারীর বোধগম্য আকারে উপস্থাপন করার জন্য যে সকল যন্ত্র ব্যবহৃত হয়, সেগুলোকে আউটপুট ডিভাইস (Output Device) বলা হয়। আউটপুট ডিভাইসের মাধ্যমে কম্পিউটারের ফলাফল দেখা, শোনা বা মুদ্রণ করা যায়।

আউটপুট ডিভাইসের প্রকারভেদ

আউটপুট ডিভাইসকে সাধারণত তিন ভাগে ভাগ করা যায়—

- ভিজ্যুয়াল আউটপুট ডিভাইস (Visual Output Device) :** যে সকল ডিভাইস আউটপুটকে দেখার উপযোগী করে প্রদর্শন করে, সেগুলোকে ভিজ্যুয়াল আউটপুট ডিভাইস বলা হয়।

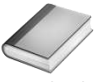
উদাহরণ ও বর্ণনা:

- **মনিটর:** স্ক্রিনে লেখা, ছবি ও ভিডিও প্রদর্শন করে।
- **প্রজেক্টর:** বড় পর্দায় আউটপুট প্রদর্শন করে।

- প্রিন্টিং আউটপুট ডিভাইস (Printing Output Device) :** যে সকল ডিভাইস আউটপুটকে কাগজে মুদ্রণ করে, সেগুলোকে প্রিন্টিং আউটপুট ডিভাইস বলা হয়।

উদাহরণ ও বর্ণনা:





- প্রিন্টার: ডকুমেন্ট ও ছবি কাগজে ছাপায়।
- প্লটার: বড় আকারের নকশা ও গ্রাফ প্রিন্ট করে।

iii. অডিও আউটপুট ডিভাইস (Audio Output Device) : যে সকল ডিভাইস আউটপুটকে শোনার উপযোগী করে তোলে, সেগুলোকে অডিও আউটপুট ডিভাইস বলা হয়।

উদাহরণ ও বর্ণনা:

- স্পিকার: শব্দ আকারে আউটপুট দেয়।
- হেডফোন: ব্যক্তিগতভাবে শব্দ শোনার সুযোগ দেয়।

২. মনিটর কী? বিভিন্ন প্রকার মনিটরের বর্ণনা দাও।

উত্তরঃ মনিটর হলো কম্পিউটারের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভিজ্যুয়াল আউটপুট ডিভাইস, যার মাধ্যমে কম্পিউটারের প্রক্রিয়াকৃত তথ্য লেখা, ছবি, গ্রাফিক্স ও ভিডিও আকারে প্রদর্শিত হয়। একে কম্পিউটারের স্ক্রিন বা VDU (Visual Display Unit) ও বলা হয়।

মনিটরের প্রকারভেদ

প্রযুক্তিগত গঠনের ভিত্তিতে মনিটরকে প্রধানত নিম্নলিখিত প্রকারে ভাগ করা যায়—

- **CRT মনিটর (Cathode Ray Tube) :** CRT মনিটর পুরোনো প্রযুক্তির মনিটর। এতে ইলেকট্রন বিম ব্যবহার করে স্ক্রিনে ছবি প্রদর্শন করা হয়।
- **LCD মনিটর (Liquid Crystal Display) :** LCD মনিটরে তরল স্ফটিক প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয়।
- **LED মনিটর (Light Emitting Diode) :** LED মনিটর মূলত উন্নত মানের LCD মনিটর, যেখানে LED ব্যাকলাইট ব্যবহার করা।
- **OLED মনিটর (Organic Light Emitting Diode) :** OLED মনিটরে প্রতিটি পিক্সেল নিজে থেকেই আলো উৎপন্ন করে।



অধ্যায়
০৭

ব্যক্তিগত প্রতিরক্ষামূলক সরঞ্জাম

এই অধ্যায়ের প্রধান সূচিপত্র (Contents)

বিষয়	পৃষ্ঠা নং
❖ সূত্রাবলী ও শর্টকাট টেকনিক	-
❖ অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি	৩৮
❖ সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি	৩৮
❖ রচনামূলক প্রশ্নাবলি	-

বোর্ড প্রশ্নাবলির বিশ্লেষণ (Board Question Analysis)

এই অধ্যায় থেকে বিগত পাঁচ বছরের ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং, ডিপ্লোমা ইন টেক্সটাইল, ডিপ্লোমা ইন এগ্রিকালচার, ডিপ্লোমা ইন মেরিন পরীক্ষায় মোট প্রশ্ন। নিচে 'Board Question Analysis' অংশে এই অধ্যায় থেকে কোন বোর্ডে কতটি প্রশ্ন হয়েছে তা দেখানো হলো।

সাল \ বোর্ড	অতি সংক্ষিপ্ত	সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন	রচনামূলক প্রশ্ন
২০২৪	-	-	-
২০২৩	-	-	-
২০২২	-	-	-



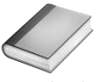
"কিছুই হারিয়ে যায় না, কিছুই তৈরি হয় না,

সবকিছুই রূপান্তরিত হয়"



অ্যান্টোইন
ল্যাভয়েসিয়ের





অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তরঃ

১. পিপিই বলতে কী বুঝায়?

উত্তরঃ পিপিই বলতে ‘পারসোনাল প্রটেক্টিভ ইকুইপমেন্ট’ কে বোঝায়।

২. পিপিই কত প্রকার ও কী কী?

উত্তরঃ সাধারণত কাজের ধরনের উপর নির্ভর করে দুই ধরনের পিপিই রয়েছে-

১। সাধারণ ব্যক্তিগত সুরক্ষামূলক সরঞ্জাম ও

২। জটিল ব্যক্তিগত সুরক্ষামূলক সরঞ্জাম।

সংক্ষিপ্ত

১. পিপিই- এর বর্ণনা দাও।

উত্তরঃ পিপিই (Peripheral Processing Equipment) বলতে কম্পিউটারের সাথে সংযুক্ত এমন সব সহায়ক যন্ত্রপাতিকে বোঝায়, যেগুলো কম্পিউটারের ইনপুট গ্রহণ, আউটপুট প্রদান, ডেটা সংরক্ষণ ও অতিরিক্ত প্রক্রিয়াকরণে সহায়তা করে। এগুলো কম্পিউটারের মূল প্রক্রিয়াকরণ অংশ (CPU)-এর বাইরে অবস্থান করে, কিন্তু কম্পিউটারকে কার্যকরভাবে কাজ করতে সাহায্য করে। পিপিই-এর মাধ্যমে ব্যবহারকারী কম্পিউটারের সাথে যোগাযোগ করতে পারে এবং প্রয়োজনীয় তথ্য আদান-প্রদান করা সম্ভব হয়। পিপিই ছাড়া কম্পিউটার ব্যবহার করা প্রায় অসম্ভব বা খুবই সীমিত হয়ে পড়ে। উদাহরণ: কীবোর্ড, মাউস, মনিটর, প্রিন্টার, স্ক্যানার, হার্ড ডিস্ক, পেনড্রাইভ ইত্যাদি।

২. পিপিই-এর অন্তর্ভুক্ত সরঞ্জামসমূহ কী কী?

উত্তরঃ পিপিই-এর অন্তর্ভুক্ত সরঞ্জামসমূহঃ

- গাউন (কভার-অল-এর সঙ্গে হেড কভার সংযুক্ত)
- মেডিক্যাল মাস্ক
- সার্জিক্যাল গ্লাভস এবং এন্ডমেশন গ্লাভস
- চোখের সুরক্ষা (গগলস অথবা ফেস শিল্ড)
- বুট বা মুখ বন্ধ জুতা।
- মেডিক্যাল হেড ক্যাপ।
- হেলি ডিউটি রাবার গ্লাভস (পরিচ্ছন্নতাকর্মীর জন্য)।



অধ্যায়
০৮

হার্ডওয়্যারের ধারণা

এই অধ্যায়ের প্রধান সূচিপত্র (Contents)

বিষয়	পৃষ্ঠা নং
❖ সূত্রাবলী ও শর্টকাট টেকনিক	-
❖ অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি	৪০
❖ সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি	৪১
❖ রচনামূলক প্রশ্নাবলি	৪১

বোর্ড প্রশ্নাবলির বিশ্লেষণ (Board Question Analysis)

এই অধ্যায় থেকে বিগত পাঁচ বছরের ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং, ডিপ্লোমা ইন টেক্সটাইল, ডিপ্লোমা ইন এগ্রিকালচার, ডিপ্লোমা ইন মেরিন পরীক্ষায় মোট প্রশ্ন। নিচে 'Board Question Analysis' অংশে এই অধ্যায় থেকে কোন বোর্ডে কতটি প্রশ্ন হয়েছে তা দেখানো হলো।

সাল \ বোর্ড	অতি সংক্ষিপ্ত	সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন	রচনামূলক প্রশ্ন
২০২৪	-	-	-
২০২৩	-	-	-
২০২২	-	-	-



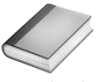
"কিছুই হারিয়ে যায় না, কিছুই তৈরি হয় না,

সবকিছুই রূপান্তরিত হয়"



অ্যান্টোইন
ল্যাভয়েসিয়ের





অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তরঃ

১. হার্ডওয়্যার কী?

উত্তরঃ হার্ডওয়্যার হলো কম্পিউটারের সেই সব ভৌত (শারীরিক) যন্ত্রাংশ, যেগুলো আমরা দেখতে ও স্পর্শ করতে পারি এবং যেগুলোর সাহায্যে কম্পিউটার কাজ করে। হার্ডওয়্যার ছাড়া কম্পিউটার চালু করা বা ব্যবহার করা সম্ভব নয়।

২. ইনপুট হার্ডওয়্যার বলতে কী বুঝায়?

উত্তরঃ কম্পিউটারকে নির্দেশনা প্রদানের জন্য যে-সব ডিভাইস বা যন্ত্র ও যন্ত্রাংশ ব্যবহৃত হয়, সেগুলোকে ইনপুট হার্ডওয়্যার বলে।

৩. আউটপুট হার্ডওয়্যার বলতে কী বুঝায়?

উত্তরঃ আউটপুট হার্ডওয়্যার বলতে কম্পিউটারের এমন সব যন্ত্রাংশকে বোঝায়, যেগুলোর মাধ্যমে কম্পিউটার থেকে প্রক্রিয়াকৃত তথ্য ব্যবহারকারীর কাছে উপস্থাপন করা হয়। অর্থাৎ, কম্পিউটার যে ফলাফল তৈরি করে, তা দেখা, শোনা বা মুদ্রণ করার জন্য যে হার্ডওয়্যার ব্যবহৃত হয়—সেগুলোই আউটপুট হার্ডওয়্যার।

৪. নর্থ ব্রিজ কী?

উত্তরঃ নর্থ ব্রিজ হলো কম্পিউটারের মাদারবোর্ডের একটি গুরুত্বপূর্ণ চিপ, যা CPU (প্রসেসর)-এর সাথে উচ্চগতির ডিভাইসগুলোর মধ্যে যোগাযোগ স্থাপন করে।

৫. সাউথ ব্রিজ কী?

উত্তরঃ সাউথ ব্রিজ হলো কম্পিউটারের মাদারবোর্ডের একটি গুরুত্বপূর্ণ চিপ, যা CPU-এর সাথে নিম্নগতির (low-speed) ডিভাইসগুলোর যোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ করে।

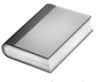
৬. প্রসেসর কাকে বলে?

উত্তরঃ প্রসেসর হলো কম্পিউটারের মূল প্রক্রিয়াকরণ যন্ত্রাংশ, যা কম্পিউটারের সব ধরনের গাণিতিক ও যুক্তিগত কাজ সম্পন্ন করে এবং অন্যান্য সব হার্ডওয়্যারকে নিয়ন্ত্রণ ও নির্দেশনা দেয়। প্রসেসরকে কম্পিউটারের মস্তিষ্ক (Brain) বলা হয়।

৭. মাইক্রোপ্রসেসরের বিভিন্ন অংশের নাম লিখ।

উত্তরঃ মাইক্রোপ্রসেসর প্রধানত তিনটি অংশে বিভক্ত। যথাঃ-





- নিয়ন্ত্রণ অংশ (Control Unit)
- গাণিতিক অংশ (Arithmetic Logic Unit) ও
- রেজিস্টারসমূহ (Register set)।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তরঃ

১. হার্ডওয়্যারের বর্ণনা দাও।

উত্তরঃ হার্ডওয়্যার হলো কম্পিউটারের সকল ভৌত (শারীরিক) যন্ত্রাংশ, যেগুলো আমরা চোখে দেখতে ও হাতে স্পর্শ করতে পারি এবং যেগুলোর সম্মিলিত ব্যবহারে কম্পিউটার কাজ করে। হার্ডওয়্যার ছাড়া কম্পিউটার চালু করা, তথ্য প্রক্রিয়াকরণ করা কিংবা ফলাফল পাওয়া সম্ভব নয়। হার্ডওয়্যার কম্পিউটারকে কার্যক্ষম করে তোলে এবং সফটওয়্যারের নির্দেশ অনুযায়ী কাজ সম্পন্ন করে। এটি বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত—যেমন ইনপুট হার্ডওয়্যার, প্রসেসিং হার্ডওয়্যার, আউটপুট হার্ডওয়্যার ও স্টোরেজ হার্ডওয়্যার। উদাহরণ: কীবোর্ড, মাউস, CPU, মাদারবোর্ড, মনিটর, হার্ড ডিস্ক, প্রিন্টার, স্ক্যানার ইত্যাদি।

২. মাইক্রোপ্রসেসরের কাজগুলো উল্লেখ কর।

উত্তরঃ মাইক্রোপ্রসেসর হলো কম্পিউটারের প্রধান নিয়ন্ত্রণ ও প্রক্রিয়াকরণ ইউনিট। এর প্রধান কাজগুলো নিচে উল্লেখ করা হলো—

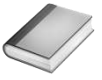
১. গাণিতিক কাজ সম্পাদনঃ যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগসহ বিভিন্ন গাণিতিক হিসাব করা।
২. যৌক্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণঃ তুলনা করা (বড়-ছোট, সমান-অসমান) এবং শর্ত অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নেওয়া।
৩. ডেটা প্রক্রিয়াকরণঃ ইনপুট ডেটা গ্রহণ করে তা প্রক্রিয়া করে ফলাফল তৈরি করা।
৪. নির্দেশনা নিয়ন্ত্রণঃ প্রোগ্রামের নির্দেশনা অনুযায়ী অন্যান্য হার্ডওয়্যারকে নিয়ন্ত্রণ ও সমন্বয় করা।
৫. মেমরি ব্যবস্থাপনাঃ RAM ও অন্যান্য মেমরির সাথে ডেটা আদান-প্রদান করা।
৬. ইনপুট-আউটপুট নিয়ন্ত্রণঃ ইনপুট ও আউটপুট ডিভাইসের সাথে যোগাযোগ বজায় রাখা।

রচনামূলক প্রশ্নোত্তরঃ

১. হার্ডওয়্যার কী? বিভিন্ন প্রকার হার্ডওয়্যারের বর্ণনা দাও।

উত্তরঃ কম্পিউটারের যে সকল অংশ চোখে দেখা যায় ও হাতে স্পর্শ করা যায়, সেগুলোকে হার্ডওয়্যার (Hardware) বলা হয়। হার্ডওয়্যার হলো কম্পিউটার সিস্টেমের ভৌত উপাদান, যা সফটওয়্যারের নির্দেশ অনুযায়ী কাজ সম্পন্ন করে।





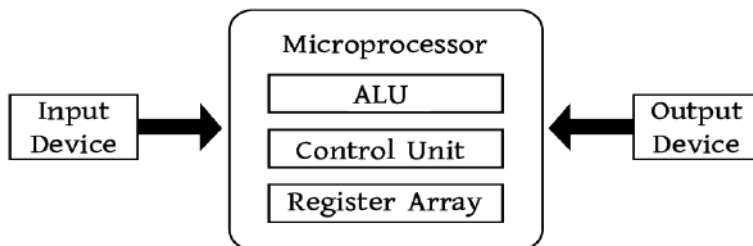
হার্ডওয়্যারের প্রকারভেদ

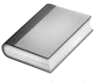
হার্ডওয়্যারকে সাধারণত কার্যভিত্তিকভাবে নিম্নলিখিত ভাগে ভাগ করা যায়—

- i. **ইনপুট হার্ডওয়্যার (Input Hardware) :** যে সকল হার্ডওয়্যার ব্যবহার করে ডাটা ও নির্দেশনা কম্পিউটারে প্রবেশ করানো হয়, সেগুলোকে ইনপুট হার্ডওয়্যার বলা হয়। উদাহরণ: কী-বোর্ড, মাউস, স্ক্যানার, মাইক্রোফোন।
- ii. **প্রসেসিং হার্ডওয়্যার (Processing Hardware) :** যে হার্ডওয়্যার ডাটা প্রক্রিয়াকরণ ও নিয়ন্ত্রণ কাজ করে, তাকে প্রসেসিং হার্ডওয়্যার বলা হয়। উদাহরণ: CPU (সেন্ট্রাল প্রসেসিং ইউনিট), ALU, কন্ট্রোল ইউনিট।
- iii. **স্টোরেজ হার্ডওয়্যার (Storage Hardware) :** যে সকল হার্ডওয়্যার ডাটা, প্রোগ্রাম ও ফলাফল সংরক্ষণ করে, সেগুলোকে স্টোরেজ হার্ডওয়্যার বলা হয়। উদাহরণ: হার্ডডিস্ক, SSD, পেনড্রাইভ, RAM, ROM।
- iv. **আউটপুট হার্ডওয়্যার (Output Hardware) :** যে সকল হার্ডওয়্যার প্রক্রিয়াকৃত তথ্য ব্যবহারকারীর বোধগম্য আকারে উপস্থাপন করে, সেগুলোকে আউটপুট হার্ডওয়্যার বলা হয়। উদাহরণ: মনিটর, প্রিন্টার, স্পিকার, প্রজেক্টর।
- v. **কমিউনিকেশন হার্ডওয়্যার (Communication Hardware) :** যে সকল হার্ডওয়্যার ডাটা আদান-প্রদানে সহায়তা করে, সেগুলোকে কমিউনিকেশন হার্ডওয়্যার বলা হয়। উদাহরণ: মডেম, নেটওয়ার্ক কার্ড, রাউটার।

২. প্রসেসর কী? ব্লক ডায়াগ্রামসহ মাইক্রোপ্রসেসরের বর্ণনা দাও।

উত্তরঃ প্রসেসর (Processor) হলো কম্পিউটারের প্রধান অংশ, যা ইনপুট ডাটা ও নির্দেশনা গ্রহণ করে সেগুলো প্রক্রিয়াকরণ (Processing) করে ফলাফল প্রদান করে। একে কম্পিউটারের মস্তিষ্ক বলা হয়। প্রসেসর মূলত গাণিতিক, যুক্তিবাচক ও নিয়ন্ত্রণমূলক কাজ সম্পাদন করে। নিম্নে মাইক্রোপ্রসেসরের ডায়াগ্রাম দেওয়া হলো –





চিত্রঃ মাইক্রোপ্রসেসরের সংগঠন

মাইক্রোপ্রসেসর হলো একটি সিঙ্গেল আইসি (Integrated Circuit)-এর মধ্যে স্থাপিত সম্পূর্ণ প্রসেসর। এতে CPU-এর সব অংশ একটি ছোট চিপে সংযুক্ত থাকে। এটি আধুনিক কম্পিউটার, ল্যাপটপ ও এমবেডেড সিস্টেমে ব্যবহৃত হয়।

মাইক্রোপ্রসেসরের বিভিন্ন অংশের বর্ণনা

১. কন্ট্রোল ইউনিট (Control Unit)

কন্ট্রোল ইউনিট মাইক্রোপ্রসেসরের সকল কাজ নিয়ন্ত্রণ করে। কোন নির্দেশ কখন এবং কীভাবে কার্যকর হবে তা নির্ধারণ করে।

২. অ্যারিথমেটিক লজিক ইউনিট (ALU)

ALU সকল গাণিতিক কাজ (যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগ) এবং যুক্তিবাচক কাজ (AND, OR, NOT) সম্পন্ন করে।

৩. রেজিস্টার (Registers)

রেজিস্টার হলো অত্যন্ত দ্রুতগামী ছোট মেমরি, যেখানে সাময়িকভাবে ডাটা ও নির্দেশনা সংরক্ষণ করা হয়।
যেমন—Accumulator।

৪. বাস ইন্টারফেস ইউনিট (Bus Interface Unit)

এই ইউনিট ডাটা, অ্যাড্রেস ও কন্ট্রোল বাসের মাধ্যমে মাইক্রোপ্রসেসরকে মেমরি ও ইনপুট-আউটপুট ডিভাইসের সাথে সংযুক্ত করে।



অধ্যায়
০৯

সফটওয়্যারের ধারণা

এই অধ্যায়ের প্রধান সূচিপত্র (Contents)

বিষয়	পৃষ্ঠা নং
❖ সূত্রাবলী ও শর্টকাট টেকনিক	-
❖ অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি	৪৫
❖ সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি	৪৭
❖ রচনামূলক প্রশ্নাবলি	৪৭

বোর্ড প্রশ্নাবলির বিশ্লেষণ (Board Question Analysis)

এই অধ্যায় থেকে বিগত পাঁচ বছরের ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং, ডিপ্লোমা ইন টেক্সটাইল, ডিপ্লোমা ইন এগ্রিকালচার, ডিপ্লোমা ইন মেরিন পরীক্ষায় মোট প্রশ্ন । নিচে 'Board Question Analysis' অংশে এই অধ্যায় থেকে কোন বোর্ডে কতটি প্রশ্ন হয়েছে তা দেখানো হলো।

সাল \ বোর্ড	অতি সংক্ষিপ্ত	সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন	রচনামূলক প্রশ্ন
২০২৪	-	-	-
২০২৩	-	-	-
২০২২	-	-	-



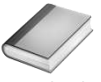
"কিছুই হারিয়ে যায় না, কিছুই তৈরি হয় না,

সবকিছুই রূপান্তরিত হয়"



অ্যান্টোইন
ল্যাভয়েসিয়ের





অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তরঃ

১. সফটওয়্যার কী?

উত্তরঃ সফটওয়্যার হলো কম্পিউটারের এমন সব নির্দেশনা (Instructions), প্রোগ্রাম ও ডেটার সমষ্টি, যার মাধ্যমে কম্পিউটারকে কী কাজ করতে হবে তা জানানো হয়।

২. সিস্টেম সফটওয়্যারের নাম লেখ।

উত্তরঃ কম্পিউটারকে সঠিকভাবে পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণের জন্য যে-সকল প্রোগ্রাম বা প্রোগ্রামের সমষ্টি ব্যবহৃত হয়, সেগুলোকে সিস্টেম সফটওয়্যার বলে।

৩. অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার কাকে বলে?

উত্তরঃ যে সফটওয়্যারগুলো শুধুমাত্র বিশেষ ধরনের নির্দিষ্ট ও সিঙ্গেল কাজ করার জন্য তৈরি করা হয়, সেগুলোকে অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার বলে।

৪. কয়েকটি অপারেটিং সিস্টেমের নাম লেখ।

উত্তরঃ বর্তমানে বহুল ব্যবহৃত কয়েকটি অপারেটিং সিস্টেমের নাম হলো-

- | | |
|-----------|-----------|
| ■ Dos | ■ Windows |
| ■ Linux | ■ Unix |
| ■ MAC OS | ■ Android |
| ■ OS/2 | ■ IOS |
| ■ Solaris | ■ Xenix |

৫. হার্ডওয়্যার মেশিন কী?

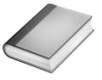
উত্তরঃ হার্ডওয়্যার মেশিন হলো এমন একটি সফটওয়্যারভিত্তিক কল্পিত কম্পিউটার, যা একটি বাস্তব কম্পিউটারের ভেতরে আলাদা কম্পিউটারের মতো কাজ করে।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তরঃ

১. সফটওয়্যার বলতে কী বুঝায়?

উত্তরঃ সফটওয়্যার বলতে কম্পিউটারের সেই সব প্রোগ্রাম, নির্দেশনা ও ডেটার সমষ্টিকে বোঝায়, যার মাধ্যমে কম্পিউটারকে নির্দিষ্ট কাজ করার নির্দেশ দেওয়া হয়। সফটওয়্যার কম্পিউটারের হার্ডওয়্যারকে নিয়ন্ত্রণ করে এবং হার্ডওয়্যারের সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করে। হার্ডওয়্যার নিজে নিজে কোনো কাজ করতে পারে না। সফটওয়্যারের নির্দেশ অনুযায়ীই হার্ডওয়্যার কাজ সম্পন্ন করে। তাই সফটওয়্যার ছাড়া কম্পিউটার অচল। সফটওয়্যারের সাহায্যে আমরা লেখালেখি, হিসাব-নিকাশ, ইন্টারনেট ব্যবহার, ছবি আঁকা, গান শোনা, ভিডিও





কারিগরি পাঠশালা কারিগরি পাঠশালা কারিগরি পাঠশালা কারিগরি পাঠশালা কারিগরি পাঠশালা কারিগরি পাঠশালা কারিগরি পাঠশালা কারিগরি পাঠশালা কারিগরি পাঠশালা
দেখা ইত্যাদি নানা কাজ করতে পারি। অতএব বলা যায়, কম্পিউটারকে কার্যকর ও ব্যবহারযোগ্য করে তোলার জন্য সফটওয়্যার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

২. সফটওয়্যারের শ্রেণিবিভাগ হকের মাধ্যমে দেখাও।

উত্তরঃ নিম্নে সফটওয়্যারের শ্রেণিবিভাগ হকের মাধ্যমে দেখানো হলোঃ



৩. অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যারের বর্ণনা দাও।

উত্তরঃ অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার হলো সেই সব সফটওয়্যার, যা ব্যবহারকারীর নির্দিষ্ট কাজ সম্পাদনের জন্য তৈরি করা হয়। এই সফটওয়্যারগুলো ব্যবহারকারীর নির্দেশ অনুযায়ী কাজ করে এবং দৈনন্দিন বিভিন্ন প্রয়োজন পূরণে সাহায্য করে। অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যারের মাধ্যমে আমরা লেখালেখি, হিসাব-নিকাশ, ডেটা সংরক্ষণ, ছবি আঁকা, ইন্টারনেট ব্যবহার, গান শোনা, ভিডিও দেখা ইত্যাদি কাজ করতে পারি। এই সফটওয়্যারগুলো সাধারণত সিস্টেম সফটওয়্যারের ওপর নির্ভর করে কাজ করে। উদাহরণ: MS Word, MS Excel, PowerPoint, Photoshop, Web Browser, Photoshop, Skype, Firefox ইত্যাদি।

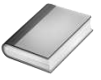
তাই বলা যায়, ব্যবহারকারীর কাজ সহজ ও দ্রুত করার জন্য ব্যবহৃত সফটওয়্যারই অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার।

৪. কাস্টমাইজড সফটওয়্যারের বৈশিষ্ট্যগুলো উল্লেখ কর।

উত্তরঃ কাস্টমাইজড সফটওয়্যারের বৈশিষ্ট্যগুলো নিম্নে উল্লেখ করা হলোঃ

- বিশেষ কাজের ধরন অনুযায়ী বিশেষ ধরনের এই সফটওয়্যারটি সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার বা সফটওয়্যার প্রতিষ্ঠান থেকে তৈরি করা হয়।
- এ ধরনের সফটওয়্যার পরিচালনার জন্য অনেক ক্ষেত্রেই প্রোগ্রামিং দক্ষতার প্রয়োজন হয়।
- নির্দিষ্ট কোনো প্রতিষ্ঠানের জন্য তৈরিকৃত কাস্টমাইজড সফটওয়্যার বেশিরভাগ ক্ষেত্রে অন্য কোনো প্রতিষ্ঠানের বা সর্বসাধারণের ব্যবহার যোগ্য নয়।
- এ সকল সফটওয়্যার সাধারণত উচ্চমূল্যে ক্রয় করা লাগে।





রচানামূলক প্রশ্নোত্তরঃ

১. সফটওয়্যারের প্রকারভেদের বিস্তারিত আলোচনা কর।
২. সফটওয়্যারের কার্যাবলি বর্ণনা কর।



অধ্যায়
১১

ইন্টারনেট ও এর রিসোর্সসমূহের মৌলিক ধারণা

এই অধ্যায়ের প্রধান সূচিপত্র (Contents)

বিষয়	পৃষ্ঠা নং
❖ সূত্রাবলী ও শর্টকাট টেকনিক	-
❖ অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি	৪৯
❖ সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি	৫০
❖ রচনামূলক প্রশ্নাবলি	৫১

বোর্ড প্রশ্নাবলির বিশ্লেষণ (Board Question Analysis)

এই অধ্যায় থেকে বিগত পাঁচ বছরের ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং, ডিপ্লোমা ইন টেক্সটাইল, ডিপ্লোমা ইন এগ্রিকালচার, ডিপ্লোমা ইন মেরিন পরীক্ষায় মোট প্রশ্ন। নিচে 'Board Question Analysis' অংশে এই অধ্যায় থেকে কোন বোর্ডে কতটি প্রশ্ন হয়েছে তা দেখানো হলো।

সাল \ বোর্ড	অতি সংক্ষিপ্ত	সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন	রচনামূলক প্রশ্ন
২০২৪	-	-	-
২০২৩	-	-	-
২০২২	-	-	-



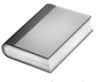
"কিছুই হারিয়ে যায় না, কিছুই তৈরি হয় না,

সবকিছুই রূপান্তরিত হয়"



অ্যান্টোইন
ল্যাভয়েসিয়ার





অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তরঃ

১. ইন্টারনেট কী?

উত্তরঃ ইন্টারনেট হলো বিশ্বব্যাপী সংযুক্ত অসংখ্য কম্পিউটার ও নেটওয়ার্কের সমন্বয়ে গঠিত একটি যোগাযোগ ব্যবস্থা, যার মাধ্যমে খুব দ্রুত তথ্য ও ডেটা আদান-প্রদান করা যায়।

২. মডেম কী?

উত্তরঃ মডেম হলো একটি যোগাযোগ যন্ত্র, যা কম্পিউটারের ডিজিটাল সংকেতকে অ্যানালগ সংকেতে এবং অ্যানালগ সংকেতকে ডিজিটাল সংকেতে রূপান্তর করে, যাতে টেলিফোন লাইন বা ইন্টারনেট লাইনের মাধ্যমে তথ্য আদান-প্রদান করা যায়।

৩. Telnet কী?

উত্তরঃ Telnet হলো একটি নেটওয়ার্ক প্রোটোকল, যার মাধ্যমে ইন্টারনেট বা লোকাল নেটওয়ার্ক ব্যবহার করে দূরবর্তী কম্পিউটারে লগইন করে কাজ করা যায়।

৪. ই-কমার্স কী?

উত্তরঃ ই-কমার্স এর পূর্ণরূপ হলো Electronic Commerce. ই-কমার্স হলো ইন্টারনেটের মাধ্যমে পণ্য বা সেবা ক্রয়-বিক্রয় করার পদ্ধতি। এর মাধ্যমে অনলাইনে অর্ডার দেওয়া, মূল্য পরিশোধ করা এবং পণ্য বা সেবা গ্রহণ করা যায়।

৫. ব্রাউজার কী?

উত্তরঃ ব্রাউজার হলো একটি অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার, যার মাধ্যমে ইন্টারনেটের ওয়েবসাইট দেখা ও ব্যবহার করা যায়।

৬. ২টি ব্রাউজার এর নাম লেখ।

উত্তরঃ ২টি ব্রাউজার এর নাম হলো-

- ১। গুগল ক্রম (পিসি, মোবাইল এবং ট্যাবলেট)
- ২। ইন্টারনেট এক্সপ্লোরার (পিসি)

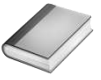
৭. ইন্ট্রানেট কী?

উত্তরঃ অভ্যন্তরীণভাবে যোগাযোগ করার জন্য যে নেটওয়ার্ক ব্যবহার করা হয় তাকে ইন্ট্রানেট বলে।

৮. সোশ্যাল মিডিয়া কী?

উত্তরঃ সোশ্যাল মিডিয়া হলো ইন্টারনেটভিত্তিক অনলাইন প্ল্যাটফর্ম, যার মাধ্যমে মানুষ একে অপরের সাথে যোগাযোগ করতে পারে, তথ্য ও ছবি-ভিডিও শেয়ার করতে পারে এবং সামাজিক সম্পর্ক গড়ে তোলে।



**৯. ফেসবুক কী?**

উত্তরঃ ফেসবুক হলো একটি সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যম।

১০. ইনস্ট্রাগ্রাম কী?

উত্তরঃ ছবি ও ভিডিও শেয়ারিং এর সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যম।

১১. ওয়েবসাইট কী?

উত্তরঃ ওয়েবসাইট হলো ইন্টারনেটে অবস্থিত এক বা একাধিক ওয়েব পেজের সমষ্টি, যা একটি নির্দিষ্ট ঠিকানা (URL) ব্যবহার করে ব্রাউজারের মাধ্যমে দেখা যায়।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তরঃ**১. ইন্টারনেট সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা কর।**

উত্তরঃ ইন্টারনেট হলো বিশ্বব্যাপী বিস্তৃত অসংখ্য কম্পিউটার ও নেটওয়ার্কের সমন্বয়ে গঠিত একটি আধুনিক যোগাযোগ ব্যবস্থা। এর মাধ্যমে তথ্য, ডেটা, ছবি, অডিও ও ভিডিও খুব অল্প সময়ে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে আদান-প্রদান করা যায়। ইন্টারনেট মূলত বিভিন্ন প্রোটোকলের মাধ্যমে কাজ করে, যার ফলে ভিন্ন ভিন্ন ডিভাইস ও নেটওয়ার্ক একে অপরের সাথে সহজে সংযুক্ত হতে পারে।

ইন্টারনেটের সাহায্যে মানুষ ই-মেইল পাঠানো, ওয়েবসাইট দেখা, অনলাইন শিক্ষা গ্রহণ, ভিডিও কনফারেন্স করা, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ব্যবহার, অনলাইন কেনাকাটা ও ব্যাংকিং কার্যক্রম সম্পন্ন করতে পারে। শিক্ষা ক্ষেত্রে ইন্টারনেট জ্ঞান অর্জনের সুযোগ বাড়িয়েছে, ব্যবসা ক্ষেত্রে লেনদেন সহজ করেছে এবং যোগাযোগ ব্যবস্থাকে করেছে দ্রুত ও কার্যকর। আধুনিক তথ্যপ্রযুক্তিনির্ভর বিশ্বে ইন্টারনেট মানুষের দৈনন্দিন জীবনের একটি অপরিহার্য অংশ।

২. মডেম কত প্রকার ও কী কী?

উত্তরঃ মডেম ৪ প্রকার। যথা-

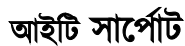
- ডায়াল-আপ মডেম
- ক্যাবল মডেম
- ইন্টারনাল মডেম
- এক্সটারনাল মডেম।

৩. ই-কমার্স কত প্রকার ও কী কী?

উত্তরঃ সেবা ও পণ্য লেনদেনের ভিত্তিতে ই-কমার্সকে সাধারণত ৪টি (চারটি) ক্যাটাগরিতে বিভক্ত করা যায়।
যথা-

- ব্যবসা থেকে ব্যবসা





৩। ভোক্তা থেকে ব্যবসা ও

৪। ভোক্তা থেকে ভোক্তা।

৪. ই-মেইল এর বিভিন্ন অংশের নাম লেখ।

উত্তরঃ ই-মেইল এর বিভিন্ন অংশের নাম হলোঃ

To :

From :

CC :

BCC :

Subject :

Attatch :

৫. সার্চ ইঞ্জিন কীভাবে কাজ করে?

উত্তরঃ সাধারণত অনলাইন থেকে তথ্য কালেক্ট করার জন্য প্রত্যেকটি সার্চ ইঞ্জিনের এক ধরনের সফটওয়্যার থাকে। এই সফটওয়্যারকে সার্চ ইঞ্জিনের ভাষায় ওয়েব ক্রলার বা রোবট বা বট বলা হয়ে থাকে। এই ওয়েব ক্রলার বা বটের প্রধান কাজ হলো অনলাইনে যত লাইভ ওয়েবসাইট রয়েছে সেগুলোতে ঘুরে বেড়ানো এবং বিভিন্ন ওয়েবসাইট অথবা ব্লক থেকে তথ্য সংগ্রহ করে নিয়ে এসে সার্চ ইঞ্জিনের তথ্য ভান্ডারে জমা রাখা। যখন কেউ কোনো তথ্য খোঁজার জন্য সার্চ ইঞ্জিন তার মজুদ রাখা ডাটা চেক করে এবং সার্চ ইঞ্জিনের ডাটাবেস থেকে আমাদের সামনে ফলাফল উপস্থাপন কর।

সার্চ ইঞ্জিনে ভাষায় এসব বিষয়টি ব্যাখ্যা করলে অনেকের বিষয়টি বুঝতে সমস্যা হবে। সেই কারণে সকলের বঝার সুবিধার্থে বিষয়টি সহজভাবে বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করছি। যেমন-

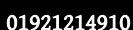
কোনো পার্সোনাল ডেস্কটপ বা ল্যাপটপ বা মোবাইলের হার্ড ডিস্ক বা মেমরি কার্ডে যখন কোনো ফাইল বা যে-কোনো তথ্য রাখা হয় তখন তা খুব সহজেই পাওয়া যায়। ইন্টারনেট থেকে যে ইনফরমেশনগুলো দেখতে হয় তখন সেগুলো পার্সোনাল কম্পিউটার বা মোবাইলের হার্ড ডিস্কে মেমরি কার্ডে থাকে না।

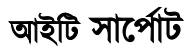
রচনামূলক প্রশ্নোত্তরঃ

১. মডেম কী? মডেমের প্রকারভেদ আলোচনা কর।

উত্তরঃ মডেম (Modem) শব্দটি Modulator ও Demodulator থেকে এসেছে। মডেম হলো একটি

কমিউনিকেশন হার্ডওয়্যার ডিভাইস, যা কম্পিউটারের ডিজিটাল সিগন্যালকে অ্যানালগ সিগন্যাল এবং অ্যানালগ সিগন্যালকে ডিজিটাল সিগন্যালে রূপান্তর করে। এর মাধ্যমে টেলিফোন লাইন বা নেটওয়ার্ক ব্যবহার করে ডাটা আদান-প্রদান করা সম্ভব হয়।





মডেমকে সাধারণত গঠন ও ব্যবহারের ভিত্তিতে কয়েক ভাগে ভাগ করা যায়—

বৈশিষ্ট্য:

- আলাদা জায়গা নেয় না
- তুলনামূলক সস্তা
- ডেস্কটপ কম্পিউটারে ব্যবহৃত

ii. **এক্সটার্নাল মডেম (External Modem) :** এক্সটার্নাল মডেম কম্পিউটারের বাইরে থাকে এবং কেবল দ্বারা সংযুক্ত হয়।

বৈশিষ্ট্য:

- সহজে সংযুক্ত ও বিচ্ছিন্ন করা যায়
- স্ট্যাটাস লাইট দেখে কাজ বোঝা যায়
- তুলনামূলক দাম বেশি

iii. **ওয়্যারলেস মডেম (Wireless Modem) :** ওয়্যারলেস মডেম তার ছাড়াই ডাটা আদান-প্রদান করতে পারে।

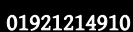
বৈশিষ্ট্য:

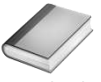
- মোবাইল নেটওয়ার্ক ব্যবহার করে
- বহনযোগ্য
- Wi-Fi বা সিমের মাধ্যমে কাজ করে

iv. **DSL/কেবল মডেম (DSL/Cable Modem)** : এই ধরনের মডেম টেলিফোন লাইন বা কেবল লাইনের মাধ্যমে উচ্চগতির ইন্টারনেট সরবরাহ করে।

বৈশিষ্ট্য:

- গতি বেশি
- বাডি ও অফিসে ব্যাপক ব্যবহৃত





কারিগরি পাঠশালা কারিগরি পাঠশালা কারিগরি পাঠশালা কারিগরি পাঠশালা কারিগরি পাঠশালা কারিগরি পাঠশালা কারিগরি পাঠশালা কারিগরি পাঠশালা কারিগরি পাঠশালা

২. ওয়েব ব্রাউজার ও সার্চ ইঞ্জিন সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা কর।

উত্তরঃ ওয়েব ব্রাউজার ও সার্চ ইঞ্জিন সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হলোঃ

➤ **ওয়েব ব্রাউজার :** ওয়েব ব্রাউজার হলো এমন একটি সফটওয়্যার, যার মাধ্যমে ব্যবহারকারী ইন্টারনেটে থাকা ওয়েবসাইট, ওয়েবপেজ, ছবি, ভিডিও ও অন্যান্য তথ্য দেখতে পারে। এটি ওয়েব সার্ভার থেকে তথ্য এনে ব্যবহারকারীর পর্দায় প্রদর্শন করে। কাজ: ওয়েবপেজ দেখা, লিংক খোলা, ফাইল ডাউনলোড, অনলাইন অ্যাপ ব্যবহার ইত্যাদি। উদাহরণ: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge.

➤ **সার্চ ইঞ্জিন :** সার্চ ইঞ্জিন হলো এমন একটি অনলাইন সেবা, যা ব্যবহারকারীর দেওয়া কীওয়ার্ড অনুযায়ী ইন্টারনেট থেকে প্রয়োজনীয় তথ্য খুঁজে দেয়। এটি বিভিন্ন ওয়েবসাইটের তথ্য সংরক্ষণ (index) করে এবং প্রাসঙ্গিক ফলাফল দেখায়। কাজ: তথ্য অনুসন্ধান, ওয়েবসাইট খোঁজা, ছবি/ভিডিও/সংবাদ খোঁজা।

উদাহরণ: Google, Bing, Yahoo।



অধ্যায়
১২

নেটওয়ার্কিং ধারণা

এই অধ্যায়ের প্রধান সূচিপত্র (Contents)

বিষয়	পৃষ্ঠা নং
❖ সূত্রাবলী ও শর্টকাট টেকনিক	-
❖ অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি	৫৫
❖ সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি	৫৬
❖ রচনামূলক প্রশ্নাবলি	৫৮

বোর্ড প্রশ্নাবলির বিশ্লেষণ (Board Question Analysis)

এই অধ্যায় থেকে বিগত পাঁচ বছরের ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং, ডিপ্লোমা ইন টেক্সটাইল, ডিপ্লোমা ইন এগ্রিকালচার, ডিপ্লোমা ইন মেরিন পরীক্ষায় মোট প্রশ্ন । নিচে 'Board Question Analysis' অংশে এই অধ্যায় থেকে কোন বোর্ডে কতটি প্রশ্ন হয়েছে তা দেখানো হলো।

সাল \ বোর্ড	অতি সংক্ষিপ্ত	সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন	রচনামূলক প্রশ্ন
২০২৪	-	-	-
২০২৩	-	-	-
২০২২	-	-	-



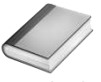
"কিছুই হারিয়ে যায় না, কিছুই তৈরি হয় না,

সবকিছুই রূপান্তরিত হয়"



অ্যান্টোইন
ল্যাভয়েসিয়ের





অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তরঃ

১. কম্পিউটার নেটওয়ার্ক কী?

উত্তরঃ বিভিন্ন কম্পিউটার কোনো যোগাযোগ ব্যবস্থা দ্বারা একসাথে যুক্ত থাকলে তাকে কম্পিউটার নেটওয়ার্ক (Computer Network) বলে।

২. LAN কী?

উত্তরঃ LAN এর পূর্ণরূপ হলো Local Area Network. ল্যান হলো একটি সীমিত ভৌগোলিক এলাকার মধ্যে—যেমন একটি ঘর, অফিস, স্কুল বা একটি ভবনের ভেতরে—একাধিক কম্পিউটার ও ডিভাইসকে সংযুক্ত করে গঠিত নেটওয়ার্ক। এর মাধ্যমে তথ্য, ফাইল, প্রিন্টার ও ইন্টারনেট সহজে শেয়ার করা যায়।

৩. মাইক্রোওয়েভ কী?

উত্তরঃ মাইক্রোওয়েভ হলো একটি বেতার যোগাযোগ প্রযুক্তি, যা উচ্চ ফ্রিকোয়েন্সির রেডিও তরঙ্গ ব্যবহার করে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে তথ্য প্রেরণ করে। এটি সাধারণত টেলিযোগাযোগ, স্যাটেলাইট যোগাযোগ ও দীর্ঘ দূরত্বে ডেটা আদান-প্রদানে ব্যবহৃত হয়।

৪. টপোলজি কী?

উত্তরঃ একটি নেটওয়ার্কিং বিভিন্ন ডিভাইস ও কম্পোনেন্ট যেভাবে নেটওয়ার্কে পরস্পরের সাথে সংযুক্ত থাকে, তাকে টপোলজি বলা হয়।

৫. স্টার টপোলজি কী?

উত্তরঃ স্টার টপোলজি হলো একটি নেটওয়ার্ক বিন্যাস পদ্ধতি, যেখানে সব কম্পিউটার বা ডিভাইস একটি কেন্দ্রীয় ডিভাইস (যেমন হাব বা সুইচ)-এর সাথে আলাদাভাবে সংযুক্ত থাকে। কোনো ডিভাইস কেন্দ্রীয় ডিভাইসের মাধ্যমে অন্য ডিভাইসের সাথে যোগাযোগ করে।

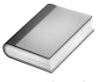
৬. হাইব্রিড টপোলজি কী?

উত্তরঃ হাইব্রিড টপোলজি হলো এমন একটি নেটওয়ার্ক বিন্যাস, যেখানে দুই বা ততোধিক ভিন্ন ধরনের টপোলজি (যেমন স্টার, বাস, রিং ইত্যাদি) একসাথে মিলিয়ে ব্যবহার করা হয়। বড় ও জটিল নেটওয়ার্কে এই টপোলজি বেশি ব্যবহৃত হয়, কারণ এতে বিভিন্ন টপোলজির সুবিধা একসাথে পাওয়া যায়।

৭. ট্রান্সমিশন মিডিয়া কী?

উত্তরঃ ট্রান্সমিশন মিডিয়া হলো সেই মাধ্যম, যার মাধ্যমে এক ডিভাইস থেকে অন্য ডিভাইসে তথ্য বা ডেটা সংকেত আকারে আদান-প্রদান করা হয়। এটি যোগাযোগ ব্যবস্থায় ডেটা পাঠানোর পথ হিসেবে কাজ করে।





কারিগরি পাঠশালা কারিগরি পাঠশালা কারিগরি পাঠশালা কারিগরি পাঠশালা কারিগরি পাঠশালা কারিগরি পাঠশালা কারিগরি পাঠশালা কারিগরি পাঠশালা কারিগরি পাঠশালা

৮. অপটিক্যাল ফাইবার বলতে কী বোঝায়?

উত্তরঃ অপটিক্যাল ফাইবার বলতে এমন এক ধরনের অত্যাধুনিক ট্রান্সমিশন মাধ্যম বোঝায়, যা খুব সূক্ষ্ম কাচ বা প্লাস্টিকের তন্তু দিয়ে তৈরি এবং যার মাধ্যমে আলোর সংকেত (Light Signal) ব্যবহার করে ডেটা আদান-প্রদান করা হয়।

৯. ইনফ্রারেড কী?

উত্তরঃ ইনফ্রারেড (Infrared) হলো এমন এক ধরনের অদৃশ্য তড়িৎচৌম্বক তরঙ্গ, যার তরঙ্গদৈর্ঘ্য দৃশ্যমান আলোর চেয়ে বেশি এবং যা মানুষের চোখে দেখা যায় না।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তরঃ

১. কম্পিউটার ইন্টারনেট বলতে কী বুঝায়?

উত্তরঃ বিভিন্ন কম্পিউটার কোনো যোগাযোগ ব্যবস্থা দ্বারা একসাথে যুক্ত থাকলে তাকে কম্পিউটার ইন্টারনেট বলে। মূলত ডাটা আদান-প্রদানের লক্ষ্যে দুই বা ততোধিক কম্পিউটারের মধ্যে সংযোগ স্থাপনের মাধ্যমে কম্পিউটার নেটওয়ার্ক তৈরি করা হয়।

সুতরাং বলা যায়, যে-কোনো দূরত্বে স্থাপিত একাধিক কম্পিউটারের মধ্যে তথ্যের আদান-প্রদান এবং প্রসেসিং এর জন্য ব্যবহৃত হার্ডওয়্যার ও সফটওয়্যারের সমন্বিত ব্যবস্থাই হলো কম্পিউটার নেটওয়ার্ক।

কম্পিউটারসমূহের মাঝে সংযোগ ব্যবস্থা বিভিন্নভাবে হতে পারে। যেমন ধরা যাক, কোনো প্রতিষ্ঠানের এক ভবনের কম্পিউটার অন্য ভবনের কম্পিউটারসমূহের মধ্যে সরাসরি তার বা ক্যাবল দিয়ে সংযোগ প্রদান করা যায়। এটি নেটওয়ার্ক সংযোগের একটি ব্যবস্থা বলা যেতে পারে।

২. ল্যান নেটওয়ার্কের বর্ণনা দাও।

উত্তরঃ ল্যান নেটওয়ার্ক (LAN – Local Area Network) হলো এমন একটি কম্পিউটার নেটওয়ার্ক ব্যবস্থা, যা খুব অল্প ভৌগোলিক এলাকার মধ্যে—যেমন একটি কক্ষ, অফিস, স্কুল, কলেজ, ল্যাব বা একটি ভবনের ভেতরে—একাধিক কম্পিউটার ও ডিভাইসকে পরস্পরের সাথে সংযুক্ত করে।

ল্যান নেটওয়ার্কে সাধারণত কম্পিউটার, প্রিন্টার, স্ক্যানার, সার্ভার ইত্যাদি ডিভাইস কেবল (UTP, অপটিক্যাল ফাইবার) অথবা ওয়্যারলেস (Wi-Fi) প্রযুক্তির মাধ্যমে যুক্ত থাকে। এই নেটওয়ার্কের মাধ্যমে ডিভাইসগুলো একে-অপরের সাথে দ্রুতগতিতে তথ্য আদান-প্রদান করতে পারে এবং রিসোর্স শেয়ার করতে পারে।





কারিগরি পাঠশালা কারিগরি পাঠশালা কারিগরি পাঠশালা কারিগরি পাঠশালা কারিগরি পাঠশালা কারিগরি পাঠশালা কারিগরি পাঠশালা কারিগরি পাঠশালা কারিগরি পাঠশালা
যখন তার বিহীন সংযোগ দেওয়া হয় তখন তাকে WLAN (Wireless Local Area Network) বলা হয়। এই

ধরনের নেটওয়ার্কে তার মাধ্যম হিসেবে টুইস্টেড পেয়ার ক্যাবল, কোঅক্সিয়াল ক্যাবল বা ফাইবার অপটিক ক্যাবল এবং তারবিহীন মাধ্যম হিসেবে রেডিও ওয়েব ব্যবহৃত হয়।

৩. নেটওয়ার্ক টপোলজি কত প্রকার ও কী কী?

উত্তরঃ নেটওয়ার্ক টপোলজি ৬ প্রকার। যথা-

- ১। বাস টপোলজি (Bus Topology)
- ২। স্টার টপোলজি (Star Topology)
- ৩। রিং টপোলজি (Ring Topology)
- ৪। মেশ টপোলজি (Mesh Topology)
- ৫। ট্রি টপোলজি (Tree Topology)
- ৬। হাইব্রিড টপোলজি (Hybrid Topology)।

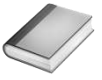
৪. ক্লায়েন্ট সার্ভার নেটওয়ার্ক ও পিয়ার টু পিয়ার নেটওয়ার্কের মধ্যে পার্থক্য লেখ।

উত্তরঃ ক্লায়েন্ট সার্ভার নেটওয়ার্ক ও পিয়ার টু পিয়ার নেটওয়ার্কের মধ্যে পার্থক্য হলোঃ

ক্লায়েন্ট সার্ভার নেটওয়ার্ক	পিয়ার টু পিয়ার নেটওয়ার্ক
১. একটি নির্দিষ্ট সার্ভার এবং সার্ভারের সাথে সংযুক্ত নির্দিষ্ট ক্লায়েন্ট রয়েছে।	১. ক্লায়েন্ট এবং সার্ভার পার্থক্য করা হয় না; প্রতিটি নোড ক্লায়েন্ট এবং সার্ভার হিসেবে কাজ করে।
২. পরিষেবা এবং সার্ভারের জন্য ক্লায়েন্টের অনুরোধ পরিষেবার সাথে সাড়া দেয়।	২. প্রতিটি নোড পরিষেবার জন্য অনুরোধ করতে পারে এবং পরিষেবাগুলো সরবরাহ করতে পারে।
৩. ডাটা স্ট্রোলাইজড সার্ভারে সংরক্ষণ করা হয়।	৩. প্রতিটি পিয়ারের নিজস্ব ডাটা থাকে।
৪. যখন বেশ কয়েকটি ক্লায়েন্ট একযোগে পরিষেবার জন্য অনুরোধ করে, তখন একটি সার্ভার বাধা পেতে পারে।	৪. পিয়ার টু পিয়ার সিস্টেমের বিতরণ করা বেশ কয়েকটি সার্ভারের মাধ্যমে যেমন পরিষেবাগুলো সরবরাহ করা হয়, তখন কোনো সার্ভারে বাধা নেই।
৫. ক্লায়েন্ট সার্ভার বাস্তবায়ন করা ব্যয়বহুল।	৫. পিয়ার-টু-পিয়ার বাস্তবায়ন করা কম ব্যয়বহুল।
৬. ক্লায়েন্ট সার্ভারটি আরও স্থিতিশীল এবং স্কেলযোগ্য।	৬. পিয়ার-টু-পিয়ার নেটওয়ার্ক সিস্টেমে পিয়ারের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়।

৫. কোঅক্সিয়াল ক্যাবলের বর্ণনা দাও।





কারিগরি পাঠশালা কারিগরি পাঠশালা কারিগরি পাঠশালা কারিগরি পাঠশালা কারিগরি পাঠশালা কারিগরি পাঠশালা কারিগরি পাঠশালা কারিগরি পাঠশালা কারিগরি পাঠশালা
উত্তরঃ কোঅক্সিয়াল ক্যাবল (Coaxial Cable) হলো এমন এক ধরনের তারযুক্ত ট্রান্সমিশন মিডিয়া, যা একই

অক্ষ (Co-axial) বরাবর অবস্থান করা দুটি পরিবাহকের মাধ্যমে বৈদ্যুতিক সিগন্যাল পরিবহন করে।

এই ক্যাবলের মাঝখানে একটি কপার কোর (Inner Conductor) থাকে, যার চারপাশে ইনসুলেটর, এরপর ধাতব শিল্ড (ব্রেইড বা ফয়েল) এবং সবশেষে একটি প্লাস্টিক আবরণ (Outer Jacket) থাকে। ধাতব শিল্ড বাইরের ইলেকট্রিক নয়েজ ও ইন্টারফেরেন্স থেকে সিগন্যালকে সুরক্ষা দেয়।

রচনামূলক প্রশ্নোত্তরঃ

১. নেটওয়ার্ক টপোলজি কী? বিভিন্ন প্রকার টপোলজির বর্ণনা দাও।

উত্তরঃ কম্পিউটার নেটওয়ার্কে একাধিক ডিভাইস যেমন—কম্পিউটার, সার্ভার, প্রিন্টার, সুইচ ইত্যাদি কীভাবে একে অপরের সাথে সংযুক্ত ও বিন্যস্ত থাকে, সেই সংযোগ কাঠামো বা বিন্যাসকে নেটওয়ার্ক টপোলজি (Network Topology) বলা হয়। নেটওয়ার্ক টপোলজি নেটওয়ার্কের গতি, নির্ভরযোগ্যতা, খরচ, রক্ষণাবেক্ষণ ও সম্প্রসারণ ক্ষমতার ওপর সরাসরি প্রভাব ফেলে।

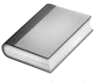
কম্পিউটার নেটওয়ার্ক টপোলজির প্রকারভেদ : কম্পিউটার নেটওয়ার্ক টপোলজিকে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করা যায়। যথা –

- ১। বাস টপোলজি (Bus Topology)
- ২। স্টার টপোলজি (Star Topology)
- ৩। রিং টপোলজি (Ring Topology)
- ৪। মেশ টপোলজি (Mesh Topology)
- ৫। ট্রি টপোলজি (Tree Topology)
- ৬। হাইব্রিড টপোলজি (Hybrid Topology)।

নিম্নে এই টপোলজি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো –

- i. **বাস টপোলজি (Bus Topology) :** বাস টপোলজি এমন একটি নেটওয়ার্ক সিস্টেম, যেখানে একটি প্রধান ক্যাবলের মাধ্যমে বা সাহায্যে সবকটি ওয়ার্কস্টেশন বা কম্পিউটার একসাথে সংযুক্ত থেকে ডাটা আদান-প্রদান করে। বাস টপোলজির প্রধান ক্যাবলটিকে বা তারটিকে ব্যাকবোন হিসেবে অভিহিত করা হয়। এই ব্যাকবোন ক্যাবল-এর সাথে সকল হোস্টসমূহ যুক্ত থাকে। কম্পিউটারগুলো ব্যাকবোন সিগন্যাল/সংকেত প্রেরণ করে। সিগন্যাল যখন লাইনে চলাফেরা করে তখন শুধু প্রাপক কম্পিউটার সিগন্যাল গ্রহণ করে। এই প্রকার নেটওয়ার্কে যখন কোনো কম্পিউটার ডাটা পাঠায় তখন যে কম্পিউটারের কাছে ডাটা পাঠানো





কারিগরি পাঠশালা কারিগরি পাঠশালা কারিগরি পাঠশালা কারিগরি পাঠশালা কারিগরি পাঠশালা কারিগরি পাঠশালা কারিগরি পাঠশালা কারিগরি পাঠশালা কারিগরি পাঠশালা
হয়েছে, সেটি ডাটা গ্রহণ করতে হবে। এই সময় অন্য কোনো কম্পিউটার ডাটা আদান-প্রদান করতে পারবে

না। এই ব্যাকবোস ক্যালনের দুই দুটি টারমিনেশন ব্যবহার করা হয়। যাতে করে ডাটা কলিশন বা ঘটে।

ii. **স্টার টপোলজি (Star Topology)** : স্টার টপোলজিতে একটি কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ অংশ থাকে, যাকে হাব বা সুইচ বলে। এর সাথে সকল হোস্টসমূহ যুক্ত থাকে। স্টার টপোলজিতে নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণ বা বর্ধিত করা সহজ, কিন্তু কেন্দ্রীয় ডিভাইসটি নষ্ট হয়ে গেলে সমস্ত নেটওয়ার্কটি অচল হয়ে পড়ে।

iii. **রিং টপোলজি (Ring Topology)** : এক্ষেত্রে প্রতিটি কম্পিউটার তার পার্শ্ববর্তী কম্পিউটারের সাথে সংযুক্ত থাকে। এ ব্যবস্থায় কোনো কম্পিউটার ডাটা পাঠালে তা বৃত্তাকার পথে ঘুরতে থাকে যতক্ষণ না পর্যন্ত প্রাপক কম্পিউটারটি ডাটা গ্রহণ করে।

iv. **মেশ টপোলজি (Mesh Topology)** : মেশ টপোলজিতে নেটওয়ার্কে যুক্ত পত্যেকটি হোস্ট এক অপরের সাথে সরাসরি যুক্ত থাকে। যে-কোনো হোস্ট সরাসরি যে-কোনো হোস্ট এর কাছে ডাটা পাঠাতে পারে। এই ধরনের টপোলজি ইনস্টলেশন ও কনফিগারেশন বেশ জটিল। বাস্তবে এই ধরনের টপোলজি থাকে না বললেই চলে।

v. **ট্রি টপোলজি (Tree Topology)** : স্টার টপোলজির সম্প্রসারিত রূপ হচ্ছে টি টপোলজি। এই টপোলজিতে একাধিক কানেক্টিং ডিভাইস হিসেবে হাব বা সুইচ ব্যবহার করে নেটওয়ার্কভুক্ত সকল কম্পিউটারকে একটি বিশেষ স্থানে সংযুক্ত করা হয়। কিএকর সার্ভার বা রুট বলা হয়। ট্রি সংগঠনে এক বা একাধিক নেটওয়ার্কভুক্ত কম্পিউটারগুলো রুট-এর সাথে যুক্ত থাকে।

vi. **হাইব্রিড টপোলজি (Hybrid Topology)** : হাইব্রিড টপোলজি হলো বিভিন্ন ধরনের টপোলজির সংমিশ্রণ। এই টপোলজি স্টার, রিং, বাস ইত্যাদি নেটওয়ার্কের সমন্বয়ে গঠিত হয় বলে এক হাইব্রিড টপোলজি বলে। ইন্টারনেট একটি হাইব্রিড নেটওয়ার্ক, কেননা এতে প্রায় সব ধরনের নেটওয়ার্কই সংযুক্ত আছে।





প্রধান সূচিপত্র

অধ্যায়	অধ্যায়ের নাম	পৃষ্ঠা নং
অধ্যায়-০১	ডিজিটাল ইলেকট্রনিক্সের মৌলিক ধারণা	০২
অধ্যায়-০২	সংখ্যা পদ্ধতি ও কোডসমূহ	০৭
অধ্যায়-০৩	লজিক গেটসমূহ	১৩
অধ্যায়-০৪	লজিক ফাংশনসমূহের সরলীকরণ	২৩
অধ্যায়-০৫	ডিজিটাল আইসিসমূহ ও লজিক গোষ্ঠি	২৯
অধ্যায়-০৬	কম্বিনেশনাল লজিক সার্কিট	৩৯
অধ্যায়-০৭	অ্যারিথমেটিক লজিক সার্কিটসমূহ	৪৬
অধ্যায়-০৮	মাল্টিপ্লেক্সার ও ডিমাল্টিপ্লেক্সার	৫৭
অধ্যায়-০৯	এনকোডার এবং ডিকোডার	৬৬
অধ্যায়-১০	সিকুয়েন্সিয়াল লজিক সার্কিটস	৭৫



অধ্যায়
০১

ডিজিটাল ইলেকট্রনিক্সের মৌলিক ধারণা

এই অধ্যায়ের প্রধান সূচিপত্র (contents)

বিষয়	পৃষ্ঠা নং
❖ সূত্রাবলী ও শর্টকাট টেকনিক	-
❖ অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি	০৩
❖ সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি	০৩
❖ রচনামূলক প্রশ্নাবলি	০৫

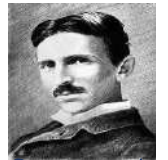
বোর্ড প্রশ্নাবলির বিশ্লেষণ (Board Questions Analysis)

এই অধ্যায় থেকে বিগত তিন বছরের ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং, ডিপ্লোমা ইন টেক্সটাইল, ডিপ্লোমা ইন এগ্রিকালচার, ডিপ্লোমা ইন মেরিন পরীক্ষায় মোট প্রশ্ন....নিচে 'Board Questions Analysis' অংশে এই অধ্যায় থেকে কোন সালে কোন বোর্ডে কতটি প্রশ্ন হয়েছে তা দেখানো হলো।

সাল \ বোর্ড	অতিসংক্ষিপ্ত	সংক্ষিপ্ত	রচনামূলক
২০২৪	১টি	১টি	--
২০২৩	২টি	২টি	--
২০২২	১টি	--	--



“বর্তমান তাদের, কিন্তু ভবিষ্যৎ যার জন্য
আমি কাজ করেছি - সেটা আমার।”



নিকোলাস টেসলা





অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১। ডিজিটাল সিগন্যাল বলতে কি বুঝায় ?

[বাকাশিবো-২০১৯ (পরি), ২৩ (পরি), ২৪]

উত্তরঃ ডিজিটাল সিগন্যাল বলতে বুঝায় যে সংকেত বা প্রতীকের মাত্র দুটি নির্ধারিত স্তর থাকে।

২। ডিজিটাল ইলেকট্রনিক্স বলতে কি বুঝায় ?

[বাকাশিবো-২০২৩ (অনুষ্ঠিত-২৪)]

অথবা, ডিজিটাল ইলেকট্রনিক্স বলতে কী বুঝায়?

[বাকাশিবো-২০১৮, ১৯]

উত্তরঃ যে সংকেত বা প্রতীকের মাত্র দুটি নির্ধারিত স্তর থাকে, কোন অজানা অবস্থা থাকে না এবং যার স্তর দুটি সময়ের সাথে ধাপে ধাপে পরিবর্তিত হয় এবং ধাপসমূহের মান নির্দিষ্ট থাকে, তাকে ডিজিটাল ইলেকট্রনিক্স বলে।

৩। লজিক লেভেল কাকে বলে?

উত্তরঃ Binary '1' এবং '0' নির্দেশ করার জন্য যে ভোল্টেজ ব্যবহার করা হয়, তাকে লজিক লেভেল বলে।

৪। ডিজিটাল সিগন্যাল এর বৈশিষ্ট্যগুলো লেখ।

উত্তরঃ

১। এই সিগন্যালের এক অবস্থা থেকে অন্য অবস্থায় পরিবর্তন হঠাৎ করে হয়।

২। লো এবং হাই লেভেলের মান নির্দিষ্ট থাকে।

৩। মাত্র দুটি নির্ধারিত লেভেল থাকে।

৪। এই সিগন্যাল স্তরে স্তরে পরিবর্তন হয়।

৫। রাইজ টাইম ও ফল টাইম কাকে বলে ?

উত্তরঃ রাইজিং টাইম : কোনো ডিজিটাল সিগন্যাল বা পালসের লো লেভেল থেকে হাই লেভেল -এ পৌছতে যে সময় লাগে তাকে রাইজিং টাইম বলে।

ফলিং টাইম : কোনো পালস ওয়েভের High state (1) থেকে Low state (0) -এ পৌছতে যে সময় লাগে, তাকে ফলিং টাইম বলে।



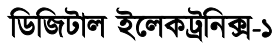
সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১। অ্যানালগ ও ডিজিটাল সিগন্যাল এর মধ্যে পার্থক্য লেখ।

[বাকাশিবো-২০২৩ (পরি)]

উত্তরঃ অ্যানালগ ও ডিজিটাল সংকেতের মধ্যে পার্থক্যঃ





করিগরি পাঠশালা করিগরি পাঠশালা করিগরি পাঠশালা করিগরি পাঠশালা করিগরি পাঠশালা করিগরি পাঠশালা করিগরি পাঠশালা

অ্যানালগ সিগন্যাল	ডিজিটাল সিগন্যাল
১। অ্যানালগ টেকনোলজিতে তথ্য বিভিন্ন তরঙ্গদৈর্ঘ্যের ইলেকট্রিক পালসে পরিণত হয়।	১। ডিজিটাল টেকনোলজিতে তথ্য বাইনারি ফরম্যাটে থাকে।
২। অ্যানালগ সিগন্যাল কন্টিনিউয়াস।	২। ডিজিটাল সিগন্যাল ডিসক্রিট।
৩। সাইন ওয়েভ দিয়ে অ্যানালগ সিগন্যাল প্রকাশ করা হয়।	৩। ডিজিটাল সিগন্যাল প্রকাশ করতে লাগে স্কয়ার ওয়েভ।
৪। উদাহরণ : বাতাসে আমাদের মুখনিঃসৃত শব্দ, অ্যানালগ ইলেকট্রনিক ডিভাইস ইত্যাদি অ্যানালগ সিগন্যাল ব্যবহার করে।	৪। কম্পিউটার, সিডি, ডিভিডি ইত্যাদি ডিজিটাল সিগন্যাল ব্যবহার করে।
৫। নয়েজ-এর কারণে অ্যানালগ সিগন্যাল বড় ধরনের একুরেসি হারায়।	৫। ডিজিটাল সিগন্যালে একুরেসি বেশি হয়।
৬। ব্যবহার : অডিও-ভিডিও ট্রান্সমিশনের জন্য অ্যানালগ সিগন্যাল বেস্ট	৬। কম্পিউটিং এবং ইলেকট্রনিক ডিভাইসের জন্য ডিজিটাল সিগন্যাল বেস্ট।

২। ডিজিটাল সিগন্যাল ব্যবহারের সুবিধা লেখ।

[বাকাশিবো-২০২৩ (অনুষ্ঠিত-২৪), ২৪]

উত্তরঃ ডিজিটাল সিস্টেমের সুবিধাঃ

- ডিজিটাল সিস্টেমে সিগন্যালের হিসাব সহজ হওয়ায় সহজে বর্তনীর নকশা প্রণয়ন করা যায়।
- ডিজিটাল সিস্টেমের আউটপুট অত্যন্ত সূক্ষ্ম এবং নয়েজমুক্ত।
- ডিজিটাল সিস্টেমে বর্তনীর নকশা প্রণয়নের জন্য বিভিন্ন লজিক ফ্যামিলি বা ইন্টিগ্রেটেড সার্কিট ব্যবহার করা হয়, যার ফলে বর্তনীর আকার ছোট এবং দামে সস্তা হয়।
- ডিজিটাল সিস্টেমের বর্তনীতে সিগন্যাল নয়েজ আক্রান্ত কম হয় এবং নয়েজ আক্রান্ত হলেও তা ডিজিটাল পদ্ধতিতে স্বীকৃত দুটি মান ১ এবং ০ থাকায় নয়েজ শনাক্তকরণ সহজ হয়।
- ডিজিটাল পদ্ধতিতে ফ্লাশ মেমরিতে বিপুল পরিমাণ ডাটা সংরক্ষণ করা যায়।

৩। ডিজিটাল সিগন্যালের বৈশিষ্ট্যগুলো উল্লেখ কর।

[বাকাশিবো-২০১৮, ১৯ (পরি)]

উত্তরঃ নিম্নে ডিজিটাল সিগন্যালের বৈশিষ্ট্যগুলো দেয়া হলো-

- ডিজিটাল সিগন্যাল দুটি স্বতন্ত্র স্তরে পরিবর্তন হয়।
- এই সিগন্যালের স্তর দুটিকে লো (Low) বা ০ এবং হাই (High) বা ১ দ্বারা নির্দিষ্ট করা হয়।



01921214910

પૃષ્ઠા - 8



 www.karigoripathsala.com



- লো এবং হাই লেভেলের মান নির্দিষ্ট।
- হাই এবং লো লেভেলের মাঝে কোনো মান বিদ্যমান নয়।
- এই সিগন্যাল এক অবস্থা থেকে অন্য অবস্থায় হঠাৎ করে যায়।
- এই সংকেতের পরিমাপে অ্যানালগ সংকেতের মতো কোনো অনিশ্চয়তা বা অজানা অবস্থা থাকে না।



রচনামূলক প্রশ্ন

১। Digital pulse wave form-এর Parameter-গুলো চিত্রসহ বর্ণনা কর।

[বাকাশিবো-২০১৮]

উত্তরঃ ডিজিটাল পালস ওয়েভফর্ম (Digital Pulse Waveform) হলো এমন একটি সিগন্যাল যা নির্দিষ্ট সময় পর পর উচ্চ (High) এবং নিম্ন (Low) ভোল্টেজ লেভেলের মধ্যে পরিবর্তন হয়। একটি আদর্শ ডিজিটাল পালসের গঠন এবং এর বৈশিষ্ট্যগুলো বুঝতে নিচের প্যারামিটারগুলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

ডিজিটাল পালস ওয়েভফর্ম-এর প্রধান প্যারামিটারসমূহ:

- **Amplitude (অ্যাম্প্লিটিউড):** একটি পালস তার বেসলাইন বা শূন্য স্তর থেকে সর্বোচ্চ কতটুকু উচ্চতায় পৌঁছায়, তাকে অ্যাম্প্লিটিউড বলে। এটি সাধারণত ভোল্টেজ (\$V\$) দিয়ে প্রকাশ করা হয়।
- **Rise Time (\$t_r\$):** একটি পালস তার সর্বোচ্চ বিস্তারের ১০% থেকে ৯০% এ পৌঁছাতে যে সময় নেয়, তাকে রাইজ টাইম বলে। এটি পালসটি কত দ্রুত 'High' হচ্ছে তা নির্দেশ করে।
- **Fall Time (\$t_f\$):** পালসটি তার সর্বোচ্চ বিস্তারের ৯০% থেকে ১০% এ নেমে আসতে যে সময় নেয়, তাকে ফল টাইম বলে। এটি পালসটি কত দ্রুত 'Low' হচ্ছে তা বোঝায়।
- **Pulse Width (\$t_w\$):** পালসের রাইজ টাইম এবং ফল টাইম-এর ৫০% বিন্দুর মধ্যবর্তী সময়কে পালস উইডথ বা পালসের প্রস্থ বলে। এটি নির্দেশ করে কতক্ষণ সিগন্যালটি 'On' অবস্থায় ছিল।
- **Period (\$T\$):** একটি পূর্ণাঙ্গ পালস (একটি High এবং একটি Low অংশ মিলে) সম্পন্ন হতে যে সময় লাগে, তাকে পিরিয়ড বা পর্যায়কাল বলে।
- **Frequency (\$f\$):** প্রতি সেকেন্ডে কতগুলো পালস বা সাইকেল সম্পন্ন হয়, তাকে ফ্রিকোয়েন্সি বলে।

এর গাণিতিক সূত্র হলো:

$$f = \frac{1}{T}$$





- **Duty Cycle (ডিউটি সাইকেল):** একটি পূর্ণাঙ্গ সাইকেলের তুলনায় পালসটি কতক্ষণ সক্রিয় (High) থাকে, তার শতকরা অনুপাতকে ডিউটি সাইকেল বলে। এর সূত্র হলো:

$$\text{Duty Cycle} = \left(\frac{t_w}{T} \right) \times 100\%$$

২। অ্যানালগ ও ডিজিটাল সিগন্যাল এর মধ্যে পার্থক্য লেখ।

উত্তরঃ অ্যানালগ ও ডিজিটাল সংকেতের মধ্যে পার্থক্যঃ

অ্যানালগ সিগন্যাল	ডিজিটাল সিগন্যাল
১। অ্যানালগ টেকনোলজিতে তথ্য বিভিন্ন তরঙ্গদৈর্ঘ্যের ইলেকট্রিক পালসে পরিণত হয়।	১। ডিজিটাল টেকনোলজিতে তথ্য বাইনারি ফরম্যাটে থাকে।
২। অ্যানালগ সিগন্যাল কন্টিনিউয়াস।	২। ডিজিটাল সিগন্যাল ডিসক্রিট।
৩। সাইন ওয়েভ দিয়ে অ্যানালগ সিগন্যাল প্রকাশ করা হয়।	৩। ডিজিটাল সিগন্যাল প্রকাশ করতে লাগে স্কয়ার ওয়েভ।
৪। উদাহরণ : বাতাসে আমাদের মুখনিঃসৃত শব্দ, অ্যানালগ ইলেকট্রনিক ডিভাইস ইত্যাদি অ্যানালগ সিগন্যাল ব্যবহার করে।	৪। কম্পিউটার, সিডি, ডিভিডি ইত্যাদি ডিজিটাল সিগন্যাল ব্যবহার করে।
৫। নয়েজ-এর কারণে অ্যানালগ সিগন্যাল বড় ধরনের একুরেসি হারায়।	৫। ডিজিটাল সিগন্যালে একুরেসি বেশি হয়।
৬। ব্যবহার : অডিও-ভিডিও ট্রান্সমিশনের জন্য অ্যানালগ সিগন্যাল বেস্ট	৬। কম্পিউটিং এবং ইলেকট্রনিক ডিভাইসের জন্য ডিজিটাল সিগন্যাল বেস্ট।



অধ্যায়
০২

সংখ্যা পদ্ধতি ও কোডসমূহ

এই অধ্যায়ের প্রধান সূচিপত্র (contents)

বিষয়	পৃষ্ঠা নং
❖ সূত্রাবলী ও শর্টকাট টেকনিক	-
❖ অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি	০৮
❖ সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি	১০
❖ রচনামূলক প্রশ্নাবলি	১০

বোর্ড প্রশ্নাবলির বিশ্লেষণ (Board Questions Analysis)

এই অধ্যায় থেকে বিগত তিন বছরের ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং, ডিপ্লোমা ইন টেক্সটাইল, ডিপ্লোমা ইন এগ্রিকালচার, ডিপ্লোমা ইন মেরিন পরীক্ষায় মোট প্রশ্ন....নিচে 'Board Questions Analysis' অংশে এই অধ্যায় থেকে কোন সালে কোন বোর্ডে কতটি প্রশ্ন হয়েছে তা দেখানো হলো।

সাল \ বোর্ড	অতিসংক্ষিপ্ত	সংক্ষিপ্ত	রচনামূলক
২০২৪	১টি	১টি	--
২০২৩	২টি	৩টি	১টি
২০২২	১টি	২টি	১টি



“গণিত তার কাছেই প্রকৃত সৌন্দর্য সহকারে ধরা দেয়,
যে বিশুদ্ধ মন ও ভালোবাসা নিয়ে গণিতের দিকে অগ্রসর হয়”



আকিমিডিস





অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১। সংখ্যা পদ্ধতি কাকে বলে ?

[বাকাশিবো-২০১৯ (পরি)]

উত্তরঃ যে পদ্ধতিতে কোনো কিছুকে সংখ্যায় গণনা করা বা প্রকাশ করা হয়, তাকে সংখ্যা পদ্ধতি বলে।

২। সংখ্যা পদ্ধতিতে বেস বা রেডিক্স বলতে কী বুঝায়?

[(বাকাশিবো-২০১০, ১৬ (পরি)]

অথবা, সংখ্যা পদ্ধতির বেস বা ভিত্তি কী?

[বাকাশিবো-২০১০, ১৫(পরি), ১৫, ১৬, ২৪]

উত্তরঃ প্রতিটি Numbering system -এ যতগুলো স্বতন্ত্র Digit ব্যবহার করা হয়, তাদের সংখ্যাকে উক্ত

Numbering system এর Radix/Base বলে।

৩। সংখ্যা পদ্ধতি কত প্রকার ও কী কী ?

[বাকাশিবো-২০১৩, ১৩ (পরি), ১৫ (পরি)]

অথবা, প্রচলিত কয়েকটি সংখ্যা পদ্ধতির নাম লেখ।

[বাকাশিবো-২০২৩ (অনুষ্ঠিত-২৪)]

উত্তরঃ ৪ প্রকারঃ (ক) ডেসিমেল (খ) বাইনারি (গ) হেক্সাডেসিমেল (ঘ) অক্টাল।

৪। গ্রে-কোড বলতে কি বুঝায় ?

[বাকাশিবো-২০১০ (পরি), ১২, ১৬]

উত্তরঃ এটি এমন এক ধরনের কোড, যাতে একটি সংখ্যা হতে পরবর্তী সংখ্যায় যেতে মাত্র একটি বিটের পরিবর্তন ঘটে।

৫। প্যারিটি বিট বলতে কি বুঝায় ?

উত্তরঃ প্রেরিত তথ্যের বাইনারি কোডের ত্রুটি শনাক্তকরণের সহজতম উপায় হলো প্যারিটি বিট এর ব্যবহার।

৬। হ্যামিং কোড কাকে বলে ?

[বাকাশিবো-২০০৩, ০৬], [বাকাশিবো-২০১৫]

অথবা, হ্যামিং কোড কী?

[বাকাশিবো-২০১৮, ১৮ (পরি)]

উত্তরঃ এর সংশোধনের জন্য ব্যবহৃত কোডের মধ্যে বহুল ব্যবহৃত কোড হলো হ্যামিং কোড।

৭। কমপ্লিমেন্ট বলতে কী বুঝায়?

অথবা, I's কমপ্লিমেন্ট কী?

[বাকাশিবো-২০২৩ (পরি)]

উত্তরঃ কোনো বাইনারি সংখ্যার প্রতিটি বিটকে উল্টিয়ে অর্থাৎ ০ এর পরিবর্তে ১ এবং ১ এর পরিবর্তে ০ লিখলে প্রাপ্ত সংখ্যাটিকে কমপ্লিমেন্ট বলে।

৮। পূর্ণনাম লেখ: ASCII ও BCD

[বাকাশিবো-২০২২ (অনুষ্ঠিত-২৩)]

উত্তরঃ ASCII = American Standard Code for Information Interchange.

BCD = Binary Coded Decimal.

৯। (1001011):-এর কমপ্লিমেন্ট লেখ।

[বাকাশিবো-২০১৯ (পরি)]

উত্তরঃ 1001011 এর I's কমপ্লিমেন্ট = 0110100





1001011 এর 2's কমপ্লিমেন্ট = 0110100

$$\begin{array}{r} +1 \\ \hline 0110101 \end{array}$$

১০। (1010111), এর 2's Complement লেখ।

[বাকাশিবো-২০১২ (পরি), ১৮(পরি), ১৮]

উত্তরঃ (1010111) এর 1's Complement হলো = 0101000

2's Complement হলো = +১

$$\begin{array}{r} \hline 0101001 \end{array}$$

১২। (59)_{১০} কে Gray code-এ রূপান্তর কর।

[বাকাশিবো-২০১২ (পরি), ১৬]

উত্তরঃ

$$\begin{array}{c} (59)_{10} = 111011 \rightarrow \text{বাইনারি সংখ্যা} \\ \downarrow \downarrow \downarrow \downarrow \downarrow \\ 100110 \rightarrow \text{Gray code} \end{array}$$

১৩। বিট ও কোডের মধ্যে পার্থক্য অথবা, বিট ও কোডের মাঝে পার্থক্য লেখ।

[বাকাশিবো-২০১৫ (পরি)]

অথবা, বিট ও কোডের মধ্যে মূল পার্থক্য কী?

[বাকাশিবো-২০০৯]

উত্তরঃ বিট হলো দুটি অঙ্ক (0,1) সংখ্যা অর্থাৎ বাইনারি ডিজিট এবং কোড হলো তথ্য সংবলিত সংকেত।

১৪। ASCII Code কী?

[বাকাশিবো-২০১৪ (পরি), ১২, ১৩, ২৪]

উত্তরঃ কম্পিউটারে সংখ্যা, অক্ষর এবং অন্যান্য সংকেত ব্যবহার করার জন্য ASCII কোড ব্যবহার করা হয়। ASCII হলো American Standard Code for Information Interchange-এর সংক্ষিপ্ত নাম। ASCII কোডে সাতটি বিট ব্যবহার যেখানে X এর মান। অথবা হতে পারে। যেমন- এর 128টি কোডে তৈরি করা সম্ভব। করা হয়। এর ফরম্যাট হলো X_{b}) , X_{Y} X_{2} X, ASCII কোড হলো, 1000001। সাতটি দিয়ে সর্বমোট X_{0}





সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নের জন্য এই অধ্যায় এর সকল ধরনের ম্যাথ প্র্যাকটিস করতে হবে। উদহরণ হিসাবে নিচে কিছু ম্যাথ-

১। 2'S Complement পদ্ধতিতে (114) হতে (89), বিয়োগ কর। [বাকাশিবো-২০২৩ (অনুষ্ঠিত-২৪)]

২। (75.125) 10 কে বাইনারিতে রূপান্তর কর। [বাকাশিবো-২০২৩ (অনুষ্ঠিত-২৪)]

৩। (8AC) 16 = (?) 10 [বাকাশিবো-২০২৩ (অনুষ্ঠিত-২৪)]

৪। (13.15) 10 কে Binary সংখ্যার রূপান্তর কর। [বাকাশিবো-২০২৩ (পরি)]

৫। 2's complement পদ্ধতিতে (86) 10 হতে (114) 10 বিয়োগ কর। [বাকাশিবো-২০২০]



রচনামূলক প্রশ্ন

১। 1's ও 2's কমপ্লিমেন্ট পদ্ধতিতে বিয়োগের নিয়মগুলো আলোচনা কর। [বাকাশিবো-২০২২ (অনুষ্ঠিত-২৩)]

উত্তরঃ ডিজিটাল ইলেকট্রনিক্সে সরাসরি বিয়োগ না করে কমপ্লিমেন্ট বা পরিপূরক পদ্ধতি ব্যবহার করে যোগের মাধ্যমে বিয়োগফল নির্ণয় করা হয়। নিচে নিয়মগুলো দেওয়া হলো:

ক) 1's Complement পদ্ধতিতে বিয়োগের নিয়ম: ১. ধাপ-১: যে সংখ্যাটি বিয়োগ করতে হবে (Subtrahend), তার 1's Complement (বিটে ০ থাকলে ১ এবং ১ থাকলে ০) নির্ণয় করতে হবে। ২. ধাপ-২: প্রথম সংখ্যাটির (Minuend) সাথে ধাপ-১ এ প্রাপ্ত মান যোগ করতে হবে। ৩. ধাপ-৩ (Carry বিবেচনা): যোগ করার পর যদি অতিরিক্ত বিট বা Carry Bit (1) থাকে, তবে সেটি ফলাফলের সাথে যোগ করতে হবে (একে End Around Carry বলে)। আর যদি Carry না থাকে, তবে ফলাফলটি ঋণাত্মক হবে এবং প্রাপ্ত ফলের আবার 1's Complement করে প্রকৃত মান বের করতে হবে।

খ) 2's Complement পদ্ধতিতে বিয়োগের নিয়ম: ১. ধাপ-১: যে সংখ্যাটি বিয়োগ করতে হবে, তার 2's Complement নির্ণয় করতে হবে (1's Complement + 1)। ২. ধাপ-২: প্রথম সংখ্যার সাথে ধাপ-১ এ প্রাপ্ত মান যোগ করতে হবে। ৩. ধাপ-৩ (Carry বিবেচনা): যোগ করার পর যদি Carry Bit (1) থাকে, তবে সেটি বাদ দিতে



হবে (Discard Carry)। আর যদি Carry না থাকে, তবে ফলাফলটি ঋণাত্মক হবে এবং প্রাপ্ত ফলের আবার 2's Complement করে প্রকৃত মান বের করতে হবে।

২। বিভিন্ন প্রকার সংখ্যা পদ্ধতির উদাহরণ সহকারে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা কর।

[বাকশিবো-২০২৩ (পরি)]

অথবা, Number system কয় প্রকার ও কী কী বর্ণনা কর।

[বাকশিবো-২০০৯]

উত্তরঃ

সংখ্যা পদ্ধতি	বর্ণনা	ভিত্তি (Base)	অঙ্ক বা প্রতীক	উদাহরণ
১. বাইনারি (Binary)	কম্পিউটারের অভ্যন্তরীণ কাজ করার জন্য এই পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়। এতে মাত্র দুটি অঙ্ক থাকে।	2	0, 1	(1011)2
২. অক্টাল (Octal)	এই পদ্ধতিতে মোট ৮টি অঙ্ক ব্যবহৃত হয়। বাইনারি ডেটাকে সংক্ষেপে প্রকাশ করতে এটি ব্যবহৃত হয়।	8	0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7	(75)8
৩. ডেসিমেল (Decimal)	আমরা দৈনন্দিন জীবনে গণনার জন্য যে পদ্ধতি ব্যবহার করি। এতে ১০টি অঙ্ক থাকে।	10	0 থেকে 9 পর্যন্ত	(98)10
৪. হেক্সাডেসিমেল (Hexadecimal)	এতে ১৬টি প্রতীক ব্যবহৃত হয়। মাইক্রোপ্রসেসর ও মেমোরি অ্যাড্রেসিং-এ এটি বহুল ব্যবহৃত।	16	0-9 এবং A, B, C, D, E, F	(2F5)16

সংখ্যা পদ্ধতি (Number System): সংখ্যা পদ্ধতি বা নাম্বার সিস্টেমকে বিভিন্নভাবে সংজ্ঞায়িত করা যায়। তবে Basically কোনো সংখ্যা লেখা, উপস্থাপন করা একই Number-কে ভিন্ন উপায়ে উপস্থাপন করার পদ্ধতিকেই সংখ্যা পদ্ধতি বা Number -System বলে। এক কথায়, যে পদ্ধতিতে কোনো কিছুকে সংখ্যায় গণনা করা বা প্রকাশ করা হয়, তাকে সংখ্যা পদ্ধতি বলে।

বেস (Base): প্রতিটি Numbering system-এ যতগুলো স্বতন্ত্র Digit ব্যবহার করা হয়, তাদের সমষ্টিকে উক্ত Numbering system এর Radix/Base বলে।



সংখ্যা পদ্ধতি, বাইনারি, অষ্টাল, ডেসিমেল, হেক্সাডেসিমেল সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করতে হবে, যাতে ডিজিটাল ইলেকট্রনিক্স লজিক ও অ্যারিথমেটিক অপারেশন সম্পর্কে বিস্তারিত জানা যায়।

ডেসিমেল সংখ্যা পদ্ধতি (Decimal Number System): যে নাম্বার সিস্টেমে 10টি ডিজিট ব্যবহার করা হয়, তাকে ডেসিমেল সংখ্যা পদ্ধতি বলে।

ডেসিমেল সিস্টেমে ব্যবহৃত ডিজিট: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. তাই এর বেস হলো 10।

বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতি (Binary Number System): যে নাম্বার সিস্টেমে দুটি ডিজিট ব্যবহার করা হয়, তাকে বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতি বলে। বাইনারি ডিজিট সংখ্যা: 0, 1. তাই এর বেস হলো 2।

অষ্টাল সংখ্যা পদ্ধতি (Octal Number System): যে নাম্বার সিস্টেমে আটটি ডিজিট ব্যবহার করা হয়, তাকে অষ্টাল সংখ্যা পদ্ধতি বলে। অষ্টাল ডিজিট সংখ্যা 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. তাই এর বেস হলো 8।

হেক্সাডেসিমেল সংখ্যা পদ্ধতি (Hexadecimal Number System): যে নাম্বার সিস্টেমে ষোলটি ডিজিট ব্যবহার করা হয়, তাকে হেক্সাডেসিমেল বলে। হেক্সাডেসিমেল ডিজিট সংখ্যা: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F. তাই এর বেস হলো 16

৩। বাইনারি কোডকে গ্রে-কোডে রূপান্তরের পদ্ধতি উদাহরণ সহকারে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা কর।

[বাকাশিবো-০৩, ০৯, ১২]

উত্তরঃ বাইনারি সংখ্যাকে গ্রে-কোডে (Gray Code) রূপান্তর করার জন্য এক্স-অর (Exclusive-OR বা XOR) অপারেশন ব্যবহার করা হয়। এটি ডিজিটাল ইলেকট্রনিক্সের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রক্রিয়া। নিচে ধাপ-বাই-ধাপ পদ্ধতি এবং লজিক ডায়াগ্রাম দেওয়া হলো।

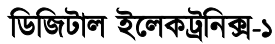
বাইনারি সংখ্যাকে গ্রে-কোডে (Gray Code) রূপান্তর করার জন্য এক্স-অর (Exclusive-OR বা XOR) অপারেশন ব্যবহার করা হয়। এটি ডিজিটাল ইলেকট্রনিক্সের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রক্রিয়া। নিচে ধাপ-বাই-ধাপ পদ্ধতি এবং লজিক ডায়াগ্রাম দেওয়া হলো।

রূপান্তরের মূল নিয়ম (XOR লজিক)

রূপান্তরের আগে আমাদের XOR গেটের আউটপুট মনে রাখতে হবে:

- দুটি বিট একই হলে (যেমন: \$0,0\$ বা \$1,1\$) ফলাফল = 0
- দুটি বিট ভিন্ন হলে (যেমন: \$0,1\$ বা \$1,0\$) ফলাফল = 1





কারিগরি পাঠশালা কারিগরি পাঠশালা কারিগরি পাঠশালা কারিগরি পাঠশালা কারিগরি পাঠশালা কারিগরি পাঠশালা কারিগরি পাঠশালা কারিগরি

লজিক গেটসমূহ

বোর্ড প্রশ্নাবলির বিশ্লেষণ (Board Questions Analysis)

“ কখনো সপ্ন দেখা বন্ধ করো না,
পরিশ্রমই তোমাকে সাফল্যের দিকে নিয়ে যাবে ”

মেরি কুরি

01921214910

પૃષ્ઠા - ૧૭

 www.karigoripathsala.com



অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১। লজিক গেইট কাকে বলে ?

[বাকাশিবো-২০১৩ (পরি), ১৫(পরি)]

অথবা, লজিক গেইট বলতে কী বুঝায়?

[বাকাশিবো-২০২৩ (পরি)]

অথবা, লজিক গেট কী?

[বাকাশিবো-২০০৯, ১৮(পরি), ১৯ (পরি)]

উত্তরঃ যে ইলেকট্রনিক সার্কিট যুক্তিমূলক সিদ্ধান্ত তৈরি করতে পারে তাকে লজিক গেইট বলে।

২। Truth টেবিল কাকে বলে ?

[বাকাশিবো-২০১৩ (পরি), ১৪ (পরি), ১৬]

অথবা, ট্রুথ টেবিল বলতে কী বুঝায়?

[বাকাশিবো-২০০৯]

অথবা, Truth table কী?

[বাকাশিবো-২০১০]

উত্তরঃ কোনো লজিক সার্কিটের ইনপুটসমূহের সাথে আউটপুটের সম্পর্ক প্রকাশ করার পদ্ধতি হলো ট্রুথ টেবিল।

৩। ইউনিভার্সেল গেট বলতে কি বুঝায় ?

উত্তরঃ যে-সকল লজিক গেইট-এর সাহায্যে মৌলিক গেট তিনটির অপারেশন সমাধান করা যায়, তাকে

ইউনিভার্সেল লজিক গেইট বলে।

৪। মৌলিক গেট কয়টি ও কি কি?

[বাকাশিবো-২০১২], [বাকাশিবো-২০২৩ (অনুষ্ঠিত-২৪)]

উত্তরঃ মৌলিক গেট তিনটি, যথা- (i) AND (ii) OR (iii) NOT.

৫। AND অপারেশন কাকে বলে?

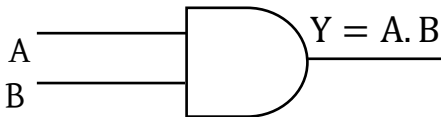
[বাকাশিবো-২০১৩, ১৩ (পরি), ১৪ (পরি), ২২]

উত্তরঃ AND gate বলতে বুঝায় এমন একটি সার্কিট যার দুই বা ততোধিক ইনপুট এবং একটিমাত্র আউটপুট থাকে এবং আউটপুট হাই (High) হবে যদি সবগুলো ইনপুট একসাথে হাই (High) হয়। লো-ভোল্টেজের জন্য বাইনারিতে '০' এবং হাই ভোল্টেজের জন্য '১' ধরা হয়।

৬। প্রতীক অঙ্কন কর: AND ও OR gate.

[বাকাশিবো-২০২০]

উত্তরঃ (i) AND gate :

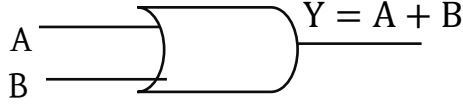


চিত্রঃ প্রতীক

বুলিয়ান সমীকরণঃ $Y=A.B$ 



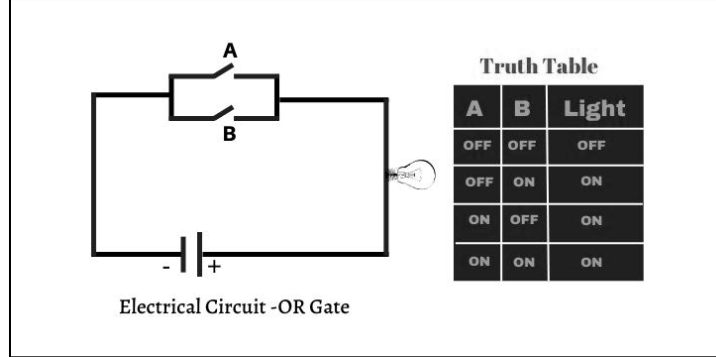
(ii) OR gate :



৭। OR gate এর সমতুল্য বর্তনী আঁক।

[বাকশিবো-২০১৯ (পরি)]

উত্তরঃ OR gate এর সমতুল্য বর্তনী এঁকে নিম্নে দেখানো হলো-

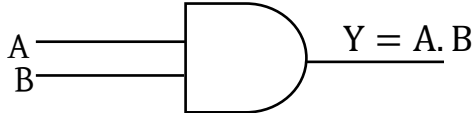


৮। মৌলিক গেইটের প্রতীক অঙ্কন কর।

[বাকশিবো-২০১৯ (পরি)]

উত্তরঃ মৌলিক গেইটের প্রতীক নিম্নরূপ-

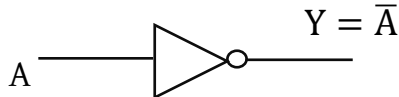
(i) AND gate :



(ii) OR gate :



(iii) NOT gate :



৭। AND Gate-এর ইলেকট্রনিক সার্কিট আঁক।

[বাকশিবো-২০১৫(পরি), ১৮]

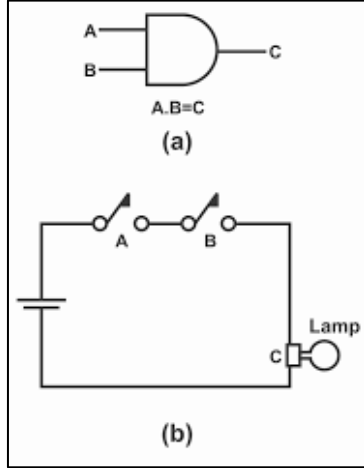
অথবা, একটি তিন ইনপুট বিশিষ্ট AND gate এর ইলেকট্রিক্যাল সমতুল্য বর্তনী অঙ্কন কর।

[বাকশিবো-২০১২, ১৩]





উত্তরঃ



৮। একটি Three input Ex-OR gate অঙ্কন করে Truth table দেখাও।

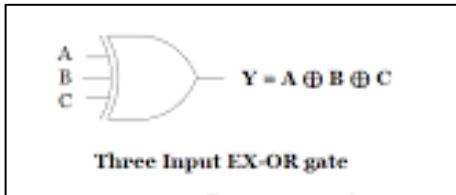
[বাকশিবো-২০১২, ১৩]

অথবা, একটি 3-input X-OR গেটের Truth table দেখাও।

[বাকশিবো-২০১৬ (পরি)]

অথবা, তিন ইনপুট বিশিষ্ট Ex-OR gate এর Truth table ও প্রতীক অঙ্কন কর।

উত্তরঃ



Inputs			Output
A	B	C	Y
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	1

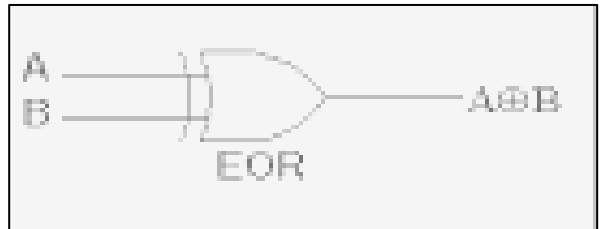
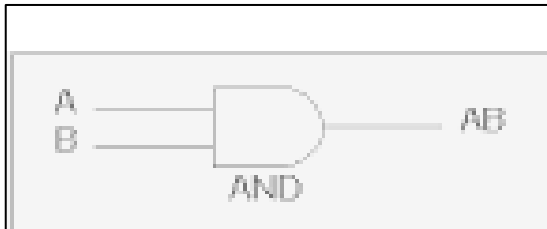
Output is High if odd number of inputs are high

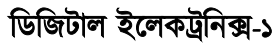
Truth table for 3_input EX-OR gate

৯। AND gate ও EX-OR এর প্রতীক অঙ্কন কর।

[বাকশিবো-২০১৫]

উত্তরঃ AND gate ও EX-OR এর প্রতীক অঙ্কন করে নিম্নে দেখানো হলো-





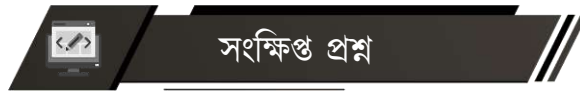
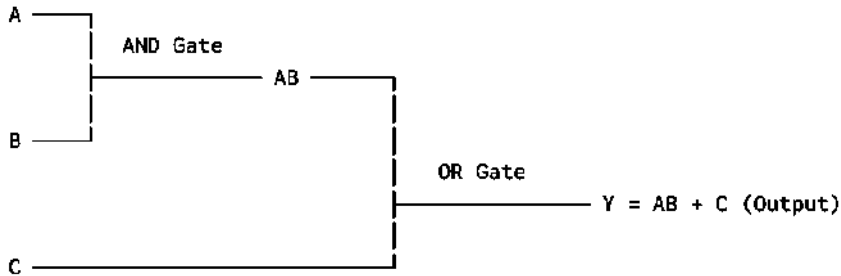
কারিগরি পাঠশালা কারিগরি পাঠশালা কারিগরি পাঠশালা কারিগরি পাঠশালা কারিগরি পাঠশালা কারিগরি পাঠশালা কারিগরি পাঠশালা কারিগরি

১০। $AB + C$ সমীকরণের যুক্তি বতনী অঙ্কন কর।

অথবা, $AB + C$ সমীকরণের Logic সার্কিট অঙ্কন কর।

[বাকাশিবো-২০১৪ (পরি), ১৫(পরি)]

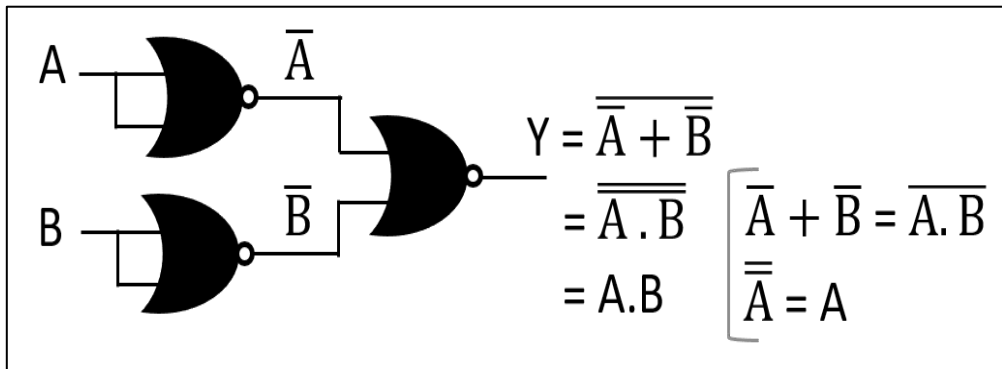
উত্তরঃ



১। শুধুমাত্র NAND গেইট ব্যবহার করে মৌলিক গেইট ডিজাইন কর।

[বাকাশিবো-২০২৩ (অনুষ্ঠিত-২৪), ২৪]

উত্তরঃ



২। মৌলিক গেইটগুলো অঙ্কন করে সত্যক সারণি দেখাও।

[বাকশি ১৩, ১৪ (পরি), ১৯ (পরি)]

অথবা, মৌলিক গেট কয়টি ও কী কী? এদের প্রতীক অঙ্কন কর।

[বাকশিবো-২০২২ (অনুষ্ঠিত-২৩)]

অথবা, মৌলিক লজিক গেটগুলোর প্রতীক, ট্রুথ টেবিল ও বুলিয়ান সমীকরণ দেখাও।

[বাকশিবো-২০১১ (পরি)]

অথবা, মৌলিক লজিক গেইটগুলোর প্রতীক, ট্রুথ টেবিল ও বুলিয়ান সমীকরণ লেখ।

[বাকশিবো-২০১১]

অথবা, Basic Logic gate গুলোর প্রতীক অঙ্কন কর।

[বাকশিবো-২০১১ (পরি)]



01921214910

પૃષ્ઠા - ૧૧



 www.karigoripathsala.com



অথবা, মৌলিক গেট কয়টি ও কী কী? এদের Symbol অঙ্কন কর।

[বাকাশিবো-২০১৬]

অথবা, মৌলিক গেটগুলোর চিত্রসহ ট্রুথ টেবিল ও বুলিয়ান সমীকরণ লেখ।

[বাকাশিবো-২০২৩ (পরি)]

উত্তরঃ মৌলিক লজিক গেট তিনটি, যথা- (i) AND, (ii) OR, (iii) NOT.

LOGIC FUNCTION	LOGIC SYMBOL	BOOLEAN EXPRESSION	TRUTH TABLE		
AND		$A \cdot B = Y$	INPUTS		OUTPUT
			B	A	Y
			0	0	0
			0	1	0
			1	0	0
OR		$A + B = Y$	1	1	1
			0	0	0
			0	1	1
			1	0	1
Inverter		$A = \bar{A}$	1	1	1
				0	1
				1	0

৩। বিভিন্ন প্রকার লজিক IC এর প্রয়োগ ক্ষেত্র লেখ।

[বাকাশিবো-২০১৮, ২০]

উত্তরঃ বিভিন্ন প্রকার লজিক আইসির প্রয়োগক্ষেত্র নিচে দেওয়া হলো—

- Robotics
- Speed control
- Control of RF circuits.
- Microcontroller boards
- Timer and control units.
- Control of RF circuits.
- Timer and control units.
- Controllers, counters, functions etc.



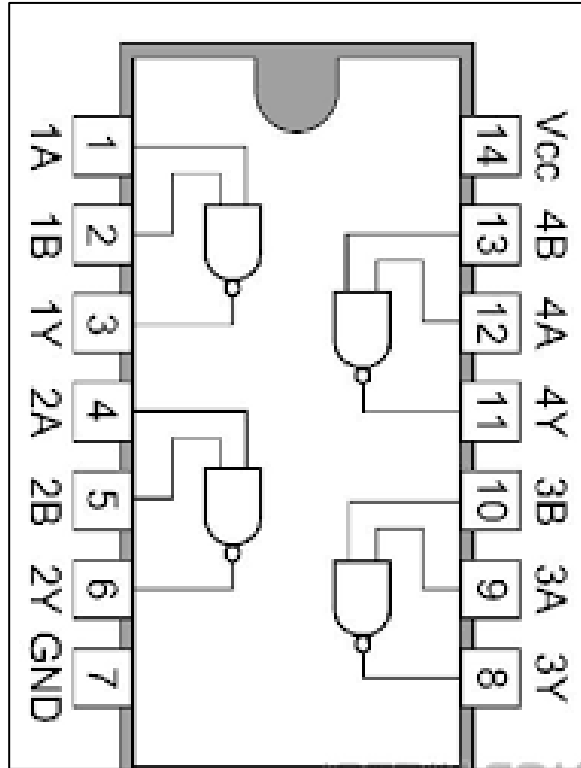


- Automations, PLC.
- Multiplexers, flipflops, inverters, inverters in microcontroller based projects.
- Printer.
- Power management.
- Disk drive read-write.
- Automotive (GM) courtesy light.
- Agile RADAR aircraft antenna system.
- Control for an electronic automatic RF attenuator.
- Implementing multiplexers, demuxs, decoder, encoder, switches.

৪। ৭৪০০ আইসি এর পিন ডায়াগ্রাম অঙ্কন কর।

[বাকশিবো-১৫(পরি), ১৬ (পরি), ১৮]

উত্তরঃ



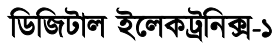
৫। একটি তিন ইনপুট বিশিষ্ট X-OR গেট অঙ্কন কর এবং ট্রুথ টেবিল দেখাও।

[বাকশিবো-২০০৯, ১৩ (পরি), ১২ (পরি)]

অথবা, একটি Three Input X-OR গেটের Truth table দেখাও।

[বাকশিবো-২০১২, ১৬]





কারিগরি পাঠশালা কারিগরি পাঠশালা কারিগরি পাঠশালা কারিগরি পাঠশালা কারিগরি পাঠশালা কারিগরি পাঠশালা কারিগরি পাঠশালা কারিগরি

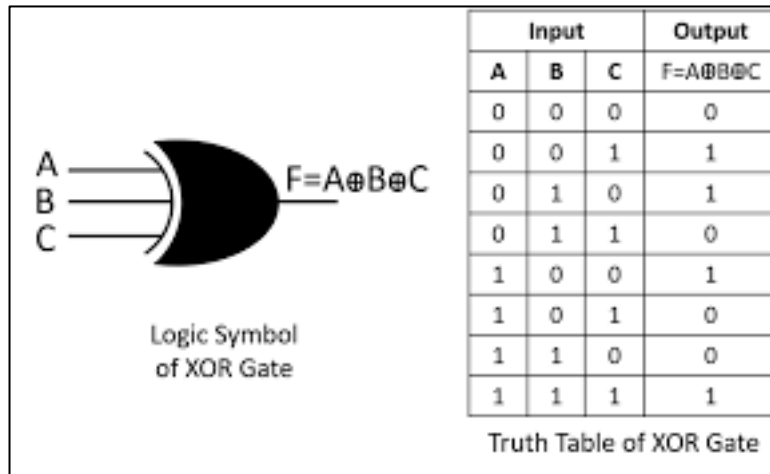
অথবা, একটি Three input X-OR গেটের Truth table দেখাও।

(বাকাশিবো-২০১৩ (পরি), ১৫(পরি)]

অথবা, তিন ইনপুট EX-OR এর প্রতীক ও ট্রুথ টেবিল অঙ্কন কর।

[বাকশিবো-২০১৫]

উত্তরঃ



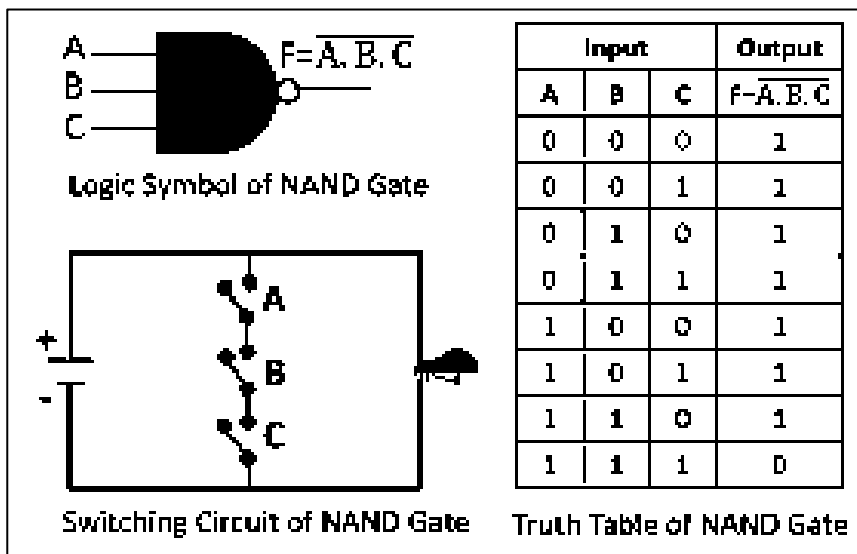
রচনামূলক প্রশ্ন

১। NAND gate-এর ইলেকট্রিক বতনী অঙ্কনপূর্বক ট্রুথ-টেবিলসহ বর্ণনা কর।

[বাকশিবো-২০২৩ (পরি)]

উত্তরঃ NAND গেট হলো একটি ইউনিভার্সাল গেট যা মূলত একটি AND Gate এবং একটি NOT Gate-এর সমন্বয়ে গঠিত। এর আউটপুট তখনই '০' হয় যখন সব ইনপুট '১' থাকে।

ইলেকট্রিক বর্তনী (Switching Circuit): NAND গেটের ইলেকট্রিক সার্কিটে সুইচগুলো বাস্তবের সাথে প্যারাললে থাকে। যখন উভয় সুইচ (A এবং B) অন থাকে, তখন বিদ্যুৎ বাস্তবে না গিয়ে সুইচের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয় এবং বাল্বটি জ্বলে না।

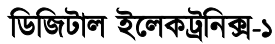


01921214910

પ્રશ્ન - ૨૦



 www.karigoripathsala.com

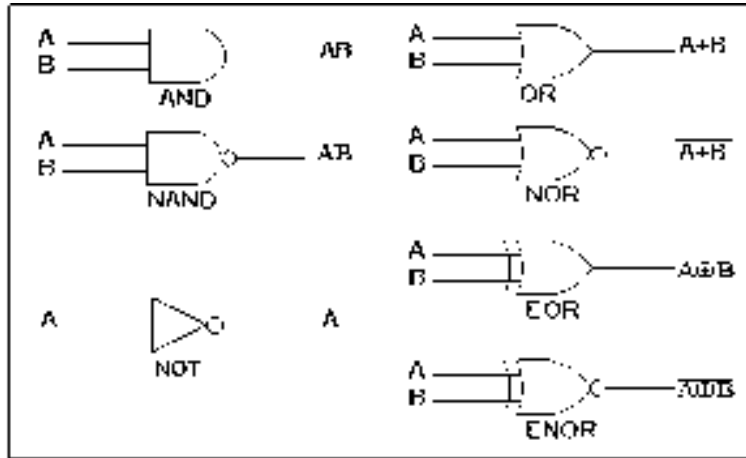


২। লজিক গেইটের প্রতীক ও ব্যবহার লেখ।

[বাকশিবো-২০২০]

অথবা, লজিক গেইটের প্রয়োগক্ষেত্র লেখ।

উত্তরঃ



লজিক গেট হলো ডিজিটাল ইলেকট্রনিক্সের মূল ভিত্তি। এর প্রধান প্রয়োগগুলো হলো:

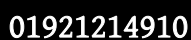
- প্রতীক: প্রতিটি গেটের নিজস্ব প্রতীক আছে যেমন: AND (D আকৃতির), OR (ধনুকের মতো), NOT (ত্রিভুজ ও গোলকের মতো)।
- ব্যবহার:
 - কম্পিউটারের ALU (Arithmetic Logic Unit) তৈরিতে।
 - ডাটা স্টোরেজ বা Memory Devices (ফ্লিপ-ফ্লপ) তৈরিতে।
 - ক্যালকুলেটর এবং ডিজিটাল ঘড়িতে।
 - Microprocessors এবং কন্ট্রোল সিস্টেমে।
 - নিরাপত্তা অ্যালার্ম এবং সেন্সর সার্কিটে।

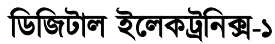
৩। ইলেকট্রনিক্স বর্তনীর সাহায্যে AND এবং OR অপারেশন বর্ণনা কর।

[বাকশিবো-২০১২, ১৫ (পরি)]

উত্তরঃ ইলেকট্রনিক্স সার্কিটে সাধারণত ডায়োড বা ট্রানজিস্টর ব্যবহার করে এই অপারেশনগুলো করা হয়।

AND অপারেশন (ডায়োড সার্কিট)





কারিগরি পাঠশালা কারিগরি পাঠশালা কারিগরি পাঠশালা কারিগরি পাঠশালা কারিগরি পাঠশালা কারিগরি পাঠশালা কারিগরি পাঠশালা

AND অপারেশনের ক্ষেত্রে দুটি ডায়োডকে এমনভাবে যুক্ত করা হয় যাতে **উভয় ইনপুট হাই (1) হলে** তবেই আউটপুট পাওয়া যায়। যদি একটি ইনপুটও লো (0) থাকে, তবে ডায়োডটি ফরওয়ার্ড বায়াসড হয়ে ভোল্টেজকে গ্রাউন্ড করে দেয়, ফলে আউটপুট শূন্য হয়।

OR অপারেশন (ডায়োড সার্কিট)

OR অপারেশনের ক্ষেত্রে ডায়োডগুলো সমান্তরালে যুক্ত থাকে। যে কোনো একটি ইনপুট হাই (1) হলে সংশ্লিষ্ট ডায়োডটি বিদ্যুৎ পরিবহন করে এবং লোড রেজিস্টরে ভোল্টেজ পাওয়া যায়, ফলে আউটপুট '১' হয়।

অধ্যায়
০৪

লজিক ফাংশনসমূহের সরলীকরণ

এই অধ্যায়ের প্রধান সূচিপত্র (contents)	
বিষয়	পৃষ্ঠা নং
❖ সূত্রাবলী ও শর্টকাট টেকনিক	-
❖ অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি	২৪
❖ সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি	২৬
❖ রচনামূলক প্রশ্নাবলি	২৮

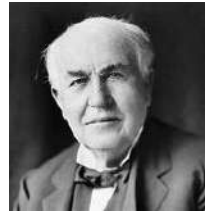
বোর্ড প্রশ্নাবলির বিশ্লেষণ (Board Questions Analysis)

এই অধ্যায় থেকে বিগত তিন বছরের ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং, ডিপ্লোমা ইন টেক্সটাইল, ডিপ্লোমা ইন এগ্রিকালচার, ডিপ্লোমা ইন মেরিন পরীক্ষায় মোট প্রশ্ন....নিচে 'Board Questions Analysis' অংশে এই অধ্যায় থেকে কোন সালে কোন বোর্ডে কতটি প্রশ্ন হয়েছে তা দেখানো হলো।

সাল \ বোর্ড	অতিসংক্ষিপ্ত	সংক্ষিপ্ত	রচনামূলক
২০২৪	১টি	১টি	১টি
২০২৩	১টি	২টি	১টি
২০২২	১টি	--	--



“ আমাদের সবচেয়ে বড় দুর্বলতা হলো
হার ছেড়ে দেওয়া ”



থমাস আলভা এডিসন





অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১। ডি-মরগ্যানের (De-Morgan) সূত্রদ্বয় লেখ।

[বাকাশিবো-২০২২ (অনুষ্ঠিত-২৩)]

অথবা, ডি-মরগ্যানের সূত্র দুটি লেখ।

[বাকাশিবো-২০০২, ০৩, ০৬, ০৯, ১০, ১৩, ১৪ (পরি)]

অথবা, De-Morgan's law দুটি লেখ।

[বাকাশিবো-২০১৫ (পরি), ১৮]

অথবা, De-Morgan এর Theorem দুটি লেখ।

[বাকাশিবো-২০২৩ (অনুষ্ঠিত-২৪)]

অথবা, De-Morgan এর দুটি সূত্র লেখ।

[বাকাশিবো-২০১২ (পরি), ১৩ (পরি)]

অথবা, De-Morgan এর সূত্রগুলো কী কী?

[বাকাশিবো-২০১০ (পরি)]

অথবা, ডি-মরগ্যান-এর সূত্রগুলো কী কী?

[বাকাশিবো-২০১০(পরি), ০৯, ০৯ (পরি), ১৫, ১৫(পরি), ২৩]

অথবা, De-Morgan-এর সূত্রগুলো লেখ।

[বাকাশিবো-২০১৮ (পরি), ২০]

উত্তরঃ

$$\text{প্রথম উপপাদ্য: } \overline{A + B} = \overline{A} \cdot \overline{B}$$

$$\text{দ্বিতীয় উপপাদ্য: } \overline{A \cdot B} = \overline{A} + \overline{B}$$

২। Karnaugh map এবং Don't care condition বলতে কী বুঝায়?

[বাকাশিবো-২০০৯, ১৬, ১৯]

উত্তরঃ কারনাফ ম্যাপের কোনো কোনো স্থানে ডোন্ট কেয়ার কন্ডিশন থাকে। একে x ক্ষেত্রে Don't care (1) এবং POS এর ক্ষেত্রে (0) ধরে প্রয়োজনীয় Loop গঠন করা যায়। তবে প্রয়োজনের অতিরিক্ত Don't care মূল্যহীন।

৩। কারনাফ ম্যাপের ব্যবহার লেখ।

অথবা, কারনাফ ম্যাপের কাজ কী?

[বাকাশিবো-২০১৮ (পরি)]

উত্তরঃ কারনাফ ম্যাপের কাজ ও ব্যবহার নিম্নরূপ

(i). লজিক রাশিমালা সরলীকরণের জন্য

(ii) বুলিয়ান সমীকরণ সরলীকরণের জন্য

(iii) লজিক গেইটের সংখ্যা কমানোর জন্য।





৪। Quad বলতে কী বুঝায়?

[বাকাশিবো-২০১৫ (পরি)]

উত্তরঃ কারনামাফ ম্যাপে হরিজন্টালি কিংবা ভার্টিক্যালি চারটি। পাশাপাশি অবস্থান করলে তাকে Quad বলে।

৫। কারনামাফ ম্যাপে Pair বলতে কী বুঝায়?

[বাকাশিবো-২০১৫ (পরি)]

উত্তরঃ ম্যাপে হরিজন্টালি কিংবা ভার্টিক্যালি দুটি। পাশাপাশি অবস্থান করলে তাকে Pair বলে।

৬। NAND Gate-কে Universal Gate বলা হয় কেন?

[বাকাশিবো-২০১৪ (পরি)]

উত্তরঃ শুধু NAND Gate দ্বারা সকল লজিক গেটের কাজ সম্পাদন করা যায়, তাই NAND Gate কে Universal Gate বলা হয়।

৭। কারনামাফ ম্যাপ বলতে কী বুঝায়?

[বাকাশিবো-২০১০, ২০১১, ২০১৩, ২৪]

অথবা, Karnaugh Map কী?

[বাকাশিবো-২০১০]

অথবা, K-Map বলতে কী বুঝায়?

[বাকাশিবো-২০১৪ (পরি)]

অথবা, কারনামাফ ম্যাপ কী?

[বাকাশিবো-২০১১ (পরি)]

উত্তরঃ মরিস কারনামাফ (Maurice Karnaugh) ম্যাপের সাহায্যে লজিক্যাল রাশিমালা সরলীকরণের যে পদ্ধতি উদ্ভাবন করেন, তাকে কারনামাফ ম্যাপ বলে।

৮। Octet বলতে কী বুঝায়?

[বাকাশিবো-২০১৩]

অথবা, Karnaugh Map-এর Octet কী?

[বাকাশিবো-২০১৩ (পরি)]

উত্তরঃ কারনামাফ ম্যাপে হরিজন্টালি কিংবা ভার্টিক্যালি আটটি। পাশাপাশি অবস্থান করলে তাকে Octet বলে।

৯। NAND এবং NOR গেইটের সর্বজনীনতা বলতে কী বুঝায়?

[বাকাশিবো-২০০৫]

উত্তরঃ NAND এবং NOR গেইটের সহায়তায় অন্য সকল লজিক গেইটের কাজ সম্পাদন করা যায়, তাকে NAND এবং NOR গেইটের সর্বজনীনতা বলে।

১০। শুধু NOR গেইট দিয়ে যুক্তি বর্তনী কীভাবে বাস্তবায়ন করা যায়?

[বাকাশিবো-২০০৪, ২০০৫]

উত্তরঃ যুক্তি গেইটের সমতুল্য NOR গেইট গঠন করে শুধু NOR গেইট দিয়ে যুক্তি বর্তনী বাস্তবায়ন করা যায়।





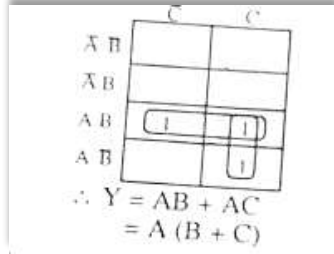
সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

কারনু ম্যাপ এর ম্যাথ গুলো পরিক্ষায় আসবেই।

১। Karnaugh map এর সাহায্যে, $Y = ABC + \overline{AB}C + A\overline{B}C$ সমীকরণটি সরলীকরণ কর।

[বাকাশিবো-২০১৫(পরি), ২৩ (অনুষ্ঠিত-২৪)]

উত্তরঃ

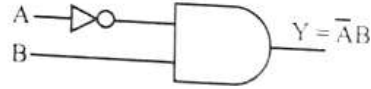


২। $Y = A + \overline{B}(C + \overline{A})$ সমীকরণটিকে সরল করে লজিক সার্কিট অঙ্কন কর।

[বাকাশিবো-২০১১ (পরি), ২৩ (পরি)]

উত্তরঃ

$$\begin{aligned} Y &= A + \overline{B}(C + \overline{A}) \\ &= \overline{A}\overline{B}(C + \overline{A}) \\ &= \overline{A}\overline{B}C + \overline{A}\overline{B}\overline{A} \\ &= \overline{A}\overline{B}(C + \overline{A}) \quad [\because \overline{B}\overline{B} = \overline{B}] \\ &= \overline{A}\overline{B}C + \overline{A}\overline{B}\overline{A} = \overline{A}\overline{B} \end{aligned}$$



৩। Karnaugh ম্যাপের সাহায্যে $Y = ABC + \overline{AB}C + A\overline{B}\overline{C} + \overline{A}\overline{B}\overline{C}$ সমীকরণটি সরলীকরণ কর।

[বাকাশিবো-২০০৯, ১২, ১৩ (পরি), ১৮)]

অথবা, কারনাফ ম্যাপের সাহায্যে $Y = ABC + \overline{AB}C + A\overline{B}\overline{C} + \overline{A}\overline{B}\overline{C}$ সমীকরণটি সরলীকরণ কর এবং লজিক সার্কিট অঙ্কন কর।

[বাকাশিবো-২০১৬]

অথবা, কারনাফ ম্যাপের সাহায্যে $Y = ABC + \overline{AB}C + A + ABC$ সমীকরণটি কর।

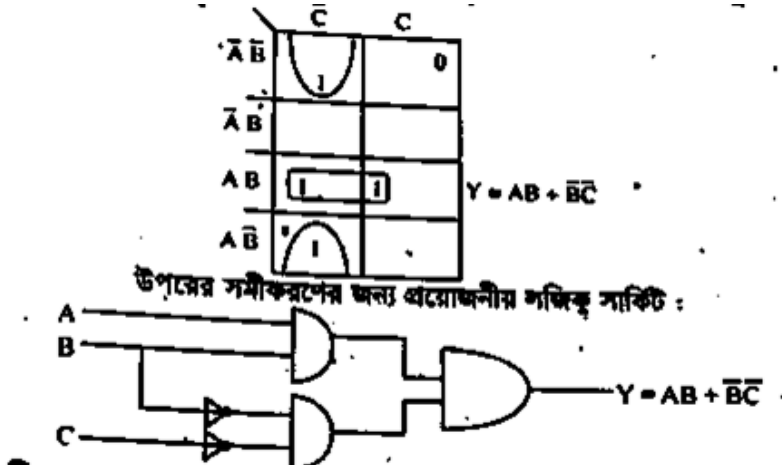
[বাকাশিবো-২০১৮ (পরি), ২০]

উত্তরঃ





কারিগরি পাঠশালা কারিগরি পাঠশালা কারিগরি পাঠশালা কারিগরি পাঠশালা কারিগরি পাঠশালা কারিগরি পাঠশালা কারিগরি পাঠশালা কারিগরি



৪। ডি-মরগ্যানের সূত্র দুটি প্রমাণ কর।

[বাকাশিবো-২০১১ (পরি), ২৪]

অথবা, De-Morgan-এর সূত্র দুটি লিখে প্রমাণ কর।

[বাকশির্বো-২০১১, ২০১২, ১৩]

অথবা, $\overline{A + B} = \overline{A} \overline{B}$ এর গাণিতিক প্রমাণ কর।

[বাকশিবো-২০১৪ (পরি)]

অথবা, De-Morgan-এর সূত্র দুটি লেখ।

[বাকশিবো-২০১৬]

অথবা, বুলিয়ান অ্যালজেবরার মাধ্যমে দেখাও $\overline{A + B} = \overline{A} . \overline{B}$ [বাকাশিবো-২০১৯]

উত্তরঃ সূত্র দুটি বুলিয়ান অঙ্কের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয় এবং এরা ডি-মরগ্যানের সূত্র (De Morgan's Theorem) নামে পরিচিত। নিচে সূত্র দুটি দেওয়া হলো এবং সেই সঙ্গে সূত্র দুটি প্রমাণ করা হলো:

A	B	C	$\bar{A}$	$\bar{B}$	$\bar{C}$	A+B+C	$\overline{A+B+C}$	$\overline{ABC}$	ABC	$\overline{ABC}$	$\overline{A+B+C}$
0	0	0	1	1	1	0	1	1	0	1	1
0	0	1	1	1	0	1	0	0	0	1	1
0	1	0	1	0	1	1	0	0	0	1	1
0	1	1	1	0	0	1	0	0	0	1	1
1	0	0	0	1	1	1	0	0	0	1	1
1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	1
1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1
1	1	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0

প্রথম উপপাদ্য: $\overline{A + B} = \overline{A} \cdot \overline{B}$

দ্বিতীয় উপপাদ্য: $\overline{A \cdot B} = \overline{A} + \overline{B}$

এই তালিকা থেকে দেখা যাচ্ছে A , B -এর সকল সম্ভাব্য মানের জন্য $\overline{A + B} = \overline{A} \cdot \overline{B}$ এবং $\overline{AB} = \overline{A} + \overline{B}$; সুতরাং ডি-মরগ্যানের সূত্র দুটি প্রমাণিত হলো।



01921214910

પ્રશ્ન - ૨૧



 www.karigoripathsala.com



রচনামূলক প্রশ্ন

১। $Y = ABC + ABD + ABCD + ABCD + ABCD$ সমীকরণটিকে কারনাফ ম্যাপের মাধ্যমে সরল করে লজিক সার্কিট অঙ্কন কর। [বাকাশিবো-২০১৫(পরি), ১৮ (পরি), ২৩ (অনুষ্ঠিত-২৪), ২৪]

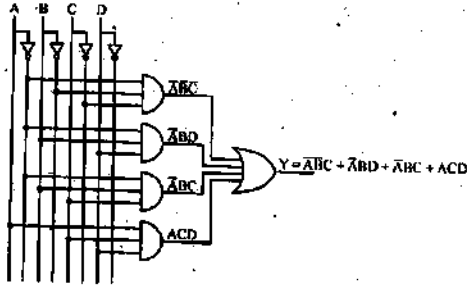
উত্তরঃ

$$\begin{aligned} Y &= \overline{A}BC + \overline{A}BD + \overline{A}BCD + ABCD + ABCD \\ &= \overline{A}BC(\overline{D} + D) + \overline{A}BD(C + \overline{C}) + \overline{A}BCD + ABCD + ABCD \\ &= \overline{A}BC\overline{D} + \overline{A}BCD + \overline{A}BD\overline{C} + \overline{A}BD C + \overline{A}BCD + ABCD + ABCD \end{aligned}$$

AB \ CD	00	01	11	10
00	0	0	0	0
01	0	1	0	0
11	0	0	1	0
10	0	0	0	1

$$Y = \overline{A}BC\overline{D} + \overline{A}BD\overline{C} + \overline{A}BCD + ACD$$

লজিক সার্কিট



২। $Y = ABCD + ABCD + ABCD + ABCD + ABCD$ কারনাফ ম্যাপের সাহায্যে সরলীকরণ কর।

[বাকাশিবো-২০১৬]

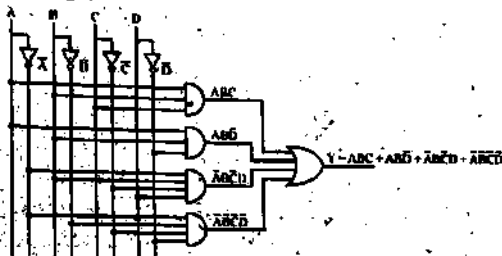
উত্তরঃ

$$Y = \overline{A}\overline{B}\overline{C}\overline{D} + \overline{A}B\overline{C}\overline{D} + \overline{A}B\overline{C}D + \overline{A}BCD + \overline{A}BC\overline{D}$$

AB \ CD	00	01	11	10
00	1	0	0	0
01	0	1	0	0
11	1	0	1	0
10	0	0	0	1

কারনাফ ম্যাপের সাহায্যে সরল করলে পাওয়া যায়—

$$Y = \overline{A}B\overline{C}\overline{D} + \overline{A}B\overline{C}D + \overline{A}BCD + \overline{A}BC\overline{D}$$



অধ্যায়
০৫

ডিজিটাল আইসিসমূহ ও লজিক গাঠি

এই অধ্যায়ের প্রধান সূচিপত্র (contents)

বিষয়	পৃষ্ঠা নং
❖ সূত্রাবলী ও শর্টকাট টেকনিক	-
❖ অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি	৩০
❖ সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি	৩২
❖ রচনামূলক প্রশ্নাবলি	৩৫

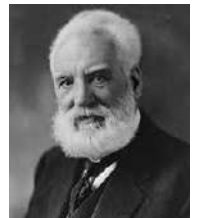
বোর্ড প্রশ্নাবলির বিশ্লেষণ (Board Questions Analysis)

এই অধ্যায় থেকে বিগত তিন বছরের ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং, ডিপ্লোমা ইন টেক্সটাইল, ডিপ্লোমা ইন গ্রিকালচার, ডিপ্লোমা ইন মেরিন পরীক্ষায় মোট প্রশ্ন....নিচে 'Board Questions Analysis' অংশে এই অধ্যায় থেকে কোন সালে কোন বোর্ডে কতটি প্রশ্ন হয়েছে তা দেখানো হলো।

সাল \ বোর্ড	অতিসংক্ষিপ্ত	সংক্ষিপ্ত	রচনামূলক
২০২৪	--	১টি	--
২০২৩	২টি	১টি	১টি
২০২২	১টি	--	১টি



“ একটি দরজা বন্ধ হলে আরেকটি দরজা খুলে যায়;
কিন্তু আমরা প্রায়ই বন্ধ দরজার দিকে এতক্ষন তাকিয়ে থাকি
যে খোলা দরজাটি দেখতে না পাই”



আলেকজাণ্ডার





অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১। Fan-in বলতে কী বুঝায়?

[বাকাশিবো-২০০৯ (পরি), ১০, ১০ (পরি), ২৩ (অনুষ্ঠিত-২৪)]

অথবা, ফ্যান-ইন কী?

[বাকাশিবো-২০১৮ (পরি)]

উত্তরঃ কোনো গেইটে সর্বাধিক যতটি ইনপুট টার্মিনাল থাকে, তাকে উক্ত গেইটের ফ্যান ইন বলে।

২ Fan-out বলতে কী বুঝায়?

[বাকাশিবো-২০০২, ২৪]

অথবা, ফ্যান-আউট কী?

[বাকাশিবো-২০১৮ (পরি), ২৩(পরি)]

উত্তরঃ কোনো গেইটের আউটপুট সর্বাধিক যে কয়টি গেইটের ইনপুট হিসাবে ব্যবহার করা যায়, তাকে উক্ত গেইটের Fan out বলে।

৩) পূর্ণনাম লেখ: ALU, DCTL, BCD.

[বাকাশিবো-২০১০, ১০ (পরি), ১৩, ১৫(পরি)]

অথবা, পূর্ণরূপ লেখ: ALUও IC।

[বাকাশিবো-২০২২ (অনুষ্ঠিত-২৩)]

উত্তরঃ ALU→ Arithmetic Logic Unit

DCTL→ Direct Coupled Transistor Logic.

BCD → Binary Coded Decimal.

IC → Integrated Circuit.

৪। পূর্ণনাম লেখ: TTL, DCTL, IIL.

[বাকাশিবো-২০১৩, ১৩ (পরি), ০৯ (পরি), ১৯, ১৯ (পরি)]

অথবা, DCTL ও IIL-এর পূর্ণনাম লেখ।

[বাকাশিবো-২০০৯]

অথবা, DCTL ও IIL-এর পূর্ণনাম কী?

[বাকাশিবো-২০১২]

উত্তরঃ TTL → Transistor Transistor Logic.

DCTL → Direct Coupled Transistor Logic.

IIL → Integrated Injection Logic.





৫। লজিক লেভেল বলতে কী বুঝায়?

[বাকাশিবো-২০১৬ (পরি), ১৯]

উত্তরঃ লজিক বর্তনীর সংকেত বা ভোল্টেজের অবস্থানকে লজিক লেভেল বলে।

৬। VLSI, CMOS এর পূর্ণনাম লেখ।

[বাকাশিবো-২০১৫(পরি), ১৯(পরি)]

উত্তরঃ VLSI Very Large Scale Integration

CMOS Complimentary Metal Oxide Semiconductor.

৭। বাফার রেজিস্টরের কাজ কী?

[বাকাশিবো-২০১০ (পরি), ২০১৯]

উত্তরঃ বাফার এমন একটি লজিক সার্কিট, যা সাধারণ লজিক Gate-এর তুলনায় আউটপুটে অধিক পরিমাণ কারেন্ট এবং Voltage প্রদানের জন্য ডিজাইন করা হয়। অপেক্ষাকৃত দুর্বল আউটপুট সার্কিট দ্বারা অধিক লোড পরিচালনার কাজে এটি ব্যবহৃত হয়। অর্থাৎ, উচ্চ প্রবাহবিশিষ্ট ভরের জন্য Buffer ব্যবহার করা হয়।

৮। SSI ও VLSI বলতে কী বুঝায়?

[বাকাশিবো-২০১৮]

উত্তরঃ SSI: SSI এর পূর্ণ অর্থ হলো Small Scale Integration। যে-সব ডিজিটাল IC এর লজিক গেইটের সংখ্যা 12টির চেয়ে কম, তাকে SSI বলে।

VLSI: VLSI এর পূর্ণ অর্থ Very Large Scale Integration। যে সব ডিজিটাল IC তে ব্যবহৃত লজিক গেইটের সংখ্যা 10,000 থেকে 99,999টি পর্যন্ত থাকে, তাকে VLSI বলা হয়।

৯। SSOP এবং PLCC বলতে কী বুঝায়?

[বাকাশিবোপ-২০১৮ (পরি)]

অথবা, SSOP ও PLCC-এর পূর্ণনাম লেখ।

উত্তরঃ SSOP-Shrink Small Outline Package.

PLCC-Plastic Leaded Chip Carrier.

১০। goy Noise immunity কাকে বলে?

[বাকাশিবো-২০১১ (পরি), ১৩ (পরি), ১৬(পরি)]

উত্তরঃ লজিক গেইটের অবাঞ্ছিত ভোল্টেজ সহ্য করার ক্ষমতাকে নয়েজ ইমিউনিটি (Noise immunity) বলা হয়।

১১। Totempole বলতে কী বুঝায়?





[বাকাশিবো-২০০৯, ১০, ১১, ১২, ১২ (পরি), ১৩, ১৩ (পরি), ১৬, ১৬ (পরি)]

অথবা, টোটমপোল কী?

[বাকাশিবো-২০১০ (পরি), ১১ (পরি), ১২]

অথবা, টোটমপোল আউটপুট বলতে কী বুঝায়?

[বাকাশিবো-২০১৫ (পরি), ২০০৯]

উত্তরঃ যখন একটি ট্রানজিস্টরের ইমিটার অপর একটি ট্রানজিস্টরের কালেক্টর সিরিজে যুক্ত করে সংযোগস্থল থেকে আউটপুট গ্রহণ করে, তখন একে Totempole আউটপুট সার্কিট বলে।

১২। নয়েজ মার্জিন বলতে কী বুঝ?

[বাকাশিবো-২০১১ (পরি), ১৩ (পরি), ১৫ (পরি), ১৫]

অথবা, নয়েজ মার্জিন কী?

[বাকাশিবো-২০১৫(পরি)]

উত্তরঃ একটি লজিক গেইটের ইনপুটে সর্বোচ্চ যে পরিমাণ নয়েজ থাকলে ঐ লজিক গেইট সুষ্ঠুভাবে আউটপুট প্রদান করতে পারে, তাকে নয়েজ মার্জিন বা নয়েজ ইমিউনিটি বলে। নয়েজ ইমিউনিটি পরিমাপের একককে নয়েজ মার্জিন বলে।



সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১। ডিজিটাল আইসির বৈশিষ্ট্য গুলো বর্ণনা কর।

[বাকাশিবো-২০১২, ১৩, ২৪]

অথবা, Digital IC-এর বৈশিষ্ট্য লেখ।

[বাকাশিবো-২০১১ (পরি), ১৩, ১৪ (পরি), ১৬ (পরি), ১৮]

অথবা, Digital IC-এর বৈশিষ্ট্যগুলো বর্ণনা কর।

[বাকাশিবো-২০১৮ (পরি), ২০]

অথবা, ডিজিটাল IC-এর বৈশিষ্ট্যগুলো উল্লেখ কর।

[বাকাশিবো-২০২২(অনুষ্ঠিত-২৩)]

অথবা, IC-এর বৈশিষ্ট্য লেখ।

[বাকাশিবো-২০২৩ (অনুষ্ঠিত-২৪)]

অথবা, ডিজিটাল আইসির (IC) ৪টি বৈশিষ্ট্য লেখ।

[বাকাশিবো-২০১১, ১৩ (পরি), ১৫ (পরি), ১৩, ১৬]

উত্তরঃ ডিজিটাল আইসির বৈশিষ্ট্য নিচে দেয়া হলো-

(ক) ফ্যান ইন (Fan in)

(খ) ফ্যান' আউট (Fan out)

(গ) নয়েজ ইমিউনিটি/মার্জিন (Noise immunity/margin)

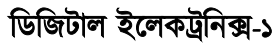
(ঘ) অপারেশন ফ্রিকুয়েন্সি (Operation frequency)

(ঙ) সাপ্লাই ভোল্টেজ (Supply voltage)

(চ) শক্তি অপচয় (Power dissipation)

(ছ) গ্রহণযোগ্য তাপমাত্রা (Temperature range)





(এ৩) স্পিড (Speed) |

[বাকশিবো-২০২০]

[বাকাশিবো-২০০২, ১০, ১২, ১৯]

[বাকশিবো-২০১৯ (পরি)]

[বাকাশিবো-২০০৯ (পরি), ১৬(পরি), ১৮]

[বাকাশিবো-২০০৯, ১০ (পরি)]

[বাকাশিবো-২০১১ (পরি)]

[বাকাশিবো-২০১২ (পরি), ১৬]

[বাকাশিবো-২০১১]

[বাকাশিবো-২০১০, ১৪ (পরি), ১০ (পরি)]

```

graph TD
    LF[Logic family] --> LP[Logic Families]
    LP --> U[Unipolar]
    LP --> B[Bipolar]
    U --> PMOS
    U --> NMOS
    U --> CMOS
    B --> S[Saturated]
    B --> NS[Non-Saturated]
    S --> TTL[Transistor-Transistor Logic (TTL)]
    S --> RTL[Resistor-Transistor Logic (RTL)]
    S --> DTL[Diode-Transistor Logic (DTL)]
    NS --> ECL[Emitter-Coupled Logic (ECL)]
    NS --> SchTTL[Schottky TTL]
  
```



৪। TTL লজিক ফ্যামিলির বৈশিষ্ট্য কি কি?

[বাকাশিবো- ২০০৯,১৩,১৩(পরি),১৪(পরি)]

উত্তরঃ TTL (Transistor-Transistor Logic) হলো ডিজিটাল ইলেকট্রনিক্সের একটি অন্যতম জনপ্রিয় লজিক ফ্যামিলি, যেখানে মূলত বাইপোলার জংশন ট্রানজিস্টর (BJT) ব্যবহার করা হয়। বাকাশিবো বা পলিটেকনিক পরীক্ষার জন্য এর বৈশিষ্ট্যগুলো নিচে পয়েন্ট আকারে দেওয়া হলো:

TTL লজিক ফ্যামিলির প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ

- উপাদান: এই ফ্যামিলির সার্কিট তৈরিতে মূলত ট্রানজিস্টর, ডায়োড এবং রেজিস্টর ব্যবহৃত হয়। এতে মাল্টি-এমিটার ট্রানজিস্টর ব্যবহার করা হয়।
- পাওয়ার সাপ্লাই: সাধারণত TTL সার্কিট $5V$ (প্লাস-মাইনাস $0.25V$) ডিসি সাপ্লাইয়ে কাজ করে।
- প্রোপাগেশন ডিলে (Propagation Delay): এর গেটগুলোর প্রোপাগেশন ডিলে বেশ কম, সাধারণত $10ns$ ন্যানোসেকেন্ড (ns) এর মতো। ফলে এটি দ্রুত কাজ করতে পারে।
- পাওয়ার ডিসিপেশন (Power Dissipation): প্রতিটি গেটের পাওয়ার লস বা ডিসিপেশন গড়ে প্রায় $10mW$ মিলিওয়াট (mW)।
- ফ্যান-আউট (Fan-out): এর স্ট্যান্ডার্ড ফ্যান-আউট সাধারণত 10 । অর্থাৎ একটি TTL গেটের আউটপুট দিয়ে একই ধরনের 10 টি গেট চালানো সম্ভব।
- নয়েজ ইমিউনিটি (Noise Immunity): TTL-এর নয়েজ মার্জিন বা নয়েজ সহ্য করার ক্ষমতা তুলনামূলকভাবে কম (প্রায় $0.4V$)।
- লজিক লেভেল:
 - Logic 0 (Low): $0V$ থেকে $0.8V$ ।
 - Logic 1 (High): $2V$ থেকে $5V$ ।

৫। CMOS NOR গেইটের অপারেশন চিত্রসহ বর্ণনা কর।

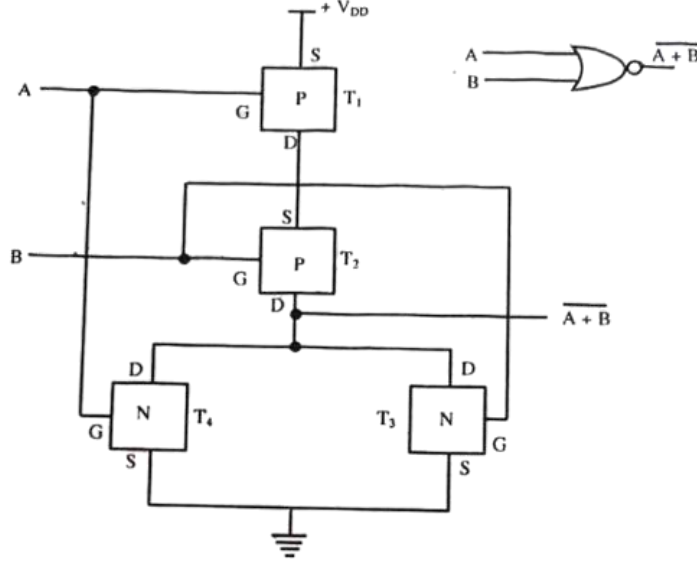
[বাকাশিবো- ২০১৪(পরি)]

উত্তরঃ





CMOS NOR গেইট:



চিত্রে এই গেইটের বর্তনী ও কার্যনীতির সাধারণ চিত্র দেখানো হয়েছে। এই গেইটের কার্যপ্রণালির সারমর্ম নিচে দেয়া হলো। $A = B = 0$ ভোল্ট হলে T_{1} T_{2} চালু এবং T_{3} T_{4} অচালু থাকে; ফলে $X = +V_{DD}$ হয়। $A = +V_{DD}$ ও $B = 0$ ভোল্ট হলে T_{2} ও T_{3} চালু এবং T_{1} ও T_{4} অচালু থাকে, $A = 0$ ভোল্ট $B = +V_{DD}$ হলে T_{1} ও T_{3} অচালু এবং T_{2} ও T_{4} চালু; এবং $A = B = +V_{DD}$ হলে T_{1} T_{2} অচালু এবং T_{3} ও T_{4} চালু থাকে। সুতরাং বর্তনীটি NOR গেইট হিসেবে কাজ করে।



১। টোটমপোল আউটপুট স্ট্যান্ডার্ড TTL এর চিত্রসহ কার্যপ্রণালি বর্ণনা কর।

[বাকশিবো-২০১০, ১৬, ১৯ (পরি), ২৪]

অথবা, TTL NAND Gate-এর চিত্রসহ কার্যপ্রণালি লেখ।

[বাকশিবো-২০২৩ (অনুষ্ঠিত-২৪)]

অথবা, একটি Standard TTL NAND গেইটের অপারেশন বর্ণনা কর।

[বাকশিবো-২০১১ (পরি), ১২, ২০]

অথবা, Standard Totem-pole output NAND gate circuit অঙ্কন করে Operation বর্ণনা কর।

[বাকশিবো-২০১৩, ১৩ (পরি), ১২ (পরি), ১৫ (পরি)]

অথবা, TTL NAND গেইট সার্কিটের কার্যপ্রণালি লেখ।





উত্তরঃ TTL (Transistor-Transistor Logic) NAND গেইট হলো ডিজিটাল ইলেকট্রনিক্সের একটি মৌলিক সার্কিট। এটি মূলত ট্রানজিস্টর এবং রেজিস্টর ব্যবহার করে তৈরি করা হয়। এর কার্যপ্রণালি নিচে সহজভাবে আলোচনা করা হলো:

TTL NAND গেইটের সার্কিট ডায়াগ্রাম

একটি স্ট্যান্ডার্ড TTL NAND গেইটে সাধারণত একটি Multi-emitter Transistor (Q_1), একটি Phase Splitter (Q_2) এবং একটি Output Stage বা Totem-pole Output (Q_3 ও Q_4) থাকে।

সার্কিটের প্রধান অংশসমূহ

- Input Stage (Q_1): এখানে একটি মাল্টি-এমিটার ট্রানজিস্টর থাকে যা ইনপুট গ্রহণ করে।
- Phase Splitter (Q_2): এটি ইনপুট সিগন্যাল অনুযায়ী আউটপুট ট্রানজিস্টরগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করে।
- Output Stage (Q_3, Q_4): একে 'টোটম পোল' কনফিগারেশন বলা হয়, যা দ্রুত সুইচিং করতে সাহায্য করে।

কার্যপ্রণালি (Working Principle)

NAND গেইটের লজিক অনুযায়ী, ইনপুটের যেকোনো একটি 0 বা Low হলে আউটপুট 1 বা High হবে। আর সব ইনপুট 1 হলে আউটপুট 0 হবে।

১. যখন যেকোনো একটি ইনপুট Low (0V) থাকে:

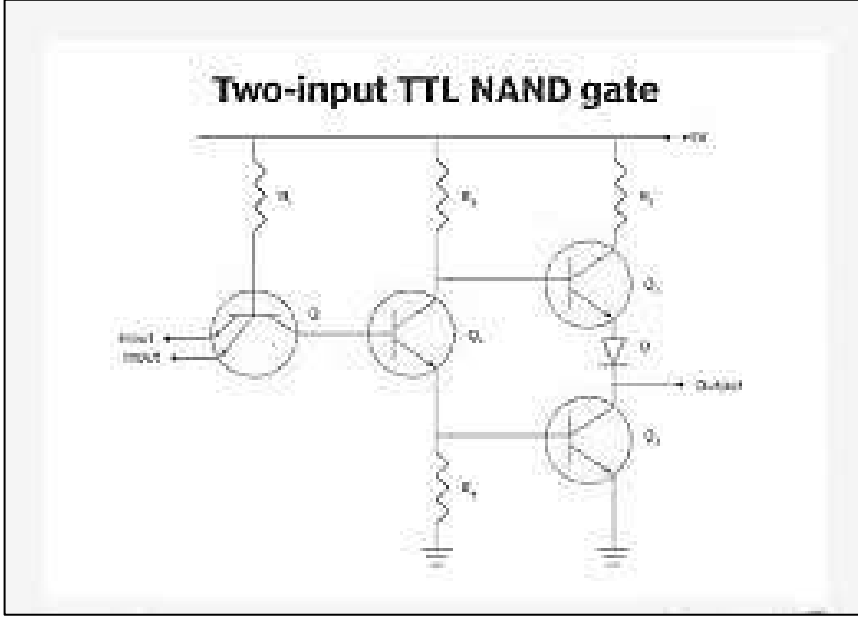
যদি Q_1 ট্রানজিস্টরের যেকোনো একটি এমিটারে 0V দেওয়া হয়, তবে Q_1 -এর বেস-এমিটার জাংশন Forward Biased হয়। ফলে কারেন্ট ইনপুট সোর্সের দিকে প্রবাহিত হয়। এতে Q_2 -এর বেসে পর্যাপ্ত কারেন্ট পৌঁছায় না, ফলে Q_2 এবং Q_4 OFF থাকে। এই অবস্থায় Q_3 ON হয়ে যায় এবং আউটপুট সরাসরি V_{CC} থেকে কারেন্ট পায়। ফলে আউটপুট হয় High (1)।

২. যখন সব ইনপুট High (5V) থাকে:

যখন সব ইনপুট 5V থাকে, তখন Q_1 -এর বেস-এমিটার জাংশন Reverse Biased হয়ে যায়। তখন কারেন্ট Q_1 -এর কালেক্টর হয়ে Q_2 -এর বেসে চলে যায়। এতে Q_2 ON হয় এবং এটি Q_4 -কে ON করে দেয়। একই সময়ে Q_3 OFF হয়ে যায়। যেহেতু Q_4 এখন গ্রাউন্ডের সাথে যুক্ত, তাই আউটপুট ভোল্টেজ শূন্যের কাছাকাছি নেমে আসে। ফলে আউটপুট হয় Low (0)।

বিশেষ দ্রষ্টব্য: TTL সার্কিটে ট্রানজিস্টরগুলো মূলত সুইচ হিসেবে কাজ করে। মাল্টি-এমিটার ট্রানজিস্টর ব্যবহার করার কারণে এটি অন্যান্য লজিক ফ্যামিলির চেয়ে দ্রুত কাজ করতে পারে।





২। CMOS NOT, NAND ও NOR গেইটের প্রত্যেকটির বর্তনী অঙ্কনপূর্বক কার্যপ্রণালি বর্ণনা কর।

[বাকাশিবো-২০০৯]

অথবা, স্ট্যান্ডার্ড NOR গেটের সার্কিটের অপারেশন বর্ণনা কর।

[বাকাশিবো-২০০৩, ০৫, ০৮, ১৫(পরি)]

অথবা, স্ট্যান্ডার্ড NOR গেটের CMOS সার্কিটের অপারেশন বর্ণনা কর।

[বাকাশিবো-২০১২ (পরি), ১৩ (পরি)]

অথবা, CMOS NOR গেইটের কার্যাবলি লেখ।

[বাকাশিবো-২০১২, ১৩, ১৪ (পরি), ১৫, ১৬, ১৬(পরি), ১৮]

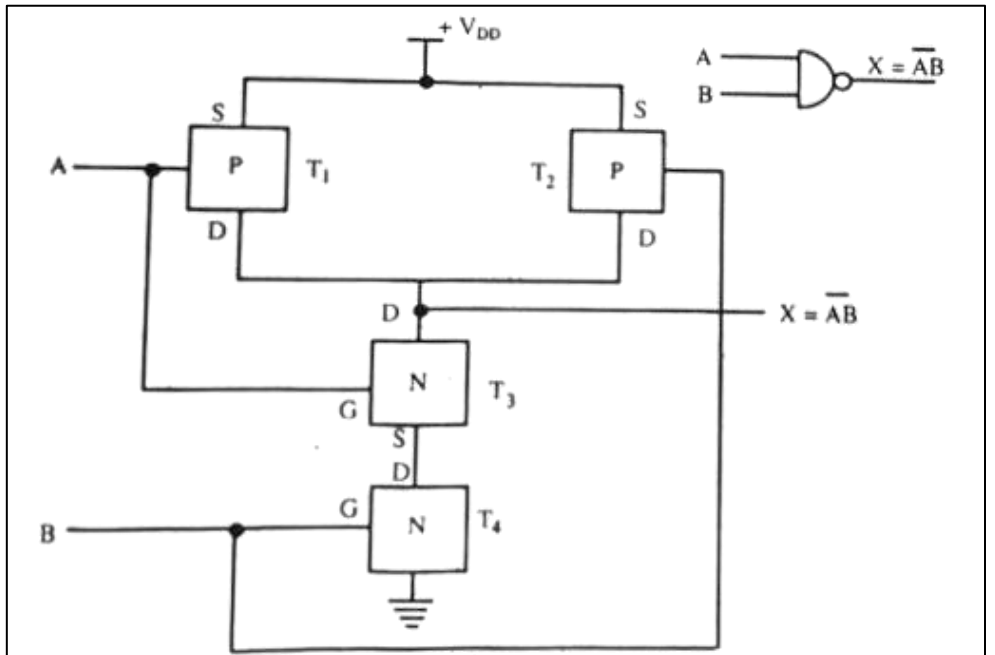
অথবা, CMOS NOR গেইটের অপারেশন চিত্রসহ বর্ণনা কর।

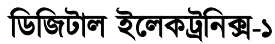
[বাকাশিবো-২০২২ (অনুষ্ঠিত-২৩)]

অথবা, একটি CMOS লজিক বর্তনী অঙ্কন করে এর কার্যপ্রণালি বর্ণনা কর।

উত্তরঃ

CMOS NAND গেইট:





উপরের মূল NOT গেইটে কিছু পরিবর্তন করে CMOS NAND গেইট তৈরি করা যায়। ৫.১১ নং চিত্রে এই গেইটের বর্তনী এবং কার্যনীতির সারণি দেখানো হয়েছে।

A = 0 ভোল্ট ও B = +V DD অথবা A = +V DD ও B = 0 ভোল্ট এই দুটি গ্রহণমুখ অবস্থায় যে-কোনো একটি P চ্যানেল MOSFET চালু থাকে এবং A = B = 0 ভোল্ট হলে দুটি P চ্যানেল MOSFET চালু থাকে। কিন্তু উপরিউক্ত তিন অবস্থায় নিচের কোনো ট্রানজিস্টরই চালু না থাকায় X = +V DD হয়। আবার A = B = +V DD হলে শুধু নিচের N চ্যানেল দুটি চালু থাকায় X = 0 ভোল্ট হয়। কাজেই বর্তনীটি একটি NAND গেট হিসেবে কাজ করে।

অধ্যায়
০৬

কম্বিনেশনাল লজিক সার্কিট

এই অধ্যায়ের প্রধান সূচিপত্র (contents)

বিষয়	পৃষ্ঠা নং
❖ সূত্রাবলী ও শর্টকাট টেকনিক	-
❖ অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি	৪০
❖ সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি	৪০
❖ রচনামূলক প্রশ্নাবলি	৪২

বোর্ড প্রশ্নাবলির বিশ্লেষণ (Board Questions Analysis)

এই অধ্যায় থেকে বিগত তিন বছরের ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং, ডিপ্লোমা ইন টেক্সটাইল, ডিপ্লোমা ইন এগ্রিকালচার, ডিপ্লোমা ইন মেরিন পরীক্ষায় মোট প্রশ্ন....নিচে 'Board Questions Analysis' অংশে এই অধ্যায় থেকে কোন সালে কোন বোর্ডে কতটি প্রশ্ন হয়েছে তা দেখানো হলো।

সাল \ বোর্ড	অতিসংক্ষিপ্ত	সংক্ষিপ্ত	রচনামূলক
২০২৪	১টি	--	১টি
২০২৩	১টি	--	২টি
২০২২	১টি	১টি	১টি



“স্বপ্ন সেটা নয় যা ঘুমিয়ে দেখা যায়,
স্বপ্ন সেটা যা তোমাকে ঘুমাতে দেয় না।”



আবুল কালাম





অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১। কম্পারেটর বলতে কী বুঝায়?

[বাকাশিবো-২০২০]

অথবা, কম্পারেটরের কাজ কী?

[বাকাশিবো-২০২২ (অনুষ্ঠিত-২৩), ২৩ (পরি)]

উত্তরঃ কম্পারেটর এমন এক ধরনের লজিক্যাল সার্কিট, যা দুটি ইনপুটের মধ্যে তুলনা করে আউটপুট প্রদান করে। এ দুটি ইনপুটের মধ্যে একটি রেফারেন্স হিসাবে আর অপরটিতে ইনপুট সিগন্যাল দেয়া হয়। এ রেফারেন্স এর সাথে ইনপুট সিগন্যালের তুলনা করে এটা আউটপুট প্রদান করে থাকে। কম্পিউটারে বিভিন্ন প্রকার সিদ্ধান্তমূলক কাজে এটিকে ব্যবহার করা হয়।

২। কম্বিনেশনাল লজিক বর্তনী বলতে কী বুঝায়?

[বাকাশিবো-২০১৩ (পরি), ১৪ (পরি), ১৪, ১৬, ১৮(পরি)]

অথবা, কম্বিনেশনাল লজিক সার্কিট কাকে বলে?

[বাকাশিবো-২০১৩]

উত্তরঃ যে বর্তনীতে কোনো ফেরত (Feedback) সংকেত থাকে না বা কোনো ইলেকট্রনিক স্মৃতিও ব্যবহার করা হয় না, শুধুমাত্র ইনপুটের উর ভিত্তি করে আউটপুট প্রদান করে তাকে কম্বিনেশনাল লজিক বর্তনী বলে।

৩। প্যারিটি জেনারেটরের কাজ কী?

[বাকাশিবো-২০১৪ (পরি), ১৫(পরি)]

অথবা, Parity generator-এর কাজ কী?

[বাকাশিবো-২০১৫(পরি)]

উত্তরঃ প্যারিটি জেনারেটর দ্বারা প্যারিটি বিট সৃষ্টি করা হয় এবং বিটের সাহায্যে প্রাপ্ত তথ্যের ভুল নির্ণয় করা হয়।

৪। প্যারিটি জেনারেটর ও প্যারিটি ডিটেক্টরের মধ্যে মূল পার্থক্য কী?

[বাকাশিবো-২০১১]

উত্তরঃ প্যারিটি জেনারেটর বিট সৃষ্টি করে এবং প্যারিটি ডিটেক্টর ঐ বিটের সাহায্যে তথ্যের ভুলত্রুটি নির্ণয় করে।

৫ প্যারিটি বিট কী ?

[বাকাশিবো-২০০৯, ২৪]

অথবা, প্যারিটি বিট বলতে কী বুঝায়?

[বাকাশিবো-২০১১ (পরি), ১২]

অথবা, Parity bit কী?

[বাকাশিবো-২০১২ (পরি), ১১ (পরি)]

অথবা, Parity bit বলতে কী বুঝ?

উত্তরঃ যখন কোনো ডাটা Transmitter থেকে Receiver-এ পাঠানো হয় তখন উক্ত ডাটার ভুল সংশোধনের জন্য একটি অতিরিক্ত বিট প্রেরণ প্রাপ্তে যোগ করে দেয়া হয়, এই বিটটিকে প্যারিটি বিট বলে।



সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন





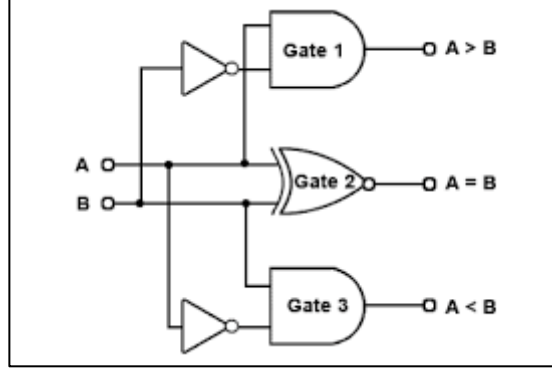
১। এক বিট কম্পারেটর এর মূলনীতি লেখ।

[বাকাশিবো-২০১১, ২২ (অনুষ্ঠিত-২৩)]

অথবা, এক বিট বাইনারি কম্পারেটরের কাজ লজিক ডায়াগ্রামসহ সংক্ষেপে লেখ।

[বাকাশিবো-২০০৯]

উত্তরঃ কম্পারেটর এমন এক ধরনের লজিক্যাল সার্কিট, যা দুটি ইনপুটের মধ্যে তুলনা করে আউটপুট প্রদান করে। এ দুটি ইনপুটের মধ্যে একটি রেফারেন্স হিসাবে আর অপরটিতে ইনপুট সিগন্যাল দেয়া হয়। এ রেফারেন্স এর সাথে ইনপুট সিগন্যালের তুলনা করে এটা আউটপুট প্রদান করে থাকে। কম্পিউটারে বিভিন্ন প্রকার সিদ্ধান্তমূলক কাজে এটিকে ব্যবহার করা হয়। এটি n -বিট বিশিষ্ট দুটি সংখ্যা A ও B যা এর ইনপুট হিসাবে ব্যবহৃত হয়। আর এর তুলনাকারী তিনটি আউটপুট $A > B$, $A = B$ এবং $A < B$ প্রদান করে। একটা নির্দিষ্ট মুহূর্তে প্রতিটির মান হাই বা লো হয়। এর ইনপুট ও আউটপুটকে K -ম্যাপের মাধ্যমে বিশ্লেষণ করে লজিক্যাল সার্কিট ডিজাইন করা যায়, যার একটি সার্কিট পাশের চিত্রে দেখানো হলো।



২। কম্বিনেশনাল লজিক বর্তনী বিশ্লেষণের উপায়গুলো সংক্ষেপে বিবৃত কর।

[বাকাশিবো-২০১১ (পরি)]

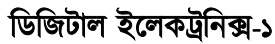
অথবা, কম্বিনেশনাল লজিক সার্কিট ডিজাইনের ধাপগুলো কী কী?

উত্তরঃ কম্বিনেশনাল লজিক সার্কিট ডিজাইনের ধাপগুলো নিম্নরূপ-

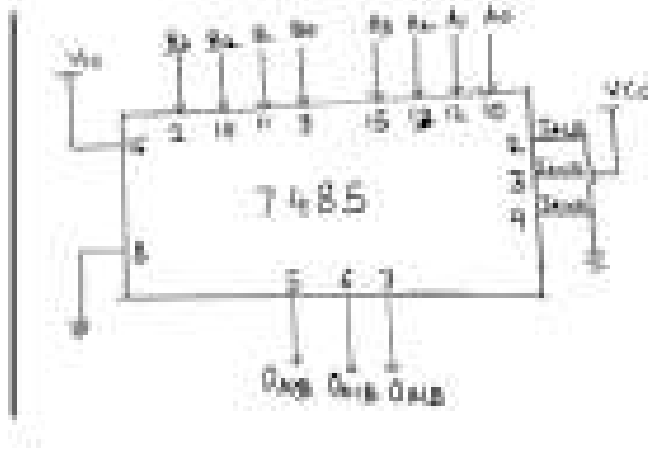
- সত্যক সারণি (ট্রুথ টেবিল),
- বর্তনীর কার্যনীতির বর্ণনা,
- কারনু ম্যাপ,
- ট্রুথ টেবিল হতে লজিক সমীকরণ তৈরি করা,
- যুক্তি চিত্র।
- সরলীকৃত সমীকরণ।

৩। 4-bit কম্পারেটর আইসি পিন ডায়াগ্রাম অঙ্কন কর।





উত্তরঃ 4-bit কম্পারেটর আইসি পিন ডায়াগ্রাম অঙ্কন করে দেখানো হলো-



রচনামূলক প্রশ্ন

[বাকশিবো-২০০৯, ২৪]

[বাকাশিবো-২০২৩ (অনুষ্ঠিত-২৪)]

[বাকাশিবো-২০১০ (পরি), ১৩ (পরি), ১৪ (পরি)]

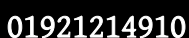
[বাকাশিবো-২০১০, ১২, ১৩, ১৫ (পরি), ১৬, ২০]

[বাকানিশিবো-২০০৯ (পরি), ১২ (পরি), ১৫, ১৮]

[বাকশিবো-২০১৮ (পরি)]

[বাকশিবো-২০০৭, ০৮, ০৯, ১০, ১২]

উত্তরঃ বাইনারি বা অন্যান্য কোড ব্যবহার করে যোগাযোগ প্রকৌশলে তথ্য প্রেরণ করা হয়ে থাকে। নানা কারণে কোড পরিবর্তিত হয়ে গ্রাহক যন্ত্রে ভুল আকারেই ধরা পড়ে। এই ত্রুটি সংশোধনের জন্য নানা প্রকার কোড ব্যবহার





করা হয়। হামিং কোড (Hamming code) এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য। এই কোডে ডাটার মধ্যে পূর্বনির্ধারিত স্থানে একাধিক প্যারিটি বিট ব্যবহার করা হয়। হামিং প্যারিটি বিটের অবস্থান 2 দ্বারা নির্ধারণ করা হয়। n-এর মান 0, 1, 2, 3, 4 ইত্যাদি বসিয়ে 1, 2, 4, 8, 16 ইত্যাদি স্থানে কোডের মধ্যে প্যারিটি বিট ঢুকানো হয়। একটি উদাহরণের সাহায্যে হামিং কোড গঠনের পদ্ধতি ব্যাখ্যা করা হবে। Y এর ASCII কোড 1011001 এর ভিতর ১ম, ২য়, ৪র্থ এবং ৮ম স্থানে চারটি হামিং প্যারিটি বিট স্থাপন করা যায়। যেমন-

1	0	1	h_4	1	0	0	h_3	1	h_2	h_1
11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1

হামিং বিটগুলো নির্ণয় করার জন্য কোডের যে যে স্থানে। আছে, তা শনাক্ত করা হয়। এক্ষেত্রে 3, 7, 9 এবং 11 নং স্থানে। রয়েছে। এখন এই সংখ্যাগুলোকে বাইনারিতে রূপান্তর করে যোগ করলে নির্ণেয় হামিং কোডগুলো পাওয়া যাবে। যোগ করার সময় ক্যারি অগ্রাহ্য করতে হবে।

$$\begin{array}{r}
 3 = 0011 \\
 7 = 0111 \\
 9 = 1001 \\
 11 = 1011 \\
 \hline
 0110 \\
 h_4 \ h_3 \ h_2 \ h_1
 \end{array}$$

এ বিটগুলো। এর স্থানে বসিয়ে হামিং কোড পাওয়া যাবে। সুতরাং নির্ণেয় হামিং কোড,

1	0	1	0	1	0	0	1	1	1	0
11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1

গ্রাহক যন্ত্র এ কোডের যে যে স্থানে। আছে, সে স্থানের সংখ্যা মানকে বাইনারিতে প্রকাশ করে যোগ করে পরীক্ষা করে দেখে, যোগফল ০ কি না। যদি যোগফল ০ হয়, তবে বুঝা যাবে যে, গ্রহীত তথ্যের কোন ত্রুটি নেই। আলোচ্য হামিং কোডটির 2, 3, 4, 7, 9 এবং 11 নং স্থানে 1 রয়েছে। ক্যারি অগ্রাহ্য করে এই সংখ্যাগুলোর বাইনারি যোগ করলে যোগফল হবে। যেমন-

$$\begin{array}{r}
 2 = 0010 \\
 3 = 0011 \\
 4 = 0100 \\
 7 = 0111 \\
 9 = 1001 \\
 11 = 1011 \\
 \hline
 0000
 \end{array}$$





যদি কোন কারণে গৃহীত কোড ত্রুটিমুক্ত হয়, তবে। এর স্থানগুলোর বাইনারি যোগফল ০ হবে না। মনে করি, ত্রুটির কারণে ৫ নং স্থানে। হয়ে গেছে; গ্রাহক যত্নে। এর স্থানগুলোর বাইনারি যোগফল হবে-

যোগফল ৫ এবং এটি নির্দেশ করে যে ১ নং স্থানে গৃহীত বিট সঠিক নয়। উক্ত বিটটি উল্টিয়ে দিলে গৃহীত কোড সংশোধিত হবে।

এ প্যারিটি ব্যবহার করে মূলত কোন তথ্যের ভুল নির্ণয় করা যায়, অর্থাৎ ভুল আছে কি না তা জানা যায়। কিন্তু কোন বিটে সেই ভুল আছে তা বের করা বা তা সংশোধন করা যায় না। এটি সংশোধনের জন্য বিভিন্ন পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়। কোডিং পদ্ধতি এর জন্য ব্যবহার করা হয়। যেমন- হ্যামিং কোড।

২। প্যারিটি জেনারেটর/চেকারের কার্যাবলি বর্ণনা কর।

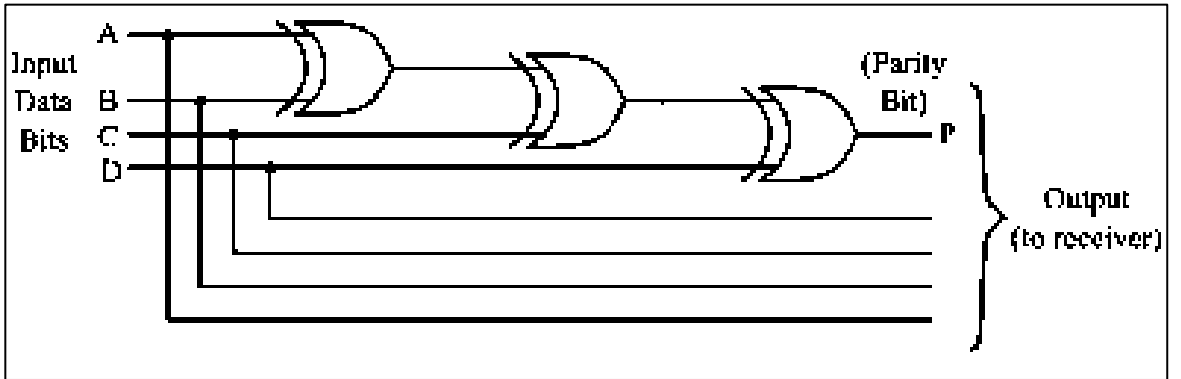
[বাকশিবো-২০১৯, ২০, ২৪]

অথবা, চিত্রসহ একটি প্যারিটি জেনারেটরের কার্যপ্রণালি লেখ।

[বাকশিবো-২০২২ (অনুষ্ঠিত-২৩), ২৩ (পরি)]

অথবা, চিত্রসহ প্যারিটি জেনারেটরের কার্যাবলি বর্ণনা কর।

উত্তরঃ



প্যারিটি জেনারেটর হলো এমন একটি কম্বিনেশনাল লজিক সার্কিট যা ডিজিটাল ডেটা ট্রান্সমিশনের সময় ভুল বা এরর (Error) শনাক্ত করার জন্য ব্যবহৃত হয়। এটি মূলত মূল ডেটার সাথে একটি অতিরিক্ত বিট যোগ করে, যাকে 'প্যারিটি বিট' বলা হয়।

প্যারিটি জেনারেটর সাধারণত দুই ধরনের হয়: ইভেন (Even) প্যারিটি এবং অড (Odd) প্যারিটি।

১. ইভেন প্যারিটি জেনারেটর (Even Parity Generator)

ইভেন প্যারিটি সিস্টেমে মূল ডেটার বিট এবং প্যারিটি বিট মিলিয়ে মোট '১' (1)-এর সংখ্যা জোড় হতে হয়।





- কাজ করার নিয়ম: যদি মূল ডেটাতে '১'-এর সংখ্যা বিজোড় থাকে, তবে জেনারেটর প্যারিটি বিট হিসেবে '১' তৈরি করে (যাতে মোট সংখ্যা জোড় হয়)। আর যদি '১'-এর সংখ্যা আগে থেকেই জোড় থাকে, তবে প্যারিটি বিট হয় '০'।
- সার্কিট: এটি সাধারণত XOR গেইট ব্যবহার করে তৈরি করা হয়।

২. অড প্যারিটি জেনারেটর (Odd Parity Generator)

অড প্যারিটি সিস্টেমে মূল ডেটা এবং প্যারিটি বিট মিলিয়ে মোট '১'-এর সংখ্যা বিজোড় হতে হয়।

- কাজ করার নিয়ম: যদি মূল ডেটাতে '১'-এর সংখ্যা জোড় থাকে, তবে জেনারেটর প্যারিটি বিট হিসেবে '১' তৈরি করে (যাতে মোট সংখ্যা বিজোড় হয়)। আর যদি '১'-এর সংখ্যা আগে থেকেই বিজোড় থাকে, তবে প্যারিটি বিট হয় '০'।
- সার্কিট: এটি XOR গেইটের সাথে একটি NOT গেইট (XNOR) যোগ করে তৈরি করা হয়।

ইনপুট (ABC)	১'-এর সংখ্যা	ইভেন প্যারিটি বিট (P)	মোট '১' (জোড়)
0	০ (জোড় ধরা হয়)	0	0
1	১ (বিজোড়)	1	2
10	১ (বিজোড়)	1	2
11	২ (জোড়)	0	2
100	১ (বিজোড়)	1	2
111	৩ (বিজোড়)	1	4



অধ্যায়
০৭

অ্যারিথমেটিক লজিক সার্কিটসমূহ

এই অধ্যায়ের প্রধান সূচিপত্র (contents)	
বিষয়	পৃষ্ঠা নং
❖ সূত্রাবলী ও শর্টকাট টেকনিক	-
❖ অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি	৪৭
❖ সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি	৪৯
❖ রচনামূলক প্রশ্নাবলি	৫২

বোর্ড প্রশ্নাবলির বিশ্লেষণ (Board Questions Analysis)

এই অধ্যায় থেকে বিগত তিন বছরের ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং, ডিপ্লোমা ইন টেক্সটাইল, ডিপ্লোমা ইন গ্রিকালচার, ডিপ্লোমা ইন মেরিন পরীক্ষায় মোট প্রশ্ন....নিচে 'Board Questions Analysis' অংশে এই অধ্যায় থেকে কোন সালে কোন বোর্ডে কতটি প্রশ্ন হয়েছে তা দেখানো হলো।

সাল \ বোর্ড	অতিসংক্ষিপ্ত	সংক্ষিপ্ত	রচনামূলক
২০২৪	১টি	১টি	--
২০২৩	১টি	--	১টি
২০২২	--	১টি	--



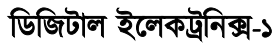
“সাফল্য অর্জন করতে হলে

আগে নিজের উপর বিশ্বাস রাখতে হবে।”

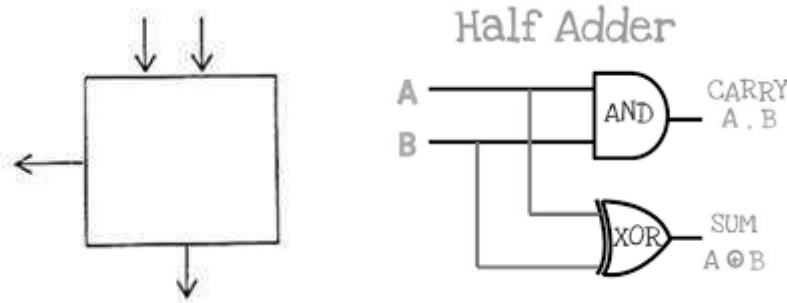


আবুল কালাম

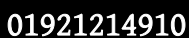


[illegible]

উত্তরঃ নিচের চিত্রে Half adder বর্তনী দেখানো হলো-



উত্তরঃ ALU-এর অর্থ Arithmetic Logic Unit.





৪। ALU-এর কাজ কী?

[বাকাশিবো-২০১৯]

অথবা, ALU কী কী কাজ করে থাকে?

[বাকাশিবো-২০০৩ (পরি), ১৫ (পরি), ১৮]

উত্তরঃ ALU-এর সাহায্যে কম্পিউটারে ব্যবহৃত বিভিন্ন গাণিতিক কাজ যেমন- যোগ, বিয়োগ ইত্যাদি করা যায়।

৫। ALU হিসাবে ব্যবহৃত কয়েকটি IC-এর নাম লেখ।

[বাকাশিবো-২০১৪, ১৪ (পরি)]

অথবা, ALU হিসেবে ব্যবহৃত ২টি আইসির নম্বর লেখ।

[বাকাশিবো-২০১৭ (পরি)]

অথবা, দুটি বাণিজ্যিক ALU-এর IC নং লেখ

উত্তরঃ 530 74181, 74LS382, 74HC382, 4500, 4581, 4081 ইত্যাদি।

৬। হাফ অ্যাডার বলতে কী বুঝায়?

[বাকাশিবো-২০১২]

অথবা, হাফ অ্যাডার কী?

[বাকাশিবো-২০১২, ১৩, ১৫]

উত্তরঃ দুটি বিট যোগ করার জন্য ব্যবহৃত বর্তনীকে হাফ অ্যাডার বলে।

৭। মাল্টিপ্লায়ার কাকে বলে?

[বাকাশিবো-২০০৯]

অথবা, মাল্টিপ্লায়ার কী?

[বাকাশিবো-২০১৩ (পরি)]

অথবা, মাল্টিপ্লায়ার বলতে কী বুঝায়?

[বাকাশিবো-২০১৫ (পরি)]

৮। বাইনারি মাল্টিপ্লায়ারের কাজ কী?

উত্তরঃ দুটি বাইনারি সংখ্যাকে গুণ করাই বাইনারি মাল্টিপ্লায়ার-এর কাজ।

৯। বাইনারি মাল্টিপ্লায়ার কী?

[বাকাশিবো-২০০২, ০৪, ০৫, ০৭, ০৭ (পরি), ১৫(পরি)]

উত্তরঃ যে লজিক সার্কিটের মাধ্যমে দুইটি বাইনারি সংখ্যার মধ্যে গুণ করা হয়, তাকে বাইনারি মাল্টিপ্লায়ার বলে।

১০। প্যারালাল অ্যাডার কী?

[বাকাশিবো-২০১৫ (পরি)]

উত্তরঃ N-বিট বিশিষ্ট সংখ্যা যোগের জন্য N সংখ্যক পূর্ণ যোগের বর্তনী দরকার। সংখ্যা দুটির বিটগুলো একসাথে সরবরাহ করা হয় বলে এটিকে সমান্তরাল যোগকারী বা প্যারালাল অ্যাডার বলে।

১১। 1-বিট ডিজিটাল কম্পারেটর বলতে কী বুঝায়?

[বাকাশিবো-২০১৪ (পরি)]





উত্তরঃ যে কম্পারেটরের সাহায্যে। bit বাইনারি নাম্বার তুলনা করা হয়, তাকে।-বিট ডিজিটাল কম্পারেটর বলে।

১২। ফুল অ্যাডার বলতে কী বুঝায়?

[বাকাশিবো-২০০৫]

অথবা, Full Adder কী?

[বাকাশিবো-২০১১, ১১ (পরি), ১৩]

উত্তরঃ তিন বিট বাইনারি সংখ্যা বা ক্যারিসহ যোগ করার জন্য যে Adder সার্কিট ব্যবহার করা হয়, তাকে Full Adder বলে।

১২। ALU-এর প্রয়োজনীয়তা কী?

[বাকাশিবো-২০০৪, ১১]

উত্তরঃ ALU মাইক্রোপ্রসেসরের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এটি ছাড়া মাইক্রোপ্রসেসরে কোনো গাণিতিক বা লজিক্যাল কাজ সমাধা করা যায় না। এজন্য কম্পিউটিং ফাংশনে-এর প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১। হাফ অ্যাডার ও ফুল অ্যাডারের মধ্যে পার্থক্য কী কী?

[বাকাশিবো-২০০৩]

অথবা, Half-Adder এবং Full Adder এর মাঝে পার্থক্য লেখ।

[বাকাশিবো-২০২২ (অনুষ্ঠিত-২৩)]

অথবা, হাফ অ্যাডার ও ফুল অ্যাডার-এর মাঝে পার্থক্য লেখ।

[বাকাশিবো-২০১৬]

অথবা, হাফ অ্যাডার ও ফুল অ্যাডারের মাঝে পার্থক্য লেখ ব্লক চিত্রসহ।

[বাকাশিবো-২০১০, ১৮, ১৯]

উত্তরঃ হাফ অ্যাডার ও ফুল অ্যাডারের মধ্যে পার্থক্য।

বৈশিষ্ট্য	হাফ অ্যাডার (Half Adder)	ফুল অ্যাডার (Full Adder)
সংজ্ঞা	যে সার্কিট শুধুমাত্র দুটি বাইনারি বিট যোগ করতে পারে।	যে সার্কিট তিনটি বাইনারি বিট (দুটি মূল বিট ও একটি ক্যারি) যোগ করতে পারে।
ইনপুট সংখ্যা	এর ইনপুট সংখ্যা ২টি।	এর ইনপুট সংখ্যা ৩টি।





কারি গ্রহণ	এটি আগের ধাপের কোনো 'কারি' (Carry) গ্রহণ করতে পারে না।	এটি পূর্ববর্তী ধাপের 'কারি ইন' (Cin) গ্রহণ করে যোগ করতে পারে।
ব্যবহার	সাধারণত এলএসবি (LSB) বা প্রথম দুটি বিট যোগ করতে ব্যবহৃত হয়।	বড় বাইনারি সংখ্যার যোগফলের ক্ষেত্রে মাঝখানের বা পরবর্তী ধাপগুলোতে ব্যবহৃত হয়।
সার্কিট গঠন	একটি XOR এবং একটি AND গেইট দিয়ে তৈরি করা যায়।	দুটি হাফ অ্যাডার এবং একটি OR গেইট দিয়ে তৈরি করা যায়।
জটিলতা	এটি একটি সহজতর সার্কিট।	এটি হাফ অ্যাডারের তুলনায় কিছুটা জটিল।

২। কারি (Carry) ও বোরো (Borrow) কী? কারি (Carry) এবং বোরো (Borrow) বলতে কী বুঝায়?

[বাকাশিবো-২০২৩ (পরি)]

উত্তরঃ Carry হলো যোগক্রিয়া সম্পাদনের সময় যোগ করার পর যেটা উদ্ভূত থাকে এবং Borrow হলো বিয়োগক্রিয়া সম্পাদনের সময় বিয়োগ করার জন্য ধার করতে হয়।

৩। ALE কীভাবে কাজ করে সংক্ষেপে আলোচনা কর।

[বাকাশিবো-২০১৮, ১৮ (পরি)], [বাকাশিবো-২০২২ (অনুষ্ঠিত-২৩)]

উত্তরঃ যে অপারেশন সম্পন্ন করতে হবে তার জন্য প্রয়োজনীয় একটি ডাটা মেমোরি লোকেশন হতে বাফার রেজিস্টারে আসে। অন্য আরেকটি অ্যাকুমুলেটরে আসে (অথবা অ্যাকুমুলেটরে পূর্ব থেকেই জমা থাকে)। এরপর বাফার রেজিস্টার ও অ্যাকুমুলেটরে অবস্থিত ডাটাদ্বয় ALU-তে যায় এবং নির্দিষ্ট অপারেশন সম্পন্ন হয়। তারপর ফলাফল অ্যাকুমুলেটরে স্থানান্তরিত হয়। ইনস্ট্রাকশন অনুযায়ী ফলাফল অ্যাকুমুলেটর হতে নির্দিষ্ট মেমোরি লোকেশনে স্থানান্তরিত হয়।

৪। ALU-এর কাজের তালিকা তৈরি কর।

[বাকাশিবো-২০০৩]

অথবা, ALU-এর কাজ উল্লেখ কর।

[বাকাশিবো-২০০৮]

অথবা, ALU-এর চারটি ব্যবহার লেখ।

[বাকাশিবো-২০১৮]

উত্তরঃ ALU-এর কাজগুলো হলো: (১) যোগ, (২) বিয়োগ, (৩), লজিক গেইটের ফাংশন, (৪) ডাটা শিফটিং, (৫) ইনক্রিমেন্ট, (৬) ডিক্রিমেন্ট, (৭) কমপ্লিমেন্ট ইত্যাদি।

৫। ফুল অ্যাডারের যুক্তি বর্তনী ও সার্কিট প্রতীক অঙ্কন কর এবং বর্ণনা দাও।

[বাকাশিবো-২০০৯, ২৪]





অথবা, ফুল অ্যাডার সার্কিট অঙ্কন করে ট্রুথ টেবিল তৈরি কর।

[বাকাশিবো-২০১৪ (পরি), ১৫ (পরি), ১৬]

অথবা, একটি ফুড অ্যাডার Logic circuit এর কার্যাবলি লেখ।

[বাকাশিবো-২০১০ (পরি)]

অথবা, একটি ফুড অ্যাডার সার্কিট অঙ্কন করে বর্ণনা কর।

[বাকাশিবো-২০০৯ (পরি)]

অথবা, Full adder-এর Logic circuit ও Truth table অঙ্কন কর।

[বাকাশিবো-২০০৯, ১৬(পরি)]

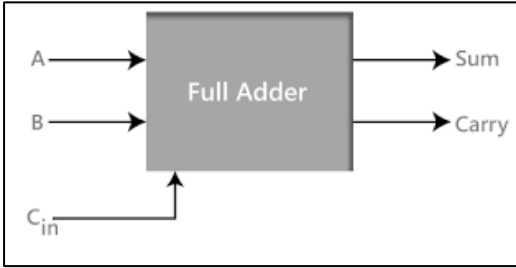
উত্তরঃ যে অ্যাডার সার্কিট তিনটি বাইনারি বিট (bit)-কে একত্রে যোগ করতে পারে, তাকে ফুল অ্যাডার বলে।

এখানে তৃতীয় বিট সাধারণত ক্যারি বিট হয়।

ফুল অ্যাডার (Full adder) :

যে অ্যাডার সার্কিট তিনটি বাইনারি বিট (bit)-কে একত্রে যোগ করতে পারে, তাকে ফুল অ্যাডার বলে। এখানে

তৃতীয় বিট সাধারণত ক্যারি বিট হয়।



Input			Output
A	B	C	X
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

চিত্র-১

উপরের লজিক ডায়াগ্রাম A, B এবং c হলো Input লাইন এবং S (Sum) এবং Carry (C_{out}) হলো আউটপুট লাইন। এখানে তিনটি বিট (Bit) যোগ করার জন্য X-OR গেইট ব্যবহার করা হয়েছে এবং তিনটি ইনপুট AND গেইট অপারেশনের পর OR গেইটের আউটপুট হতে Final Carry (C_{out}) আউটপুটে পাওয়া যায়। ট্রুথ টেবিল অনুসারে Sum (S) এবং Carry (C) নির্ণয় হয়। যদি A = B = C = 0 হয়, তবে S = 0 এবং C = 0 হবে। আবার A = 1, B = 0, C = 0 হলে, S = 1 এবং C = 0 হবে। এক্ষেত্রেও হাফ অ্যাডার-এ বর্ণিত বিষয়টি বিবেচনা করা যায়। যেমন: A = 0, B = 0, C = 1 হলে, A + B + C = 1 (Sum) এবং Carry (C) = 0 আবার, A = 1 B = 1 এবং C = 0 হলে, A + B + C = 1 + 1 + 0 = 10 এক্ষেত্রে, S = 0 এবং C = 1 যদি A = B = C = 1 হয়, তবে A + B + C = 1 + 1 + 1 = 11 তাহলে, S = 1, C = 1.

Sum ও Carry সমীকরণঃ

$$\begin{aligned}
 \text{Sum} &= \bar{A}\bar{B}C + \bar{A}B\bar{C} + A\bar{B}\bar{C} + ABC \\
 &= \bar{A}(\bar{B}C + B\bar{C}) + A(\bar{B}\bar{C} + BC) \\
 &= \bar{A}(B \oplus C) + A(\overline{B \oplus C}) \\
 &= A \oplus B \oplus C
 \end{aligned}$$

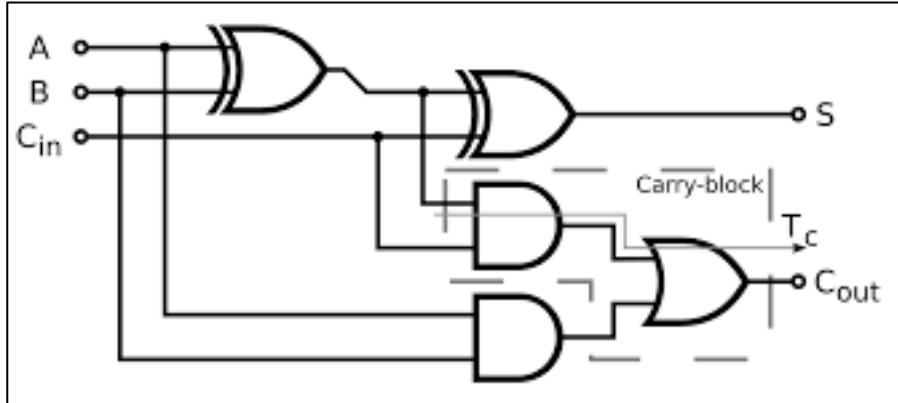




কারিগরি পাঠশালা কারিগরি পাঠশালা কারিগরি পাঠশালা কারিগরি পাঠশালা কারিগরি পাঠশালা কারিগরি পাঠশালা কারিগরি পাঠশালা কারিগরি

$$\begin{aligned}\text{Carry} &= \bar{A}BC + A\bar{B}C + AB\bar{C} + ABC \\ &= C(\bar{A}B + A\bar{B}) + AB(C + \bar{C}) \\ &= C(A \oplus B) + AB\end{aligned}$$

লজিক সার্কিটঃ



রচনামূলক প্রশ্ন

১। বর্তনী সহকারে প্যারালাল অ্যাডারের কার্যপ্রণালি বর্ণনা কর।

[বাকশিবো-২০১৫(পরি)]

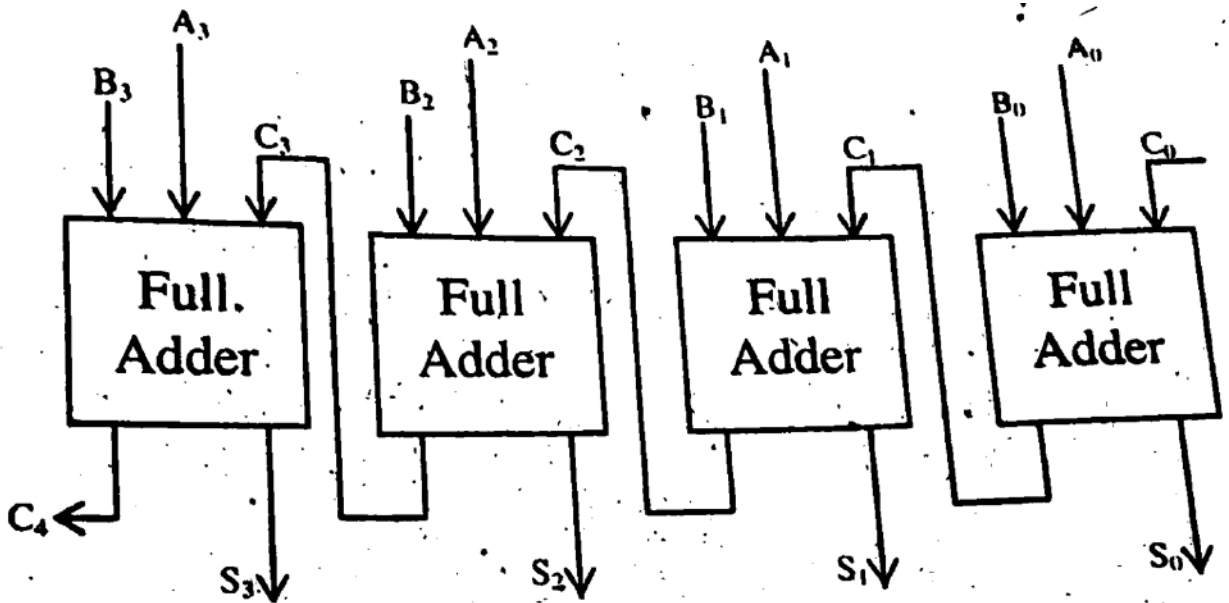
অথবা, 4-bit যোগ বর্তনী অঙ্কন করে বর্ণনা কর।

[বাকশিবো-১৮]

অথবা, একটি এ-বিট প্যারালাল অ্যাডারের চিত্রসহ কার্যপ্রণালি বর্ণনা কর।

[বাকাশিবো-২০০৭, ২০১০]

উত্তরঃ



01921214910

પૃષ્ઠા - ૫૨



 www.karigoripathsala.com



প্যারালাল অ্যাডার: যে লজিক সার্কিট দুটি বাইনারি সংখ্যার সমকক্ষ বিটগুলোকে (যেমন: \$A_0\$ ও \$B_0\$, \$A_1\$ ও \$B_1\$ ইত্যাদি) একই সাথে বা সমান্তরালে যোগ করতে পারে, তাকে প্যারালাল অ্যাডার বলে। ৪-বিট প্যারালাল অ্যাডার তৈরি করতে ৪টি ফুল অ্যাডার (Full Adder) প্রয়োজন হয়।

গঠন ও বর্তনী:

১. একটি ৪-বিট বাইনারি অ্যাডার তৈরি করতে চারটি ফুল অ্যাডার (FA) ব্লক ব্যবহার করা হয়।
২. ফুল অ্যাডারগুলিকে \$FA_0\$, \$FA_1\$, \$FA_2\$, \$FA_3\$ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়।
৩. ইনপুট হিসেবে দুটি ৪-বিটের সংখ্যা নেওয়া হয়: \$A (A_3 A_2 A_1 A_0)\$ এবং \$B (B_3 B_2 B_1 B_0)\$।
৪. প্রথম ফুল অ্যাডার (\$FA_0\$) এর ক্যারি ইনপুট (\$C_{in}\$) সাধারণত গ্রাউন্ড বা ০ থাকে।

এভাবে চেইন আকারে একটার ক্যারি অন্যটিতে স্থানান্তরের মাধ্যমে যোগ সম্পন্ন হয় বলে একে রিপল ক্যারি অ্যাডার (Ripple Carry Adder) ও বলা হয়।

২। ব্লক চিত্রের সাহায্যে ALU-এর কার্যপ্রণালি ব্যাখ্যা কর। [বাকাশিবো-২০১৬ (পরি)]

অথবা, ALU-এর ব্লক ডায়াগ্রাম অঙ্কন কর। [বাকাশিবো-২০০৮ (পরি)]

অথবা, চিত্রসহ ALU-এর মূলনীতি বর্ণনা কর। [বাকাশিবো-২০২০ (পরি)]

অথবা, ALU-এর Block diagram অঙ্কন করে অ্যারিথমেটিক অ্যান্ড লজিক অংশের বর্ণনা দাও।

[বাকাশিবো-২০১৩ (পরি)]

অথবা, ALU-এর চিপের ব্লক চিত্র অঙ্কন করে বর্ণনা দাও। [বাকাশিবো-২০১০ (পরি), ১১ (পরি)]

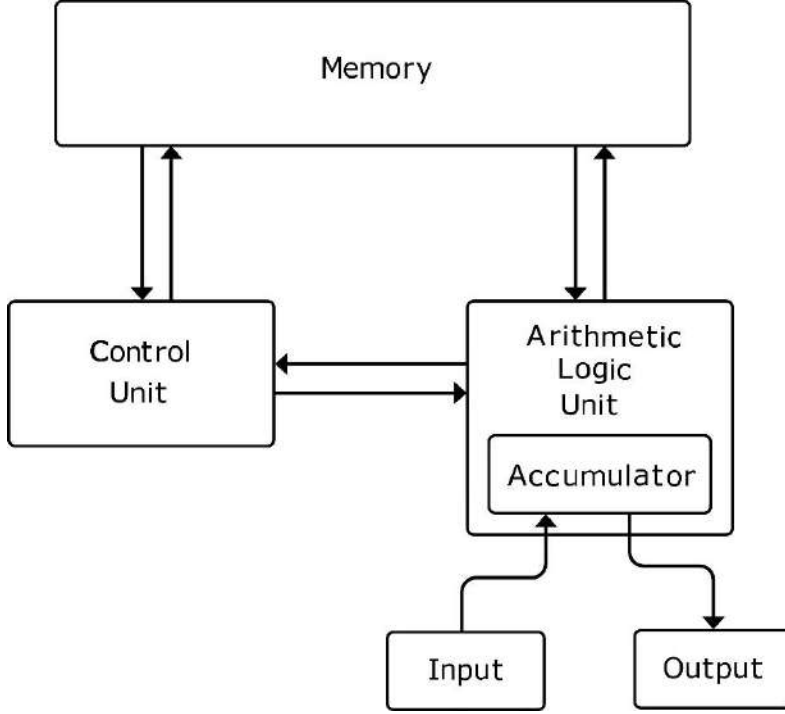
অথবা, একটি মৌলিক ALU-এর কার্যপ্রণালি সংক্ষেপে বর্ণনা কর। [বাকাশিবো-২০১৪ (পরি)]

অথবা, ALU এর Signal diagram অঙ্কন করে কাজ সংক্ষেপে লেখ। [বাকাশিবো-২০১২]

অথবা, ব্লকচিত্রসহ ALU-এর বর্ণনা দাও। [বাকাশিবো-২০২৩ (পরি)]

উত্তরঃ ALU বা অ্যারিথমেটিক লজিক ইউনিট হলো কম্পিউটারের প্রসেসরের (CPU) সেই অংশ যা সকল গাণিতিক (Arithmetic) এবং যৌক্তিক (Logical) কাজ সম্পাদন করে।



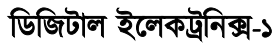


ব্লক চিত্রের বর্ণনা ও কার্যপ্রণালি: ALU-এর ব্লক ডায়াগ্রামে প্রধানত তিনটি অংশ থাকে: ১. ইনপুট সেকশন (Operands): এখানে ডেটা বা অপারেন্ড (যেমন A এবং B রেজিস্টার থেকে) প্রবেশ করে। ২. কন্ট্রোল সিগন্যাল (Control Unit): কন্ট্রোল ইউনিট থেকে সিগন্যাল আসে যা নির্ধারণ করে ALU এখন যোগ করবে, নাকি বিয়োগ করবে, নাকি লজিক্যাল অপারেশন করবে। ৩. আউটপুট ও স্ট্যাটাস ফ্ল্যাগ: অপারেশনের ফলাফল আউটপুট লাইনে পাঠানো হয় এবং ফলাফলের অবস্থা (যেমন: ফলাফল শূন্য কি না, ক্যারি আছে কি না) ফ্ল্যাগ রেজিস্টারে (Status Register) জমা হয়।

কার্যপ্রণালিকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়:

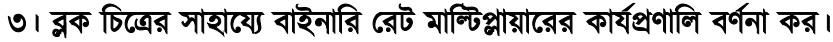
- ক. আরিথমেটিক ইউনিট (Arithmetic Section): এই অংশটি গাণিতিক কাজগুলো করে। যেমন:
 - যোগ (Addition): দুটি বাইনারি সংখ্যা যোগ করা।
 - বিয়োগ (Subtraction): ২-এর পরিপূরক পদ্ধতিতে বিয়োগ করা।
 - গুণ ও ভাগ: আধুনিক ALU-তে হার্ডওয়্যার মাল্টিপ্লায়ার থাকে, নতুবা এটি বারবার যোগ/বিয়োগের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়।
 - ইনক্রিমেন্ট/ডিক্রিমেন্ট: মান ১ বাড়ানো বা কমানো।





- **খ. লজিক ইউনিট (Logic Section):** এই অংশটি লজিক্যাল সিদ্ধান্ত নেয়। যেমন:

- AND, OR, NOT, XOR: বিটওয়াইজ অপারেশন সম্পন্ন করে।
- Compare: দুটি সংখ্যার তুলনা করা (ছোট, বড় বা সমান)।
- Shift/Rotate: বিটগুলোকে ডানে বা বামে সরানো।



[বাকাশিবো-২০০৩ (পরি), ১৪]

অথবা, বাইনারি রেট মাল্টিপ্লায়ারের ব্লক চিত্রসহ বর্ণনা দাও।

[বাকাশিবো-২০০৪]

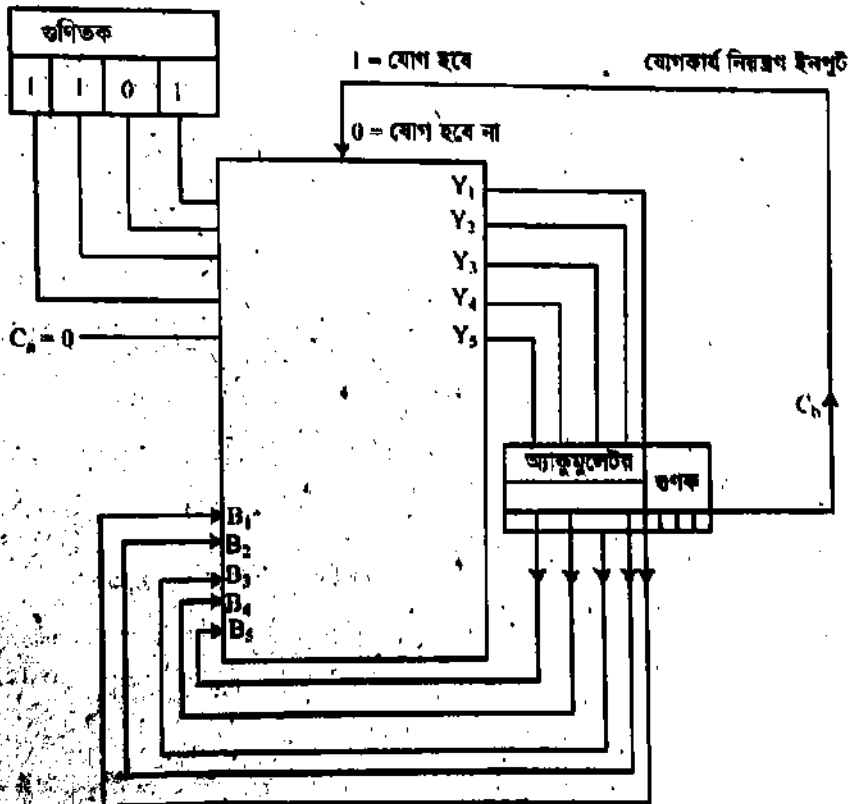
অথবা, ব্লক ডায়াগ্রামসহ রেট মাল্টিপ্লায়ার-এর বর্ণনা দাও।

[বাকশিবো-২০১৬ (পরি)]

অথবা, ব্লক চিত্রের সাহায্যে বাইনারি রেট মাল্টিপ্লায়ার-এর মূলনীতি উল্লেখ কর। [বাকাশির্বো-২০১৪ (পরি), ১৯, ২০]

অথবা, Block diagram সহ একটি বাইনারি রেট মান্টিপ্লায়ারে কার্যপ্রণালি বর্ণনা কর।

উত্তরঃ টি এমন একটি লজিক সার্কিট যা একটি ইনপুট ক্লক পালস ফ্রিকোয়েন্সি (f_{in}) থেকে একটি আউটপুট পালস ফ্রিকোয়েন্সি (f_{out}) তৈরি করে, যা একটি নির্দিষ্ট বাইনারি ইনপুট সংখ্যার সমানুপাতিক।





৪। লজিক বর্তনী ও সত্যক সারণির সাহায্যে ফুল সাবট্রাক্টরের কার্যপ্রণালি বর্ণনা কর। [বাকাশিবো-২০১৪ (পরি)]

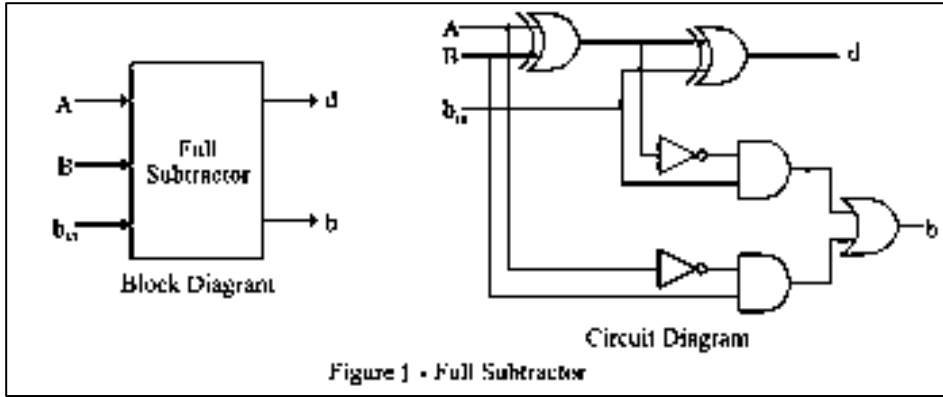
অথবা, Truth table ও Logic diagram-সহ Full subtractor-এর Operation বর্ণনা কর।

অথবা, খ্রী ইনপুট X-OR গেইট ব্যবহারপূর্বক ফুল সাবট্রাক্টর সার্কিট ঐকে বর্ণনা কর। [বাকাশিবো-২০০৯]

অথবা, Full subtractor এর লজিক ডায়াগ্রাম অঙ্কন করে বিভিন্ন পিনের বর্ণনা দাও। [বাকাশিবো-২০১১ (পরি)]

অথবা, চিত্রসহ Full subtractor circuit-এর অপারেশন বর্ণনা কর।

উত্তরঃ যে লজিক সার্কিট তিনটি বাইনারি বিট (প্রথম সংখ্যা \$A\$, দ্বিতীয় সংখ্যা \$B\$ এবং পূর্ববর্তী ধারের ইনপুট \$C_{in}\$ বা Borrow in) বিয়োগ করতে পারে, তাকে ফুল সাবট্রাক্টর বলে। এর আউটপুট দুটি: বিয়োগফল বা Difference (\$D\$) এবং ধার বা Borrow out (\$B_{out}\$)।



সত্যক সারণি (Truth Table):

ইনপুট A	ইনপুট B	ইনপুট Cin	বিয়োগফল (D)	ধার (Bout)
0	0	0	0	0
0	0	1	1	1
0	1	0	1	1
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	0
1	1	0	0	0
1	1	1	1	1



অধ্যায়
০৮

মাল্টিপ্লেস্কার ও ডিমাল্টিপ্লেস্কার

এই অধ্যায়ের প্রধান সূচিপত্র (contents)

বিষয়	পৃষ্ঠা নং
❖ সূত্রাবলী ও শর্টকাট টেকনিক	-
❖ অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি	৫৮
❖ সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি	৫৯
❖ রচনামূলক প্রশ্নাবলি	৬২

বোর্ড প্রশ্নাবলির বিশ্লেষণ (Board Questions Analysis)

এই অধ্যায় থেকে বিগত তিন বছরের ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং, ডিপ্লোমা ইন টেক্সটাইল, ডিপ্লোমা ইন এগ্রিকালচার, ডিপ্লোমা ইন মেরিন পরীক্ষায় মোট প্রশ্ন....নিচে 'Board Questions Analysis' অংশে এই অধ্যায় থেকে কোন সালে কোন বোর্ডে কতটি প্রশ্ন হয়েছে তা দেখানো হলো।

সাল \ বোর্ড	অতিসংক্ষিপ্ত	সংক্ষিপ্ত	রচনামূলক
২০২৪	--	১টি	--
২০২৩	২টি	২টি	১টি
২০২২	২টি	১টি	--



“পরিশ্রম করলে ভাগ্য পরিবর্তন হয়,
অলসরা শুধু ভাগ্যের দোহাই দেয়।”



জাফর ইকবাল





অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১। মাল্টিপ্লেক্সার বলতে কী বুঝায়?

[বাকাশিবো-২০১৪ (পরি)]

অথবা, মাল্টিপ্লেক্সার কাকে বলে?

[বাকাশিবো-২০১২ (পরি), ২২ (অনুষ্ঠিত-২৩), ২৩ (অনুষ্ঠিত-২৪)]

অথবা, MUX কী?

[বাকাশিবো-২০০৯, ১২, ১৫]

অথবা, Multiplexer বলতে কী বুঝায়?

[বাকাশিবো-২০১৫, ১৯]

অথবা, মাল্টিপ্লেক্সার কী?

[বাকাশিবো-২০১৩, ২২(অনুষ্ঠিত-২৩)]

উত্তরঃ যে বর্তনীর সাথে অনেকগুলো গ্রহণ সংকেতের যে-কোনো একটিকে নির্গমন মুখের সাথে সংযুক্ত করা যায়, তাকে মাল্টিপ্লেক্সার বলে।

২। কম্পারেটর বলতে কী বুঝায়?

[বাকাশিবো-২০২০]

উত্তরঃ কম্পারেটর এমন এক ধরনের লজিক্যাল সার্কিট, যা দুটি ইনপুটের মধ্যে তুলনা করে আউটপুট প্রদান করে। এ দুটি ইনপুটের মধ্যে একটি রেফারেন্স হিসাবে আর অপরটিতে ইনপুট সিগন্যাল দেয়া হয়। এ রেফারেন্স এর সাথে ইনপুট সিগন্যালের তুলনা করে এটা আউটপুট প্রদান করে থাকে। কম্পিউটারে বিভিন্ন প্রকার সিদ্ধান্তমূলক কাজে এটিকে ব্যবহার করা হয়।

৩। ডিমাল্টিপ্লেক্সার বলতে কী বুঝায়?

[বাকাশিবো-২০১৩, ১৩ (পরি)]

অথবা, ডিমাল্টিপ্লেক্সার কাকে বলে?

[বাকাশিবো-২০১০, ১৬, ২৪]

অথবা, Demultiplexer কী?

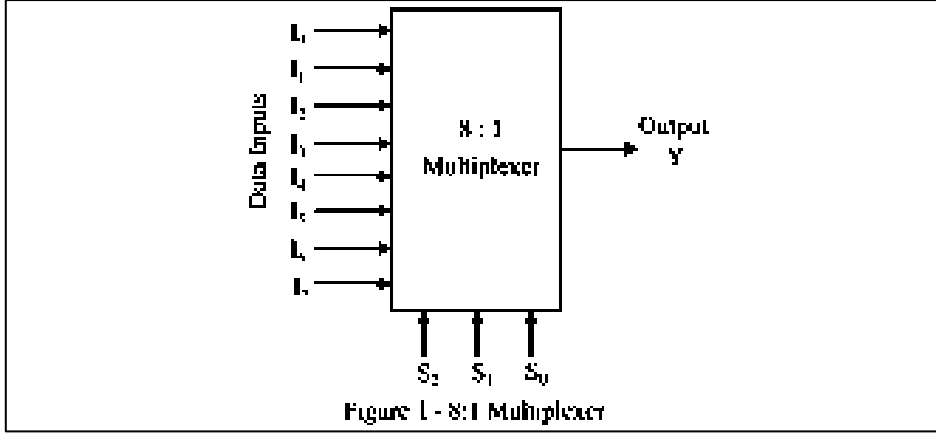
[বাকাশিবো-২০১৫(পরি) ২৩ (পরি)]

উত্তরঃ ডিমাল্টিপ্লেক্সার দিয়ে মাল্টিপ্লেক্সারের বিপরীত কাজ করা হয় অর্থাৎ একটি সংকেতকে নিয়ন্ত্রণ সংকেতের সহায়তায় অনেক নির্গমন মুখের সাথে সংযুক্ত করা হয়।

৪। ৪:১ Multiplexer-এর প্রতীক অঙ্কন কর।

[বাকাশিবো-২০১৪ (পরি), ১৬ (পরি)]

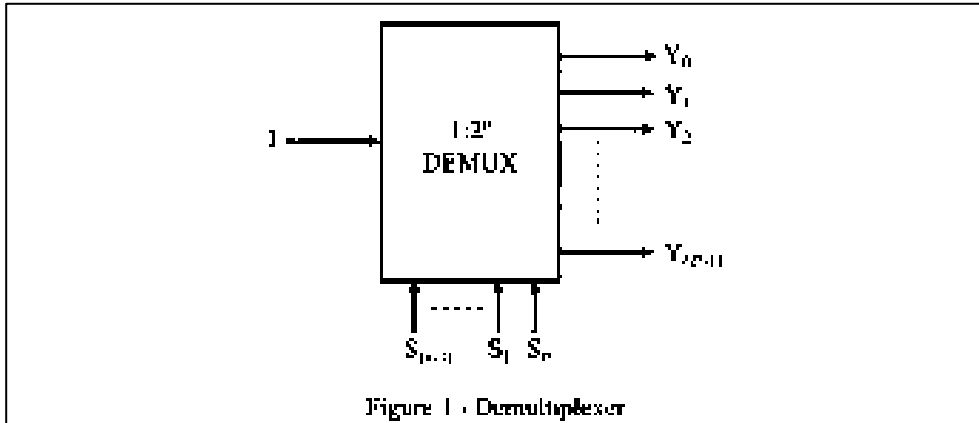
উত্তরঃ



৫। Demultiplexer-এর ব্লক ডায়াগ্রাম অঙ্কন কর।

[বাকাশিবো-২০১২]

উত্তরঃ Demultiplexer-এর ব্লক ডায়াগ্রাম অঙ্কন করে দেখানো হলো-



১। De-Mux-এর ব্যবহার দুটি লেখ।

[বাকাশিবো-২০২৩ (অনুষ্ঠিত-২৪)]

উত্তরঃ De-Mux-এর ব্যবহার দুটি হলো-

- একটি ইনপুট সিগন্যাল থেকে যথাযথ আউটপুট লাইনকে সিলেক্ট করার জন্য ডাটা সিলেক্টর হিসেবে।
- সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী ডিভাইস হিসেবে।

২। 4:1 Multiplexer-এর চিত্র অঙ্কন করে বর্ণনা দাও।

[বাকাশিবো-২০১৩]





অথবা, প্রয়োজনীয় চিত্র এবং ট্রুথ টেবিলসহ একটি 4 input মাল্টিপ্লেক্সারের কার্যপ্রণালি বর্ণনা কর।

[বাকাশিবো-২০১৩, ১৪ (পরি)]

অথবা, 4:1 মাল্টিপ্লেক্সারের কার্যপ্রণালি সচিত্র বর্ণনা কর।

[বাকাশিবো-২০০৯, ১৪ (পরি), ২০]

অথবা, 4:1 Multiplexer-এর Operation বর্ণনা কর।

[বাকাশিবো-২০১১ (পরি), ১৪ (পরি), ১৯ (পরি)]

অথবা, 4 to 1 লাইন মাল্টিপ্লেক্সারের চিত্র অঙ্কন করে বর্ণনা কর। [বাকাশিবো-২০০৯, ১৩ (পরি), ১৬, ১৬ (পরি)]

অথবা, 4:1 Multiplexer-এর সার্কিট অঙ্কন কর।

[বাকাশিবো-২০১১, ১৫(পরি), ১৫]

অথবা, একটি 4:1 মাল্টিপ্লেক্সারের লজিক সার্কিট অঙ্কনপূর্বক কার্যপ্রণালি বর্ণনা কর। [বাকাশিবো-২০১৮, ১৮ (পরি)]

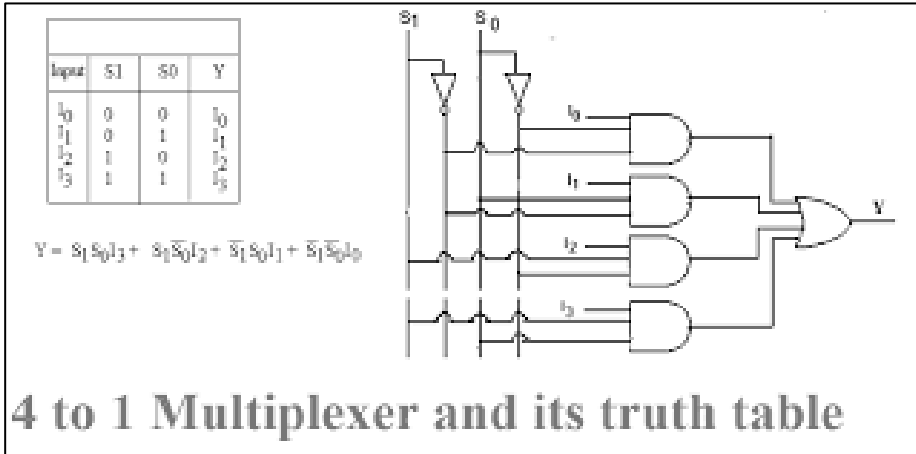
অথবা, 4:1 Multiplexer-এর কার্যপ্রণালি বর্ণনা কর।

[বাকাশিবো-২০২২ (অনুষ্ঠিত-২৩)]

অথবা, 4:1 Multiplexer-এর চিত্রসহ সংক্ষেপে বর্ণনা কর।

[বাকাশিবো-২০২৩ (পরি)]

উত্তরঃ ফোর লাইন টু ওয়ান লাইন (4/1) মাল্টিপ্লেক্সার: এটি মূলত চারটি AND গেইট, দুটি NOT গেইট এবং একটি OR গেইট এর মাধ্যমে তৈরি করা হয়েছে, যার লজিক্যাল সার্কিট চিত্র নিচে দেখানো হয়েছে। এর চারটি ইনপুট কিন্তু একটিমাত্র আউটপুট টার্মিনাল আছে। এখানে $D_{\{0\}}$ $D_{\{1\}}$ $D_{\{2\}}$ ও $D_{\{3\}}$ চারটি হলো ইনপুট। A ও B হলো কন্ট্রোল সিগন্যাল। আর Y এর আউটপুট। এর ট্রুথ টেবিল থেকে দেখা যায় যে, উভয় কন্ট্রোল সিগন্যালই যখন লো (0) হয় এবং সকল ইনপুট প্রদান করা হয়, তখন AND গেইট 4 এর সকল ইনপুটই হাই হয়। ফলে $D_{\{0\}}$ দ্বারা OR গেইট 5 এর আউটপুট পাওয়া যায়।



৩। মাল্টিপ্লেক্সার ও ডিমাল্টিপ্লেক্সারের মধ্যে পার্থক্য কী?

[বাকাশিবো-২০১৯]

উত্তরঃ মাল্টিপ্লেক্সার ও ডিমাল্টিপ্লেক্সারের মধ্যে পার্থক্য নিম্নে দেয়া হলো-





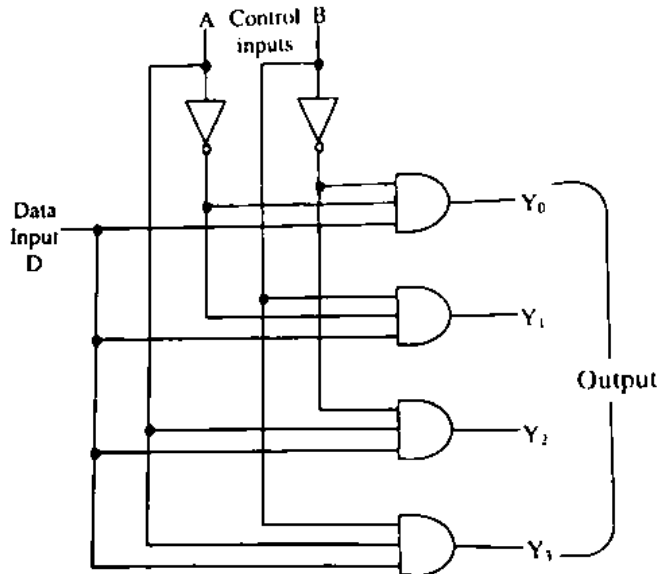
বৈশিষ্ট্য	মাল্টিপ্লেক্সার (MUX)	ডিমাল্টিপ্লেক্সার (DEMUX)
মূল কাজ	অনেকগুলো ইনপুট থেকে একটিকে নির্বাচন করে আউটপুটে পাঠায়।	একটি মাত্র ইনপুটকে অনেকগুলো আউটপুটের মধ্যে যেকোনো একটিতে পাঠায়।
ইনপুট ও আউটপুট	ইনপুট অনেক ($2n$), আউটপুট একটি (1)।	ইনপুট একটি (1), আউটপুট অনেক ($2n$)।
নামান্তর	একে "Data Selector" বলা হয়।	একে "Data Distributor" বলা হয়।
কন্ট্রোল লাইন	সিলেক্ট লাইন ইনপুট নির্ধারণ করে।	সিলেক্ট লাইন আউটপুট নির্ধারণ করে।
লজিক সার্কিট	এটি অনেকগুলো AND গেট এবং একটি OR গেট দিয়ে গঠিত।	এটি মূলত অনেকগুলো AND গেট দিয়ে গঠিত।
মূলনীতি	এটি "Many-to-One" নীতিতে কাজ করে।	এটি "One-to-Many" নীতিতে কাজ করে।

৪। 1:4 Demultiplexer এর Logic diagram & Operation table তৈরি কর। [বাকাশিবো-২০১২, ২৪]

অথবা, 1:4 ডিমাল্টিপ্লেক্সার এর কার্যপ্রণালি সচিত্র বর্ণনা কর। [বাকাশিবো-২০১৩]

অথবা, 1:4 ডিমাল্টিপ্লেক্সার এর চিত্র ও ট্রুথ টেবিল অঙ্কন কর। [বাকাশিবো-২০১০ (পরি), ১২ (পরি), ১৫]

উত্তরঃ 1:4 ডিমাল্টিপ্লেক্সার এর একটিমাত্র ডাটা ইনপুট আর চারটি আউটপুট। নিচে এর একটি লজিক্যাল সার্কিট চিত্র দেখানো হয়েছে:





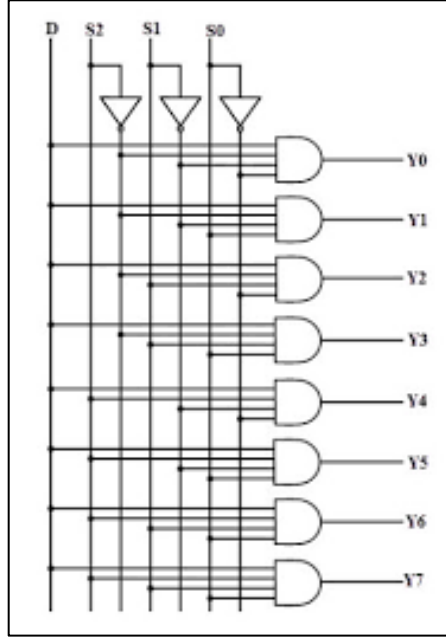
রচনামূলক প্রশ্ন

১। 1:8 ডিমাল্টিপ্লেক্সারের কার্যপ্রণালি সচিত্র বর্ণনা কর।

[বাকাশিবো-২০২৩ (অনুষ্ঠিত-২৪)]

অথবা, একটি 1: 8 ডিমাল্টিপ্লেক্সারের চিত্রসহ বর্ণনা দাও।

উত্তরঃ



S_2	S_1	S_0	O_7	O_6	O_5	O_4	O_3	O_2	O_1	O_0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0
0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0
1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0
1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0

সারণিঃ ডিমাল্টিপ্লেক্সার সার্কিটঃ

নং	বর্ণনা	আউটপুট
74139	ডুয়েল 1 : 4 ডিমাল্টিপ্লেক্সার (2 লাইন-টু-4 লাইন ডিকোডার)	ইনভার্টার ইনপুট



74155	ডুয়েল 1 : 4 ডিমাল্টিপ্লেক্সার (2 লাইন-টু-4 লাইন ডিকোডার)	Y_1 ইনভার্টার ইনপুট Y_2 ইনপুটের মতো
74156	ডুয়েল 1 : 4 ডিমাল্টিপ্লেক্সার (2 লাইন-টু-4 লাইন ডিকোডার)	ওপেন কালেক্টর Y_1 ইনভার্টেড ইনপুট Y_2 ইনপুটের মতো
74138	ডুয়েল 1 : 8 ডিমাল্টিপ্লেক্সার (3 লাইন-টু-8 লাইন ডিকোডার)	ইনভার্টেড ইনপুট
74154	1 : 16 ডিমাল্টিপ্লেক্সার (4 লাইন-টু-16 লাইন ডিকোডার)	ইনপুটের মতো
74159	1 : 16 ডিমাল্টিপ্লেক্সার (4 লাইন-টু-16 লাইন ডিকোডার)	ইনপুটের মতো ওপেন কালেক্টর

২। ৪ চ্যানেল মাল্টিপ্লেক্সারের কাজ, যুক্তি বর্তনী ও সত্যক সারণি সহকারে বুঝাও।

[বাকাশিবো-২০১৩ (পরি), ১৪ (পরি), ১৬]

অথবা, প্রয়োজনীয় চিত্র এবং ট্রুথ টেবিলসহ একটি 4-input মাল্টিপ্লেক্সারের কার্যপ্রণালি বর্ণনা কর।

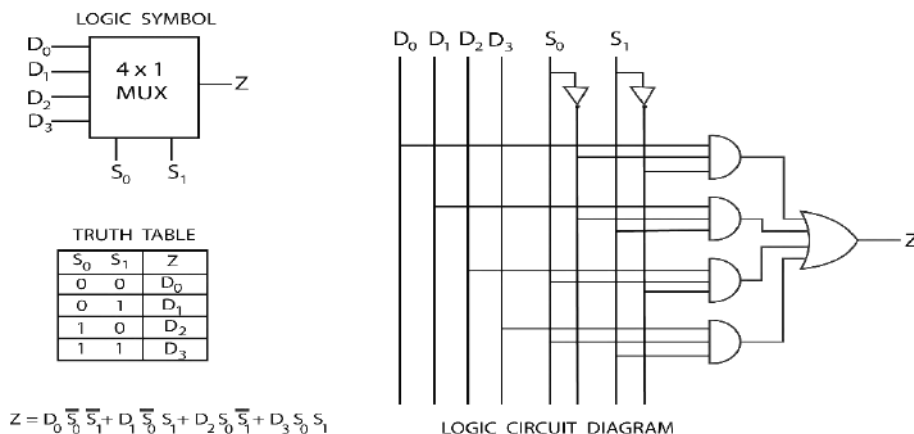
উত্তরঃ ৪-চ্যানেল মাল্টিপ্লেক্সার বা 4-to-1 Multiplexer (MUX) হলো এমন একটি ডিজিটাল লজিক সার্কিট, যা ৪টি ইনপুট লাইন থেকে যেকোনো একটিকে বেছে নিয়ে একটি মাত্র আউটপুট লাইনে পাঠায়। কোন ইনপুটটি আউটপুটে যাবে, তা নির্ভর করে ২টি সিলেকশন (Selection) লাইনের ওপর।

নিচে ৪-চ্যানেল মাল্টিপ্লেক্সারের বিস্তারিত বর্ণনা দেওয়া হলো:

১. ব্লক ডায়াগ্রাম ও ইনপুট-আউটপুট

- ইনপুট (\$D\$): ৪টি (\$D_0, D_1, D_2, D_3\$)
- সিলেকশন লাইন (\$S\$): ২টি (\$S_1, S_0\$), কারণ $2^2 = 4$ ।
- আউটপুট (\$Y\$): ১টি।

LOGIC CIRCUIT DIAGRAM OF 4 X 1 MULTIFLEXER



সত্যক সারণি (Truth Table)

সিলেকশন লাইনের মানের ওপর ভিত্তি করে আউটপুট কী হবে, তা নিচের টেবিলে দেখানো হলো:

সিলেকশন ইনপুট (S1)	সিলেকশন ইনপুট (S0)	আউটপুট (Y)
0	0	D0
0	1	D1
1	0	D2
1	1	D3

ব্যাখ্যা:

- যখন $S_1=0$ এবং $S_0=0$, তখন আউটপুট Y -এ D_0 এর মান পাওয়া যাবে।
- যখন $S_1=0$ এবং $S_0=1$, তখন আউটপুট Y -এ D_1 এর মান পাওয়া যাবে।
- একইভাবে বাকি দুটি কন্ডিশনের জন্য D_2 এবং D_3 নির্বাচিত হবে।

লজিক ফাংশন বা সমীকরণ

সত্যক সারণি থেকে আমরা আউটপুট Y -এর বুলিয়ান সমীকরণটি পাই:

$$Y = \bar{S}_1\bar{S}_0D_0 + \bar{S}_1S_0D_1 + S_1\bar{S}_0D_2 + S_1S_0D_3$$

লজিক বর্তনী (Logic Circuit)

উপরের সমীকরণটি বাস্তবায়ন করতে আমাদের প্রয়োজন:

- NOT গেট: ২ টি (সিলেকশন লাইন ইনভার্ট করার জন্য)।
- AND গেট: ৪ টি (প্রতিটি ইনপুটের জন্য একটি করে ৩-ইনপুট AND গেট)।
- OR গেট: ১ টি (সব AND গেটের আউটপুট যোগ করার জন্য)।





লজিক বর্তনীর গঠন:

- চারটি AND গেট নেওয়া হয়। প্রতিটি AND গেটে একটি করে ডেটা ইনপুট (D_0 থেকে D_3) প্রবেশ করে।
- সিলেকশন লাইন S_1 এবং S_0 (এবং তাদের ইনভার্টেড মান NOT গেটের মাধ্যমে) নির্দিষ্ট লজিক অনুযায়ী AND গেটগুলোতে সংযুক্ত করা হয়।
- সবশেষে ৪টি AND গেটের আউটপুট একটি ৪-ইনপুট OR গেটে প্রবেশ করে চূড়ান্ত আউটপুট Y তৈরি করে।
- কার্যপ্রণালি (Working Principle)

সার্কিটটি কীভাবে কাজ করে তা ধাপে ধাপে নিচে দেওয়া হলো:

- অবস্থা ১ ($S_1=0, S_0=0$): এই অবস্থায় শুধুমাত্র প্রথম AND গেটটি সক্রিয় (Enable) হয় এবং বাকি তিনটি AND গেট নিষ্ক্রিয় (Disable) হয়ে যায়। ফলে প্রথম AND গেট দিয়ে D_0 সিগন্যালটি পার হয়ে OR গেটে যায়। তাই, $Y = D_0$ ।
- অবস্থা ২ ($S_1=0, S_0=1$): এই কন্ট্রোলনে দ্বিতীয় AND গেটটি সক্রিয় হয়। বাকিগুলো বন্ধ থাকে। ফলে D_1 সিগন্যালটি আউটপুটে চলে আসে। তাই, $Y = D_1$ ।
- অবস্থা ৩ ($S_1=1, S_0=0$): এই অবস্থায় তৃতীয় AND গেটটি সক্রিয় হয় এবং D_2 ডেটা লাইনটি নির্বাচিত হয়। তাই, $Y = D_2$ ।
- অবস্থা ৪ ($S_1=1, S_0=1$): সবশেষে, উভয় সিলেকশন লাইন ১ হলে চতুর্থ AND গেটটি সক্রিয় হয় এবং D_3 আউটপুটে চলে আসে। তাই, $Y = D_3$ ।



অধ্যায়
০৯

এনকোডার এবং ডিকোডার

এই অধ্যায়ের প্রধান সূচিপত্র (contents)

বিষয়	পৃষ্ঠা নং
❖ সূত্রাবলী ও শর্টকাট টেকনিক	-
❖ অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি	৬৭
❖ সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি	৬৮
❖ রচনামূলক প্রশ্নাবলি	৭০

বোর্ড প্রশ্নাবলির বিশ্লেষণ (Board Questions Analysis)

এই অধ্যায় থেকে বিগত তিন বছরের ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং, ডিপ্লোমা ইন টেক্সটাইল, ডিপ্লোমা ইন এগ্রিকালচার, ডিপ্লোমা ইন মেরিন পরীক্ষায় মোট প্রশ্ন....নিচে 'Board Questions Analysis' অংশে এই অধ্যায় থেকে কোন সালে কোন বোর্ডে কতটি প্রশ্ন হয়েছে তা দেখানো হলো।

সাল \ বোর্ড	অতিসংক্ষিপ্ত	সংক্ষিপ্ত	রচনামূলক
২০২৪	১টি	১টি	--
২০২৩	৩টি	১টি	--
২০২২	১টি	২টি	--



“পরিশ্রম করলে ভাগ্য পরিবর্তন হয়,
অলসরা শুধু ভাগ্যের দোহাই দেয়।”



জাফর ইকবাল



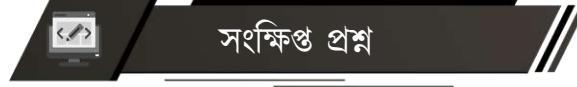


উত্তরঃ LED-এর পূর্ণনাম- Light Emitting Diode (আলোক বিচ্ছুরণকারী ডায়োড)।

৯। প্রাইওরিটি এনকোডারের প্রয়োজনীয়তা কী?

[বাকাশিবো-২০১৫ (পরি)]

উত্তরঃ এনকোডারে একসাথে একাধিক গ্রহণ সংকেত সক্রিয় হলে নির্গমন মুখে ভুল সংকেত সৃষ্টি হয়। প্রাইওরিটি এনকোডার ব্যবহার করে এই অসুবিধা দূর করা যায়।



১। এনকোডার ও ডিকোডার এর মাঝে পার্থক্য লেখ।

[বাকাশিবো-২০১০]

উত্তরঃ এনকোডার ও ডিকোডার এর মাঝে পার্থক্য নিম্নরূপ-

এনকোডার	ডিকোডার
১। যে বর্তনীতে একই সময়ে একটিমাত্র Input-কে সক্রিয় ধরা হয় এবং Input এ প্রদানকৃত ডেসিমাল ভ্যালুর সমতুল্য বাইনারি সংখ্যা পাওয়া যায় তাকে এনকোডার বলে।	১। যে ইলেকট্রনিক বা লজিক সার্কিটের মাধ্যমে ইনপুটের বাইনারি সংখ্যা বা ডটাকে আউটপুট সমতুল্য ডেসিমাল সংখ্যায় প্রকাশ করে, তাকে ডিকোডার বলে।
২। এনকোডার এর প্রকারভেদ হলো অক্টাল হতে বাইনারি এনকোডার, প্রাইওরিটি এনকোডার, 74147 দশমিক হতে BCD এনকোডার, অক্টাল হতে বাইনারি এনকোডার।	২। ডিকোডার এর প্রকারভেদ হলো- 3 হতে 8 ডিকোডার, দশমিক ডিকোডার, 4 হতে 16 ডিকোডার।
৩। এনকোডারে m সংখ্যক গ্রহণমুখ ও n সংখ্যক নির্গমন মুখ থাকে।	৩। ডিকোডারে n সংখ্যক গ্রহণমুখ ও m সংখ্যক নির্গমন মুখ থাকে।
৪। ইনপুটের তুলনায় আউটপুটের সংখ্যা কম।	৪। ইনপুটের তুলনায় আউটপুটের সংখ্যা বেশি।

২। 7-সেগমেন্ট ডিকোডারের ব্যবহার লেখ।

[বাকাশিবো-২০২২)

উত্তরঃ নিম্নে 7-সেগমেন্ট ডিকোডারের ব্যবহার উল্লেখ করা হলো-

(i) ডিজিটাল ঘড়িতে

(ii) কাউন্টার ও টাইমারে

(iii) ইন্ডাস্ট্রিয়াল কন্ট্রোল প্যানেলে





(iv) ক্যালকুলেটরের ডিসপ্লেতে

(v) ডিজিটাল ইন্সট্রমেন্টে।

৩। LED LCD Display এর মাঝে পার্থক্য লেখ।

[বাকাশিবো-২০১২, ১৩, ২৪]

অথবা, LED ও LCD-এর মাঝে পার্থক্য লেখ।

[বাকাশিবো-২০১০, ১২ (পরি), ১৫ (পরি), ০৯, ১৫]

অথবা, LED ও LCD ডিসপ্লেসের মাঝে পার্থক্য লেখ।

[বাকাশিবো-২০২২, ২৩ (পরি)]

অথবা, LED ও LCD এর মাঝে ৩টি পার্থক্য লেখ।

[বাকাশিবো-২০২৩ (অনুষ্ঠিত-২৪)]

উত্তরঃ পার্থক্য নিম্নে দেওয়া হলো-

বৈশিষ্ট্য	LCD (Liquid Crystal Display)	LED (Light Emitting Diode)
ব্যাংকলাইট প্রযুক্তি	এতে CCFL (Cold Cathode Fluorescent Lamp) ব্যবহার করা হয়।	এতে Light Emitting Diode (LED) ব্যবহার করা হয়।
পিকচার কোয়ালিটি	কনট্রাস্ট রেশিও এবং কালার লেভেল তুলনামূলক কম।	উন্নত কনট্রাস্ট রেশিও এবং আরও জীবন্ত রঙ প্রদান করে।
বিদ্যুৎ খরচ	বেশি বিদ্যুৎ খরচ করে।	তুলনামূলক ২০-৩০% কম বিদ্যুৎ খরচ করে।
প্যানেলের পুরুত্ব	CCFL ল্যাম্প ব্যবহারের কারণে ডিসপ্লে কিছুটা মোটা হয়।	LED ছোট হওয়ায় ডিসপ্লে অনেক পাতলা ও স্লিম হয়।
রেসপন্স টাইম	রেসপন্স টাইম কিছুটা ধীর।	রেসপন্স টাইম অনেক দ্রুত (গেমিংয়ের জন্য ভালো)।
স্থায়িত্ব	LED-এর তুলনায় আয়ুষ্কাল কিছুটা কম।	দীর্ঘস্থায়ী হয় এবং সহজে নষ্ট হয় না।
পরিবেশের ওপর প্রভাব	এতে মার্কারি (পারদ) ব্যবহৃত হয়, যা পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর।	এতে মার্কারি থাকে না, তাই পরিবেশবান্ধব।





৪। LED ও LCD ডিসপ্লে ব্যবহারের সুবিধা লেখ।

[বাকাশিবো-২০২০]

উত্তরঃ LED ডিসপ্লে ব্যবহারের সুবিধাসমূহ নিম্নে দেওয়া হলো-

- (i) LED-তে আলো বিচ্ছুরণ করে।
- (ii) LED এসি-তে ব্যবহৃত হয়।
- (iii) এনার্জি দক্ষতা ভালো।
- (iv) দীর্ঘদিন আলো দেয়।
- (v) অল্প ভোল্টেজে ব্যবহার করা যায়।
- (vi) দামে সস্তা।

LCD ডিসপ্লে ব্যবহারের সুবিধাগুলো নিম্নে দেওয়া হলো-

- (i) পাওয়ার অপচয় কম।
- (ii) খরচ কম।
- (iii) অল্প ভোল্টেজে ব্যবহার করা যায়।
- (iv) আকারে ছোট।
- (v) ওজনে হালকা।



রচনামূলক প্রশ্ন

১। লজিক সার্কিট এবং Truth টেবিল সহ 3:8 Decoder এর অপারেশন বর্ণনা কর।

[বাকাশিবো-২০১৫(পরি)]

অথবা, 3 to 8 ডিকোডারের Ckt ও ট্রুথ টেবিল অঙ্কন কর।

[বাকাশিবো-২০১৫]

অথবা, একটি 3 থেকে 8 ডিকোডার সার্কিট অঙ্কন কর।

[বাকাশিবো-২০১৮]

উত্তরঃ 3 হতে 8 ডিকোডার (3 to 8 Decoder) : এই ডিকোডারে 3টি ইনপুটের জন্য 8টি ($= 2^3$) কোড-শব্দকে

8টি আউটপুট রেখা দ্বারা নির্দিষ্ট করা হয়। এই ডিকোডারকে বাইনারি হতে অক্টাল (Binary to Octal)

ডিকোডারও বলা হয়। চিত্রে এই ডিকোডারের বর্তনী দেখানো হলো। এখানে AND গেইট ব্যবহার করায় এক-

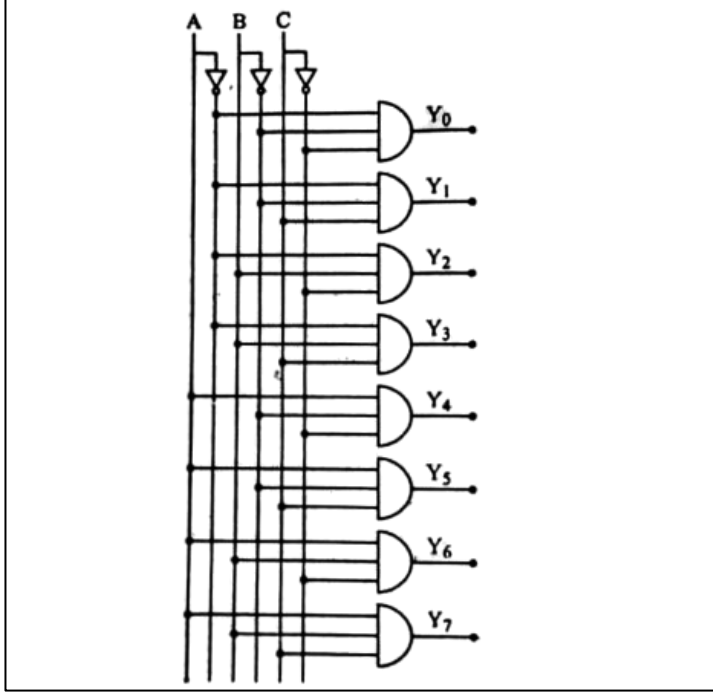




একটি কোড-শব্দের জন্য সংশ্লিষ্ট আউটপুট রেখায় লজিক ১ হয়। NAND গেইট ব্যবহার করলে সক্রিয় রেখার লজিক ০ এবং অন্যান্য রেখায় লজিক ১ হয়।

এখানে A, B ও ইনপুট প্রদানের জন্য এবং $Y_0, Y_1, Y_2, \dots, Y_7$ আউটপুট প্রদানের জন্য ব্যবহার করা হয়েছে।

এই আউটপুটগুলো 7-segment display-তে প্রদান করা হয়।



কার্যপ্রণালি: ইনপুট আগত বাইনারি ডাটা প্রকৃতি অনুযায়ী যথাযথ AND Gate-এর Output High হয় এবং তা 7-Segment display-এর সংশ্লিষ্ট সেগমেন্টগুলোকে Active করে। ফলে ইনপুটে প্রদত্ত বাইনারি ডাটার সমতুল্য ডাটা আউটপুটে পাওয়া যাবে।

২। 74148 ব্যবহার করে অষ্টাল হতে বাইনারি এনকোডার বাস্তবায়ন করে কার্যপ্রণালি বর্ণনা কর।

[বাকাশিবো-২০১৩, ১৪, ২০]

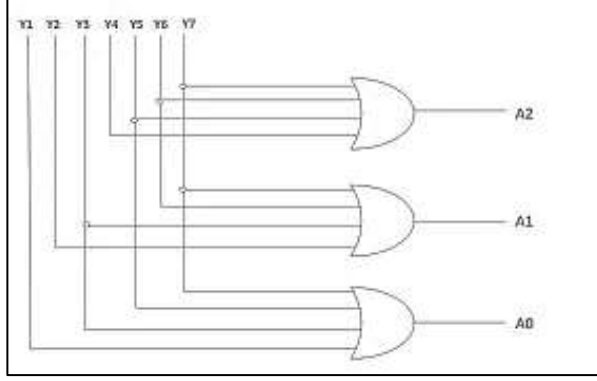
অথবা, অষ্টাল হতে বাইনারি এনকোডার সার্কিট ও ট্রুথ টেবিল অঙ্কন করে বর্ণনা কর। [বাকাশিবো-২০১০ (পরি)]

অথবা, একটি 8: 3 Encoder এর লজিক ডায়াগ্রাম অঙ্কন করে বর্ণনা কর। [বাকাশিবো-২০১২, ১৩]

অথবা, 8 to 3 Encoder-এর লজিক সার্কিট ডায়াগ্রাম অঙ্কন করে বর্ণনা কর

উত্তরঃ





এনকোডার এমন একটি লজিক সার্কিট যা মানুষের বোধগম্য ভাষাকে (যেমন: ডেসিমেল সংখ্যা) কম্পিউটারের বোধগম্য ডিজিটাল বা বাইনারি কোডে রূপান্তর করে। ৮-টু-৩ এনকোডারকে অক্টাল-টু-বাইনারি এনকোডারও বলা হয়।

বৈশিষ্ট্য:

- ইনপুট: ৮টি (\$D_0\$ থেকে \$D_7\$)
- আউটপুট: ৩টি (\$X, Y, Z\$)
- মূলনীতি: যেকোনো সময় মাত্র একটি ইনপুট '১' (High) হতে পারে।

সত্যক সারণি (Truth Table):

ইনপুট	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0	আউটপুট X	আউটপুট Y	আউটপুট Z
1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0
3	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
8	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1





৩। বর্তনীর সাহায্যে (7-segment display) 7 অঙ্ক প্রদর্শকের কার্যপ্রণালি বিবৃত কর।

[বাকাশিবো-২০১২, ১৪ (পরি)]

অথবা, সেভেন সেগমেন্ট ডিসপ্লেস লজিক সার্কিট অঙ্কন করে বর্ণনা দাও। [বাকাশিবো-২০১১, ১১ (পরি), ১৩, ১৬]

অথবা, Seven segment display এর চিত্রসহ কার্যপ্রণালি বর্ণনা কর।

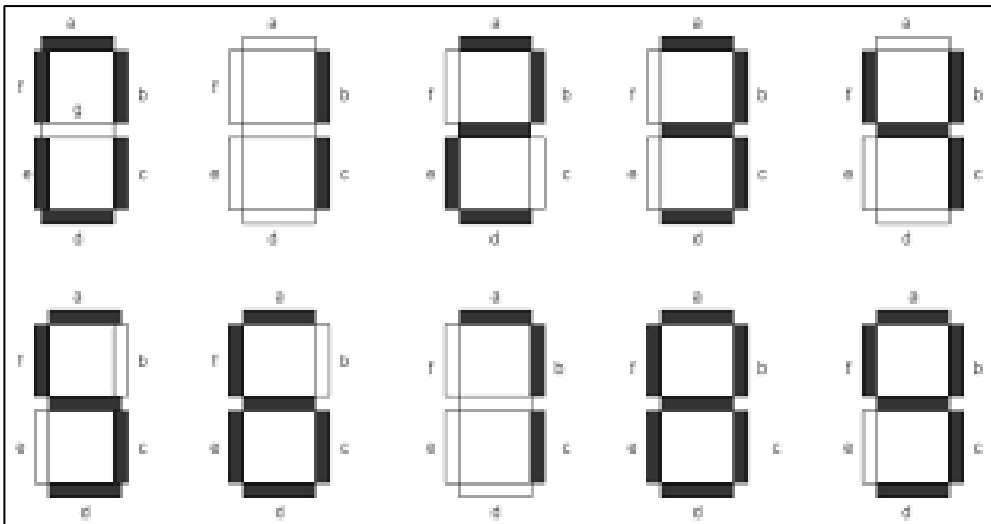
উত্তরঃ সেভেন সেগমেন্ট ডিসপ্লে মূলত ৭টি ছোট ছোট LED (Light Emitting Diode)-এর সমষ্টি, যেগুলোকে ইংরেজি '৪' অক্ষরের মতো সাজানো থাকে। এদের নাম দেওয়া হয় যথাক্রমে a, b, c, d, e, f, g। দশমিক বিন্দুর জন্য মাঝে মাঝে ৮ নম্বর সেগমেন্ট (dp) থাকে।

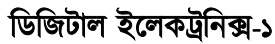
প্রকারভেদ: ১. কমন অ্যানোড: সব LED-র পজিটিভ প্রান্ত একসাথে যুক্ত থাকে। এটি জ্বালাতে ইনপুটে '০' (Low) দিতে হয়। ২. কমন ক্যাথোড: সব LED-র নেগেটিভ প্রান্ত একসাথে যুক্ত থাকে। এটি জ্বালাতে ইনপুটে '১' (High) দিতে হয়।

কার্যপ্রণালি: যদি আমরা একটি সংখ্যা প্রদর্শন করতে চাই, তবে নির্দিষ্ট সেগমেন্টগুলোকে অন করতে হবে। যেমন:

- '০' প্রদর্শন করতে: a, b, c, d, e, f সেগমেন্ট অন থাকবে, শুধু g অফ থাকবে।
- '১' প্রদর্শন করতে: শুধু b এবং c সেগমেন্ট অন থাকবে।
- '৭' প্রদর্শন করতে: a, b এবং c সেগমেন্ট অন থাকবে।

একটি BCD to 7-segment decoder সার্কিট এই সিগন্যালগুলো নিয়ন্ত্রণ করে।

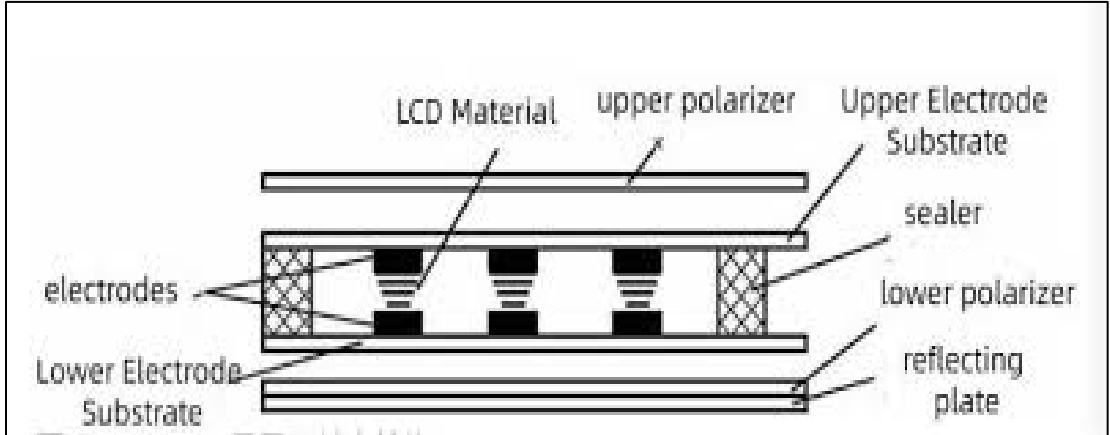




৪। LCD-এর গঠন চিত্র অঙ্কন করে কার্যপ্রণালি বর্ণনা কর।

[বাকাশিবো-২০১৪ (পরি), ১৬, ১৬ (পরি)]

উত্তরঃ



এটি এমন এক ধরনের ডিসপ্লে যা লিকুইড ক্রিস্টালের আলোক মডুলেটিং বৈশিষ্ট্য ব্যবহার করে ছবি বা লেখা প্রদর্শন করে। এটি নিজে কোনো আলো তৈরি করে না, বরং পেছনে থাকা আলোর উৎসকে নিয়ন্ত্রণ করে।

গঠন: একটি সাধারণ LCD ডিসপ্লে কয়েকটি স্তরে গঠিত: ১. ব্যাকলাইট: আলোর উৎস। ২. পোলারাইজিং ফিল্টার: আলোর দিক পরিবর্তন করে। ৩. গ্লাস ইলেকট্রোড: বিদ্যুৎ প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ করে। ৪. লিকুইড ক্রিস্টাল লেয়ার: এটিই মূল অংশ যা আলোর গতিপথ বাঁকিয়ে দেয়।

কার্যপ্রণালি:

- আলোর গতিপথ: ব্যাংলাইট থেকে আলো এসে প্রথম পোলারাইজার দিয়ে প্রবেশ করে।
- ক্রিস্টালের ভূমিকা: যখন ইলেকট্রোডের মাধ্যমে বিদ্যুৎ দেওয়া হয় না, তখন লিকুইড ক্রিস্টালগুলো এমনভাবে থাকে যে আলো তাদের মধ্য দিয়ে যাওয়ার সময় ৯ runner মোড় নেয় এবং দ্বিতীয় পোলারাইজার দিয়ে বেরিয়ে আসে (স্ক্রিন উজ্জ্বল দেখায়)।
- বিদ্যুৎ প্রয়োগ: যখন নির্দিষ্ট পিক্সেল বা সেগমেন্টে বিদ্যুৎ প্রয়োগ করা হয়, তখন লিকুইড ক্রিস্টালগুলো সোজা হয়ে যায়। ফলে আলো আর মোড় নিতে পারে না এবং দ্বিতীয় পোলারাইজারে আটকে যায়। এতে ওই অংশটি কালো দেখায়।

এভাবেই বিদ্যুৎ প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ করে LCD-তে বিভিন্ন অক্ষর বা ছবি ফুটিয়ে তোলা হয়।

অধ্যায়
১০

সিকুয়েন্সিয়াল লজিক সার্কিটস

এই অধ্যায়ের প্রধান সূচিপত্র (contents)

বিষয়	পৃষ্ঠা নং
❖ সূত্রাবলী ও শর্টকাট টেকনিক	-
❖ অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি	৭৬
❖ সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি	৭৭
❖ রচনামূলক প্রশ্নাবলি	৮০

বোর্ড প্রশ্নাবলির বিশ্লেষণ (Board Questions Analysis)

এই অধ্যায় থেকে বিগত তিন বছরের ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং, ডিপ্লোমা ইন টেক্সটাইল, ডিপ্লোমা ইন এগ্রিকালচার, ডিপ্লোমা ইন মেরিন পরীক্ষায় মোট প্রশ্ন....নিচে 'Board Questions Analysis' অংশে এই অধ্যায় থেকে কোন সালে কোন বোর্ডে কতটি প্রশ্ন হয়েছে তা দেখানো হলো।

সাল \ বোর্ড	অতিসংক্ষিপ্ত	সংক্ষিপ্ত	রচনামূলক
২০২৪	--	১টি	
২০২৩	১টি	২টি	১টি
২০২২	১টি	১টি	১টি



“তুমি যদি পৃথিবী বদলাতে চাও,
আগে নিজেকে বদলাও।”



জাফর ইকবাল





অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১। ল্যাচ বলতে কি বুঝায়? কত প্রকার ও কি কি?

[বাকাশিবো-২০২২ (অনুষ্ঠিত-২৩)]

অথবা, Latch কী?

[বাকাশিবো-২০১৩ (পরি), ১৯ (পরি), ২৩ (অনুষ্ঠিত-২৪)]

উত্তরঃ ল্যাচ এক ধরনের বাইস্ট্যাবল ডিজিটাল সার্কিট। এতে দুটি স্ট্যাবল বা অবস্থা থাকে।

২। সিকুয়েন্সিয়াল লজিক সার্কিট বলতে কি বুঝায়?

[বাকাশিবো-২০০৩]

অথবা, Sequential logic circuit বলতে কী বুঝায়?

[বাকাশিবো-২০১২, ১৮, ১৯, ২০]

অথবা, সিকুয়েন্সিয়াল লজিক সিস্টেম বলতে কী বুঝায়?

[বাকাশিবো-২০১৭ (পরি)]

উত্তরঃ সিকুয়েন্সিয়াল লজিক এমন এক ধরনের লজিক সার্কিট, যার আউটপুট শুধুমাত্র এর বর্তমান ইনপুটের উপর নির্ভর করে না; বরং এটা তার পূর্ববর্তী ইনপুটের উপরও নির্ভর করে, যা এর মেমরিতে জমা থাকে।

৩। Toggle Operation বলতে কি বুঝায়?

উত্তরঃ RS Flip-Flop এর যখন সবগুলো ইনপুট হাই হয় তখন Output abnormal condition -এ চলে যায়, আর এই অবস্থাকে Toggle বলে।

৪। ফ্লিপ ফ্লপ বলতে কি বুঝায়?

উত্তরঃ যে ইলেকট্রনিক সার্কিটের সাহায্যে বাইনারি তথ্যকে বিদ্যুৎ স্পন্দন দিয়ে সঞ্চয় করে রাখা হয়, তাকে ফ্লিপ-ফ্লপ বর্তনী বলে।

৫। Sequential circuit-এর দুটি উদাহরণ দাও।

[বাকাশিবো-২০২৩ (অনুষ্ঠিত-২৪)]

উত্তরঃ Sequential circuit-এর দুটি উদাহরণ হলো-

(i) রেজিস্টার ও

(ii) কাউন্টার।

৬। রেস কন্ডিশন বলতে কী বুঝায়? কীভাবে তা দূর করা যায়?

[বাকাশিবো-২০২০]

অথবা, RS Flip-Flop-এর Race condition কী?

[বাকাশিবো-২০১৪ (পরি)]

অথবা, Race condition কী?

উত্তরঃ RS Flip-Flop-এ রেস কন্ডিশন বলতে S বা Set-এ। এবং R বা Reset-এ। থাকা অবস্থায় ফ্লিপ-ফ্লপ সার্কিটে ঘড়ি স্পন্দন বা ক্লক পালস পাওয়ার সাথে সাথে একবার সেট এবং পরবর্তী মুহূর্তে আবার রিসেট অবস্থায় যাওয়ার প্রবণতাকে বুঝায়। মাস্টার-স্লোভ J-K ফ্লিপ-ফ্লপ ব্যবহার করে রেস কন্ডিশন দূর করা যায়।

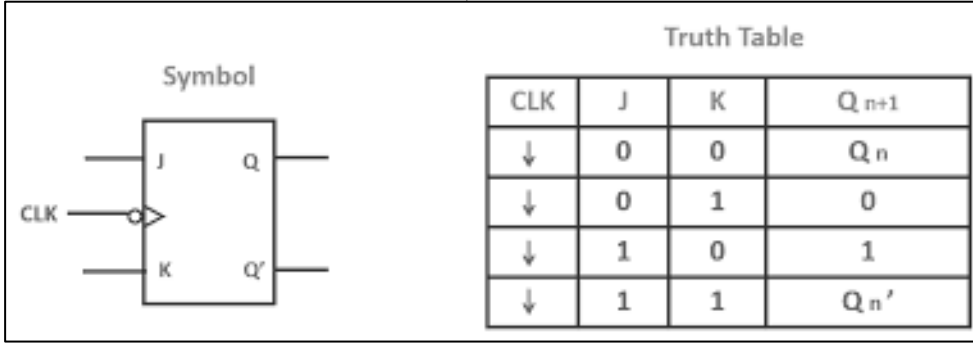
৭। একটি J-K ফ্লিপ-ফ্লপের লজিক চিত্রসহ ট্রুথ, টেবিল আঁক।

[বাকাশিবো-২০১১ (পরি), ২০ (পরি)]





অথবা, পজিটিভ এজ ট্রিগারড F-F এর প্রতীক ও ট্রুথ টেবিল আঁক।



৮। SR Flip-Flop বলতে কী বুঝায়?

[বাকশিবো-২০১৯]

উত্তরঃ SR Flip-Flop বলতে Set-Reset Flip-Flop-কে বুঝায়। $S = 1, R = 0$ হলে ফ্লিপ-ফ্লপটি Set হবে।

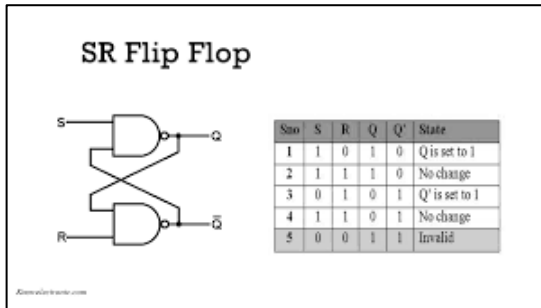
$S=0, R = 1$ হলে Flip-Flopটি Reset হবে।



১। R-S Flip flop truth table দেখাও।

[বাকশিবো-২০২৩ (অনুষ্ঠিত-২৪), ২৪]

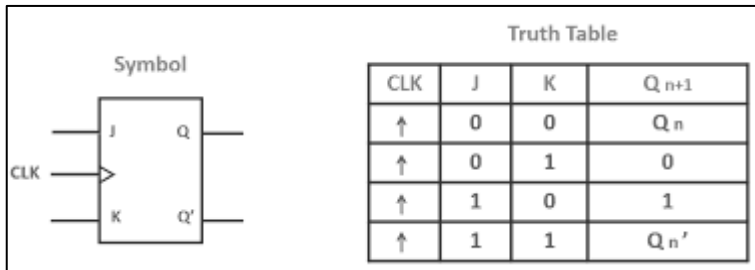
উত্তরঃ



২। J-K ফ্লিপ ফ্লপের ট্রুথ টেবিল অঙ্কন কর।

[বাকশিবো-২০২২ (অনুষ্ঠিত-২৩)]

উত্তরঃ



৩। ডি ফ্লিপ ফ্লপ এর কার্যপ্রণালী চিত্রসহ বর্ণনা কর।

[বাকশিবো-২০১৪ (পরি)]

অথবা, D-Flip-Flop-এর Truth table লেখ।

[বাকশিবো-২০১৭ (পরি)]





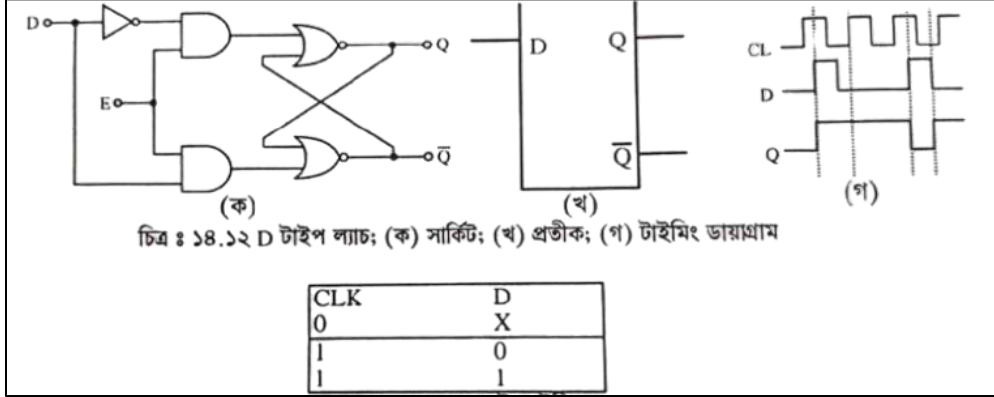
অথবা, D-ফ্লিপ-ফ্লপের মূলনীতি সংক্ষেপে বর্ণনা কর।

[বাকাশিবো-২০২০]

অথবা, টাইমিং ডায়াগ্রামসহ D-Flip-Flop বর্ণনা কর।

[বাকাশিবো-২০১৪ (পরি)]

উত্তরঃ D টাইপ ফ্লিপ-ফ্লপ (D-Type Flip-Flop) : SR ফ্লিপ-ফ্লপের উভয় ইনপুটে। প্রয়োগ করলে রেস (Race) কন্ডিশনের সৃষ্টি হয়। নিচের সার্কিটের সাহায্যে এ রেস কন্ডিশন দূর করা যায়। এ ধরনের ফ্লিপ-ফ্লপকে D টাইপ ফ্লিপ-ফ্লপ বা D টাইপ ল্যাচ বলা হয়। এর কেবলমাত্র একটি ইনপুট আছে। ট্রুথটেবিলে x দিয়ে যে-কোনো ইনপুট বুঝানো হয়েছে। এজ ট্রিগার্ড D টাইপের ল্যাচের প্রতীক ও ট্রুথ টেবিল নিচে প্রদত্ত হলো:



৪। ল্যাচ ও ফ্লিপ-ফ্লপের মাঝে পার্থক্য লেখ।

[বাকাশিবো-২০১৫, ১৮ (পরি), ১৯], [বাকাশিবো-২০১৫(পরি)]

উত্তরঃ ল্যাচ ও ফ্লিপ-ফ্লপের মধ্যে পার্থক্য:

বৈশিষ্ট্য	ল্যাচ (Latch)	ফ্লিপ-ফ্লপ (Flip-Flop)
ক্লক		
সিগন্যাল	এতে কোনো ক্লক সিগন্যাল থাকে না।	এটি ক্লক সিগন্যাল দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়।
ট্রিগারিং পদ্ধতি	এটি Level Triggered; অর্থাৎ ইনপুট লেভেল (High/Low) থাকাকালীন কাজ করে।	এটি Edge Triggered; অর্থাৎ ক্লক পালসের পরিবর্তন (Rising/Falling edge) মুহূর্তে কাজ করে।
অপারেশন	ইনপুট পরিবর্তন হওয়ার সাথে সাথেই আউটপুট পরিবর্তিত হয়।	ক্লক পালস না আসা পর্যন্ত ইনপুট পরিবর্তন করলেও আউটপুট পরিবর্তিত হয় না।
গঠন	ল্যাচ তৈরি করা সহজ এবং কম গেট প্রয়োজন হয়।	ল্যাচের সাথে ক্লক সার্কিট যুক্ত করে এটি তৈরি হয়, তাই গঠন কিছুটা জটিল।



কাজের গতি	এটি ফ্লিপ-ফ্লপের চেয়ে দ্রুত কাজ করে।	এটি ল্যাচের তুলনায় কিছুটা ধীরগতির।
ব্যবহার	সাধারণত অস্থায়ী স্টোরেজ হিসেবে ব্যবহৃত হয়।	রেজিস্টার, কাউন্টার এবং কন্ট্রোল ইউনিটে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়।

৫। ফ্লিপ-ফ্লপের ব্যবহার উল্লেখ কর।

[বাকাশিবো-২০১৪ (পরি)]

অথবা, Debounce switch হিসেবে R-S Flip-Flop-এর ব্যবহার বর্ণনা কর।

[বাকাশিবো-২০১৫ (পরি)]

অথবা, ফ্লিপ-ফ্লপের প্রয়োগক্ষেত্রগুলো লেখ।

[বাকশিবো-২০১৬]

অথবা, R-S flip-flop কীভাবে Debounce switch হিসেবে কাজ করে তা সংক্ষেপে ব্যাখ্যা কর।

[বাকশিবো-২০১৮]

অথবা, Flip-flop-এর প্রয়োগক্ষেত্রগুলো লেখ।

উত্তরঃ নিম্নে ফ্লিপ-ফ্লপের ব্যবহার উল্লেখ করা হলো-

- ১। যান্ত্রিক সুইচ সংযোগের বাউন্স ইলিমিনেশনে,
- ২। তথ্য সংরক্ষণের জন্য রেজিস্টারে,
- ৩। স্পন্দনের কম্পন হার বিভক্তিকরণে,
- ৪। ইলেকট্রনিক কাউন্টারে,
- ৫। ল্যাচ সার্কিটে,
- ৬। বিটের প্যারালাল ট্রান্সফার হতে সিরিয়াল ট্রান্সফার করতে।

৬। কম্বিনেশনাল ও সিকুয়েন্সিয়াল লজিক সার্কিটের মাঝে পার্থক্য লেখ। [বাকশির্বো-২০১৯, ১৯ (পরী), ২৩ (পরী)]

উত্তরঃ কম্বিনেশনাল ও সিকুয়েন্সিয়াল লজিক সার্কিটের পার্থক্য নিম্নে দেওয়া হলো-

বৈশিষ্ট্য	কম্বিনেশনাল লজিক সার্কিট	সিকুয়েন্সিয়াল লজিক সার্কিট
আউটপুট নির্ভরতা	বর্তমান আউটপুট শুধুমাত্র বর্তমান ইনপুটের ওপর নির্ভর করে।	বর্তমান আউটপুট বর্তমান ইনপুট এবং পূর্ববর্তী আউটপুট (মেমোরি)-এর ওপর নির্ভর করে।
মেমোরি (Memory)	এতে কোনো মেমোরি এলিমেন্ট বা তথ্য জমা রাখার ব্যবস্থা থাকে না।	এতে মেমোরি এলিমেন্ট (যেমন: ফ্লিপ-ফ্লপ) থাকে যা পূর্ববর্তী অবস্থা মনে রাখে।



ক্লক সিগন্যাল	সাধারণত ক্লক সিগন্যালের প্রয়োজন হয় না।	সঠিক অপারেশনের জন্য ক্লক সিগন্যালের প্রয়োজন হয়।
ফিডব্যাক (Feedback)	ইনপুট থেকে আউটপুটে কোনো ফিডব্যাক পথ থাকে না।	আউটপুট থেকে ইনপুটে একটি ফিডব্যাক পথ থাকে।
ডিজাইন ও গঠন	এটি ডিজাইন করা সহজ এবং গঠন সরল।	এর ডিজাইন তুলনামূলক জটিল এবং গঠন অনেক সময় বড় হয়।
উদাহরণ	অ্যাডার (Adder), সাবট্রাক্টর, এনকোডার, ডিকোডার, মাল্টিপ্লেক্সার।	ফ্লিপ-ফ্লপ, কাউন্টার (Counter), রেজিস্টার (Register)।

রচনামূলক প্রশ্ন

১। J-K flip flop এর চিত্রসহ কার্যপ্রণালী বর্ণনা কর।

অথবা, J-K Flip-Flop এর চিত্রসহ কার্যপ্রণালী লেখ।

[বাকাশিবো-২০২০]

অথবা, J-K ফ্লিপ-ফ্লপের সার্কিট অঙ্কন করে কার্যপ্রণালী বর্ণনা কর।

[বাকাশিবো-২০১২]

অথবা, J-K Flip-Flop এর চিত্রসহ $J = K = 1$ শর্তের কার্যপ্রণালী লেখ।

[বাকাশিবো-২০১৪ (পরি)]

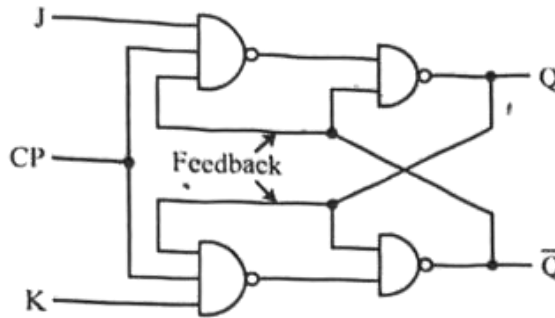
অথবা, J-K Flip-Flop-এর কার্যপদ্ধতি বর্ণনা কর।

[বাকাশিবো-২০১৩ (পরি)]

অথবা, টাইমিং ডায়াগ্রামসহ J-K Flip-Flop-এর কার্যপ্রণালী বর্ণনা কর।

[বাকাশিবো-২০১৯ (পরি)]

উত্তরঃ Flip-Flop :



চিত্র : J-K Flip-Flop





CP	J	K	Q	$\bar{Q}$	Comment
0	*	*	Q	$\bar{Q}$	No Change
1	0	0	Q	$\bar{Q}$	No Change
1	0	1	0	1	Reset
1	1	0	1	0	Set
1	1	1	$\bar{Q}$	Q	Toggle

ছক: ট্রুথ টেবিল

J-K ফ্লিপ-ফ্লপে Race কন্ডিশন নাই।

যখন Clock = 0 , J = K = 0 (*=0 অথবা, 1), তখন আউটপুটের কোনো পরিবর্তন হয় না। যখন Clock = 1.

J = K = 0 আউটপুটের কোনো পরিবর্তন হয় না, অর্থাৎ শেষ অবস্থা অপরিবর্তন থাকে।

যখন Clock = 1 , J = 0 K = 1 তখন Q = 0 $\bar{Q}$ = 1 হয় অর্থাৎ J-k ফ্লিপ-ফ্লপ রিসেট হয়।

যখন Clock = 1 , J = 1 K = 0 তখন Q = 1. $\bar{Q}$ = 0, অর্থাৎ সেট হয়।

যখন Clock = 1 , J = k = 1 তখন Q = $\bar{Q}$ এবং $\bar{Q}$ = Q হয়, অর্থাৎ আউটপুট প্রতি ক্লক পালসে টগল হয়

২। J-K master slave flip flop এর চিত্রসহ কার্যপ্রণালী বর্ণনা কর ।

[বাকাশিবো-২০১৬ (পরি)]

অথবা, J-K Master-slave ফ্লিপ-ফ্লপ এর কার্যপ্রণালী বর্ণনা কর। [বাকাশিবো-২০১৩ (পরি), ১৫(পরি), ২৩ (পরি)]

অথবা, J-K Master-slave flip-flop এর অপারেশন বর্ণনা কর।

[বাকাশিবো-২০১৫ (পরি)]

অথবা, একটি মাস্টার স্লেভ J-K ফ্লিপ-ফ্লপের লজিক ডায়াগ্রাম অঙ্কন করে কার্যপ্রণালী বর্ণনা কর।

অথবা, লজিক চিত্রসহ একটি Master-slave J-K Flip-Flop-এর কার্যপ্রণালী বর্ণনা কর। [বাকাশিবো-২০১৬]

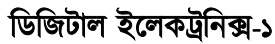
অথবা, টাইমিং ডায়াগ্রাম ও ট্রুথ টেবিলসহ একটি J-K flip-flop এর কার্যনীতি ব্যাখ্যা কর। [বাকাশিবো-২০১৮]

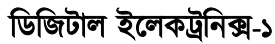
অথবা, জে-কে মাস্টার-স্লেভ ফ্লিপ-ফ্লপের অপারেশন বর্ণনা কর।

[বাকাশিবো-২০২২]

অথবা, একটি Master slave J-K flip flop circuit-এর লজিক ডায়াগ্রাম অঙ্কনপূর্বক কার্যাবলি বর্ণনা কর।







কারিগরি পাঠশালা কারিগরি পাঠশালা কারিগরি পাঠশালা কারিগরি পাঠশালা কারিগরি পাঠশালা কারিগরি পাঠশালা কারিগরি পাঠশালা

[বাকশিবো-২০১৭ (পরি)]

[বাকাশিবো-২০২০ (পরি)]

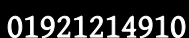
Figure 3 - Clocked S-R Flip-Flop

সত্যক সারণি (Truth Table)

CLK	S	R	Q_{n+1} (পরবর্তী অবস্থা)	মন্তব্য
0	X	X	Q_n	কোনো পরিবর্তন নেই (No Change)
1	0	0	Q_n	কোনো পরিবর্তন নেই (No Change)
1	0	1	0	রিসেট (Reset)
1	1	0	1	সেট (Set)
1	1	1	?	অনির্ধারিত/নিষিদ্ধ (Invalid/Forbidden)

(এখানে Q_n মানে আগের অবস্থা এবং X মানে 'ডোন্ট কেয়ার' বা যেকোনো মান।)

কার্যপ্রণালি (Working Principle)





ক্লকড SR ফ্লিপ-ফ্লপের কার্যপদ্ধতি মূলত ৪টি অবস্থার ওপর ভিত্তি করে কাজ করে:

- Hold State ($S=0, R=0$): যখন S এবং R উভয় ইনপুট ০ থাকে এবং ক্লক ১ থাকে, তখন আউটপুটে কোনো পরিবর্তন হয় না। অর্থাৎ আগের মানটিই বজায় থাকে।
- Reset State ($S=0, R=1$): যখন $S=0$ এবং $R=1$ হয়, তখন আউটপুট Q শূন্য (0) হয়ে যায়। একে রিসেট অবস্থা বলে।
- Set State ($S=1, R=0$): যখন $S=1$ এবং $R=0$ হয়, তখন আউটপুট Q এক (1) হয়ে যায়। একে সেট অবস্থা বলে।
- Invalid State ($S=1, R=1$): যখন S এবং R উভয়ই ১ হয়, তখন Q এবং $\bar{Q}$ উভয়ই একই মান দেখানোর চেষ্টা করে, যা লজিক্যালি অসম্ভব। তাই এই অবস্থাকে নিষিদ্ধ বা ইনভ্যালিড অবস্থা বলা হয়।





শর্ট সাজেশন

১ম অধ্যায়

অতি সংক্ষিপ্তঃ ১, ২, ৩, ৪

সংক্ষিপ্তঃ ১, ২, ৩

রচনামূলকঃ ১

২য় অধ্যায়

অতি সংক্ষিপ্তঃ ১, ২, ৩, ৪, ৫

সংক্ষিপ্তঃ ১, ৩, ৪

রচনামূলকঃ ১

৩য় অধ্যায়

অতি সংক্ষিপ্তঃ ১, ২, ৩, ৪, ৫

সংক্ষিপ্তঃ ১, ২, ৪

রচনামূলকঃ ১

৪র্থ অধ্যায়

অতি সংক্ষিপ্তঃ ১, ২, ৩, ৪, ৯

সংক্ষিপ্তঃ ১, ২, ৫

রচনামূলকঃ ১

৫ম অধ্যায়

অতি সংক্ষিপ্তঃ ১, ২, ৩, ৪

সংক্ষিপ্তঃ ১, ২, ৩

রচনামূলকঃ ১

৬ষ্ঠ অধ্যায়

অতি সংক্ষিপ্তঃ ১, ২, ৩, ৪

সংক্ষিপ্তঃ ১, ২, ৩

রচনামূলকঃ ১

৭ম অধ্যায়

অতি সংক্ষিপ্তঃ ১, ২, ৩, ৫

সংক্ষিপ্তঃ ১, ২, ৪

রচনামূলকঃ ১

৮ম অধ্যায়

অতি সংক্ষিপ্তঃ ১, ২, ৩, ৪, ৫

সংক্ষিপ্তঃ ১, ২, ৩

রচনামূলকঃ ১

৯ম অধ্যায়

অতি সংক্ষিপ্তঃ ১, ২, ৫, ৭

সংক্ষিপ্তঃ ১, ২

রচনামূলকঃ ১

১০ম অধ্যায়

অতি সংক্ষিপ্তঃ ১, ২, ৩, ৪

সংক্ষিপ্তঃ ১, ২, ৩

রচনামূলকঃ ১

«=»

বিঃদ্রঃ মাস্টার বুক এর ম্যাথের ক্রমিক নং অনুসারে।





শর্ট সাজেশন

১ম অধ্যায়

অতি সংক্ষিপ্তঃ ১, ২, ৩, ৫

সংক্ষিপ্তঃ ১, ৩, ৪

রচনামূলকঃ ১, ২

২য় অধ্যায়

অতি সংক্ষিপ্তঃ ১, ২, ৫

সংক্ষিপ্তঃ ১

রচনামূলকঃ ১, ২

৩য় অধ্যায়

অতি সংক্ষিপ্তঃ ১, ২, ৪

রচনামূলকঃ ১, ২

৪র্থ অধ্যায়

অতি সংক্ষিপ্তঃ ১, ২, ৪

সংক্ষিপ্তঃ ১, ২, ৪

রচনামূলকঃ ১

৫ম অধ্যায়

অতি সংক্ষিপ্তঃ ১, ২, ৩

৬ষ্ঠ অধ্যায়

প্রশ্ন নেই

৭ম অধ্যায়

অতি সংক্ষিপ্তঃ ১, ২, ৩, ৪

সংক্ষিপ্তঃ ১

রচনামূলকঃ ১

৮ম অধ্যায়

অতি সংক্ষিপ্তঃ ১, ২, ৩, ৭

সংক্ষিপ্তঃ ১

রচনামূলকঃ ১

৯ম অধ্যায়

প্রশ্ন নেই

১০ম অধ্যায়

অতি সংক্ষিপ্তঃ ১, ২

সংক্ষিপ্তঃ ১

রচনামূলকঃ ১

১১ তম অধ্যায়

অতি সংক্ষিপ্তঃ ১

১২ তম অধ্যায়

অতি সংক্ষিপ্তঃ ১, ৩, ৪

সংক্ষিপ্তঃ ২

রচনামূলকঃ ১

১৩ম অধ্যায়

প্রশ্ন নেই

১৪ তম অধ্যায়

অতি সংক্ষিপ্তঃ ১, ২

রচনামূলকঃ ১

<<=>

বিঃদ্রঃ মাস্টার বুক এর ম্যাথের ক্রমিক নং অনুসারে।





শর্ট সাজেশন

১ম অধ্যায়

অতি সংক্ষিপ্তঃ ১, ৩, ৪

সংক্ষিপ্তঃ ১, ২

রচনামূলকঃ ১

২য় অধ্যায় (ক)

অতি সংক্ষিপ্তঃ ১, ২

সংক্ষিপ্তঃ ১

২য় অধ্যায় (খ)

অতি সংক্ষিপ্তঃ ১

সংক্ষিপ্তঃ ১

রচনামূলকঃ ১, ২

৩য় অধ্যায়

অতি সংক্ষিপ্তঃ ১

সংক্ষিপ্তঃ ১, ২

রচনামূলকঃ ১

৪র্থ অধ্যায়

অতি সংক্ষিপ্তঃ ১, ৩

সংক্ষিপ্তঃ ১

৫ম অধ্যায়

অতি সংক্ষিপ্তঃ ১, ৩

সংক্ষিপ্তঃ ১

রচনামূলকঃ ১

৬ষ্ঠ অধ্যায়

অতি সংক্ষিপ্তঃ ১, ৩

সংক্ষিপ্তঃ ১

রচনামূলকঃ ১

৭ম অধ্যায়

অতি সংক্ষিপ্তঃ ১, ২, ৪

সংক্ষিপ্তঃ ১

৮ম অধ্যায়

অতি সংক্ষিপ্তঃ ১, ৩

সংক্ষিপ্তঃ ১

৯ম অধ্যায়

অতি সংক্ষিপ্তঃ ১, ২, ৪

সংক্ষিপ্তঃ ১

রচনামূলকঃ ১

১০ ম অধ্যায়

অতি সংক্ষিপ্তঃ ১, ৪, ৫

সংক্ষিপ্তঃ ১

রচনামূলকঃ ১, ৩

১১ তম অধ্যায়

অতি সংক্ষিপ্তঃ ১, ২, ৩

সংক্ষিপ্তঃ ১, ৩





রচনামূলকঃ ১, ২

১২ তম অধ্যায়

অতি সংক্ষিপ্তঃ ১

সংক্ষিপ্তঃ ১

১৩ তম অধ্যায়

অতি সংক্ষিপ্তঃ ১, ২, ৩

সংক্ষিপ্তঃ ১

১৪ তম অধ্যায়

অতি সংক্ষিপ্তঃ ১, ৩, ৪, ৫

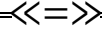
সংক্ষিপ্তঃ ১, ২

রচনামূলকঃ ১

১৫ তম অধ্যায়

অতি সংক্ষিপ্তঃ ১, ২, ৩, ৬

সংক্ষিপ্তঃ ১, ২



বিঃদ্রঃ মাস্টার বুক এর ম্যাথের ক্রমিক নং অনুসারে।





শর্ট সাজেশন

১ম অধ্যায়

অতি সংক্ষিপ্তঃ ১, ২, ৪, ৫, ১০

সংক্ষিপ্তঃ ১, ২, ৩

রচনামূলকঃ ২, ৩

২য় অধ্যায়

অতি সংক্ষিপ্তঃ ১, ২, ৩, ৮

সংক্ষিপ্তঃ ১, ২

রচনামূলকঃ ১

৩য় অধ্যায়

অতি সংক্ষিপ্তঃ ১, ২, ৪, ৮, ৯

সংক্ষিপ্তঃ ১, ২, ৬

রচনামূলকঃ ১

৪র্থ অধ্যায়

অতি সংক্ষিপ্তঃ ১, ২, ৩, ৭

সংক্ষিপ্তঃ ১, ২, ৪

রচনামূলকঃ ১

৫ম অধ্যায়

অতি সংক্ষিপ্তঃ ১, ৩, ৪, ৫, ৯

সংক্ষিপ্তঃ ২, ৩, ৪

রচনামূলকঃ ২, ৩

৬ষ্ঠ অধ্যায়

অতি সংক্ষিপ্তঃ ১, ২, ৪

সংক্ষিপ্তঃ ১

রচনামূলকঃ ১

৭ম অধ্যায়

অতি সংক্ষিপ্তঃ ১, ৪, ৫

সংক্ষিপ্তঃ ১, ৩

রচনামূলকঃ ২

৮ম অধ্যায়

অতি সংক্ষিপ্তঃ ১, ৩

সংক্ষিপ্তঃ ১, ২

রচনামূলকঃ ১

৯ম অধ্যায়

অতি সংক্ষিপ্তঃ ১, ৩

সংক্ষিপ্তঃ ১

রচনামূলকঃ ২

১০ম অধ্যায়

অতি সংক্ষিপ্তঃ ১, ২, ৪

সংক্ষিপ্তঃ ১, ৩

রচনামূলকঃ ১, ২

১১ তম অধ্যায়

অতি সংক্ষিপ্তঃ ১, ২

সংক্ষিপ্তঃ ১, ৩

রচনামূলকঃ ২, ৩

<<=>

বিঃদ্রঃ মাস্টার বুক এর ম্যাথের ক্রমিক নং অনুসারে।





শর্ট সাজেশন

১ম অধ্যায়

অতি সংক্ষিপ্তঃ ১, ২, ৪

সংক্ষিপ্তঃ ২, ৩

রচনামূলকঃ ১

২য় অধ্যায়

অতি সংক্ষিপ্তঃ ১, ৩, ৪

সংক্ষিপ্তঃ ১, ২, ৪

রচনামূলকঃ ২

৩য় অধ্যায়

অতি সংক্ষিপ্তঃ ১, ২, ৪, ৬

সংক্ষিপ্তঃ ১, ৩, ৪

রচনামূলকঃ ১

৪র্থ অধ্যায়

অতি সংক্ষিপ্তঃ ১, ৩, ৫, ৭

সংক্ষিপ্তঃ ১, ৩, ৪

রচনামূলকঃ ১

৫ম অধ্যায়

অতি সংক্ষিপ্তঃ ১, ২, ৪, ৭

সংক্ষিপ্তঃ ১, ২, ৪

রচনামূলকঃ ১, ৩

৬ষ্ঠ অধ্যায়

অতি সংক্ষিপ্তঃ ১, ৪, ৬, ৭

সংক্ষিপ্তঃ ১, ৩

রচনামূলকঃ ১

৭ম অধ্যায়

অতি সংক্ষিপ্তঃ ১, ২

সংক্ষিপ্তঃ ১

রচনামূলকঃ ১

৮ম অধ্যায়

অতি সংক্ষিপ্তঃ ১, ৪, ৬

সংক্ষিপ্তঃ ১

রচনামূলকঃ ২

৯ম অধ্যায়

অতি সংক্ষিপ্তঃ ১, ৩, ৫

সংক্ষিপ্তঃ ১, ৩

রচনামূলকঃ ১

১১ তম অধ্যায়

অতি সংক্ষিপ্তঃ ১, ২, ৫

সংক্ষিপ্তঃ ১, ৩, ৫

রচনামূলকঃ ১, ২

১২ তম অধ্যায়

অতি সংক্ষিপ্তঃ ১, ২, ৪, ৭, ৯

সংক্ষিপ্তঃ ১, ৩, ৪

রচনামূলকঃ ১

«=»

বিঃদ্রঃ মাস্টার বুক এর ম্যাথের ক্রমিক নং অনুসারে।





শর্ট সাজেশন

১ম অধ্যায়

অতি সংক্ষিপ্তঃ ১, ২, ৫

সংক্ষিপ্তঃ ১, ৩, ৫

রচনামূলকঃ ১

২য় অধ্যায়

অতি সংক্ষিপ্তঃ ১, ৩, ৪, ৫, ৬, ১০

সংক্ষিপ্তঃ ১, ২

রচনামূলকঃ ১

৩য় অধ্যায়

অতি সংক্ষিপ্তঃ ১, ২, ৪, ৬

সংক্ষিপ্তঃ ১, ২, ৩

রচনামূলকঃ ১, ২

৪র্থ অধ্যায়

অতি সংক্ষিপ্তঃ ১, ২, ৬, ৭

সংক্ষিপ্তঃ ১, ৩

৫ম অধ্যায়

অতি সংক্ষিপ্তঃ ১, ৩, ৫, ৭, ৮

সংক্ষিপ্তঃ ১, ৩, ৫

রচনামূলকঃ ১

৬ষ্ঠ অধ্যায়

অতি সংক্ষিপ্তঃ ১, ২, ৫

সংক্ষিপ্তঃ ১, ৩

রচনামূলকঃ ১

৭ম অধ্যায়

অতি সংক্ষিপ্তঃ ১, ৩, ৬, ৭, ১২

সংক্ষিপ্তঃ ১, ৩, ৫

রচনামূলকঃ ২, ৩

৮ম অধ্যায়

অতি সংক্ষিপ্তঃ ১, ২, ৩

সংক্ষিপ্তঃ ১, ৩

রচনামূলকঃ ১

৯ম অধ্যায়

অতি সংক্ষিপ্তঃ ১, ৩, ৫

সংক্ষিপ্তঃ ১, ৩, ৫

রচনামূলকঃ ১, ৩

১০ম অধ্যায়

অতি সংক্ষিপ্তঃ ১, ২, ৪

সংক্ষিপ্তঃ ১, ২, ৪

রচনামূলকঃ ১, ৩

<<=>

বিঃদ্রঃ মাস্টার বুক এর ম্যাথের ক্রমিক নং অনুসারে।

